

MATHÉMATIQUES

# Première spécialité

*Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.*

---



# Avant-propos

Ce manuel de mathématiques de première spécialité a été pensé comme un outil cohérent, progressif et autonome. Il accompagne l'élève du repérage des notions à la maîtrise des compétences attendues, en articulant cours, méthodes, exercices, auto-évaluation et remédiation.

Chaque chapitre suit un parcours pédagogique en **9 temps** : une situation d'ouverture, un diagnostic, un cours structuré, des méthodes, des exercices gradués, une auto-évaluation et des ressources de remédiation. Cette progression vise à rendre l'apprentissage visible et à aider chaque élève à avancer à son rythme.

**Trois parcours de difficulté** permettent à chacun de travailler à son niveau :

- ▶ ♦ — exercices guidés, avec coups de pouce ;
- ▶ ♦♦ — exercices de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — exercices de recherche et d'approfondissement.

Le manuel intègre aussi des outils de suivi : QCM diagnostique, évaluations A et B, grilles de compétences, fiches de remédiation, et renvois explicites vers les méthodes et exercices utiles. Cette structure a pour ambition d'aider l'élève à identifier précisément ce qu'il sait faire et ce qu'il doit encore travailler.

L'objectif final est simple : proposer un manuel clair, robuste et lisible, capable de soutenir à la fois l'apprentissage en classe et la préparation à l'évaluation.



# Mode d'emploi

Chaque chapitre du manuel suit un parcours en **9 temps**, conçu pour accompagner l'apprentissage de la découverte jusqu'à l'évaluation.

*Astuce de lecture : commencez par l'ouverture, puis le cours, puis les méthodes, avant de passer aux exercices et à l'auto-évaluation.*

## Les 9 temps du chapitre

**T1 — Situation d'ouverture** Une situation concrète qui introduit la notion du chapitre. Elle motive la suite du travail et permet d'entrer dans la notion sans besoin de prérequis spécifiques.

**T2 — QCM diagnostique** Il évalue les prérequis nécessaires au chapitre. Le résultat oriente l'élève vers une remédiation ciblée si besoin.

**T3 — Cours** Le cours est structuré en trois niveaux :

- ▶ **L'essentiel** — définitions, propriétés et théorèmes à connaître ;
- ▶ **Démonstrations** — preuves au programme, présentées de façon détaillée ;
- ▶ **Approfondissement** \* — compléments hors programme strict, pour aller plus loin.

**T4 — Méthodes** Chaque méthode suit un schéma fixe :

1. **Pas à pas** — démarche générale ;
2. **Exemple résolu** — application complète ;
3. **Pièges à éviter** — erreurs fréquentes à repérer.

**T5 — Exercices** Les exercices sont répartis en trois parcours :

- ▶ ♦ — parcours guidé ;
- ▶ ♦♦ — parcours de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — parcours de recherche et d'approfondissement.

**T6 — Coups de pouce (CDP)** Pour chaque exercice du premier parcours, un coup de pouce est proposé en fin de chapitre. Il donne une piste sans révéler la solution complète.

**T7 — Auto-évaluation et remédiation** Une grille de compétences permet de situer son niveau sur chaque capacité du chapitre. Les renvois vers les méthodes et exercices ciblés aident à réparer les difficultés repérées.

**T8 — Évaluation** Deux sujets d'évaluation (versions A et B) de difficulté comparable permettent un usage en classe ou en autonomie.

**T9 — Fil rouge (TD)** Un travail dirigé qui traverse plusieurs notions du chapitre dans un contexte appliqué. Il constitue une tâche complexe mobilisant l'ensemble des compétences.

## Les symboles utilisés

| Symbole | Signification                                       |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ♦       | Exercice guidé (parcours accompagné)                |
| ♦♦      | Exercice de niveau baccalauréat                     |
| ♦♦♦     | Exercice de recherche / approfondissement           |
| *       | Contenu d'approfondissement (hors programme strict) |
| CDP     | Coup de pouce disponible (voir T6)                  |

## Le système CDP (Coups de Pouce)

Les exercices du parcours ♦ portant la mention **CDP** disposent d'un coup de pouce regroupé en fin de chapitre. Le fonctionnement est le suivant :

1. Lire l'énoncé et tenter l'exercice sans aide.
2. En cas de blocage, consulter le coup de pouce correspondant.
3. Le coup de pouce fournit une piste, mais jamais la solution complète.
4. Reprendre l'exercice avec cette indication.

Ce dispositif favorise l'autonomie : l'élève apprend à identifier précisément sa difficulté avant de chercher de l'aide.

# Sommaire

|          |                                                                   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>0</b> | <b>Avant-propos</b>                                               | <b>3</b>   |
| <b>0</b> | <b>Mode d'emploi</b>                                              | <b>5</b>   |
| <b>0</b> | <b>Plan du manuel</b>                                             | <b>11</b>  |
| <b>1</b> | <b>Suites numériques</b>                                          | <b>12</b>  |
|          | 1.1 Généralités sur les suites . . . . .                          | 16         |
|          | 1.2 Suites arithmétiques . . . . .                                | 17         |
|          | 1.3 Suites géométriques . . . . .                                 | 19         |
| <b>2</b> | <b>Fonctions polynômes du second degré</b>                        | <b>128</b> |
|          | 2.1 Les trois formes du trinôme . . . . .                         | 133        |
|          | 2.2 Parabole et variations . . . . .                              | 135        |
|          | 2.3 Discriminant et équations . . . . .                           | 136        |
|          | 2.4 Factorisation et signe . . . . .                              | 138        |
|          | 2.5 Inéquations du second degré . . . . .                         | 139        |
|          | 2.6 Modélisation et optimisation . . . . .                        | 140        |
| <b>3</b> | <b>Dérivation : point de vue local</b>                            | <b>230</b> |
|          | 3.1 Taux de variation et sécantes . . . . .                       | 233        |
|          | 3.2 Du taux de variation au nombre dérivé . . . . .               | 234        |
|          | 3.3 Lire et construire une tangente . . . . .                     | 235        |
|          | 3.4 Équation de la tangente . . . . .                             | 236        |
|          | 3.5 Approximation linéaire . . . . .                              | 237        |
| <b>4</b> | <b>Dérivation : applications aux variations</b>                   | <b>286</b> |
|          | 4.1 Dérivées des fonctions de référence . . . . .                 | 288        |
|          | 4.2 Règles de dérivation . . . . .                                | 290        |
|          | 4.3 Fonctions paires et fonctions impaires . . . . .              | 291        |
|          | 4.4 Signe de la dérivée et sens de variation . . . . .            | 292        |
|          | 4.5 Extremums d'une fonction . . . . .                            | 294        |
|          | 4.6 Optimisation par la dérivation . . . . .                      | 296        |
| <b>5</b> | <b>Fonction exponentielle</b>                                     | <b>356</b> |
|          | 5.1 Définition de la fonction exponentielle . . . . .             | 358        |
|          | 5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle . . . . . | 359        |

|           |                                                                        |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.3       | Variations et limites de la fonction exponentielle . . . . .           | 361        |
| 5.4       | Dérivation de $e^{u(x)}$ . . . . .                                     | 363        |
| 5.5       | Équations et inéquations avec l'exponentielle . . . . .                | 364        |
| <b>6</b>  | <b>Trigonométrie</b>                                                   | <b>419</b> |
| 6.1       | Cercle trigonométrique et angles . . . . .                             | 421        |
| 6.2       | Cosinus, sinus et valeurs . . . . .                                    | 422        |
| <b>7</b>  | <b>Produit scalaire</b>                                                | <b>445</b> |
| 7.1       | Produit scalaire de deux vecteurs . . . . .                            | 448        |
| 7.2       | Propriétés du produit scalaire . . . . .                               | 449        |
| 7.3       | Orthogonalité et calcul d'angles . . . . .                             | 450        |
| 7.4       | Applications géométriques . . . . .                                    | 451        |
| 7.5       | Formule d'Al-Kashi . . . . .                                           | 452        |
| <b>8</b>  | <b>Géométrie repérée</b>                                               | <b>484</b> |
| 8.1       | Équation cartésienne d'une droite . . . . .                            | 488        |
| 8.2       | Vecteur normal à une droite . . . . .                                  | 489        |
| 8.3       | Équation d'un cercle . . . . .                                         | 491        |
| 8.4       | Positions relatives de droites et de cercles . . . . .                 | 492        |
| 8.4.1     | Positions relatives de deux droites . . . . .                          | 492        |
| 8.4.2     | Distance d'un point à une droite . . . . .                             | 493        |
| 8.4.3     | Positions relatives d'une droite et d'un cercle . . . . .              | 493        |
| 8.5       | Problèmes géométriques dans un repère orthonormé . . . . .             | 494        |
| <b>9</b>  | <b>Probabilités conditionnelles et indépendance</b>                    | <b>524</b> |
| 9.1       | Probabilité conditionnelle . . . . .                                   | 527        |
| 9.2       | Arbre pondéré . . . . .                                                | 528        |
| 9.3       | Probabilités totales . . . . .                                         | 529        |
| 9.4       | Indépendance de deux événements . . . . .                              | 530        |
| 9.5       | Problèmes contextuels . . . . .                                        | 531        |
| 9.6       | Algorithmique : une méthode de Monte-Carlo . . . . .                   | 532        |
| <b>10</b> | <b>Variables aléatoires</b>                                            | <b>565</b> |
| 10.1      | Loi de probabilité d'une variable discrète . . . . .                   | 570        |
| 10.2      | Espérance, variance et écart type . . . . .                            | 571        |
| 10.3      | Bernoulli et loi binomiale . . . . .                                   | 572        |
| 10.4      | Espérance et variance de la loi binomiale . . . . .                    | 574        |
| 10.5      | Problèmes contextuels . . . . .                                        | 575        |
| 10.6      | Algorithmique et expérimentations sur une variable aléatoire . . . . . | 576        |
| 10.6.1    | Calculer l'espérance, la variance et l'écart type . . . . .            | 576        |



|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.6.2 Comparer les fréquences des lettres de deux textes . . . . .        | 577 |
| 10.6.3 Simuler une variable aléatoire finie . . . . .                      | 577 |
| 10.6.4 Écrire une fonction renvoyant la moyenne d'un échantillon . . . . . | 578 |
| 10.6.5 Étudier la distance entre moyenne et espérance . . . . .            | 578 |
| 10.6.6 Simuler $N$ échantillons et tester la borne à $2\sigma$ . . . . .   | 579 |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>Formulaire</b> | <b>613</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>Mémo Python</b> | <b>617</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



# Plan du manuel et navigation

*Ce manuel peut se lire de façon linéaire, mais il offre aussi des repères utiles pour retrouver rapidement un chapitre, une méthode ou un type d'exercice.*

## Parcours de lecture

- ▶ **Comprendre** : ouvrir le chapitre, lire la situation d'ouverture, puis le cours.
- ▶ **Apprendre** : travailler les méthodes et les exemples résolus.
- ▶ **S'entraîner** : résoudre les exercices du parcours guidé, puis les exercices de niveau baccalauréat.
- ▶ **Vérifier** : utiliser l'auto-évaluation et les évaluations A/B.
- ▶ **Corriger** : revenir aux méthodes et aux ressources de remédiation si nécessaire.

## Les chapitres du manuel

- 1. Suites** Étude des suites arithmétiques et géométriques, des raisonnements récurrents et des raisonnements de convergence.
- 2. Second degré** Résolution d'équations et d'inéquations, étude du signe et mise en forme canonique.
- 3. Dérivation locale** Nombre dérivé, tangente et variation locale.
- 4. Dérivation globale** Étude des fonctions, extremum, convexité et comportement global.
- 5. Exponentielle** Propriétés de la fonction exponentielle et de ses applications.
- 6. Trigonométrie** Cercle trigonométrique, valeurs remarquables et fonctions trigonométriques.
- 7. Produit scalaire** Géométrie vectorielle, orthogonalité et calculs de longueurs.
- 8. Géométrie repérée** Coordonnées, droites, parallélisme et orthogonalité dans le plan.
- 9. Probabilités conditionnelles** Probabilités, conditionnement, indépendance et tableaux.
- 10. Variables aléatoires** Lois, espérance, variance et applications.

## Repères utiles

- ▶ Le **formulaire** récapitule les résultats essentiels à connaître.
- ▶ Les **méthodes** proposent des démarches pas à pas.
- ▶ Les **coups de pouce** accompagnent les exercices guidés.
- ▶ Les **évaluations A/B** permettent de vérifier les acquis.

# 1

## CHAPITRE 1

# Suites numériques

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer les termes d'une suite (explicite/réurrence), à la main et en Python.
- ▶ C2 — Je sais montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général.
- ▶ C3 — Je sais montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général.
- ▶ C4 — Je sais calculer la somme des premiers entiers et d'une suite géométrique.
- ▶ C5 — Je sais étudier le sens de variation d'une suite par la méthode adaptée.
- ▶ C6 — Je sais modéliser une situation concrète par une suite.
- ▶ C7 — Je sais écrire et lire un programme Python (terme, somme, seuil).

### 🕒 À RETENIR

Deux offres d'épargne : versement fixe mensuel (modèle linéaire) contre intérêts composés (modèle exponentiel). À partir de quand la seconde dépasse-t-elle la première ? Résolue au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C2, C3, C6, C7).

Temps estimés : ♦ 14 h   ♦♦ 11 h   ♦♦♦ 10 h

## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par récurrence, à la main et en Python.
- C2 Montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- C3 Montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- C4 Calculer la somme des  $n$  premiers entiers et la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
- C5 Étudier le sens de variation d'une suite en choisissant la méthode adaptée (signe de  $u_{n+1} - u_n$ , rapport  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ , comparaison à une fonction).
- C6 Modéliser une situation concrète par une suite arithmétique ou géométrique et répondre à des questions de la vie courante.
- C7 Écrire et lire un programme Python calculant un terme, une somme ou un seuil de dépassement.

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Calcul littéral** — développer, factoriser, réduire des expressions algébriques.
- R2 **Pourcentages** — coefficient multiplicateur, évolutions successives, taux global.
- R3 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs.
- R4 **Inégalités** — signe d'une expression, résolution d'inégalités simples.
- R5 **Python** — variable, boucle for, affichage d'un résultat.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ◆ (Consolidation) : environ **14 h**.
- ▶ Parcours ◆◆ (Maîtrise) : environ **11 h**.
- ▶ Parcours ◆◆◆ (Approfondissement) : environ **10 h**.

### Situation d'accroche — Deux offres d'épargne

Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne pour placer 1000 € :

- ▶ **Offre A (versement fixe)** : le capital augmente de 50 € chaque mois.
- ▶ **Offre B (intérêts composés)** : le capital est multiplié par 1,04 chaque mois (soit +4 % par mois).

Les deux offres partent du même capital initial de 1000 €.

- ▶ Calcule les capitaux obtenus après 1, 2, 3 et 4 mois pour chaque offre.
- ▶ À partir de quel mois l'offre B dépasse-t-elle l'offre A ?
- ▶ Peux-tu répondre à cette question sans tout calculer un à un ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre et un programme Python calculant le seuil de dépassement.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Calcul littéral

1. Développe et réduis  $(3x - 2)(x + 5)$ .
2. Factorise  $4x^2 - 9$ .

### R2 — Pourcentages

3. Le prix d'un article baisse de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution ?
4. Un capital de 2000 € subit deux évolutions successives : +5 % puis -5 %. Quel est le capital final ? Est-ce le même qu'après une évolution globale de 0 % ? Justifie.

### R3 — Fonctions

5. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 5$ . Calcule  $f(3)$ .
6. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 3x + 1$ . Détermine l'antécédent de 7 par  $g$ .

### R4 — Inégalités

7. Étudie le signe de  $(x - 1)(x + 3)$  pour  $x = 4$ , puis pour  $x = -2$ .
8. Pour quelles valeurs de  $x$  a-t-on  $-2x + 6 < 0$  ?

### R5 — Python

9. On exécute le programme suivant :

```
1 s = 0
2 for k in range(1, 5):
3     s = s + k
4 print(s)
```

Quelle valeur est affichée ? Explique le rôle de la variable  $s$ .

10. On exécute le programme suivant :

```
1 u = 3
2 for i in range(4):
3     u = 2 * u + 1
4 print(u)
```

Complète le tableau de valeurs en suivant l'exécution pas à pas, puis indique la valeur affichée.

| Valeur de $i$ | Valeur de $u$ après la ligne $u = 2*u+1$ |
|---------------|------------------------------------------|
| 0             |                                          |
| 1             |                                          |
| 2             |                                          |
| 3             |                                          |

### Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

| Questions | Prérequis testé      | Si tu as échoué...            | Fiche à lire |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 et 2    | R1 — Calcul littéral | ... avant de commencer C1     | Fiche R1     |
| 3 et 4    | R2 — Pourcentages    | ... avant de commencer C3, C6 | Fiche R2     |
| 5 et 6    | R3 — Fonctions       | ... avant de commencer C1, C5 | Fiche R3     |
| 7 et 8    | R4 — Inégalités      | ... avant de commencer C5     | Fiche R4     |
| 9 et 10   | R5 — Python          | ... avant de commencer C7     | Fiche R5     |

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

## 1.1 Généralités sur les suites

### DÉFINITION 1

Une **suite numérique** est une fonction définie sur  $\mathbb{N}$  (ou sur une partie de  $\mathbb{N}$ ) à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite, et  $u_n$  le terme de rang  $n$  (auss appelé terme d'indice  $n$ ).

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_n = 2n + 1$  associe à chaque entier naturel  $n$  un réel. On calcule :  $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7$ . Il s'agit bien d'une suite numérique.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'expression  $u_n = \sqrt{-n}$  ne définit pas une suite numérique sur  $\mathbb{N}$ , car  $\sqrt{-n}$  n'est pas un réel pour  $n \geq 1$ .

### DÉFINITION 2

Une suite  $(u_n)$  est définie par **formule explicite** (ou **terme général**) lorsqu'il existe une fonction  $f$  telle que

$$u_n = f(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On obtient directement  $u_n$  à partir de  $n$ , sans calculer les termes précédents.

**EXEMPLE** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = n^2 - 3n + 2$  est donnée par formule explicite. On calcule :  $v_0 = 2, v_1 = 0, v_2 = 0, v_5 = 12$ . Aucun terme précédent n'est nécessaire pour calculer  $v_5$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n$  n'est pas donnée par formule explicite : pour calculer  $u_3$ , on doit d'abord connaître  $u_2$ , puis  $u_1$ , puis  $u_0$ .

### DÉFINITION 3

Une suite  $(u_n)$  est définie par **relation de récurrence** lorsqu'on dispose :

- ▶ d'un (ou plusieurs) terme(s) initial/initiaux, par exemple  $u_0$ ,
- ▶ d'une relation de la forme  $u_{n+1} = f(u_n)$  permettant de calculer chaque terme à partir du précédent.

**EXEMPLE** Soit la suite  $(w_n)$  définie par  $w_0 = 3$  et  $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On calcule :  $w_1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ , puis  $w_2 = \frac{5/2}{2} + 1 = \frac{9}{4}$ .

Chaque terme dépend du précédent ; on ne peut pas calculer  $w_{10}$  sans passer par  $w_1, \dots, w_9$ .



**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $u_n = 3 \times 2^n$  est donnée par formule explicite. Bien qu'on puisse écrire  $u_{n+1} = 2u_n$ , ce n'est *pas* sa définition première : elle n'a pas besoin d'un terme initial séparé car la formule  $3 \times 2^n$  suffit à calculer directement tout terme.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

#### Confusion notation algorithmique / notation mathématique.

En Python, on écrit souvent  $u = f(n)$  avec  $n$  comme variable de boucle. Cela correspond bien à  $u_n = f(n)$ , mais la notation  $u(n)$  avec des parenthèses n'est *pas* la notation mathématique d'une suite : on écrit  $u_n$  (indice en bas), jamais  $u(n)$  dans une copie de mathématiques.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

#### Erreur d'indice : confondre formule explicite et récurrence.

Si  $(u_n)$  est définie par récurrence par  $u_{n+1} = 2u_n + 3$  et  $u_0 = 1$ , certains élèves calculent  $u_1$  en remplaçant  $n$  par 1 dans la relation, ce qui donne  $u_2 = 2u_1 + 3$ , et non  $u_1$ .

**Méthode correcte :** pour obtenir  $u_1$ , on remplace  $n$  par 0 dans  $u_{n+1} = 2u_n + 3$ , ce qui donne  $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$ .

Pour obtenir  $u_2$ , on remplace  $n$  par 1 :  $u_2 = 2u_1 + 3 = 13$ .

### + POUR ALLER PLUS LOIN

#### Suites définies par plusieurs relations.

Certaines suites utilisent deux relations de récurrence selon la parité de l'indice. Par exemple :

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Cette suite est connue sous le nom de *suite de Syracuse*. Son comportement à long terme reste un problème ouvert en mathématiques (conjecture de Collatz).

#### Suites définies implicitement.

Il est parfois impossible de trouver une formule explicite pour une suite définie par récurrence. On peut seulement en étudier les propriétés (monotonie, convergence, limite) sans jamais écrire  $u_n = f(n)$  de façon close. L'étude de ces suites relève des classes préparatoires, mais l'idée d'une suite dont on ne connaît pas la formule explicite est déjà présente dans ce chapitre.

## 1.2 Suites arithmétiques

### DÉFINITION 4

Une suite  $(u_n)$  est dite **arithmétique** s'il existe un réel  $r$ , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même réel  $r$ .

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = u_n + 5$  est arithmétique de raison  $r = 5$ .

On calcule :  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 7$ ,  $u_2 = 12$ ,  $u_3 = 17$ .

On vérifie bien que  $u_{n+1} - u_n = 5$  pour chaque terme calculé.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$  et  $v_{n+1} = 2v_n$  n'est *pas* arithmétique :  $v_1 - v_0 = 2 - 1 = 1$  mais  $v_2 - v_1 = 4 - 2 = 2$ . La différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante.

♦ **PROPRIÉTÉ 1** Si  $(u_n)$  est une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ , alors pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_n = u_0 + n \cdot r.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels  $n$  et  $p$  :

$$u_n = u_p + (n - p) \cdot r.$$

Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite arithmétique.

**EXEMPLE** Soit  $(u_n)$  arithmétique de raison  $r = 3$  et de premier terme  $u_0 = -4$ .

Formule explicite :  $u_n = -4 + 3n$ .

On calcule directement :  $u_{10} = -4 + 3 \times 10 = 26$ , sans passer par les termes intermédiaires.

Si on connaît  $u_3 = 5$  et  $r = 3$ , on peut aussi écrire  $u_n = 5 + (n - 3) \times 3 = 3n - 4$ , ce qui donne bien le même résultat.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = n^2$  n'est pas arithmétique :  $w_2 - w_1 = 3$  mais  $w_3 - w_2 = 5$ . Bien que  $w_n$  soit une formule explicite, la différence de deux termes consécutifs n'est pas constante.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Confusion entre relation de récurrence et formule explicite.

La relation  $u_{n+1} = u_n + r$  est la *définition par récurrence* : elle dit comment passer d'un terme au suivant.

La formule  $u_n = u_0 + nr$  est la *formule explicite* : elle donne directement  $u_n$  en fonction de  $n$ .

Ces deux relations ne jouent pas le même rôle. En particulier, pour calculer  $u_{100}$ , on utilise  $u_{100} = u_0 + 100r$  (formule explicite), et *non* en appliquant cent fois la récurrence.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

##### Représentation graphique : les points ne sont pas reliés.

Les termes d'une suite arithmétique, représentés dans le repère par les points de coordonnées  $(n; u_n)$ , sont alignés (ils appartiennent tous à la droite d'équation  $y = rn + u_0$ ). Cependant, ces points sont *isolés* : on ne trace *pas* la droite continue, car une suite n'est définie que sur  $\mathbb{N}$ , pas sur  $\mathbb{R}$ .

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

##### Modèle linéaire discret.

Une suite arithmétique de raison  $r$  et de premier terme  $u_0$  peut être vue comme la version *discrète* de la fonction affine  $f(x) = rx + u_0$ .

En effet, si on pose  $f(n) = u_0 + nr$ , les valeurs prises par  $f$  sur  $\mathbb{N}$  coïncident exactement avec les termes de la suite.

La différence entre les deux : la fonction affine est définie sur  $\mathbb{R}$  (on peut calculer  $f(1,5)$ ), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce parallèle est utile en modélisation : un capital qui augmente d'une somme fixe chaque mois est modélisé par une suite arithmétique, dont le terme général est une fonction affine de  $n$  (voir situation d'accroche du chapitre — Offre A).

## 1.3 Suites géométriques

### DÉFINITION 5

Une suite  $(u_n)$  est dite **géométrique** s'il existe un réel  $q \neq 0$ , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même réel non nul  $q$ .

**Remarque.** On suppose de plus  $u_0 \neq 0$  (et donc  $u_n \neq 0$  pour tout  $n$ ) afin que la raison soit bien définie comme le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .

**EXEMPLE** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 3u_n$  est géométrique de raison  $q = 3$ .

On calcule :  $u_0 = 2, u_1 = 6, u_2 = 18, u_3 = 54$ .

On vérifie :  $\frac{u_1}{u_0} = 3, \frac{u_2}{u_1} = 3, \frac{u_3}{u_2} = 3$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1, v_1 = 2, v_2 = 6, v_3 = 24$  n'est pas géométrique :  $\frac{v_1}{v_0} = 2$  mais  $\frac{v_2}{v_1} = 3$ . Le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $(u_n)$  est une suite géométrique de premier terme  $u_0 \neq 0$  et de raison  $q \neq 0$ , alors pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels  $n$  et  $p$  :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite géométrique.

**EXEMPLE** Soit  $(u_n)$  géométrique de raison  $q = \frac{1}{2}$  et de premier terme  $u_0 = 16$ .

Formule explicite :  $u_n = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

On calcule directement :  $u_4 = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 16 \times \frac{1}{16} = 1$ .

Si on connaît  $u_2 = 4$  et  $q = \frac{1}{2}$ , on peut aussi écrire  $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ , ce qui donne le même résultat.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = 2^n + 1$  n'est pas géométrique :  $\frac{w_1}{w_0} = \frac{3}{2}$  mais  $\frac{w_2}{w_1} = \frac{5}{3}$ . Le quotient n'est pas constant, même si  $w_n$  contient une puissance de 2.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE****Oubli de vérifier que les termes sont non nuls avant de calculer le quotient.**

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ . Ce quotient n'a de sens que si  $u_n \neq 0$ .

Si l'énoncé ne précise pas  $u_0 \neq 0$ , il faut commencer par vérifier (ou supposer) que tous les termes sont non nuls. En particulier, une suite géométrique ne peut pas avoir de terme nul.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE****Confusion entre  $q^n$  et  $q^{n-1}$  dans la formule explicite.**

La formule est  $u_n = u_0 \times q^n$  (exposant  $n$ , indice du terme), pas  $u_0 \times q^{n-1}$ .

L'exposant  $n - 1$  apparaît uniquement si on prend  $u_1$  comme terme initial :  $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ .

**Moyen de ne pas confondre :** vérifier le cas  $n = 0$  — on doit obtenir  $u_0 \times q^0 = u_0$ . Si le résultat ne coïncide pas avec le terme initial, la formule est fausse.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE****Représentation graphique : ne pas relier les points.**

Les termes d'une suite géométrique représentés par les points  $(n ; u_n)$  suivent une courbe en exponentielle, mais restent des points *isolés* (la suite n'est définie que sur  $\mathbb{N}$ ). On ne trace jamais de courbe continue pour représenter une suite.

**+ POUR ALLER PLUS LOIN****Modèle exponentiel discret.**

Une suite géométrique de raison  $q > 0$  et de premier terme  $u_0 > 0$  peut être vue comme la version *discrète* de la fonction exponentielle  $f(x) = u_0 \times q^x$ .

En effet, si on pose  $f(n) = u_0 \times q^n$ , les valeurs prises sur  $\mathbb{N}$  coïncident avec les termes de la suite.

La différence fondamentale : la fonction exponentielle est définie sur  $\mathbb{R}$  (on peut calculer  $f(1,5)$ ), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce lien est central en modélisation :

- Un capital placé à intérêts composés à un taux  $t$  par période évolue selon la suite géométrique de raison  $q = 1 + t$  (voir Offre B de la situation d'accroche).
- Une population dont l'effectif est multiplié par  $q$  chaque année suit le même modèle.

Lorsque  $0 < q < 1$ , la suite décroît vers 0 : on parle de *décroissance exponentielle discrète* (exemple : décroissance radioactive modélisée par période).

Lorsque  $q > 1$ , la suite croît vers  $+\infty$  : on parle de *croissance exponentielle discrète*.

Ces comportements à long terme seront étudiés rigoureusement dans le cadre de la notion de limite de suite (capacité C8, programme de terminale).

**THÉORÈME 1 — Somme des  $n$  premiers entiers**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**THÉORÈME 2 — Somme géométrique**

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $q \in \mathbb{R}$ .

► Si  $q \neq 1$  :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si  $q = 1$  :

$$1 + 1 + \dots + 1 \text{ (} n + 1 \text{ fois)} = n + 1.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Somme des termes d'une suite arithmétique** Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ . La somme des  $(n + 1)$  premiers termes (de  $u_0$  à  $u_n$ ) vaut :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

*Formule mnémotechnique : nombre de termes  $\times$  moyenne du premier et du dernier terme.*

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Somme des termes d'une suite géométrique** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de premier terme  $u_0 \neq 0$  et de raison  $q$ .

► Si  $q \neq 1$  :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si  $q = 1$  :  $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) u_0$ .

**EXEMPLE Suite arithmétique.** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $r = 2$  donne  $u_0 = 3, u_5 = 13$ .  
Somme :  $u_0 + \dots + u_5 = 6 \times \frac{3 + 13}{2} = 48$ .

**EXEMPLE Suite géométrique.** La suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 2$  et  $q = 3$  donne :  $v_0 + v_1 + \dots + v_4 = 2 \times \frac{1 - 3^5}{1 - 3} = 2 \times \frac{-242}{-2} = 242$ .

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = (-1)^n$  n'est ni arithmétique ni géométrique (le rapport  $u_{n+1}/u_n = -1$  est constant, mais on vérifie  $q = -1 \neq 1$ , donc la formule géométrique s'applique bien avec  $q = -1$ ). En revanche, la suite  $u_n = n^2$  n'est pas géométrique et aucune des deux formules ci-dessus ne s'applique directement.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Erreur sur le nombre de termes.** De  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes, pas  $n$ . Exemple : de  $u_0$  à  $u_4$ , il y a 5 termes (0, 1, 2, 3, 4).

**Confusion  $q = 1$ .** Si  $q = 1$ , la formule  $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  est une division par zéro : elle ne s'applique pas. Il faut utiliser le cas  $q = 1$  séparément : la somme vaut simplement  $n + 1$ .

**Astuce mnémotechnique pour les suites arithmétiques.** « Nombre de termes  $\times$  demi-somme des extrêmes » — penser à une moyenne pondérée. Pour les suites géométriques, retenir  $u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$  : le numérateur fait apparaître le terme d'indice  $n + 1$ .

## ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstrations exigibles.****(a) Somme des  $n$  premiers entiers — méthode de Gauss.**

Posons  $S = 1 + 2 + \dots + (n-1) + n$ .

On écrit la même somme à l'envers :

$$S = n + (n-1) + \dots + 2 + 1.$$

En additionnant membre à membre ces deux lignes, chaque colonne donne  $1 + n = n + 1$ , et il y a  $n$  colonnes :

$$2S = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \dots + (n+1)}_{n \text{ fois}} = n(n+1).$$

$$\text{Donc } S = \frac{n(n+1)}{2}.$$

□

**(b) Somme géométrique — multiplication par  $q$  et télescopage.**

Supposons  $q \neq 1$ . Posons  $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ .

On multiplie par  $q$  :

$$qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}.$$

On soustrait :

$$S - qS = 1 - q^{n+1},$$

car tous les termes intermédiaires se simplifient (effet télescopique).

$$\text{Donc } S(1 - q) = 1 - q^{n+1}, \text{ soit } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ puisque } q \neq 1.$$

□

**DÉFINITION 1 — Suite monotone**

Soit  $(u_n)$  une suite définie sur  $\mathbb{N}$ .

- ▶  $(u_n)$  est **croissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} \geq u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **strictement croissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} > u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **décroissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} \leq u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **strictement décroissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} < u_n$ .
- ▶  $(u_n)$  est **constante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Trois méthodes pour étudier la monotonie** Pour étudier le sens de variation de  $(u_n)$ , on dispose de trois méthodes :

**Méthode 1 — Signe de  $u_{n+1} - u_n$ .**

- ▶ Si  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- ▶ Si  $u_{n+1} - u_n \leq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode 2 — Comparaison du quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1** (uniquement si  $u_n > 0$  pour tout  $n$ ).

- ▶ Si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- ▶ Si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode 3 — Étude de la fonction associée.** Si  $u_n = f(n)$  où  $f$  est définie et dérivable sur  $[0; +\infty[$ , alors :

- ▶  $f' \geq 0$  sur  $[0; +\infty[$  implique que  $(u_n)$  est croissante.
- ▶  $f' \leq 0$  sur  $[0; +\infty[$  implique que  $(u_n)$  est décroissante.

**EXEMPLE Méthode 1.**  $(u_n)$  définie par  $u_n = 3n + 1$ .  $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 1 - (3n+1) = 3 > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $(u_n)$  est strictement croissante.

**EXEMPLE Méthode 2.**  $(v_n)$  définie par  $v_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$  pour tout  $n$ .  $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1}{2} < 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $(v_n)$  est strictement décroissante.

**EXEMPLE Méthode 3.**  $(w_n)$  définie par  $w_n = n^2 - 4n + 1$ .  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ ,  $f'(x) = 2x - 4$ .  $f'(x) \geq 0$  pour  $x \geq 2$ , donc  $(w_n)$  est croissante pour  $n \geq 2$ , décroissante pour  $n \leq 2$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Utiliser le quotient sans vérifier la stricte positivité.** La méthode 2 (quotient) n'est valide que si  $u_n > 0$  pour tout  $n$ . Si  $(u_n)$  peut prendre des valeurs négatives ou nulles, le signe du quotient ne renseigne pas sur la monotonie.

**Oubli du quantificateur universel.** Il faut vérifier la condition **pour tout**  $n \in \mathbb{N}$ , pas seulement pour quelques valeurs. Montrer que  $u_1 > u_0$  ne suffit pas à conclure que la suite est croissante.

**Arbre de décision — quelle méthode choisir ?**

- ▶ Expression de  $u_n$  simple (affine, polynomiale) → Méthode 1 (différence).
- ▶ Suite géométrique ou expression exponentielle avec termes positifs → Méthode 2 (quotient).
- ▶  $u_n = f(n)$  avec  $f$  dérivable et la dérivée facile à étudier → Méthode 3 (fonction).

### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Suite majorée, minorée, bornée (aperçu terminale).**

Une suite  $(u_n)$  est :

- ▶ **majorée** s'il existe  $M \in \mathbb{R}$  tel que  $u_n \leq M$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  ;
- ▶ **minorée** s'il existe  $m \in \mathbb{R}$  tel que  $u_n \geq m$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  ;
- ▶ **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Ces notions seront essentielles en terminale pour l'étude des limites : une suite croissante et majorée converge (théorème de la limite monotone, hors programme de première).

*Exemple d'aperçu.* La suite  $u_n = \frac{n}{n+1}$  est croissante (vérifiable par la méthode 1), majorée par 1 et minorée par 0. On admettra qu'elle converge vers 1.

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Suite arithmétique comme modèle linéaire discret** Une suite arithmétique de raison  $r$  modélise une évolution où la **variation absolue** est constante :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction affine  $f(x) = ax + b$  : la suite croît (ou décroît) du même montant  $r$  à chaque pas.

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Suite géométrique comme modèle exponentiel discret** Une suite géométrique de raison  $q$  modélise une évolution où le **taux de variation** est constant :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction exponentielle. Le coefficient multiplicateur  $q$  est lié au taux d'évolution  $t$  (exprimé en valeur décimale) par :

$$q = 1 + t.$$

**EXEMPLE Modèle arithmétique.** Un abonnement coûte 10 € à l'inscription puis 5 € par mois. Le coût total après  $n$  mois est  $u_n = 10 + 5n$ , qui est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme  $u_0 = 10$ .

**EXEMPLE Modèle géométrique.** Un capital de 1 000 € est placé à un taux annuel de 3 %. Chaque année, le capital est multiplié par  $q = 1,03$ . Après  $n$  années :  $u_n = 1\,000 \times 1,03^n$ .

**EXEMPLE Lien taux / coefficient multiplicateur.** Une population augmente de 2 % par an. Taux  $t = 0,02$ , donc  $q = 1 + 0,02 = 1,02$ . Une diminution de 5 % donne  $q = 1 - 0,05 = 0,95$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre évolution absolue et évolution relative.** « La valeur augmente de 20 » → modèle arithmétique (variation absolue constante). « La valeur augmente de 20 % » → modèle géométrique (variation relative constante).

**Erreur sur le coefficient multiplicateur.** Une augmentation de 5 % donne  $q = 1,05$ , pas  $q = 0,05$  (qui serait une quasi-suppression). Une diminution de 5 % donne  $q = 0,95$ , pas  $q = 1,05$  ni  $q = -0,05$ .

Tableau récapitulatif.

|               | Suite arithmétique        | Suite géométrique          |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Relation      | $u_{n+1} = u_n + r$       | $u_{n+1} = q \cdot u_n$    |
| Terme général | $u_n = u_0 + nr$          | $u_n = u_0 \cdot q^n$      |
| Modèle        | linéaire discret          | exponentiel discret        |
| Évolution     | absolue constante ( $r$ ) | relative constante ( $q$ ) |
| Taux et $q$   | —                         | $q = 1 + t$                |

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

##### Limites des modèles et aperçu des suites arithmético-géométriques.

Les modèles arithmétiques et géométriques supposent une évolution parfaitement régulière, ce qui est rarement vérifié en pratique sur le long terme. En particulier :

- un modèle géométrique de croissance ( $q > 1$ ) implique une croissance non bornée, irréaliste pour une population soumise à des ressources limitées ;
- un modèle arithmétique peut donner des valeurs négatives si  $r < 0$  et  $u_0$  fini.

**Suites arithmético-géométriques (aperçu).** Certains phénomènes combinent les deux effets :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n + r \quad (q \neq 1, r \neq 0).$$

On montre (hors programme de première) qu'en posant  $\ell = \frac{r}{1-q}$ , la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = u_n - \ell$  est géométrique de raison  $q$ . Ce type de suite modélise par exemple le remboursement d'un emprunt à taux fixe.



◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Calcul du  $n$ -ième terme (boucle for)** Pour calculer  $u_n$  lorsque la suite est définie par récurrence ( $u_{n+1} = f(u_n)$ ), on initialise  $u$  à  $u_0$  puis on applique  $n$  fois la relation de récurrence.

```
1 # Calcul du n-ième terme d'une suite définie par récurrence
2 # Exemple :  $u_0 = 3$ ,  $u_{n+1} = 2u_n + 1$ 
3
4 def terme(u0, n):
5     u = u0          # initialisation au premier terme
6     for k in range(n): # n iterations : k = 0, 1, ..., n-1
7         u = 2 * u + 1 # relation de récurrence
8     return u
9
10 print(terme(3, 5)) # affiche u_5
```

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)** Pour calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ , on utilise une variable accumulateur initialisée à 0, à laquelle on ajoute chaque terme.

```
1 # Calcul de la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ 
2 # Exemple : suite géométrique  $u_k = 2 * 3^{**k}$ 
3
4 def somme(u0, q, n):
5     u = u0          # terme courant
6     S = u0          # accumulateur initialisé au premier terme
7     for k in range(n): # n iterations pour aller jusqu'à u_n
8         u = q * u      # terme suivant
9         S = S + u      # ajout à l'accumulateur
10    return S
11
12 print(somme(2, 3, 4)) # calcule  $u_0 + \dots + u_4$ 
```

◆ **PROPRIÉTÉ 3 — Recherche de seuil (boucle while)** Pour trouver le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > S$  (ou  $u_n < s$ ), on utilise une boucle while dont la condition est la négation du seuil recherché.

```
1 # Recherche du plus petit n tel que  $u_n > \text{seuil}$ 
2 # Exemple :  $u_0 = 1$ ,  $u_{n+1} = 1.05 * u_n$ ,  $\text{seuil} = 2$ 
3
4 def recherche_seuil(u0, q, seuil):
5     u = u0          # terme courant
6     n = 0           # indice courant
7     while u ≤ seuil: # tant que le seuil n'est pas dépassé
8         u = q * u      # calcul du terme suivant
9         n = n + 1      # mise à jour de l'indice
10    return n, u        # retourne l'indice et la valeur
11
12 n, val = recherche_seuil(1, 1.05, 2)
13 print(f"n = {n}, u_n = {val:.4f}")
```

**EXEMPLE** Avec  $u_0 = 1$  et  $q = 1,05$ , le programme renvoie le premier rang  $n$  à partir duquel le capital dépasse 2 € (doublement du capital à 5 % par an).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion indice / valeur dans la boucle.** La variable de boucle  $k$  dans `range(n)` est un *indice* (compteur d'itérations), pas la valeur du terme. On ne confondra pas  $k$  (indice) avec  $u$  (valeur courante du terme).

**Oubli de mise à jour dans while.** Si on oublie d'actualiser  $u$  ou  $n$  dans le corps de la boucle `while`, la condition reste identique et la boucle tourne indéfiniment (boucle infinie). Vérifier systématiquement que les variables de la condition sont bien modifiées à chaque itération.

**Décalage d'un dans range().** `range(n)` génère les entiers  $0, 1, \dots, n-1$  : il y a exactement  $n$  itérations. Pour itérer  $n+1$  fois (de  $u_0$  à  $u_n$  compris), il faut `range(n+1)`. Bien distinguer ce que l'on cherche : le rang  $n$ -ième ou les  $n$  premiers termes.

### + POUR ALLER PLUS LOIN

#### Complexité algorithmique et comparaison itératif / formule close.

Les algorithmes par boucle présentés ici ont une **complexité linéaire** : le nombre d'opérations est proportionnel à  $n$ . On note  $O(n)$  cette complexité (lecture : « ordre  $n$  »).

Lorsqu'une **formule close** (formule explicite) existe, le calcul du  $n$ -ième terme ne nécessite qu'un nombre constant d'opérations : complexité  $O(1)$ .

|                | Approche itérative      | Formule close         |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Coût de calcul | $O(n)$                  | $O(1)$                |
| Applicable si  | toujours                | formule connue        |
| Exemple        | boucle <code>for</code> | $u_n = u_0 \cdot q^n$ |

En pratique, pour une suite géométrique, la formule close  $u_n = u_0 \cdot q^n$  est préférable. En revanche, pour une suite définie par une relation de récurrence complexe (ex. suite de Fibonacci), seule l'approche itérative est directement accessible.

*Remarque.* L'exponentiation rapide permet de calculer  $q^n$  en  $O(\log n)$  opérations, mais ceci dépasse le programme de première.

### 🕒 MÉTHODE M1 Calculer les termes d'une suite

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer  $u_0, u_1, u_2$  », « déterminer les premiers termes de la suite », ou « donner la valeur de  $u_n$  pour  $n = 0, 1, 2, 3$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie le mode de définition de la suite :
  - ▶ **Formule explicite** :  $u_n$  est exprimé directement en fonction de  $n$ .
  - ▶ **Relation de récurrence** :  $u_{n+1}$  est exprimé en fonction de  $u_n$  (et éventuellement de  $n$ ), avec un terme initial  $u_0$  (ou  $u_1$ ) donné.
2. **Si formule explicite** : je remplace  $n$  par la valeur souhaitée ( $0, 1, 2, \dots$ ) dans la formule et je calcule.
3. **Si relation de récurrence** : je pars du terme initial, puis j'applique la relation une fois pour obtenir le terme suivant, et ainsi de suite pas à pas.

**Exemple rédigé.** **Exemple 1 — Formule explicite.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 3n^2 - 2n + 1$ . Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .

$$u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1.$$

$$\begin{aligned}u_1 &= 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 3 - 2 + 1 = 2. \\u_2 &= 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9. \\u_3 &= 3 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 27 - 6 + 1 = 22.\end{aligned}$$

**Exemple 2 — Relation de récurrence.** Soit  $(v_n)$  la suite définie par  $v_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = 2v_n - 3$ . Calculer  $v_1, v_2, v_3$ .

$$\begin{aligned}v_1 &= 2v_0 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7. \\v_2 &= 2v_1 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11. \\v_3 &= 2v_2 - 3 = 2 \times 11 - 3 = 19.\end{aligned}$$

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** En récurrence, certains élèves remplacent  $n$  par  $n + 1$  directement dans la formule au lieu d'utiliser la valeur du terme précédent. Par exemple, avec  $v_{n+1} = 2v_n - 3$  et  $v_0 = 5$ , écrire  $v_1 = 2(0 + 1) - 3 = -1$  est faux. Il faut écrire  $v_1 = 2v_0 - 3 = 7$ .
- ▶ **Piège 2.** Oublier le rang initial : si la suite est définie à partir de  $n = 1$  (et non  $n = 0$ ),  $u_0$  n'existe pas. Vérifier toujours l'ensemble de définition.
- ▶ **Piège 3.** Pour une formule explicite, confondre  $u_{n+1}$  (on remplace  $n$  par  $n + 1$ ) et  $u_n + 1$  (on ajoute 1 au terme). Ces deux expressions sont différentes en général.

**Vérifier son résultat.** Pour une formule explicite, vérifier que  $u_0$  s'obtient bien en posant  $n = 0$ . Par exemple,  $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$  : résultat cohérent, pas de signe oublié. Pour une récurrence, relire le calcul à rebours : si  $v_3 = 19$ , alors  $2 \times 11 - 3 = 19 \checkmark$ .

### MÉTHODE M2 Montrer qu'une suite est arithmétique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est arithmétique », « démontrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique », ou « déterminer la raison d'une suite arithmétique ».

#### La méthode pas à pas.

1. Je calcule  $u_{n+1} - u_n$  en remplaçant  $n$  par  $n + 1$  dans l'expression de  $u_n$ .
2. Je développe et je simplifie l'expression obtenue.
3. Je vérifie que le résultat est une constante  $r$  (indépendante de  $n$ ).
4. Je conclus : « La suite  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r = \dots$  et de premier terme  $u_0 = \dots$  »

**Exemple rédigé.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 5n - 3$ . Montrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$u_{n+1} = 5(n + 1) - 3 = 5n + 5 - 3 = 5n + 2.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (5n + 2) - (5n - 3) = 5n + 2 - 5n + 3 = 5.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n = 5$  est constante, indépendante de  $n$ .

De plus,  $u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r = 5$  et de premier terme  $u_0 = -3$ .

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale est insuffisant. Vérifier que  $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = 5$  ne prouve pas que *tous* les termes consécutifs ont la même différence. Il faut un calcul général en  $n$ .

- **Piège 2.** Oublier de citer la définition dans la conclusion. Une suite est arithmétique si et seulement si la différence  $u_{n+1} - u_n$  est *constante* pour tout  $n$ . La constante doit être identifiée explicitement.
- **Piège 3.** Lors du calcul de  $u_{n+1}$ , oublier d'ajouter 1 à *tous* les  $n$  : écrire  $u_{n+1} = 5n + 1 - 3$  au lieu de  $5(n + 1) - 3$  est une erreur fréquente.

**Vérifier son résultat.** On peut contrôler le résultat avec la formule  $u_n = u_0 + n \times r$  :

- $n = 0 : u_0 = -3 + 0 \times 5 = -3 \checkmark$
- $n = 1 : u_1 = -3 + 1 \times 5 = 2$ ; vérification directe :  $5 \times 1 - 3 = 2 \checkmark$
- $n = 2 : u_2 = -3 + 2 \times 5 = 7$ ; vérification directe :  $5 \times 2 - 3 = 7 \checkmark$

### ④ MÉTHODE M3 Montrer qu'une suite est géométrique

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est géométrique », « démontrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique », ou « déterminer la raison d'une suite géométrique ».

**La méthode pas à pas.**

1. Je vérifie que  $u_n \neq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (condition indispensable pour former le quotient).
2. Je calcule le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  en remplaçant  $n$  par  $n + 1$  dans l'expression de  $u_n$ .
3. Je simplifie l'expression obtenue.
4. Je vérifie que le résultat est une constante  $q$  (indépendante de  $n$ ).
5. Je conclus : « La suite  $(u_n)$  est géométrique de raison  $q = \dots$  et de premier terme  $u_0 = \dots$  »

**Exemple rédigé.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 7 \times 3^n$ . Montrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $3^n > 0$ , donc  $u_n = 7 \times 3^n > 0$ . En particulier,  $u_n \neq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = 7 \times 3^{n+1}.$$

Donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \times 3^{n+1}}{7 \times 3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$  est constant, indépendant de  $n$ .

De plus,  $u_0 = 7 \times 3^0 = 7$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est géométrique de raison  $q = 3$  et de premier terme  $u_0 = 7$ .

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier de vérifier que  $u_n \neq 0$  avant de former le quotient. Si  $u_n = 0$  pour un certain rang, le quotient  $u_{n+1}/u_n$  est une division par zéro : la démonstration est invalide.
- **Piège 2.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale. Vérifier  $u_1/u_0 = u_2/u_1 = 3$  ne suffit pas ; le calcul doit être mené pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- **Piège 3.** Lors du calcul de  $3^{n+1}/3^n$ , écrire  $3^{n+1-n} = 3^1 = 3$  est correct, mais certains élèves écrivent par erreur  $3^{(n+1)/n}$ , ce qui est faux. La soustraction des exposants s'applique à une division de puissances de même base, pas à leurs indices.

**Vérifier son résultat.** On peut contrôler le résultat avec la formule  $u_n = u_0 \times q^n$  :

- $n = 0 : u_0 = 7 \times 3^0 = 7 \checkmark$
- $n = 1 : u_1 = 7 \times 3^1 = 21$ ; vérification directe :  $7 \times 3^1 = 21 \checkmark$
- $n = 2 : u_2 = 7 \times 3^2 = 63$ ; vérification directe :  $7 \times 3^2 = 63 \checkmark$

**MÉTHODE M4 Calculer une somme de termes**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la somme des  $n$  premiers termes », « déterminer  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$  », ou « calculer  $1 + 2 + \dots + 2^k$  » (somme d'une suite arithmétique ou géométrique).

**La méthode pas à pas. Cas 1 — Suite arithmétique (raison  $r$ ) :**

1. J'identifie le premier terme  $u_0$ , le dernier terme  $u_n$  et le nombre de termes (de  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes).
2. J'applique la formule :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

**Cas 2 — Suite géométrique (raison  $q$ ) :**

1. J'identifie le premier terme  $u_0$ , la raison  $q$  et le nombre de termes (de  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes).
2. Je vérifie que  $q \neq 1$ .
3. J'applique la formule :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

**Exemple rédigé. Exemple 1 — Suite arithmétique.** Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de raison  $r = 3$  et de premier terme  $u_0 = 1$ , définie par  $u_n = 3n + 1$ . Calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$ .

On somme les termes  $u_0, u_1, \dots, u_{19}$  : il y a 20 termes.

$$u_0 = 3 \times 0 + 1 = 1 \quad \text{et} \quad u_{19} = 3 \times 19 + 1 = 58.$$

$$S = 20 \times \frac{u_0 + u_{19}}{2} = 20 \times \frac{1 + 58}{2} = 20 \times \frac{59}{2} = 590.$$

**Exemple 2 — Suite géométrique.** Calculer  $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$ .

On reconnaît la suite géométrique de terme général  $u_k = 2^k$ , de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 1$ . On somme de  $k = 0$  à  $k = 9$  : il y a 10 termes.

Comme  $q = 2 \neq 1$ , on peut appliquer la formule.

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = \frac{1 - 1024}{-1} = \frac{-1023}{-1} = 1023.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Erreur sur le nombre de termes : de  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n + 1$  termes (et non  $n$ ). Par exemple, de  $u_0$  à  $u_9$  il y a 10 termes. Compter soigneusement.
- ▶ **Piège 2.** Oublier de vérifier  $q \neq 1$  avant d'appliquer la formule géométrique. Si  $q = 1$ , la suite est constante et la somme vaut simplement  $(n + 1) \times u_0$ .
- ▶ **Piège 3.** Confondre  $1 - q^n$  et  $1 - q^{n+1}$  dans la formule géométrique. Lorsqu'on somme  $n + 1$  termes (de  $u_0$  à  $u_n$ ), l'exposant est  $n + 1$ , pas  $n$ .

**Vérifier son résultat.**

- ▶ **Somme arithmétique :** calculer à la main  $u_0 + u_1 + u_2 = 1 + 4 + 7 = 12$ , puis vérifier avec la formule :  $3 \times (1 + 7)/2 = 12 \checkmark$ .
- ▶ **Somme géométrique :** calculer  $1 + 2 + 4 = 7$  (3 premiers termes), puis vérifier :  $1 \times (1 - 2^3)/(1 - 2) = (1 - 8)/(-1) = 7 \checkmark$ .
- ▶ Vérifier l'ordre de grandeur : la somme doit être cohérente avec le nombre de termes multiplié par la valeur « moyenne » des termes.

④ MÉTHODE M5 Étudier le sens de variation d'une suite

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante / décroissante » ;
- ▶ « étudier les variations de la suite  $(u_n)$  » ;
- ▶ « montrer que  $(u_n)$  est monotone à partir d'un certain rang ».

**Arbre de décision — quelle méthode choisir ?**

- ▶ Suite géométrique à termes positifs ou expression avec un quotient naturel → **Méthode B** (quotient).
- ▶ Suite définie par une expression de  $n$  (polynomiale, rationnelle, etc.) → **Méthode A** (différence) ou **Méthode C** (fonction associée).
- ▶ Suite définie par récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$  → **Méthode A** (différence).

**La méthode pas à pas. Méthode A — Signe de  $u_{n+1} - u_n$**

1. Je calcule  $u_{n+1} - u_n$  en développant et simplifiant.
2. J'étudie le signe de cette expression pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou pour tout  $n$  à partir d'un certain rang).
3. Je conclus : si  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  pour tout  $n$ , alors  $(u_n)$  est croissante ; si  $u_{n+1} - u_n \leq 0$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode B — Comparaison du quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1**

1. Je vérifie que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (condition indispensable).
2. Je calcule  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  et je simplifie.
3. Je compare ce quotient à 1 pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
4. Je conclus : si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ , alors  $(u_n)$  est croissante ; si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Méthode C — Étude de la fonction associée**

1. J'écris  $u_n = f(n)$  où  $f$  est une fonction définie sur  $[0; +\infty[$ .
2. Je calcule la dérivée  $f'$  et j'étudie son signe sur  $[0; +\infty[$ .
3. Je conclus sur la monotonie de  $(u_n)$  selon le signe de  $f'$ .

**Exemple rédigé. Énoncé.** Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 - 4n + 7$ . Étudier les variations de  $(u_n)$ .

On choisit la **méthode A** (expression polynomiale de  $n$ ).

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 7 = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 7 = n^2 - 2n + 4.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 2n + 4) - (n^2 - 4n + 7) = 2n - 3.$$

On étudie le signe de  $2n - 3$  :

- ▶ Si  $n \geq 2$ , alors  $2n \geq 4 > 3$ , donc  $2n - 3 > 0$ , soit  $u_{n+1} - u_n > 0$ .
- ▶ Si  $n = 0$ , alors  $u_1 - u_0 = -3 < 0$ .
- ▶ Si  $n = 1$ , alors  $u_2 - u_1 = -1 < 0$ .

**Conclusion.** La suite  $(u_n)$  est **décroissante** pour  $n \in \{0; 1\}$  et **strictement croissante** pour tout entier  $n \geq 2$ . Elle n'est pas monotone sur  $\mathbb{N}$  tout entier.

*Vérification numérique :*  $u_0 = 7, u_1 = 4, u_2 = 3, u_3 = 4, u_4 = 7$ . On constate bien  $u_0 > u_1 > u_2$  puis  $u_2 < u_3 < u_4$ , ce qui est cohérent.

**Les pièges. Piège 1 — Oublier le quantificateur universel.**

Erreur : «  $u_1 - u_0 = 5 > 0$ , donc la suite est croissante. »

Correction : Vérifier  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  **pour tout**  $n \in \mathbb{N}$ . Un seul exemple ne constitue pas une preuve ; il faut un raisonnement général.

**Piège 2 — Utiliser le quotient sans vérifier la positivité.**

Erreur : Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  alors que  $u_n$  peut être nul ou négatif.

Correction : La méthode B (quotient) n'est valide que si  $u_n > 0$  **pour tout**  $n \in \mathbb{N}$ . Dans le cas contraire, utiliser la méthode A ou C.

**Piège 3 — Conclure que la suite n'est pas monotone sans préciser les intervalles.**

Erreur : « La suite n'est pas monotone. »

Correction : Préciser les rangs : « La suite est décroissante pour  $n \leq n_0$  et croissante pour  $n \geq n_0$ . »

**Vérifier son résultat.**

- ▶ Calculer les trois ou quatre premiers termes de la suite et vérifier qu'ils sont bien dans l'ordre annoncé (croissant ou décroissant).
- ▶ Si l'on a conclu à la croissance à partir du rang  $n_0$ , vérifier explicitement que  $u_{n_0} \leq u_{n_0+1}$  par le calcul.
- ▶ Pour la méthode C : vérifier que  $f$  est bien dérivable sur  $[0; +\infty[$  avant de conclure.

**MÉTHODE M6 Modéliser une situation par une suite**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une grandeur qui évolue de façon régulière et demande de :

- ▶ « exprimer le montant / la population / la quantité en fonction de  $n$  » ;
- ▶ « on augmente chaque année de  $X$  euros », « on diminue de  $Y\%$  chaque mois » ;
- ▶ « écrire la relation entre deux termes consécutifs » ;
- ▶ « calculer la valeur après  $n$  années / mois / étapes ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Définir la suite.** Identifier la grandeur qui évolue et poser  $u_n$  en précisant **ce que représente**  $n$  (année, mois, étape, etc.) et **ce que représente**  $u_n$  (montant en euros, nombre d'individus, etc.).
2. **Déterminer  $u_0$ .** Identifier la valeur initiale (situation au départ, à  $n = 0$ ).
3. **Identifier le type d'évolution.**
  - ▶ Variation **absolue** constante (on ajoute ou retire le même montant)  $\Rightarrow$  suite **arithmétique** :  $u_{n+1} = u_n + r$ .
  - ▶ Variation **relative** constante (on multiplie par le même coefficient)  $\Rightarrow$  suite **géométrique** :  $u_{n+1} = q \cdot u_n$ .
4. **Calculer  $r$  ou  $q$ .**
  - ▶ Suite arithmétique :  $r$  est la variation absolue par pas.
  - ▶ Suite géométrique : augmentation de  $t\% \Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$  ; diminution de  $t\% \Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$ .
5. **Écrire la formule explicite.**
  - ▶ Suite arithmétique :  $u_n = u_0 + nr$ .
  - ▶ Suite géométrique :  $u_n = u_0 \times q^n$ .
6. **Répondre à la question posée** en substituant la valeur de  $n$  demandée, en précisant l'unité.

**Exemple rédigé. Énoncé.** Une association comptait 480 adhérents au 1<sup>er</sup> janvier 2020. Elle perd chaque année 6 % de ses adhérents. On note  $u_n$  le nombre d'adhérents au 1<sup>er</sup> janvier de l'année 2020 +  $n$ .

1. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer le nombre d'adhérents au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

1.

$n$  désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020, et  $u_n$  désigne le nombre d'adhérents au 1<sup>er</sup> janvier de l'année 2020 +  $n$ .

La valeur initiale est  $u_0 = 480$ .

Chaque année, le nombre d'adhérents est multiplié par  $q = 1 - \frac{6}{100} = 0,94$ .

Donc, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = 0,94 \times u_n.$$

La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 480$  et de raison  $q = 0,94$ . Son terme général est :

$$u_n = 480 \times 0,94^n.$$

2.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, on a  $n = 5$ , donc :

$$u_5 = 480 \times 0,94^5 \approx 480 \times 0,7339 \approx 352,3.$$

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, l'association compte environ **352** adhérents.

*Vérification :*  $u_1 = 480 \times 0,94 = 451,2 \approx 451$ . En 2021, l'association a perdu environ  $480 - 451 = 29$  adhérents, soit  $29/480 \approx 6\%$ . Cohérent.

**Les pièges. Piège 1 — Confondre variation absolue et variation relative.**

*Erreur :* Face à « la population augmente de 200 individus par an », écrire  $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$ .

*Correction :* Une variation **absolue** constante (+200 par an)  $\Rightarrow$  suite **arithmétique** :  $u_{n+1} = u_n + 200$ .

Une variation **relative** constante (+20 % par an)  $\Rightarrow$  suite **géométrique** :  $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$ .

**Piège 2 — Erreur sur le coefficient multiplicateur.**

*Erreur :* « Une diminution de 8 % donne  $q = 0,08$  » ou «  $q = 1,08$  ».

*Correction :*

► Augmentation de  $t\%$   $\Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$ .

► Diminution de  $t\%$   $\Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$ .

Diminution de 8 %  $\Rightarrow q = 1 - 0,08 = 0,92$ .

**Piège 3 — Ne pas préciser ce que représente  $u_n$  ni l'unité.**

*Erreur :* «  $u_n = 480 \times 0,94^n$  » sans préciser que  $u_n$  est un nombre d'adhérents et que  $n$  est le nombre d'années écoulées depuis 2020.

*Correction :* Toujours définir explicitement  $u_n$  et  $n$  en début de résolution.

**Vérifier son résultat.**

- Calculer  $u_0$  avec la formule explicite et vérifier qu'on retrouve bien la valeur initiale du problème.
- Calculer  $u_1$  avec la formule explicite et avec la relation de récurrence, et vérifier que les deux résultats coïncident.
- Vérifier la cohérence de l'ordre de grandeur : un nombre d'adhérents doit être positif et raisonnable ; un capital placé doit augmenter si  $q > 1$ .



### ❶ MÉTHODE M7 Écrire un programme Python de calcul de terme, somme ou seuil

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « écrire un programme (ou un algorithme) calculant le  $n$ -ième terme de la suite » ;
- ▶ « écrire un programme calculant la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$  » ;
- ▶ « déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > S$  » ;
- ▶ « à l'aide d'un algorithme, déterminer le rang à partir duquel... ».

**La méthode pas à pas. Modèle A — Calcul du  $n$ -ième terme (boucle for)**

1. Initialiser la variable  $u$  à  $u_0$ .
2. Écrire une boucle `for k in range(n)` : à chaque itération, mettre à jour  $u$  par la relation de récurrence.
3. Après la boucle,  $u$  contient  $u_n$ .

**Modèle B — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)**

1. Initialiser  $u$  à  $u_0$  et l'accumulateur  $S$  à  $u_0$ .
2. Boucle `for k in range(1, n+1)` : mettre à jour  $u$  puis  $S = S + u$ .
3. Après la boucle,  $S$  contient  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ .

**Modèle C — Recherche de seuil (boucle while)**

1. Initialiser  $u$  à  $u_0$  et le compteur  $n$  à 0.
2. Écrire une boucle `while` dont la condition est la **négation** du seuil cherché.
3. Dans le corps : mettre à jour  $u$  par la récurrence, puis  $n = n + 1$ .
4. Après la boucle,  $n$  est le rang cherché.

**Exemple rédigé (M7). Énoncé.** On place un capital initial de 1 500 € sur un livret rémunéré à 4 % par an. On note  $u_n$  le capital (en euros) après  $n$  années.

1. Écrire un programme Python qui calcule  $u_n$  pour un entier  $n$  donné.
2. Écrire un programme Python qui détermine le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 3\,000$ .

1. La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 1500$  et de raison  $q = 1,04$ .

```
1 def capital(n):
2     u = 1500
3     for k in range(n):
4         u = 1.04 * u
5     return u
6
7 print(capital(10))
```

Ainsi,  $u_{10} = 1500 \times 1,04^{10} \approx 2\,220,37$  €.

2. On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 3\,000$ .

```
1 u = 1500
2 n = 0
3 while u < 3000:
4     u = 1.04 * u
5     n = n + 1
6
7 print("Rang :", n)
8 print("Capital :", round(u, 2))
```

Le programme affiche Rang : 18 et Capital : 3040.49.

**Conclusion.** Le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 3\,000$  est  $n = 18$ . Le capital dépasse 3 000 € pour la première fois après 18 années.

Vérification :  $u_{17} = 1500 \times 1,04^{17} \approx 2\,923,55 < 3\,000$  et  $u_{18} \approx 3\,040,49 > 3\,000$ . Cohérent.

**Les pièges (M7).** **Piège 1 — Initialiser  $u$  à 0 au lieu de  $u_0$ .** Si  $u = 0$ , tous les termes resteront nuls (multiplication par 0). Toujours initialiser à la valeur du premier terme :  $u = 1500$ .

**Piège 2 — Oublier  $n = n + 1$  dans la boucle `while`.** Sans incrémentation du compteur, le programme tourne indéfiniment (boucle infinie). Toujours mettre à jour **toutes** les variables qui apparaissent dans la condition.

**Piège 3 — Confusion sur `range(n)`.** `range(n)` produit les entiers  $0, 1, \dots, n - 1$  : exactement  $n$  itérations. Pour calculer  $u_n$  à partir de  $u_0$ , il faut bien `range(n)` ( $n$  applications de la récurrence). Pour la somme  $u_0 + \dots + u_n$ , utiliser `range(1, n+1)`.

**Vérifier son résultat (M7).**

- ▶ Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle et comparer aux termes calculés à la main.
- ▶ Pour le modèle A : vérifier que `capital(0)` retourne  $u_0$  (la boucle `range(0)` est vide).
- ▶ Pour le modèle C : vérifier que  $u_{n-1}$  ne satisfait pas le seuil et que  $u_n$  le satisfait.

**S'entraîner (M7).** **Exercice 1** ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$ .

1. Calculer  $u_0, u_1$  et  $u_2$ .
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .

**Exercice 2** ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 3n + 2$ .

1. Calculer  $u_0, u_1$  et  $u_2$ .
2. Calculer  $u_{10}$ .
3. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence ? Justifier.

**Exercice 3** ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = 3u_n - 2.$$

1. Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence ? Justifier en une phrase.
3. Pour calculer  $u_5$ , faut-il connaître  $u_4$  ? Expliquer.

**Exercice 4** ◆

Amira définit la suite  $(u_n)$  pour tout entier naturel  $n$  par

$$u_n = n^2 - 2n + 3.$$

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Calculer  $u_5$ .

3. Amira affirme que  $u_1 = u_2$ . A-t-elle raison ? Justifier par le calcul.

#### Exercice 5

Karim étudie la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$ ,  $v_1 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$v_{n+2} = v_{n+1} + v_n.$$

1. Calculer  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$  et  $v_5$ .
2. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence ?
3. Pour calculer  $v_6$ , quel(s) terme(s) faut-il connaître ?

#### Exercice 6

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 7 + 4n$ .

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Montrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique et préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ .
3. Calculer  $u_{10}$  à l'aide de la formule du terme général.

#### Exercice 7

Sophie étudie une suite arithmétique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 100$  et de raison  $r = -3$ .

1. Écrire la formule du terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
3. Calculer  $u_{20}$ .
4. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Justifier à partir de la raison.

#### Exercice 8

Mehdi sait que la suite arithmétique  $(u_n)$  a pour raison  $r = 4$  et que  $u_5 = 23$ .

1. En utilisant la relation  $u_n = u_p + (n - p) \times r$ , calculer  $u_0$ .
2. Écrire la formule du terme général  $u_n$ .
3. Calculer  $u_8$ .

#### Exercice 9

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 6 \times 2^n$ .

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Montrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .

#### Exercice 10

Lina étudie une suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 81$  et de raison  $q = \frac{1}{3}$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  et  $u_4$ .
2. Écrire la formule du terme général  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

#### Exercice 11

On considère la suite arithmétique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $r = 3$ .

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  et  $u_5$ .

- En appliquant la formule  $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$ , calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$ .
- Vérifier le résultat en additionnant directement les six termes.

### Exercice 12

On considère la suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = 2$ .

- Écrire la formule du terme général  $u_n$ .
- En appliquant la formule de somme géométrique  $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ , calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ .
- Calculer directement  $u_0 + u_1 + \dots + u_7$  pour vérifier.

### Exercice 13

On souhaite calculer la somme  $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50$ .

- En appliquant la formule  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ , calculer  $S$ .
- Vérifier que  $S = 1275$  en remarquant que les paires  $(1 + 50)$ ,  $(2 + 49)$ , ... valent chacune 51, et en comptant le nombre de telles paires.

### Exercice 14

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 3 + 5n$ .

- Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et simplifier.
- En déduire le signe de  $u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Conclure sur le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .

### Exercice 15

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$  pour tout entier naturel  $n$ .

- Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .
- Tous les termes  $u_n$  sont-ils positifs ? Justifier.
- En comparant le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1, déterminer si la suite est croissante ou décroissante.

### Exercice 16

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = n^2 - 4n + 7$ .

On pose  $f(x) = x^2 - 4x + 7$  pour  $x \in [0; +\infty[$ .

- Calculer  $f'(x)$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $[0; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
- En déduire les variations de la suite  $(u_n)$  sur  $\mathbb{N}$  (on calculera  $u_0, u_1, u_2, u_3$ ).

### Exercice 17

Yasmine souscrit un abonnement sportif. Elle paie 500 € à l'inscription, puis 30 € par mois.

On note  $C_n$  le coût total (en euros) après  $n$  mois.

- Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
- La suite  $(C_n)$  est-elle arithmétique ou géométrique ? Préciser sa raison et son premier terme.
- Calculer le coût total après 12 mois (soit 1 an).

### Exercice 18

Rayan place 2000 € sur un livret bancaire rémunéré à un taux annuel de 5 %.

On note  $P_n$  le capital (en euros) après  $n$  années.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer  $P_{n+1}$  en fonction de  $P_n$ , puis  $P_n$  en fonction de  $n$ .
3. La suite  $(P_n)$  est-elle arithmétique ou géométrique ? Justifier.
4. Calculer  $P_3$  (arrondir au centime si nécessaire).

### Exercice 19

Une colonie de bactéries compte 1 200 individus à l'instant initial. Elle croît de 2 % par heure.

On note  $N_n$  le nombre de bactéries après  $n$  heures.

1. Quel modèle (arithmétique ou géométrique) convient-il d'utiliser ? Justifier.
2. Exprimer  $N_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $N_1$  et  $N_2$ .
4. Quel est le taux d'évolution horaire ? Quel est le coefficient multiplicateur horaire ?

### Exercice 20

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 2u_n + 3$ .

On souhaite calculer  $u_5$  à l'aide d'un algorithme.

Voici le code Python correspondant :

```
u = 2
for k in range(5):
    u = 2*u + 3
    print(u)
```

1. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en simulant l'algorithme à la main :

|       |   |     |     |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| $n$   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| $u_n$ | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

2. Quelle valeur affiche `print(u)` à la fin de l'algorithme ?
3. Que faut-il modifier dans le code pour calculer  $u_{10}$  à la place de  $u_5$  ?

### Exercice 21

On considère la suite géométrique  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = 2u_n$ .

On souhaite calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$  à l'aide d'un algorithme avec accumulateur.

Voici le code Python :

```
u = 3
S = 3
for k in range(4):
    u = 2*u
    S = S + u
    print(S)
```

1. Simuler l'algorithme à la main en complétant le tableau :

|                             |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur de k                 | 0   | 1   | 2   | 3   | fin |
| Valeur de u après la boucle | ... | ... | ... | ... | ... |
| Valeur de S après la boucle | ... | ... | ... | ... | ... |

- Quelle valeur `print(S)` affiche-t-il ?
- Vérifier ce résultat en utilisant la formule de somme géométrique.

### Exercice 22

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par la relation de récurrence :

$$u_0 = 7 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 5.$$

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . Conjecturer la nature de la suite  $(u_n)$ .
- Démontrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
- Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Calculer  $u_{10}$ , puis déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$ .

### Exercice 23

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 3n + 4.$$

- Calculer  $u_0$ ,  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Calculer  $u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . En déduire que  $(u_n)$  est une suite arithmétique et préciser sa raison.
- Un élève affirme : « la suite  $(u_n)$  est croissante car  $u_0 < u_1 < u_2$  ». Expliquer pourquoi cet argument est insuffisant, puis donner une justification rigoureuse.
- Déterminer le rang  $n$  à partir duquel  $u_n > 40$ .

### Exercice 24

Une entreprise de livraison traite 20 colis lors de sa première journée d'activité ( $n = 0$ ), puis augmente sa capacité de 6 colis supplémentaires chaque jour.

On note  $u_n$  le nombre de colis traités le jour de rang  $n$ .

- Écrire la relation de récurrence vérifiée par  $(u_n)$ , puis démontrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
- Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_{19}$ .
- Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$ , qui représente le nombre total de colis traités durant les 20 premiers jours d'activité.
- Au bout de combien de jours l'entreprise aura-t-elle traité en tout au moins 3 000 colis ? (On pourra poser une inéquation et la résoudre.)

### Exercice 25

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique telle que  $u_1 = 8$  et  $u_5 = 20$ .

- Déterminer la raison  $r$  et le premier terme  $u_0$  de la suite  $(u_n)$ .
- Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Calculer la somme  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$ .
- On pose  $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$  pour tout entier  $n \geq 1$ . Exprimer  $T_n$  en fonction de  $n$ , puis déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $T_n > 500$ .

### Exercice 26

Une culture bactérienne contient 3 millions de bactéries à l'instant initial ( $n = 0$ ). Toutes les heures, la population double.

On note  $u_n$  le nombre de millions de bactéries après  $n$  heures.

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par  $(u_n)$ , puis démontrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ , qui représente le nombre total (en millions) de bactéries accumulées sur les 8 premières heures.
4. Déterminer à partir de quelle heure la population dépasse 100 millions de bactéries. (On pourra utiliser  $\log_{10}(2) \approx 0,301$ .)

### Exercice 27

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 256$  et de raison  $q = \frac{1}{2}$ .

1. Vérifier que  $u_n \neq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , puis calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  et conclure.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $u_3$  et  $u_7$ .
4. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ . En déduire la somme  $T = u_1 + u_2 + \dots + u_7$ .
5. Montrer que pour tout entier  $n \geq 1$  :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = 512 \left( 1 - \left( \frac{1}{2} \right)^{n+1} \right).$$

Que se passe-t-il quand  $n$  devient très grand ?

### Exercice 28

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = -4n + 30.$$

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Démontrer que  $(u_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
3. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$  en utilisant la raison. Justifier rigoureusement.
4. Déterminer les valeurs de  $n$  pour lesquelles  $u_n > 0$ , puis celles pour lesquelles  $u_n \leq 0$ .
5. Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = u_n^2$ . Les termes  $v_0$ ,  $v_1$ ,  $v_2$  sont-ils dans le même ordre croissant ou décroissant ? Expliquer pourquoi  $(v_n)$  n'est pas monotone.

### Exercice 29

Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $r = 3$ .

1. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis calculer  $u_5$  et  $u_{16}$ .
2. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$ . Rédiger la démonstration en utilisant le signe de  $u_{n+1} - u_n$ .
3. Comparer  $u_n$  et  $u_{n+1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . En déduire que  $(u_n)$  est strictement croissante.
4. On pose  $v_n = u_n - 3n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $(v_n)$  est constante. Quelle est cette constante ?
5. Soit  $(w_n)$  définie par  $w_n = \frac{1}{u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Calculer  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$ .
  - b) Montrer que  $(w_n)$  est strictement décroissante.

### Exercice 30

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = \frac{3}{4}$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (en fractions).
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante en utilisant la méthode du quotient. Justifier que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. On pose  $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Calculer  $v_n$ .
  - b) Interpréter le signe de  $v_n$  au regard du sens de variation de  $(u_n)$ .
5. On considère la suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = \frac{1}{u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $(w_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison.

### Exercice 31

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n$ .

1. Montrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$  :
  - a) en calculant et étudiant le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  ;
  - b) en calculant et étudiant la différence  $u_{n+1} - u_n$  (en factorisant le résultat).

Vérifier que les deux méthodes donnent la même conclusion.
3. Montrer que la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = \ln(u_n)$  est une suite arithmétique. (On rappelle que  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$  et  $\ln(a^n) = n \ln a$ .)
4. En déduire le sens de variation de  $(v_n)$  sans nouveau calcul.

### Exercice 32

Yasmine place 800 € sur un livret d'épargne rémunéré à 3 % par an. On note  $C_n$  le capital (en euros) disponible après  $n$  années.

1. Exprimer  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$ , puis montrer que  $(C_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
3. Étudier le sens de variation de  $(C_n)$  en justifiant rigoureusement. Interpréter le résultat dans le contexte du problème.
4. Calculer  $C_5$  (arrondi au centime). Interpréter.
5. Yasmine souhaite que son capital dépasse 1 200 €. Déterminer graphiquement ou par essais successifs le plus petit entier  $n$  pour lequel  $C_n \geq 1\,200$ . (On admet que  $1,03^{14} \approx 1,513$  et  $1,03^{13} \approx 1,469$ .)

### Exercice 33

Une forêt compte 2 400 arbres. Un exploitant forestier prélève 80 arbres par an (coupe sans replantation). On note  $P_n$  le nombre d'arbres présents après  $n$  années.

1. Modéliser la situation : exprimer  $P_{n+1}$  en fonction de  $P_n$ , puis montrer que  $(P_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer  $P_n$  en fonction de  $n$ .
3. Étudier le sens de variation de  $(P_n)$  et interpréter dans le contexte du problème.
4. Pour quelles valeurs de  $n$  le nombre d'arbres est-il strictement positif ? Déterminer au bout de combien d'années la forêt sera complètement épuisée.
5. Un biologiste recommande de ne jamais descendre en dessous de 1 000 arbres. À partir de quelle année cette limite est-elle franchie ?



## Exercice 34 ♦♦

Kévin place 2 000 € sur un compte d'épargne rémunéré au taux annuel de 5 %. On note  $K_n$  le capital disponible (en euros) après  $n$  années.

1. Modéliser la situation. Montrer que  $(K_n)$  est une suite géométrique et exprimer  $K_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $K_5$  (arrondi au centime). Interpréter.
3. On souhaite déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $K_n \geq 3\,000$ .
  - a) Traduire cette condition sous la forme d'une inéquation faisant intervenir  $n$ .
  - b) Compléter et expliquer le programme Python suivant, qui utilise une boucle `while` pour trouver ce rang :
 

```
K = 2000
n = 0
while K < 3000:
    K = ...
    n = n + 1
print(n, K)
```
  - c) Exécuter mentalement les trois premiers tours de boucle pour vérifier le fonctionnement du programme.
  - d) Donner le résultat affiché et l'interpréter.

## Exercice 35 ♦♦

Une ville comptait 1 200 habitants au début de l'année 2020 ( $n = 0$ ). Sa population augmente de 50 habitants par an. On note  $N_n$  le nombre d'habitants au début de l'année 2020 +  $n$ .

1. Modéliser la situation. Montrer que  $(N_n)$  est une suite arithmétique et exprimer  $N_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer la population au début de l'année 2031.
3. On souhaite calculer la population totale cumulée sur les années 2020 à 2031 (soit  $n = 0$  à  $n = 11$ ). Calculer  $S = N_0 + N_1 + \dots + N_{11}$ .
4. On cherche à partir de quelle année la population dépasse 2 000 habitants. Analyser le programme Python suivant :
 

```
N = 1200
n = 0
while N < 2000:
    N = N + 50
    n = n + 1
print("Annee :", 2020 + n)
print("Population :", N)
```

  - a) Expliquer ce que fait chaque ligne du programme.
  - b) Donner le résultat affiché sans exécuter le programme, en justifiant par un calcul algébrique.
  - c) Vérifier en calculant  $N_{15}$  et  $N_{16}$ .

## Exercice 36 ♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = n^2 - 5n + 8.$$

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$ .
2. La suite  $(u_n)$  est-elle définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence ? Justifier.
3. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$  en calculant  $u_{n+1} - u_n$  et en étudiant son signe.

4. En déduire pour quels entiers  $n$  la suite est décroissante, puis croissante. Préciser le(s) terme(s) minimal/minimaux.
5. On pose  $f(x) = x^2 - 5x + 8$  pour tout réel  $x \geq 0$ . Calculer la dérivée  $f'(x)$ , étudier son signe, et comparer les variations de  $f$  avec celles de  $(u_n)$ .

### Exercice 37

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 20$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3.$$

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$  (on donnera des valeurs exactes).
2. La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier en calculant  $u_1 - u_0$  et  $u_2 - u_1$ , puis  $u_1/u_0$  et  $u_2/u_1$ .
3. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  en fonction de  $u_n$ . En déduire que si  $u_n > 6$ , alors  $u_{n+1} < u_n$ .
4. Admettre que  $u_n > 6$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , et en déduire que la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.
5. Un élève conjecture que  $(u_n)$  tend vers 6. Vérifier que si  $L = \frac{L}{2} + 3$ , alors  $L = 6$ . Interpréter.

### Exercice 38

Théo achète un véhicule d'occasion à 18 000 €. Ce véhicule perd 12 % de sa valeur chaque année. On note  $V_n$  la valeur du véhicule (en euros) après  $n$  années.

1. Expliquer pourquoi  $V_0 = 18\,000$ , puis exprimer  $V_{n+1}$  en fonction de  $V_n$ .
2. Montrer que  $(V_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison  $q$  et son premier terme.
3. Exprimer  $V_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $V_3$  (arrondi à l'euro). Interpréter dans le contexte du problème.
5. Théo souhaite revendre son véhicule avant que sa valeur ne tombe en dessous de 9 000 €.
  - a) Écrire une inéquation traduisant cette condition.
  - b) Montrer par essais successifs (ou en utilisant  $\log_{10}(0,88) \approx -0,0555$  et  $\log_{10}(0,5) \approx -0,301$ ) que la valeur passe en dessous de 9 000 € lors de la 7<sup>e</sup> année.
  - c) Conclure : au bout de combien d'années Théo doit-il vendre au plus tard son véhicule ?

### Exercice 39

Lucie hérite de 3 000 € et souhaite les placer. Deux offres s'offrent à elle :

- **Offre A** : placement à intérêts composés au taux annuel de 7 %. On note  $A_n$  le capital après  $n$  années.
- **Offre B** : placement à intérêts simples : Lucie reçoit chaque année 210 € d'intérêts (indépendamment du capital accumulé). On note  $B_n$  le capital après  $n$  années.

1. **Offre A.**
  - a) Montrer que  $(A_n)$  est une suite géométrique. Préciser sa raison et exprimer  $A_n$  en fonction de  $n$ .
  - b) Calculer  $A_5$  (arrondi au centime).
2. **Offre B.**
  - a) Montrer que  $(B_n)$  est une suite arithmétique. Préciser sa raison et exprimer  $B_n$  en fonction de  $n$ .
  - b) Calculer  $B_5$ .
3. **Comparaison.**
  - a) Calculer  $A_{10}$  (arrondi au centime) et  $B_{10}$ . Quelle offre est plus avantageuse après 10 ans ?

- b) Pour  $n = 1$  et  $n = 2$ , comparer  $A_n$  et  $B_n$ . Conjecturer à partir de quel rang l'offre A devient plus avantageuse.
- c) Justifier qualitativement pourquoi, à long terme, une croissance géométrique dépasse toujours une croissance arithmétique.

#### Exercice 40

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (on donnera des valeurs exactes sous forme de fractions).
2. **Conjecture.** À partir des valeurs calculées, émettre une conjecture sur le comportement de la suite  $(u_n)$  pour  $n \geq 1$  : la suite semble-t-elle monotone ? Vers quelle valeur semble-t-elle converger ?
3. On pose  $\ell$  un réel vérifiant  $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$ . Résoudre cette équation pour  $\ell > 0$  et interpréter géométriquement le résultat.
4. On admet que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Étudier le signe de  $u_{n+1} - \sqrt{3}$  en fonction du signe de  $u_n - \sqrt{3}$ . En déduire que, pour tout entier  $n \geq 1$ , on a  $u_n \geq \sqrt{3}$ .
5. Montrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ , la suite  $(u_n)$  est décroissante.
6. **Conclusion.** Justifier rigoureusement la conjecture émise à la question 2.

#### Exercice 41

On considère deux suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  définies pour tout entier naturel  $n$  par :

$$a_n = 3n + 2 \quad \text{et} \quad b_n = 2 \times 3^n.$$

1. **Nature des suites.**
  - a) Montrer que  $(a_n)$  est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
  - b) Montrer que  $(b_n)$  est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
  - c) Comparer  $a_0$  et  $b_0$ .
2. **Comparaison terme à terme.** On cherche à déterminer les entiers  $n$  pour lesquels  $b_n > a_n$ .
  - a) Vérifier que  $b_1 > a_1$ .
  - b) Montrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ , on a  $b_n > a_n$ . On pourra raisonner par récurrence.
3. **Sommes.**
  - a) Calculer  $S_A = \sum_{k=0}^9 a_k$ .
  - b) Calculer  $S_G = \sum_{k=0}^9 b_k$ .
  - c) Calculer  $S_G - S_A$  et interpréter ce résultat.
4. **Question ouverte.** Trouver la plus petite valeur de  $n$  pour laquelle  $S_G^{(n)} > 100 \times S_A^{(n)}$ , où  $S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n a_k$  et  $S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n b_k$ . Justifier la démarche.

#### Exercice 42

Pour tout entier naturel  $n \geq 1$ , on pose  $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$  et  $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ , puis  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ . Émettre une conjecture sur la forme de  $S_n$ .

2. **Décomposition.** Montrer que, pour tout entier  $k \geq 1$  :

$$u_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

3. **Somme télescopique.** En déduire, pour tout entier  $n \geq 1$ , que :

$$S_n = \frac{n}{n+1}.$$

Détailler soigneusement le mécanisme de la somme télescopique.

4. **Monotonie.** Montrer que la suite  $(S_n)$  est strictement croissante et majorée par 1. En déduire sa nature.
5. **Généralisation.** On pose, pour  $n \geq 1$  :

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}.$$

- a) Trouver des réels  $A$  et  $B$  tels que  $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+2}$ .
- b) En déduire une expression simplifiée de  $T_n$ .

#### Exercice 43

Une réserve naturelle contient initialement 600 individus d'une espèce protégée. Chaque année, 20 % de la population disparaît (mortalité et migrations) et 200 individus sont réintroduits par les gestionnaires.

On note  $u_n$  le nombre d'individus au début de l'année  $n$  (avec  $n = 0$  pour l'année initiale), de sorte que :

$$u_0 = 600 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,8 u_n + 200.$$

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . La population semble-t-elle croître, décroître, se stabiliser ?
- Point d'équilibre.** On cherche un réel  $\ell$  tel que, si  $u_n = \ell$ , alors  $u_{n+1} = \ell$ .
  - Résoudre l'équation  $0,8 \ell + 200 = \ell$ .
  - Interpréter biologiquement la valeur  $\ell$  trouvée.
- Suite auxiliaire.** On pose  $v_n = u_n - \ell$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
  - Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Monotonie.** Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante et majorée par  $\ell$ . Conclure sur le comportement à long terme de la population.
- Problème d'optimisation.** Les gestionnaires envisagent de modifier le taux de réintroduction de 200 à  $c$  individus par an (le taux de disparition restant 20 %).
  - Déterminer, en fonction de  $c$ , la population d'équilibre  $\ell(c)$ .
  - Quelle valeur minimale de  $c$  garantit un équilibre d'au moins 1 500 individus ?

#### Exercice 44

Un ménage contracte un emprunt immobilier de 120 000 € auprès d'une banque. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,5 %. Le ménage rembourse 800 € par mois.

On note  $C_n$  le capital restant dû au début du mois  $n$  (avec  $C_0 = 120\,000$ ).

1. **Mise en équation.** Justifier que, pour tout entier naturel  $n$  :

$$C_{n+1} = 1,005 C_n - 800.$$

2. Calculer  $C_1$  et  $C_2$  (arrondir à l'euro si nécessaire).
3. **Résolution.**

- a) Trouver le réel  $L$  tel que  $1,005L - 800 = L$ .
  - b) En posant  $v_n = C_n - L$ , montrer que  $(v_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
  - c) Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
4. **Durée de remboursement.** Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour solder l'emprunt, c'est-à-dire le plus petit entier  $n$  tel que  $C_n \leq 0$ .
5. **Script Python.** Le code suivant simule le remboursement. Recopier et compléter les lignes manquantes, puis indiquer ce qu'affiche la variable  $n$  à la fin de l'exécution.

```

C = 120000
t = 0.005
m = 800
n = 0
while C > 0 :
    C = (1 + t) * C - m # ligne à compléter si nécessaire
    n = n + 1
print(n)

```

#### Exercice 45

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 3.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (valeurs exactes). Ces valeurs semblent-elles converger ?
2. **Point fixe.** On cherche un réel  $\ell$  tel que  $\frac{1}{2}\ell + 3 = \ell$ .
  - a) Résoudre cette équation.
  - b) On pose  $v_n = u_n - \ell$ . Montrer que  $(v_n)$  est géométrique, préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. **Variations.**
  - a) Calculer  $u_{n+1} - u_n$  en fonction de  $n$ .
  - b) En déduire le sens de variation de  $(u_n)$ .
5. **Encadrement.** Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$  :  $5 \leq u_n < 6$ .
6. **Généralisation.** On remplace  $u_0 = 5$  par  $u_0 = 8$ . Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle expression de  $u_n$  et le nouveau sens de variation. Justifier.

#### Exercice 46

Une usine produit 10 000 pièces lors de sa première année de fonctionnement. Chaque année suivante, la production diminue de 10 % par rapport à l'année précédente (usure des machines).

On note  $u_n$  la production de l'année  $n$  (avec  $u_0 = 10\,000$  pour la première année).

1. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ . Quelle est la nature de la suite  $(u_n)$  ? Préciser premier terme et raison.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . Calculer  $u_5$  et  $u_{10}$  (valeurs arrondies à l'unité).
3. **Production cumulée.** On note  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  la production totale cumulée sur les  $(n+1)$  premières années.
  - a) Montrer que  $S_n = 100\,000 \times \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right)$ .
  - b) Calculer  $S_4$  et  $S_{19}$  (arrondir à l'unité).
  - c) Interpréter la valeur vers laquelle  $S_n$  tend quand  $n$  devient très grand. Est-ce cohérent avec le contexte industriel ?

4. **Seuil.** Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que la production cumulée  $S_n$  dépasse 90 000 pièces. On justifiera la démarche par un calcul exact, puis on vérifiera numériquement.
5. **Comparaison.** Une usine concurrente maintient une production constante de 5 000 pièces par an. À partir de quel rang la production cumulée de cette usine dépasse-t-elle celle de la première usine?

#### Exercice 47

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = n^2 + n + 1$ .

On pose  $d_n = u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$ .
2. La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique? Est-elle géométrique? Justifier.
3. Calculer  $d_0, d_1, d_2$  et  $d_3$ . Émettre une conjecture sur la nature de la suite  $(d_n)$ .
4. Démontrer cette conjecture en calculant  $d_n$  en fonction de  $n$ , puis  $d_{n+1} - d_n$ .
5. En déduire le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .
6. **Exploration Python.** Écrire un programme Python qui affiche, pour  $n$  allant de 0 à 20, les valeurs de  $u_n$  et  $d_n$ . Vérifier les résultats des questions précédentes.

#### Exercice 48

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3}.$$

1. Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. **Nature de la suite.** Montrer que  $(u_n)$  est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison. En déduire l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. **Variations.**
  - a) Montrer, par récurrence, que  $u_n > 0$  pour tout entier naturel  $n$ .
  - b) En déduire que la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.
4. **Convergence.**
  - a) Montrer que  $(u_n)$  est minorée par 0.
  - b) La suite  $(u_n)$  est donc décroissante et minorée : admettre qu'elle converge. Déterminer sa limite en utilisant l'expression explicite de  $u_n$ .
5. **Seuil.** Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n < 10^{-3}$ . On utilisera le fait que  $\ln(3) \approx 1,099$  et  $\ln(2) \approx 0,693$ .
6. **Généralisation.** On remplace la relation  $u_{n+1} = \frac{u_n}{3}$  par  $u_{n+1} = r u_n$ , où  $r$  est un réel. Pour quelles valeurs de  $r$  la suite  $(u_n)$  converge-t-elle vers 0 (en supposant  $u_0 \neq 0$ )? Justifier sans calcul de limite.

#### Exercice 49

On étudie l'évolution d'une population de bactéries dans deux modèles différents. La population initiale est de 100 individus.

**Modèle 1 — Croissance géométrique.** On suppose que la population augmente de 5 % par génération. On note  $u_n$  le nombre d'individus à la génération  $n$ .

**Modèle 2 — Croissance logistique.** La population est limitée par les ressources disponibles (capacité maximale :  $K = 500$  individus). On note  $v_n$  le nombre d'individus à la génération  $n$ , avec la relation de récurrence :

$$v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left( 1 - \frac{v_n}{500} \right), \quad v_0 = 100.$$

1. **Modèle 1.**

- Écrire la relation de récurrence vérifiée par  $(u_n)$ .
- Montrer que  $(u_n)$  est géométrique et exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Calculer  $\sum_{k=0}^9 u_k$  (production cumulée sur 10 générations).
- À partir de quelle génération la population dépasse-t-elle 500 individus?

## 2. Modèle 2.

- Calculer  $v_1$  et  $v_2$ .
- Montrer que, si  $0 < v_n < 500$ , alors  $0 < v_{n+1} < 500$ . En déduire par récurrence que  $0 < v_n < 500$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- Comparer  $v_{n+1}$  et  $v_n$  lorsque  $0 < v_n < 500$ . Conclure sur le sens de variation de  $(v_n)$ .

## 3. Comparaison et Python.

Le script suivant simule les deux modèles. Indiquer ce qu'affiche ce script, puis expliquer pourquoi les deux populations se comportent très différemment à long terme.

```
u = 100
v = 100
for n in range(1, 21):
    u = 1.05 * u
    v = v + 0.05 * v * (1 - v / 500)
    if n in [5, 10, 20]:
        print(f"n={n} : u={u:.1f}, v={v:.1f}")
```

### Exercice 50

Une entreprise place 500 € sur un compte dont la valeur augmente de 8 % chaque année. On note  $v_n$  la valeur du placement (en euros) après  $n$  années.

- Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .
- Compléter et expliquer le programme Python ci-dessous, qui détermine le premier rang  $n$  tel que  $v_n > 2000$  :

```
v = 500
n = 0
while v ≤ 2000:
    n = n + 1
    v = 1.08 * v
    print(n)
```

- Calculer à la main  $v_{17}$ ,  $v_{18}$  et  $v_{19}$  (arrondir au centime), et vérifier la valeur affichée par le programme.
- Interpréter le résultat dans le contexte.

**Coup de pouce 1.** Calcule le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à partir de la formule  $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$  et simplifie : il doit être constant.

**Coup de pouce 1.** Remplace  $n$  successivement par 0, 1 et 2 directement dans la formule  $u_n = 3n + 2$ .

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $u_1$ , remplace  $n$  par 0 dans  $u_{n+1} = 3u_n - 2$  en utilisant  $u_0 = 5$  ; répète le procédé pour  $u_2$  puis  $u_3$ .

**Coup de pouce 1.** Remplace  $n$  par chaque valeur demandée dans  $u_n = n^2 - 2n + 3$ , en calculant d'abord le carré, puis le produit, puis la somme.

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $v_2$ , utilise  $v_2 = v_1 + v_0$  avec les valeurs données ; puis calcule  $v_3 = v_2 + v_1$  en réutilisant les termes déjà trouvés, et ainsi de suite.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $u_{n+1} - u_n$  en remplaçant  $n$  par  $n + 1$  puis par  $n$  dans  $u_n = 7 + 4n$  : le résultat constant obtenu est la raison  $r$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule du terme général  $u_n = u_0 + n \times r$  avec  $u_0 = 100$  et  $r = -3$ .

**Coup de pouce 1.** Applique  $u_n = u_p + (n - p) \times r$  avec  $n = 0$  et  $p = 5$  : tu obtiens  $u_0 = u_5 - 5 \times r$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à partir de  $u_n = 6 \times 2^n$  et simplifie.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $u_{n+1} = q \times u_n$  avec  $q = \frac{1}{3}$  pour calculer  $u_1$ , puis réutilise ce résultat pour calculer  $u_2$ , et ainsi de suite.

**Coup de pouce 1.** Dans la formule  $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$ , ici  $n = 5$  : identifie  $u_0$  et  $u_5$  à partir de la liste calculée à la question 1.

**Coup de pouce 1.** Dans  $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ , il y a 8 termes ( $u_0$  à  $u_7$ ), donc  $n = 7$  ; remplace  $u_0 = 1$  et  $q = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Applique la formule avec  $n = 50$  :  $S = \frac{50 \times 51}{2}$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $u_{n+1} - u_n = (3 + 5(n + 1)) - (3 + 5n)$  et développe avant de conclure sur son signe.

**Coup de pouce 1.** Le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  vaut directement le coefficient multiplicateur  $\frac{3}{4}$  : compare-le à 1 pour conclure sur les variations.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f'(x) = 2x - 4$ , puis résous l'inéquation  $2x - 4 \geq 0$  pour déterminer le signe de  $f'$  sur  $[0; +\infty[$ .

**Coup de pouce 1.** Le montant fixe versé chaque mois (30 €) qui s'ajoute au coût précédent est le signe d'une évolution absolue constante : reconnais une suite arithmétique de raison 30.

**Coup de pouce 1.** Une augmentation de 5 % correspond au coefficient multiplicateur  $1 + \frac{5}{100} = 1,05$ .

**Coup de pouce 1.** Une croissance de 2 % par heure correspond à une multiplication par un coefficient constant à chaque étape : c'est le signe d'une suite géométrique de raison 1,02.

**Coup de pouce 1.** À chaque tour de boucle, applique  $u \leftarrow 2u + 3$  à la valeur de  $u$  obtenue au tour précédent, en partant de  $u = 2$ .

**Coup de pouce 1.** À chaque tour de boucle, mets d'abord à jour  $u$  (multiplication par 2), puis ajoute cette nouvelle valeur de  $u$  à  $S$ .

## Temps 7 — TD contextualisé : Décroissance radioactive

**Contexte.** Le carbone-14 est un isotope radioactif utilisé en archéologie pour dater des matières organiques. Un échantillon de 100 g de carbone-14 perd 1,21 % de sa masse chaque siècle. On note  $M_n$  la masse (en grammes) de l'échantillon après  $n$  siècles.

### Exercice 51

#### Partie A — Modélisation par une suite géométrique

1. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une perte de 1,21 % ? En déduire la relation  $M_{n+1}$  en fonction de  $M_n$ .
2. Montrer que  $(M_n)$  est une suite géométrique. Préciser son premier terme  $M_0$  et sa raison  $q$ .
3. Exprimer  $M_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $M_1$ ,  $M_{10}$  et  $M_{100}$  (arrondir à deux décimales). Interpréter  $M_{100}$ .

### Corrigé

**Question 1.** Une perte de 1,21 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$q = 1 - \frac{1,21}{100} = 1 - 0,0121 = 0,9879.$$

D'où la relation de récurrence :

$$M_{n+1} = 0,9879 \times M_n.$$



**Question 2.** Le rapport  $\frac{M_{n+1}}{M_n} = 0,9879$  est constant, et  $M_0 = 100 \neq 0$ . Donc  $(M_n)$  est une suite géométrique de premier terme  $M_0 = 100$  (en grammes) et de raison  $q = 0,9879$ .

**Question 3.** Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$M_n = M_0 \times q^n = 100 \times 0,9879^n.$$

**Question 4.**

$$M_1 = 100 \times 0,9879 = 98,79 \text{ g,}$$

$$M_{10} = 100 \times 0,9879^{10} \approx 100 \times 0,8854 \approx 88,54 \text{ g,}$$

$$M_{100} = 100 \times 0,9879^{100} \approx 100 \times 0,2960 \approx 29,60 \text{ g.}$$

Après 100 siècles (soit 10 000 ans), il ne reste plus qu'environ 29,60 g sur les 100 g initiaux.

### Exercice 52 ♦♦

#### Partie B — Demi-vie et sens de variation

1. Montrer que la suite  $(M_n)$  est strictement décroissante. Justifier à partir de la valeur de la raison.
2. La **demi-vie** est le rang  $n$  à partir duquel la masse est inférieure ou égale à la moitié de la masse initiale. Formuler l'inégalité à résoudre :  $M_n \leq 50$ .
3. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous pour  $n \in \{50, 55, 56, 57, 60\}$ .
4. En déduire la demi-vie du carbone-14 exprimée en siècles, puis en années.

| $n$                      | 50 | 55 | 56 | 57 | 60 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|
| $M_n$ (arrondi à 0,01 g) |    |    |    |    |    |
| $M_n \leq 50$ ?          |    |    |    |    |    |

### Corrigé

**Question 1.** La raison est  $q = 0,9879$ , qui vérifie  $0 < q < 1$ . Tous les termes  $M_n$  sont strictement positifs (car  $M_0 = 100 > 0$  et  $q > 0$ ). Or :

$$M_{n+1} - M_n = 0,9879 M_n - M_n = (0,9879 - 1) M_n = -0,0121 M_n < 0$$

puisque  $M_n > 0$ . Donc  $M_{n+1} < M_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  : la suite est strictement décroissante.

**Question 2.** La demi-vie est le plus petit entier  $n$  tel que :

$$M_n \leq 50, \text{ soit } 100 \times 0,9879^n \leq 50, \text{ soit } 0,9879^n \leq 0,5.$$

**Question 3.** Tableau de valeurs :

| $n$             | 50    | 55    | 56    | 57    | 60    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $M_n$ (g)       | 54,41 | 51,19 | 50,57 | 49,96 | 48,17 |
| $M_n \leq 50$ ? | Non   | Non   | Non   | Oui   | Oui   |

Détail :  $M_{56} = 100 \times 0,9879^{56} \approx 50,57 \text{ g}$  et  $M_{57} = 100 \times 0,9879^{57} \approx 49,96 \text{ g}$ .

**Question 4.** Le plus petit entier  $n$  tel que  $M_n \leq 50$  est  $n = 57$ . La demi-vie est donc de 57 siècles, soit 5 700 ans (la demi-vie réelle du carbone-14 est de 5 730 ans : excellente approximation).

### Exercice 53 ♦♦

#### Partie C — Simulation en Python

1. Écrire un programme Python qui affiche les valeurs de  $M_n$  pour  $n$  allant de 0 à 100 (par pas de 10).
2. Écrire un programme Python qui détermine automatiquement la demi-vie, c'est-à-dire le plus petit entier  $n$  tel que  $M_n \leq 50$ .
3. Lire le programme ci-dessous et indiquer ce qu'il affiche, sans l'exécuter.

Programme à lire (question 3) :

```

1 q = 0.9879
2 M = 100
3 n = 0
4 while M > 50:
5     M = q * M
6     n = n + 1
7 print("Demi-vie :", n, "siecles")
8 print("Masse :", round(M, 2), "g")

```

### Corrigé

**Question 1.** Programme d'affichage des valeurs de  $M_n$  pour  $n \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$  :

```

1 # Affichage de M_n pour n = 0, 10, 20, ..., 100
2 q = 0.9879
3 for n in range(0, 101, 10):
4     M_n = 100 * q**n
5     print(f"n = {n} siecles : M_n = {round(M_n, 2)} g")

```

**Question 2.** Programme de recherche de la demi-vie (boucle while) :

```

1 # Recherche du premier n tel que M_n ≤ 50
2 q = 0.9879
3 M = 100.0 # M_0
4 n = 0
5
6 while M > 50:
7     M = q * M # M_{n+1} = q * M_n
8     n = n + 1 # mise à jour de l'indice
9
10 print("Demi-vie :", n, "siecles, soit", n * 100, "ans")
11 print("Masse atteinte :", round(M, 2), "g")

```

Le programme affiche :

- Demi-vie : 57 siecles, soit 5700 ans
- Masse atteinte : 49.96 g

**Question 3.** Analyse du programme donné :

La variable  $M$  est initialisée à 100 (valeur de  $M_0$ ) et  $n$  à 0. La boucle `while M > 50` applique à chaque itération la relation  $M \leftarrow 0,9879 \times M$  et incrémente  $n$ . La boucle s'arrête dès que  $M \leq 50$ .

D'après les résultats de la partie B, cela se produit pour  $n = 57$ .

Le programme affiche :

Demi-vie : 57 siecles  
Masse : 49.96 g

### Exercice 54 ♦♦

#### Partie D — Synthèse

1. Pourquoi dit-on que le carbone-14 perd « toujours la même proportion » de sa masse, et non « toujours la même quantité » ? Quel type de suite cela induit-il ?
2.  **Oral** Question orale. « Expliquer la différence entre une évolution absolue constante et une évolution relative constante. Donner un exemple concret de chaque, puis préciser quel type de suite modélise chacune des deux situations. »

## Corrigé

**Question 1.** Le carbone-14 perd chaque siècle 1,21 % de sa masse *courante*, et non une quantité fixe en grammes. Par exemple :

- Au rang 0 : la perte est  $100 \times 0,0121 = 1,21$  g.
- Au rang 50 : la perte est environ  $54,41 \times 0,0121 \approx 0,66$  g.

La quantité perdue diminue au fil du temps car elle est proportionnelle à la masse restante. C'est une **évolution relative constante** (taux constant de  $-1,21\%$ ), ce qui caractérise une **suite géométrique**.

## Question 2 — Éléments de réponse orale.

**Évolution absolue constante** : la quantité ajoutée (ou retranchée) à chaque étape est la même, quelle que soit la valeur courante. Exemple : un épargnant qui verse 200 € par mois sur un livret sans intérêts. Le capital augmente de 200 € chaque mois, qu'il dispose de 1 000 € ou de 10 000 €. Ce modèle est une **suite arithmétique** ( $u_{n+1} = u_n + r$ , raison  $r$  constante).

**Évolution relative constante** : la quantité ajoutée (ou retranchée) est un pourcentage fixe de la valeur courante. Elle varie donc en valeur absolue d'un terme à l'autre. Exemple : un échantillon radioactif qui perd 1,21 % de sa masse chaque siècle, ou un capital placé à intérêts composés à 4 % par an. Ce modèle est une **suite géométrique** ( $u_{n+1} = q \cdot u_n$ , raison  $q = 1 + t$  constante).

En résumé :

|                     | Suite arithmétique                | Suite géométrique                    |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Ce qui est constant | la différence $u_{n+1} - u_n = r$ | le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ |
| Évolution           | absolue                           | relative                             |
| Exemple concret     | versements mensuels fixes         | intérêts composés, radioactivité     |

## Temps 7 — TD fil rouge : Deux offres d'épargne

**Situation.** Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne. On note  $n$  le nombre de mois écoulés depuis la souscription.

- **Offre A** : versement fixe de 200 € par mois sur un livret sans intérêts.
- **Offre B** : capital initial de 1 000 € placé à intérêts composés au taux mensuel de 0,4%.

On note  $A_n$  le capital de l'offre A et  $B_n$  le capital de l'offre B après  $n$  mois.

## Exercice 55



## Partie A — Offre A : modèle arithmétique

1. Exprimer  $A_n$  en fonction de  $n$ . Quelle est la valeur de  $A_0$  ?
2. Montrer que la suite  $(A_n)$  est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
3. Calculer  $A_{12}$ ,  $A_{24}$  et  $A_{60}$ . Interpréter ces valeurs.

## Corrigé

**Question 1.** Avant tout versement ( $n = 0$ ), le livret est vide :  $A_0 = 0$ . Chaque mois, on ajoute 200 €, donc :

$$A_n = 200n.$$

**Question 2.** On calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$A_{n+1} - A_n = 200(n+1) - 200n = 200.$$

La différence est constante et égale à 200. Donc  $(A_n)$  est une suite arithmétique de premier terme  $A_0 = 0$  et de raison  $r = 200$ .

**Question 3.**

$$A_{12} = 200 \times 12 = 2\,400 \text{ €} \quad (\text{capital après 1 an}),$$

$$A_{24} = 200 \times 24 = 4\,800 \text{ €} \quad (\text{capital après 2 ans}),$$

$$A_{60} = 200 \times 60 = 12\,000 \text{ €} \quad (\text{capital après 5 ans}).$$

### Exercice 56

#### Partie B — Offre B : modèle géométrique

1. Exprimer  $B_{n+1}$  en fonction de  $B_n$ . En déduire que  $(B_n)$  est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
2. Exprimer  $B_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $B_{12}$ ,  $B_{24}$  et  $B_{60}$  (arrondir à l'euro). Interpréter.

### Corrigé

**Question 1.** Chaque mois, le capital est multiplié par  $q = 1,004$  (augmentation de 0,4 %) :

$$B_{n+1} = 1,004 \times B_n.$$

Le rapport  $\frac{B_{n+1}}{B_n} = 1,004$  est constant et  $B_0 = 1\,000 \neq 0$ . Donc  $(B_n)$  est une suite géométrique de premier terme  $B_0 = 1\,000$  et de raison  $q = 1,004$ .

**Question 2.** Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$B_n = B_0 \times q^n = 1\,000 \times 1,004^n.$$

**Question 3.**

$$B_{12} = 1\,000 \times 1,004^{12} \approx 1\,000 \times 1,0489 \approx 1\,049 \text{ €},$$

$$B_{24} = 1\,000 \times 1,004^{24} \approx 1\,000 \times 1,1002 \approx 1\,100 \text{ €},$$

$$B_{60} = 1\,000 \times 1,004^{60} \approx 1\,000 \times 1,2704 \approx 1\,270 \text{ €}.$$

Sur 5 ans, l'offre B ne fait croître le capital que de 270 €, bien loin des 12 000 € de l'offre A. Le capital initial est trop faible par rapport aux versements mensuels.

### Exercice 57

#### Partie C — À partir de quel mois $B_n > A_n$ ?

1. Vérifier que  $B_5 > A_5$  et que  $B_6 \leq A_6$ . Que peut-on en conclure sur les tout premiers mois ?
2. Compléter et expliquer le programme Python ci-dessous, qui détermine le premier rang  $n$  (à partir du rang 10) tel que  $B_n$  dépasse *définitivement*  $A_n$ .
3. Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle (vérifier les valeurs de A, B et n).
4. Donner le rang  $n$  de dépassement définitif et interpréter le résultat dans le contexte.

## Programme à compléter :

```

1 # Recherche du premier mois n (à partir du rang 10) tel que B_n
2 # dépasse DEFINITIVEMENT A_n
3 # A_n = 200*n (offre A : suite arithmétique)
4 # B_n = 1000 * 1.004**n (offre B : suite géométrique)
5
6 n = 10
7 A = 200 * n
8 B = 1000 * 1.004**n
9
10 while B ≤ A:
11     n = n + 1
12     A = 200 * n          # mise à jour de A_n
13     B = 1000 * 1.004**n # mise à jour de B_n
14
15 print("Premier mois de dépassement définitif : n =", n)
16 print("A_n =", A, "euros")
17 print("B_n =", round(B, 2), "euros")

```

## Corrigé

## Question 1.

$$A_5 = 200 \times 5 = 1\,000 \text{ €}, \quad B_5 = 1\,000 \times 1,004^5 \approx 1\,020,16 \text{ €}.$$

Donc  $B_5 > A_5$  : grâce à son capital de départ, l'offre B est encore en tête au 5<sup>e</sup> mois.

$$A_6 = 200 \times 6 = 1\,200 \text{ €}, \quad B_6 = 1\,000 \times 1,004^6 \approx 1\,024,24 \text{ €}.$$

Donc  $B_6 \leq A_6$  : dès le 6<sup>e</sup> mois, les versements réguliers de l'offre A comblent l'avance initiale de l'offre B.

On en conclut que l'avantage de l'offre B au démarrage est très éphémère : dès le sixième mois, l'offre A reprend la tête, et il faudra étudier ce qui se passe beaucoup plus loin pour savoir si  $(B_n)$  finit par revenir devant  $(A_n)$ .

**Question 2.** On sait par la question 1 que l'offre A est en tête à partir du rang 6 ; on initialise donc directement au rang 10 (largement après ce sursaut initial) pour ne pas re-détecter ce premier croisement sans intérêt. La boucle `while B ≤ A` tourne ensuite tant que l'offre B n'a pas repris l'avantage. À chaque itération, on incrémente  $n$  puis on recalcule les deux capitaux avec les formules explicites. La boucle s'arrête dès que  $B_n > A_n$ , ce qui donne le rang du dépassement *définitif*.

**Question 3.** Exécution des deux premiers tours (après l'initialisation au rang 10) :

| n          | A     | B        | Condition $B \leq A$           |
|------------|-------|----------|--------------------------------|
| 10 (init.) | 2 000 | 1 040,73 | Vrai (on entre dans la boucle) |
| 11         | 2 200 | 1 044,89 | Vrai                           |
| 12         | 2 400 | 1 049,07 | Vrai                           |

**Question 4.** Le programme affiche  $n = 1415$ . Donc le premier mois pour lequel  $B_n$  dépasse définitivement  $A_n$  est  $n = 1415$ , soit environ 118 ans — un horizon qui dépasse très largement une vie humaine.

$$A_{1415} = 200 \times 1\,415 = 283\,000 \text{ €}, \quad B_{1415} = 1\,000 \times 1,004^{1415} \approx 283\,925 \text{ €}.$$

## Exercice 58

## Partie D — Synthèse et interprétation économique

1. Quelle offre est plus avantageuse sur un horizon de 5 ans ? De 10 ans ? Justifier avec les calculs des parties précédentes.

2. À partir du rang  $n = 1\,415$ , que se passe-t-il pour les valeurs de  $B_n$  par rapport à  $A_n$  ? Justifier qualitativement sans calcul.
3.  **Oral** *Question orale.* « Expliquer en quelques phrases pourquoi une suite géométrique de raison proche de 1 est d'abord dominée par une suite arithmétique à forte raison, puis finit par la dépasser. Quel rôle jouent le capital initial et la raison dans la dynamique à long terme ? »

### Corrigé

#### Question 1.

Sur 5 ans ( $n = 60$ ) :  $A_{60} = 12\,000$  € contre  $B_{60} \approx 1\,270$  €. L'offre A est très largement supérieure.

Sur 10 ans ( $n = 120$ ) :  $A_{120} = 24\,000$  € contre  $B_{120} = 1\,000 \times 1,004^{120} \approx 1\,615$  €. L'offre A reste nettement meilleure.

**Conclusion :** Pour tout horizon inférieur à 1 415 mois (environ 118 ans), l'offre A est plus avantageuse — c'est-à-dire pour toute durée d'épargne réaliste.

**Question 2.** À partir du rang 1 415, la suite géométrique  $(B_n)$  dépasse définitivement  $(A_n)$ . En effet,  $(B_n)$  croît de manière exponentielle (multiplication par 1,004 à chaque étape) tandis que  $(A_n)$  croît de manière linéaire (addition de 200 à chaque étape). Sur le long terme, toute croissance exponentielle, même de raison très proche de 1, l'emporte sur une croissance linéaire — mais ce terme peut être extrêmement lointain, comme ici où il dépasse une vie humaine.

#### Question 3 — Éléments de réponse orale.

Une suite géométrique de raison  $q$  légèrement supérieure à 1 croît lentement au début : les premiers termes ne font que multiplier le capital initial par des facteurs proches de 1. En revanche, une suite arithmétique de grande raison  $r$  accumule rapidement des montants importants par additions successives.

Le capital initial de l'offre B (1 000 €) est modeste par rapport aux versements mensuels de l'offre A (200 €/mois). Pendant des années, les intérêts composés de 0,4 % par mois sur 1 000 € restent inférieurs aux 200 € mensuels ajoutés dans l'offre A.

Mais la croissance exponentielle s'emballe : chaque mois, les intérêts sont calculés sur un capital de plus en plus grand. À terme, le coefficient  $1,004^n$  dépasse toute fonction linéaire  $200n$ , quel que soit le coefficient. C'est la propriété fondamentale de la croissance géométrique à long terme.

## SUITES NUMÉRIQUES — QCM D'AUTO-EVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

### Capacité C1

1. [Q1] Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 2n^2 - 3n + 1$ . Quelle est la valeur de  $u_3$  ?  
 A. 10  
 B. 19  
 C. 8  
 D. 7
2. [Q2] Soit  $(v_n)$  la suite définie par  $v_0 = 4$  et  $v_{n+1} = 3v_n - 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Quelle est la valeur de  $v_2$  ?  
 A. 10  
 B. 28  
 C. 34  
 D. 22
3. [Q3] Parmi les assertions suivantes, laquelle est exacte concernant une suite définie par récurrence ?  
 A. On peut calculer  $u_{10}$  directement en substituant  $n = 10$  dans la relation  $u_{n+1} = f(u_n)$ .  
 B. Pour calculer  $u_1$ , on substitue  $n = 0$  dans la relation  $u_{n+1} = f(u_n)$ .  
 C. Une suite définie par formule explicite nécessite de connaître le terme précédent.

D. La notation  $u(n)$  avec des parentheses est la notation mathématique standard pour une suite.

### Capacité C2

4. [Q4] Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 4n - 7$ . Quelle est la raison de cette suite arithmétique ?
- A.  $-7$   
 B.  $4n$   
 C.  $4$   
 D.  $-3$
5. [Q5] Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r = -3$  et de premier terme  $u_1 = 8$ . Quelle est la valeur de  $u_6$  ?
- A.  $-7$   
 B.  $-22$   
 C.  $-10$   
 D.  $u_6 = 8 + 6 \times (-3) = -10$
6. [Q6] Parmi les suites suivantes, laquelle est arithmétique ?
- A.  $u_n = 3^n$   
 B.  $u_n = n^2 + 2$   
 C.  $u_n = 5n - 1$   
 D.  $u_n = \frac{1}{n+1}$

### Capacité C3

7. [Q7] Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 3$ . Quelle est la formule explicite de  $u_n$  ?
- A.  $u_n = 3 + 2n$   
 B.  $u_n = 3 \times 2^{n-1}$   
 C.  $u_n = 2 \times 3^n$   
 D.  $u_n = 3 \times 2^n$
8. [Q8] La suite  $(v_n)$  est définie par  $v_0 = 6$  et  $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Quelle est la raison de cette suite ?
- A.  $3$   
 B.  $-3$   
 C.  $\frac{1}{3}$   
 D.  $2$
9. [Q9] Parmi les assertions suivantes, laquelle est exacte pour identifier une suite géométrique ?
- A. Il suffit de vérifier que  $u_1/u_0 = u_2/u_1$  pour conclure que la suite est géométrique.  
 B. Une suite géométrique peut comporter un terme nul.  
 C. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut calculer  $u_{n+1}/u_n$  et vérifier que ce quotient est constant pour tout  $n$ .  
 D. La raison d'une suite géométrique est toujours un entier positif.

### Capacité C4

10. [Q10] Quelle est la valeur de la somme  $1 + 2 + 3 + \dots + 20$  ?
- A.  $200$   
 B.  $210$   
 C.  $190$   
 D.  $420$
11. [Q11] Soit la suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = 3$ . Quelle est la valeur de  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$  ?
- A.  $40$   
 B.  $121$   
 C.  $242$   
 D.  $15$

12. [Q12] On calcule la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_{14}$  des termes d'une suite arithmétique. Combien y a-t-il de termes dans cette somme ?
- 14
  - 13
  - 15
  - 16

**Capacite C5**

13. [Q13] Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de raison  $r = -4$  et de premier terme  $u_0 = 10$ . Quel est le sens de variation de cette suite ?
- Croissante
  - Constante
  - Strictement décroissante
  - D'abord croissante, puis décroissante
14. [Q14] Pour étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = 5 \times (0,8)^n$  (avec  $u_n > 0$  pour tout  $n$ ), quelle est la méthode la plus efficace ?
- Méthode A : calculer le signe de  $u_{n+1} - u_n$ .
  - Méthode B : comparer le quotient  $u_{n+1}/u_n$  à 1.
  - Méthode C : étudier la dérivée de la fonction  $f(x) = 5 \times (0,8)^x$ .
  - Calculer les 5 premiers termes et observer la tendance.
15. [Q15] Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = n^2 - 6n + 5$ . À partir de quel rang cette suite est-elle strictement croissante ?
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$
  - À partir de  $n = 3$
  - À partir de  $n = 2$
  - À partir de  $n = 6$

**Capacite C6**

16. [Q16] Un capital de 2 000 euros est placé à un taux annuel de 4 %. Quel est le coefficient multiplicateur applicable chaque année ?
- 0,04
  - 1,4
  - 1,04
  - 4
17. [Q17] Une ville compte 50 000 habitants et perd 300 habitants par an. Quel modèle est le plus adapté pour représenter l'évolution de sa population ?
- Une suite géométrique, car la population diminue.
  - Une suite arithmétique, car la variation absolue annuelle est constante ( $-300$ ).
  - Une suite géométrique, car on multiplie chaque année par un coefficient.
  - Ni une suite arithmétique ni une suite géométrique.
18. [Q18] Un placement diminue de 5 % par an. Si le capital initial est  $u_0 = 10\,000$  euros, quelle est l'expression de  $u_n$  (capital après  $n$  années) ?
- $u_n = 10\,000 - 500n$
  - $u_n = 10\,000 \times 1,05^n$
  - $u_n = 10\,000 \times 0,95^n$
  - $u_n = 10\,000 \times 0,05^n$

**Capacite C7**

19. [Q19] On considère le programme Python suivant :
- ```
def terme(n) : u = 2
for k in range(n) : u = 3 * u + 1
return u
```
- Quelle valeur renvoie l'appel `terme(3)` ?
- 7
  - 21
  - 64
  - 22



20. [Q20] On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$ , ou  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n$ . Parmi les codes suivants, lequel est correct ?
- A. `u = 1  
n = 0  
while u > 100 :  
 u = 2 * u  
 n = n + 1`
  - B. `u = 1  
n = 0  
while u <= 100 :  
 u = 2 * u  
 n = n + 1`
  - C. `u = 1  
n = 0  
for k in range(100) :  
 u = 2 * u  
 n = n + 1`
  - D. `u = 0  
n = 0  
while u <= 100 :  
 u = 2 * u  
 n = n + 1`
21. [Q21] On veut calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$  ou  $u_k = 2^k$ . Un élève écrit :
- ```
S = 0  
for k in range(5) :  
    S = S + 2**k
```
- Quelle erreur contient ce code ?
- A. L'accumulateur devrait être initialisé à 1.
  - B. `range(5)` produit les indices 0, 1, 2, 3, 4 : le terme  $u_5 = 2^5$  est omis. Il faudrait `range(6)`.
  - C. Il faut écrire  $2^k$  et non `2 * *k` en Python.
  - D. Il faut une boucle `while` et non `for` pour calculer une somme.

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | C              |
| Q2       | C1       | B              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C2       | C              |
| Q5       | C2       | A              |
| Q6       | C2       | C              |
| Q7       | C3       | D              |
| Q8       | C3       | C              |
| Q9       | C3       | C              |
| Q10      | C4       | B              |
| Q11      | C4       | B              |
| Q12      | C4       | C              |
| Q13      | C5       | C              |
| Q14      | C5       | B              |
| Q15      | C5       | B              |
| Q16      | C6       | C              |
| Q17      | C6       | B              |
| Q18      | C6       | C              |
| Q19      | C7       | C              |
| Q20      | C7       | B              |
| Q21      | C7       | B              |

### Diagnostic des reponses erronees

#### ► Q1

- **A** — L'eleve a calcule  $2 \times 3^2 - 3 \times 3 + 1 = 18 - 9 + 1$  mais a oublie le coefficient 2 dans  $2 \times 9 = 18$  et a pose  $2 \times 3 + 1 = 10$ . Erreur de calcul partiel. *Renvoi : M1, etape 2.*
- **B** — L'eleve a remplace  $n$  par 4 au lieu de 3 (decalage d'indice : confusion entre 'le 3e terme' et  $u_3$ ). *Renvoi : M1, etape 1.*
- **D** — L'eleve a calcule  $2 \times 3 - 3 + 1 = 4$  ou a confondu  $n^2$  avec  $n$  dans la formule, obtenant  $2 \times 3 - 3 + 1 = 4$  ou une variante. Erreur sur l'evaluation de  $n^2$ . *Renvoi : M1, etape 2.*

#### ► Q2

- **A** — L'eleve a calcule  $v_1$  uniquement :  $v_1 = 3 \times 4 - 2 = 10$ , et a confondu  $v_1$  avec  $v_2$ . Arret premature d'une iteration. *Renvoi : M1, etape 3.*
- **C** — L'eleve a remplace  $n$  par 2 directement dans la relation :  $v_3 = 3 \times 2 - 2 = 4$ , ou a calcule  $3 \times v_2 - 2$  avec  $v_2 = 12$ . Confusion entre l'indice  $n$  et la valeur  $v_n$ . *Renvoi : M1, etape 3.*
- **D** — L'eleve a calcule  $v_1 = 3 \times 4 - 2 = 10$  puis  $v_2 = 3 \times 10 - 2 = 28$  mais a commis une erreur arithmetique ( $3 \times 8 - 2 = 22$ ) en utilisant  $v_1 = 8$  (probable confusion avec  $2 \times 4 = 8$ ). *Renvoi : M1, etape 3.*

#### ► Q3

- **A** — Confusion entre formule explicite et recurrence : en recurrence, on ne peut pas substituer directement  $n = 10$ , il faut calculer tous les termes intermediaires  $u_1, \dots, u_9$ . *Renvoi : M1, etape 1.*
- **C** — Definition inversee : c'est la suite par RECURRENCE qui necessite le terme precedent. La formule explicite donne  $u_n$  directement en fonction de  $n$ . *Renvoi : M1, etape 1.*
- **D** — La notation  $u(n)$  est la notation algorithmique/fonctionnelle; la notation mathematique standard d'une suite est  $u_n$  (indice en bas). *Renvoi : R5.*

#### ► Q4

- **A** — L'eleve a identifie le terme constant  $-7$  de la formule comme la raison, alors que  $-7 = u_0$  est le premier terme. *Renvoi : M2, etape 4.*
- **B** — L'eleve a donne une expression dependant de  $n$  comme raison. La raison d'une suite arithmetique est un reel constant, pas une expression variable. *Renvoi : M2, etape 3.*

— D — L'élève a calculé  $u_0 = 4 \times 0 - 7 = -3$  et a confondu le premier terme avec la raison.  $u_0 = -3$  est le premier terme, la raison est  $r = u_1 - u_0 = -3 - (-3) = \dots$ . Confusion premier terme / raison. *Renvoi : M2, étape 3.*

► Q5

— B — L'élève a appliqué la formule  $u_n = u_0 + nr$  avec  $u_0 = 8$  et  $n = 6$  en confondant  $u_1$  et  $u_0$  :  $8 + 6 \times (-5) = -22$ . Erreur sur le terme de départ de la formule. *Renvoi : M2, étape 4.*

— C — L'élève a utilisé  $u_n = u_0 + nr$  avec  $u_0 = 8$  en oubliant que le premier terme donné est  $u_1$  et non  $u_0$  : calcul  $8 + 6 \times (-3) = -10$  au lieu de  $8 + 5 \times (-3) = -7$ . *Renvoi : M2, étape 4.*

— D — Meme erreur que C : formule  $u_n = u_1 + n \times r$  au lieu de  $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$ . L'option D présente le calcul erroné de façon explicite. *Renvoi : M2, étape 4.*

► Q6

— A — La suite  $u_n = 3^n$  est géométrique (raison  $q = 3$ ), pas arithmétique. L'élève confond suite géométrique et suite arithmétique. *Renvoi : M2, étape 1 ; M3.*

— B — La suite  $u_n = n^2 + 2$  n'est pas arithmétique :  $u_{n+1} - u_n = (n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$ , qui dépend de  $n$ . L'élève n'a pas vérifié la constance de la différence. *Renvoi : M2, étapes 1-3.*

— D — La suite  $u_n = 1/(n + 1)$  n'est pas arithmétique :  $u_1 - u_0 = 1/2 - 1 = -1/2$  mais  $u_2 - u_1 = 1/3 - 1/2 = -1/6$ . L'élève n'a pas vérifié la constance de la différence. *Renvoi : M2, étapes 1-3.*

► Q7

— A — L'élève a appliqué la formule arithmétique  $u_n = u_0 + nr$  au lieu de la formule géométrique  $u_n = u_0 \times q^n$ . Confusion suite arithmétique / géométrique. *Renvoi : M3, étape 5.*

— B — L'élève a utilisé  $u_n = u_1 \times q^{n-1}$  au lieu de  $u_n = u_0 \times q^n$ . Décalage d'indice : confusion entre premier terme  $u_0$  et premier terme  $u_1$ . *Renvoi : M3, étape 5.*

— C — L'élève a inversé les rôles du premier terme et de la raison : il a écrit  $u_0 = 2$  et  $q = 3$  au lieu de  $u_0 = 3$  et  $q = 2$ . *Renvoi : M3, étape 5.*

► Q8

— A — L'élève a lu le dénominateur 3 comme la raison, en oubliant que la division par 3 correspond à une multiplication par  $1/3$ . Confusion division / multiplication. *Renvoi : M3, étape 2.*

— B — L'élève a pris l'opposé  $-3$  au lieu de l'inverse  $1/3$ . Probable confusion entre signe et valeur de la raison. *Renvoi : M3, étape 2.*

— D — L'élève a calculé  $v_1 = 6/3 = 2$  et a confondu la valeur du premier terme calculée avec la raison. *Renvoi : M3, étape 4.*

► Q9

— A — Preuve insuffisante : vérifier deux égalités de quotients consécutifs ne prouve pas la constance pour tout  $n$ . Il faut un raisonnement général valable pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . *Renvoi : M3, étape 4.*

— B — Une suite géométrique ne peut pas avoir de terme nul (le quotient  $u_{n+1}/u_n$  serait une division par zéro). C'est une condition nécessaire :  $u_n \neq 0$  pour tout  $n$ . *Renvoi : M3, étape 1.*

— D — La raison peut être n'importe quel réel non nul : elle peut être négative (ex.  $q = -2$ ), fractionnaire (ex.  $q = 1/3$ ) ou irrationnelle. *Renvoi : M3.*

► Q10

— A — L'élève a calculé  $20 \times 10 = 200$  (moyenne  $\times$  dernier terme au lieu de moyenne  $\times$  nombre de termes). Erreur sur la formule de Gauss. *Renvoi : M4, cas 1.*

— C — L'élève a utilisé la formule avec  $n = 19$  au lieu de  $n = 20$  :  $19 \times 20/2 = 190$ . Erreur sur le nombre de termes (confusion entre  $n$  et  $n + 1$  termes). *Renvoi : M4, étape 1.*

— D — L'élève a calculé  $20 \times 21 = 420$  en oubliant de diviser par 2 dans la formule  $n(n + 1)/2$ . *Renvoi : M4, cas 1.*

► Q11

— A — L'élève a calculé  $1 + 3 + 9 + 27 = 40$  en sommant seulement 4 termes ( $u_0$  à  $u_3$ ) au lieu de 5 termes ( $u_0$  à  $u_4$ ). Erreur sur le nombre de termes. *Renvoi : M4, étape 1.*

— C — L'élève a appliqué la formule avec  $n + 1 = 5$  mais a écrit  $1 \times (1 - 3^6)/(1 - 3) = (1 - 729)/(-2) = 364\dots$  ou a confondu l'exposant :  $1 \times (1 - 3^5)/(1 - 3) = -242/(-2) = 121$  est

correct, mais  $3^6$  a la place de  $3^5$  donne 242. Erreur sur l'exposant dans la formule geometrique. Renvoi : M4, etape 3.

- D — L'eleve a additionne les indices au lieu des termes :  $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ , ou a utilise  $u_k = k$  au lieu de  $u_k = 3^k$ . Renvoi : M4, cas 2.

► Q12

- A — L'eleve a compte 14 termes en confondant le nombre de termes avec l'indice maximal. De  $u_0$  a  $u_{14}$ , les indices sont  $0, 1, 2, \dots, 14$  : il y a bien  $14 - 0 + 1 = 15$  termes. Renvoi : M4, etape 1.
- B — L'eleve a soustrait 1 au lieu d'ajouter 1 :  $14 - 1 = 13$ . Confusion sur la formule 'nombre de termes'  $= n_{\max} - n_{\min} + 1$ . Renvoi : M4, etape 1.
- D — L'eleve a ajoute 2 a l'indice maximal :  $14 + 2 = 16$ . Erreur probable due a une confusion avec la formule  $n + 1$  appliquee a partir de  $n = 15$ . Renvoi : M4, etape 1.

► Q13

- A — L'eleve a confondu le signe de la raison : une raison negative  $r = -4$  implique  $u_{n+1} - u_n = -4 < 0$ , donc la suite est decroissante. Renvoi : M5, Methode A.
- B — L'eleve n'a pas utilise la raison pour determiner la monotonie. Une suite arithmetique est constante seulement si  $r = 0$ . Renvoi : M5, Methode A.
- D — L'eleve applique un raisonnement valable pour une suite quadratique mais pas pour une suite arithmetique. Une suite arithmetique de raison non nulle est strictement monotone sur  $\mathbb{N}$  tout entier. Renvoi : M5, Methode A.

► Q14

- A — La methode A fonctionne mais est moins efficace ici :  $u_{n+1} - u_n = 5 \times (0,8)^n \times (0,8 - 1) = -1 \times 5 \times (0,8)^n$  donne un signe, mais la methode B est directe car le quotient  $u_{n+1}/u_n = 0,8$  est immediatement visible. Renvoi : M5, arbre de decision.
- C — La methode C necessite de connaitre la derivee de  $x \mapsto (0,8)^x = e^{x \ln(0,8)}$ , hors programme de premiere. La methode B est la voie adaptee pour les suites geometriques a termes positifs. Renvoi : M5, arbre de decision.
- D — Observer quelques valeurs ne constitue pas une preuve. Il faut un raisonnement valide pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , pas seulement pour  $n = 0, 1, 2, 3, 4$ . Renvoi : M5, Piege 1.

► Q15

- A — L'eleve n'a pas etudie le signe de  $u_{n+1} - u_n$  pour tout  $n$  :  $u_{n+1} - u_n = 2n - 5$ , qui est negatif pour  $n \leq 2$ . La suite n'est pas monotone sur  $\mathbb{N}$  tout entier. Renvoi : M5, Methode A.
- C — L'eleve a pose  $2n - 5 > 0 \Rightarrow n > 2,5$  et a conclu  $n \geq 2$ . Mais pour  $n = 2$  :  $u_3 - u_2 = 2 \times 2 - 5 = -1 < 0$ . Il faut  $n \geq 3$  (car  $2 \times 3 - 5 = 1 > 0$ ). Renvoi : M5, Methode A.
- D — L'eleve a confondu la valeur annulant  $u_n = 0$  (les racines  $n = 1$  et  $n = 5$ ) avec le rang de changement de monotonie. La monotonie depend du signe de  $u_{n+1} - u_n = 2n - 5$ , pas du signe de  $u_n$ . Renvoi : M5, Methode A ; R3.

► Q16

- A — L'eleve a confondu le taux  $t = 0,04$  avec le coefficient multiplicateur  $q = 1 + t = 1,04$ . Le coefficient 0,04 donnerait une quasi-suppression du capital, pas une augmentation de 4%. Renvoi : M6, etape 4.
- B — L'eleve a calcule  $1 + 40\% = 1,4$ , en lisant 4 comme 40%. Erreur de conversion du pourcentage en valeur decimale. Renvoi : M6, etape 4 ; R2.
- D — L'eleve a utilise le taux en pourcentage (4) directement comme coefficient multiplicateur. Un coefficient  $q = 4$  signifierait quadrupler le capital chaque annee. Renvoi : M6, etape 4 ; R2.

► Q17

- A — Confusion entre le sens de variation (diminution) et le type de modele. Une suite geometrique modelise une variation RELATIVE constante (pourcentage fixe), pas une variation absolue constante. Renvoi : M6, etape 3.
- C — On multiplie par un coefficient constant uniquement si la variation est relative (pourcentage). Ici,  $-300$  habitants par an est une variation absolue constante  $\Rightarrow$  modele arithmetique. Renvoi : M6, etape 3.
- D — La situation correspond bien a un modele arithmetique (variation absolue constante de  $-300$ ). L'eleve n'a pas applique le critere de distinction variation absolue / relative. Renvoi : M6, etape 3.

## ► Q18

- **A** — L'élève a utilisé un modèle arithmétique (soustraction de  $500 = 5\% \times 10\,000$  chaque année) alors que la variation est relative (pourcentage). Le modèle arithmétique ne tient pas compte de l'effet composé. *Renvoi : M6, étape 3.*
- **B** — L'élève a utilisé le coefficient 1,05 (correspondant à une AUGMENTATION de 5%) au lieu de 0,95 (diminution de 5%). Erreur sur le coefficient multiplicateur lors d'une diminution. *Renvoi : M6, étape 4.*
- **D** — L'élève a utilisé 0,05 (le taux lui-même) au lieu du coefficient multiplicateur  $1 - 0,05 = 0,95$ . Confusion entre taux et coefficient multiplicateur. *Renvoi : M6, étape 4; R2.*

## ► Q19

- **A** — L'élève a exécuté une seule itération au lieu de trois : après  $k = 0$ ,  $u = 3 \times 2 + 1 = 7$ . Il a confondu `range(3)` avec une seule itération. *Renvoi : M7, Modèle A.*
- **B** — L'élève a exécuté deux itérations :  $u_1 = 7$ ,  $u_2 = 3 \times 7 + 1 = 22$ ... mais a renvoyé 21 par une erreur de calcul ( $3 \times 7 = 21$  en oubliant  $+1$ ). Erreur arithmétique lors de la simulation. *Renvoi : M7, Modèle A.*
- **D** — L'élève a exécuté deux itérations correctement ( $u_1 = 7$ ,  $u_2 = 22$ ) mais a arrêté après deux tours. Il a confondu `range(3) = {0, 1, 2}` (3 itérations) avec 2 itérations. *Renvoi : M7, Piège 3.*

## ► Q20

- **A** — La condition '`while u > 100`' est la négation inverse : la boucle s'exécute tant que  $u > 100$ , donc elle ne tourne jamais car  $u = 1 \leq 100$  initialement. L'élève a oublié de prendre la NÉGATION du seuil cherché. *Renvoi : M7, Modèle C, étape 2.*
- **C** — Une boucle '`for`' sur un nombre fixe d'itérations ne permet pas de rechercher un seuil inconnu à l'avance. Si le seuil est atteint avant ou après 100 itérations, le résultat est faux. Il faut une boucle '`while`'. *Renvoi : M7, Modèle C.*
- **D** — L'initialisation '`u = 0`' est erronée :  $2 \times 0 = 0$  pour toutes les itérations, la boucle est infinie. Il faut initialiser  $u$  à la valeur du PREMIER TERME  $u_0 = 1$ . *Renvoi : M7, Piège 1.*

## ► Q21

- **A** — Initialiser  $S = 0$  est correct pour un accumulateur de somme (on ajoute le premier terme dès la première itération  $k = 0$ ). L'initialisation à 1 donnerait  $S = 1 + u_0 + \dots$ , ce qui est faux. *Renvoi : M7, Modèle B, étape 1.*
- **C** — En Python, '`2**k`' est la syntaxe correcte pour calculer  $2^k$ . L'opérateur `^` est le OU exclusif bit à bit, pas la puissance. Cette assertion est fautive. *Renvoi : R5.*
- **D** — Une boucle '`for`' est parfaitement adaptée au calcul d'une somme avec un nombre connu d'itérations. La boucle '`while`' est réservée à la recherche de seuil (nombre d'itérations inconnu). Cette assertion est fautive. *Renvoi : M7, Modèle B.*

## Corrigé

## Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

## Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence  $u_{n+1} = u_n + 4$  :

$$u_1 = u_0 + 4 = 3 + 4 = 7, \quad u_2 = u_1 + 4 = 7 + 4 = 11, \quad u_3 = u_2 + 4 = 11 + 4 = 15.$$

## Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel  $n$ , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 4) - u_n = 4.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n$  est constante, égale à 4, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 4$  et de premier terme  $u_0 = 3$ .

**Question 3 — Expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .**

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 3 + 4n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

**Question 4 — Étude des variations.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} - u_n = 4 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

*Remarque : on peut aussi argumenter que la raison  $r = 4 > 0$ , ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.*

## Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer)

**Question 1 — Calcul des premiers termes.**

$$u_0 = 2 \times 3^0 = 2 \times 1 = 2, \quad u_1 = 2 \times 3^1 = 6, \quad u_2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18.$$

**Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.**

Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = 2 \times 3^n > 0$ , donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient est constant, égal à 3, et non nul.

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 3$  et de premier terme  $u_0 = 2$ .

**Question 3 — Calcul de la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ .**

On somme les termes de rang  $k = 0$  à  $k = 4$ , soit 5 termes. En appliquant la formule avec  $u_0 = 2$ ,  $q = 3$  et  $n = 4$  :

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 2 \times \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \times \frac{243 - 1}{2} = 243 - 1 = 242.$$

$$S = 242.$$

Vérification :  $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242. \checkmark$

## Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4a : 1 pt (communiquer); Q4b : 1 pt (chercher)

**Question 1 — Modélisation.**

Au bout de  $n$  années, le capital vaut  $u_n$ . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de  $5\% \times u_n = 0,05 u_n$ . Le capital au bout de  $(n + 1)$  années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = (1 + 0,05) u_n = 1,05 u_n.$$

**Question 2 — Nature de la suite et expression de  $u_n$ .**

La relation  $u_{n+1} = 1,05 u_n$  montre que  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,05$  et de premier terme  $u_0 = 800$ .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 800 \times 1,05^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

**Question 3 — Calcul de  $u_1$  et  $u_2$ .**

$$u_1 = 800 \times 1,05 = 840 \text{ €}, \quad u_2 = 800 \times 1,05^2 = 800 \times 1,1025 = 882 \text{ €}.$$

**Question 4 — Algorithme Python.****4a. Explication de la boucle.**

- ▶  $u = 800$  et  $n = 0$  initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition `while u < 1200` : tant que le capital n'a pas atteint 1 200 €, on continue.
- ▶ `u = 1.05 * u` : on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,05).
- ▶ `n = n + 1` : on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine,  $n$  contient le nombre d'années nécessaires.

**4b. Valeur affichée et vérification.**

Le programme affiche  $n = 9$ .

Vérification algébrique : On résout  $800 \times 1,05^n \geq 1\,200$ , soit  $1,05^n \geq \frac{1\,200}{800} = 1,5$ .

| $n$ | $800 \times 1,05^n$ (arrondi à l'euro) | $\geq 1\,200$ ? |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 7   | 1 127                                  | non             |
| 8   | 1 183                                  | non             |
| 9   | 1 242                                  | oui             |

Le capital dépasse 1 200 € pour la première fois après 9 années. ✓

**Exercice 4****(4 points) — C4, C5**

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 1 pt (chercher)

**Question 1 — Nature de  $(v_n)$ .**

Pour tout entier naturel  $n$ , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence  $v_{n+1} - v_n = 2$  est constante pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :**  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 2$  et de premier terme  $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$ .

**Question 2 — Expression de  $S_n$ .**

$S_n$  est la somme des  $(n+1)$  termes  $v_0, v_1, \dots, v_n$  de la suite arithmétique  $(v_n)$ .

Le premier terme est  $v_0 = 5$  et le dernier terme est  $v_n = 2n + 5$ . En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$S_n = (n+1)(n+5) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour  $n = 1$  :  $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$  et  $(1 + 1)(1 + 5) = 2 \times 6 = 12$ . ✓

**Question 3 — Plus petit entier  $n$  tel que  $S_n > 200$ .**

On cherche le plus petit entier naturel  $n$  vérifiant  $(n + 1)(n + 5) > 200$ .

La fonction  $(n + 1)(n + 5) = n^2 + 6n + 5$  est croissante pour  $n \geq 0$ . On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

**Conclusion :** Le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $S_n > 200$  est  $\boxed{n = 12}$ .

### Évaluation 1SPE-SUITES-EV-A 55 min

#### Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 4.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique. Préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout entier naturel  $n$ . (1 pt — calculer)
4. Étudier les variations de la suite  $(u_n)$ . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

#### Exercice 2

(5 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 2 \times 3^n.$$

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique. Préciser sa raison  $q$  et son premier terme  $u_0$ . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ .  
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$ , on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

#### Exercice 3

(5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Léa place 800 € sur un livret d'épargne qui rapporte 5 % d'intérêts par an. On note  $u_n$  le capital disponible (en euros) au bout de  $n$  années entières (avec  $u_0 = 800$ ).



1. Justifier que, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = 1,05 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . (1 pt — calculer)  
 3. Calculer  $u_1$  et  $u_2$  (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)  
 4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 1\,200$ .

```
1 u = 800
2 n = 0
3 while u < 1200:
4     u = 1.05 * u
5     n = n + 1
6 print(n)
```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle while. (1 pt — communiquer)  
 b) Indiquer la valeur affichée par print(n) et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

## Exercice 4

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite  $(v_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

1. Montrer que  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme  $v_0 = 5$ . (1 pt — raisonner)  
 2. Établir que  $S_n = (n+1)(n+5)$  pour tout entier naturel  $n$ .  
 On rappelle que la somme de  $(n+1)$  termes d'une suite arithmétique de premier terme  $a$  et de dernier terme  $b$  vaut  $\frac{(n+1)(a+b)}{2}$ . (2 pts — calculer, raisonner)  
 3. Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $S_n > 200$ . (1 pt — chercher)

Corrigé

## Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

### Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence  $u_{n+1} = u_n + 3$  :

$$u_1 = u_0 + 3 = 5 + 3 = 8, \quad u_2 = u_1 + 3 = 8 + 3 = 11, \quad u_3 = u_2 + 3 = 11 + 3 = 14.$$

### Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel  $n$ , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 3) - u_n = 3.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n$  est constante, égale à 3, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 3$  et de premier terme  $u_0 = 5$ .

**Question 3 — Expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .**

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 5 + 3n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

**Question 4 — Étude des variations.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

*Remarque : on peut aussi argumenter que la raison  $r = 3 > 0$ , ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.*

## Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer)

**Question 1 — Calcul des premiers termes.**

$$u_0 = 4 \times 2^0 = 4 \times 1 = 4, \quad u_1 = 4 \times 2^1 = 8, \quad u_2 = 4 \times 2^2 = 4 \times 4 = 16.$$

**Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.**

Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = 4 \times 2^n > 0$ , donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times 2^{n+1}}{4 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Le quotient est constant, égal à 2, et non nul.

**Conclusion :** La suite  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 4$ .

**Question 3 — Calcul de la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ .**

On somme les termes de rang  $k = 0$  à  $k = 4$ , soit 5 termes. En appliquant la formule avec  $u_0 = 4$ ,  $q = 2$  et  $n = 4$  :

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 4 \times \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 4 \times \frac{32 - 1}{1} = 4 \times 31 = 124.$$

$$S = 124.$$

Vérification :  $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 124. \checkmark$

## Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4a : 1 pt (communiquer); Q4b : 1 pt (chercher)

**Question 1 — Modélisation.**

Au bout de  $n$  années, le capital vaut  $u_n$ . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de  $4\% \times u_n = 0,04 u_n$ . Le capital au bout de  $(n + 1)$  années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,04 u_n = (1 + 0,04) u_n = 1,04 u_n.$$

### Question 2 — Nature de la suite et expression de $u_n$ .

La relation  $u_{n+1} = 1,04 u_n$  montre que  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,04$  et de premier terme  $u_0 = 1\,000$ .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 1\,000 \times 1,04^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

### Question 3 — Calcul de $u_1$ et $u_2$ .

$$u_1 = 1\,000 \times 1,04 = 1\,040 \text{ €}, \quad u_2 = 1\,000 \times 1,04^2 = 1\,000 \times 1,0816 \approx 1\,082 \text{ €}.$$

### Question 4 — Algorithme Python.

#### 4a. Explication de la boucle.

- ▶  $u = 1000$  et  $n = 0$  initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition `while u < 1500` : tant que le capital n'a pas atteint 1 500 €, on continue.
- ▶  $u = 1,04 * u$  : on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,04).
- ▶  $n = n + 1$  : on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine,  $n$  contient le nombre d'années nécessaires.

#### 4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche  $n = 11$ .

Vérification algébrique : On résout  $1\,000 \times 1,04^n \geq 1\,500$ , soit  $1,04^n \geq \frac{1\,500}{1\,000} = 1,5$ .

| $n$ | $1\,000 \times 1,04^n$ (arrondi à l'euro) | $\geq 1\,500$ ? |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|
| 9   | 1 423                                     | non             |
| 10  | 1 480                                     | non             |
| 11  | 1 539                                     | <b>oui</b>      |

Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois après 11 années. ✓

## Exercice 4

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 1 pt (chercher)

### Question 1 — Nature de $(v_n)$ .

Pour tout entier naturel  $n$ , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n + 1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence  $v_{n+1} - v_n = 2$  est constante pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :**  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 2$  et de premier terme  $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$ .

### Question 2 — Expression de $S_n$ .

$S_n$  est la somme des  $(n + 1)$  termes  $v_0, v_1, \dots, v_n$  de la suite arithmétique  $(v_n)$ .

Le premier terme est  $v_0 = 5$  et le dernier terme est  $v_n = 2n + 5$ . En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+5)} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour  $n = 1$  :  $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$  et  $(1+1)(1+5) = 2 \times 6 = 12$ . ✓

**Question 3 — Plus petit entier  $n$  tel que  $S_n > 200$ .**

On cherche le plus petit entier naturel  $n$  vérifiant  $(n+1)(n+5) > 200$ .

La fonction  $(n+1)(n+5) = n^2 + 6n + 5$  est croissante pour  $n \geq 0$ . On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

**Conclusion :** Le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $S_n > 200$  est  $\boxed{n = 12}$ .

## Évaluation 1SPE-SUITES-EV-B 55 min

### Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_0 = 5 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 3.$$

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est arithmétique. Préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  pour tout entier naturel  $n$ . (1 pt — calculer)
4. Étudier les variations de la suite  $(u_n)$ . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

### Exercice 2

(5 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$u_n = 4 \times 2^n.$$

1. Calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$ . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique. Préciser sa raison  $q$  et son premier terme  $u_0$ . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ .  
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$ , on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

## Exercice 3

(5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Lucas place 1 000 € sur un livret d'épargne qui rapporte 4 % d'intérêts par an. On note  $u_n$  le capital disponible (en euros) au bout de  $n$  années entières (avec  $u_0 = 1\,000$ ).

1. Justifier que, pour tout entier naturel  $n$  :

$$u_{n+1} = 1,04 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que  $(u_n)$  est une suite géométrique. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . (1 pt — calculer)  
 3. Calculer  $u_1$  et  $u_2$  (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)  
 4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n \geq 1\,500$ .

```

1 u = 1000
2 n = 0
3 while u < 1500:
4     u = 1.04 * u
5     n = n + 1
6 print(n)

```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle while. (1 pt — communiquer)  
 b) Indiquer la valeur affichée par `print(n)` et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

## Exercice 4

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite  $(v_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

1. Montrer que  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme  $v_0 = 5$ . (1 pt — raisonner)  
 2. Établir que  $S_n = (n+1)(n+5)$  pour tout entier naturel  $n$ .  
 On rappelle que la somme de  $(n+1)$  termes d'une suite arithmétique de premier terme  $a$  et de dernier terme  $b$  vaut  $\frac{(n+1)(a+b)}{2}$ . (2 pts — calculer, raisonner)  
 3. Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $S_n > 200$ . (1 pt — chercher)

## Rappel — Calcul littéral

**Développer** : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Règles de base :

$$a(b+c) = ab+ac \quad (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

Identités remarquables :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

**Factoriser** : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

**Réduire** : regrouper les termes de même degré (mêmes puissances de la variable).

**Exercice 59** ◆

Développer et réduire chaque expression.

1.  $A = 3(2n + 5)$
2.  $B = (n + 1)^2 - n^2$
3.  $C = (2n - 1)(n + 3)$
4.  $D = n(n + 1) - n(n - 1)$

**Corrigé**

**Question 1.**

$$A = 3(2n + 5) = 3 \times 2n + 3 \times 5 = 6n + 15.$$

**Question 2.**

$$B = (n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

**Question 3.**

$$C = (2n - 1)(n + 3) = 2n \times n + 2n \times 3 + (-1) \times n + (-1) \times 3 = 2n^2 + 6n - n - 3 = 2n^2 + 5n - 3.$$

**Question 4.**

$$D = n(n + 1) - n(n - 1) = n[(n + 1) - (n - 1)] = n \times 2 = 2n.$$

**Exercice 60** ◆

Factoriser chaque expression.

1.  $E = 6n^2 + 9n$
2.  $F = (n + 2)^2 - 9$
3.  $G = n^2 - 4n + 4$
4.  $H = 5n(n - 3) + 2(n - 3)$

**Corrigé**

**Question 1.**

$$E = 6n^2 + 9n = 3n(2n + 3).$$

**Question 2.**

$$F = (n + 2)^2 - 9 = (n + 2)^2 - 3^2 = [(n + 2) - 3][(n + 2) + 3] = (n - 1)(n + 5).$$

**Question 3.**

$$G = n^2 - 4n + 4 = (n - 2)^2.$$

**Question 4.**

$$H = 5n(n - 3) + 2(n - 3) = (n - 3)(5n + 2).$$

**Exercice 61** ◆

Dans le cadre des suites, on rencontre souvent des expressions du type  $u_{n+1} - u_n$ . Développer et réduire les expressions suivantes, où  $n$  est un entier naturel.

1.  $P = (n + 1)^2 + 3(n + 1) - (n^2 + 3n)$
2.  $Q = 2(n + 1) + 5 - (2n + 5)$
3.  $R = 3(n + 1)^2 - 1 - (3n^2 - 1)$

## Corrigé

## Question 1.

$$\begin{aligned}
 P &= (n^2 + 2n + 1) + (3n + 3) - n^2 - 3n \\
 &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - n^2 - 3n \\
 &= 2n + 4.
 \end{aligned}$$

## Question 2.

$$Q = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence est constante, égale à 2, indépendante de  $n$  : c'est la raison d'une suite arithmétique !

## Question 3.

$$\begin{aligned}
 R &= 3n^2 + 6n + 3 - 1 - 3n^2 + 1 \\
 &= 6n + 3.
 \end{aligned}$$

## Exercice 62 ♦

Simplifier les expressions suivantes (fractions algébriques), en supposant que les dénominateurs sont non nuls.

1.  $\frac{6n^2 + 4n}{2n}$
2.  $\frac{(n+1)(n+2)}{n+2}$
3.  $\frac{n^2 - 1}{n - 1}$
4. Montrer que  $\frac{(n+1)^2 - n^2}{2n+1} = 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

## Corrigé

## Question 1.

$$\frac{6n^2 + 4n}{2n} = \frac{2n(3n + 2)}{2n} = 3n + 2.$$

## Question 2.

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n+2} = n+1.$$

## Question 3.

$$\frac{n^2 - 1}{n - 1} = \frac{(n-1)(n+1)}{n-1} = n+1.$$

Question 4. On a vu en exercice 1, question 2, que  $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$ . Donc :

$$\frac{(n+1)^2 - n^2}{2n+1} = \frac{2n+1}{2n+1} = 1.$$

Ce résultat est valable pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (avec  $2n+1 \neq 0$ , ce qui est toujours vrai). □

## Rappel — Pourcentages et coefficient multiplicateur

**Coefficient multiplicateur (CM) :**

Appliquer une évolution de  $t\%$  revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad (\text{hausse}) \quad CM = 1 - \frac{t}{100} \quad (\text{baisse}).$$

**Évolutions successives :** les coefficients multiplicateurs se *multiplient*.

Si on applique successivement des évolutions de CM  $q_1, q_2, \dots, q_k$ , le coefficient global est  $q_1 \times q_2 \times \dots \times q_k$ .

**Lien avec les suites géométriques :** si une grandeur évolue de  $t\%$  à chaque étape, elle suit une suite géométrique de raison  $CM = 1 + \frac{t}{100}$ .

### Exercice 63

Pour chaque situation, donner le coefficient multiplicateur correspondant.

1. Une augmentation de 8 %.
2. Une réduction de 15 %.
3. Une augmentation de 0,5 %.
4. Une réduction de 100 %.

### Corrigé

**Question 1.** Augmentation de 8 % :  $CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$ .

**Question 2.** Réduction de 15 % :  $CM = 1 - \frac{15}{100} = 0,85$ .

**Question 3.** Augmentation de 0,5 % :  $CM = 1 + \frac{0,5}{100} = 1,005$ .

**Question 4.** Réduction de 100 % :  $CM = 1 - \frac{100}{100} = 0$ . La grandeur est annulée.

### Exercice 64

Un capital de 2 000 € est placé sur un livret qui rapporte 3 % d'intérêts par an.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Quel est le capital après 1 an ? Après 2 ans ?
3. Exprimer le capital  $C_n$  après  $n$  années en fonction de  $n$ .
4. Calculer le capital après 10 ans (arrondir à l'euro).

### Corrigé

**Question 1.**  $CM = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$ .

**Question 2.**

$$C_1 = 2\,000 \times 1,03 = 2\,060 \text{ €}.$$

$$C_2 = C_1 \times 1,03 = 2\,060 \times 1,03 = 2\,121,80 \text{ €}.$$

**Question 3.** À chaque année, le capital est multiplié par 1,03. Donc :

$$C_n = 2\,000 \times 1,03^n.$$

La suite  $(C_n)$  est une suite géométrique de premier terme  $C_0 = 2\,000$  et de raison  $q = 1,03$ .

**Question 4.**

$$C_{10} = 2\,000 \times 1,03^{10} \approx 2\,000 \times 1,3439 \approx 2\,688 \text{ €}.$$

### Exercice 65

Un article vaut 500 €. Son prix augmente de 10 % la première année, puis diminue de 10 % la deuxième année.

1. Calculer le prix après la première année.
2. Calculer le prix après la deuxième année.



3. Le prix est-il revenu à 500 €? Justifier à l'aide des coefficients multiplicateurs.  
 4. Quel taux global d'évolution (en %) cela représente-t-il sur les deux ans?

**Corrigé****Question 1.**

$$P_1 = 500 \times 1,10 = 550 \text{ €}.$$

**Question 2.**

$$P_2 = 550 \times 0,90 = 495 \text{ €}.$$

**Question 3.** Non. Le coefficient multiplicateur global est  $1,10 \times 0,90 = 0,99 \neq 1$ . Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ne se compensent pas exactement.

**Question 4.**  $CM_{\text{global}} = 0,99$ , donc le taux global est :

$$t = (0,99 - 1) \times 100 = -1 \text{ \%}.$$

Sur deux ans, le prix a diminué de 1 %.

**Exercice 66**

Un bactérie se multiplie : la population double toutes les heures. Au départ, on compte 500 bactéries.

1. Quel est le taux d'augmentation horaire? Le coefficient multiplicateur?
2. Donner l'expression de la population  $P_n$  après  $n$  heures.
3. Après combien d'heures la population dépasse-t-elle 10 000 bactéries?  
(On pourra essayer les valeurs  $n = 1, 2, 3, 4, 5$ .)
4. Quel serait le coefficient multiplicateur si la population triplait chaque heure?

**Corrigé**

**Question 1.** La population double : le taux est +100 % et le coefficient multiplicateur est  $CM = 2$ .

**Question 2.**

$$P_n = 500 \times 2^n.$$

**Question 3.** On calcule les premières valeurs :

| $n$ | $P_n$  |
|-----|--------|
| 0   | 500    |
| 1   | 1 000  |
| 2   | 2 000  |
| 3   | 4 000  |
| 4   | 8 000  |
| 5   | 16 000 |

La population dépasse 10 000 à partir de  $n = 5$ , c'est-à-dire après 5 heures.

**Question 4.** Si la population triplait,  $CM = 3$  (augmentation de 200 %).

**Rappel — Fonctions : image, antécédent, variations**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ .

**Image :**  $f(a)$  est l'image de  $a$  par  $f$  (on calcule en substituant  $x = a$ ).

**Antécédent :**  $a$  est un antécédent de  $b$  par  $f$  si  $f(a) = b$  (on résout l'équation  $f(x) = b$ ).

**Sens de variation :**

- $f$  est **croissante** sur  $I$  si, pour tous  $x_1 < x_2$  dans  $I$ ,  $f(x_1) \leq f(x_2)$ .

►  $f$  est **décroissante** sur  $I$  si, pour tous  $x_1 < x_2$  dans  $I$ ,  $f(x_1) \geq f(x_2)$ .

**Lien avec les suites :** une suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = f(n)$  hérite des variations de  $f$  sur  $\mathbb{N}$ .

### Exercice 67

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ .

1. Calculer  $f(0)$ ,  $f(1)$ ,  $f(2)$  et  $f(3)$ .
2. Vérifier que 1 est un antécédent de 0 par  $f$ .
3. Trouver tous les antécédents de 0 par  $f$ .
4. La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = f(n)$  pour  $n \geq 2$  est-elle croissante ?

### Corrigé

**Question 1.**

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \times 0 - 3 \times 0 + 1 = 1. \\ f(1) &= 2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0. \\ f(2) &= 2 \times 4 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3. \\ f(3) &= 2 \times 9 - 3 \times 3 + 1 = 18 - 9 + 1 = 10. \end{aligned}$$

**Question 2.** On calcule  $f(1) = 0$  (voir question 1). Donc  $f(1) = 0$  : 1 est bien un antécédent de 0.

**Question 3.** On résout  $2x^2 - 3x + 1 = 0$ . On factorise :

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1) = 0.$$

Donc  $x = \frac{1}{2}$  ou  $x = 1$ . Les antécédents de 0 sont  $\frac{1}{2}$  et 1.

**Question 4.** Le sommet de la parabole est en  $x_s = \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$ . Pour  $n \geq 2 > \frac{3}{4}$ , la fonction  $f$  est croissante, donc la suite  $(u_n)_{n \geq 2}$  est croissante.

### Exercice 68

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}^+$  par  $g(x) = \frac{x+4}{x+1}$ .

1. Calculer  $g(0)$ ,  $g(1)$ ,  $g(3)$  et  $g(9)$ .
2. Montrer que, pour tout  $x \geq 0$ ,  $g(x) - 1 = \frac{3}{x+1}$ .
3. En déduire le sens de variation de  $g$  sur  $[0; +\infty[$ .

### Corrigé

**Question 1.**

$$\begin{aligned} g(0) &= \frac{0+4}{0+1} = 4. & g(1) &= \frac{1+4}{1+1} = \frac{5}{2} = 2,5. \\ g(3) &= \frac{3+4}{3+1} = \frac{7}{4} = 1,75. & g(9) &= \frac{9+4}{9+1} = \frac{13}{10} = 1,3. \end{aligned}$$

**Question 2.**

$$g(x) - 1 = \frac{x+4}{x+1} - 1 = \frac{x+4}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{(x+4) - (x+1)}{x+1} = \frac{3}{x+1}.$$

**Question 3.** Pour  $x \geq 0$ ,  $x+1 \geq 1 > 0$  et est croissant, donc  $\frac{3}{x+1}$  est décroissant. Ainsi  $g(x) = 1 + \frac{3}{x+1}$  est décroissante sur  $[0; +\infty[$ .

### Exercice 69

On considère la suite  $(v_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $v_n = 3n - 7$ .

1. Calculer  $v_0, v_1, v_2, v_5$ .
2. À quel rang  $n$  a-t-on  $v_n = 0$ ?
3. À partir de quel rang  $n$  a-t-on  $v_n > 0$ ?
4. La suite  $(v_n)$  est-elle croissante? Justifier brièvement.

## Corrigé

## Question 1.

$$v_0 = 3 \times 0 - 7 = -7. \quad v_1 = 3 \times 1 - 7 = -4. \quad v_2 = 3 \times 2 - 7 = -1. \quad v_5 = 3 \times 5 - 7 = 8.$$

Question 2. On résout  $v_n = 0$  :

$$3n - 7 = 0 \Rightarrow n = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

Mais  $n$  doit être un entier naturel :  $\frac{7}{3}$  n'est pas entier, donc il n'existe pas de rang  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $v_n = 0$ .

Question 3.  $v_n > 0 \Leftrightarrow 3n - 7 > 0 \Leftrightarrow n > \frac{7}{3}$ . Le plus petit entier vérifiant cette condition est  $n = 3$ . Pour tout  $n \geq 3$ ,  $v_n > 0$ .

Question 4.  $v_{n+1} - v_n = [3(n+1) - 7] - [3n - 7] = 3 > 0$ . La suite est croissante.

## Exercice 70 ♦

On considère la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = 2^x$ .

1. Calculer  $h(0), h(1), h(2), h(-1)$ .
2. La suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = 2^n$  est-elle croissante? Décroissante? Justifier.
3. Résoudre  $h(x) = 8$ .
4. Pour quelle valeur de  $n$  entier a-t-on  $w_n = 32$ ?

## Corrigé

## Question 1.

$$h(0) = 2^0 = 1. \quad h(1) = 2^1 = 2. \quad h(2) = 2^2 = 4. \quad h(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

Question 2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $w_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \times 2^n = 2w_n$ . Comme  $w_n = 2^n > 0$  et  $w_{n+1} = 2w_n > w_n$ , la suite est strictement croissante.

Question 3.  $h(x) = 8 \Leftrightarrow 2^x = 8 = 2^3 \Leftrightarrow x = 3$ .

Question 4.  $w_n = 32 = 2^5$ . Donc  $2^n = 2^5$ , soit  $n = 5$ .

## Rappel — Inégalités et signe d'une expression

**Résoudre une inégalité** : isoler l'inconnue, en pensant à *changer le sens de l'inégalité* si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif.

**Signe d'un produit / quotient** :

$$(+)\times(+)= (+), \quad (+)\times(-)= (-), \quad (-)\times(-)= (+).$$

Règle des signes : même signe  $\Rightarrow$  résultat positif ; signes différents  $\Rightarrow$  résultat négatif.

**Tableau de signes** : pour étudier le signe d'un produit de facteurs, on dresse un tableau donnant le signe de chaque facteur, puis on applique la règle des signes.

**Utilisation dans les suites** : pour montrer qu'une suite est croissante, on montre que  $u_{n+1} - u_n > 0$  pour tout  $n$ .

**Exercice 71**

Résoudre les inégalités suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $3x + 5 > 11$
2.  $-2x + 4 \leq 10$
3.  $\frac{x-3}{4} \geq 1$
4.  $2x - 1 > 5x + 8$

**Corrigé**

**Question 1.**

$$3x + 5 > 11 \Leftrightarrow 3x > 6 \Leftrightarrow x > 2.$$

Solution :  $x \in ]2; +\infty[$ .

**Question 2.**

$$-2x + 4 \leq 10 \Leftrightarrow -2x \leq 6 \Leftrightarrow x \geq -3.$$

Solution :  $x \in [-3; +\infty[$ .

**Question 3.**

$$\frac{x-3}{4} \geq 1 \Leftrightarrow x-3 \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 7.$$

Solution :  $x \in [7; +\infty[$ .

**Question 4.**

$$2x - 1 > 5x + 8 \Leftrightarrow -3x > 9 \Leftrightarrow x < -3.$$

Solution :  $x \in ]-\infty; -3[$ .

**Exercice 72**

Étudier le signe de chaque expression à l'aide d'un tableau de signes.

1.  $A(x) = (x-2)(x+3)$
2.  $B(x) = (2x-6)(x+1)$
3.  $C(x) = \frac{x-1}{x+2}$  (pour  $x \neq -2$ )

**Corrigé**

**Question 1.** Tableau de signes de  $A(x) = (x-2)(x+3)$  :

| $x$    | $-\infty$ | $-3$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x-2$  |           | $-$  | $-$ | $0$       | $+$ |     |
| $x+3$  |           | $-$  | $0$ | $+$       | $+$ |     |
| $A(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

$A(x) > 0$  sur  $] -\infty; -3[ \cup ]2; +\infty[$ .

**Question 2.**  $B(x) = (2x-6)(x+1) = 2(x-3)(x+1)$ .

| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x-3$  | $-$       | $-$  | $-$ | $0$       | $+$ |
| $x+1$  | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       | $+$ |
| $B(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

$B(x) > 0$  sur  $] -\infty; -1[ \cup ]3; +\infty[$ .

**Question 3.** Valeurs critiques :  $x = 1$  (numérateur nul) et  $x = -2$  (dénominateur nul).

| $x$    | $-\infty$ | $-2$ |             | $1$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|------|-------------|-----|-----------|
| $x-1$  |           | $-$  | $-$         | $0$ | $+$       |
| $x+2$  |           | $-$  | $\parallel$ | $+$ | $+$       |
| $C(x)$ |           | $+$  | $\parallel$ | $-$ | $0$       |

$C(x) > 0$  sur  $] -\infty; -2[ \cup ]1; +\infty[$ ,  $C(x) < 0$  sur  $] -2; 1[$ .

### Exercice 73

Pour chacune des suites suivantes, étudier le signe de  $u_{n+1} - u_n$  et en déduire le sens de variation.

1.  $(u_n)$  définie par  $u_n = 4n - 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
2.  $(v_n)$  définie par  $v_n = -2n + 10$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3.  $(w_n)$  définie par  $w_n = n^2 - n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . (Indication : factoriser  $w_{n+1} - w_n$ .)

### Corrigé

#### Question 1.

$$u_{n+1} - u_n = [4(n+1) - 3] - [4n - 3] = 4n + 4 - 3 - 4n + 3 = 4.$$

$u_{n+1} - u_n = 4 > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . La suite  $(u_n)$  est strictement croissante.

#### Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = [-2(n+1) + 10] - [-2n + 10] = -2n - 2 + 10 + 2n - 10 = -2.$$

$v_{n+1} - v_n = -2 < 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . La suite  $(v_n)$  est strictement décroissante.

#### Question 3.

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= [(n+1)^2 - (n+1)] - [n^2 - n] \\ &= n^2 + 2n + 1 - n - 1 - n^2 + n = 2n. \end{aligned}$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2n \geq 0$ . Donc  $w_{n+1} - w_n \geq 0$ , et la suite  $(w_n)$  est croissante (au sens large).

### Exercice 74

On considère la suite  $(a_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $a_n = \frac{2n+3}{n+1}$ .

1. Calculer  $a_0, a_1, a_2, a_3$ .
2. Calculer  $a_{n+1} - a_n$  et simplifier.
3. En déduire le sens de variation de  $(a_n)$ .
4. Vérifier que votre réponse est cohérente avec les valeurs calculées en question 1.

### Corrigé

#### Question 1.

$$a_0 = \frac{3}{1} = 3. \quad a_1 = \frac{5}{2} = 2,5. \quad a_2 = \frac{7}{3} \approx 2,33. \quad a_3 = \frac{9}{4} = 2,25.$$

#### Question 2.

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{2(n+1)+3}{(n+1)+1} - \frac{2n+3}{n+1} = \frac{2n+5}{n+2} - \frac{2n+3}{n+1} \\ &= \frac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+2)(n+1)}. \end{aligned}$$

Développons le numérateur :

$$\begin{aligned} (2n+5)(n+1) &= 2n^2 + 2n + 5n + 5 = 2n^2 + 7n + 5, \\ (2n+3)(n+2) &= 2n^2 + 4n + 3n + 6 = 2n^2 + 7n + 6. \end{aligned}$$

Donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(2n^2 + 7n + 5) - (2n^2 + 7n + 6)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}.$$

**Question 3.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(n+1)(n+2) > 0$ , donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0.$$

La suite  $(a_n)$  est strictement décroissante.

**Question 4.** Les valeurs  $3 > 2,5 > 2,33 > 2,25$  sont bien décroissantes. Cela confirme le résultat.

## Rappel — Python : variables, boucles

**Variable :** une case mémoire nommée qui stocke une valeur.  $x = 5$  affecte la valeur 5 à la variable  $x$ .

**Boucle for :** répète un bloc un nombre *connu* de fois.

`for k in range(n):` exécute le bloc pour  $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$  ( $n$  itérations).

**Boucle while :** répète un bloc tant qu'une *condition* est vraie.

`while condition:` — attention à toujours modifier les variables de la condition pour éviter une boucle infinie.

**Affichage :** `print(valeur)` affiche la valeur dans la console.

**Opérations courantes :**  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$  (division), `//` (quotient entier),  $**$  (puissance).

### Exercice 75

Lire et compléter.

On considère le programme suivant (ne pas chercher à l'exécuter, lire ligne par ligne) :

```
u = 3
for k in range(4):
    u = u + 2
    print(u)
```

- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle ? Quelles sont les valeurs de  $k$  ?
- Recopier et compléter le tableau de trace d'exécution :

| Tour | k | u (après $u = u + 2$ ) |
|------|---|------------------------|
| 1    | 0 | ...                    |
| 2    | 1 | ...                    |
| 3    | 2 | ...                    |
| 4    | 3 | ...                    |

- Quelle suite mathématique ce programme calcule-t-il ?
- Que faudrait-il modifier pour calculer les 10 premiers termes ?

### Corrigé

**Question 1.** La boucle s'exécute 4 fois. Les valeurs de  $k$  sont 0, 1, 2, 3.

**Question 2.** Tableau de trace :

| Tour | k | u            |
|------|---|--------------|
| 1    | 0 | $3 + 2 = 5$  |
| 2    | 1 | $5 + 2 = 7$  |
| 3    | 2 | $7 + 2 = 9$  |
| 4    | 3 | $9 + 2 = 11$ |

**Question 3.** Ce programme calcule les termes de la suite arithmétique  $(u_n)$  de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $r = 2$ . La formule explicite est  $u_n = 3 + 2n$ .

**Question 4.** Il suffit de remplacer `range(4)` par `range(10)` pour obtenir 10 valeurs ( $u_1$  à  $u_{10}$ ).

#### Exercice 76

Écrire et analyser des programmes Python (en pseudo-code ou en décrivant les instructions).

1. Décrire ce que fait le programme suivant :

```
u = 1
for k in range(5):
    u = 3 * u
print(u)
```

2. Quelle valeur affiche-t-il ? Justifier sans calculer terme à terme.
3. Écrire un programme similaire qui calcule et affiche le terme  $u_8$  de la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $q = 5$ .
4. Qu'afficherait ce programme si on remplaçait `range(5)` par `range(0)` ?

#### Corrigé

**Question 1.** Le programme calcule les termes successifs d'une suite géométrique de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison 3. Après 5 itérations, il affiche  $u_5$ .

**Question 2.** La formule explicite est  $u_n = 1 \times 3^n = 3^n$ . Donc  $u_5 = 3^5 = 243$ . Le programme affiche 243.

**Question 3.** Programme pour  $u_8$  avec  $u_0 = 2$  et  $q = 5$  :

```
u = 2
for k in range(8):
    u = 5 * u
print(u)
```

On vérifie :  $u_8 = 2 \times 5^8 = 2 \times 390625 = 781250$ .

**Question 4.** Avec `range(0)`, la boucle ne s'exécute pas. On affiche la valeur initiale  $u = 1$ , ce qui correspond à  $u_0$ .

#### Exercice 77

On souhaite trouver le plus petit entier  $n$  tel que  $2^n > 1000$ .

1. Lire le programme suivant et expliquer le rôle de chaque ligne :

```
u = 1
n = 0
while u ≤ 1000:
    u = 2 * u
    n = n + 1
print(n, u)
```

2. Donner un tableau de trace des 4 premiers tours de boucle.
3. Quelle valeur de  $n$  le programme affiche-t-il ? Vérifier que  $2^9 \leq 1000$  et  $2^{10} > 1000$ .
4. Que se passerait-il si on oubliait la ligne `n = n + 1` ?

#### Corrigé

**Question 1.**

- ▶  $u = 1$  : initialise  $u$  à  $u_0 = 1 = 2^0$ .
- ▶  $n = 0$  : initialise le compteur d'indice.
- ▶ **while**  $u \leq 1000$  : la boucle tourne tant que  $u$  ne dépasse pas 1000.
- ▶  $u = 2 * u$  : calcule le terme suivant ( $u_{n+1} = 2u_n$ ).
- ▶  $n = n + 1$  : avance l'indice.
- ▶ **print**( $n, u$ ) : affiche le premier rang  $n$  et la valeur  $u$  dépassant 1000.

**Question 2.** Tableau des 4 premiers tours :

| Tour | $n$ | $u$ |
|------|-----|-----|
| 1    | 1   | 2   |
| 2    | 2   | 4   |
| 3    | 3   | 8   |
| 4    | 4   | 16  |

**Question 3.** Le programme affiche  $n = 10$  et  $u = 1024$ . Vérification :  $2^9 = 512 \leq 1000$  et  $2^{10} = 1024 > 1000$ . ✓

**Question 4.** Si on oublie  $n = n + 1$ , la variable  $u$  continue d'être mise à jour (la boucle se termine), mais  $n$  reste à 0 à la fin : on afficherait le mauvais rang.

#### Exercice 78

On considère la suite  $(s_n)$  définie par  $s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$  (somme des  $n$  premiers entiers).

- Calculer à la main  $s_1, s_2, s_3, s_4$ .
- Expliquer pourquoi le programme ci-dessous calcule  $s_n$  pour  $n$  donné :

```

n = 10
S = 0
for k in range(1, n+1):
    S = S + k
print(S)

```
- Que vaut `range(1, n+1)` pour  $n = 4$ ? Dérouler la boucle manuellement pour  $n = 4$ .
- Modifier le programme pour calculer la somme  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$  (somme des carrés).

#### Corrigé

**Question 1.**

$$s_1 = 1. \quad s_2 = 1 + 2 = 3. \quad s_3 = 1 + 2 + 3 = 6. \quad s_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

**Question 2.**  $S = 0$  initialise la somme à 0. La boucle `for k in range(1, n+1):` fait parcourir  $k$  les valeurs  $1, 2, \dots, n$ . À chaque étape, on ajoute  $k$  à l'accumulateur  $S$ . En fin de boucle,  $S$  vaut  $1 + 2 + \dots + n = s_n$ .

**Question 3.** `range(1, 5)` génère 1, 2, 3, 4 pour  $n = 4$ . Trace pour  $n = 4$  :

| Tour | $k$ | $S$          |
|------|-----|--------------|
| 1    | 1   | $0 + 1 = 1$  |
| 2    | 2   | $1 + 2 = 3$  |
| 3    | 3   | $3 + 3 = 6$  |
| 4    | 4   | $6 + 4 = 10$ |

`print(S)` affiche 10, ce qui correspond bien à  $s_4 = 10$ . ✓

**Question 4.** Programme pour la somme des carrés :

$n = 10$



```

S = 0
for k in range(1, n+1):
    S = S + k**2
print(S)

```

**Exercice 79** ◆

Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 - 2n + 3$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Calculer  $u_{10}$ .
3. Calculer  $u_{n+1}$  (on développera et simplifiera).

**Corrigé**

**Question 1.** On remplace  $n$  par 0, 1, 2, 3 :

$$\begin{aligned}
 u_0 &= 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 3. \\
 u_1 &= 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2. \\
 u_2 &= 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3. \\
 u_3 &= 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6.
 \end{aligned}$$

**Question 2.**

$$u_{10} = 10^2 - 2 \times 10 + 3 = 100 - 20 + 3 = 83.$$

**Question 3.**

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= (n+1)^2 - 2(n+1) + 3 \\
 &= n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 + 3 \\
 &= n^2 + 2.
 \end{aligned}$$

**Exercice 80** ◆

Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = 3v_n - 4$ .

1. Calculer  $v_1, v_2$  et  $v_3$ .
2. Calculer  $v_4$ .
3. Sans calculer tous les termes intermédiaires : si on vous dit que  $v_{10} = 5$ , que vaut  $v_{11}$  ?

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $v_1$ , remplacer  $n$  par 0 dans la relation  $v_{n+1} = 3v_n - 4$  : on obtient  $v_1 = 3v_0 - 4$ . Utiliser  $v_0 = 5$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On applique  $v_{n+1} = 3v_n - 4$  avec les valeurs successives :

$$\begin{aligned}
 v_1 &= 3v_0 - 4 = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11. \\
 v_2 &= 3v_1 - 4 = 3 \times 11 - 4 = 33 - 4 = 29. \\
 v_3 &= 3v_2 - 4 = 3 \times 29 - 4 = 87 - 4 = 83.
 \end{aligned}$$

**Question 2.**

$$v_4 = 3v_3 - 4 = 3 \times 83 - 4 = 249 - 4 = 245.$$

**Question 3.** La relation est  $v_{n+1} = 3v_n - 4$ . Avec  $v_{10} = 5$  :

$$v_{11} = 3 \times 5 - 4 = 11.$$

On retrouve la valeur de  $v_1$  : la suite a un comportement particulier !

### Exercice 81

Soit la suite  $(w_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$ .

1. Calculer  $w_0, w_1, w_2$  et  $w_5$ .
2. Calculer  $w_{n+1}$  et simplifier.
3. Vérifier numériquement que votre formule pour  $w_{n+1}$  donne bien  $w_1$  pour  $n = 0$ .

### Corrigé

#### Question 1.

$$w_0 = \frac{2 \times 0 + 1}{0 + 2} = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{1 + 2} = \frac{3}{3} = 1. \quad w_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}. \quad w_5 = \frac{2 \times 5 + 1}{5 + 2} = \frac{11}{7}.$$

**Question 2.** On remplace  $n$  par  $n + 1$  :

$$w_{n+1} = \frac{2(n+1) + 1}{(n+1) + 2} = \frac{2n+3}{n+3}.$$

**Question 3.** Pour  $n = 0$  :  $w_{0+1} = w_1 = \frac{2 \times 0 + 3}{0 + 3} = \frac{3}{3} = 1$ . On retrouve bien  $w_1 = 1$ . ✓

### Exercice 82

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 5n - 3$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .
2. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et simplifier.
3. En déduire que la suite  $(u_n)$  est arithmétique et préciser sa raison  $r$  et son premier terme  $u_0$ .
4. Retrouver  $u_0$  et  $r$  directement depuis la formule  $u_n = 5n - 3$ .

### Corrigé

#### Question 1.

$$u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3. \quad u_1 = 5 - 3 = 2. \quad u_2 = 10 - 3 = 7. \quad u_3 = 15 - 3 = 12.$$

#### Question 2.

$$u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 3] - [5n - 3] = 5n + 5 - 3 - 5n + 3 = 5.$$

**Question 3.** La différence  $u_{n+1} - u_n = 5$  est constante (indépendante de  $n$ ). Donc la suite  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r = 5$  et de premier terme  $u_0 = -3$ .

**Question 4.** La formule  $u_n = 5n - 3$  est de la forme  $u_0 + rn$ . On lit directement :  $u_0 = -3$  et  $r = 5$ . Cela confirme le résultat précédent.

### Exercice 83

On donne les premiers termes d'une suite :  $v_0 = 7, v_1 = 4, v_2 = 1, v_3 = -2$ .

1. Calculer  $v_1 - v_0, v_2 - v_1, v_3 - v_2$ .
2. La suite  $(v_n)$  est-elle arithmétique ? Si oui, préciser sa raison.
3. Exprimer le terme général  $v_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $v_{20}$  et  $v_{100}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour vérifier qu'une suite est arithmétique, il suffit de vérifier que toutes les différences consécutives  $v_{n+1} - v_n$  sont égales à la même constante  $r$ . Ici, calculer les trois différences demandées.

## Corrigé

## Question 1.

$$v_1 - v_0 = 4 - 7 = -3. \quad v_2 - v_1 = 1 - 4 = -3. \quad v_3 - v_2 = -2 - 1 = -3.$$

**Question 2.** Les différences consécutives sont toutes égales à  $-3$ . La suite  $(v_n)$  est arithmétique de raison  $r = -3$ .

**Question 3.**  $v_n = v_0 + rn = 7 + (-3)n = 7 - 3n$ .

## Question 4.

$$v_{20} = 7 - 3 \times 20 = 7 - 60 = -53.$$

$$v_{100} = 7 - 3 \times 100 = 7 - 300 = -293.$$

## Exercice 84

Une suite arithmétique  $(w_n)$  vérifie  $w_3 = 11$  et  $w_7 = 23$ .

1. Montrer que la raison  $r$  vérifie  $w_7 = w_3 + 4r$ , puis calculer  $r$ .
2. Calculer  $w_0$ .
3. Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .
4. À quel rang  $n$  a-t-on  $w_n = 50$ ?

## Corrigé

**Question 1.**  $w_7 = w_3 + 4r$  car on passe de  $w_3$  à  $w_7$  en ajoutant 4 fois la raison.

$$23 = 11 + 4r \Rightarrow 4r = 12 \Rightarrow r = 3.$$

**Question 2.**  $w_3 = w_0 + 3r$ , donc  $w_0 = w_3 - 3r = 11 - 9 = 2$ .

**Question 3.**  $w_n = w_0 + rn = 2 + 3n$ .

**Question 4.**  $w_n = 50 \Leftrightarrow 2 + 3n = 50 \Leftrightarrow 3n = 48 \Leftrightarrow n = 16$ .

## Exercice 85

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 3 \times 2^n$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .
2. Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. En déduire que  $(u_n)$  est géométrique. Préciser la raison  $q$  et le premier terme  $u_0$ .
4. Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .

## Corrigé

## Question 1.

$$u_0 = 3 \times 2^0 = 3. \quad u_1 = 3 \times 2^1 = 6. \quad u_2 = 3 \times 2^2 = 12. \quad u_3 = 3 \times 2^3 = 24.$$

**Question 2.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 3 \times 2^n \neq 0$ . Le quotient est :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

**Question 3.** Le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$  est constant. La suite  $(u_n)$  est donc géométrique de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 3$ .

**Question 4.**  $u_{n+1} = q \times u_n = 2u_n$ .

**Exercice 86** ◆

On donne les premiers termes :  $v_0 = 2, v_1 = 6, v_2 = 18, v_3 = 54$ .

1. Calculer  $\frac{v_1}{v_0}, \frac{v_2}{v_1}, \frac{v_3}{v_2}$ .
2. La suite est-elle géométrique ? Si oui, donner la raison  $q$ .
3. Exprimer le terme général  $v_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer  $v_6$ .

**Coup de pouce 1.** Une suite  $(v_n)$  est géométrique si le quotient  $\frac{v_{n+1}}{v_n}$  est le même pour tous les termes (et si les termes sont tous non nuls). Calculer les trois quotients demandés et les comparer.

**Corrigé**

**Question 1.**

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{6}{2} = 3. \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{18}{6} = 3. \quad \frac{v_3}{v_2} = \frac{54}{18} = 3.$$

**Question 2.** Les quotients consécutifs sont tous égaux à 3. La suite  $(v_n)$  est géométrique de raison  $q = 3$ .

**Question 3.**  $v_n = v_0 \times q^n = 2 \times 3^n$ .

**Question 4.**

$$v_6 = 2 \times 3^6 = 2 \times 729 = 1\,458.$$

**Exercice 87** ◆

Une suite géométrique  $(w_n)$  vérifie  $w_0 = 5$  et  $w_3 = 40$ .

1. Montrer que  $w_3 = w_0 \times q^3$ , puis calculer  $q$ .
2. Exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $w_5$ .
4. Montrer que  $(w_n)$  est une suite géométrique en vérifiant que le quotient  $\frac{w_{n+1}}{w_n}$  est bien constant.

**Corrigé**

**Question 1.** Pour une suite géométrique de raison  $q$  :  $w_n = w_0 \times q^n$ . Donc  $w_3 = 5q^3$ .

$$5q^3 = 40 \implies q^3 = 8 \implies q = 2.$$

**Question 2.**  $w_n = 5 \times 2^n$ .

**Question 3.**

$$w_5 = 5 \times 2^5 = 5 \times 32 = 160.$$

**Question 4.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $w_n = 5 \times 2^n \neq 0$ . Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient est constant égal à 2 : la suite  $(w_n)$  est bien géométrique de raison 2.

**Exercice 88** ◆

On rappelle que  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$  pour tout  $n \geq 1$ .

1. Vérifier cette formule pour  $n = 5$  en calculant la somme directement et en appliquant la formule.

- Calculer  $1 + 2 + 3 + \dots + 20$ .
- Calculer  $6 + 7 + 8 + \dots + 15$ . (Indication : exprimer cette somme comme différence de deux sommes.)
- Une suite arithmétique a pour premier terme  $u_0 = 3$  et raison  $r = 2$ . Calculer  $u_0 + u_1 + \dots + u_9$ .

## Corrigé

**Question 1.** Somme directe :  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ . Formule :  $\frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$ . ✓

**Question 2.**

$$1 + 2 + \dots + 20 = \frac{20 \times 21}{2} = \frac{420}{2} = 210.$$

**Question 3.**

$$6 + 7 + \dots + 15 = \frac{15 \times 16}{2} - \frac{5 \times 6}{2} = 120 - 15 = 105.$$

**Question 4.** Les termes sont  $u_k = 3 + 2k$  pour  $k = 0, 1, \dots, 9$ . Il y a 10 termes,  $u_0 = 3$  et  $u_9 = 3 + 18 = 21$ .

$$u_0 + u_1 + \dots + u_9 = \frac{(u_0 + u_9) \times 10}{2} = \frac{(3 + 21) \times 10}{2} = \frac{240}{2} = 120.$$

## Exercice 89

On rappelle que pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$  et de premier terme  $u_0$  :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = 3^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- Vérifier que  $(v_n)$  est géométrique. Donner  $v_0$  et la raison  $q$ .
- Calculer  $v_0 + v_1 + v_2 + v_3$  directement.
- Appliquer la formule pour  $n = 3$  et vérifier que l'on obtient le même résultat.
- Calculer  $v_0 + v_1 + \dots + v_9$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la question 3, on a  $u_0 = v_0 = 1$ ,  $q = 3$ ,  $n = 3$ . La formule donne  $1 \times \frac{1 - 3^{3+1}}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2}$ . Calculer cette expression.

## Corrigé

**Question 1.**  $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3$ . Le quotient est constant :  $(v_n)$  est géométrique de premier terme  $v_0 = 3^0 = 1$  et de raison  $q = 3$ .

**Question 2.**

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40.$$

**Question 3.**

$$1 \times \frac{1 - 3^4}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2} = \frac{-80}{-2} = 40.$$

On retrouve le même résultat. ✓

**Question 4.**

$$v_0 + v_1 + \dots + v_9 = 1 \times \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = \frac{1 - 59049}{-2} = \frac{-59048}{-2} = 29524.$$

## Exercice 90

Un épargnant place 100 € par mois sur un livret. Au bout du 1<sup>er</sup> mois, le livret contient 100 €. Au bout du 2<sup>e</sup> mois : 200 €. Etc. On note  $S_n = 100n$  la somme après  $n$  mois.

En réalité, le livret offre 0,5 % d'intérêts par mois. Ainsi le 1<sup>er</sup> versement de 100 € vaut au bout de  $n$  mois :  $100 \times 1,005^{n-1}$ . Le  $k^e$  versement (effectué au début du mois  $k$ ) vaut au bout du  $n^e$  mois :  $100 \times 1,005^{n-k}$ .

1. Exprimer la somme totale  $T_n$  après  $n$  mois comme une somme géométrique.
2. La raison de cette suite géométrique est  $q = 1,005$ . Combien de termes y a-t-il dans  $T_n$  ?
3. Calculer  $T_{12}$  (arrondir à l'euro près).
4. Comparer  $T_{12}$  à 1 200 € (versements sans intérêts).

## Corrigé

**Question 1.**  $T_n = 100 \times 1,005^{n-1} + 100 \times 1,005^{n-2} + \dots + 100 \times 1,005^0 = 100(1 + 1,005 + \dots + 1,005^{n-1})$ .

**Question 2.** Il y a  $n$  termes (du rang 0 au rang  $n - 1$ ).

**Question 3.**

$$T_{12} = 100 \times \frac{1 - 1,005^{12}}{1 - 1,005} \approx 100 \times \frac{1 - 1,0617}{-0,005} \approx 100 \times \frac{-0,0617}{-0,005} \approx 100 \times 12,336 \approx 1\,234 \text{ €}.$$

**Question 4.**  $T_{12} \approx 1\,234 \text{ €} > 1\,200 \text{ €}$ . Les intérêts composés rapportent environ 34 € de plus sur 12 mois.

## Exercice 91

Étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = -3n + 8$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par la méthode de la différence.

1. Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et simplifier.
2. Quel est le signe de  $u_{n+1} - u_n$  ?
3. Conclure sur le sens de variation de  $(u_n)$ .
4. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et vérifier la cohérence.

## Corrigé

**Question 1.**

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= [-3(n+1) + 8] - [-3n + 8] \\ &= -3n - 3 + 8 + 3n - 8 \\ &= -3. \end{aligned}$$

**Question 2.**  $u_{n+1} - u_n = -3 < 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Question 3.** La différence est strictement négative pour tout  $n$ . Donc la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.

**Question 4.**

$$u_0 = 8. \quad u_1 = 5. \quad u_2 = 2.$$

On a bien  $8 > 5 > 2$  : la suite est décroissante. ✓

## Exercice 92

Soit la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 10$  et  $v_{n+1} = \frac{v_n}{2} + 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $v_1, v_2, v_3$ .
2. Calculer  $v_{n+1} - v_n$  en fonction de  $v_n$ , et simplifier.
3. On admet que  $v_n > 6$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . En déduire le signe de  $v_{n+1} - v_n$ , puis le sens de variation de  $(v_n)$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la question 2, écrire  $v_{n+1} - v_n = \frac{v_n}{2} + 3 - v_n$  et regrouper les termes en  $v_n$ .

## Corrigé

**Question 1.**

$$v_1 = \frac{10}{2} + 3 = 5 + 3 = 8.$$

$$v_2 = \frac{8}{2} + 3 = 4 + 3 = 7.$$

$$v_3 = \frac{7}{2} + 3 = 3,5 + 3 = 6,5.$$

**Question 2.**

$$v_{n+1} - v_n = \left( \frac{v_n}{2} + 3 \right) - v_n = 3 - \frac{v_n}{2} = \frac{6 - v_n}{2}.$$

**Question 3.** On admet  $v_n > 6$  pour tout  $n$ . Alors  $6 - v_n < 0$ , donc :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{6 - v_n}{2} < 0.$$

La suite  $(v_n)$  est strictement décroissante. (Cela est cohérent :  $10 > 8 > 7 > 6,5 > \dots$ )**Exercice 93** ◆Soit la suite  $(w_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $w_n = \frac{1}{2} \times \left( \frac{3}{4} \right)^n$ .

1. Calculer  $w_0, w_1, w_2$ .
2. Calculer le quotient  $\frac{w_{n+1}}{w_n}$  pour tout  $n$ .
3. En déduire le sens de variation de  $(w_n)$ , en justifiant à partir du quotient.
4. La suite est-elle minorée ? Majorée ? Par quelle(s) valeur(s) ?

**Corrigé****Question 1.**

$$w_0 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}. \quad w_2 = \frac{1}{2} \times \left( \frac{3}{4} \right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{32}.$$

**Question 2.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $w_n = \frac{1}{2} \times \left( \frac{3}{4} \right)^n > 0$ . Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{1}{2} \times \left( \frac{3}{4} \right)^{n+1}}{\frac{1}{2} \times \left( \frac{3}{4} \right)^n} = \frac{3}{4}.$$

**Question 3.** Le quotient  $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{3}{4}$  satisfait  $0 < \frac{3}{4} < 1$ . Comme les termes sont positifs et le quotient est compris entre 0 et 1, chaque terme est plus petit que le précédent : la suite est strictement décroissante.**Question 4.** Tous les termes sont strictement positifs ( $w_n > 0$ ) : la suite est minorée par 0. Le terme maximum est  $w_0 = \frac{1}{2}$  : la suite est majorée par  $\frac{1}{2}$ .**Exercice 94** ◆Un particulier dépose 500 € sur un livret d'épargne qui rapporte 2 % d'intérêts par an. On note  $C_n$  le capital (en euros) après  $n$  années.

1. Exprimer  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$ .
2. Montrer que  $(C_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer le capital après 5 ans et après 10 ans (arrondir à l'euro).

**Corrigé**

**Question 1.** Chaque année, le capital est augmenté de 2 % :

$$C_{n+1} = C_n + 0,02 \times C_n = C_n(1 + 0,02) = 1,02 \times C_n.$$

**Question 2.** Le rapport  $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,02$  est constant et les termes sont positifs. Donc  $(C_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,02$  et de premier terme  $C_0 = 500$ .

**Question 3.**  $C_n = C_0 \times q^n = 500 \times 1,02^n$ .

**Question 4.**

$$C_5 = 500 \times 1,02^5 \approx 500 \times 1,1041 \approx 552 \text{ €}.$$

$$C_{10} = 500 \times 1,02^{10} \approx 500 \times 1,2190 \approx 610 \text{ €}.$$

### Exercice 95

Une ville comptait 20 000 habitants en 2020. Sa population diminue de 1,5 % chaque année. On note  $P_n$  la population  $n$  années après 2020.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer  $P_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $P_5$  (arrondir à l'entier).
4. À partir de quel rang  $n$  la population passe-t-elle sous 18 000 habitants ? (Essayer les valeurs  $n = 5, 6, 7, 8$ .)

**Coup de pouce 1.** Une diminution de 1,5 % correspond à un coefficient multiplicateur  $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$ . Donc  $P_{n+1} = 0,985 \times P_n$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$ .

**Question 2.**  $(P_n)$  est géométrique :  $P_n = 20\,000 \times 0,985^n$ .

**Question 3.**

$$P_5 = 20\,000 \times 0,985^5 \approx 20\,000 \times 0,9272 \approx 18\,544 \text{ habitants.}$$

**Question 4.**

| $n$ | $P_n$ (arrondi) |
|-----|-----------------|
| 5   | 18 544          |
| 6   | 18 266          |
| 7   | 17 992          |

$$P_7 \approx 17\,992 < 18\,000 \text{ et } P_6 \approx 18\,266 > 18\,000.$$

La population passe sous 18 000 à partir de  $n = 7$ , c'est-à-dire en 2027.

### Exercice 96

Une entreprise verse à un employé un salaire mensuel de 1 500 € la première année. Chaque année, le salaire augmente de 3 %.

Par ailleurs, un concurrent propose 1 600 € par mois la première année, avec une augmentation fixe de 30 € par an.

On note  $A_n$  le salaire annuel (mensuel) chez l'entreprise A après  $n$  années ( $n = 0$  : première année), et  $B_n$  le salaire chez l'entreprise B.

1. Exprimer  $A_n$  et  $B_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $A_0, A_1, A_5$  et  $B_0, B_1, B_5$ .
3. À partir de quelle année  $n$  l'entreprise A devient-elle plus avantageuse que B ? (Essayer  $n = 3, 4, 5, 6, 7$ .)



## Corrigé

**Question 1.**  $(A_n)$  est géométrique (augmentation de 3 %) :  $A_n = 1\,500 \times 1,03^n$ .

$(B_n)$  est arithmétique (augmentation fixe de 30 €) :  $B_n = 1\,600 + 30n$ .

**Question 2.**

$$A_0 = 1\,500. \quad A_1 \approx 1\,545. \quad A_5 \approx 1\,739.$$

$$B_0 = 1\,600. \quad B_1 = 1\,630. \quad B_5 = 1\,750.$$

**Question 3.**

| $n$ | $A_n$ (arrondi) | $B_n$ | Meilleure offre |
|-----|-----------------|-------|-----------------|
| 3   | 1 637           | 1 690 | B               |
| 4   | 1 686           | 1 720 | B               |
| 5   | 1 739           | 1 750 | B               |
| 6   | 1 791           | 1 780 | A               |
| 7   | 1 845           | 1 810 | A               |

À partir de  $n = 6$  (la 7<sup>e</sup> année), l'entreprise A devient plus avantageuse.

## Exercice 97

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n + 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On veut écrire un programme Python calculant  $u_n$  pour un rang  $n$  donné.

1. Dérouler à la main : calculer  $u_1, u_2, u_3$ .
2. Lire et analyser le programme suivant, ligne par ligne :

```
def terme(n):
    u = 1
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 3
    return u
```

3. Vérifier que `terme(3)` renvoie bien la valeur de  $u_3$  calculée en question 1.
4. Que renvoie `terme(0)` ? Est-ce cohérent ?

## Corrigé

**Question 1.**

$$u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5. \quad u_2 = 2 \times 5 + 3 = 13. \quad u_3 = 2 \times 13 + 3 = 29.$$

**Question 2.** Analyse ligne par ligne :

- ▶ `u = 1` : initialise  $u$  à  $u_0 = 1$ .
- ▶ `for k in range(n)` : répète  $n$  fois (pour  $k = 0, 1, \dots, n-1$ ).
- ▶ `u = 2 * u + 3` : applique la relation  $u_{n+1} = 2u_n + 3$ .
- ▶ `return u` : renvoie le terme  $u_n$  après  $n$  mises à jour.

**Question 3.** Pour `terme(3)` : on applique 3 fois la relation en partant de  $u_0 = 1$ . Après 3 étapes,  $u$  vaut  $29 = u_3$ . ✓

**Question 4.** `terme(0)` : la boucle ne s'exécute pas (`range(0)` est vide). On renvoie `u = 1`. C'est bien  $u_0 = 1$ . Cohérent. ✓

## Exercice 98

On considère la suite géométrique  $(v_n)$  de premier terme  $v_0 = 2$  et de raison  $q = 3$ .

On veut calculer la somme  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ .

1. Calculer  $S_3$  directement (sans programme).
2. Lire le programme suivant :

```
def somme(n):
    v = 2
    S = 2
    for k in range(n):
        v = 3 * v
        S = S + v
    return S
```

3. Dérouler le programme pour  $n = 3$  (tableau de trace) et vérifier que `somme(3)` renvoie  $S_3$ .
4. Modifier ce programme pour calculer la somme  $v_0 + v_1 + \dots + v_n$  si  $v_0 = 5$  et  $q = 4$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la question 3, faire un tableau avec les colonnes  $k$ ,  $v$  et  $S$ . La valeur initiale est  $v = 2$  et  $S = 2$ . À chaque tour,  $v$  devient  $3 \cdot v$  et  $S$  s'augmente de la nouvelle valeur de  $v$ .

## Corrigé

## Question 1.

$$S_3 = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 2 + 6 + 18 + 54 = 80.$$

## Question 2. Analyse :

- ▶  $v = 2$  : terme courant, initialisé à  $v_0 = 2$ .
- ▶  $S = 2$  : accumulateur, initialisé à  $S = v_0 = 2$  (le premier terme est déjà compté).
- ▶ `for k in range(n)` :  $n$  itérations pour ajouter  $v_1, v_2, \dots, v_n$ .
- ▶  $v = 3 * v$  : calcule le terme suivant.
- ▶  $S = S + v$  : ajoute ce terme à l'accumulateur.

## Question 3.

| Tour  | k | v  | S  |
|-------|---|----|----|
| init. | – | 2  | 2  |
| 1     | 0 | 6  | 8  |
| 2     | 1 | 18 | 26 |
| 3     | 2 | 54 | 80 |

`somme(3)` renvoie  $80 = S_3$ . ✓

**Question 4.** Pour  $v_0 = 5$  et  $q = 4$ , on remplace les initialisations et le facteur de récurrence :

```
def somme(n):
    v = 5
    S = 5
    for k in range(n):
        v = 4 * v
        S = S + v
    return S
```

## Exercice 99

Un capital de 1 000 € est placé avec un taux d'intérêt de 5 % par an. On cherche le plus petit rang  $n$  tel que le capital dépasse 1 500 €.

1. Écrire la relation de récurrence donnant le capital  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$ .
2. Analyser le programme suivant et expliquer ce qu'il calcule :

```
C = 1000
n = 0
```

```
while C ≤ 1500:
    C = 1.05 * C
    n = n + 1
print(n, C)
```

3. Dérouler les 3 premiers tours de boucle (tableau de trace).
4. Déterminer la valeur de  $n$  affichée. Vérifier que  $C_{n-1} \leq 1500$  et  $C_n > 1500$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $C_{n+1} = 1,05 \times C_n$ .

**Question 2.** Le programme initialise  $C = C_0 = 1000$  et  $n = 0$ , puis fait évoluer le capital à chaque itération. La boucle `while` continue tant que le capital ne dépasse pas 1500 €. À la fin, il affiche le premier rang  $n$  et la première valeur  $C$  dépassant 1500 €.

**Question 3.** Tableau de trace (valeurs arrondies) :

| Tour  | n | C        |
|-------|---|----------|
| init. | 0 | 1 000    |
| 1     | 1 | 1 050    |
| 2     | 2 | 1 102,50 |
| 3     | 3 | 1 157,63 |

**Question 4.**  $C_8 = 1000 \times 1,05^8 \approx 1477 \leq 1500$  et  $C_9 = 1000 \times 1,05^9 \approx 1551 > 1500$ .

Le programme affiche  $n = 9$  et  $C \approx 1551$  €. Le capital dépasse 1500 € pour la première fois à l'issue de la 9<sup>e</sup> année.

### Corrigé

**Question 1.** On calcule les trois premiers termes en substituant  $n = 0$ ,  $n = 1$  et  $n = 2$  dans la formule  $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$ .

$$u_0 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^0 = 4 \times 1 = 4.$$

$$u_1 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{3}{2} = \frac{12}{2} = 6.$$

$$u_2 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{9}{4} = \frac{36}{4} = 9.$$

Donc  $u_0 = 4$ ,  $u_1 = 6$  et  $u_2 = 9$ .

**Question 2.** Pour tout entier naturel  $n$ , calculons le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .

On a :

$$u_{n+1} = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} \quad \text{et} \quad u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Puisque  $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , le quotient est bien défini et vaut :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}}{4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1-n} = \frac{3}{2}.$$

Ce quotient est constant, égal à  $\frac{3}{2}$ , indépendant de  $n$ .

Donc la suite  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = \frac{3}{2}$ .

**Question 3.** D'après la définition d'une suite géométrique, on a pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = \frac{3}{2} \times u_n.$$

### Corrigé

**Question 1.** On substitue  $n = 0$ ,  $n = 1$  et  $n = 2$  dans  $u_n = 3n + 2$ .

$$u_0 = 3 \times 0 + 2 = 0 + 2 = 2.$$

$$u_1 = 3 \times 1 + 2 = 3 + 2 = 5.$$

$$u_2 = 3 \times 2 + 2 = 6 + 2 = 8.$$

Donc  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 5$  et  $u_2 = 8$ .

**Question 2.** On substitue  $n = 10$  dans la formule :

$$u_{10} = 3 \times 10 + 2 = 30 + 2 = 32.$$

Donc  $u_{10} = 32$ .

**Question 3.** La suite  $(u_n)$  est définie par **formule explicite**, car chaque terme  $u_n = 3n + 2$  s'exprime directement en fonction de l'indice  $n$ , sans avoir besoin de connaître les termes précédents de la suite.

### Corrigé

**Question 1.** On applique la relation  $u_{n+1} = 3u_n - 2$  de proche en proche, en partant de  $u_0 = 5$ .

$$u_1 = 3u_0 - 2 = 3 \times 5 - 2 = 15 - 2 = 13.$$

$$u_2 = 3u_1 - 2 = 3 \times 13 - 2 = 39 - 2 = 37.$$

$$u_3 = 3u_2 - 2 = 3 \times 37 - 2 = 111 - 2 = 109.$$

Donc  $u_1 = 13$ ,  $u_2 = 37$  et  $u_3 = 109$ .

**Question 2.** Cette suite est définie par **réurrence**, car chaque terme  $u_{n+1}$  est calculé à partir du terme précédent  $u_n$  via la relation  $u_{n+1} = 3u_n - 2$  : on ne dispose pas d'une formule exprimant  $u_n$  directement en fonction de  $n$ .

**Question 3.** Oui, pour calculer  $u_5$ , il faut impérativement connaître  $u_4$ , car la relation de récurrence donne  $u_5 = 3u_4 - 2$  : on ne peut pas calculer  $u_5$  directement à partir de  $n = 5$  sans connaître  $u_4$  au préalable.

### Corrigé

**Question 1.** On substitue les valeurs de  $n$  dans  $u_n = n^2 - 2n + 3$ .

$$u_0 = 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 0 - 0 + 3 = 3.$$

$$u_1 = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2.$$

$$u_2 = 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3.$$

$$u_3 = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6.$$

Donc  $u_0 = 3$ ,  $u_1 = 2$ ,  $u_2 = 3$  et  $u_3 = 6$ .

**Question 2.** Pour  $n = 5$  :

$$u_5 = 5^2 - 2 \times 5 + 3 = 25 - 10 + 3 = 18.$$

Donc  $u_5 = 18$ .

**Question 3.** D'après les calculs de la question 1, on a  $u_1 = 2$  et  $u_2 = 3$ .

Comme  $2 \neq 3$ , on a  $u_1 \neq u_2$ .

Donc Amira a **tort** : les termes  $u_1$  et  $u_2$  ne sont pas égaux.

### Corrigé

**Question 1.** On applique la relation  $v_{n+2} = v_{n+1} + v_n$  en partant de  $v_0 = 1$  et  $v_1 = 1$ .

$$v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2.$$

$$v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3.$$

$$v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5.$$

$$v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8.$$

Donc  $v_2 = 2$ ,  $v_3 = 3$ ,  $v_4 = 5$  et  $v_5 = 8$ .

**Question 2.** Cette suite est définie par **récurrence**, car chaque terme  $v_{n+2}$  est exprimé en fonction des deux termes précédents  $v_{n+1}$  et  $v_n$  : aucune formule ne permet de calculer  $v_n$  directement à partir de  $n$ .

**Question 3.** Pour calculer  $v_6$ , on applique la relation avec  $n = 4$  :

$$v_6 = v_5 + v_4.$$

Il faut donc connaître  $v_5$  et  $v_4$  (soit  $v_5 = 8$  et  $v_4 = 5$ ), ce qui donne  $v_6 = 8 + 5 = 13$ .

### Corrigé

**Question 1.** On substitue  $n = 0$ ,  $n = 1$  et  $n = 2$  dans  $u_n = 7 + 4n$ .

$$u_0 = 7 + 4 \times 0 = 7 + 0 = 7.$$

$$u_1 = 7 + 4 \times 1 = 7 + 4 = 11.$$

$$u_2 = 7 + 4 \times 2 = 7 + 8 = 15.$$

Donc  $u_0 = 7$ ,  $u_1 = 11$  et  $u_2 = 15$ .

**Question 2.** Pour tout entier naturel  $n$ , calculons la différence  $u_{n+1} - u_n$  :

$$u_{n+1} - u_n = (7 + 4(n+1)) - (7 + 4n) = 7 + 4n + 4 - 7 - 4n = 4.$$

Cette différence est constante, égale à 4, indépendante de  $n$ .

Donc la suite  $(u_n)$  est une suite **arithmétique** de raison  $r = 4$  et de premier terme  $u_0 = 7$ .

**Question 3.** On applique la formule du terme général  $u_n = u_0 + nr = 7 + 4n$  pour  $n = 10$  :

$$u_{10} = 7 + 4 \times 10 = 7 + 40 = 47.$$

Donc  $u_{10} = 47$ .

### Corrigé

**Question 1.** La suite  $(u_n)$  est arithmétique de premier terme  $u_0 = 100$  et de raison  $r = -3$ . Sa formule du terme général est :

$$u_n = u_0 + n \times r = 100 + n \times (-3) = 100 - 3n.$$

**Question 2.** On calcule  $u_1$  et  $u_2$  :

$$u_1 = 100 - 3 \times 1 = 100 - 3 = 97.$$

$$u_2 = 100 - 3 \times 2 = 100 - 6 = 94.$$

Donc  $u_1 = 97$  et  $u_2 = 94$ .

**Question 3.** On applique la formule pour  $n = 20$  :

$$u_{20} = 100 - 3 \times 20 = 100 - 60 = 40.$$

Donc  $u_{20} = 40$ .

**Question 4.** La raison de la suite est  $r = -3 < 0$ .

Pour toute suite arithmétique, la différence  $u_{n+1} - u_n = r$  est constante. Ici,  $r = -3 < 0$ , donc  $u_{n+1} < u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

La suite  $(u_n)$  est donc **strictement décroissante**.

### Corrigé

**Question 1.** On applique la relation  $u_n = u_p + (n - p) \times r$  avec  $p = 5, n = 0, u_5 = 23$  et  $r = 4$  :

$$u_0 = u_5 + (0 - 5) \times r = 23 + (-5) \times 4 = 23 - 20 = 3.$$

Donc  $u_0 = 3$ .

**Question 2.** La suite  $(u_n)$  est arithmétique de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $r = 4$ . Sa formule du terme général est :

$$u_n = u_0 + n \times r = 3 + 4n.$$

Vérification :  $u_5 = 3 + 4 \times 5 = 3 + 20 = 23$ . ✓

**Question 3.** On applique la formule pour  $n = 8$  :

$$u_8 = 3 + 4 \times 8 = 3 + 32 = 35.$$

Donc  $u_8 = 35$ .

### Corrigé

**Question 1.** On substitue  $n = 0, 1, 2, 3$  dans  $u_n = 6 \times 2^n$  :

$$u_0 = 6 \times 2^0 = 6 \times 1 = 6.$$

$$u_1 = 6 \times 2^1 = 6 \times 2 = 12.$$

$$u_2 = 6 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24.$$

$$u_3 = 6 \times 2^3 = 6 \times 8 = 48.$$

Donc  $u_0 = 6, u_1 = 12, u_2 = 24$  et  $u_3 = 48$ .

**Question 2.** Puisque  $u_n = 6 \times 2^n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{6 \times 2^{n+1}}{6 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Ce quotient est constant, égal à 2, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Donc la suite  $(u_n)$  est une suite **géométrique** de raison  $q = 2$ .

**Question 3.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = 2 \times u_n.$$

Corrigé

**Question 1.** La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 81$  et de raison  $q = \frac{1}{3}$ . On calcule :

$$u_1 = u_0 \times q = 81 \times \frac{1}{3} = 27.$$

$$u_2 = u_1 \times q = 27 \times \frac{1}{3} = 9.$$

$$u_3 = u_2 \times q = 9 \times \frac{1}{3} = 3.$$

$$u_4 = u_3 \times q = 3 \times \frac{1}{3} = 1.$$

Donc  $u_1 = 27$ ,  $u_2 = 9$ ,  $u_3 = 3$  et  $u_4 = 1$ .

**Question 2.** La formule du terme général est :

$$u_n = u_0 \times q^n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

On peut aussi l'écrire  $u_n = 3^4 \times 3^{-n} = 3^{4-n}$ .

**Question 3.** Tous les termes sont positifs ( $u_0 = 81 > 0$  et  $q = \frac{1}{3} > 0$ , donc  $u_n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$  pour tout  $n$ ).

De plus,  $0 < q = \frac{1}{3} < 1$ , donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = \frac{1}{3} \times u_n < u_n.$$

La suite  $(u_n)$  est donc **strictement décroissante**.

Corrigé

**Question 1.** La formule du terme général est  $u_k = 2 + 3k$ . On calcule :

|       |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|----|----|----|
| $k$   | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  |
| $u_k$ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |

En détail :

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 2 + 3 = 5, \quad u_2 = 2 + 6 = 8, \quad u_3 = 2 + 9 = 11, \quad u_4 = 2 + 12 = 14, \quad u_5 = 2 + 15 = 17.$$

**Question 2.** La somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$  contient  $n + 1 = 5 + 1 = 6$  termes. On applique la formule :

$$S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = 6 \times \frac{u_0 + u_5}{2} = 6 \times \frac{2 + 17}{2} = 6 \times \frac{19}{2} = 6 \times 9,5 = 57.$$

Donc  $S = 57$ .

**Question 3.** On additionne directement les six termes :

$$S = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 = (2 + 5) + (8 + 11) + (14 + 17) = 7 + 19 + 31 = 57.$$

On retrouve bien  $S = 57$ . ✓

Corrigé

**Question 1.** La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = 2$ . La formule du terme général est :

$$u_n = u_0 \times q^n = 1 \times 2^n = 2^n.$$

**Question 2.** On calcule  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$  avec la formule  $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ , où  $n = 7$ ,  $u_0 = 1$  et  $q = 2$ .

Puisque  $q = 2 \neq 1$ , la formule s'applique :

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{7+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = \frac{1 - 256}{-1} = \frac{-255}{-1} = 255.$$

Donc  $S = 255$ .

**Question 3.** On liste les termes  $u_k = 2^k$  pour  $k$  de 0 à 7 :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2, \quad u_2 = 4, \quad u_3 = 8, \quad u_4 = 16, \quad u_5 = 32, \quad u_6 = 64, \quad u_7 = 128.$$

On additionne :

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255.$$

On retrouve bien  $S = 255$ . ✓

### Corrigé

**Question 1.** On applique la formule avec  $n = 50$  :

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50 = \frac{50 \times (50 + 1)}{2} = \frac{50 \times 51}{2} = \frac{2550}{2} = 1275.$$

Donc  $S = 1275$ .

**Question 2.** On regroupe les termes en paires :

$$(1 + 50), (2 + 49), (3 + 48), \dots, (25 + 26).$$

Chaque paire vaut 51. Il y a  $\frac{50}{2} = 25$  paires. Donc :

$$S = 25 \times 51 = 1275.$$

On retrouve bien  $S = 1275$ . ✓

### Corrigé

**Question 1.** On calcule  $u_{n+1} - u_n$  :

$$u_{n+1} - u_n = (3 + 5(n + 1)) - (3 + 5n) = 3 + 5n + 5 - 3 - 5n = 5.$$

Donc  $u_{n+1} - u_n = 5$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Question 2.** Puisque  $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la différence est strictement positive.

**Question 3.** Comme  $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on conclut que la suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

*Remarque.* On peut aussi le voir directement :  $u_n = 3 + 5n$  est une fonction affine croissante de  $n$  (coefficient directeur  $5 > 0$ ). La suite est d'ailleurs arithmétique de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $r = 5 > 0$ .

### Corrigé

**Question 1.** On calcule le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .



La suite est définie par  $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$ , donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $u_n \neq 0$  :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{3}{4}u_n}{u_n} = \frac{3}{4}.$$

**Question 2.** On vérifie que tous les termes  $u_n$  sont positifs.

Par récurrence :  $u_0 = 5 > 0$ , et si  $u_n > 0$  alors  $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n > 0$  (produit de deux nombres positifs).  
Donc  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Question 3.** Puisque tous les termes sont strictement positifs et que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1,$$

on a  $u_{n+1} < u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

La suite  $(u_n)$  est donc **strictement décroissante**.

**Corrigé**

**Question 1.** On calcule la dérivée de  $f(x) = x^2 - 4x + 7$  :

$$f'(x) = 2x - 4.$$

**Question 2.** On étudie le signe de  $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$  sur  $[0; +\infty[$  :

- ▶  $f'(x) < 0$  si  $x < 2$ , donc  $f$  est **strictement décroissante** sur  $[0; 2]$ ;
- ▶  $f'(x) = 0$  si  $x = 2$  (minimum de  $f$ );
- ▶  $f'(x) > 0$  si  $x > 2$ , donc  $f$  est **strictement croissante** sur  $[2; +\infty[$ .

Tableau de variations de  $f$  sur  $[0; +\infty[$  :

|         |     |       |           |
|---------|-----|-------|-----------|
| $x$     | 0   | 2     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |     | - 0 + |           |
| $f(x)$  | 7 ↘ | 3 ↗   | $+\infty$ |

**Question 3.** On calcule les premiers termes de  $(u_n)$  :

$$u_0 = 0^2 - 4 \times 0 + 7 = 7, \quad u_1 = 1 - 4 + 7 = 4, \quad u_2 = 4 - 8 + 7 = 3, \quad u_3 = 9 - 12 + 7 = 4.$$

D'après les variations de  $f$  :

- ▶ Pour  $n \in \{0, 1, 2\}$ , on a  $n \leq 2$ , donc  $f$  est décroissante : la suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante** sur  $\{0, 1, 2\}$  (on vérifie :  $u_0 = 7 > u_1 = 4 > u_2 = 3$ ).
- ▶ Pour  $n \geq 2$ , on a  $n \geq 2$ , donc  $f$  est croissante : la suite  $(u_n)$  est **strictement croissante** pour  $n \geq 2$  (on vérifie :  $u_2 = 3 < u_3 = 4$ ).

La suite  $(u_n)$  est donc décroissante puis croissante, avec un minimum en  $n = 2$  :  $u_2 = 3$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Après  $n$  mois, Yasmine a payé 500 € à l'inscription et  $30 \times n$  € de mensualités. Donc :

$$C_n = 500 + 30n \quad (\text{en euros}).$$

**Question 2.** On calcule  $C_{n+1} - C_n$  :

$$C_{n+1} - C_n = (500 + 30(n+1)) - (500 + 30n) = 30.$$

La différence  $C_{n+1} - C_n = 30$  est constante pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , donc la suite  $(C_n)$  est **arithmétique** de :

- ▶ premier terme  $C_0 = 500 + 30 \times 0 = 500$  €;
- ▶ raison  $r = 30$ .

**Question 3.** On calcule le coût total après 12 mois :

$$C_{12} = 500 + 30 \times 12 = 500 + 360 = 860.$$

Après 1 an (12 mois), le coût total est de **860 €**.

**Corrigé**

**Question 1.** Un taux annuel de 5 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{5}{100} = 1,05.$$

**Question 2.** Chaque année, le capital est multiplié par 1,05, donc :

$$P_{n+1} = 1,05 \times P_n.$$

Par application répétée à partir de  $P_0 = 2000$  :

$$P_n = P_0 \times (1,05)^n = 2000 \times (1,05)^n.$$

**Question 3.** La suite  $(P_n)$  est **géométrique** car  $\frac{P_{n+1}}{P_n} = 1,05$  est constant pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Elle a pour :

- ▶ premier terme  $P_0 = 2000$  €;
- ▶ raison  $q = 1,05$ .

**Question 4.** On calcule  $P_3$  :

$$P_3 = 2000 \times (1,05)^3 = 2000 \times 1,157625 = 2315,25.$$

Après 3 ans, le capital est de **2315,25 €**.

**Corrigé**

**Question 1.** La population croît de 2 % par heure, ce qui signifie que d'une heure à l'autre, le nombre de bactéries est multiplié par un coefficient constant 1,02. Le quotient  $\frac{N_{n+1}}{N_n}$  est donc constant. Il convient d'utiliser un **modèle géométrique**.

**Question 2.** La suite  $(N_n)$  est géométrique de premier terme  $N_0 = 1200$  et de raison  $q = 1,02$ . Sa formule générale est :

$$N_n = 1200 \times (1,02)^n.$$

**Question 3.** On calcule  $N_1$  et  $N_2$  :

$$N_1 = 1200 \times 1,02 = 1224.$$

$$N_2 = 1200 \times (1,02)^2 = 1200 \times 1,0404 = 1248,48.$$

Après 1 heure, la colonie compte 1224 bactéries ; après 2 heures, elle en compte 1248,48 (soit environ 1248).

**Question 4.**

- ▶ Le **taux d'évolution horaire** est  $t = 2\% = 0,02$ .
- ▶ Le **coefficient multiplicateur horaire** est  $q = 1 + 0,02 = 1,02$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On simule l'algorithme étape par étape à partir de  $u = u_0 = 2$  :

| Itération $k$ | Valeur de $u$ après l'instruction $u = 2*u + 3$ |
|---------------|-------------------------------------------------|
| $k = 0$       | $u = 2 \times 2 + 3 = 7$ (c'est $u_1$ )         |
| $k = 1$       | $u = 2 \times 7 + 3 = 17$ (c'est $u_2$ )        |
| $k = 2$       | $u = 2 \times 17 + 3 = 37$ (c'est $u_3$ )       |
| $k = 3$       | $u = 2 \times 37 + 3 = 77$ (c'est $u_4$ )       |
| $k = 4$       | $u = 2 \times 77 + 3 = 157$ (c'est $u_5$ )      |

Tableau de valeurs :

|       |   |   |    |    |    |     |
|-------|---|---|----|----|----|-----|
| $n$   | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5   |
| $u_n$ | 2 | 7 | 17 | 37 | 77 | 157 |

**Question 2.** À la fin de l'algorithme, la variable  $u$  contient  $u_5 = 157$ . L'instruction `print(u)` affiche donc **157**.

**Question 3.** Pour calculer  $u_{10}$  à la place de  $u_5$ , il faut remplacer `range(5)` par `range(10)` dans le code :

```

u = 2
for k in range(10):
    u = 2*u + 3
print(u)

```

**Corrigé**

**Question 1.** On simule l'algorithme étape par étape. Avant la boucle :  $u = 3$  (c'est  $u_0$ ) et  $S = 3$ . À chaque itération, on calcule le terme suivant puis on l'ajoute à  $S$  :

| Valeur de $k$ | Valeur de $u$ après la boucle  | Valeur de $S$ après la boucle |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 0             | $2 \times 3 = 6$ ( $= u_1$ )   | $3 + 6 = 9$                   |
| 1             | $2 \times 6 = 12$ ( $= u_2$ )  | $9 + 12 = 21$                 |
| 2             | $2 \times 12 = 24$ ( $= u_3$ ) | $21 + 24 = 45$                |
| 3             | $2 \times 24 = 48$ ( $= u_4$ ) | $45 + 48 = 93$                |
| fin           | 48                             | 93                            |

**Question 2.** À la fin de l'algorithme,  $S$  contient 93. L'instruction `print(S)` affiche donc **93**.

**Question 3.** La suite  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $q = 2$ . On calcule  $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$  (cinq termes, de  $u_0$  à  $u_4$ , donc  $n = 4$ ) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - 2^{4+1}}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 32}{-1} = 3 \times \frac{-31}{-1} = 3 \times 31 = 93.$$

On retrouve bien  $S = 93$ . ✓

Vérification par calcul direct :  $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$ . ✓

**Corrigé**

**Question 1 — Calcul des premiers termes et conjecture.**

On utilise la relation de récurrence  $u_{n+1} = u_n + 5$ .

$$u_1 = u_0 + 5 = 7 + 5 = 12.$$

$$u_2 = u_1 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

$$u_3 = u_2 + 5 = 17 + 5 = 22.$$

La différence entre deux termes consécutifs est constante et égale à 5. On conjecture que  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison 5.

### Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel  $n$ , on calcule :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 5) - u_n = 5.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n$  est constante et égale à 5 pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :**  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 5$  et de premier terme  $u_0 = 7$ .

### Question 3 — Expression de $u_n$ en fonction de $n$ .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n \times r = 7 + 5n.$$

Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_n = 5n + 7$ .

### Question 4 — Calcul de $u_{10}$ et détermination du premier rang tel que $u_n > 100$ .

Calcul de  $u_{10}$  :

$$u_{10} = 5 \times 10 + 7 = 50 + 7 = 57.$$

Plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$  :

On résout l'inéquation  $u_n > 100$  :

$$5n + 7 > 100 \iff 5n > 93 \iff n > \frac{93}{5} = 18,6.$$

Le plus petit entier vérifiant  $n > 18,6$  est  $n = 19$ .

Vérification :

$$u_{18} = 5 \times 18 + 7 = 97 \leq 100, \quad u_{19} = 5 \times 19 + 7 = 102 > 100. \checkmark$$

Le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$  est  $n = 19$ .

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer  $u_1, u_2, u_3$  et conjecturer) ; Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer : démonstration complète avec la définition) ; Q3 : 2 pts (calculer : formule du terme général) ; Q4 : 2 pts (calculer  $u_{10}$  : 1 pt ; résoudre l'inéquation et conclure : 1 pt)

## Corrigé

### Question 1 — Calcul des premiers termes.

On substitue les valeurs de  $n$  dans la formule  $u_n = 3n + 4$  :

$$u_0 = 3 \times 0 + 4 = 4, \quad u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7, \quad u_2 = 3 \times 2 + 4 = 10, \quad u_3 = 3 \times 3 + 4 = 13.$$

### Question 2 — Calcul de $u_{n+1} - u_n$ et nature de la suite.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} - u_n = (3(n+1) + 4) - (3n + 4) = 3n + 3 + 4 - 3n - 4 = 3.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n$  est constante et égale à 3 pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Conclusion :**  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 3$ .

**Question 3 — Critique de l'argument de l'élève et justification rigoureuse.**

*Insuffisance de l'argument :* vérifier que  $u_0 < u_1 < u_2$  ne prouve la croissance que pour les trois premiers termes; cela ne dit rien sur les termes suivants. Une suite peut être croissante sur ses premiers termes puis décroissante.

*Justification rigoureuse :* On a montré à la question 2 que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

Donc  $u_{n+1} > u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , ce qui prouve que  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

**Question 4 — Rang à partir duquel  $u_n > 40$ .**

On résout l'inéquation  $u_n > 40$  :

$$3n + 4 > 40 \iff 3n > 36 \iff n > 12.$$

Le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 40$  est  $n = 13$ .

*Vérification :*

$$u_{12} = 3 \times 12 + 4 = 40 \not> 40, \quad u_{13} = 3 \times 13 + 4 = 43 > 40. \checkmark$$

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer les quatre termes); Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer : calcul de la différence et conclusion); Q3 : 3 pts (raisonner, communiquer : critique fondée et démonstration rigoureuse); Q4 : 1 pt (calculer : résolution de l'inéquation)

**Corrigé**

**Question 1 — Relation de récurrence et nature arithmétique.**

L'entreprise traite 6 colis de plus chaque jour, donc :

$$u_{n+1} = u_n + 6, \quad u_0 = 20.$$

*Démonstration :* Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 6) - u_n = 6.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n = 6$  est constante. Donc  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 6$  et de premier terme  $u_0 = 20$ .

**Question 2 — Terme général et calcul de  $u_{19}$ .**

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n \times r = 20 + 6n.$$

$$u_{19} = 20 + 6 \times 19 = 20 + 114 = 134.$$

L'entreprise traite 134 colis lors du 20<sup>e</sup> jour.

**Question 3 — Somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$ .**

La somme porte sur 20 termes (de  $n = 0$  à  $n = 19$ ), de premier terme  $u_0 = 20$  et de dernier terme  $u_{19} = 134$  :

$$S = \frac{20 \times (u_0 + u_{19})}{2} = \frac{20 \times (20 + 134)}{2} = \frac{20 \times 154}{2} = 10 \times 154 = 1540.$$

L'entreprise traite 1 540 colis au total durant les 20 premiers jours.

**Question 4 — Nombre de jours pour atteindre 3 000 colis au total.**

La somme cumulée des  $n + 1$  premiers termes (de  $u_0$  à  $u_n$ ) vaut :

$$S_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} = \frac{(n+1)(20 + 20 + 6n)}{2} = \frac{(n+1)(40 + 6n)}{2} = (n+1)(20 + 3n).$$

On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $S_n \geq 3000$  :

$$(n+1)(3n+20) \geq 3000 \iff 3n^2 + 23n + 20 \geq 3000 \iff 3n^2 + 23n - 2980 \geq 0.$$

Le discriminant est  $\Delta = 529 + 35760 = 36289$ , donc  $\sqrt{\Delta} \approx 190,5$ .

La racine positive est :

$$n = \frac{-23 + \sqrt{36289}}{6} \approx \frac{-23 + 190,5}{6} \approx \frac{167,5}{6} \approx 27,9.$$

L'inéquation est vérifiée pour  $n \geq 28$  (entier).

Vérification :

$$S_{27} = 28 \times (20 + 3 \times 27) = 28 \times 101 = 2828 < 3000.$$

$$S_{28} = 29 \times (20 + 3 \times 28) = 29 \times 104 = 3016 \geq 3000. \checkmark$$

L'entreprise aura traité au moins 3 000 colis au total après 29 jours (à partir du rang  $n = 28$ , c'est-à-dire à la fin du 29<sup>e</sup> jour).

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration arithmétique 1 pt) ; Q2 : 2 pts (calculer : formule 1 pt +  $u_{19}$  1 pt) ; Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme) ; Q4 : 2 pts (raisonner : mise en équation et résolution)

### Corrigé

#### Question 1 — Détermination de la raison et du premier terme.

$(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r$ . On a donc  $u_n = u_1 + (n-1)r$  pour tout  $n \geq 1$ .

En particulier :

$$u_5 = u_1 + 4r \implies 20 = 8 + 4r \implies 4r = 12 \implies r = 3.$$

Le premier terme :

$$u_0 = u_1 - r = 8 - 3 = 5.$$

La raison est  $r = 3$  et le premier terme est  $u_0 = 5$ .

#### Question 2 — Expression de $u_n$ en fonction de $n$ .

Par la formule du terme général :

$$u_n = u_0 + n \times r = 5 + 3n.$$

Vérification :  $u_1 = 5 + 3 = 8 \checkmark$   $u_5 = 5 + 15 = 20 \checkmark$ .

#### Question 3 — Calcul de $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$ .

La somme porte sur 10 termes, de premier terme  $u_1 = 8$  et de dernier terme  $u_{10} = 5 + 30 = 35$ .

$$S = \frac{10 \times (u_1 + u_{10})}{2} = \frac{10 \times (8 + 35)}{2} = \frac{10 \times 43}{2} = 5 \times 43 = 215.$$

#### Question 4 — Expression de $T_n$ et détermination du premier rang tel que $T_n > 500$ .

Expression de  $T_n$  :  $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$  est la somme de  $n$  termes de la suite arithmétique, de premier terme  $u_1 = 8$  et de dernier terme  $u_n = 3n + 5$ .

$$T_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n(8 + 3n + 5)}{2} = \frac{n(3n + 13)}{2}.$$

Résolution de  $T_n > 500$  :

$$\frac{n(3n+13)}{2} > 500 \Leftrightarrow 3n^2 + 13n - 1000 > 0.$$

Le discriminant est  $\Delta = 13^2 + 4 \times 3 \times 1000 = 169 + 12000 = 12169$ .

On calcule  $\sqrt{12169} \approx 110,3$ .

$$n > \frac{-13 + 110,3}{6} \approx \frac{97,3}{6} \approx 16,2.$$

Le plus petit entier  $n$  satisfaisant l'inéquation est donc  $n = 17$ .

Vérification :

$$T_{16} = \frac{16 \times (3 \times 16 + 13)}{2} = \frac{16 \times 61}{2} = 8 \times 61 = 488 \leq 500.$$

$$T_{17} = \frac{17 \times (3 \times 17 + 13)}{2} = \frac{17 \times 64}{2} = 17 \times 32 = 544 > 500. \checkmark$$

Le plus petit entier  $n$  tel que  $T_n > 500$  est  $\boxed{n = 17}$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation entre  $u_1$ ,  $u_5$  et  $r$ ; calcul de  $u_0$ ); Q2 : 1 pt (calculer : formule terme général); Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme); Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : expression de  $T_n$  1 pt + résolution inéquation 1 pt + vérification 1 pt)

### Corrigé

#### Question 1 — Relation de récurrence et nature géométrique.

La population double toutes les heures, donc :

$$u_{n+1} = 2u_n, \quad u_0 = 3.$$

Démonstration : Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 3 \times 2^n > 0$ , donc  $u_n \neq 0$  et on peut calculer le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2u_n}{u_n} = 2.$$

Ce quotient est constant. Donc  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 2$  et de premier terme  $u_0 = 3$ .

#### Question 2 — Expression de $u_n$ en fonction de $n$ .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n.$$

#### Question 3 — Calcul de $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ .

La somme porte sur 8 termes (de rang 0 à 7) d'une suite géométrique de raison  $q = 2 \neq 1$  :

$$S = u_0 \frac{q^8 - 1}{q - 1} = 3 \times \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 3 \times \frac{256 - 1}{1} = 3 \times 255 = 765.$$

La somme totale est 765 millions de bactéries accumulées sur les 8 premières heures.

#### Question 4 — Heure à partir de laquelle la population dépasse 100 millions.

On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$  :

$$3 \times 2^n > 100 \Leftrightarrow 2^n > \frac{100}{3} \approx 33,33.$$

On applique  $\log_{10}$  aux deux membres (fonction croissante) :

$$n \log_{10}(2) > \log_{10}\left(\frac{100}{3}\right) = \log_{10}(100) - \log_{10}(3) = 2 - \log_{10}(3).$$

Avec  $\log_{10}(2) \approx 0,301$  :

$$n > \frac{\log_{10}(100/3)}{\log_{10}(2)} \approx \frac{1,523}{0,301} \approx 5,06.$$

Le plus petit entier satisfaisant cette condition est  $n = 6$ .

Vérification :

$$u_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96 \leq 100, \quad u_6 = 3 \times 2^6 = 3 \times 64 = 192 > 100. \checkmark$$

À partir de la  $\boxed{6^e}$  heure, la population dépasse 100 millions de bactéries.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration géométrique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme géométrique) ; Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : mise en inéquation 1 pt + passage au log 1 pt + conclusion et vérification 1 pt)

### Corrigé

**Question 1 — Vérification que  $u_n \neq 0$  et calcul du quotient.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ . Or  $256 > 0$  et  $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ , donc  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , en particulier  $u_n \neq 0$ .

On peut donc calculer :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1-n} = \frac{1}{2}.$$

Ce quotient est constant, ce qui confirme que  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = \frac{1}{2}$ .

**Question 2 — Expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .**

$$u_n = u_0 \times q^n = 256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{256}{2^n}.$$

**Question 3 — Calcul de  $u_3$  et  $u_7$ .**

$$u_3 = \frac{256}{2^3} = \frac{256}{8} = 32.$$

$$u_7 = \frac{256}{2^7} = \frac{256}{128} = 2.$$

**Question 4 — Calcul de  $S$  et de  $T$ .**

La somme  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$  porte sur 8 termes d'une suite géométrique de raison  $q = \frac{1}{2} \neq 1$  :

$$S = u_0 \frac{1 - q^8}{1 - q} = 256 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8}{1 - \frac{1}{2}} = 256 \times \frac{1 - \frac{1}{256}}{\frac{1}{2}} = 256 \times 2 \times \frac{255}{256} = 2 \times 255 = 510.$$

$$T = u_1 + u_2 + \dots + u_7 = S - u_0 = 510 - 256 = 254.$$

**Question 5 — Formule de la somme et comportement pour  $n$  grand.**



Pour tout entier  $n \geq 1$ , la somme  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$  porte sur  $n + 1$  termes :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 256 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 512 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

C'est bien la formule annoncée.

Comportement quand  $n \rightarrow +\infty$  : Comme  $0 < \frac{1}{2} < 1$ , on a  $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

Donc  $u_0 + u_1 + \dots + u_n \rightarrow 512$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

La somme de tous les termes de la suite converge vers 512 (la suite des sommes partielles est croissante et majorée par 512).

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner :  $u_n > 0$  1 pt + calcul du quotient 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 1 pt (calculer :  $u_3$  et  $u_7$ ) ; Q4 : 2 pts (calculer :  $S$  et  $T$ ) ; Q5 : 2 pts (raisonner, communiquer : démonstration de la formule 1 pt + comportement asymptotique 1 pt)

### Corrigé

#### Question 1 — Calcul de $u_0$ , $u_1$ et $u_2$ .

$$u_0 = -4 \times 0 + 30 = 30, \quad u_1 = -4 \times 1 + 30 = 26, \quad u_2 = -4 \times 2 + 30 = 22.$$

#### Question 2 — Démonstration que $(u_n)$ est arithmétique.

Pour tout entier naturel  $n$ , on calcule la différence :

$$u_{n+1} - u_n = (-4(n+1) + 30) - (-4n + 30) = -4n - 4 + 30 + 4n - 30 = -4.$$

La différence  $u_{n+1} - u_n = -4$  est constante pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Donc  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = -4$  et de premier terme  $u_0 = 30$ .

#### Question 3 — Sens de variation.

La raison de  $(u_n)$  est  $r = -4 < 0$ .

Puisque  $r < 0$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $u_{n+1} - u_n = -4 < 0$ , donc  $u_{n+1} < u_n$ .

La suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante**.

#### Question 4 — Valeurs de $n$ telles que $u_n > 0$ et $u_n \leq 0$ .

On résout  $u_n > 0$  :

$$-4n + 30 > 0 \iff -4n > -30 \iff n < \frac{30}{4} = 7,5.$$

Comme  $n$  est un entier naturel,  $u_n > 0 \iff n \leq 7$ .

Vérification :  $u_7 = -28 + 30 = 2 > 0$  et  $u_8 = -32 + 30 = -2 < 0$ . ✓

De même,  $u_n \leq 0 \iff n \geq 8$ .

#### Question 5 — Étude de $(v_n)$ avec $v_n = u_n^2$ .

On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 30^2 = 900, \quad v_1 = 26^2 = 676, \quad v_2 = 22^2 = 484.$$

Ces trois valeurs sont dans l'ordre décroissant ( $v_0 > v_1 > v_2$ ).

Cependant,  $(v_n)$  **n'est pas monotone** : en effet,  $u_n$  devient négatif à partir de  $n = 8$ , et  $|u_n|$  commence à croître. Par exemple :

$$v_7 = 2^2 = 4, \quad v_8 = (-2)^2 = 4, \quad v_9 = (-6)^2 = 36.$$

La suite  $(v_n)$  est décroissante tant que  $u_n$  est positive (pour  $n \leq 7$ ), puis elle reprend une croissance lorsque  $|u_n|$  augmente (pour  $n \geq 8$ ). Elle n'est donc pas monotone.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : trois termes); Q2 : 2 pts (raisonner : calcul de la différence 1 pt + conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (raisonner : signe de  $r$ ); Q4 : 2 pts (calculer, raisonner : résolution de l'inéquation 1 pt + vérification 1 pt); Q5 : 2 pts (raisonner, communiquer : calculs de  $v_0, v_1, v_2$  1 pt + explication de la non-monotonie 1 pt)

### Corrigé

#### Question 1 — Expression de $u_n$ , calcul de $u_5$ et $u_{16}$ .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $r = 3$  :

$$u_n = u_0 + n \times r = 2 + 3n.$$

$$u_5 = 2 + 3 \times 5 = 2 + 15 = 17. \quad u_{16} = 2 + 3 \times 16 = 2 + 48 = 50.$$

#### Question 2 — Sens de variation par l'étude de $u_{n+1} - u_n$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} - u_n = (2 + 3(n+1)) - (2 + 3n) = 3n + 5 - 3n - 2 = 3.$$

Comme  $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

#### Question 3 — Comparaison de $u_n$ et $u_{n+1}$ .

D'après la question précédente,  $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$ , donc  $u_{n+1} > u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Cela signifie que chaque terme est strictement supérieur au précédent :  $(u_n)$  est donc **strictement croissante**.

#### Question 4 — Étude de $(v_n)$ avec $v_n = u_n - 3n$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$v_n = u_n - 3n = (2 + 3n) - 3n = 2.$$

La suite  $(v_n)$  est **constante**, de valeur 2.

#### Question 5 — Étude de $(w_n)$ avec $w_n = \frac{1}{u_n}$ .

a) Calcul de  $w_0, w_1, w_2$ .

$$w_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{2}, \quad w_1 = \frac{1}{u_1} = \frac{1}{5}, \quad w_2 = \frac{1}{u_2} = \frac{1}{8}.$$

b) Démonstration que  $(w_n)$  est strictement décroissante.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $u_n = 2 + 3n \geq 2 > 0$ , donc  $w_n$  est bien défini. On calcule :

$$w_{n+1} - w_n = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{3n+5} - \frac{1}{3n+2} = \frac{(3n+2) - (3n+5)}{(3n+5)(3n+2)} = \frac{-3}{(3n+5)(3n+2)}.$$

Comme  $(3n+5)(3n+2) > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $w_{n+1} - w_n < 0$ , donc  $w_{n+1} < w_n$ .

La suite  $(w_n)$  est **strictement décroissante**.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer : formule terme général 1 pt +  $u_5$  et  $u_{16}$  1 pt); Q2 : 2 pts (raisonner : calcul de la différence 1 pt + conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (raisonner : reformulation équivalente); Q4 : 1 pt (calculer : simplification algébrique); Q5 : 2 pts (calculer :  $w_0, w_1, w_2$  1 pt + démonstration de la décroissance 1 pt)

### Corrigé

#### Question 1 — Calcul de $u_1, u_2$ et $u_3$ .

$$u_1 = 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}, \quad u_2 = \frac{15}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{45}{16}, \quad u_3 = \frac{45}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{135}{64}.$$

**Question 2 — Démonstration de la décroissance stricte (méthode du quotient).**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $u_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$  car  $5 > 0$  et  $\left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$ .

En particulier,  $u_n \neq 0$ , ce qui autorise le calcul du quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{3}{4}.$$

Comme  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1$  et  $u_n > 0$ , on a  $u_{n+1} < u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

La suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante**.

**Question 3 — Expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .**

Il s'agit d'une suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = \frac{3}{4}$ , donc :

$$u_n = u_0 \times q^n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

**Question 4 — Étude de  $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ .**

a) Calcul de  $v_n$ .

$$v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4}.$$

La suite  $(v_n)$  est constante, de valeur  $-\frac{1}{4}$ .

b) Interprétation du signe.

$$v_n = -\frac{1}{4} < 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Comme  $v_n < 0$ , on a  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ , ce qui, combiné à  $u_n > 0$ , donne  $u_{n+1} < u_n$ . Cela confirme que  $(u_n)$  est strictement décroissante.

**Question 5 — Nature de  $(w_n)$  avec  $w_n = \frac{1}{u_n}$ .**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 0$  donc  $w_n$  est bien défini. Calculons le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{1/u_{n+1}}{1/u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{q} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Ce quotient est constant. Donc  $(w_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{4}{3}$  et de premier terme  $w_0 = \frac{1}{5}$ .

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : trois termes en fractions); Q2 : 2 pts (raisonner :  $u_n > 0$  justifié 1 pt + calcul du quotient et conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (calculer : formule terme général); Q4 : 2 pts (calculer : valeur de  $v_n$  1 pt + interprétation du signe 1 pt); Q5 : 2 pts (raisonner : calcul du quotient de  $(w_n)$  1 pt + identification et raison 1 pt)

**Corrigé**

**Question 1 — Nature géométrique de  $(u_n)$ .**

On a  $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n$ . Vérifions que c'est une suite géométrique en calculant le quotient de deux termes consécutifs.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$ , donc  $u_n \neq 0$  et le quotient est calculable :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^{n+1}}{2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n} = \frac{5}{3}.$$

Ce quotient est constant. Donc  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = \frac{5}{3}$  et de premier terme  $u_0 = 2$ .

### Question 2 — Sens de variation.

a) Par le quotient.

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5}{3} > 1$  et  $u_n > 0$ , donc  $u_{n+1} > u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  : la suite est strictement croissante.

b) Par la différence.

$$u_{n+1} - u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^{n+1} - 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n \times \left(\frac{5}{3} - 1\right) = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n \times \frac{2}{3}.$$

Comme  $2 > 0$ ,  $\left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$  et  $\frac{2}{3} > 0$ , on a  $u_{n+1} - u_n > 0$ , donc  $u_{n+1} > u_n$ .

Les deux méthodes donnent la même conclusion :  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

### Question 3 — Démonstration que $(v_n)$ est arithmétique.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$ , donc  $v_n = \ln(u_n)$  est bien défini.

En utilisant les propriétés du logarithme :

$$v_n = \ln(u_n) = \ln\left(2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n\right) = \ln(2) + \ln\left(\left(\frac{5}{3}\right)^n\right) = \ln(2) + n \ln\left(\frac{5}{3}\right).$$

On calcule la différence :

$$v_{n+1} - v_n = (\ln(2) + (n+1) \ln\left(\frac{5}{3}\right)) - (\ln(2) + n \ln\left(\frac{5}{3}\right)) = \ln\left(\frac{5}{3}\right).$$

Cette différence est constante, donc  $(v_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$  et de premier terme  $v_0 = \ln(2)$ .

### Question 4 — Sens de variation de $(v_n)$ sans calcul supplémentaire.

La raison de  $(v_n)$  est  $r = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$ .

Comme  $\frac{5}{3} > 1$ , on a  $\ln\left(\frac{5}{3}\right) > 0$ , donc  $r > 0$ .

En déduisant directement du résultat de la question 3 :  $(v_n)$  est **strictement croissante**.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner :  $u_n > 0$  1 pt + calcul du quotient et identification 1 pt) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner : méthode quotient 1 pt + méthode différence avec factorisation 1 pt) ; Q3 : 3 pts (raisonner, communiquer : utilisation des propriétés du  $\ln$  1 pt + calcul de  $v_n$  1 pt + calcul de la différence et conclusion 1 pt) ; Q4 : 1 pt (raisonner : signe de la raison sans calcul)

## Corrigé

### Question 1 — Relation de récurrence et nature géométrique.

Chaque année, le capital est multiplié par  $(1 + 0,03) = 1,03$ . Donc :

$$C_{n+1} = 1,03 \times C_n, \quad C_0 = 800.$$

*Démonstration* : Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $C_n = 800 \times 1,03^n > 0$ , donc  $C_n \neq 0$  et on peut calculer le quotient :

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{1,03 \times C_n}{C_n} = 1,03.$$

Ce quotient est constant, donc  $(C_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,03$  et de premier terme  $C_0 = 800$ .

### Question 2 — Expression de $C_n$ en fonction de $n$ .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$C_n = C_0 \times q^n = 800 \times 1,03^n.$$

### Question 3 — Sens de variation.

La raison est  $q = 1,03 > 1$  et  $C_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $C_{n+1} = 1,03 \times C_n > C_n$ .

La suite  $(C_n)$  est **strictement croissante** : le capital augmente chaque année. C'est cohérent avec le fait que les intérêts s'ajoutent au capital (intérêts composés).

### Question 4 — Calcul de $C_5$ .

$$C_5 = 800 \times 1,03^5 \approx 800 \times 1,15927 \approx 927,42 \text{ €}.$$

Après 5 ans, Yasmine dispose d'environ 927,42 €, soit un gain de 127,42 € par rapport au capital initial.

### Question 5 — Détermination du plus petit $n$ tel que $C_n \geq 1200$ .

On cherche le plus petit entier  $n$  tel que :

$$800 \times 1,03^n \geq 1200 \iff 1,03^n \geq \frac{1200}{800} = 1,5.$$

Par essais successifs, en utilisant les valeurs données :

$$1,03^{13} \approx 1,469 < 1,5 \implies C_{13} \approx 800 \times 1,469 = 1\,175,20 < 1\,200.$$

$$1,03^{14} \approx 1,513 > 1,5 \implies C_{14} \approx 800 \times 1,513 = 1\,210,40 \geq 1\,200. \checkmark$$

Le plus petit entier  $n$  tel que  $C_n \geq 1200$  est  $\boxed{n = 14}$ .

Yasmine doit attendre 14 ans pour que son capital dépasse 1200 €.

*Barème indicatif* : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration géométrique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (raisonner, communiquer : conclusion sur  $q$  1 pt + interprétation 1 pt) ; Q4 : 1 pt (calculer :  $C_5$  arrondi) ; Q5 : 2 pts (raisonner, calculer : inéquation 1 pt + résolution par essais et conclusion 1 pt)

## Corrigé

### Question 1 — Modélisation et nature arithmétique.

Chaque année, l'exploitant prélève 80 arbres. Donc :

$$P_{n+1} = P_n - 80, \quad P_0 = 2400.$$

*Démonstration* : Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$P_{n+1} - P_n = (P_n - 80) - P_n = -80.$$

Cette différence est constante, donc  $(P_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = -80$  et de premier terme  $P_0 = 2\,400$ .

### Question 2 — Expression de $P_n$ en fonction de $n$ .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$P_n = P_0 + n \times r = 2\,400 - 80n.$$

$$\text{Vérification : } P_1 = 2\,400 - 80 = 2\,320 \checkmark.$$

### Question 3 — Sens de variation.

La raison est  $r = -80 < 0$ , donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_{n+1} - P_n = -80 < 0$ , ce qui signifie  $P_{n+1} < P_n$ .

La suite  $(P_n)$  est **strictement décroissante** : la forêt perd des arbres chaque année, ce qui est cohérent avec l'exploitation sans replantation.

### Question 4 — Valeurs de $n$ pour lesquelles $P_n > 0$ ; épuisement de la forêt.

On résout  $P_n > 0$  :

$$2\,400 - 80n > 0 \iff 80n < 2\,400 \iff n < 30.$$

Donc  $P_n > 0$  pour  $n \in \{0, 1, \dots, 29\}$ .

$$\text{Vérification : } P_{29} = 2\,400 - 80 \times 29 = 2\,400 - 2\,320 = 80 > 0 \text{ et } P_{30} = 2\,400 - 2\,400 = 0. \checkmark$$

La forêt est complètement épuisée à l'année  $n = 30$ , soit 30 ans après le début de l'exploitation.

### Question 5 — Année à partir de laquelle la limite de 1 000 arbres est franchie.

On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $P_n < 1\,000$  :

$$2\,400 - 80n < 1\,000 \iff -80n < -1\,400 \iff n > \frac{1\,400}{80} = 17,5.$$

Le plus petit entier satisfaisant cette condition est  $n = 18$ .

$$\text{Vérification : } P_{17} = 2\,400 - 80 \times 17 = 2\,400 - 1\,360 = 1\,040 \geq 1\,000 \text{ et } P_{18} = 2\,400 - 80 \times 18 = 2\,400 - 1\,440 = 960 < 1\,000. \checkmark$$

À partir de l'année  $n = 18$ , le nombre d'arbres est inférieur à 1 000. Le biologiste recommanderait d'arrêter l'exploitation avant cette date.

*Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration arithmétique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (raisonner, communiquer : signe de  $r$  1 pt + interprétation 1 pt) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner : résolution de l'inéquation 1 pt + vérification et conclusion 1 pt) ; Q5 : 1 pt (calculer : résolution et vérification)*

## Corrigé

### Question 1 — Modélisation, nature géométrique et terme général.

Chaque année, le capital est multiplié par  $(1 + 0,05) = 1,05$ . Donc :

$$K_{n+1} = 1,05 \times K_n, \quad K_0 = 2\,000.$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $K_n > 0$ , ce qui autorise le calcul du quotient :

$$\frac{K_{n+1}}{K_n} = 1,05.$$

$(K_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,05$  et de premier terme  $K_0 = 2\,000$ , d'où :

$$K_n = 2\,000 \times 1,05^n.$$

### Question 2 — Calcul de $K_5$ .

$$K_5 = 2000 \times 1,05^5 \approx 2000 \times 1,27628 \approx 2552,56 \text{ €}.$$

Après 5 ans, Kévin dispose d'environ 2 552,56 €, soit un gain de 552,56 €.

**Question 3 — Détermination du plus petit  $n$  tel que  $K_n \geq 3000$ .**

a) Inéquation.

$$K_n \geq 3000 \iff 2000 \times 1,05^n \geq 3000 \iff 1,05^n \geq 1,5.$$

b) Programme Python.

```
K = 2000
n = 0
while K < 3000:
    K = K * 1.05 # On multiplie le capital par 1,05 (gain de 5%)
    n = n + 1 # On incrémente le compteur d'années
print(n, K) # On affiche l'année et le capital atteint
```

La boucle simule l'évolution du capital année par année. Elle s'arrête dès que K atteint ou dépasse 3 000.

c) Trois premiers tours de boucle.

- ▶ Tour 1 :  $K = 2000 \times 1,05 = 2100$ ,  $n = 1$ . Condition :  $2100 < 3000$  ✓, on continue.
- ▶ Tour 2 :  $K = 2100 \times 1,05 = 2205$ ,  $n = 2$ . Condition :  $2205 < 3000$  ✓, on continue.
- ▶ Tour 3 :  $K = 2205 \times 1,05 = 2315,25$ ,  $n = 3$ . Condition :  $2315,25 < 3000$  ✓, on continue.

d) Résultat affiché.

Par essais successifs :  $1,05^8 \approx 1,4775$  ( $K_8 \approx 2955,00 < 3000$ ) et  $1,05^9 \approx 1,5513$  ( $K_9 \approx 3102,66 \geq 3000$ ).

Le programme affiche 9 3102.66 ...

Il faut donc **9 ans** pour que le capital de Kévin dépasse 3 000 €.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + terme général 1 pt); Q2 : 1 pt (calculer :  $K_5$  arrondi); Q3a : 1 pt (raisonner : mise en inéquation); Q3b : 2 pts (programmer, communiquer : complétion et explication du programme); Q3c : 1 pt (calculer : trois tours de boucle); Q3d : 1 pt (calculer : résultat et interprétation)

### Corrigé

**Question 1 — Modélisation et nature arithmétique.**

La population augmente de 50 habitants par an, donc :

$$N_{n+1} = N_n + 50, \quad N_0 = 1200.$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $N_{n+1} - N_n = 50$ .

$(N_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 50$  et de premier terme  $N_0 = 1200$ , d'où :

$$N_n = 1200 + 50n.$$

**Question 2 — Population au début de l'année 2031.**

L'année 2031 correspond à  $n = 2031 - 2020 = 11$ .

$$N_{11} = 1200 + 50 \times 11 = 1200 + 550 = 1750 \text{ habitants.}$$

**Question 3 — Calcul de  $S = N_0 + N_1 + \dots + N_{11}$ .**

La somme porte sur 12 termes (de rang 0 à 11), de premier terme  $N_0 = 1\,200$  et de dernier terme  $N_{11} = 1\,750$ .

$$S = \frac{12 \times (N_0 + N_{11})}{2} = \frac{12 \times (1\,200 + 1\,750)}{2} = \frac{12 \times 2\,950}{2} = 6 \times 2\,950 = 17\,700.$$

La population cumulée sur les années 2020 à 2031 est de 17 700 habitants.

#### Question 4 — Analyse du programme Python.

a) Explication ligne par ligne.

- ▶  $N = 1200$  : initialisation de la population à 1 200 (valeur de  $N_0$ ).
- ▶  $n = 0$  : initialisation du compteur d'années à 0.
- ▶ `while N < 2000 :` on répète la boucle tant que la population est strictement inférieure à 2 000.
- ▶  $N = N + 50$  : on augmente la population de 50 (passage à l'année suivante).
- ▶  $n = n + 1$  : on incrémente le compteur d'années.
- ▶ `print("Annee :", 2020 + n) :` on affiche l'année calendaire.
- ▶ `print("Population :", N) :` on affiche la population atteinte.

b) Résultat sans exécution.

On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $N_n \geq 2\,000$  :

$$1\,200 + 50n \geq 2\,000 \iff 50n \geq 800 \iff n \geq 16.$$

Le plus petit entier  $n$  vérifiant cette condition est  $n = 16$ .

Le programme affiche : Année : 2036 et Population : 2000.

c) Vérification.

$$N_{15} = 1\,200 + 50 \times 15 = 1\,200 + 750 = 1\,950 < 2\,000 \quad (\text{boucle continue}).$$

$$N_{16} = 1\,200 + 50 \times 16 = 1\,200 + 800 = 2\,000 \geq 2\,000 \quad (\text{boucle s'arrête}). \checkmark$$

La ville atteindra 2 000 habitants au début de l'année 2036.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + terme général 1 pt); Q2 : 1 pt (calculer :  $N_{11}$  avec identification du rang); Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme arithmétique); Q4a : 2 pts (programmer, communiquer : explication ligne par ligne); Q4b : 2 pts (raisonner, calculer : résolution algébrique et résultat); Q4c : 1 pt (calculer : vérification  $N_{15}$  et  $N_{16}$ )

#### Corrigé

#### Question 1 — Calcul de $u_0, u_1, u_2, u_3$ et $u_4$ .

$$u_0 = 0^2 - 5 \times 0 + 8 = 8,$$

$$u_1 = 1^2 - 5 \times 1 + 8 = 1 - 5 + 8 = 4,$$

$$u_2 = 2^2 - 5 \times 2 + 8 = 4 - 10 + 8 = 2,$$

$$u_3 = 3^2 - 5 \times 3 + 8 = 9 - 15 + 8 = 2,$$

$$u_4 = 4^2 - 5 \times 4 + 8 = 16 - 20 + 8 = 4.$$

#### Question 2 — Formule explicite ou récurrence ?

La suite est définie par une **formule explicite** :  $u_n = n^2 - 5n + 8$  exprime directement  $u_n$  en fonction de  $n$ , sans faire intervenir les termes précédents. Il n'est pas nécessaire de calculer  $u_{n-1}$  pour obtenir  $u_n$ .

#### Question 3 — Étude de $u_{n+1} - u_n$ .

$$u_{n+1} - u_n = ((n+1)^2 - 5(n+1) + 8) - (n^2 - 5n + 8).$$



En développant :

$$u_{n+1} - u_n = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 8 - n^2 + 5n - 8 = 2n - 4.$$

Donc  $u_{n+1} - u_n = 2n - 4 = 2(n - 2)$ .

Étude du signe :

- ▶ Si  $n < 2$  (c'est-à-dire  $n \in \{0, 1\}$ ) :  $2(n - 2) < 0$ , donc  $u_{n+1} < u_n$  : la suite est **décroissante**.
- ▶ Si  $n = 2$  :  $2(n - 2) = 0$ , donc  $u_3 = u_2 = 2$ .
- ▶ Si  $n > 2$  (c'est-à-dire  $n \geq 3$ ) :  $2(n - 2) > 0$ , donc  $u_{n+1} > u_n$  : la suite est **croissante**.

#### Question 4 — Conclusion sur les variations et terme(s) minimal/minimaux.

La suite  $(u_n)$  est :

- ▶ **strictement décroissante** pour  $n \in \{0, 1\}$  :  $u_0 = 8 > u_1 = 4 > u_2 = 2$ ;
- ▶ les termes  $u_2 = u_3 = 2$  sont égaux : la suite est « stationnaire » entre  $n = 2$  et  $n = 3$ ;
- ▶ **strictement croissante** pour  $n \geq 3$  :  $u_3 = 2 < u_4 = 4 < \dots$

Le **minimum** est atteint pour  $n = 2$  et  $n = 3$  :  $u_2 = u_3 = 2$ .

#### Question 5 — Comparaison avec la fonction $f(x) = x^2 - 5x + 8$ .

La dérivée est  $f'(x) = 2x - 5$ .

$$f'(x) = 0 \iff x = \frac{5}{2} = 2,5.$$

$f$  est décroissante sur  $[0; 2,5]$  et croissante sur  $[2,5; +\infty[$ , avec un minimum en  $x = 2,5$ .

La suite  $(u_n)$ , qui correspond à  $f$  restreinte aux entiers, suit la même tendance : décroissante pour  $n \leq 2$ , croissante pour  $n \geq 3$ . Le minimum continu de  $f$  est en  $x = 2,5$ , et les deux entiers encadrant ce point ( $n = 2$  et  $n = 3$ ) donnent la même valeur minimale  $u_2 = u_3 = 2$ .

*Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : cinq termes); Q2 : 1 pt (raisonner, communiquer : identification formule explicite); Q3 : 3 pts (calculer, raisonner : développement 1 pt + simplification 1 pt + étude du signe 1 pt); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer : tableau de variations 1 pt + identification des minimums 1 pt); Q5 : 1 pt (calculer, communiquer : calcul de  $f'$  et comparaison)*

### Corrigé

#### Question 1 — Calcul de $u_1, u_2, u_3$ et $u_4$ .

$$u_1 = \frac{u_0}{2} + 3 = \frac{20}{2} + 3 = 10 + 3 = 13.$$

$$u_2 = \frac{u_1}{2} + 3 = \frac{13}{2} + 3 = \frac{13}{2} + \frac{6}{2} = \frac{19}{2}.$$

$$u_3 = \frac{u_2}{2} + 3 = \frac{19}{4} + 3 = \frac{19}{4} + \frac{12}{4} = \frac{31}{4}.$$

$$u_4 = \frac{u_3}{2} + 3 = \frac{31}{8} + 3 = \frac{31}{8} + \frac{24}{8} = \frac{55}{8}.$$

#### Question 2 — La suite est-elle arithmétique? Géométrique?

Différences :

$$u_1 - u_0 = 13 - 20 = -7, \quad u_2 - u_1 = \frac{19}{2} - 13 = \frac{19 - 26}{2} = -\frac{7}{2}.$$

Les deux différences sont différentes ( $-7 \neq -\frac{7}{2}$ ) :  $(u_n)$  **n'est pas arithmétique**.

Quotients :

$$\frac{u_1}{u_0} = \frac{13}{20}, \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{19/2}{13} = \frac{19}{26}.$$

Les deux quotients sont différents ( $\frac{13}{20} \neq \frac{19}{26}$ ) :  $(u_n)$  **n'est pas géométrique**.

**Question 3 — Expression de  $u_{n+1} - u_n$  ; déduction.**

$$u_{n+1} - u_n = \left( \frac{u_n}{2} + 3 \right) - u_n = 3 - \frac{u_n}{2} = \frac{6 - u_n}{2}.$$

Si  $u_n > 6$ , alors  $6 - u_n < 0$ , donc  $u_{n+1} - u_n = \frac{6 - u_n}{2} < 0$ , ce qui signifie  $u_{n+1} < u_n$ .

**Question 4 — Décroissance stricte de  $(u_n)$ .**

On admet que  $u_n > 6$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

D'après la question précédente, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 6 \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \Rightarrow u_{n+1} < u_n$ .

Donc la suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante**.

**Question 5 — Vérification de la limite conjecturée  $L = 6$ .**

On résout l'équation du point fixe  $L = \frac{L}{2} + 3$  :

$$L - \frac{L}{2} = 3 \Leftrightarrow \frac{L}{2} = 3 \Leftrightarrow L = 6.$$

La valeur  $L = 6$  est l'unique solution. **Interprétation** : si la suite  $(u_n)$  converge vers une limite  $L$ , alors en passant à la limite dans la relation  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3$ , on obtient  $L = \frac{L}{2} + 3$ , soit  $L = 6$ . La conjecture  $u_n \rightarrow 6$  est donc cohérente avec cette équation.

*Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer : quatre termes exacts en fractions) ; Q2 : 2 pts (raisonner : calcul des différences 1 pt + calcul des quotients 1 pt) ; Q3 : 2 pts (calculer, raisonner : calcul de  $u_{n+1} - u_n$  1 pt + déduction avec  $u_n > 6$  1 pt) ; Q4 : 1 pt (raisonner : conclusion par hypothèse admise) ; Q5 : 1 pt (calculer, communiquer : résolution et interprétation)*

**Corrigé****Question 1 — Valeur initiale et relation de récurrence.**

À l'achat ( $n = 0$ ), la valeur du véhicule est son prix d'achat :  $V_0 = 18\,000$  €.

Chaque année, le véhicule perd 12 % de sa valeur, donc il conserve  $100\% - 12\% = 88\%$  de sa valeur :

$$V_{n+1} = 0,88 \times V_n.$$

**Question 2 — Nature géométrique.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $V_n = 18\,000 \times 0,88^n > 0$ , donc  $V_n \neq 0$  et le quotient est calculable :

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{0,88 \times V_n}{V_n} = 0,88.$$

Ce quotient est constant, donc  $(V_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 0,88$  et de premier terme  $V_0 = 18\,000$ .

**Question 3 — Expression de  $V_n$  en fonction de  $n$ .**

$$V_n = V_0 \times q^n = 18\,000 \times 0,88^n.$$

**Question 4 — Calcul de  $V_3$ .**

$$V_3 = 18\,000 \times 0,88^3 = 18\,000 \times 0,681\,472 \approx 12\,266 \text{ €}.$$

Après 3 ans, le véhicule de Théo vaut environ 12 266 €, soit une perte de 5 734 € par rapport au prix d'achat.

**Question 5 — Seuil de revente à 9 000 €.**

a) Inéquation.

On cherche  $n$  tel que  $V_n < 9\,000$  :

$$18\,000 \times 0,88^n < 9\,000 \iff 0,88^n < \frac{9\,000}{18\,000} = 0,5.$$

b) Résolution.

On applique  $\log_{10}$  aux deux membres. Comme  $\log_{10}(0,88) < 0$ , le sens de l'inégalité s'inverse :

$$n \times \log_{10}(0,88) < \log_{10}(0,5) \iff n > \frac{\log_{10}(0,5)}{\log_{10}(0,88)} \approx \frac{-0,301}{-0,0555} \approx 5,42.$$

Le plus petit entier satisfaisant  $n > 5,42$  est  $n = 6$ .

Vérification par essais successifs :

$$V_5 = 18\,000 \times 0,88^5 \approx 18\,000 \times 0,5277 \approx 9\,498 > 9\,000.$$

$$V_6 = 18\,000 \times 0,88^6 \approx 18\,000 \times 0,4644 \approx 8\,358 < 9\,000. \checkmark$$

La valeur passe en dessous de 9 000 € lors de la 7<sup>e</sup> année ( $n = 6$  correspond à la 7<sup>e</sup> année écoulée).

c) Conclusion.

Théo doit revendre son véhicule **au plus tard au bout de 6 ans** (avant l'entrée en 7<sup>e</sup> année), c'est-à-dire au plus tard à la fin de la 6<sup>e</sup> année, alors que  $V_5 \approx 9\,498$  € est encore supérieure à 9 000 €.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser : relation de récurrence); Q2 : 2 pts (raisonner :  $V_n > 0$  justifié 1 pt + calcul du quotient et identification 1 pt); Q3 : 1 pt (calculer : terme général); Q4 : 1 pt (calculer :  $V_3$  arrondi et interprétation); Q5a : 1 pt (raisonner : mise en inéquation); Q5b : 2 pts (calculer, raisonner : passage au log avec signe 1 pt + essais successifs 1 pt); Q5c : 1 pt (communiquer : conclusion dans le contexte)

### Corrigé

#### Question 1 — Offre A.

a) Nature géométrique et terme général.

Chaque année, le capital est multiplié par  $(1 + 0,07) = 1,07$ , donc  $A_{n+1} = 1,07 \times A_n$  avec  $A_0 = 3\,000$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_n > 0$ , donc :

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = 1,07.$$

$(A_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 1,07$  et de premier terme  $A_0 = 3\,000$ , d'où :

$$A_n = 3\,000 \times 1,07^n.$$

b) Calcul de  $A_5$ .

$$A_5 = 3\,000 \times 1,07^5 \approx 3\,000 \times 1,40255 \approx 4\,207,66 \text{ €}.$$

#### Question 2 — Offre B.

a) Nature arithmétique et terme général.

Chaque année, le capital augmente de 210 € (intérêts fixes), donc  $B_{n+1} = B_n + 210$  avec  $B_0 = 3\,000$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$B_{n+1} - B_n = 210.$$

$(B_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r = 210$  et de premier terme  $B_0 = 3\,000$ , d'où :

$$B_n = 3\,000 + 210n.$$

b) Calcul de  $B_5$ .

$$B_5 = 3\,000 + 210 \times 5 = 3\,000 + 1\,050 = 4\,050 \text{ €}.$$

### Question 3 — Comparaison.

a) À  $n = 10$ .

$$A_{10} = 3\,000 \times 1,07^{10} \approx 3\,000 \times 1,96715 \approx 5\,901,45 \text{ €}.$$

$$B_{10} = 3\,000 + 210 \times 10 = 3\,000 + 2\,100 = 5\,100 \text{ €}.$$

Comme  $5\,901,45 > 5\,100$ , l'offre A est plus avantageuse après 10 ans.

b) Pour  $n = 1$  et  $n = 2$ .

$$A_1 = 3\,000 \times 1,07 = 3\,210 \text{ €, } B_1 = 3\,000 + 210 = 3\,210 \text{ €}.$$

Pour  $n = 1$ ,  $A_1 = B_1 = 3\,210 \text{ €}$  : les deux offres sont **équivalentes**.

$$A_2 = 3\,000 \times 1,07^2 \approx 3\,434,70 \text{ €, } B_2 = 3\,000 + 420 = 3\,420 \text{ €}.$$

Pour  $n = 2$ ,  $A_2 > B_2$  : l'offre A devient plus avantageuse. On conjecture que l'offre A est plus avantageuse pour tout  $n \geq 2$ .

c) Justification qualitative.

Une croissance **géométrique** (intérêts composés) est exponentielle : les intérêts sont recalculés chaque année sur un capital de plus en plus élevé. Une croissance **arithmétique** (intérêts simples) est linéaire : les intérêts sont toujours calculés sur le même capital initial.

À long terme, la croissance exponentielle de l'offre A dépasse inévitablement la croissance linéaire de l'offre B, même si les premières années peuvent être comparables. C'est la propriété fondamentale qui distingue les intérêts composés des intérêts simples.

Barème indicatif : Q1a : 2 pts (raisonner, calculer : démonstration géométrique 1 pt + terme général 1 pt) ; Q1b : 1 pt (calculer :  $A_5$ ) ; Q2a : 2 pts (raisonner, calculer : démonstration arithmétique 1 pt + terme général 1 pt) ; Q2b : 1 pt (calculer :  $B_5$ ) ; Q3a : 2 pts (calculer, communiquer :  $A_{10}$  et  $B_{10}$  1 pt + comparaison et conclusion 1 pt) ; Q3b : 2 pts (calculer :  $A_1, B_1, A_2, B_2$  1 pt + conjecture 1 pt) ; Q3c : 1 pt (communiquer : justification qualitative)

### Corrigé

#### 1. Calcul des premiers termes.

On applique la relation  $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}$  :

$$u_1 = \frac{1^2 + 3}{2 \times 1} = \frac{4}{2} = 2 \quad ; \quad u_2 = \frac{2^2 + 3}{2 \times 2} = \frac{7}{4} \quad ; \quad u_3 = \frac{\left(\frac{7}{4}\right)^2 + 3}{2 \times \frac{7}{4}} = \frac{\frac{49}{16} + 3}{\frac{7}{2}} = \frac{\frac{97}{16}}{\frac{7}{2}} = \frac{97}{56}.$$

#### 2. Conjecture.

On observe :  $u_1 = 2 \approx 2,000$ ,  $u_2 = 1,750$ ,  $u_3 \approx 1,732$ . La suite semble **décroissante** pour  $n \geq 1$  et paraît converger vers  $\sqrt{3} \approx 1,732$ .

#### 3. Point fixe et interprétation géométrique.

L'équation  $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$  (avec  $\ell > 0$ ) donne  $2\ell^2 = \ell^2 + 3$ , soit  $\ell^2 = 3$ , donc  $\ell = \sqrt{3}$ .

Interprétation. La fonction  $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x}$  est la moyenne arithmétique de  $x$  et  $\frac{3}{x}$ , qui est la méthode de Héron pour approcher  $\sqrt{3}$ . La suite converge vers le point fixe  $\sqrt{3}$  de  $f$ .

#### 4. Signe de $u_{n+1} - \sqrt{3}$ .

Pour  $u_n > 0$  :

$$u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 + 3 - 2\sqrt{3}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}.$$

Ce quotient est un carré divisé par  $2u_n > 0$ , donc  $u_{n+1} - \sqrt{3} \geq 0$ , avec égalité ssi  $u_n = \sqrt{3}$ .

Initialisation pour  $n = 1$  :  $u_1 = 2 > \sqrt{3}$  donc  $u_1 \geq \sqrt{3}$ .

Pour  $n \geq 1$ , par récurrence immédiate :  $u_n > 0$  et le calcul ci-dessus montre  $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$ .

Donc **pour tout entier**  $n \geq 1$ ,  $u_n \geq \sqrt{3}$ .

**5. Décroissance pour  $n \geq 1$ .**

Pour  $n \geq 1$ , on a  $u_n \geq \sqrt{3} > 0$  d'après la question 4, donc  $u_n^2 \geq 3$  :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n} - u_n = \frac{u_n^2 + 3 - 2u_n^2}{2u_n} = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0.$$

Donc  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante.

**6. Conclusion.**

La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante et minorée par  $\sqrt{3}$  (question 4). D'après le théorème de convergence des suites monotones bornées, elle converge vers une limite  $\ell \geq \sqrt{3}$ .

Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , alors par passage à la limite dans la relation de récurrence :

$$\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell} \implies \ell = \sqrt{3} \quad (\ell > 0).$$

La conjecture est donc justifiée :  $(u_n)$  converge vers  $\sqrt{3}$ .

### Corrigé

**1. Nature des suites.**

a) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $a_{n+1} - a_n = [3(n+1) + 2] - [3n + 2] = 3$ . La différence est constante, donc  $(a_n)$  est **arithmétique** de premier terme  $a_0 = 2$  et de raison  $r = 3$ .

b) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3$ . Le rapport est constant (non nul), donc  $(b_n)$  est **géométrique** de premier terme  $b_0 = 2$  et de raison  $q = 3$ .

c)  $a_0 = 3 \times 0 + 2 = 2$  et  $b_0 = 2 \times 3^0 = 2$ . On a  $a_0 = b_0 = 2$ .

**2. Comparaison terme à terme.**

a)  $b_1 = 2 \times 3 = 6$  et  $a_1 = 3 + 2 = 5$ . Donc  $b_1 = 6 > 5 = a_1$ . ✓

b) Montrons par récurrence que  $\mathcal{P}(n)$  : «  $b_n > a_n$  » est vraie pour tout  $n \geq 1$ .

*Initialisation* :  $\mathcal{P}(1)$  vérifiée ci-dessus.

*Hérédité* : Supposons  $b_n > a_n$  pour un certain  $n \geq 1$ .

$b_{n+1} - a_{n+1} = 3b_n - (3n + 5) = 3b_n - a_n - 3 > 3a_n - a_n - 3 = 2a_n - 3 = 2(3n + 2) - 3 = 6n + 1 > 0$   
car  $n \geq 1 \geq 0$ . Donc  $b_{n+1} > a_{n+1}$ .

*Conclusion* : Pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $b_n > a_n$ .

**3. Sommes.**

a)  $(a_n)$  est arithmétique à 10 termes ( $k = 0$  à 9), de premier terme  $a_0 = 2$  et de dernier terme  $a_9 = 3 \times 9 + 2 = 29$  :

$$S_A = \sum_{k=0}^9 a_k = \frac{10 \times (a_0 + a_9)}{2} = \frac{10 \times (2 + 29)}{2} = 5 \times 31 = 155.$$

b)  $(b_k)$  est géométrique de raison 3, premier terme 2, 10 termes :

$$S_G = \sum_{k=0}^9 b_k = 2 \times \frac{3^{10} - 1}{3 - 1} = 3^{10} - 1 = 59\,049 - 1 = 59\,048.$$

c)  $S_G - S_A = 59\,048 - 155 = 58\,893$ .

La somme cumulée de la suite géométrique dépasse de loin celle de la suite arithmétique, illustrant la croissance bien plus rapide des progressions géométriques.

#### 4. Question ouverte.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n (3k+2) = \frac{(n+1)(3n+4)}{2} \quad \text{et} \quad S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n 2 \times 3^k = 3^{n+1} - 1.$$

On cherche le plus petit  $n$  tel que  $3^{n+1} - 1 > 100 \times \frac{(n+1)(3n+4)}{2}$ .

Vérification numérique (obtenue par la relation algébrique ou un algorithme) :

| $n$ | $S_G^{(n)}$ | $100 \times S_A^{(n)}$ | $S_G^{(n)} > 100 \times S_A^{(n)}$ |
|-----|-------------|------------------------|------------------------------------|
| 7   | 6 560       | 10 000                 | non                                |
| 8   | 19 682      | 12 600                 | oui                                |

La plus petite valeur est  $n = 8$ .

### Corrigé

#### 1. Premiers termes et conjecture.

$$u_1 = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2} \quad ; \quad u_2 = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6} \quad ; \quad u_3 = \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{12}.$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \quad ; \quad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \quad ; \quad S_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

**Conjecture :**  $S_n = \frac{n}{n+1}$ .

#### 2. Décomposition.

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)} = u_k. \quad \checkmark$$

#### 3. Somme télescopique.

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

En développant et en groupant (chaque  $\frac{1}{k+1}$  s'annule avec le  $\frac{1}{k}$  du terme suivant) :

$$S_n = \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

#### 4. Monotonie et convergence.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$  pour tout  $n \geq 1$  : la suite  $(S_n)$  est **strictement croissante**.

De plus,  $S_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$  pour tout  $n \geq 1$  :  $(S_n)$  est **majorée par 1**.

La suite  $(S_n)$  est croissante et majorée, donc elle converge. Sa limite est  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$ .

#### 5. Généralisation.

a) On cherche  $A$  et  $B$  tels que  $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+2}$ , soit  $A(k+2) + Bk = 1$  pour tout  $k$ .

►  $k = 0 : 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$ .

$$\blacktriangleright k = -2 : -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right).$$

b) Somme télescopique avec un décalage de 2 :

$$T_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) - \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \right].$$

$$T_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)}.$$

### Corrigé

#### 1. Calcul des premiers termes.

$$u_1 = 0,8 \times 600 + 200 = 480 + 200 = 680 \quad ; \quad u_2 = 0,8 \times 680 + 200 = 744 \quad ; \quad u_3 = 0,8 \times 744 + 200 = 795,2.$$

La population **croît** et semble se stabiliser autour de 1 000 individus.

#### 2. Point d'équilibre.

a)  $0,8\ell + 200 = \ell \Rightarrow 200 = 0,2\ell \Rightarrow \ell = 1\,000.$

b) Si la population atteint 1 000 individus, les 200 réintroductions compensent exactement les 20 % de disparitions ( $0,2 \times 1\,000 = 200$ ). La population est alors stable.

#### 3. Suite auxiliaire.

a) On pose  $v_n = u_n - 1\,000$ . Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,000 = (0,8u_n + 200) - 1\,000 = 0,8u_n - 800 = 0,8(u_n - 1\,000) = 0,8v_n.$$

$(v_n)$  est géométrique de premier terme  $v_0 = u_0 - 1\,000 = 600 - 1\,000 = -400$  et de raison  $q = 0,8 = \frac{4}{5}$ .

b)

$$v_n = -400 \times \left( \frac{4}{5} \right)^n \quad \text{d'où} \quad u_n = 1\,000 - 400 \times \left( \frac{4}{5} \right)^n.$$

#### 4. Monotonie et comportement à long terme.

$$u_{n+1} - u_n = 0,8u_n + 200 - u_n = 200 - 0,2u_n.$$

Montrons par récurrence que  $u_n < 1\,000$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$\blacktriangleright u_0 = 600 < 1\,000. \checkmark$

$\blacktriangleright$  Si  $u_n < 1\,000$ , alors  $u_{n+1} = 0,8u_n + 200 < 0,8 \times 1\,000 + 200 = 1\,000. \checkmark$

Donc  $u_n < 1\,000$  pour tout  $n$ , ce qui entraîne  $u_{n+1} - u_n = 200 - 0,2u_n > 200 - 0,2 \times 1\,000 = 0$ .

La suite  $(u_n)$  est donc **strictement croissante** et **majorée par 1 000**.

Comportement à long terme :  $\left( \frac{4}{5} \right)^n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ , donc  $u_n \rightarrow 1\,000$ . La population se stabilise à long terme autour de **1 000** individus.

#### 5. Problème d'optimisation.

a) Avec un apport de  $c$  individus par an, le point fixe vérifie  $0,8\ell(c) + c = \ell(c)$ , soit  $0,2\ell(c) = c$ , d'où  $\ell(c) = 5c$ .

b) On veut  $\ell(c) \geq 1\,500$ , soit  $5c \geq 1\,500$ , donc  $c \geq 300$ .

La valeur minimale de réintroduction est  $\boxed{c = 300}$  individus par an.

**Corrigé**

**1. Mise en équation.**

Au début du mois  $n$ , le capital dû est  $C_n$ . Les intérêts du mois s'élèvent à  $0,5\% \times C_n = 0,005 C_n$ . Après paiement de la mensualité de 800 € :

$$C_{n+1} = C_n + 0,005 C_n - 800 = 1,005 C_n - 800.$$

**2. Calcul de  $C_1$  et  $C_2$ .**

$$C_1 = 1,005 \times 120\,000 - 800 = 120\,600 - 800 = 119\,800 \text{ €}.$$

$$C_2 = 1,005 \times 119\,800 - 800 = 120\,399 - 800 = 119\,599 \text{ €}.$$

**3. Résolution.**

a)  $1,005 L - 800 = L \Rightarrow 0,005 L = 800 \Rightarrow L = 160\,000$ .

b) On pose  $v_n = C_n - 160\,000$ . Alors :

$$v_{n+1} = C_{n+1} - 160\,000 = (1,005 C_n - 800) - 160\,000 = 1,005 (C_n - 160\,000) = 1,005 v_n.$$

$(v_n)$  est géométrique de raison  $q = 1,005$  et de premier terme  $v_0 = 120\,000 - 160\,000 = -40\,000$ .

c)  $v_n = -40\,000 \times 1,005^n$ , donc :

$$C_n = 160\,000 - 40\,000 \times 1,005^n.$$

**4. Durée de remboursement.**

$$C_n \leq 0 \Leftrightarrow 160\,000 - 40\,000 \times 1,005^n \leq 0 \Leftrightarrow 1,005^n \geq 4.$$

En passant au logarithme (fonction croissante) :

$$n \geq \frac{\ln 4}{\ln 1,005}.$$

$$\text{Calcul numérique : } \frac{\ln 4}{\ln 1,005} = \frac{2 \ln 2}{\ln 1,005} \approx \frac{2 \times 0,6931}{0,004988} \approx 277,9.$$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est  $n = 278$ .

Le ménage rembourse l'emprunt en **278 mensualités**, soit environ 23 ans et 2 mois.

**Vérification :**  $1,005^{278} \approx 4,001 > 4$  et  $1,005^{277} \approx 3,981 < 4$ . ✓

**5. Script Python.**

Le code est déjà complet. Il simule le remboursement mois par mois, en appliquant  $C \leftarrow 1,005 \times C - 800$  et en incrémentant  $n$  tant que  $C > 0$ .

À la fin de l'exécution, la variable  $n$  affiche **278**, confirmant le calcul algébrique.

**Corrigé**

**1. Calcul des premiers termes.**

$$u_1 = \frac{1}{2} \times 5 + 3 = \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2} = 5,5.$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \times \frac{11}{2} + 3 = \frac{11}{4} + 3 = \frac{23}{4} = 5,75.$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \times \frac{23}{4} + 3 = \frac{23}{8} + 3 = \frac{47}{8} = 5,875.$$

Les valeurs 5; 5,5; 5,75; 5,875 semblent croître et se rapprocher de 6. La suite paraît converger vers 6.

**2. Point fixe.**



a) On résout  $\frac{1}{2}\ell + 3 = \ell$  :

$$3 = \ell - \frac{1}{2}\ell = \frac{1}{2}\ell \Rightarrow \ell = 6.$$

b) On pose  $v_n = u_n - 6$ . Calculons  $v_{n+1}$  :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \left(\frac{1}{2}u_n + 3\right) - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ .

La suite  $(v_n)$  est donc **géométrique** de raison  $q = \frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = u_0 - 6 = 5 - 6 = -1$ .

### 3. Expression explicite.

$$v_n = v_0 \times q^n = -1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Donc :

$$u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Vérification :  $u_0 = 6 - 1 = 5 \checkmark$      $u_1 = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2} \checkmark$

### 4. Variations.

a) On calcule  $u_{n+1} - u_n$  :

$$u_{n+1} - u_n = \left[6 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

b) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$ , donc  $u_{n+1} - u_n > 0$ .

La suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

### 5. Encadrement par récurrence.

On montre que  $5 \leq u_n < 6$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Initialisation :  $u_0 = 5$ , donc  $5 \leq u_0 = 5 < 6$ .  $\checkmark$

Hérédité : Supposons  $5 \leq u_n < 6$  pour un certain  $n \in \mathbb{N}$ .

► Minoration :  $u_n \geq 5 \Rightarrow \frac{1}{2}u_n \geq \frac{5}{2} \Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \geq \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2} > 5$ . Donc  $u_{n+1} \geq 5$ .  $\checkmark$

► Majoration :  $u_n < 6 \Rightarrow \frac{1}{2}u_n < 3 \Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 < 3 + 3 = 6$ .  $\checkmark$

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $5 \leq u_n < 6$ .

### 6. Généralisation avec $u_0 = 8$ .

Le point fixe reste  $\ell = 6$ . En posant  $w_n = u_n - 6$ , on obtient de même  $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n$ , donc  $(w_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme  $w_0 = 8 - 6 = 2$ .

Ainsi :

$$u_n = 6 + 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 6 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Variations :  $u_{n+1} - u_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

La suite est **strictement décroissante** (car  $w_0 = 2 > 0$ , donc  $u_n > 6$  et la suite décroît vers 6).

## Corrigé

1. Nature de la suite  $(u_n)$ .

Chaque année, la production est réduite de 10 % :  $u_{n+1} = u_n - 0,1 u_n = 0,9 u_n$ .

La suite  $(u_n)$  est **géométrique** de premier terme  $u_0 = 10\,000$  et de raison  $q = \frac{9}{10} = 0,9$ .

2. Expression de  $u_n$ , calcul de  $u_5$  et  $u_{10}$ .

$$u_n = 10\,000 \times \left(\frac{9}{10}\right)^n.$$

$$u_5 = 10\,000 \times (0,9)^5 = 10\,000 \times 0,59049 \approx 5\,905 \text{ pièces.}$$

$$u_{10} = 10\,000 \times (0,9)^{10} = 10\,000 \times 0,34868 \approx 3\,487 \text{ pièces.}$$

La production est réduite de près de la moitié après 5 ans, et aux deux tiers après 10 ans.

3. Production cumulée  $S_n$ .

a) La suite  $(u_k)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 10\,000$  et de raison  $q = \frac{9}{10} \neq 1$ . On applique la formule de somme d'une suite géométrique :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 10\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{9}{10}} = 10\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}}{\frac{1}{10}}.$$

$$S_n = 100\,000 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right].$$

b) Calcul de  $S_4$  et  $S_{19}$  :

$$S_4 = 100\,000 \times [1 - (0,9)^5] = 100\,000 \times (1 - 0,59049) = 100\,000 \times 0,40951 \approx 40\,951 \text{ pièces.}$$

$$S_{19} = 100\,000 \times [1 - (0,9)^{20}] = 100\,000 \times (1 - 0,12158) \approx 87\,842 \text{ pièces.}$$

c) Quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $\left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} \rightarrow 0$  (car  $0 < \frac{9}{10} < 1$ ), donc  $S_n \rightarrow 100\,000$ .

La production cumulée totale de l'usine, sur toute sa durée de vie, ne dépasserait jamais 100 000 pièces. C'est cohérent : chaque année la production décroît et tend vers 0, de sorte que la somme converge.

4. Seuil :  $S_n > 90\,000$ .

$$\begin{aligned} S_n > 90\,000 &\Leftrightarrow 100\,000 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right] > 90\,000 \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} > 0,9 \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} < 0,1. \end{aligned}$$

En passant au logarithme (fonction croissante, et  $\ln\left(\frac{9}{10}\right) < 0$ , donc l'inégalité change de sens) :

$$(n+1) \ln\left(\frac{9}{10}\right) < \ln(0,1) \Leftrightarrow n+1 > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} = \frac{-\ln 10}{\ln 9 - \ln 10}.$$

$$\text{Numériquement : } \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} \approx \frac{-2,3026}{-0,10536} \approx 21,85.$$

Donc  $n+1 > 21,85$ , soit  $n > 20,85$ , d'où  $n \geq 21$ .

Vérification :

- Pour  $n = 21$  :  $(0,9)^{22} \approx 0,0985 < 0,1 \checkmark$
- Pour  $n = 20$  :  $(0,9)^{21} \approx 0,1094 > 0,1 \times$

Le plus petit entier  $n$  tel que  $S_n > 90\,000$  est  $n = 21$  (à partir de la 22<sup>e</sup> année).

### 5. Comparaison avec l'usine concurrente.

L'usine concurrente produit 5 000 pièces par an. Sa production cumulée sur  $(n + 1)$  années est :

$$T_n = 5\,000 \times (n + 1).$$

On cherche le plus petit  $n$  tel que  $T_n > S_n$ , c'est-à-dire :

$$5\,000(n + 1) > 100\,000 [1 - (0,9)^{n+1}].$$

Cette inégalité n'admet pas de solution explicite simple. On procède numériquement :

| $n$ | $S_n$  | $T_n$   |
|-----|--------|---------|
| 0   | 10 000 | 5 000   |
| 10  | 65 132 | 55 000  |
| 20  | 87 842 | 105 000 |

Entre  $n = 10$  et  $n = 20$ ,  $T_n$  dépasse  $S_n$ . En affinant :

- $n = 14$  :  $S_{14} \approx 79\,411$  et  $T_{14} = 75\,000$  ( $T < S$ ).
- $n = 15$  :  $S_{15} \approx 81\,470$  et  $T_{15} = 80\,000$  ( $T < S$ ).
- $n = 16$  :  $S_{16} \approx 83\,323$  et  $T_{16} = 85\,000$  ( $T > S$ ).  $\checkmark$

À partir du rang  $n = 16$  (soit la 17<sup>e</sup> année), la production cumulée de l'usine concurrente dépasse celle de la première usine.

## Corrigé

### 1. Calcul des premiers termes.

$$u_0 = 0^2 + 0 + 1 = 1, \quad u_1 = 1 + 1 + 1 = 3, \quad u_2 = 4 + 2 + 1 = 7, \quad u_3 = 9 + 3 + 1 = 13, \quad u_4 = 16 + 4 + 1 = 21.$$

### 2. Nature de la suite $(u_n)$ .

*Arithmétique ?* On calcule  $u_1 - u_0 = 3 - 1 = 2$  et  $u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4$ . Ces différences sont inégales, donc  $(u_n)$  **n'est pas arithmétique**.

*Géométrique ?* On calcule  $\frac{u_1}{u_0} = \frac{3}{1} = 3$  et  $\frac{u_2}{u_1} = \frac{7}{3}$ . Ces rapports sont inégaux, donc  $(u_n)$  **n'est pas géométrique**.

### 3. Calcul des $d_n$ et conjecture.

$$d_0 = u_1 - u_0 = 3 - 1 = 2, \quad d_1 = u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4, \quad d_2 = u_3 - u_2 = 13 - 7 = 6, \quad d_3 = u_4 - u_3 = 21 - 13 = 8.$$

On observe que  $d_0 = 2, d_1 = 4, d_2 = 6, d_3 = 8$  : les  $d_n$  augmentent de 2 à chaque fois.

**Conjecture :**  $(d_n)$  est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme  $d_0 = 2$ .

### 4. Démonstration.

Calcul de  $d_n$  en fonction de  $n$  :

$$\begin{aligned} d_n &= u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 + (n+1) + 1] - [n^2 + n + 1] \\ &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 + 1 - n^2 - n - 1 \\ &= 2n + 2. \end{aligned}$$

Calcul de  $d_{n+1} - d_n$  :

$$d_{n+1} - d_n = [2(n+1) + 2] - [2n + 2] = 2n + 2 + 2 - 2n - 2 = 2.$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $d_{n+1} - d_n = 2$  (constante). La suite  $(d_n)$  est donc **arithmétique de raison  $r = 2$  et de premier terme  $d_0 = 2$** .

On retrouve bien :  $d_n = d_0 + n \times 2 = 2 + 2n = 2(n+1)$ , ce qui est cohérent avec le calcul direct.

**5. Sens de variation de  $(u_n)$ .**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $d_n = u_{n+1} - u_n = 2n + 2 = 2(n+1)$ .

Comme  $n \geq 0$ , on a  $n+1 \geq 1 > 0$ , donc  $d_n = 2(n+1) > 0$ .

Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} > u_n$  : la suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.

**6. Programme Python.**

```
for n in range(21):
    u_n = n**2 + n + 1
    d_n = 2*n + 2
    print(f"n={n:2d} : u_n={u_n:4d}, d_n={d_n:2d}")
```

Ce programme affiche pour chaque entier  $n$  de 0 à 20 les valeurs de  $u_n$  et  $d_n$ . On observe que les valeurs de  $d_n$  sont 2, 4, 6, ..., 42 (progression arithmétique de raison 2) et que les  $u_n$  sont strictement croissants.

Extrait des premières lignes attendues :

| $n$ | $u_n$ | $d_n$ |
|-----|-------|-------|
| 0   | 1     | 2     |
| 1   | 3     | 4     |
| 2   | 7     | 6     |
| 3   | 13    | 8     |
| 4   | 21    | 10    |
| 5   | 31    | 12    |

Ces valeurs confirment les résultats des questions précédentes : différences successives  $d_n$  forment une progression arithmétique, et  $u_n$  est strictement croissant.

### Corrigé

**1. Calcul des premiers termes.**

$$u_1 = \frac{u_0}{3} = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{u_1}{3} = \frac{2}{9}, \quad u_3 = \frac{u_2}{3} = \frac{2}{27}.$$

**2. Nature de la suite.**

Pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = \frac{u_n}{3}$ , donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3} \quad (\text{constant, indépendant de } n).$$

La suite  $(u_n)$  est donc **géométrique** de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $q = \frac{1}{3}$ .

$$u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$\text{Vérification : } u_0 = 2 \times 1 = 2 \quad u_1 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

**3. Variations.**

**a) Positivité par récurrence.**

Initialisation :  $u_0 = 2 > 0$ . ✓

Hérédité : Supposons  $u_n > 0$  pour un certain  $n \in \mathbb{N}$ . Alors :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3} > 0 \quad (\text{quotient de deux réels positifs}).$$

✓

Conclusion : Par le principe de récurrence,  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**b) Décroissance.**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , d'après la question précédente,  $u_n > 0$ . On a :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3} < u_n \quad \text{car } \frac{1}{3} < 1 \text{ et } u_n > 0.$$

Donc  $u_{n+1} < u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  : la suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante**.

**4. Convergence.**

**a) Minoration.**

D'après la question 3a,  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . La suite  $(u_n)$  est donc minorée par 0.

**b) Limite.**

$(u_n)$  est décroissante et minorée, donc elle converge. Or  $u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$ .

Comme  $0 < \frac{1}{3} < 1$ , on sait que  $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

Donc  $u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 2 \times 0 = 0$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

**5. Seuil :  $u_n < 10^{-3}$ .**

$$u_n < 10^{-3} \iff 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n < \frac{1}{1000} \iff \left(\frac{1}{3}\right)^n < \frac{1}{2000}.$$

En passant au logarithme (fonction croissante) :

$$n \ln\left(\frac{1}{3}\right) < \ln\left(\frac{1}{2000}\right) \iff -n \ln 3 < -\ln 2000.$$

Comme  $\ln 3 > 0$ , on divise par  $-\ln 3$  en changeant le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln 2000}{\ln 3} = \frac{\ln 2 + 3 \ln 10}{\ln 3}.$$

Calcul numérique avec  $\ln 2 \approx 0,693$  et  $\ln 3 \approx 1,099$  (et  $\ln 10 \approx 2,303$ ) :

$$\frac{\ln 2000}{\ln 3} \approx \frac{0,693 + 3 \times 2,303}{1,099} = \frac{0,693 + 6,909}{1,099} \approx \frac{7,602}{1,099} \approx 6,92.$$

Donc  $n > 6,92$ , d'où  $n \geq 7$ .

Vérification :

$$\blacktriangleright u_7 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{2}{2187} \approx 9,15 \times 10^{-4} < 10^{-3}. \quad \checkmark$$

$$\blacktriangleright u_6 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3} > 10^{-3}. \quad \times$$

Le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n < 10^{-3}$  est  $\boxed{n = 7}$ .

**6. Généralisation.**

Si  $u_{n+1} = r u_n$  avec  $u_0 \neq 0$ , alors  $u_n = u_0 \times r^n$ .

- ▶ Si  $|r| < 1$  (c'est-à-dire  $-1 < r < 1$ ), alors  $r^n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ , donc  $u_n \rightarrow 0$ .
- ▶ Si  $|r| \geq 1$ , la suite  $(u_n)$  ne tend pas vers 0 (elle diverge ou reste constante).

La suite  $(u_n)$  converge vers 0 si et seulement si  $-1 < r < 1$ .

### Corrigé

#### 1. Modèle 1 — Croissance géométrique.

##### a) Relation de récurrence.

La population augmente de 5 % par génération :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = 1,05 u_n.$$

##### b) Nature de $(u_n)$ et expression explicite.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1,05$  (constant). La suite  $(u_n)$  est **géométrique** de premier terme  $u_0 = 100$  et de raison  $q = 1,05$ .

$$u_n = 100 \times (1,05)^n.$$

##### c) Somme $\sum_{k=0}^9 u_k$ .

La suite géométrique a 10 termes (de  $k = 0$  à  $k = 9$ ), de premier terme  $u_0 = 100$  et de raison  $q = 1,05 \neq 1$  :

$$\sum_{k=0}^9 u_k = u_0 \times \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 100 \times \frac{(1,05)^{10} - 1}{0,05}.$$

Numériquement :  $(1,05)^{10} \approx 1,6289$ , donc :

$$\sum_{k=0}^9 u_k \approx 100 \times \frac{0,6289}{0,05} \approx 100 \times 12,578 \approx 1\,257,8 \text{ individus.}$$

La population cumulée sur 10 générations est d'environ **1 258** individus.

##### d) Seuil : $u_n > 500$ .

$$u_n > 500 \iff 100 \times (1,05)^n > 500 \iff (1,05)^n > 5.$$

En passant au logarithme (fonction croissante,  $\ln(1,05) > 0$ ) :

$$n > \frac{\ln 5}{\ln 1,05} \approx \frac{1,6094}{0,04879} \approx 32,99.$$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est  $n = 33$ .

Vérification :  $(1,05)^{33} \approx 5,003 > 5$  ✓ et  $(1,05)^{32} \approx 4,765 < 5$ .

La population dépasse 500 individus à partir de la **génération**  $n = 33$ .

#### 2. Modèle 2 — Croissance logistique.

##### a) Calcul de $v_1$ et $v_2$ .

$$v_1 = v_0 + 0,05 \times v_0 \times \left(1 - \frac{v_0}{500}\right) = 100 + 0,05 \times 100 \times \left(1 - \frac{100}{500}\right) = 100 + 5 \times \frac{4}{5} = 100 + 4 = 104.$$

$$v_2 = 104 + 0,05 \times 104 \times \left(1 - \frac{104}{500}\right) = 104 + 5,2 \times \frac{396}{500} = 104 + 5,2 \times 0,792 = 104 + 4,118 \approx 108,1.$$

**b) Invariance de l'encadrement  $0 < v_n < 500$  par récurrence.**

*Initialisation* :  $v_0 = 100$ , donc  $0 < v_0 = 100 < 500$ . ✓

*Hérédité* : Supposons  $0 < v_n < 500$  pour un certain  $n \in \mathbb{N}$ .

On a  $v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right)$ .

*Minoration* : Comme  $0 < v_n < 500$ , on a  $1 - \frac{v_n}{500} > 0$ , donc  $0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right) > 0$ , d'où  $v_{n+1} > v_n > 0$ .

*Majoration* : On calcule :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - 500 &= v_n - 500 + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right) \\ &= (v_n - 500) + \frac{0,05 v_n (500 - v_n)}{500} \\ &= (v_n - 500) \left[1 - \frac{0,05 v_n}{500}\right] \\ &= (v_n - 500) \left(1 - \frac{v_n}{10\,000}\right). \end{aligned}$$

Comme  $0 < v_n < 500$ , on a :

- ▶  $v_n - 500 < 0$ ,
- ▶  $1 - \frac{v_n}{10\,000} > 1 - \frac{500}{10\,000} = \frac{19}{20} > 0$ .

Donc  $v_{n+1} - 500 = (v_n - 500) \left(1 - \frac{v_n}{10\,000}\right) < 0$ , ce qui donne  $v_{n+1} < 500$ . ✓

*Conclusion* : Par le principe de récurrence,  $0 < v_n < 500$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**c) Sens de variation de  $(v_n)$ .**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$v_{n+1} - v_n = 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right).$$

D'après la question b),  $v_n > 0$  et  $1 - \frac{v_n}{500} > 0$  (car  $v_n < 500$ ).

Donc  $v_{n+1} - v_n > 0$  : la suite  $(v_n)$  est **strictement croissante**.

**3. Comparaison et analyse du script Python.**

Le script simule les deux modèles sur 20 générations. Les valeurs affichées sont :

| $n$ | $u_n$ (géométrique) | $v_n$ (logistique) |
|-----|---------------------|--------------------|
| 5   | 127,6               | 122,0              |
| 10  | 162,9               | 144,5              |
| 20  | 265,3               | 196,4              |

(Valeurs approximatives, calculées par le script.)

**Comportements à long terme :**

- ▶ **Modèle 1** ( $u_n$ ) : la suite est géométrique de raison  $1,05 > 1$ , donc  $u_n \rightarrow +\infty$ . La population croît indéfiniment, sans limite. Ce modèle est irréaliste car il ignore les contraintes de ressources.
- ▶ **Modèle 2** ( $v_n$ ) : la suite est croissante et majorée par 500, donc elle converge. On peut montrer que la limite est 500 (la capacité d'accueil  $K$ ). La population croît mais se stabilise en dessous de la capacité maximale. Ce modèle est plus réaliste biologiquement.

Les deux populations se comportent de façon similaire au début (faibles effectifs, le terme logistique est proche de 1), mais divergent à moyen et long terme : le modèle géométrique explose tandis que le modèle logistique sature autour de  $K = 500$ .

**Corrigé**

**1. Expression de  $v_n$ .**

$(v_n)$  est géométrique de premier terme  $v_0 = 500$  et de raison  $q = 1,08$ , donc :

$$v_n = 500 \times 1,08^n.$$

## 2. Analyse du programme.

La variable  $v$  est initialisée à 500 (valeur de  $v_0$ ) et  $n$  à 0. La boucle `while`  $v \leq 2000$  applique à chaque itération la relation  $v \leftarrow 1,08 \times v$  et incrémente  $n$ . La boucle s'arrête dès que  $v > 2000$ , c'est-à-dire dès que  $v_n$  dépasse 2 000 €.

## 3. Calcul à la main.

$$v_{17} = 500 \times 1,08^{17} \approx 1\,850,01 \text{ €}, \quad v_{18} = 500 \times 1,08^{18} \approx 1\,998,01 \text{ €}, \quad v_{19} = 500 \times 1,08^{19} \approx 2\,157,85 \text{ €}.$$

On a bien  $v_{18} \leq 2\,000 < v_{19}$ , donc le programme affiche  $n = 19$ .

## 4. Interprétation.

Il faut attendre 19 ans pour que le placement dépasse 2 000 €.



# Fonctions polynômes du

## second degré

CHAPITRE 2

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à une autre.
- ▶ C2 — Je sais déterminer le sommet, l'axe de symétrie et dresser le tableau de variations.
- ▶ C3 — Je sais calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré.
- ▶ C4 — Je sais factoriser un trinôme et étudier son signe.
- ▶ C5 — Je sais résoudre une inéquation du second degré.
- ▶ C6 — Je sais modéliser un problème concret par un polynôme du second degré et trouver un optimum.

### À RETENIR

Un artisan fabrique des boîtes en carton en découpant des carres aux coins d'une feuille rectangulaire. Quel côté de carre maximise le volume de la boîte ? Un problème d'optimisation qui se ramène à l'étude d'un polynôme du second degré.



◆ Corrigés

**Temps estimés :** ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 8 h



## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à l'autre (développée, canonique, factorisée).
- C2 Représenter une parabole, identifier son sommet et son axe de symétrie, et dresser le tableau de variations.
- C3 Calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré en distinguant les trois cas selon le signe de  $\Delta$ .
- C4 Factoriser un trinôme et étudier le signe d'une expression du second degré à l'aide d'un tableau de signes.
- C5 Résoudre une inéquation du second degré en ramenant à l'étude du signe d'un trinôme.
- C6 Modéliser une situation concrète par un polynôme du second degré et déterminer un extremum (optimisation).

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Identités remarquables** — développer et factoriser  $(a + b)^2$ ,  $(a - b)^2$ ,  $(a + b)(a - b)$ .
- R2 **Équations du premier degré** — résoudre  $ax + b = 0$ , mettre en évidence un facteur commun.
- R3 **Produit nul** — utiliser la règle « un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul ».
- R4 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs ; connaître la fonction carré  $x \mapsto x^2$ .
- R5 **Tableaux de signes** — dresser le tableau de signes d'une expression affine, d'un produit ou d'un quotient.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 8 h.

### Situation d'accroche — La boîte en carton

On découpe quatre carrés identiques de côté  $x$  (en cm) aux coins d'une feuille de carton rectangulaire de dimensions 30 cm  $\times$  20 cm, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

- Exprime le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
- Quelles valeurs de  $x$  sont admissibles ?
- Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal ?

On obtient  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ , qui se développe en un polynôme de degré 3. En pratique, on étudie souvent la version simplifiée  $V(x) \approx 4x^3 - 100x^2 + 600x$  sur  $]0 ; 10[$ , et on cherche le maximum. Les outils de ce chapitre — forme canonique, discriminant, tableau de variations — permettent de résoudre ce type de problème d'optimisation.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C6 acquises.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Identités remarquables

1. Développe et réduis  $(x + 3)^2$ .
2. Développe et réduis  $(2x - 1)^2$ .
3. Factorise  $x^2 - 25$ .

### R2 — Équations du premier degré

4. Résous l'équation  $3x - 6 = 0$ .

### R3 — Produit nul

5. Résous l'équation  $(x - 1)(x + 4) = 0$ .

### R4 — Images, antécédents et fonction carré

6. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 3x + 1$ . Calcule  $f(-2)$ .
7. La fonction carré  $g$  est définie par  $g(x) = x^2$  pour  $x \geq 0$ . Quel est l'antécédent de 9 par  $g$ ?

### R5 — Tableaux de signes

8. Étudie le signe de  $(x - 2)(x + 3)$  pour  $x = 0$ ,  $x = -4$  et  $x = 3$ .
9. Pour quelles valeurs de  $x$  a-t-on  $-x + 5 < 0$ ?
10. Dresse le tableau de signes complet de  $(x - 1)(x - 4)$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

| Questions  | Prérequis testé                  | Si tu as échoué...           | Fiche à lire |
|------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1, 2 et 3  | R1 — Identités remarquables      | ...avant de commencer C1, C3 | Fiche R1     |
| 4          | R2 — Équations du premier degré  | ...avant de commencer C3, C5 | Fiche R2     |
| 5          | R3 — Produit nul                 | ...avant de commencer C3, C4 | Fiche R3     |
| 6 et 7     | R4 — Fonctions et fonction carré | ...avant de commencer C1, C2 | Fiche R4     |
| 8, 9 et 10 | R5 — Tableaux de signes          | ...avant de commencer C4, C5 | Fiche R5     |

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

## 2.1 Les trois formes du trinôme

### DÉFINITION 1

Un **polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) est une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

où  $a, b, c$  sont des réels avec  $a \neq 0$ .

Cette écriture s'appelle la **forme développée** (ou **forme standard**).

**EXEMPLE**  $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$  est un polynôme du second degré avec  $a = 2, b = -5, c = 3$ .

On calcule :  $f(0) = 3, f(1) = 2 - 5 + 3 = 0, f(2) = 8 - 10 + 3 = 1$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE**  $g(x) = 3x + 7$  n'est pas un polynôme du second degré : le coefficient de  $x^2$  est nul ( $a = 0$ ).

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 1$  n'est pas du second degré : le degré est 3.

### DÉFINITION 2

La **forme canonique** d'un polynôme du second degré  $f(x) = ax^2 + bx + c$  est

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a},$$

avec  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

Le point  $S(\alpha; \beta)$  est le **sommet** de la parabole représentant  $f$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ .

On a  $a = 2, b = -8, c = 5$ , donc  $\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2$ .

$\beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$ .

Forme canonique :  $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$ .

Le sommet est  $S(2; -3)$ .

### DÉFINITION 3

Lorsque  $\Delta > 0$ , le polynôme  $f(x) = ax^2 + bx + c$  admet deux racines réelles distinctes  $x_1$  et  $x_2$  (voir C3) et peut s'écrire sous **forme factorisée** :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Lorsque  $\Delta = 0$ , il admet une racine double  $x_0$  et  $f(x) = a(x - x_0)^2$ .

Lorsque  $\Delta < 0$ , il n'existe pas de forme factorisée dans  $\mathbb{R}$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$ .

On calcule  $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$ , donc  $x_1 = \frac{6-2}{4} = 1$  et  $x_2 = \frac{6+2}{4} = 2$ .

Forme factorisée :  $f(x) = 2(x - 1)(x - 2)$ .

Vérification :  $2(x - 1)(x - 2) = 2(x^2 - 3x + 2) = 2x^2 - 6x + 4$ . ✓

**⚠ CONTRE-EXEMPLE**  $f(x) = x^2 + x + 1$  : on calcule  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ . Ce trinôme n'admet pas de forme factorisée réelle.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oubli du coefficient directeur  $a$  dans la forme canonique ou factorisée.**

On écrit souvent  $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$  en oubliant le facteur  $a$  devant. La forme correcte est  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ . De même, la forme factorisée est  $a(x - x_1)(x - x_2)$ , pas  $(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Vérification rapide** : développer la forme canonique ou factorisée et vérifier qu'on retrouve  $ax^2 + bx + c$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion entre  $\alpha$  (coordonnée du sommet) et les racines  $x_1, x_2$ .**

$\alpha = -\frac{b}{2a}$  est l'abscisse du sommet. Les racines  $x_1$  et  $x_2$  sont les solutions de  $f(x) = 0$ . Ces trois valeurs sont en général différentes. Seule coïncidence possible : si  $\Delta = 0$ , alors  $x_0 = \alpha$  (la racine double est l'abscisse du sommet).

### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

**Obtenir la forme canonique par complétion du carré.**

On part de  $f(x) = ax^2 + bx + c$ . On met  $a$  en facteur sur les deux premiers termes :

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c.$$

On complète le carré à l'intérieur de la parenthèse en ajoutant et soustrayant  $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$  :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

Comme  $\alpha = -\frac{b}{2a}$ , on a  $x + \frac{b}{2a} = x - \alpha$ , et

$$\beta = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

On retrouve bien  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .

**Application numérique.**  $f(x) = 3x^2 + 6x - 1$ .

$$f(x) = 3(x^2 + 2x) - 1 = 3[(x + 1)^2 - 1] - 1 = 3(x + 1)^2 - 3 - 1 = 3(x + 1)^2 - 4.$$

Sommet :  $S(-1; -4)$ .

## 2.2 Parabole et variations

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$  ( $a \neq 0$ ) un polynôme du second degré écrit sous forme canonique.

La courbe représentative de  $f$  est une **parabole** d'axe de symétrie la droite d'équation  $x = \alpha$  et de **sommet**  $S(\alpha; \beta)$ .

- ▶ Si  $a > 0$ , la parabole est **tournée vers le haut** (« sourit »);  $f$  admet un **minimum** en  $\alpha$ , égal à  $\beta$ .
- ▶ Si  $a < 0$ , la parabole est **tournée vers le bas** (« pleure »);  $f$  admet un **maximum** en  $\alpha$ , égal à  $\beta$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Tableau de variations** Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de sommet  $S(\alpha; \beta)$  avec  $\alpha = -\frac{b}{2a}$ .

Si  $a > 0$ :

|        |           |                           |           |
|--------|-----------|---------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$                  | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\searrow \beta \nearrow$ |           |

$f$  est décroissante sur  $] -\infty; \alpha]$  puis croissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .

Si  $a < 0$ :

|        |           |                           |           |
|--------|-----------|---------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$                  | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\nearrow \beta \searrow$ |           |

$f$  est croissante sur  $] -\infty; \alpha]$  puis décroissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ .

$$a = 2 > 0, \alpha = -\frac{-8}{4} = 2, \beta = f(2) = 8 - 16 + 3 = -5.$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet  $S(2; -5)$ .  $f$  admet un minimum de  $-5$  en  $x = 2$ .

Tableau de variations :

|        |           |                        |           |
|--------|-----------|------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $2$                    | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\searrow -5 \nearrow$ |           |

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$ .

$$a = -1 < 0, \alpha = -\frac{4}{-2} = 2, \beta = g(2) = -4 + 8 + 1 = 5.$$

La parabole est tournée vers le bas, de sommet  $S(2; 5)$ .  $g$  admet un maximum de  $5$  en  $x = 2$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Inverser le sens de variation quand  $a < 0$ .**

Lorsque  $a < 0$ ,  $f$  est croissante avant le sommet et décroissante après. De nombreux élèves recopient le tableau de variations du cas  $a > 0$  sans tenir compte du signe de  $a$ .

**Méthode de contrôle :** calculer  $f$  en un point à gauche et à droite du sommet et vérifier l'ordre des valeurs. Par exemple, pour  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$  :  $g(0) = 1 < g(2) = 5$  (croissant avant le sommet),  $g(2) = 5 > g(3) = -9 + 12 + 1 = 4$  (décroissant après le sommet). Les flèches du tableau doivent le refléter.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre abscisse du sommet et valeur du minimum/maximum.**

Le minimum (ou maximum) est  $\beta = f(\alpha)$ , c'est une valeur de  $f$ . L'abscisse du sommet est  $\alpha$ .  
On dit «  $f$  admet un minimum égal à  $\beta$  atteint en  $x = \alpha$  », pas « le minimum est  $\alpha$  ».

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

**Position relative de deux paraboles.**

Étudier la position relative des paraboles représentant  $f$  et  $g$  revient à étudier le signe de  $h = f - g$ .

Si  $f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$  et  $g(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$ , alors

$$h(x) = f(x) - g(x) = (a_1 - a_2)x^2 + (b_1 - b_2)x + (c_1 - c_2).$$

On distingue plusieurs cas selon le degré de  $h$  (si  $a_1 = a_2$ ,  $h$  est de degré 1 ou constant) et selon le signe de  $\Delta_h$ .

**Exemple.**  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  et  $g(x) = -x^2 + 4$ .

$$h(x) = 2x^2 - 2x - 1. \Delta_h = 4 + 8 = 12 > 0.$$

Les racines sont  $x_1 = \frac{2 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$  et  $x_2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$ .

Sur  $]x_1; x_2[$ ,  $h(x) < 0$  donc  $f(x) < g(x)$  : la parabole de  $f$  est en dessous de celle de  $g$ .

## 2.3 Discriminant et équations

**DÉFINITION 4**

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  un polynôme du second degré ( $a \neq 0$ ). On appelle **discriminant** de  $f$  le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

**THÉORÈME 1**

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

► Si  $\Delta > 0$  : l'équation  $f(x) = 0$  admet **deux racines réelles distinctes**

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

► Si  $\Delta = 0$  : l'équation  $f(x) = 0$  admet **une racine double**

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \alpha.$$

► Si  $\Delta < 0$  : l'équation  $f(x) = 0$  n'admet **aucune racine réelle**.

**EXEMPLE** Résoudre  $2x^2 - 5x + 2 = 0$ .

$$a = 2, b = -5, c = 2; \Delta = 25 - 16 = 9 > 0, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3.$$

$$x_1 = \frac{5 - 3}{4} = \frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{5 + 3}{4} = 2.$$

L'ensemble des solutions est  $\left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$ .



**EXEMPLE** Résoudre  $x^2 - 4x + 4 = 0$ .

$\Delta = 16 - 16 = 0$ , donc racine double :  $x_0 = \frac{4}{2} = 2$ .

L'ensemble des solutions est  $\{2\}$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $x^2 + x + 1 = 0$ .

$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$  : l'équation n'a pas de solution réelle.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le signe  $-b$  dans la formule des racines.**

La formule est  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Si  $b = -5$ , alors  $-b = +5$ . Ne pas écrire  $\frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$  : cela donne des racines fausses.

**Vérification** : remplacer  $x_1$  et  $x_2$  dans  $f(x)$  pour s'assurer qu'on obtient bien 0.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Diviser uniquement le numérateur partiel par  $2a$ .**

On écrit parfois  $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} \times a$  ou  $\frac{-b}{2a} + \sqrt{\Delta}$ , ce qui est incorrect. Toute l'expression  $-b \pm \sqrt{\Delta}$  doit être divisée par  $2a$ .

### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstration exigible : déduction des formules des racines par mise sous forme canonique.**

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$ . On met  $f$  sous forme canonique (voir C1) :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Résoudre  $f(x) = 0$  revient à résoudre :

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a}.$$

**Cas 1** :  $\Delta < 0$ . Le membre gauche est  $\geq 0$  (carré), le membre droit  $\frac{\Delta}{4a}$  et  $a$  ont signes opposés si  $a > 0$  (car  $\Delta < 0$ ). Plus précisément,  $\frac{\Delta}{4a} < 0$  si  $a > 0$ . L'équation est impossible : pas de solution réelle.

**Cas 2** :  $\Delta = 0$ . On obtient  $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$ , soit  $x = -\frac{b}{2a} = \alpha$ . Racine double.

**Cas 3** :  $\Delta > 0$ . On divise par  $a$  :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

En prenant la racine carrée (en tenant compte des deux signes) :

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

D'où  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ , ce qui donne les deux racines  $x_1$  et  $x_2$ . □

## 2.4 Factorisation et signe

◆ **PROPRIÉTÉ 3 — Factorisation selon le signe de  $\Delta$**  Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- Si  $\Delta > 0$ , alors  $f$  possède deux racines réelles  $x_1 < x_2$  et

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si  $\Delta = 0$ , alors  $f$  possède une racine double  $x_0$  et

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si  $\Delta < 0$ , alors  $f$  ne se factorise pas dans  $\mathbb{R}$ .

### THÉORÈME 2 — Signe du trinôme

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta$ .

- Si  $\Delta < 0$  :  $f(x)$  est du **signe de  $a$**  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (toujours positif si  $a > 0$ , toujours négatif si  $a < 0$ ).
- Si  $\Delta = 0$ , de racine double  $x_0$  :  $f(x_0) = 0$  et  $f(x)$  est du **signe de  $a$**  pour tout  $x \neq x_0$ .
- Si  $\Delta > 0$ , de racines  $x_1 < x_2$  :
  - $f(x)$  est du **signe de  $a$**  pour  $x \in ]-\infty; x_1[ \cup ]x_2; +\infty[$ .
  - $f(x)$  est du **signe opposé à  $a$**  pour  $x \in ]x_1; x_2[$ .
  - $f(x_1) = f(x_2) = 0$ .

En résumé :  $f(x)$  est du **signe de  $a$** , sauf entre les racines où il est de **signe opposé à  $a$** .

**EXEMPLE** Étudier le signe de  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$ .

$$a = 2, \Delta = 36 - 32 = 4 > 0, x_1 = 1, x_2 = 2.$$

|        |           |   |   |           |   |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |   |   |
| $f(x)$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |

$$f(x) > 0 \text{ sur } ]-\infty; 1[ \cup ]2; +\infty[; f(x) < 0 \text{ sur } ]1; 2[.$$

**EXEMPLE** Étudier le signe de  $g(x) = -x^2 + 2x - 5$ .

$$a = -1, \Delta = 4 - 20 = -16 < 0.$$

$$g(x) \text{ est du signe de } a = -1 \text{ pour tout } x : g(x) < 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

**EXEMPLE** Étudier le signe de  $h(x) = x^2 - 6x + 9$ .

$$a = 1, \Delta = 36 - 36 = 0, x_0 = 3.$$

$$h(x) = (x - 3)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x; h(x) = 0 \text{ seulement en } x = 3.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le facteur  $a$  dans la forme factorisée.**

On écrit parfois  $(x - x_1)(x - x_2)$  en oubliant le coefficient  $a$  devant. Or  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ . Pour s'en souvenir, on peut vérifier que le coefficient de  $x^2$  dans la forme développée redonne bien  $a$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Se tromper de signe entre les racines.**

Entre  $x_1$  et  $x_2$ , le signe de  $f(x)$  est *opposé* au signe de  $a$ . C'est là que beaucoup d'élèves se trompent en écrivant le signe de  $a$  partout.

**Test rapide :** calculer  $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$  (valeur entre les racines) et vérifier son signe. Si  $a > 0$  et que ce test donne un résultat négatif, c'est cohérent.

## 2.5 Inéquations du second degré

◆ **PROPRIÉTÉ 4 — Méthode de résolution d'une inéquation du second degré** Pour résoudre une inéquation du type  $ax^2 + bx + c > 0$  (ou  $\geq 0, < 0, \leq 0$ ) :

1. **Ramener à zéro** : si l'inéquation n'est pas de la forme [...]  $\bowtie 0$ , transposer tous les termes du même côté.
2. **Calculer le discriminant**  $\Delta = b^2 - 4ac$  et les racines éventuelles  $x_1 \leq x_2$ .
3. **Dresser le tableau de signes** du trinôme (voir C4).
4. **Lire la solution** sur le tableau de signes.

**EXEMPLE** Résoudre  $x^2 - x - 6 > 0$ .

**Étape 1.** L'inéquation est déjà ramenée à 0.

**Étape 2.**  $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$ ;  $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ ;  $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$ .

**Étape 3.**  $a = 1 > 0$  :

| $x$           | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |     |     |
|---------------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x^2 - x - 6$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

**Étape 4.**  $x^2 - x - 6 > 0$  sur  $] -\infty ; -2[ \cup ] 3 ; +\infty [$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $2x^2 + 3x - 2 \leq 0$ .

$\Delta = 9 + 16 = 25$ ;  $x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2$ ;  $x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$ .

$a = 2 > 0$  : le trinôme est négatif ou nul entre les racines.

Solution :  $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $3x + 5 \leq x^2 + 1$ .

**Étape 1 (ramener à zéro)** :  $0 \leq x^2 - 3x - 4$ , soit  $x^2 - 3x - 4 \geq 0$ .

$\Delta = 9 + 16 = 25$ ;  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = 4$ .

$a = 1 > 0$  : positif ou nul hors de  $] -1 ; 4[$ .

Solution :  $] -\infty ; -1] \cup [4 ; +\infty [$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier de ramener à zéro avant d'étudier le signe.**

Face à  $x^2 - 3 > 2x$ , certains élèves étudient le signe de  $x^2 - 3$  d'un côté et celui de  $2x$  de l'autre, puis comparent. Cette démarche est fautive. Il faut d'abord écrire  $x^2 - 2x - 3 > 0$  pour disposer d'un seul trinôme dont on étudie le signe.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

#### Erreur sur les bornes : inclure ou exclure les racines.

Si l'inéquation est stricte ( $>$  ou  $<$ ), les racines ne font pas partie de l'ensemble-solution : on utilise des crochets ouverts  $] et  $[$ . Si l'inéquation est large ( $\geq$  ou  $\leq$ ), les racines sont incluses : on utilise des crochets fermés  $[$  et  $]$ .$

### + POUR ALLER PLUS LOIN

#### Équations bicarrées.

Une **équation bicarrée** est de la forme  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  ( $a \neq 0$ ). Le changement de variable  $u = x^2$  ( $u \geq 0$ ) la transforme en équation du second degré en  $u$  :

$$au^2 + bu + c = 0.$$

On résout cette équation en  $u$ , puis on revient à  $x$  en résolvant  $x^2 = u$  (valable seulement si  $u \geq 0$ ).

**Exemple.** Résoudre  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ .

On pose  $u = x^2$  :  $u^2 - 5u + 4 = 0$ .

$\Delta = 25 - 16 = 9$  ;  $u_1 = 1$  ;  $u_2 = 4$ .

►  $u_1 = 1$  :  $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ .

►  $u_2 = 4$  :  $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ .

L'ensemble des solutions est  $\{-2 ; -1 ; 1 ; 2\}$ .

**Piège fréquent.** Si l'équation en  $u$  donne une solution  $u < 0$ , on la rejette car  $x^2 \geq 0$ .

## 2.6 Modélisation et optimisation

◆ **PROPRIÉTÉ 5 — Extremum d'un polynôme du second degré** Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) un polynôme du second degré de sommet  $S(\alpha ; \beta)$  avec  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha)$ .

► Si  $a > 0$ ,  $f$  admet un **minimum global** égal à  $\beta$ , atteint en  $x = \alpha$ .

► Si  $a < 0$ ,  $f$  admet un **maximum global** égal à  $\beta$ , atteint en  $x = \alpha$ .

Si le problème impose un **domaine de validité**  $[x_{\min} ; x_{\max}]$ , on doit vérifier si  $\alpha$  appartient à ce domaine.

► Si  $\alpha \in [x_{\min} ; x_{\max}]$  : l'extremum global est  $\beta$ .

► Sinon : l'extremum sur le domaine est atteint à l'une des bornes ; on compare  $f(x_{\min})$  et  $f(x_{\max})$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 6 — Méthode de résolution d'un problème d'optimisation**

1. Définir la variable et préciser son domaine de validité.

2. Exprimer la quantité à optimiser en fonction de cette variable : obtenir  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .

3. Calculer  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et vérifier que  $\alpha$  appartient au domaine.
4. Calculer  $\beta = f(\alpha)$  : c'est la valeur optimale.
5. Conclure en précisant la valeur de  $x$  et la valeur optimale atteinte.

**EXEMPLE** Un agriculteur dispose de 120 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (qui sert de quatrième côté). On note  $x$  la longueur du côté perpendiculaire au mur (en m).

**Étape 1.** Les deux côtés perpendiculaires mesurent  $x$  et le côté parallèle mesure  $120 - 2x$ . Domaine :  $x > 0$  et  $120 - 2x > 0$ , soit  $x \in ]0 ; 60[$ .

**Étape 2.** Aire :  $A(x) = x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x$ .

**Étape 3.**  $a = -2 < 0$  (maximum),  $\alpha = -\frac{120}{-4} = 30 \in ]0 ; 60[$ . ✓

**Étape 4.**  $\beta = A(30) = -2 \times 900 + 120 \times 30 = -1800 + 3600 = 1800$ .

**Étape 5.** L'aire maximale est **1 800 m<sup>2</sup>**, obtenue pour  $x = 30$  m (côtés perpendiculaires de 30 m et côté parallèle de 60 m).

**EXEMPLE** Une entreprise vend  $q$  articles au prix unitaire de  $p(q) = -0,5q + 100$  (en euros), pour  $q \in [0 ; 200]$ .

Recette :  $R(q) = q \times p(q) = -0,5q^2 + 100q$ .

$a = -0,5 < 0$  (maximum),  $\alpha = -\frac{100}{-1} = 100 \in [0 ; 200]$ .

$R(100) = -0,5 \times 10\,000 + 100 \times 100 = -5\,000 + 10\,000 = 5\,000$  €.

La recette maximale est 5 000 €, atteinte pour  $q = 100$  articles.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier le domaine de validité.**

Si  $\alpha$  n'appartient pas au domaine admissible  $[x_{\min} ; x_{\max}]$ , l'extremum global de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  n'est pas atteint sur le domaine. Il faut alors comparer  $f(x_{\min})$  et  $f(x_{\max})$  pour trouver le maximum ou le minimum sur le domaine restreint.

**Exemple.** Si  $a < 0$  et  $\alpha > x_{\max}$ , alors  $f$  est croissante sur  $[x_{\min} ; x_{\max}]$  et le maximum est  $f(x_{\max})$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « la valeur de  $x$  qui optimise » et « la valeur optimale de  $f$  ».**

La question « Pour quelle valeur de  $x$  le bénéfice est-il maximal ? » attend  $x = \alpha$ .

La question « Quel est le bénéfice maximal ? » attend  $\beta = f(\alpha)$ .

Ces deux réponses sont distinctes et doivent toutes les deux figurer dans la conclusion.

#### 🔑 MÉTHODE M1 Passer d'une forme à une autre

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « mettre sous forme canonique », « développer », « factoriser » un trinôme du second degré, ou lorsqu'on a besoin de la forme canonique pour lire le sommet d'une parabole ou trouver un extremum.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les coefficients  $a, b, c$  de  $f(x) = ax^2 + bx + c$  (avec  $a \neq 0$ ).

2. Je calcule l'abscisse du sommet :  $\alpha = -\frac{b}{2a}$ .
3. Je calcule l'ordonnée du sommet par l'une des deux méthodes au choix :
  - **Méthode directe** :  $\beta = f(\alpha)$  (je remplace  $x$  par  $\alpha$  dans  $f$ ).
  - **Méthode par le discriminant** :  $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$  où  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
4. J'écris la forme canonique :  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
5. **Pour développer** : je développe  $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$  puis je multiplie par  $a$  et j'ajoute  $\beta$ .
6. **Pour factoriser** : je calcule  $\Delta$ , et si  $\Delta > 0$ , je pose  $x_1$  et  $x_2$  les deux racines, puis  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Exemple rédigé.** Soit  $f(x) = 2x^2 - 12x + 22$ . Mettre  $f$  sous forme canonique.

On a  $a = 2$ ,  $b = -12$ ,  $c = 22$ .

$$\alpha = -\frac{-12}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\beta = f(3) = 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 22 = 18 - 36 + 22 = 4.$$

$$f(x) = 2(x - 3)^2 + 4.$$

**Vérification par développement** :  $2(x - 3)^2 + 4 = 2(x^2 - 6x + 9) + 4 = 2x^2 - 12x + 18 + 4 = 2x^2 - 12x + 22 \checkmark$

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur  $a$  dans la forme canonique. On écrit parfois  $(x - \alpha)^2 + \beta$  sans le  $a$  devant : c'est faux dès que  $a \neq 1$ .
- **Piège 2.** Se tromper de signe sur  $\alpha$ . La formule est  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  : si  $b = -12$ , alors  $\alpha = -\frac{-12}{4} = +3$  et non  $-3$ .
- **Piège 3.** Lors du calcul de  $\beta$  par  $f(\alpha)$ , oublier d'appliquer la valeur à *tous* les termes de  $f$ , notamment le terme constant  $c$ .

**Vérifier son résultat.** Développer la forme canonique obtenue et vérifier qu'on retrouve la forme développée initiale. Si  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ , alors le développement doit donner  $ax^2 + bx + c$  avec les mêmes coefficients que ceux de départ. De plus, vérifier que  $f(\alpha) = \beta$  est bien satisfait.

#### ④ MÉTHODE M2 Étudier une parabole

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « dresser le tableau de variations », « tracer la courbe représentative », « déterminer le maximum ou le minimum », ou « préciser le sommet de la parabole ».

#### La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$  de  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .
2. Je calcule les coordonnées du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

3. Je détermine le sens de la parabole selon le signe de  $a$  :
  - Si  $a > 0$  : parabole tournée vers le haut,  $f$  est décroissante sur  $]-\infty ; \alpha]$  puis croissante sur  $[\alpha ; +\infty[$ , et  $\beta$  est le **minimum** de  $f$ .

- ▶ Si  $a < 0$  : parabole tournée vers le bas,  $f$  est croissante sur  $] -\infty ; \alpha ]$  puis décroissante sur  $[\alpha ; +\infty[$ , et  $\beta$  est le **maximum** de  $f$ .
- 4. Je dresse le tableau de variations en indiquant  $\alpha$ ,  $\beta$  et les flèches.
- 5. Pour le tracé, je place le sommet  $S(\alpha ; \beta)$ , l'axe de symétrie  $x = \alpha$ , quelques points supplémentaires et les intersections avec les axes si elles existent.

**Exemple rédigé.** Soit  $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$ . Dresser le tableau de variations de  $f$  et préciser son extremum.

On a  $a = -3$ ,  $b = 6$ ,  $c = 1$ .

$$\alpha = -\frac{6}{2 \times (-3)} = -\frac{6}{-6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 + 1 = -3 + 6 + 1 = 4.$$

Puisque  $a = -3 < 0$ , la fonction  $f$  admet un **maximum** égal à 4, atteint en  $x = 1$ .

**Tableau de variations :**

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 1     | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | ↗ 4 ↘ |           |
|        | $-\infty$ |       | $-\infty$ |

Le sommet de la parabole est  $S(1 ; 4)$  et l'axe de symétrie est la droite  $x = 1$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Inverser le sens de variation : quand  $a < 0$ , la fonction est d'abord *croissante* (les valeurs montent vers le sommet), puis *décroissante*. Ne pas appliquer mécaniquement le schéma d'une parabole en  $a > 0$ .
- ▶ **Piège 2.** Confondre le sommet et les racines.  $\alpha$  est l'abscisse du sommet, pas une racine. Avoir  $f(\alpha) = 0$  serait une coïncidence particulière.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que les flèches du tableau de variations indiquent  $f \rightarrow -\infty$  aux deux extrémités quand  $a < 0$  (et  $f \rightarrow +\infty$  quand  $a > 0$ ).

**Vérifier son résultat.** Calculer  $f(\alpha - 1)$  et  $f(\alpha + 1)$  : ces deux valeurs doivent être égales (symétrie de la parabole par rapport à l'axe  $x = \alpha$ ) et inférieures à  $\beta$  si  $a > 0$  (ou supérieures à  $\beta$  si  $a < 0$ , ce qui est impossible pour un maximum). Ici,  $f(0) = 1$  et  $f(2) = -3 \times 4 + 12 + 1 = 1$  ✓ : symétrie vérifiée, et  $1 < 4$  ✓.

### 🔑 MÉTHODE M3 Résoudre une équation du second degré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre » une équation de la forme  $ax^2 + bx + c = 0$ , de « déterminer les racines » d'un trinôme, ou de « trouver les antécédents d'une valeur » par une fonction polynôme du second degré.

**La méthode pas à pas.**

1. Je mets l'équation sous la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  (avec  $a \neq 0$ ) en développant et en ramenant tout d'un même côté si nécessaire.
2. J'identifie les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
3. Je calcule le discriminant :  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
4. Je conclus selon le signe de  $\Delta$  :
  - ▶ Si  $\Delta < 0$  : l'équation n'a **pas de solution réelle**.
  - ▶ Si  $\Delta = 0$  : l'équation a **une solution (double)** :  $x_0 = -\frac{b}{2a}$ .

► Si  $\Delta > 0$  : l'équation a **deux solutions distinctes** :  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

**Exemple rédigé.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $3x^2 - 5x + 2 = 0$ .

On a  $a = 3$ ,  $b = -5$ ,  $c = 2$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 25 - 24 = 1.$$

Comme  $\Delta > 0$ , l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 - 1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 + 1}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \left\{ \frac{2}{3}; 1 \right\}$ .

### Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper de signe dans  $-b$  : si  $b = -5$ , alors  $-b = +5$ . Écrire  $-b = -5$  dans la formule est une erreur fréquente.
- **Piège 2.** Diviser par  $2a$  au lieu de  $2 \times a$  : ne pas oublier que le dénominateur est  $2a$  (et non  $2 + a$  ni  $a$  seul).
- **Piège 3.** Conclure à l'absence de solution dès que le discriminant est négatif, mais oublier de préciser « dans  $\mathbb{R}$  ». Si le contexte porte sur les réels, écrire  $S = \emptyset$  et ne pas calculer de racines imaginaires.

**Vérifier son résultat.** Substituer chaque solution trouvée dans l'équation de départ et vérifier que l'égalité est bien satisfaite. Ici :

►  $x_1 = \frac{2}{3} : 3 \times \frac{4}{9} - 5 \times \frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3} - \frac{10}{3} + \frac{6}{3} = 0 \checkmark$

►  $x_2 = 1 : 3 \times 1 - 5 \times 1 + 2 = 0 \checkmark$

On peut aussi vérifier les relations de Viète :  $x_1 + x_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} = -\frac{b}{a} \checkmark$  et  $x_1 \times x_2 = \frac{2}{3} = \frac{c}{a} \checkmark$ .

### ④ MÉTHODE M4 Factoriser et étudier le signe d'un trinôme

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « factoriser un trinôme », d'« étudier le signe de  $f(x)$  », de « dresser un tableau de signes », ou de déterminer pour quelles valeurs de  $x$  une expression polynôme du second degré est positive ou négative.

#### La méthode pas à pas.

1. J'identifie  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et je calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
2. Selon le signe de  $\Delta$  :
  - Si  $\Delta > 0$  : il existe deux racines  $x_1 < x_2$  et  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .
  - Si  $\Delta = 0$  : il existe une racine double  $x_0$  et  $f(x) = a(x - x_0)^2$ .
  - Si  $\Delta < 0$  : pas de factorisation sur  $\mathbb{R}$  ;  $f(x)$  est du signe de  $a$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
3. Je dresse le tableau de signes en utilisant la règle :  **$f(x)$  est du signe de  $a$  à l'extérieur des racines, et du signe opposé entre les racines.**
4. Je conclus sur l'ensemble où  $f(x) > 0$  (ou  $< 0$ ) selon la question.

**Exemple rédigé.** Soit  $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$ . Factoriser  $f$  et dresser son tableau de signes.



On a  $a = -2$ ,  $b = 6$ ,  $c = -4$ .

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 36 - 32 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 - 2}{-4} = \frac{-8}{-4} = 2,$$

$$x_2 = \frac{-6 + \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 + 2}{-4} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

On a  $x'_1 = 1$  et  $x'_2 = 2$ , donc  $f(x) = -2(x-1)(x-2)$ .

| $x$                   | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |
|-----------------------|-----------|---|---|-----------|
| $(x-1)$               | -         | 0 | + | +         |
| $(x-2)$               | -         | - | 0 | +         |
| $f(x) = -2(x-1)(x-2)$ | -         | 0 | + | -         |

$f(x) > 0$  sur  $]1; 2[$  et  $f(x) < 0$  sur  $] -\infty; 1[ \cup ]2; +\infty[$ .

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier le facteur  $a$  dans la factorisation : écrire  $f(x) = (x-1)(x-2)$  au lieu de  $f(x) = -2(x-1)(x-2)$ . Le signe de  $a$  est essentiel pour le tableau de signes.
- ▶ **Piège 2.** Se tromper sur le signe entre les racines : quand  $a < 0$ ,  $f$  est positive *entre* les racines (et non à l'extérieur). Retenir la règle : « du signe de  $a$  sauf entre les racines ».
- ▶ **Piège 3.** Dans les calculs de  $x_1$  et  $x_2$ , faire attention aux doubles changements de signe quand  $a < 0$  : le dénominateur  $2a$  est négatif, ce qui modifie le sens des inégalités lors d'une éventuelle simplification.

**Vérifier son résultat.** Développer la forme factorisée et vérifier qu'on retrouve  $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$  :

$$-2(x-1)(x-2) = -2(x^2 - 3x + 2) = -2x^2 + 6x - 4 \checkmark.$$

Vérifier aussi le signe en un point :  $f(1,5) = -2 \times (0,5) \times (-0,5) = +0,5 > 0$ , ce qui correspond bien à «  $f$  positive entre 1 et 2 »  $\checkmark$ .

### ❶ MÉTHODE M5 Résoudre une inéquation du second degré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre l'inéquation »  $ax^2 + bx + c \leq 0$  (ou  $\geq 0$ ,  $< 0$ ,  $> 0$ ), de « déterminer l'ensemble des solutions », ou de « trouver les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $f(x) \geq k$  ».

#### La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'inéquation à la forme  $ax^2 + bx + c \leq 0$  (ou  $\geq 0$ ) en développant et en passant tous les termes d'un même côté.
2. Je calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$  et les racines éventuelles  $x_1 \leq x_2$ .
3. Je dresse le tableau de signes du trinôme (méthode M4).
4. Je lis l'ensemble solution dans le tableau en tenant compte de l'inégalité demandée :
  - ▶ Les valeurs aux racines sont incluses si l'inégalité est large ( $\leq$  ou  $\geq$ ).
  - ▶ Les valeurs aux racines sont exclues si l'inégalité est stricte ( $<$  ou  $>$ ).
5. J'écris l'ensemble solution  $S$  en utilisant la notation d'intervalle.

**Exemple rédigé.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ .

On a  $a = 1 > 0$ ,  $b = -4$ ,  $c = 3$ .

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{4}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4 + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

|                |           |     |     |           |
|----------------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$            | $-\infty$ | $1$ | $3$ | $+\infty$ |
| $x^2 - 4x + 3$ |           | $+$ | $0$ | $-$       |
|                |           |     | $0$ | $+$       |

Le trinôme est positif ou nul sur  $]-\infty; 1]$  et sur  $[3; +\infty[$ .

**Conclusion :**

$$S = ]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier de ramener l'inéquation à zéro avant d'appliquer le tableau de signes. Par exemple,  $x^2 - 4x \geq -3$  doit d'abord s'écrire  $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ .
- **Piège 2.** Confondre bornes ouvertes et fermées. Si l'inégalité est large ( $\geq$  ou  $\leq$ ), les racines sont *incluses* dans l'ensemble solution (crochets fermés). Si elle est stricte ( $>$  ou  $<$ ), elles sont *exclues* (crochets ouverts).
- **Piège 3.** Lire le tableau « à l'envers » : pour  $ax^2 + bx + c \geq 0$  avec  $a > 0$ , la solution est l'extérieur de l'intervalle formé par les racines, et non l'intérieur.

**Vérifier son résultat.** Tester un point de chaque intervalle dans l'inégalité de départ :

- $x = 0 \in S : 0 - 0 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- $x = 2 \notin S : 4 - 8 + 3 = -1 < 0 \checkmark$  (pas solution, comme attendu)
- $x = 4 \in S : 16 - 16 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- Aux bornes :  $x = 1$  et  $x = 3$  donnent  $0 \geq 0 \checkmark$  (bornes incluses).

#### ① MÉTHODE M6 Résoudre un problème d'optimisation

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « maximiser » ou « minimiser » une quantité (aire, volume, bénéfice, périmètre...), de « trouver les dimensions qui optimisent », ou de « déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle la quantité est maximale (ou minimale) ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Définir la variable** : je choisis une variable  $x$  représentant la quantité qui varie et je précise son domaine de définition (les valeurs physiquement admissibles).
2. **Exprimer la quantité à optimiser** en fonction de  $x$  : j'obtiens une fonction  $f(x)$ .
3. **Identifier le trinôme** : je vérifie que  $f$  est un polynôme du second degré  $f(x) = ax^2 + bx + c$  et je note le signe de  $a$ .
4. **Trouver le sommet** : je calcule  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha)$ .
5. **Vérifier le domaine** : je contrôle que  $\alpha$  appartient bien au domaine de définition établi à l'étape 1. Sinon, l'extremum est atteint à la borne la plus proche.
6. **Conclure** en distinguant :
  - ce qu'est la **valeur optimale** :  $\beta = f(\alpha)$  (l'aire maximale, le bénéfice maximal...),
  - ce qu'est la **variable optimale** :  $\alpha$  (la longueur, le prix...qui réalise l'optimum).

**Exemple rédigé.** Un rectangle a son côté inférieur sur l'axe des abscisses et ses deux sommets supérieurs sur la droite d'équation  $y = -2x + 8$  (pour  $0 \leq x \leq 4$ ). Déterminer les dimensions du rectangle d'aire maximale.

Soit  $x$  la demi-largeur du rectangle ( $0 < x < 4$ ). La largeur est  $2x$  et la hauteur est  $y = -2x + 8$ .

$$A(x) = 2x \times (-2x + 8) = -4x^2 + 16x.$$

$A$  est un trinôme avec  $a = -4 < 0$ ,  $b = 16$ ,  $c = 0$ .

$$\alpha = -\frac{16}{2 \times (-4)} = -\frac{16}{-8} = 2.$$

$$\beta = A(2) = -4 \times 4 + 16 \times 2 = -16 + 32 = 16.$$

$\alpha = 2 \in ]0; 4[$  : le sommet est bien dans le domaine.

L'aire est maximale pour  $x = 2$ , c'est-à-dire une largeur de  $2 \times 2 = 4$  et une hauteur de  $-2 \times 2 + 8 = 4$ .

**Conclusion :** Le rectangle d'aire maximale a pour dimensions  $4 \times 4$ , et son aire maximale est  $A(2) = 16$  unités d'aire.

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de vérifier le domaine de validité. Si  $\alpha$  est hors du domaine, l'extremum de la fonction sur le domaine est atteint en une borne, pas au sommet de la parabole.
- ▶ **Piège 2.** Confondre la valeur optimale  $\beta = f(\alpha)$  et la variable optimale  $\alpha$ . La question « pour quelle longueur ? » demande  $\alpha$  ; la question « quelle aire maximale ? » demande  $\beta$ .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas définir clairement la variable  $x$  avec son domaine dès le début : on risque d'obtenir des solutions négatives ou incohérentes avec la situation physique.

### Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer  $A(\alpha - 0,5)$  et  $A(\alpha + 0,5)$  et vérifier qu'ils sont inférieurs à  $\beta$  (pour un maximum). Ici :  $A(1,5) = -4 \times 2,25 + 24 = 15 < 16 \checkmark$  et  $A(2,5) = -4 \times 6,25 + 40 = 15 < 16 \checkmark$ .
- ▶ Contrôler que les dimensions trouvées correspondent bien au contexte géométrique (largeur et hauteur positives, dans le domaine).
- ▶ Vérifier les unités de la valeur optimale (aire en unités d'aire, longueur en unités de longueur, etc.).

### Exercice 1

On considère le trinôme  $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$ .

1. Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$  de ce trinôme.
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de  $f$ .
3. Écrire  $f$  sous forme canonique  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
4. Vérifier que  $f(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$  en développant le membre de droite.

### Exercice 2

Pour chacune des expressions suivantes, passer à la forme demandée.

1.  $f(x) = 3(x - 2)^2 - 1 \rightarrow$  forme développée.
2.  $g(x) = -2(x - 1)(x + 4) \rightarrow$  forme développée.
3.  $h(x) = x^2 + 6x + 5 \rightarrow$  forme canonique  $h(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ .  
On rappelle que  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = h(\alpha)$ .

### Exercice 3

1. Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des trinômes du second degré en  $x$ . Préciser alors les valeurs de  $a$ ,  $b$  et  $c$ .

$$p(x) = 4x^2 - x + 7$$

$$q(x) = 3x - 2$$

$$r(x) = -x^2 + 5$$

2. On considère  $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$ .
  - a) Développer  $f(x)$  pour obtenir sa forme développée.
  - b) En déduire les coordonnées du sommet  $S(\alpha; \beta)$  de la parabole.
  - c) Écrire  $f$  sous forme canonique.

### Exercice 4

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ .

1. Préciser le coefficient  $a$  et en déduire le sens d'ouverture de la parabole représentative de  $f$ .
2. Calculer les coordonnées du sommet  $S$  de cette parabole.
3. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
4. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
5. Calculer  $f(0)$  et  $f(4)$ . Que remarque-t-on ? Expliquer.

### Exercice 5

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$ .

1. Identifier la forme canonique et en lire directement les coordonnées du sommet  $S$ .
2. La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifier.
3. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et préciser le minimum de  $f$ .
4. Développer  $f(x)$  pour obtenir la forme développée  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .
5. Vérifier par le calcul que  $f(3) = 0$  et  $f(-1) = 0$ .

### Exercice 6

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$ .

1. Calculer les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole représentative de  $g$ .
2. Écrire  $g$  sous forme canonique.
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . Préciser la valeur maximale de  $g$  et l'abscisse en laquelle elle est atteinte.
4. Calculer  $g(0)$ . Quelle est la signification géométrique de ce résultat ?
5. Sans calcul, donner le signe de  $g(4)$  en utilisant la symétrie de la parabole.

### Exercice 7

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes en calculant le discriminant  $\Delta$ .

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$
2.  $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3.  $x^2 - 2x + 5 = 0$

## Exercice 8

Pour chacune des équations suivantes, calculer  $\Delta$  et discuter le nombre de solutions dans  $\mathbb{R}$ .

- $4x^2 - 12x + 9 = 0$
- $x^2 - 7 = 0$
- $3x^2 + x + 1 = 0$

Donner les solutions exactes (sous forme de radicaux si nécessaire).

## Exercice 9

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes. On ramènera chacune à la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  avant de calculer  $\Delta$ .

- $(x + 1)(x - 3) = -3$
- $2x^2 - 5x = 3$

## Exercice 10

Factoriser chacune des expressions suivantes.

- $x^2 - 9$
- $2x^2 - 8x$
- $x^2 - x - 6$
- $3x^2 - 12x + 12$

On précisera à chaque fois la méthode utilisée : identité remarquable, facteur commun, ou utilisation du discriminant.

## Exercice 11

On considère le trinôme  $f(x) = (x - 2)(x + 5)$ .

- Identifier les racines de  $f$  (les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $f(x) = 0$ ).
- Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
- En déduire les ensembles de solutions des inéquations suivantes :
  - $f(x) \geq 0$
  - $f(x) < 0$
- Développer  $f(x)$  et vérifier que  $\Delta = 49$ .

## Exercice 12

On considère le trinôme  $g(x) = -2x^2 + 2x + 12$ .

- Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines de  $g$ .
- Factoriser  $g(x)$ .
- Dresser le tableau de signes de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (On rappelle que le signe de  $g$  est celui de  $a$  à l'extérieur des racines.)
- Résoudre  $g(x) \leq 0$ .

## Exercice 13

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1.  $x^2 - x - 6 > 0$
2.  $-x^2 + 4 \geq 0$

Pour chacune : calculer  $\Delta$ , trouver les racines si elles existent, dresser le tableau de signes, puis conclure.

#### Exercice 14

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1.  $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$
2.  $x^2 + 1 < 0$

Pour l'inéquation b), calculer  $\Delta$  et conclure sans chercher de racines.

#### Exercice 15

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $-3x^2 + 6x + 9 \geq 0$ .

1. Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines du trinôme  $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . (Attention au signe de  $a$ .)
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation.
4. Vérifier le résultat en substituant  $x = 0$  et  $x = 4$  dans  $f(x)$ .

#### Exercice 16

Un élève dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire.

On note  $x$  la largeur (en mètres) de l'enclos, avec  $0 < x < 10$ .

1. Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de  $x$ .
2. Montrer que l'aire  $A(x)$  (en  $\text{m}^2$ ) de l'enclos est donnée par  $A(x) = -x^2 + 10x$ .
3. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de  $A$ .
4. En déduire la valeur de  $x$  qui maximise l'aire et la valeur de cette aire maximale.
5. Quelle est la forme de l'enclos d'aire maximale?

#### Exercice 17

Un commerçant vend des articles. Des études montrent que si le prix unitaire est  $p$  euros, il vend  $x = \frac{50-p}{2}$  articles, avec  $0 \leq p \leq 50$ .

1. Exprimer  $p$  en fonction de  $x$ .
2. Montrer que la recette  $R(x)$  (en euros) s'écrit  $R(x) = -2x^2 + 50x$ .
3. Déterminer le nombre d'articles  $x$  à vendre pour maximiser la recette.
4. En déduire le prix unitaire optimal et la recette maximale correspondante.

#### Exercice 18

Un ballon est lancé verticalement. Sa hauteur  $h$  (en mètres) au bout de  $t$  secondes est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1 \quad (t \geq 0).$$

1. Quelle est la hauteur initiale du ballon (à  $t = 0$ ) ?
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole. En déduire la hauteur maximale atteinte et l'instant auquel elle est atteinte.
3. Résoudre  $h(t) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ . En retenant la solution positive, donner (valeur arrondie au centième) l'instant auquel le ballon touche le sol.

## Exercice 19



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$ .

1. (C1) Identifier les coefficients  $a, b, c$  et écrire  $f$  sous forme canonique.
2. (C2) En déduire les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole représentative de  $f$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. (C1) Calculer  $\Delta$  et factoriser  $f(x)$ .
4. (C2) Déterminer graphiquement (puis algébriquement) les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.
5. L'équation  $f(x) = -27$  admet-elle des solutions ? Justifier à l'aide du tableau de variations.

## Exercice 20



On donne  $f(x) = -2(x + 3)^2 + 8$ .

1. (C1) Développer  $f(x)$  pour obtenir la forme développée  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .
2. (C2) Lire directement les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole à partir de la forme canonique. Préciser si la parabole admet un maximum ou un minimum.
3. (C2) Dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. (C1) Résoudre  $f(x) = 0$  en utilisant la forme canonique. Interpréter géométriquement.
5. Comparer les formes canonique et développée : laquelle est la plus pratique pour chaque question ? Justifier.

## Exercice 21



On considère le trinôme  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ .

1. (C1) Écrire  $f$  sous forme canonique  $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ .
2. (C3) Calculer  $\Delta$  et résoudre  $f(x) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ . Donner les solutions sous forme exacte (avec  $\sqrt{3}$ ).
3. (C3) Résoudre  $f(x) = -2$  dans  $\mathbb{R}$ .  
*On ramènera à la forme  $ax^2 + bx + c = 0$ .*
4. (C1) La valeur  $\beta$  est-elle bien le minimum de  $f$  ? Justifier à l'aide de la forme canonique.

## Exercice 22



On pose  $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$ .

1. (C1) Écrire  $p(x)$  sous forme canonique, puis sous forme factorisée. Détailler les calculs.
2. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $p(x) = 10$ .  
*Simplifier l'équation avant de calculer  $\Delta$ .*
3. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $p(x) = -8$ .  
*Utiliser la forme canonique pour conclure directement.*
4. (C1) Vérifier que les trois formes de  $p(x)$  donnent le même résultat pour  $p(2)$ .

### Exercice 23

On considère le trinôme  $f(x) = 6x^2 - x - 2$ .

- (C3) Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines de  $f$ .
- (C4) Factoriser  $f(x)$ . On vérifiera que  $f(x) = (2x + 1)(3x - 2)$ .
- (C4) Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
- (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $6x^2 - x = 2$ .
- (C4) En déduire, sans nouveau calcul, le signe de  $6x^2 - x - 2$  sur  $\left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right]$ .

### Exercice 24

- (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$ .  
*Utiliser la règle du produit nul après avoir factorisé  $x^2 - 4$ .*
- (C4) Dresser le tableau de signes de  $g(x) = x^2 - 4$  sur  $\mathbb{R}$ .
- (C3) Pour  $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$  :
  - Calculer  $\Delta$  et déterminer les racines de  $h$ .
  - Factoriser  $h(x)$ .
  - Dresser le tableau de signes de  $h$ .
- (C4) En déduire les solutions de l'inéquation  $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ .

### Exercice 25

- (C4) Factoriser  $f(x) = x^2 - 3x - 10$  et dresser son tableau de signes sur  $\mathbb{R}$ .
- (C5) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :
  - $x^2 - 3x - 10 < 0$
  - $x^2 - 3x - 10 \geq 0$
- (C4) Factoriser  $g(x) = -x^2 + 2x + 8$  et dresser son tableau de signes.
- (C5) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $-x^2 + 2x + 8 > 0$ .

### Exercice 26

- (C4) Factoriser et étudier le signe de  $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$ .
- (C5) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $3x^2 - 5x - 2 < 0$ .
- Un jardinier dispose de deux parcelles :
  - un carré de côté  $x$  mètres ( $x > 1$ ) ;
  - un rectangle de dimensions  $(x + 3)$  m et  $(x - 1)$  m.

(C5) Pour quelles valeurs de  $x$  le rectangle a-t-il une aire strictement supérieure à celle du carré ?  
*Montrer que l'inéquation se simplifie et n'est pas du second degré.*

### Exercice 27

On découpe des carrés de côté  $x$  cm aux quatre coins d'une feuille rectangulaire de 16 cm sur 10 cm, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

On note  $V(x)$  le volume (en  $\text{cm}^3$ ) de la boîte, avec  $0 < x < 5$ .

- (C6) Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de  $x$ .



2. (C6) Montrer que  $V(x) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$ .  
On admet ici que  $V$  n'est pas un polynôme du second degré. On s'intéresse à la **base** de la boîte.
3. (C2) Soit  $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$  l'aire de la base.
  - a) Développer  $A(x)$  et identifier la forme obtenue.
  - b) Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant  $A$ .
  - c) Dresser le tableau de variations de  $A$  sur  $]0; 5[$  et interpréter.
4. (C6) Calculer  $V(2)$  et  $V(3)$ . Quel découpage donne le plus grand volume?

### Exercice 28 ♦♦

Une entreprise produit  $x$  unités d'un article par semaine ( $0 \leq x \leq 40$ ). Le bénéfice hebdomadaire (en euros) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600.$$

1. (C2) Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant  $B$ .
2. (C2) Dresser le tableau de variations de  $B$  sur  $[0; 40]$ .
3. (C6) Quel nombre d'unités faut-il produire pour maximiser le bénéfice? Quel est ce bénéfice maximal?
4. (C6) L'entreprise est rentable quand  $B(x) > 0$ . Résoudre  $B(x) = 0$  et en déduire l'intervalle de rentabilité.

### Exercice 29 ♦♦

1. (C3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 - 5x + 3 = 0$ . Donner les solutions sous forme exacte.
2. (C5) En déduire la solution de l'inéquation  $x^2 - 5x + 3 \leq 0$ .  
On pourra noter  $x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$  et  $x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}$ .
3. (C3) Calculer le discriminant de  $g(x) = x^2 + 4x + 5$ .
4. (C5) En déduire, sans résoudre d'équation, le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$  et la solution de  $g(x) > 0$ .

### Exercice 30 ♦♦

Un objet est lancé depuis le sol. Sa hauteur  $h$  (en mètres) au bout de  $t$  secondes est :

$$h(t) = -t^2 + 6t + 7 \quad (t \geq 0).$$

1. (C3) Résoudre  $h(t) = 0$  dans  $\mathbb{R}$ . En déduire l'instant auquel l'objet retouche le sol.
2. Calculer  $h(0)$ . Interpréter.
3. (C5) Résoudre l'inéquation  $h(t) > 3$ , c'est-à-dire déterminer les instants pour lesquels l'objet se trouve à plus de 3 m du sol.  
On ramènera à  $-t^2 + 6t + 4 > 0$  et on donnera les bornes sous forme exacte.
4. (C5) En tenant compte du domaine physique ( $0 \leq t \leq 7$ ), écrire l'ensemble de solutions.

### Exercice 31 ♦♦

1. (C1) On donne  $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$ .
  - a) Développer  $f(x)$  pour obtenir la forme  $ax^2 + bx + c$ .
  - b) (C4) Factoriser  $f(x)$  en utilisant les racines lues sur la forme canonique.  
La forme canonique  $a(x - \alpha)^2 + \beta$  permet de lire  $x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\beta/a}$  quand  $\beta < 0$ .

- c) Dresser le tableau de signes de  $f$ .
2. (C1) On donne  $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$ .
- a) Développer  $g(x)$ .
- b) (C4) Factoriser  $g(x)$  et dresser son tableau de signes.

### Exercice 32

La représentation graphique d'une fonction  $f(x) = ax^2 + bx + c$  passe par les points  $A(0; -3)$ ,  $B(1; 0)$  et  $C(-3; 0)$ .

- (C1) En utilisant les coordonnées de chaque point, écrire un système d'équations en  $a, b, c$ .
- Résoudre ce système et en déduire l'expression de  $f(x)$ .
- (C1) Écrire  $f$  sous forme canonique.
- (C4) Factoriser  $f(x)$  et vérifier que  $B$  et  $C$  sont bien les points d'intersection avec l'axe des abscisses.
- (C4) Dresser le tableau de signes de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 33

Une société modélise son profit mensuel  $P(x)$  (en milliers d'euros) par :

$$P(x) = -x^2 + 14x - 40 \quad (0 \leq x \leq 14),$$

où  $x$  est la quantité produite (en centaines d'unités).

- (C6) Calculer le sommet de la parabole et en déduire la quantité optimale et le profit maximal.
- (C5) Déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles l'entreprise est rentable ( $P(x) > 0$ ).
- (C6) La direction souhaite un profit d'au moins 5 000 € par mois, soit  $P(x) \geq 5$ .
  - Montrer que cela revient à résoudre  $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$ .
  - (C5) Résoudre cette inéquation et interpréter le résultat.

### Exercice 34

On considère un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs  $(x+4)$  cm et  $(6-x)$  cm, avec  $0 < x < 6$ .

- (C6) Exprimer l'aire  $A(x)$  du triangle en fonction de  $x$  et montrer que :

$$A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12.$$

- (C6) Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise l'aire du triangle et calculer cette aire maximale.
- (C5) On souhaite que l'aire du triangle soit strictement supérieure à  $10 \text{ cm}^2$ .
  - Montrer que cela revient à résoudre  $-x^2 + 2x + 4 > 0$ .
  - Résoudre cette inéquation et donner les solutions exactes.
  - En tenant compte du domaine  $0 < x < 6$ , écrire l'ensemble des valeurs de  $x$  acceptables.
- (C5) Résoudre dans  $]0; 6[$  l'inéquation  $A(x) \geq 8$ .

### Exercice 35

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

**1. Formes du trinôme.**

- Identifier les coefficients  $a, b, c$  de  $f$ .
- Mettre  $f$  sous forme canonique  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ . Préciser les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole.
- Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $f$ , puis déterminer les racines  $x_1$  et  $x_2$  de  $f$ .
- Écrire la forme factorisée de  $f$ .

**2. Représentation graphique.**

- La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifier à partir de la valeur de  $a$ .
- Tracer l'allure de la parabole représentant  $f$  en plaçant le sommet, les racines et l'ordonnée à l'origine.
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole et vérifier que  $x_1$  et  $x_2$  sont symétriques par rapport à cet axe.

**3. Tableau de signes et position relative.**

- Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Résoudre l'inéquation  $f(x) < 0$ .
- Déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles la courbe représentative de  $f$  est au-dessous de l'axe des abscisses.

**4. Question ouverte.** On considère la droite  $d$  d'équation  $y = x - 1$ .

- Montrer que les points d'intersection de la parabole et de la droite  $d$  peuvent être obtenus en résolvant  $x^2 - 5x + 4 = 0$ .
- Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées des points d'intersection.
- La droite  $d$  est-elle sécante, tangente ou sans intersection avec la parabole ? Justifier.

**Exercice 36**

On considère les deux polynômes du second degré :

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 + 3x + 4.$$

**1. Étude de  $f$ .**

- Calculer le discriminant  $\Delta_f$  et déterminer les racines de  $f$ .
- Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

**2. Étude de  $g$ .**

- Calculer le discriminant  $\Delta_g$  et déterminer les racines de  $g$ .
- Dresser le tableau de signes de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Remarquer qu'une des racines de  $g$  est commune avec une racine de  $f$  : que peut-on en déduire sur les paraboles représentant  $f$  et  $g$  ?

**3. Système d'inéquations.** Résoudre le système :

$$\begin{cases} f(x) < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

en combinant les tableaux de signes établis. Exprimer la solution sous forme d'un intervalle.

**4. Inéquation produit.** On souhaite résoudre  $f(x) \times g(x) \leq 0$ .

- Dresser le tableau de signes du produit  $f(x) \times g(x)$ .
- En déduire l'ensemble des solutions de  $f(x) \times g(x) \leq 0$ .

**5. Question ouverte.** On considère l'inéquation  $f(x) + g(x) \leq 0$ .

- Calculer  $h(x) = f(x) + g(x)$  et simplifier.
- Résoudre l'inéquation  $h(x) \leq 0$  en détaillant la méthode choisie.
- Comparer les solutions obtenues avec celles de la question 3. Que remarque-t-on ?

### Exercice 37

On dispose de 20 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note  $x$  la longueur (en mètres) de l'un des côtés de l'enclos, avec  $0 < x < 10$ .

#### 1. Modélisation.

- Exprimer la largeur  $y$  de l'enclos en fonction de  $x$ , à partir de la contrainte de périmètre.
- Montrer que l'aire  $A(x)$  (en  $\text{m}^2$ ) de l'enclos s'écrit  $A(x) = -x^2 + 10x$ .

#### 2. Étude de la fonction aire.

- Mettre  $A(x)$  sous forme canonique.
- En déduire la valeur de  $x$  qui maximise l'aire. Quelle est cette aire maximale?
- Quelle est la nature géométrique de l'enclos qui maximise l'aire? Justifier.

#### 3. Contrainte supplémentaire.

On exige maintenant que la longueur  $x$  soit comprise entre 3 m et 8 m.

- La valeur optimale trouvée à la question 2 est-elle compatible avec cette contrainte?
- Déterminer l'aire maximale réalisable sous cette contrainte.

#### 4. Inéquation.

On souhaite que l'aire soit supérieure ou égale à  $21 \text{ m}^2$ .

- Montrer que cela revient à résoudre  $x^2 - 10x + 21 \leq 0$ .
- Résoudre cette inéquation et en déduire les valeurs de  $x$  compatibles.

#### 5. Question ouverte.

Si on pouvait utiliser un mur existant comme l'un des côtés de l'enclos (ce côté n'utilise donc pas de clôture), proposer une nouvelle modélisation et déterminer la longueur maximale réalisable pour ce côté afin de maximiser l'aire. Comparer avec le résultat de la question 2.

### Exercice 38

Pour tout réel  $m$ , on considère le trinôme :

$$f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2).$$

#### 1. Discriminant en fonction de $m$ .

- Calculer le discriminant  $\Delta(m)$  de  $f_m$  en fonction de  $m$ . Simplifier l'expression obtenue.
- Discuter le signe de  $\Delta(m)$  selon les valeurs de  $m$  et en déduire le nombre de racines réelles de  $f_m$ .

#### 2. Cas particuliers.

- Pour  $m = 0$  : calculer les racines de  $f_0$  (on acceptera des réponses sous forme de radicaux).
- Pour  $m = -2$  : montrer que  $f_{-2}$  admet une racine double et la calculer.
- Pour  $m = 2$  : calculer les deux racines de  $f_2$ . L'une d'elles est-elle remarquable?

#### 3. Forme canonique.

- Écrire la forme canonique de  $f_m$  en fonction de  $m$ .
- Les coordonnées du sommet de la parabole dépendent-elles de  $m$ ? Commenter.

#### 4. Valeurs particulières de $m$ .

- Déterminer la (ou les) valeur(s) de  $m$  pour lesquelles 0 est racine de  $f_m$ .
- Pour ces valeurs, factoriser complètement  $f_m(x)$ .

#### 5. Question ouverte.

On cherche les valeurs de  $m$  pour lesquelles  $f_m$  a deux racines strictement positives. Formuler des conditions sur les racines (à l'aide des relations entre coefficients et racines d'un trinôme) et résoudre le problème. Justifier chaque étape.

### Exercice 39

Une entreprise fabrique et vend  $x$  unités d'un produit par semaine, avec  $0 \leq x \leq 100$ .

Le prix de vente unitaire (en euros) est  $p(x) = 15 - \frac{x}{10}$  (tarif dégressif en fonction de la quantité produite).

Les charges hebdomadaires totales sont  $C(x) = 200 + 5x$  euros.

### 1. Recettes et bénéfice.

- Exprimer la recette  $R(x)$  (en euros) en fonction de  $x$ .
- Montrer que le bénéfice  $B(x) = R(x) - C(x)$  s'écrit :

$$B(x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

### 2. Optimum de production.

- Mettre  $B(x)$  sous forme canonique.
- Déterminer le nombre d'unités à produire pour maximiser le bénéfice. Quel est ce bénéfice maximum ?
- Ce résultat est-il compatible avec la contrainte  $0 \leq x \leq 100$  ?

### 3. Seuil de rentabilité.

On cherche les valeurs de  $x$  pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire, c'est-à-dire  $B(x) > 0$ .

- Montrer que  $B(x) > 0$  équivaut à résoudre  $x^2 - 100x + 2000 < 0$ .
- Calculer le discriminant de ce trinôme et exprimer les racines sous la forme  $a \pm b\sqrt{5}$ .
- En déduire l'intervalle de rentabilité (on donnera des valeurs approchées à l'unité près).

### 4. Équation de seuil.

On souhaite que le bénéfice soit exactement  $B(x) = 32$  euros.

- Écrire l'équation à résoudre.
- Résoudre cette équation. Combien y a-t-il de solutions ? Les interpréter.

### 5. Question ouverte.

Un concurrent propose un tarif  $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$  avec les mêmes charges. Déterminer le nouveau bénéfice  $B'(x)$ , son maximum et comparer les deux stratégies de prix. Quelle stratégie est préférable selon le volume de production envisagé ?

## Exercice 40

Un ballon est lancé depuis le sol (hauteur initiale  $h_0 = 2$  m) avec une vitesse initiale  $v_0 = 20$  m/s à un angle de  $45^\circ$  par rapport à l'horizontale. On prend  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>.

On rappelle que  $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Les équations du mouvement sont :

$$x(t) = v_0 \cos(45^\circ) \cdot t \quad \text{et} \quad y(t) = h_0 + v_0 \sin(45^\circ) \cdot t - \frac{g}{2}t^2,$$

où  $x$  est la distance horizontale (en m) et  $y$  la hauteur (en m),  $t$  le temps en secondes.

### 1. Mise en équation.

- Calculer  $v_0 \cos(45^\circ)$  et  $v_0 \sin(45^\circ)$ .
- Écrire explicitement  $x(t)$  et  $y(t)$  en simplifiant les expressions.

### 2. Hauteur maximale.

- Reconnaître que  $y(t)$  est un trinôme du second degré en  $t$ . Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
- Mettre  $y(t)$  sous forme canonique et en déduire la hauteur maximale atteinte par le ballon.
- À quel instant  $t^*$  cette hauteur est-elle atteinte ? Quelle est alors la position horizontale du ballon ?

### 3. Équation de la trajectoire.

On cherche à exprimer  $y$  en fonction de  $x$  (et non de  $t$ ).

- Exprimer  $t$  en fonction de  $x$  à partir de l'équation de  $x(t)$ .
- Substituer dans  $y(t)$  pour obtenir  $y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2$ .

- c) Interpréter : pourquoi la trajectoire est-elle une parabole ?
4. **Portée.** La portée est la valeur de  $x$  pour laquelle le ballon touche le sol (i.e.  $y = 0$ ).
- Écrire l'équation  $y(x) = 0$  et calculer son discriminant.
  - Déterminer la portée (valeur positive de  $x$ ). Donner une valeur approchée à 0,1 m près.
5. **Question ouverte.** Un obstacle vertical de hauteur 3 m se trouve à 30 m du point de lancer. Le ballon passe-t-il au-dessus de l'obstacle ? Justifier par le calcul, puis proposer un angle de lancer différent qui permettrait de passer au-dessus en maintenant la même vitesse initiale (raisonnement qualitatif accepté).

#### Exercice 41

On s'intéresse à l'équation **bicarrée** :

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0.$$

- Substitution.** On pose  $X = x^2$ , avec  $X \geq 0$ .
  - Réécrire l'équation bicarrée comme une équation du second degré en  $X$ .
  - Calculer le discriminant de ce trinôme en  $X$  et résoudre l'équation en  $X$ .
  - Les valeurs obtenues pour  $X$  sont-elles compatibles avec la condition  $X \geq 0$  ?
- Solutions de l'équation initiale.**
  - Pour chaque valeur de  $X$  trouvée, résoudre  $x^2 = X$  et lister toutes les solutions réelles de  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ .
  - Vérifier que les solutions trouvées vérifient bien l'équation initiale.
- Factorisation.**
  - Écrire  $x^4 - 5x^2 + 4$  comme un produit de deux trinômes du second degré en  $x$ .
  - Puis factoriser complètement en un produit de quatre facteurs du premier degré.
- Tableau de signes.**
  - En utilisant la forme factorisée, dresser le tableau de signes de  $x^4 - 5x^2 + 4$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - Résoudre l'inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ .
  - Résoudre l'inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$ .
- Question ouverte.** On considère maintenant l'équation  $x^4 - 5x^2 + k = 0$ , où  $k$  est un paramètre réel. En posant  $X = x^2$ , discuter le nombre de solutions réelles de l'équation selon les valeurs de  $k$ . On distinguera soigneusement les différents cas.

#### Exercice 42

**Problème ouvert : enclos optimal avec mur existant.**

Un agriculteur souhaite clôturer un enclos rectangulaire en utilisant un mur existant de longueur 30 m comme l'un des côtés. Il dispose de 60 m de clôture pour les trois autres côtés.

On note  $x$  la longueur (en mètres) du côté parallèle au mur, avec  $0 < x \leq 30$ , et  $y$  la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

- Modélisation.**
  - Écrire la relation entre  $x$ ,  $y$  et la longueur totale de clôture disponible.
  - Exprimer  $y$  en fonction de  $x$ . Vérifier que la contrainte  $0 < x \leq 30$  implique  $y > 0$ .
  - Montrer que l'aire de l'enclos est  $A(x) = 30x - \frac{x^2}{2}$ .
- Optimisation.**
  - Mettre  $A(x)$  sous forme canonique  $A(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
  - La valeur  $\alpha$  est-elle dans l'intervalle  $]0; 30[$  ?
  - En déduire l'aire maximale et les dimensions de l'enclos optimal.

3. **Comparaison sans mur.** Si l'agriculteur n'avait pas de mur et utilisait les 60 m de clôture pour un enclos rectangulaire complet (quatre côtés), montrer que l'aire maximale serait de 225 m<sup>2</sup>. Comparer avec le résultat précédent et commenter l'apport du mur.
4. **Contrainte d'aire minimale.** On exige que l'enclos ait une aire d'au moins 400 m<sup>2</sup>.
- Montrer que cela revient à résoudre  $x^2 - 60x + 800 \leq 0$ .
  - Calculer le discriminant et résoudre cette inéquation.
  - En tenant compte de la contrainte  $0 < x \leq 30$ , déterminer les valeurs de  $x$  réalisables.
5. **Question ouverte.** L'agriculteur envisage d'agrandir l'enclos en achetant un supplément de clôture. Il dispose d'un budget permettant d'acheter  $L$  mètres supplémentaires (longueur totale disponible :  $60 + L$ , avec  $L > 0$ ). Exprimer la nouvelle aire maximale en fonction de  $L$  et déterminer la valeur minimale de  $L$  permettant d'atteindre une aire de 600 m<sup>2</sup>. Justifier chaque étape de la démarche.

## Exercice 43

On considère le trinôme  $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ .

- Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$  de ce trinôme.
- Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de  $f$ .
- Écrire  $f$  sous forme canonique  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
- Vérifier que  $f(x) = 3(x + 1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$  en développant le membre de droite.

## Exercice 44

On considère le trinôme  $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$ .

- Calculer le discriminant de  $g$  et en déduire ses racines.
- Écrire  $g(x)$  sous forme factorisée.
- Étudier le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$  (on pourra tester les valeurs  $x = 0$ ,  $x = 2$  et  $x = 4$ ).

## Exercice 45

Un jongleur lance une balle. La hauteur  $h(t)$  (en mètres) atteinte par la balle  $t$  secondes après le lancer est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 10t + 1, \quad t \in [0; 2].$$

- Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant  $h$ .
- En déduire la hauteur maximale atteinte par la balle et l'instant auquel elle est atteinte.
- Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $[0; 2]$ .
- Calculer  $h(0)$  et interpréter cette valeur dans le contexte.

## Exercice 46

Une entreprise fabrique des bracelets artisanaux. Le coût de production (en euros) de  $x$  bracelets est modélisé par :

$$C(x) = x^2 - 40x + 500, \quad x \in [0; 60].$$

On souhaite déterminer combien de bracelets produire pour un coût total de 300 €.

- Poser l'équation traduisant cette situation.
- Calculer le discriminant de cette équation.

- Résoudre l'équation (on donnera les solutions sous forme exacte, puis arrondies à l'unité) et conclure dans le contexte.

#### Exercice 47

Une association organise un événement. Le bénéfice réalisé (en euros) pour  $x$  billets vendus est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600, \quad x \in [0; 40].$$

- Résoudre l'équation  $B(x) = 0$ .
- En déduire le signe de  $B(x)$  sur  $[0; 40]$ .
- Résoudre l'inéquation  $B(x) \geq 0$  et interpréter le résultat : pour quelles valeurs de  $x$  l'événement est-il bénéficiaire (strictement) ?

#### Exercice 48

On dispose de 40 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note  $x$  la largeur de l'enclos (en mètres).

- Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de  $x$ , puis l'aire  $A(x)$  de l'enclos en fonction de  $x$ .
- Montrer que  $A(x)$  s'écrit sous la forme d'un polynôme du second degré, et déterminer les coordonnées du sommet de la parabole associée.
- En déduire les dimensions de l'enclos qui maximisent l'aire, ainsi que cette aire maximale.

#### Exercice 49

On considère la fonction  $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$ .

- Sans résoudre l'équation  $f(x) = 0$ , écrire  $f(x)$  sous forme canonique.
- En déduire, sans étude de signe classique, que  $f(x) \leq 0$  pour tout réel  $x$ .
- Préciser en quel(s) point(s) l'égalité  $f(x) = 0$  est atteinte, et justifier qu'il n'y en a qu'un seul.

#### Exercice 50

Un élève affirme : « L'inéquation  $x^2 + 4 < 0$  n'a pas de solution, car un carré est toujours positif ou nul, donc  $x^2 + 4 \geq 4 > 0$  pour tout  $x$ . »

Un autre élève lui répond : « Tu as tort, il existe forcément des solutions, car une équation du second degré a toujours deux racines. »

- Calculer le discriminant de l'équation  $x^2 + 4 = 0$ .
- Interpréter le signe de ce discriminant : l'équation  $x^2 + 4 = 0$  admet-elle des solutions réelles ?
- Qui, du premier ou du second élève, a raison ? Justifier rigoureusement, en identifiant l'erreur commise par l'autre élève.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  puis calcule  $\beta = f(\alpha)$  en remplaçant  $x$  par  $\alpha$  dans  $f(x)$ .

**Coup de pouce 1.** Pour développer, utilise les identités remarquables ou la double distributivité ; pour la forme canonique de  $h$ , calcule d'abord  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  puis  $\beta = h(\alpha)$ .

**Coup de pouce 1.** Un trinôme du second degré contient un terme en  $x^2$  avec un coefficient non nul. Pour  $f$ , développe d'abord le produit avant d'identifier  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

**Coup de pouce 1.** Le signe de  $a$  donne le sens d'ouverture (positif : vers le haut, négatif : vers le bas) ; l'axe de symétrie a pour équation  $x = \alpha$  où  $\alpha$  est l'abscisse du sommet.



**Coup de pouce 1.** Dans la forme canonique  $a(x - \alpha)^2 + \beta$ , le sommet se lit directement :  $S(\alpha ; \beta)$ . Développe ensuite  $(x - 1)^2$  avant de multiplier par 2 et de soustraire 8.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  pour le sommet ; pour le signe de  $g(4)$ , compare 4 à  $\alpha$  et utilise la symétrie de la parabole par rapport à la droite  $x = \alpha$ .

**Coup de pouce 1.** Identifie  $a, b, c$  pour chaque équation, calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ , puis applique les formules  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$  si  $\Delta \geq 0$ .

**Coup de pouce 1.** Rappelle-toi :  $\Delta > 0$  donne deux solutions,  $\Delta = 0$  donne une solution double,  $\Delta < 0$  ne donne aucune solution réelle.

**Coup de pouce 1.** Développe d'abord chaque membre, puis regroupe tous les termes du même côté pour obtenir la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  avant de calculer  $\Delta$ .

**Coup de pouce 1.** Repère d'abord si une identité remarquable ( $a^2 - b^2$ ) ou un facteur commun apparaît ; sinon, calcule le discriminant pour factoriser à l'aide des racines.

**Coup de pouce 1.**  $f$  est déjà factorisé : ses racines sont les valeurs qui annulent chaque facteur. Le coefficient dominant est  $a = 1 > 0$ , donc  $f$  est positif à l'extérieur des racines.

**Coup de pouce 1.** Calcule  $\Delta$  avec  $a = -2, b = 2, c = 12$ , trouve les racines, puis écris  $g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $\Delta$  pour chaque trinôme, détermine ses racines s'il y en a, puis utilise le signe de  $a$  pour dresser le tableau de signes avant de conclure.

**Coup de pouce 1.** Pour **b**), calcule  $\Delta$  : s'il est négatif, le trinôme garde un signe constant (celui de  $a$ ) sur  $\mathbb{R}$ , sans qu'il soit nécessaire de chercher des racines.

**Coup de pouce 1.** Ici  $a = -3 < 0$  : le trinôme est positif *entre* les racines et négatif à l'extérieur — attention à ne pas inverser le sens par rapport au cas  $a > 0$ .

**Coup de pouce 1.** Le périmètre  $2x + 2\ell = 20$  donne  $\ell = 10 - x$  ; l'aire est  $A(x) = x \times \ell$ . Utilise ensuite  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  pour trouver le sommet.

**Coup de pouce 1.** À partir de  $x = \frac{50 - p}{2}$ , isole  $p$  ; puis remplace  $p$  dans  $R(x) = p \times x$  pour obtenir  $R(x)$  en fonction de  $x$  seul.

**Coup de pouce 1.** La hauteur initiale est  $h(0)$  ; pour l'instant où le ballon touche le sol, résous  $h(t) = 0$  et ne garde que la solution positive (le temps ne peut pas être négatif).

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  puis calcule  $\beta = f(\alpha)$  en remplaçant  $x$  par  $\alpha$  dans  $f(x)$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$  avec  $a = -2, b = 8, c = -6$ , puis utilise  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

## TD contextualise — Trajectoire d'un ballon de basket

### Mise en situation

Un joueur de basket tire un ballon depuis le sol. On modélise la trajectoire du ballon dans un plan vertical par la courbe d'équation :

$$h(x) = -0,05x^2 + x + 2,$$

où  $x$  est la distance horizontale parcourue (en mètres) et  $h(x)$  la hauteur du ballon (en mètres). On suppose que le sol correspond à  $h = 0$ .

## Partie A — Lecture et premiers calculs

## Exercice 51

1. Quel est le coefficient  $a$  de  $h(x)$ ? La parabole est-elle en U ou en  $\cap$ ? Que cela signifie-t-il physiquement?
2. Calculer  $h(0)$ . Quelle est la hauteur initiale du ballon?
3. Calculer  $h(10)$  et  $h(15)$ . Le ballon monte-t-il encore en  $x = 10$ ?
4. A quelle distance horizontale le ballon est-il à 3 m de hauteur? Résoudre  $h(x) = 3$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $a = -0,05 < 0$ . La parabole est en  $\cap$  : le ballon suit une trajectoire en arc de cercle, il monte puis redescend. Physiquement cohérent avec un lancer parabolique.

**Question 2.**  $h(0) = -0,05 \times 0 + 0 + 2 = 2$  m. Le ballon est lancé depuis une hauteur de 2 m (par exemple, au niveau de la poignée du joueur).

**Question 3.**

$$h(10) = -0,05 \times 100 + 10 + 2 = -5 + 10 + 2 = 7 \text{ m.}$$

$$h(15) = -0,05 \times 225 + 15 + 2 = -11,25 + 17 = 5,75 \text{ m.}$$

Le ballon est encore à 5,75 m en  $x = 15$  (supérieur à 2 m), donc il n'a pas encore atteint son maximum.

**Question 4.**  $h(x) = 3 \Leftrightarrow -0,05x^2 + x + 2 = 3 \Leftrightarrow -0,05x^2 + x - 1 = 0$ .

On multiplie par  $-20$  :  $x^2 - 20x + 20 = 0$ .  $\Delta = 400 - 80 = 320$ .  $\sqrt{320} = 8\sqrt{5} \approx 17,9$ .

$$x_1 = \frac{20 - 17,9}{2} \approx 1,05 \text{ m,} \quad x_2 = \frac{20 + 17,9}{2} \approx 18,95 \text{ m.}$$

Le ballon est à 3 m de hauteur pour  $x \approx 1,05$  m (à la montée) et  $x \approx 18,95$  m (à la descente).

## Partie B — Hauteur maximale et portée

## Exercice 52

1. Calculer l'abscisse  $\alpha$  du sommet de la parabole. A quelle distance horizontale le ballon est-il au point le plus haut?
2. Calculer la hauteur maximale  $h(\alpha)$ .
3. Calculer la portée du tir : trouver les valeurs de  $x > 0$  pour lesquelles  $h(x) = 0$  (le ballon touche le sol). On arrondira à  $10^{-1}$  m.
4. La hauteur du panier de basket est 3,05 m. Le ballon peut-il entrer dans le panier? Justifier sans calcul supplémentaire, en utilisant les résultats précédents.

## Corrigé

**Question 1.**  $a = -0,05$ ,  $b = 1$ .

$$\alpha = \frac{-1}{2 \times (-0,05)} = \frac{-1}{-0,1} = 10 \text{ m.}$$

Le ballon est au point le plus haut après avoir parcouru 10 m horizontalement.

**Question 2.**

$$h_{\max} = h(10) = -0,05 \times 100 + 10 + 2 = 7 \text{ m.}$$

La hauteur maximale est 7 m.

**Question 3.**  $h(x) = 0$  :

$$-0,05x^2 + x + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 20x - 40 = 0 \quad (\text{multiplication par } -20).$$

$$\Delta = 400 + 160 = 560 = 4 \times 140.$$

$$x = \frac{20 \pm \sqrt{560}}{2} = 10 \pm \sqrt{140}.$$

$$\sqrt{140} \approx 11,8.$$

►  $x_1 = 10 - 11,8 \approx -1,8$  m (avant le lancer : à ignorer).

►  $x_2 = 10 + 11,8 \approx 21,8$  m.

La portée du tir est d'environ 21,8 m.

**Question 4.** La hauteur du panier est 3,05 m. D'après la question 4 de la Partie A, le ballon est à 3 m de hauteur pour  $x \approx 1,05$  m et  $x \approx 18,95$  m. Comme  $3,05 < h_{\max} = 7$  m, il existe bien des valeurs de  $x$  pour lesquelles  $h(x) = 3,05$  m. En particulier, si le panier se situe à la bonne distance horizontale, le ballon peut théoriquement y entrer.

## Partie C — Comparaison de trajectoires et question orale

### Exercice 53

Un second joueur tire avec la trajectoire  $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$ .

1. Calculer le sommet de  $k$  et la hauteur maximale.
2. Comparer les deux trajectoires : laquelle monte le plus haut ? Laquelle a la plus grande portée ?
3. Résoudre  $h(x) = k(x)$  pour trouver l'abscisse où les deux trajectoires se croisent (autre que  $x = 0$ ).
4. **Question orale** : sans calcul, comment le coefficient  $a$  influence-t-il la forme de la parabole et la portée du tir ? Expliquer en termes physiques.

### Corrigé

**Question 1.**  $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$ ,  $a = -0,08$ ,  $b = 1$ .

$$\alpha_k = \frac{-1}{2 \times (-0,08)} = \frac{1}{0,16} = 6,25 \text{ m.}$$

$$k_{\max} = k(6,25) = -0,08 \times 39,0625 + 6,25 + 2 = -3,125 + 8,25 = 5,125 \text{ m.}$$

**Question 2.**

- Hauteur maximale :  $h$  atteint 7 m contre 5,125 m pour  $k$ . Le premier joueur tire plus haut.
- Portée : pour  $h$ , portée  $\approx 21,8$  m. Pour  $k$  :  $k(x) = 0 \Rightarrow 0,08x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 1 + 0,64 = 1,64$ , portée  $\approx (1 + \sqrt{1,64})/0,16 \approx 14,3$  m. La trajectoire  $h$  a une plus grande portée.

**Question 3.**  $h(x) = k(x)$  :

$$-0,05x^2 + x + 2 = -0,08x^2 + x + 2 \Leftrightarrow (-0,05 + 0,08)x^2 = 0 \Leftrightarrow 0,03x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Les deux trajectoires ne se croisent qu'en  $x = 0$  : elles partent du même point mais s'écartent immédiatement.

**Question 4 (orale).** Plus  $|a|$  est grand (en valeur absolue), plus la parabole est « étroite » : le ballon monte moins haut, sa portée est plus courte. Physiquement, cela correspond à un tir plus « vertical » (comme un panier en cloche) plutôt qu'un tir rasant (longue portée). Le coefficient  $a$  pilote la « courbure » de la trajectoire, c'est-à-dire la décélération verticale due à la gravité, qui est ici modélisée de manière simplifiée par le terme  $ax^2$ .

## TD fil rouge — La boîte en carton

### Mise en situation

Un artisan fabrique des boîtes en carton pour les cadeaux. Il part d'une feuille rectangulaire de 30 cm sur 20 cm, découpe un carré de cote  $x$  (en cm) aux quatre coins, puis replie les bords pour former une boîte ouverte. Quelle valeur de  $x$  maximise le volume de la boîte ?

Ce problème d'optimisation réunit toutes les capacités du chapitre.

### Partie A — Mise en equation

#### Exercice 54 ♦♦

1. Exprimer en fonction de  $x$  la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
2. Justifier que  $x$  doit vérifier  $0 < x < 10$  (domaine de validité).
3. Montrer que le volume de la boîte est :

$$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x).$$

4. Développer  $V(x)$  et identifier les coefficients du polynôme obtenu.
5. Calculer  $V(0)$ ,  $V(5)$  et  $V(10)$ . Commenter.

#### Corrigé

**Question 1.** Après découpe des carrés de cote  $x$  et pliage :

- ▶ Hauteur :  $x$  cm.
- ▶ Longueur :  $30 - 2x$  cm.
- ▶ Largeur :  $20 - 2x$  cm.

**Question 2.** Pour que les dimensions soient strictement positives :  $x > 0$ ,  $30 - 2x > 0 \Rightarrow x < 15$ ,  $20 - 2x > 0 \Rightarrow x < 10$ . La contrainte la plus restrictive est  $x < 10$ , d'où  $x \in ]0 ; 10[$ .

**Question 3.** Volume = longueur  $\times$  largeur  $\times$  hauteur :  $V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x)$ .

**Question 4.**

$$\begin{aligned} V(x) &= x(30 - 2x)(20 - 2x) \\ &= x[30 \times 20 - 30 \times 2x - 2x \times 20 + 4x^2] \\ &= x[600 - 60x - 40x + 4x^2] \\ &= x(4x^2 - 100x + 600) \\ &= 4x^3 - 100x^2 + 600x. \end{aligned}$$

C'est un polynôme de degré 3 (pas du second degré directement).

**Question 5.**

$$\begin{aligned} V(0) &= 0 \text{ cm}^3 \quad (\text{pas de hauteur}), \\ V(5) &= 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3, \\ V(10) &= 10 \times 10 \times 0 = 0 \text{ cm}^3 \quad (\text{pas de largeur}). \end{aligned}$$

Le volume est nul aux extrémités du domaine et positif à l'intérieur.

## Partie B — Etude sur un sous-domaine (approche second degre)

### Exercice 55 ♦♦

On note  $W(x) = \frac{V(x)}{x} = (30 - 2x)(20 - 2x)$  pour  $x \in ]0; 10[$ .

1. Montrer que  $W(x) = 4x^2 - 100x + 600$ .
2. Calculer l'abscisse  $\alpha$  et l'ordonnée  $\beta$  du sommet de la parabole représentant  $W$ .
3. La valeur  $\alpha$  appartient-elle au domaine  $]0; 10[$ ? Que représente  $W(\alpha)$  en termes de volume?
4. Dresser le tableau de variations de  $W$  sur  $]0; 10[$ .
5. En deduire les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $W(x)$  est croissante ou decroissante. Interpreter geometriquement.

### Corrigé

#### Question 1.

$$W(x) = (30 - 2x)(20 - 2x) = 600 - 60x - 40x + 4x^2 = 4x^2 - 100x + 600.$$

**Question 2.**  $a = 4$ ,  $b = -100$ .

$$\alpha = \frac{-(-100)}{2 \times 4} = \frac{100}{8} = \frac{25}{2} = 12,5.$$

$$\beta = W(12,5) = 4 \times 156,25 - 100 \times 12,5 + 600 = 625 - 1250 + 600 = -25.$$

**Question 3.**  $\alpha = 12,5 \notin ]0; 10[$  : le sommet de  $W$  est hors du domaine. Sur  $]0; 10[$ , on est toujours a gauche du sommet (puisque  $\alpha = 12,5 > 10$ ). Comme  $a = 4 > 0$ ,  $W$  est **decroissante** sur tout  $]0; 10[$ .

$W(\alpha) = -25 < 0$  n'a pas de sens physique (surface negative) : le sommet est hors du domaine de validite.

**Question 4. Tableau de variations de  $W$  sur  $]0; 10[$  :**

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| $x$    | 0   | 10 |
| $W(x)$ | 600 | 0  |

**Question 5.**  $W$  est strictement decroissante sur  $]0; 10[$  : plus on decoupe un grand carre (grande hauteur  $x$ ), plus la base de la boite est petite. Le volume  $V(x) = x \cdot W(x)$  resulte d'un compromis entre hauteur et surface de la base.

## Partie C — Optimisation numerique et conclusion

### Exercice 56 ♦♦♦

1. Calculer  $V(1), V(2), V(3), V(4), V(5), V(6), V(7)$ . (On utilisera la formule  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ .)
2. D'apres ce tableau, entre quelles valeurs entieres consecutives le maximum semble-t-il se situer?
3. Affiner : calculer  $V(3,5)$  et  $V(4)$ . Lequel est le plus grand?
4. **Bilan** : resumer les trois formes utilisees dans ce TD et les outils du chapitre mobilises.
5. **Question ouverte (oral)** : pourquoi le probleme d'optimisation du volume ne se reduit-il pas directement a un polynome du second degre?

Corrigé

Question 1. Tableau de valeurs :

| $x$    | 1   | 2   | 3     | 4     | 5     | 6   | 7   |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| $V(x)$ | 504 | 832 | 1 008 | 1 056 | 1 000 | 864 | 672 |

**Question 2.** Le maximum semble se situer entre  $x = 3$  et  $x = 5$ , avec le plus grand volume observé en  $x = 4$  ( $V(4) = 1 056$ ).

**Question 3.**  $V(3,5) = 3,5 \times 23 \times 13 = 3,5 \times 299 = 1 046,5 \text{ cm}^3$ .  $V(4) = 1 056 > 1 046,5 = V(3,5)$  : pour  $x = 4$ , le volume est plus grand.

Question 4. Bilan :

- ▶ **Forme développée** :  $V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$  (polynôme de degré 3).
- ▶ **Forme factorisée** :  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$  — permet de lire le domaine.
- ▶ **Polynôme du second degré** :  $W(x) = (30 - 2x)(20 - 2x)$  — étude de la base.
- ▶ Outils mobilisés : formes d'un polynôme, sommet, tableau de variations, domaine de validité, étude numérique.

**Question 5.** Le volume  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$  est un produit de trois facteurs linéaires, donc un polynôme de **degré 3**. Pour l'optimiser directement, il faudrait utiliser la dérivation (programme de Terminale). Dans ce chapitre, on se contente d'une approche numérique ou d'une étude de la fonction auxiliaire  $W(x) = V(x)/x$  (polynôme du second degré).

## FONCTIONS POLYNOMES DU SECOND DEGRÉ — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Parmi les expressions suivantes, laquelle est un polynôme du second degré ?
  - A.  $f(x) = 3x + 7$
  - B.  $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$
  - C.  $f(x) = x^3 - 2x + 4$
  - D.  $f(x) = \frac{1}{x^2} + 3$
2. [Q2] Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ . Quelle est la forme canonique de  $f$  ?
  - A.  $f(x) = 2(x - 2)^2 - 2$
  - B.  $f(x) = 2(x - 4)^2 - 10$
  - C.  $f(x) = 2(x - 2)^2 + 2$
  - D.  $f(x) = (x - 2)^2 - 2$
3. [Q3] On développe  $3(x - 1)^2 + 5$ . Quel résultat obtient-on ?
  - A.  $3x^2 - 6x + 8$
  - B.  $3x^2 - 6x + 3$
  - C.  $3x^2 - 3x + 8$
  - D.  $3x^2 + 8$

### Capacité C2

4. [Q4] Soit  $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ . Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole représentant  $f$  ?

- A.  $x = -2$
- B.  $x = 2$
- C.  $x = -4$
- D.  $x = 4$

5. [Q5] Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ . Sur quel intervalle  $f$  est-elle décroissante ?

- A.  $[3; +\infty[$
- B.  $] -\infty; 3]$
- C.  $] -\infty; 5]$
- D.  $[5; +\infty[$

6. [Q6] Parmi les assertions suivantes concernant  $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$ , laquelle est vraie ?

- A. Le minimum de  $f$  vaut 7.
- B. La parabole est tournée vers le bas (coefficient directeur négatif).
- C. Le minimum de  $f$  vaut 5.
- D. La fonction  $f$  n'admet pas de minimum.

#### Capacité C3

7. [Q7] On considère  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ . Quelle est la valeur du discriminant  $\Delta$  ?

- A.  $\Delta = 1$
- B.  $\Delta = 49$
- C.  $\Delta = -11$
- D.  $\Delta = 25$

8. [Q8] L'équation  $2x^2 - 4x + 2 = 0$  admet :

- A. Deux racines réelles distinctes.
- B. Une racine double, égale à 1.
- C. Aucune racine réelle.
- D. Une racine double, égale à 2.

9. [Q9] Résoudre  $x^2 - 3x - 4 = 0$ . Les solutions sont :

- A.  $x_1 = -1$  et  $x_2 = 4$
- B.  $x_1 = 1$  et  $x_2 = -4$
- C.  $x_1 = -1$  et  $x_2 = -4$
- D.  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 4$

#### Capacité C4

10. [Q10] Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ . Les racines de  $f$  sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ . Quelle est la forme factorisée de  $f(x)$  ?

- A.  $f(x) = (x - 1)(x - 3)$
- B.  $f(x) = 2(x - 1)(x - 3)$
- C.  $f(x) = 2(x + 1)(x + 3)$
- D.  $f(x) = (2x - 1)(2x - 3)$

11. [Q11] On sait que  $f(x) = (x - 2)(x - 5)$ . Sur quel intervalle  $f(x)$  est-il négatif ou nul ?

- A.  $] -\infty; 2] \cup [5; +\infty[$
- B.  $[2; 5]$
- C.  $] -\infty; 2]$
- D.  $[5; +\infty[$

12. [Q12] Le trinôme  $f(x) = x^2 + 2x + 5$  de discriminant  $\Delta = -16 < 0$  admet quel signe ?

- A. Il est positif pour  $x > 0$  et négatif pour  $x < 0$ .
- B. Il est négatif pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- C. Il est positif pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- D. Il change de signe en  $x = -1$ .

#### Capacité C5

13. [Q13] Résoudre  $x^2 - x - 6 \leq 0$  (les racines de  $x^2 - x - 6$  sont  $-2$  et  $3$ ).

- A.  $x \in [-2; 3]$
- B.  $x \in ] -\infty; -2] \cup [3; +\infty[$

C.  $x \in [-2; 0]$

D.  $x \in [0; 3]$

14. [Q14] L'inéquation  $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$  a pour ensemble de solutions :

A.  $] -\infty; 1] \cup [3; +\infty[$

B.  $[1; 3]$

C.  $] -\infty; -1] \cup [3; +\infty[$

D.  $[-1; 3]$

15. [Q15] Pour quelle valeur de  $k$  l'équation  $x^2 - 2x + k = 0$  admet-elle exactement une solution réelle?

A.  $k = 0$

B.  $k = 2$

C.  $k = 1$

D.  $k = -1$

**Capacité C6**

16. [Q16] On découpe des carrés de côté  $x$  aux coins d'une feuille  $30 \times 20$  pour former une boîte. Le volume est  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Quelle est la valeur de  $x$  pour  $x = 4$ ?

A.  $V(4) = 1344$

B.  $V(4) = 1280$

C.  $V(4) = 2640$

D.  $V(4) = 1056$

17. [Q17] On cherche à maximiser  $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$  sur  $\mathbb{R}$ . Quelle est la valeur du maximum?

A.  $f_{\max} = 3$

B.  $f_{\max} = 11$

C.  $f_{\max} = 8$

D.  $f_{\max} = 2$

18. [Q18] Un ballon est lancé verticalement. Sa hauteur est  $h(t) = -5t^2 + 20t$  (en mètres,  $t$  en secondes). À quel instant atteint-elle sa hauteur maximale?

A.  $t = 4$  s

B.  $t = 1$  s

C.  $t = 2$  s

D.  $t = 20$  s



## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C1       | A              |
| Q3       | C1       | A              |
| Q4       | C2       | B              |
| Q5       | C2       | B              |
| Q6       | C2       | C              |
| Q7       | C3       | A              |
| Q8       | C3       | B              |
| Q9       | C3       | A              |
| Q10      | C4       | B              |
| Q11      | C4       | B              |
| Q12      | C4       | C              |
| Q13      | C5       | A              |
| Q14      | C5       | B              |
| Q15      | C5       | C              |
| Q16      | C6       | A              |
| Q17      | C6       | B              |
| Q18      | C6       | C              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- **A** — L'élève a confondu polynôme du premier degré et du second degré.  $3x + 7$  est de degré 1 car le coefficient de  $x^2$  est nul ( $a = 0$ ). *Renvoi : C1, définition.*
- **C** — L'élève a retenu  $x^3 - 2x + 4$  comme polynôme du second degré alors que le terme dominant est  $x^3$  : c'est un polynôme du troisième degré. *Renvoi : C1, définition.*
- **D** — L'élève a confondu  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$  (puissance négative) avec  $x^2$  (second degré). Un polynôme n'admet que des puissances entières positives. *Renvoi : C1, définition.*

#### ► Q2

- **B** — L'élève a calculé  $\alpha = -b/(2a) = 8/2 = 4$  au lieu de  $\alpha = 8/4 = 2$  (oubli du facteur  $2a$  au dénominateur, pas seulement 2). *Renvoi : C1, forme canonique.*
- **C** — L'élève a trouvé  $\alpha = 2$  correctement mais a calculé  $\beta = f(2) = 2(4) - 8(2) + 6 = 8 - 16 + 6 = -2$  et a écrit  $+2$  au lieu de  $-2$ . Erreur de signe sur  $\beta$ . *Renvoi : C1, forme canonique.*
- **D** — L'élève a oublié le facteur  $a = 2$  devant la forme canonique :  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$  avec  $a = 2$ . *Renvoi : C1, forme canonique.*

#### ► Q3

- **B** — L'élève a développé  $3(x - 1)^2 = 3x^2 - 6x + 3$  mais a oublié d'ajouter le  $+5$  : le terme constant est  $3 + 5 = 8$ , pas 3. *Renvoi : R1, identités remarquables.*
- **C** — L'élève a calculé  $3(x - 1)^2 = 3(x^2 - x + 1)$  au lieu de  $3(x^2 - 2x + 1)$  : erreur sur le terme en  $x$  de l'identité  $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$  (oubli du coefficient 2). *Renvoi : R1, identités remarquables.*
- **D** — L'élève a confondu  $(x - 1)^2$  avec  $x^2 - 1$  (différence de carrés au lieu du carré d'un binôme) :  $3(x^2 - 1) + 5 = 3x^2 + 2$ . Double erreur de formule. *Renvoi : R1, identités remarquables.*

#### ► Q4

- **A** — L'élève a appliqué  $\alpha = -b/(2a)$  mais a oublié de tenir compte du signe de  $a = -1$  :  $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = -4/(-2) = 2$ , et non  $-2$ . Erreur de signe sur  $a$ . *Renvoi : C2, sommet.*
- **C** — L'élève a calculé  $\alpha = b/(2a) = 4/(2 \times (-1)) = -2$ , confondant la formule  $\alpha = -b/(2a)$  avec  $b/(2a)$  (oubli du signe moins devant  $b$ ). *Renvoi : C2, sommet.*
- **D** — L'élève a utilisé directement  $b = 4$  comme abscisse du sommet, sans appliquer la formule  $\alpha = -b/(2a)$ . *Renvoi : C2, sommet.*

#### ► Q5

- **A** — L'élève a confondu l'intervalle de décroissance avec l'intervalle de croissance. Comme  $a = 1 > 0$ , la parabole est en forme de U :  $f$  est décroissante sur  $] -\infty ; \alpha]$  et croissante sur  $[\alpha ; +\infty[$ . Renvoi : C2, tableau de variations.
- **C** — L'élève a confondu l'ordonnée  $f(\alpha) = -4$  ou la valeur  $c = 5$  avec l'abscisse du sommet  $\alpha = 3$ . Renvoi : C2, sommet.
- **D** — L'élève a utilisé  $c = 5$  comme abscisse de changement de monotonie au lieu de  $\alpha = -b/(2a) = 6/2 = 3$ . Renvoi : C2, sommet.

► **Q6**

- **A** — L'élève a confondu le minimum  $f(\alpha)$  avec le terme constant  $c = 7$ . Le minimum est  $f(1) = 2 - 4 + 7 = 5$ , pas 7. Renvoi : C2, sommet.
- **B** — L'élève a dit que  $a = 2 < 0$  alors que  $a = 2 > 0$ . La parabole est tournée vers le haut (U) et  $f$  admet un minimum. Renvoi : C2, orientation de la parabole.
- **D** — L'élève a conclu que  $f$  n'admet pas de minimum, peut-être en confondant avec le cas  $a < 0$  (maximum) ou en ne reconnaissant pas que  $a > 0$  implique un minimum. Renvoi : C2, tableau de variations.

► **Q7**

- **B** — L'élève a calculé  $\Delta = b^2 + 4ac = 25 + 24 = 49$  au lieu de  $\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$  : erreur de signe dans la formule (addition au lieu de soustraction). Renvoi : C3, discriminant.
- **C** — L'élève a utilisé  $\Delta = -b^2 + 4ac = -25 + 24 = -1$ ... ou a calculé  $\Delta = b^2 - 4ac$  avec  $b = -5$  et  $c = 1$ ,  $a = 6$  (permutation des coefficients). Erreur d'identification de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Renvoi : C3, discriminant.
- **D** — L'élève a calculé  $\Delta = b^2 = (-5)^2 = 25$ , oubliant le terme  $-4ac = -4 \times 1 \times 6 = -24$  dans la formule. Renvoi : C3, discriminant.

► **Q8**

- **A** — L'élève a conclu  $\Delta > 0$  sans calculer :  $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 16 - 16 = 0$ . Un discriminant nul donne une racine double, pas deux racines distinctes. Renvoi : C3, cas du discriminant.
- **C** — L'élève a conclu  $\Delta < 0$  par erreur. Le calcul donne  $\Delta = 16 - 16 = 0 \geq 0$ , donc il existe au moins une solution réelle. Renvoi : C3, cas du discriminant.
- **D** — L'élève a calculé la racine double  $x_0 = -b/(2a) = 4/4 = 1$ , mais a écrit 2 au lieu de 1. Erreur arithmétique dans le calcul de  $x_0$ . Renvoi : C3, racine double.

► **Q9**

- **B** — L'élève a appliqué les formules avec un signe erroné :  $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$  avec  $b = 3$  mais a oublié que  $b = -3$ . Les formules donnent  $x = (3 \pm 5)/2$ , soit  $x_1 = -1$  et  $x_2 = 4$ . Renvoi : C3, formule des racines.
- **C** — L'élève a trouvé les bonnes valeurs en module mais a attribué les mauvais signes aux deux racines.  $\Delta = 9 + 16 = 25$ ,  $x_1 = (3 - 5)/2 = -1$  et  $x_2 = (3 + 5)/2 = 4$ . Renvoi : C3, formule des racines.
- **D** — L'élève a peut-être factorisé par inspection en cherchant deux entiers de somme  $-3$  et produit  $-4$  : il faut  $(-1) \times 4 = -4$  et  $(-1) + 4 = 3 \neq -3$ . Confusion des signes. Renvoi : C3, formule des racines.

► **Q10**

- **A** — L'élève a oublié le facteur  $a = 2$  dans la forme factorisée  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ . La formule impose de conserver le coefficient dominant. Renvoi : C4, factorisation.
- **C** — L'élève a utilisé  $+x_1$  et  $+x_2$  au lieu de  $-x_1$  et  $-x_2$  : la forme factorisée est  $a(x - x_1)(x - x_2)$ , pas  $a(x + x_1)(x + x_2)$ . Renvoi : C4, factorisation.
- **D** — L'élève a reparté le coefficient  $a = 2$  sur chacun des deux facteurs :  $(2x - x_1)(2x - x_2)$  n'est pas la forme correcte, car  $2 \times 2 = 4 \neq a = 2$ . Renvoi : C4, factorisation.

► **Q11**

- **A** — L'élève a confondu l'intervalle où  $f$  est négatif avec l'intervalle où  $f$  est positif. Le produit  $(x - 2)(x - 5)$  est négatif entre les deux racines ( $a > 0$  : parabole en U). Renvoi : C4, tableau de signes.
- **C** — L'élève n'a pris en compte que l'une des deux racines :  $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 5$ , pas seulement  $x \leq 2$ . Renvoi : C4, tableau de signes.

- **D** — L'élève a identifié le mauvais intervalle :  $f(x) \geq 0$  pour  $x \geq 5$ , mais on cherche  $f(x) \leq 0$ .  
Renvoi : C4, tableau de signes.

► Q12

- **A** — L'élève a appliqué le signe de  $c = 5 > 0$  uniquement sur  $]0; +\infty[$ . Quand  $\Delta < 0$  et  $a > 0$ , le trinôme est positif sur  $\mathbb{R}$  tout entier. Renvoi : C4, signe quand Delta  $< 0$ .
- **B** — L'élève a confondu  $\Delta < 0$  avec «le trinôme est négatif». La règle est : si  $\Delta < 0$  et  $a > 0$ , le trinôme est strictement positif partout. Renvoi : C4, signe quand Delta  $< 0$ .
- **D** — L'élève a calculé le sommet  $\alpha = -b/(2a) = -1$  et a cru que c'était une racine (changement de signe). Quand  $\Delta < 0$ , il n'y a pas de racine réelle et pas de changement de signe. Renvoi : C4, signe quand Delta  $< 0$ .

► Q13

- **B** — L'élève a écrit l'ensemble de solutions de l'inéquation  $\geq 0$  au lieu de  $\leq 0$ . Le trinôme  $x^2 - x - 6$  est négatif entre ses racines ( $a = 1 > 0$ , parabole en U). Renvoi : C5, résolution inéquation.
- **C** — L'élève n'a pris qu'une moitié de l'intervalle solution, en arrondissant à  $[x_1; 0]$  au lieu de  $[x_1; x_2]$ . Renvoi : C5, résolution inéquation.
- **D** — L'élève a pris  $[0; x_2]$  au lieu de  $[x_1; x_2] = [-2; 3]$ . Il a omis la racine  $x_1 = -2$ . Renvoi : C5, résolution inéquation.

► Q14

- **A** — L'élève a confondu les intervalles de signe positif et négatif pour  $a < 0$ . Quand  $a = -1 < 0$ , la parabole est en  $\cap$  : le trinôme est positif entre ses racines. Renvoi : C5, cas  $a < 0$ .
- **C** — L'élève a utilisé  $-x_1 = -1$  au lieu de  $x_1 = 1$  (oubli du signe des racines). Les racines de  $-x^2 + 4x - 3 = 0$  sont  $x = 1$  et  $x = 3$ . Renvoi : C5, calcul des racines.
- **D** — L'élève a utilisé  $-x_1 = -1$  au lieu de  $x_1 = 1$  pour la borne inférieure. Les racines sont 1 et 3, pas -1 et 3. Renvoi : C5, calcul des racines.

► Q15

- **A** — L'élève a posé  $k = 0$  en pensant que le terme constant nul donne une racine double. Le discriminant  $\Delta = 4 - 4k = 0 \Leftrightarrow k = 1$ , pas  $k = 0$ . Renvoi : C5, discriminant nul.
- **B** — L'élève a confondu  $k$  avec  $b = -2$  ou avec  $b^2/4 = 1$ ... il a peut-être posé  $\Delta = b - 4k = 0$ . Le discriminant est  $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4k$ . Renvoi : C5, discriminant nul.
- **D** — L'élève a posé  $\Delta = 4 - 4k = 0$  et a résolu  $k = 4/4 = 1$  mais a donné -1 par erreur de signe. Renvoi : C5, discriminant nul.

► Q16

- **B** — L'élève a calculé  $V(4) = 4 \times (30 - 4) \times (20 - 4) = 4 \times 26 \times 16 = 1664$ ... ou a substitué  $2x = 4$  au lieu de  $x = 4$  dans un facteur :  $V(4) = 4 \times 22 \times 12 = 1056$ . Erreur sur  $30 - 2 \times 4 = 22$  et  $20 - 2 \times 4 = 12$ . Renvoi : C6, évaluation d'une expression.
- **C** — L'élève a calculé  $4 \times 30 \times 20 = 2400$  ou a omis le  $-2x$  dans les facteurs. Il n'a pas tenu compte des découpes. Renvoi : C6, mise en équation.
- **D** — L'élève a calculé  $V(4) = 4 \times (30 - 4) \times (20 - 4) = 4 \times 26 \times \dots$  ou  $4 \times 22 \times 12 = 1056$  (confusion  $30 - x$  et  $30 - 2x$ ). Renvoi : C6, mise en équation.

► Q17

- **A** — L'élève a pris  $f(0) = c = 3$  comme maximum. Or  $c = f(0)$  est uniquement la valeur en  $x = 0$ , pas le maximum global (qui se situe au sommet  $\alpha = 2$ ). Renvoi : C6, optimisation.
- **C** — L'élève a lu  $b = 8$  comme la valeur maximale. Le maximum est  $f(\alpha) = f(2) = -8 + 16 + 3 = 11$ . Renvoi : C6, sommet et maximum.
- **D** — L'élève a donné  $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = 2$  comme le maximum (en confondant abscisse et valeur du maximum). Renvoi : C6, sommet et maximum.

► Q18

- **A** — L'élève a trouvé l'instant où la balle retombe au sol :  $h(t) = 0 \Leftrightarrow -5t(t - 4) = 0$ , donc  $t = 4$  s est la portée, pas l'instant du maximum. Renvoi : C6, distinction sommet / racines.
- **B** — L'élève a divisé  $b = 20$  par  $2a = -10$  sans le signe moins :  $\alpha = -b/(2a) = -20/(2 \times (-5)) = 2$ , pas 1. Erreur dans l'application de la formule. Renvoi : C6, abscisse du sommet.

- **D** — L'élève a confondu  $b = 20$  avec l'instant du maximum. L'abscisse du sommet est  $\alpha = -b/(2a) = -20/(-10) = 2$  s. Renvoi : C6, abscisse du sommet.

## Corrigé

## Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

## Question 1 — Identification des coefficients.

Pour  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$  :  $a = 2$ ,  $b = -8$ ,  $c = 6$ .

## Question 2 — Forme canonique.

On calcule :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2, \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 2.$$

## Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 64 - 48 = 16 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 4.$$

Deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{8 - 4}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{8 + 4}{4} = 3.$$

## Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 2(x - 1)(x - 3).$$

Vérification :  $2(x - 1)(x - 3) = 2(x^2 - 4x + 3) = 2x^2 - 8x + 6 = f(x)$ . ✓

## Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer); Q2 : 1 pt (raisonner); Q3 : 1 pt (représenter); Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de  $g$ .On développe  $-(x - 2)^2 + 1$  :

$$-(x - 2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 4 + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc  $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$  est bien la forme canonique de  $g$ .

## Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est  $S(2; 1)$ . Comme  $a = -1 < 0$ , la parabole est tournée vers le bas :  $g$  admet un **maximum** de valeur  $g(2) = 1$ , atteint en  $x = 2$ .

## Question 3 — Tableau de variations.

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2     | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ 1 ↘ | $-\infty$ |

## Question 4 — Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation  $x = \alpha = 2$ .

## Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

## Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 2(x-1)(x-3).$$

| $x$    | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ |
|--------|-----------|---|---|-----------|
| $x-1$  | —         | 0 | + | +         |
| $x-3$  | —         | — | 0 | +         |
| 2      | +         | + | + | +         |
| $f(x)$ | +         | 0 | — | +         |

Question 2 — Resolution de  $f(x) \leq 0$ .D'après le tableau de signes,  $f(x) \leq 0$  sur  $[1; 3]$ .

$$\mathcal{S} = [1; 3].$$

Question 3 — Resolution de  $f(x) > 0$ . $f(x) > 0$  sur  $] -\infty; 1[ \cup ]3; +\infty[$ .

$$\mathcal{S} = ] -\infty; 1[ \cup ]3; +\infty[.$$

## Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

## Question 1 — Dimensions de la boîte.

Après découpe et pliage :

- Hauteur :  $x$  cm.
- Longueur :  $30 - 2x$  cm.
- Largeur :  $20 - 2x$  cm.

## Question 2 — Volume et domaine.

$$V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x).$$

Domaine :  $x > 0$ ,  $30 - 2x > 0$  et  $20 - 2x > 0$ , soit  $x \in ]0; 10[$ .Question 3 — Calcul de  $V(3)$  et  $V(5)$ .

$$V(3) = 3 \times (30 - 6) \times (20 - 6) = 3 \times 24 \times 14 = 1\,008 \text{ cm}^3.$$

$$V(5) = 5 \times (30 - 10) \times (20 - 10) = 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3.$$

## Question 4 — Comparaison et limites de la conclusion.

 $V(3) = 1\,008 > 1\,000 = V(5)$  : pour  $x = 3$ , le volume est plus grand.

Cependant, on ne peut pas conclure que  $x = 3$  est le maximum global : ces deux points ne suffisent pas à prouver qu'il n'existe pas une valeur  $x^* \in ]0; 10[$  donnant un volume encore plus grand. Une étude complète de  $V$  (dérivée ou tableau de variations) est nécessaire pour trouver le maximum absolu.

**Exercice 1****(7 points)****Capacités C1, C3, C4***Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.*

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Identifier les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$ . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse  $\alpha$  et l'ordonnée  $\beta$  du sommet de la parabole représentant  $f$ . Écrire la forme canonique de  $f$ . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $f$ . En déduire les racines  $x_1$  et  $x_2$  de  $f$  (avec  $x_1 < x_2$ ). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de  $f(x)$ . Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

**Exercice 2****(5 points)****Capacités C2***Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.*On considère  $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ .

1. Montrer que la forme canonique de  $g$  est  $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$ . (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole. Préciser si  $g$  admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

**Exercice 3****(4 points)****Capacités C4, C5***Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.*On rappelle que les racines de  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$  sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ .

1. Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ . (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre  $f(x) \leq 0$ . (1 pt — calculer)
3. Résoudre  $2x^2 - 8x + 6 > 0$ . (1 pt — calculer)

**Exercice 4****(4 points)****Capacités C6***Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.*

Un artisan découpe des carrés de côté  $x$  cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis plie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de  $x$ , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
2. Montrer que le volume de la boîte est  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Donner le domaine de validité de  $x$ . (1 pt — modéliser)
3. Calculer  $V(3)$  et  $V(5)$ . (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de  $x$  (parmi 3 et 5) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

**Corrigé**

## Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

## Question 1 — Identification des coefficients.

Pour  $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$  :  $a = 3$ ,  $b = -12$ ,  $c = 9$ .

## Question 2 — Forme canonique.

$$\alpha = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2, \quad \beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 3.$$

## Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 144 - 108 = 36 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 6.$$

$$x_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1, \quad x_2 = \frac{12 + 6}{6} = 3.$$

## Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 3(x - 1)(x - 3).$$

Vérification :  $3(x - 1)(x - 3) = 3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9 = f(x)$ . ✓

## Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 1 pt (représenter) ; Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de  $g$ .On développe  $-2(x - 2)^2 + 2$  :

$$-2(x - 2)^2 + 2 = -2(x^2 - 4x + 4) + 2 = -2x^2 + 8x - 8 + 2 = -2x^2 + 8x - 6 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc  $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$  est bien la forme canonique de  $g$ .

## Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est  $S(2; 2)$ . Comme  $a = -2 < 0$ , la parabole est tournée vers le bas :  $g$  admet un **maximum** de valeur  $g(2) = 2$ , atteint en  $x = 2$ .

## Question 3 — Tableau de variations.

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2     | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ 2 ↘ | $-\infty$ |

## Question 4 — Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation  $x = \alpha = 2$ .

## Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

## Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 3(x-1)(x-3).$$

| $x$    | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ |   |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x-1$  |           | - | 0 | +         | + | + |
| $x-3$  |           | - | - | -         | 0 | + |
| 3      |           | + | + | +         | + | + |
| $f(x)$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |

Question 2 — Resolution de  $f(x) \leq 0$ .D'après le tableau de signes :  $\mathcal{S} = [1; 3]$ .Question 3 — Resolution de  $f(x) > 0$ . $\mathcal{S} = ]-\infty; 1[ \cup ]3; +\infty[$ .

## Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

## Question 1 — Dimensions.

Après découpe et pliage : hauteur  $x$  cm, longueur  $30 - 2x$  cm, largeur  $20 - 2x$  cm.

## Question 2 — Volume et domaine.

 $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Domaine :  $x > 0$ ,  $30 - 2x > 0$  et  $20 - 2x > 0$ , d'où  $x \in ]0; 10[$ .Question 3 — Calcul de  $V(4)$  et  $V(6)$ .

$$V(4) = 4 \times (30 - 8) \times (20 - 8) = 4 \times 22 \times 12 = 1\,056 \text{ cm}^3.$$

$$V(6) = 6 \times (30 - 12) \times (20 - 12) = 6 \times 18 \times 8 = 864 \text{ cm}^3.$$

## Question 4 — Comparaison.

 $V(4) = 1\,056 > 864 = V(6)$  : pour  $x = 4$ , le volume est plus grand.Cependant, ces deux valeurs ne permettent pas de conclure que  $x = 4$  est le maximum global. Il existe peut-être un  $x^* \in ]0; 10[$  donnant un volume supérieur. Une étude complète de  $V$  est nécessaire.

## Évaluation 1SPE-SECDEG-EV-B 55 min

## Exercice 1

(7 points)

Capacités C1, C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

1. Identifier les coefficients
- $a$
- ,
- $b$
- et
- $c$
- .

(1 pt — calculer)



- Calculer l'abscisse  $\alpha$  et l'ordonnée  $\beta$  du sommet de la parabole représentant  $f$ . Ecrire la forme canonique de  $f$ . (2 pts — calculer, communiquer)
- Calculer le discriminant  $\Delta$  de  $f$ . En déduire les racines  $x_1$  et  $x_2$  de  $f$  (avec  $x_1 < x_2$ ). (2 pts — calculer)
- Ecrire la forme factorisée de  $f(x)$ . Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

**Exercice 2****(5 points)****Capacités C2**

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère  $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$ .

- Montrer que la forme canonique de  $g$  est  $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$ . (2 pts — calculer, communiquer)
- En déduire les coordonnées du sommet  $S$  de la parabole. Préciser si  $g$  admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
- Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (1 pt — représenter)
- Ecrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

**Exercice 3****(4 points)****Capacités C4, C5**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de  $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$  sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ .

- Dresser le tableau de signes de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ . (2 pts — calculer, représenter)
- Resoudre  $f(x) \leq 0$ . (1 pt — calculer)
- Resoudre  $3x^2 - 12x + 9 > 0$ . (1 pt — calculer)

**Exercice 4****(4 points)****Capacités C6**

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de côté  $x$  cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis replie les bords pour former une boîte ouverte.

- Exprimer, en fonction de  $x$ , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
- Montrer que le volume de la boîte est  $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ . Donner le domaine de validité de  $x$ . (1 pt — modéliser)
- Calculer  $V(4)$  et  $V(6)$ . (1 pt — calculer)
- En observant les valeurs calculées, quelle valeur de  $x$  (parmi 4 et 6) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

**Rappel — Calcul littéral et identités remarquables**

**Développer** : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

**Factoriser** : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Ces formules apparaissent constamment dans l'étude des polynômes du second degré (passage en forme canonique, factorisation).

### Exercice 57

Développer et réduire chaque expression.

1.  $A = (x + 3)^2$
2.  $B = (x - 5)^2$
3.  $C = (2x + 1)^2$
4.  $D = (x + 4)(x - 4)$

### Corrigé

Question 1.

$$A = (x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Question 2.

$$B = (x - 5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25.$$

Question 3.

$$C = (2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1.$$

Question 4.

$$D = (x + 4)(x - 4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16.$$

### Exercice 58

Développer et réduire les expressions suivantes (double distributivité).

1.  $E = (x + 2)(x + 7)$
2.  $F = (3x - 1)(x + 4)$
3.  $G = (x - 3)(2x + 5)$
4.  $H = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$

### Corrigé

Question 1.

$$E = x^2 + 7x + 2x + 14 = x^2 + 9x + 14.$$

Question 2.

$$F = 3x \times x + 3x \times 4 + (-1) \times x + (-1) \times 4 = 3x^2 + 12x - x - 4 = 3x^2 + 11x - 4.$$

Question 3.

$$G = x \times 2x + x \times 5 + (-3) \times 2x + (-3) \times 5 = 2x^2 + 5x - 6x - 15 = 2x^2 - x - 15.$$

Question 4.

$$H = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x.$$

### Exercice 59

Factoriser les expressions suivantes.

1.  $P = x^2 - 9$
2.  $Q = x^2 + 8x + 16$
3.  $R = x^2 - 4x + 4$
4.  $S = 2x^2 + 6x$

## Corrigé

Question 1.

$$P = x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

Question 2.

$$Q = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2.$$

Question 3.

$$R = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Question 4.

$$S = 2x^2 + 6x = 2x(x + 3).$$

## Exercice 60

En développant et en réduisant, montrer que les deux expressions suivantes sont égales.

1.  $2(x - 3)^2 + 5 = 2x^2 - 12x + 23$
2.  $(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + x - 2$
3. Factoriser  $x^2 + x - 2$  (aide : chercher deux entiers de somme 1 et de produit  $-2$ ).
4. Deducire les solutions de  $x^2 + x - 2 = 0$ .

## Corrigé

Question 1.

$$2(x - 3)^2 + 5 = 2(x^2 - 6x + 9) + 5 = 2x^2 - 12x + 18 + 5 = 2x^2 - 12x + 23. \quad \checkmark$$

Question 2.

$$(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + 2x + 1 - x - 1 - 2 = x^2 + x - 2. \quad \checkmark$$

**Question 3.** On cherche deux entiers  $p$  et  $q$  tels que  $p + q = 1$  et  $p \times q = -2$  : on trouve  $p = -1$  et  $q = 2$ ... ou  $p = 2$  et  $q = -1$ . Donc :

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

**Question 4.**  $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$  ou  $x = -2$ .

L'ensemble des solutions est  $\{-2; 1\}$ .

## Rappel — Equations du premier degre et produit nul

**Equation du premier degre** :  $ax + b = 0$  (avec  $a \neq 0$ ) a pour unique solution  $x = -b/a$ .

**Regle du produit nul** : pour tous reels  $A$  et  $B$ ,

$$A \times B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

Cette regle est fondamentale pour resoudre les equations factorisees du second degre.

## Exercice 61

Resoudre les equations du premier degre suivantes.

1.  $3x - 6 = 0$
2.  $2x + 8 = 0$
3.  $-x + 4 = 0$
4.  $5x - 15 = 0$

Corrigé

**Question 1.**  $3x - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$ .

**Question 2.**  $2x + 8 = 0 \Leftrightarrow 2x = -8 \Leftrightarrow x = -4$ .

**Question 3.**  $-x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ .

**Question 4.**  $5x - 15 = 0 \Leftrightarrow 5x = 15 \Leftrightarrow x = 3$ .

Exercice 62

Resoudre les equations suivantes en appliquant la regle du produit nul.

1.  $(x - 3)(x + 5) = 0$

2.  $2x(x - 7) = 0$

3.  $(3x - 1)(x + 2) = 0$

4.  $(x - 4)^2 = 0$

Corrigé

**Question 1.**

$$(x - 3)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 3 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

**Question 2.**

$$2x(x - 7) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 7.$$

**Question 3.**

$$(3x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 1 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \text{ ou } x = -2.$$

**Question 4.**

$$(x - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4 \quad (\text{racine double}).$$

Exercice 63

Resoudre les equations en se ramenant a un produit nul.

1.  $x^2 - 9 = 0$

2.  $x^2 - 5x = 0$

3.  $x^2 - 5x + 6 = 0$  (aide :  $(x - 2)(x - 3)$ )

4.  $2x^2 - 8 = 0$

Corrigé

**Question 1.**  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3$ .

**Question 2.**  $x^2 - 5x = x(x - 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 5$ .

**Question 3.**  $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3$ .

**Question 4.**  $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2$ .

(Ou :  $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2) = 0$ .)

Exercice 64

Pour chacune des situations, ecrire une equation, puis la resoudre.

1. Le double d'un nombre augmente de 3 est egal a 11. Trouver ce nombre.

2. La surface d'un carre de cote  $x$  est 25. Trouver  $x$  (avec  $x > 0$ ).

3. Le produit de deux entiers consecutifs  $n$  et  $n + 1$  est nul. Quelles sont les valeurs de  $n$ ?

4. On cherche  $x > 0$  tel que  $(x-1)(x+3) = 5$ . Montrer que cela revient à  $x^2 + 2x - 8 = 0$ , puis résoudre.

## Corrigé

**Question 1.** Equation :  $2x + 3 = 11 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$ .

**Question 2.**  $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = 5$  (car  $x > 0$ ).

**Question 3.**  $n(n+1) = 0 \Leftrightarrow n = 0$  ou  $n+1 = 0 \Leftrightarrow n = 0$  ou  $n = -1$ .

**Question 4.** On développe :  $(x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$ . L'équation donne  $x^2 + 2x - 3 = 5$ , soit  $x^2 + 2x - 8 = 0$ .

On cherche  $p, q$  tels que  $p + q = 2$  et  $pq = -8$  :  $p = -2, q = 4$ ... non ( $pq = -8$  et  $p + q = 2$ ) :  $p = 4, q = -2$  convient. Donc  $(x+4)(x-2) = 0$ , d'où  $x = -4$  ou  $x = 2$ .

Comme  $x > 0$ , la solution est  $x = 2$ .

## Rappel — Fonctions : image, antécédent, courbe représentative

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ .

- **Image** :  $f(a)$  est l'image de  $a$  par  $f$ . Calculer  $f(a)$  revient à substituer  $x = a$  dans la formule.
- **Antécédent** :  $a$  est un antécédent de  $b$  par  $f$  si  $f(a) = b$  (on résout l'équation  $f(x) = b$ ).
- **Courbe** : le graphe de  $f$  est l'ensemble des points  $(x; f(x))$ . Un point  $A(x_0; y_0)$  appartient à la courbe si et seulement si  $y_0 = f(x_0)$ .

## Exercice 65

Soit  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ .

1. Calculer  $f(0), f(1), f(2), f(-1)$ .
2. Vérifier que le point  $A(3; 2)$  appartient à la courbe de  $f$ .
3. Le point  $B(0; 3)$  appartient-il à la courbe de  $f$ ?

## Corrigé

**Question 1.**

$$f(0) = 0 - 0 + 2 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 + 2 = 0, \quad f(2) = 4 - 6 + 2 = 0, \quad f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6.$$

**Question 2.**  $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$ . Donc  $A(3; 2)$  appartient bien à la courbe. ✓

**Question 3.**  $f(0) = 2 \neq 3$ . Donc  $B(0; 3)$  n'appartient pas à la courbe.

## Exercice 66

Soit  $g(x) = 2x^2 - x - 3$ .

1. Calculer  $g(-1), g(0), g(1)$  et  $g(2)$ .
2. Résoudre  $g(x) = 0$  (aide : trouver les racines par inspection ou discriminant).
3. Résoudre  $g(x) = -3$ .

## Corrigé

**Question 1.**

$$g(-1) = 2 + 1 - 3 = 0, \quad g(0) = -3, \quad g(1) = 2 - 1 - 3 = -2, \quad g(2) = 8 - 2 - 3 = 3.$$

**Question 2.**  $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 1 + 24 = 25 > 0$ .

$$x_1 = \frac{1-5}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+5}{4} = \frac{3}{2}.$$

**Question 3.**  $g(x) = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 3 = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(2x - 1) = 0$ .

Donc  $x = 0$  ou  $x = \frac{1}{2}$ .

#### Exercice 67

Soit  $h(x) = x^2 - 4$ .

1. Dresser un tableau de valeurs pour  $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ .
2. Déterminer les antécédents de 0 par  $h$ .
3. Déterminer les antécédents de 5 par  $h$ .
4. La courbe de  $h$  passe-t-elle par  $C(1; -3)$ ?

#### Corrigé

**Question 1.**

|        |    |    |    |    |    |   |   |
|--------|----|----|----|----|----|---|---|
| $x$    | -3 | -2 | -1 | 0  | 1  | 2 | 3 |
| $h(x)$ | 5  | 0  | -3 | -4 | -3 | 0 | 5 |

**Question 2.**  $h(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$  ou  $x = 2$ . Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

**Question 3.**  $h(x) = 5 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$  ou  $x = 3$ . Les antécédents de 5 sont -3 et 3.

**Question 4.**  $h(1) = 1 - 4 = -3$ . Oui,  $C(1; -3)$  est sur la courbe. ✓

#### Exercice 68

Soit  $p(x) = -x^2 + 6x - 5$ .

1. Calculer  $p(0)$ ,  $p(1)$ ,  $p(3)$ ,  $p(5)$ .
2. Trouver les antécédents de 0 (on se contentera de vérifier  $p(1)$  et  $p(5)$ ).
3. Sur quel intervalle la courbe de  $p$  est-elle au-dessus de l'axe des abscisses (i.e.  $p(x) > 0$ )? *Indication : utiliser les valeurs calculées.*

#### Corrigé

**Question 1.**

$$p(0) = -5, \quad p(1) = -1 + 6 - 5 = 0, \quad p(3) = -9 + 18 - 5 = 4, \quad p(5) = -25 + 30 - 5 = 0.$$

**Question 2.**  $p(1) = 0$  et  $p(5) = 0$  : les antécédents de 0 sont 1 et 5.

**Question 3.** Comme  $a = -1 < 0$ , la parabole est en  $\cap$  :  $p(x) > 0$  entre les deux racines, soit pour  $x \in ]1; 5[$ . La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur  $]1; 5[$ .

### Rappel — Fonctions de référence

**Fonction carré :**  $f(x) = x^2$ , définie sur  $\mathbb{R}$ .

- ▶ Décroissante sur  $] -\infty; 0]$ , croissante sur  $[0; +\infty[$ .
- ▶ Minimum en  $x = 0$  :  $f(0) = 0$ .
- ▶ Parabole symétrique par rapport à l'axe  $Oy$ .

**Translations :** la courbe de  $f(x - \alpha) + \beta$  est obtenue en translatant celle de  $f$  de vecteur  $(\alpha; \beta)$ .

Donc  $y = (x - \alpha)^2 + \beta$  est une parabole de sommet  $(\alpha; \beta)$ .

### Exercice 69

Pour  $f(x) = x^2$  :

1. Compléter le tableau :  $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ , calculer  $f(x)$ .
2. Vérifier que  $f(-x) = f(x)$  pour tout  $x$  (symétrie).
3. Montrer que  $f$  est décroissante sur  $] -\infty; 0]$  en calculant  $f(a) - f(b)$  pour  $a < b \leq 0$ .
4. Tracer l'allure de la courbe (parabole en U de sommet  $O$ ).

### Corrigé

**Question 1.**

|       |    |    |    |   |   |   |   |
|-------|----|----|----|---|---|---|---|
| $x$   | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $x^2$ | 9  | 4  | 1  | 0 | 1 | 4 | 9 |

**Question 2.**  $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  : la courbe est symétrique par rapport à l'axe  $Oy$ .

**Question 3.** Soient  $a < b \leq 0$ . Alors :

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a).$$

On a  $b - a > 0$  (car  $b > a$ ) et  $b + a \leq 0$  (car  $a < b \leq 0$ , donc  $a + b < 0$ ). Donc  $(b - a)(b + a) \leq 0$ , i.e.  $f(b) \leq f(a)$  :  $f$  est décroissante sur  $] -\infty; 0]$ .

**Question 4.** (Trace libre — parabole en U, sommet  $O(0; 0)$ , passant par  $(\pm 1; 1)$ ,  $(\pm 2; 4)$ .)

### Exercice 70

Decrire les transformations et identifier le sommet des courbes suivantes.

1.  $g(x) = x^2 + 3$
2.  $h(x) = (x - 2)^2$
3.  $k(x) = (x + 1)^2 - 4$
4.  $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$

### Corrigé

**Question 1.**  $g(x) = x^2 + 3$  : translation verticale de +3; sommet  $S(0; 3)$ .

**Question 2.**  $h(x) = (x - 2)^2$  : translation horizontale de +2; sommet  $S(2; 0)$ .

**Question 3.**  $k(x) = (x + 1)^2 - 4 = (x - (-1))^2 + (-4)$ ; sommet  $S(-1; -4)$ .

**Question 4.**  $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$  :  $a = -1 < 0$  (parabole en  $\cap$ ); sommet  $S(3; 5)$  (maximum).

### Exercice 71

Passer de la forme développée à la forme canonique.

1.  $f(x) = x^2 - 4x + 7$ . Calculer  $\alpha = -b/(2a)$ , puis  $\beta = f(\alpha)$ .
2.  $g(x) = x^2 + 6x + 11$ . Même méthode.
3.  $h(x) = 2x^2 - 12x + 20$ . Factoriser d'abord par  $a = 2$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $a = 1$ ,  $b = -4$ ,  $c = 7$ .  $\alpha = -(-4)/(2 \times 1) = 2$ .  $\beta = f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$ . Forme canonique :  $f(x) = (x - 2)^2 + 3$ .

**Question 2.**  $a = 1, b = 6, c = 11$ .  $\alpha = -6/2 = -3$ .  $\beta = g(-3) = 9 - 18 + 11 = 2$ . Forme canonique :  $g(x) = (x + 3)^2 + 2$ .

**Question 3.**  $h(x) = 2(x^2 - 6x + 10)$ . Dans  $x^2 - 6x + 10$  :  $\alpha = 3, \beta = 9 - 18 + 20 = 11$ ... Retour :  $\alpha = -(-6)/(2 \times 1) = 3, f_{\text{int}}(3) = 9 - 18 + 10 = 1$ , donc  $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$ . Ainsi :  $h(x) = 2[(x - 3)^2 + 1] = 2(x - 3)^2 + 2$ .

### Exercice 72

Utiliser la forme canonique pour répondre aux questions suivantes.

1. Montrer que  $f(x) = x^2 - 6x + 10 \geq 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
2. Trouver la valeur de  $x$  qui minimise  $g(x) = (x - 1)^2 + 4$ , et préciser la valeur minimale.
3. Montrer que  $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1 \leq 1$  pour tout  $x$ , et préciser quand l'égalité a lieu.

### Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$ . Comme  $(x - 3)^2 \geq 0$ , on a  $f(x) \geq 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . L'égalité a lieu pour  $x = 3 : f(3) = 1$ .

**Question 2.**  $g(x) = (x - 1)^2 + 4 \geq 4$  pour tout  $x$  (car  $(x - 1)^2 \geq 0$ ). Le minimum est  $g(1) = 4$ , atteint en  $x = 1$ .

**Question 3.**  $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1$ . Comme  $(x + 2)^2 \geq 0$ , on a  $-3(x + 2)^2 \leq 0$ , donc  $h(x) \leq 1$  pour tout  $x$ . L'égalité  $h(x) = 1$  a lieu quand  $(x + 2)^2 = 0$ , c'est-à-dire pour  $x = -2$ .

## Rappel — Inégalités et tableau de signes

Regles de calcul sur les inégalités :

- ▶ On peut additionner/soustraire le même réel des deux membres sans changer le sens.
- ▶ On peut multiplier/diviser par un réel **strictement positif** sans changer le sens.
- ▶ On **inverse le sens** si on multiplie/divise par un réel **strictement négatif**.

**Tableau de signes d'un produit** : le signe du produit  $A \times B$  se détermine colonne par colonne.

|         | $A < 0$ | $A = 0$ | $A > 0$ |
|---------|---------|---------|---------|
| $B > 0$ | -       | 0       | +       |
| $B = 0$ | 0       | 0       | 0       |
| $B < 0$ | +       | 0       | -       |

### Exercice 73

Résoudre les inégalités du premier degré suivantes.

1.  $3x - 6 > 0$
2.  $-2x + 4 \geq 0$
3.  $5x + 10 \leq 0$
4.  $-x + 3 > 1$

### Corrigé

**Question 1.**  $3x > 6 \Leftrightarrow x > 2$ . Solution :  $x \in ]2; +\infty[$ .

**Question 2.**  $-2x \geq -4 \Leftrightarrow x \leq 2$  (on divise par  $-2$ , on inverse). Solution :  $x \in ]-\infty; 2]$ .

**Question 3.**  $5x \leq -10 \Leftrightarrow x \leq -2$ . Solution :  $x \in ]-\infty; -2]$ .

**Question 4.**  $-x > 1 - 3 = -2 \Leftrightarrow x < 2$  (on divise par  $-1$ , on inverse). Solution :  $x \in ]-\infty; 2[$ .

### Exercice 74

Dresser le tableau de signes de chaque expression et déterminer l'ensemble de solutions.



1.  $(x-2)(x+3) \geq 0$
2.  $(x+1)(x-4) < 0$
3.  $-3(x-1)(x+2) \leq 0$

**Corrigé**

**Question 1.** Racines :  $x = -3$  et  $x = 2$ .

| $x$              | $-\infty$ | $-3$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
|------------------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x - 2$          |           | $-$  | $-$ | $0$       | $+$ |     |
| $x + 3$          |           | $-$  | $0$ | $+$       | $+$ |     |
| $(x - 2)(x + 3)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

Solution de  $\geq 0$  :  $x \in ]-\infty; -3] \cup [2; +\infty[$ .

**Question 2.** Racines :  $x = -1$  et  $x = 4$ . Le produit est négatif strictement entre les racines.

Solution de  $< 0$  :  $x \in ]-1; 4[$ .

**Question 3.** Racines de  $(x-1)(x+2)$  :  $x = -2$  et  $x = 1$ . Le facteur  $-3 < 0$  inverse le signe.

$(x-1)(x+2) \geq 0$  sur  $]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$ , donc  $-3(x-1)(x+2) \leq 0$  sur le même ensemble.

Solution :  $x \in ]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$ .

**Exercice 75** ◆

Etudier le signe des expressions suivantes à l'aide d'un tableau.

1.  $A(x) = (2x-4)(x+1)$
2.  $B(x) = \frac{x-3}{x+2}$  (avec  $x \neq -2$ )
3.  $C(x) = (x^2-1)(x-2)$  (aide : factoriser  $x^2-1$ )

**Corrigé**

**Question 1.** Racines :  $2x-4=0 \Rightarrow x=2$ ;  $x+1=0 \Rightarrow x=-1$ .

| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $2x-4$ |           | $-$  | $-$ | $0$       | $+$ |     |
| $x+1$  |           | $-$  | $0$ | $+$       | $+$ |     |
| $A(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

**Question 2.** Changement de signe en  $x = 3$  (numérateur) et  $x = -2$  (dénominateur, exclu).

| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $3$         | $+\infty$ |     |     |
|--------|-----------|------|-------------|-----------|-----|-----|
| $x-3$  |           | $-$  | $-$         | $0$       | $+$ |     |
| $x+2$  |           | $-$  | $\parallel$ | $+$       | $+$ |     |
| $B(x)$ |           | $+$  | $\parallel$ | $-$       | $0$ | $+$ |

**Question 3.**  $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ , donc  $C(x) = (x+1)(x-1)(x-2)$ . Racines :  $-1, 1, 2$ .

| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |     |
|--------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x+1$  |           | $-$  | $0$ | $+$ | $+$       | $+$ |
| $x-1$  |           | $-$  | $-$ | $0$ | $+$       | $+$ |
| $x-2$  |           | $-$  | $-$ | $-$ | $0$       | $+$ |
| $C(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $+$ |

**Exercice 76** ◆

Résoudre les inéquations suivantes.

1.  $(x-1)(x+5) \leq 0$
2.  $x^2 - 4 > 0$
3.  $x^2 - 3x \geq 0$
4.  $(x-2)^2 > 0$

**Corrigé**

**Question 1.** Racines de  $(x-1)(x+5)$  :  $x = -5$  et  $x = 1$ . Le produit est négatif entre les racines.  
Solution :  $x \in [-5; 1]$ .

**Question 2.**  $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) > 0$  : le produit est positif à l'extérieur des racines. Solution :  
 $x \in ]-\infty; -2[ \cup ]2; +\infty[$ .

**Question 3.**  $x^2 - 3x = x(x-3) \geq 0$  : racines 0 et 3. Le produit est positif à l'extérieur. Solution :  
 $x \in ]-\infty; 0] \cup [3; +\infty[$ .

**Question 4.**  $(x-2)^2 > 0$  est vrai pour tout  $x \neq 2$  (le carré est toujours  $\geq 0$ , et nul seulement en  $x = 2$ ). Solution :  $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} = ]-\infty; 2[ \cup ]2; +\infty[$ .

**Exercice 77**

Soit  $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ .

1. Identifier  $a, b, c$ .
2. Calculer  $\alpha = -b/(2a)$  et  $\beta = f(\alpha)$ .
3. Écrire la forme canonique de  $f$ .
4. Développer pour vérifier que la forme canonique est bien équivalente à la forme développée.

**Corrigé**

**Question 1.** On a  $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ , donc  $a = 3, b = -12, c = 9$ .

**Question 2.**

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

**Question 3.**

$$f(x) = 3(x-2)^2 - 3.$$

**Question 4. Vérification :**

$$3(x-2)^2 - 3 = 3(x^2 - 4x + 4) - 3 = 3x^2 - 12x + 12 - 3 = 3x^2 - 12x + 9. \quad \checkmark$$

**Exercice 78**

Soit  $g(x) = -2x^2 + 8x - 5$ .

1. Donner la forme canonique de  $g$ .
2. Écrire sous forme développée l'expression  $-2(x-2)^2 + 3$ , et vérifier que c'est bien  $g(x)$ .
3. La parabole représentant  $g$  est-elle en U ou en  $\cap$ ? Justifier.

**Coup de pouce 1.** Pour calculer  $\alpha$  avec  $a = -2$  :  $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = -8/(-4) = 2$ . Attention au signe de  $a$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $a = -2, b = 8, c = -5$ .

$$\alpha = \frac{-8}{2 \times (-2)} = \frac{-8}{-4} = 2. \quad \beta = g(2) = -8 + 16 - 5 = 3.$$

Forme canonique :  $g(x) = -2(x-2)^2 + 3$ .

### Question 2.

$$-2(x-2)^2 + 3 = -2(x^2 - 4x + 4) + 3 = -2x^2 + 8x - 8 + 3 = -2x^2 + 8x - 5. \quad \checkmark$$

**Question 3.** Comme  $a = -2 < 0$ , la parabole est en  $\cap$  (ouverte vers le bas). Le sommet  $S(2; 3)$  est un maximum.

### Exercice 79

Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des polynômes du second degré. Pour chacun, donner les coefficients  $a, b, c$ , puis la forme canonique.

1.  $f(x) = (x+3)(x-1)$
2.  $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$
3.  $h(x) = (x+2)^2 - (x-1)^2$
4.  $k(x) = x^3 - 4x^2$

### Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = (x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3$  : polynôme du second degré,  $a = 1, b = 2, c = -3$ .  $\alpha = -2/(2) = -1, \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$ . Forme canonique :  $f(x) = (x+1)^2 - 4$ .

**Question 2.**  $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$  : polynôme du second degré,  $a = 1, b = -1, c = \frac{1}{4}$ .  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\beta = g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$ . Forme canonique :  $g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ .

**Question 3.**  $h(x) = (x+2)^2 - (x-1)^2 = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 2x + 1) = 6x + 3$ . C'est un polynôme du **premier degré** ( $a = 0$ ) : pas un second degré.

**Question 4.**  $k(x) = x^3 - 4x^2$  est un polynôme de **degré 3** : pas un second degré.

### Exercice 80

Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ .

1. Calculer les coordonnées du sommet  $S(\alpha; \beta)$ .
2. Ecrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Préciser si  $f$  admet un minimum ou un maximum, et donner sa valeur.

### Corrigé

**Question 1.**  $a = 2, b = -8$ .

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

Sommet :  $S(2; -2)$ .

**Question 2.** L'axe de symétrie est la droite d'équation  $x = \alpha = 2$ .

**Question 3. Tableau de variations :**

|        |           |                        |           |
|--------|-----------|------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2                      | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | $\searrow -2 \nearrow$ | $+\infty$ |

**Question 4.** Comme  $a = 2 > 0$ ,  $f$  admet un **minimum** en  $x = 2$ . Ce minimum vaut  $f(2) = -2$ .

### Exercice 81

Soit  $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ .

1. Montrer que la forme canonique est  $g(x) = -(x-2)^2 + 1$ .
2. En déduire les coordonnées du sommet.
3. Dresser le tableau de variations de  $g$ .
4. Sur quel intervalle  $g$  est-elle positive ? (Répondre par observation du tableau et des racines  $x = 1$  et  $x = 3$ .)

**Coup de pouce 1.** Pour la forme canonique avec  $a = -1$  :  $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = 2$  et  $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $\alpha = 2$ ,  $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$ . On vérifie :  $-(x-2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x)$ . ✓

**Question 2.** Sommet :  $S(2; 1)$ .

**Question 3. Tableau de variations :**

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2     | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ 1 ↘ | $-\infty$ |

**Question 4.** Les racines de  $g$  sont  $x = 1$  et  $x = 3$ . Comme  $a < 0$ ,  $g(x) \geq 0$  entre les racines : sur  $[1; 3]$ .

**Exercice 82**

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le sommet, l'axe de symétrie, le tableau de variations, et préciser si la fonction admet un minimum ou un maximum.

1.  $p(x) = x^2 + 4x + 1$
2.  $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$
3.  $r(x) = (x-1)^2 + 3$  (forme canonique directement lisible)

**Corrigé**

**Question 1.**  $p(x) = x^2 + 4x + 1$  :  $a = 1 > 0$ .  $\alpha = -4/2 = -2$ ,  $\beta = p(-2) = 4 - 8 + 1 = -3$ . Sommet  $S(-2; -3)$ , axe  $x = -2$ . Minimum  $-3$  en  $x = -2$ .

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | -2     | $+\infty$ |
| $p(x)$ | $+\infty$ | ↘ -3 ↗ | $+\infty$ |

**Question 2.**  $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$  :  $a = -3 < 0$ .  $\alpha = -6/(2 \times (-3)) = 1$ ,  $\beta = q(1) = -3 + 6 + 2 = 5$ . Sommet  $S(1; 5)$ , axe  $x = 1$ . Maximum 5 en  $x = 1$ .

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 1     | $+\infty$ |
| $q(x)$ | $-\infty$ | ↗ 5 ↘ | $-\infty$ |

**Question 3.**  $r(x) = (x-1)^2 + 3$  :  $a = 1 > 0$ , sommet  $S(1; 3)$ , axe  $x = 1$ . Minimum 3 en  $x = 1$ .

**Exercice 83**

Resoudre l'équation  $2x^2 - 7x + 3 = 0$ .

1. Identifier  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
2. Calculer  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
3. Déterminer le nombre de solutions et les calculer si elles existent.
4. Vérifier en substituant les solutions dans l'équation.

## Corrigé

**Question 1.**  $a = 2, b = -7, c = 3$ .

**Question 2.**

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25.$$

**Question 3.**  $\Delta = 25 > 0$ , donc deux racines :

$$x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

**Question 4.** Vérification :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} - 7 \times \frac{1}{2} + 3 = \frac{1}{2} - \frac{7}{2} + 3 = -3 + 3 = 0. \checkmark$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 7 \times 3 + 3 = 18 - 21 + 3 = 0. \checkmark$$

## Exercice 84

Pour chacune des équations suivantes, calculer  $\Delta$  et résoudre.

1.  $x^2 - 6x + 9 = 0$
2.  $x^2 + x + 1 = 0$
3.  $3x^2 - 5x - 2 = 0$

**Coup de pouce 1.** Pour l'équation (1) :  $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$ . Qu'est-ce que  $\Delta = 0$  implique pour le nombre de solutions ?

## Corrigé

**Question 1.**  $a = 1, b = -6, c = 9$ .  $\Delta = 36 - 36 = 0$ . Racine double :  $x_0 = \frac{6}{2} = 3$ . L'ensemble des solutions est  $\{3\}$ .

**Question 2.**  $a = 1, b = 1, c = 1$ .  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ . Aucune racine réelle. L'ensemble des solutions est  $\emptyset$ .

**Question 3.**  $a = 3, b = -5, c = -2$ .  $\Delta = 25 + 24 = 49 > 0$ .  $\sqrt{49} = 7$ .

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

## Exercice 85

1. Résoudre  $x^2 - 5x + 4 = 0$ .
2. Résoudre  $2x^2 + 4x + 2 = 0$ .
3. Déterminer les valeurs de  $k$  pour lesquelles  $x^2 - 4x + k = 0$  admet deux racines distinctes.
4. Application : un rectangle a un périmètre de 14 cm. Si on note  $x$  la longueur, l'équation de l'aire  $A = 21$  s'écrit  $x(7-x) = 21$ . Montrer que cela conduit à  $x^2 - 7x + 21 = 0$  et conclure sur l'existence de solutions.

## Corrigé

**Question 1.**  $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$ .  $x_1 = (5-3)/2 = 1$ ,  $x_2 = (5+3)/2 = 4$ .

**Question 2.**  $2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1)^2$ . On peut aussi calculer  $\Delta = 16 - 16 = 0$ , racine double  $x_0 = -4/4 = -1$ .

**Question 3.**  $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times k = 16 - 4k$ . Deux racines distinctes  $\Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow 16 - 4k > 0 \Leftrightarrow k < 4$ .

**Question 4.**  $x(7-x) = 21 \Leftrightarrow 7x - x^2 = 21 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 21 = 0$ .  $\Delta = 49 - 84 = -35 < 0$  : pas de solution réelle. Un tel rectangle n'existe pas.

**Exercice 86** ◆

Soit  $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$ .

1. Calculer  $\Delta$  et les racines  $x_1, x_2$ .
2. Ecrire la forme factorisée  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .
3. Dresser le tableau de signes de  $f$ .
4. Résoudre  $f(x) \leq 0$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $a = 2, b = -2, c = -12$ .

$$\Delta = 4 + 96 = 100. \quad \sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{2 - 10}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{2 + 10}{4} = 3.$$

**Question 2.**

$$f(x) = 2(x - (-2))(x - 3) = 2(x + 2)(x - 3).$$

Vérification :  $2(x + 2)(x - 3) = 2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12. \checkmark$

**Question 3. Tableau de signes :**

| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x+2$  |           | $-$  | $0$ | $+$       | $+$ |     |
| $x-3$  |           | $-$  | $-$ | $0$       | $+$ |     |
| $2$    |           | $+$  | $+$ | $+$       | $+$ |     |
| $f(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

**Question 4.**  $f(x) \leq 0$  sur  $[-2; 3]$ .

**Exercice 87** ◆

Soit  $g(x) = x^2 + 2x + 5$ .

1. Calculer  $\Delta$ .
2. Que conclure sur le signe de  $g(x)$  ?
3. Résoudre  $g(x) > 0$ .
4. Justifier que  $g(x) + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.**  $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$  et  $a = 1 > 0$ . Rappel : si  $\Delta < 0$  et  $a > 0$ , le trinôme est du même signe que  $a$  partout.

**Corrigé**

**Question 1.**  $a = 1, b = 2, c = 5. \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ .

**Question 2.** Comme  $\Delta < 0$  et  $a = 1 > 0$ , le trinôme  $g(x)$  est strictement positif pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Question 3.**  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , donc l'ensemble solution est  $\mathbb{R}$ .

**Question 4.** Comme  $g(x) > 0$  pour tout  $x$ , on a  $g(x) + 1 > 0 + 1 = 1 > 0$  pour tout  $x$ .

**Exercice 88** ◆

1. Factoriser  $h(x) = x^2 - 7x + 10$  et dresser son tableau de signes.
2. Résoudre  $h(x) \geq 0$  et  $h(x) < 0$ .
3. Factoriser  $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$  et dresser son tableau de signes.
4. Résoudre  $k(x) \geq 0$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $\Delta = 49 - 40 = 9$ .  $x_1 = (7 - 3)/2 = 2$ ,  $x_2 = (7 + 3)/2 = 5$ .  $h(x) = (x - 2)(x - 5)$ .

| $x$     | $-\infty$ | 2 | 5 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|-----------|
| $x - 2$ | —         | 0 | + | +         |
| $x - 5$ | —         | — | 0 | +         |
| $h(x)$  | +         | 0 | — | +         |

**Question 2.**  $h(x) \geq 0$  sur  $] -\infty ; 2] \cup [5 ; +\infty[$ .  $h(x) < 0$  sur  $]2 ; 5[$ .

**Question 3.**  $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$  :  $a = -2$ ,  $\Delta = 36 - 32 = 4$ .  $x_1 = (6 - 2)/(2 \times 2) = 1$ ,  $x_2 = (6 + 2)/4 = 2$ .  
 $k(x) = -2(x - 1)(x - 2)$ .

| $x$     | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|-----------|
| $-2$    | —         | — | — | —         |
| $x - 1$ | —         | 0 | + | +         |
| $x - 2$ | —         | — | 0 | +         |
| $k(x)$  | —         | 0 | + | —         |

**Question 4.**  $k(x) \geq 0$  sur  $[1 ; 2]$ .

## Exercice 89

Resoudre  $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ .

1. Identifier  $a$  et calculer  $\Delta$ .
2. Trouver les racines  $x_1$  et  $x_2$ .
3. Dresser le tableau de signes de  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ .
4. Lire la solution de  $f(x) \leq 0$  dans le tableau.

## Corrigé

**Question 1.**  $a = 1$ ,  $b = -5$ ,  $c = 6$ .  $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ .

**Question 2.**  $\sqrt{\Delta} = 1$ .

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

**Question 3.** Tableau de signes :

| $x$     | $-\infty$ | 2 | 3 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|-----------|
| $x - 2$ | —         | 0 | + | +         |
| $x - 3$ | —         | — | 0 | +         |
| $f(x)$  | +         | 0 | — | +         |

**Question 4.**  $f(x) \leq 0$  sur  $[2 ; 3]$ .

## Exercice 90

Resoudre les inequations suivantes.

1.  $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
2.  $x^2 + 4x + 4 > 0$
3.  $x^2 + 1 \leq 0$

**Coup de pouce 1.** Pour (1), les racines de  $-x^2 + 3x - 2 = 0$  sont  $x = 1$  et  $x = 2$ . Comme  $a = -1 < 0$ , le trinome est positif entre les racines.

Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = -x^2 + 3x - 2$ ,  $a = -1$ ,  $\Delta = 9 - 8 = 1$ . Racines :  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 2$ .

Comme  $a < 0$  : le trinôme est positif entre les racines. Solution :  $x \in [1; 2]$ .

**Question 2.**  $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$ . Ce carré est nul en  $x = -2$  et strictement positif partout ailleurs.

Donc  $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq -2$ . Solution :  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\} = ]-\infty; -2[ \cup ]-2; +\infty[$ .

**Question 3.**  $x^2 + 1 \geq 1 > 0$  pour tout  $x$  (somme d'un carré et de 1). L'inéquation  $x^2 + 1 \leq 0$  n'a aucune solution.

Exercice 91

1. Résoudre  $2x^2 - x - 3 > 0$  (aide : racines  $x = -1$  et  $x = \frac{3}{2}$ ).
2. Résoudre  $3x^2 - 12 \leq 0$ .
3. Un commerçant réalise un bénéfice  $B(p) = -p^2 + 10p - 16$  (en centaines d'euros) en fonction de son prix  $p$  (en euros). Pour quelles valeurs de  $p$  le bénéfice est-il positif? (Racines de  $B$  :  $p = 2$  et  $p = 8$ .)

Corrigé

**Question 1.**  $f(x) = 2x^2 - x - 3$ ,  $a = 2 > 0$ . Racines  $x_1 = -1$  et  $x_2 = \frac{3}{2}$ .

Comme  $a > 0$  :  $f(x) > 0$  à l'extérieur des racines. Solution :  $x \in ]-\infty; -1[ \cup ]\frac{3}{2}; +\infty[$ .

**Question 2.**  $3x^2 - 12 \leq 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4) \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) \leq 0$ .

Racines :  $x = -2$  et  $x = 2$ . Avec  $a = 1 > 0$  : Solution  $x \in [-2; 2]$ .

**Question 3.**  $B(p) = -p^2 + 10p - 16$ ,  $a = -1 < 0$ . Racines  $p = 2$  et  $p = 8$ .

Comme  $a < 0$  :  $B(p) \geq 0$  entre les racines. Le bénéfice est positif pour  $p \in [2; 8]$ .

Exercice 92

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour fermer un enclos rectangulaire (un côté est un mur, il n'a donc besoin de clôture que pour 3 côtés). On note  $x$  la longueur des côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de  $x$ .
2. Exprimer l'aire  $A(x)$  en fonction de  $x$ .
3. Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise  $A(x)$ .
4. Calculer l'aire maximale.

Corrigé

**Question 1.** Le côté parallèle au mur mesure  $60 - 2x$  mètres.

**Question 2.**  $A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$ .

**Question 3.**  $a = -2$ ,  $b = 60$ . Abscisse du sommet :

$$\alpha = \frac{-60}{2 \times (-2)} = \frac{-60}{-4} = 15.$$

L'aire est maximale pour  $x = 15$  m.

**Question 4.**

$$A(15) = -2 \times 225 + 60 \times 15 = -450 + 900 = 450 \text{ m}^2.$$

Exercice 93

Un projectile est lancé. Sa hauteur (en mètres) au bout de  $t$  secondes est  $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$ .



1. Quelle est la hauteur initiale (à  $t = 0$ ) ?
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quelle est cette hauteur maximale ?
4. À quel instant (approximativement) le projectile touche-t-il le sol ( $h = 0$ ) ? Calculer  $\Delta$  et donner les racines.

**Coup de pouce 1.** Pour trouver l'instant du maximum :  $\alpha = -b/(2a) = -30/(2 \times (-5))$ . Calculer soigneusement.

**Corrigé**

**Question 1.**  $h(0) = 2$  m. Le projectile est lancé depuis une hauteur de 2 m.

**Question 2.**  $a = -5$ ,  $b = 30$ .

$$\alpha = \frac{-30}{2 \times (-5)} = \frac{-30}{-10} = 3 \text{ s.}$$

**Question 3.**

$$h(3) = -5 \times 9 + 30 \times 3 + 2 = -45 + 90 + 2 = 47 \text{ m.}$$

**Question 4.**  $h(t) = 0$  :  $\Delta = 900 + 40 = 940 > 0$ .

$$t = \frac{-30 \pm \sqrt{940}}{-10}.$$

$\sqrt{940} \approx 30,66$ . La racine positive est  $t \approx \frac{-30 - 30,66}{-10} \approx 6,07$  s.

Le projectile touche le sol après environ 6,1 secondes.

**Exercice 94** ◆

Un artisan fabrique des objets et les vend  $p$  euros l'unité. Ses études montrent que la demande est  $q(p) = 100 - 2p$  unités et son chiffre d'affaires est  $CA(p) = p \times q(p)$ .

1. Montrer que  $CA(p) = -2p^2 + 100p$ .
2. Pour quelles valeurs de  $p$  la demande est-elle positive ?
3. Déterminer le prix  $p^*$  qui maximise le chiffre d'affaires.
4. Calculer le chiffre d'affaires maximal.
5. Le coût de production est  $C = 500$  euros. Pour quelles valeurs de  $p$  le bénéfice  $B(p) = CA(p) - 500$  est-il positif ? (On calculera  $\Delta$  de  $CA(p) = 500$ .)

**Corrigé**

**Question 1.**  $CA(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2 = -2p^2 + 100p$ .

**Question 2.**  $q(p) = 100 - 2p > 0 \Leftrightarrow p < 50$ . La demande est positive pour  $p \in ]0 ; 50[$ .

**Question 3.**  $CA(p) = -2p^2 + 100p$ ,  $a = -2 < 0$  (maximum).

$$p^* = \frac{-100}{2 \times (-2)} = \frac{-100}{-4} = 25 \text{ euros.}$$

**Question 4.**  $CA(25) = -2 \times 625 + 100 \times 25 = -1250 + 2500 = 1250$  euros.

**Question 5.**  $B(p) \geq 0 \Leftrightarrow -2p^2 + 100p - 500 \geq 0$ .  $\Delta = 10000 - 4000 = 6000$ .  $\sqrt{6000} = 10\sqrt{60} \approx 77,5$ .

$$p_{1,2} = \frac{-100 \pm 77,5}{-4}.$$

$$p_1 \approx \frac{-100+77,5}{-4} \approx 5,6 \text{ et } p_2 \approx \frac{-100-77,5}{-4} \approx 44,4.$$

Comme  $a = -2 < 0$ , le bénéfice est positif entre les racines :  $B(p) \geq 0$  pour  $p \in [5,6 ; 44,4]$  environ.

**Corrigé**

**1. Identification des coefficients.**

Le trinôme  $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$  est de la forme  $ax^2 + bx + c$  avec :

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = -5.$$

## 2. Coordonnées du sommet.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(\frac{3}{4}\right) = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 3 \times \frac{3}{4} - 5 = 2 \times \frac{9}{16} - \frac{9}{4} - 5 = \frac{9}{8} - \frac{18}{8} - \frac{40}{8} = -\frac{49}{8}.$$

Le sommet est  $S\left(\frac{3}{4}; -\frac{49}{8}\right)$ .

## 3. Forme canonique.

On a  $a = 2$ ,  $\alpha = \frac{3}{4}$ ,  $\beta = -\frac{49}{8}$ , donc :

$$f(x) = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{49}{8}.$$

## 4. Vérification de la forme factorisée.

On développe  $2(x+1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$  :

$$2(x+1)\left(x - \frac{5}{2}\right) = 2\left(x^2 - \frac{5}{2}x + x - \frac{5}{2}\right) = 2\left(x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}\right) = 2x^2 - 3x - 5.$$

On retrouve bien  $f(x)$ . □

## Corrigé

### 1. Passage de la forme canonique à la forme développée : $f(x) = 3(x-2)^2 - 1$ .

$$f(x) = 3(x-2)^2 - 1 = 3(x^2 - 4x + 4) - 1 = 3x^2 - 12x + 12 - 1.$$

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 11.$$

### 2. Passage de la forme factorisée à la forme développée : $g(x) = -2(x-1)(x+4)$ .

$$(x-1)(x+4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4.$$

$$g(x) = -2(x^2 + 3x - 4) = -2x^2 - 6x + 8.$$

$$g(x) = -2x^2 - 6x + 8.$$

### 3. Passage de la forme développée à la forme canonique : $h(x) = x^2 + 6x + 5$ .

Ici  $a = 1$ ,  $b = 6$ ,  $c = 5$ .

Abscisse du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2} = -3.$$

Ordonnée du sommet :

$$\beta = h(-3) = (-3)^2 + 6 \times (-3) + 5 = 9 - 18 + 5 = -4.$$

Donc :

$$h(x) = (x + 3)^2 - 4.$$

Vérification :  $(x + 3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 9 - 4 = x^2 + 6x + 5.$  □

### Corrigé

#### 1. Identification des trinômes du second degré.

- ▶  $p(x) = 4x^2 - x + 7$  : **oui**, c'est un trinôme du second degré. On a  $a = 4$ ,  $b = -1$ ,  $c = 7$ .
- ▶  $q(x) = 3x - 2$  : **non**, c'est un polynôme de degré 1 (pas de terme en  $x^2$ ).
- ▶  $r(x) = -x^2 + 5$  : **oui**, c'est un trinôme du second degré. On a  $a = -1$ ,  $b = 0$ ,  $c = 5$ .

#### 2a. Développement de $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$ .

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3) = x^2 - 3x - \frac{x}{2} + \frac{3}{2} = x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}.$$

$$f(x) = 2\left(x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}\right) = 2x^2 - 7x + 3.$$

$$f(x) = 2x^2 - 7x + 3.$$

#### 2b. Coordonnées du sommet.

On lit  $a = 2$ ,  $b = -7$ . L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{4} = \frac{7}{4}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(\frac{7}{4}\right) = 2 \times \frac{49}{16} - 7 \times \frac{7}{4} + 3 = \frac{49}{8} - \frac{49}{4} + 3 = \frac{49}{8} - \frac{98}{8} + \frac{24}{8} = -\frac{25}{8}.$$

Le sommet est  $S\left(\frac{7}{4}; -\frac{25}{8}\right)$ .

#### 2c. Forme canonique.

$$f(x) = 2\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{25}{8}.$$

### Corrigé

#### 1. Signe de $a$ et sens d'ouverture.

On a  $a = -1 < 0$ , donc la parabole est tournée vers le **bas** (concavité vers le bas). La fonction admet un **maximum**.

#### 2. Coordonnées du sommet $S$ .

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times (-1)} = -\frac{4}{-2} = 2.$$

$$\beta = f(2) = -(2)^2 + 4 \times 2 + 1 = -4 + 8 + 1 = 5.$$

Le sommet est  $S(2; 5)$ .

### 3. Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation :

$$x = 2.$$

### 4. Tableau de variations.

Puisque  $a = -1 < 0$ ,  $f$  est **croissante** sur  $]-\infty; 2]$  puis **décroissante** sur  $[2; +\infty[$ .

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2     | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | ↗ 5 ↘ |           |
|        | $-\infty$ |       | $-\infty$ |

### 5. Calcul de $f(0)$ et $f(4)$ .

$$f(0) = -(0)^2 + 4 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(4) = -(4)^2 + 4 \times 4 + 1 = -16 + 16 + 1 = 1.$$

On remarque que  $f(0) = f(4) = 1$ . Cela s'explique par la symétrie de la parabole par rapport à l'axe  $x = 2$  : les points d'abscisse 0 et 4 sont symétriques par rapport à cet axe (0 et 4 sont à égale distance de 2), donc ils ont la même image.

## Corrigé

### 1. Lecture des coordonnées du sommet.

$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$  est déjà sous forme canonique avec  $\alpha = 1$  et  $\beta = -8$ .

Le sommet est  $S(1; -8)$ .

### 2. Sens d'ouverture.

On a  $a = 2 > 0$ , donc la parabole est tournée vers le **haut**. La fonction admet un **minimum**.

### 3. Tableau de variations et minimum.

Puisque  $a = 2 > 0$ ,  $f$  est **décroissante** sur  $]-\infty; 1]$  puis **croissante** sur  $[1; +\infty[$ .

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 1      | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | ↘ -8 ↗ |           |
|        | $+\infty$ |        | $+\infty$ |

Le minimum de  $f$  est  $-8$ , atteint en  $x = 1$ .

### 4. Forme développée.

$$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8 = 2(x^2 - 2x + 1) - 8 = 2x^2 - 4x + 2 - 8.$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6.$$

### 5. Vérification de $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$ .

$$f(3) = 2(3 - 1)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0. \quad \checkmark$$

$$f(-1) = 2(-1 - 1)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0. \quad \checkmark$$

**Corrigé**

**1. Coordonnées du sommet.**

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \times (-3)} = -\frac{12}{-6} = 2.$$

$$\beta = g(2) = -3 \times 4 + 12 \times 2 - 5 = -12 + 24 - 5 = 7.$$

Le sommet est  $S(2; 7)$ .

**2. Forme canonique.**

$$g(x) = -3(x - 2)^2 + 7.$$

Vérification :  $-3(x - 2)^2 + 7 = -3(x^2 - 4x + 4) + 7 = -3x^2 + 12x - 12 + 7 = -3x^2 + 12x - 5. \quad \square$

**3. Tableau de variations, maximum.**

Puisque  $a = -3 < 0$ ,  $g$  est **croissante** sur  $] -\infty ; 2]$  puis **décroissante** sur  $[2 ; +\infty[$ .

|        |           |                       |           |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $2$                   | $+\infty$ |
| $g(x)$ |           | $\nearrow 7 \searrow$ |           |
|        | $-\infty$ |                       | $-\infty$ |

La valeur maximale de  $g$  est **7**, atteinte en  $x = 2$ .

**4. Calcul et interprétation de  $g(0)$ .**

$$g(0) = -3 \times 0 + 12 \times 0 - 5 = -5.$$

$g(0) = -5$  est l'ordonnée à l'origine de la parabole (c'est-à-dire la valeur en laquelle la parabole coupe l'axe des ordonnées).

**5. Signe de  $g(4)$  par symétrie.**

L'axe de symétrie de la parabole est  $x = 2$ . Les abscisses 0 et 4 sont symétriques par rapport à cet axe (car  $\frac{0+4}{2} = 2$ ), donc  $g(4) = g(0) = -5 < 0$ .

Ainsi,  $g(4) < 0$ .

**Corrigé**

**Rappel de la méthode :** pour résoudre  $ax^2 + bx + c = 0$ , on calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- ▶ Si  $\Delta > 0$  : deux racines réelles  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta = 0$  : une racine double  $x_0 = \frac{-b}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta < 0$  : aucune racine réelle.

a)  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 1.$$

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \{2; 3\}.$$

**b)**  $2x^2 + 3x - 2 = 0.$

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = \frac{-8}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{-2; \frac{1}{2}\right\}.$$

**c)**  $x^2 - 2x + 5 = 0.$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0.$$

Puisque  $\Delta < 0$ , l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

### Corrigé

**a)**  $4x^2 - 12x + 9 = 0.$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9 = 144 - 144 = 0.$$

Puisque  $\Delta = 0$ , l'équation admet une **racine double** :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

*Remarque :* on reconnaît l'identité remarquable  $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$ , ce qui confirme la racine double  $x = \frac{3}{2}$ .

**b)**  $x^2 - 7 = 0.$

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 28 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}.$$

$$x_1 = \frac{0-2\sqrt{7}}{2} = -\sqrt{7}, \quad x_2 = \frac{0+2\sqrt{7}}{2} = \sqrt{7}.$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}.$$

**c)**  $3x^2 + x + 1 = 0.$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times 1 = 1 - 12 = -11 < 0.$$

Puisque  $\Delta < 0$ , l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

### Corrigé

**a)**  $(x + 1)(x - 3) = -3.$

On développe le membre de gauche :

$$(x + 1)(x - 3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3.$$

L'équation devient :

$$x^2 - 2x - 3 = -3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0.$$

On factorise par  $x$  :

$$x(x - 2) = 0.$$

$x = 0$  ou  $x - 2 = 0$ , soit  $x = 2$ .

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}.$$

Vérification :  $(0 + 1)(0 - 3) = -3 \checkmark$  ;  $(2 + 1)(2 - 3) = 3 \times (-1) = -3 \checkmark$ .

**b)**  $2x^2 - 5x = 3.$

On réécrit :

$$2x^2 - 5x - 3 = 0.$$

$$a = 2, b = -5, c = -3.$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 7.$$

$$x_1 = \frac{5-7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+7}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}; 3 \right\}.$$

### Corrigé

**a)**  $x^2 - 9.$

On reconnaît une différence de deux carrés :  $x^2 - 9 = x^2 - 3^2.$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

**b)**  $2x^2 - 8x.$

On met  $2x$  en facteur :

$$2x^2 - 8x = 2x \cdot x - 2x \cdot 4.$$

$$2x^2 - 8x = 2x(x - 4).$$

c)  $x^2 - x - 6$ .

Méthode par le discriminant :  $a = 1, b = -1, c = -6$ .

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0, \sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

D'après le théorème de factorisation :  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

d)  $3x^2 - 12x + 12$ .

On factorise d'abord par 3 :

$$3x^2 - 12x + 12 = 3(x^2 - 4x + 4).$$

On reconnaît ensuite  $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$  (carré parfait).

$$3x^2 - 12x + 12 = 3(x - 2)^2.$$

### Corrigé

#### 1. Racines de $f$ .

$f$  est déjà sous forme factorisée. Par la règle du produit nul :

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \iff x - 2 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

Les racines de  $f$  sont  $x_1 = -5$  et  $x_2 = 2$ .

#### 2. Tableau de signes.

| $x$     | $-\infty$ | $-5$ | $2$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x + 5$ |           | $-$  | $0$ | $+$       |
| $x - 2$ |           | $-$  | $-$ | $0$       |
| $f(x)$  |           | $+$  | $0$ | $+$       |

#### 3. Solutions des inéquations.

a)  $f(x) \geq 0$  : d'après le tableau,  $f(x) \geq 0$  sur  $] -\infty; -5] \cup [2; +\infty[$ .

$$\mathcal{S}_a = ] -\infty; -5] \cup [2; +\infty[.$$

b)  $f(x) < 0$  : d'après le tableau,  $f(x) < 0$  sur  $] -5; 2[$ .

$$\mathcal{S}_b = ] -5; 2[.$$

#### 4. Développement et calcul de $\Delta$ .

$$f(x) = (x - 2)(x + 5) = x^2 + 5x - 2x - 10 = x^2 + 3x - 10.$$

On a  $a = 1, b = 3, c = -10$ .

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49.$$

□



## Corrigé

1. Calcul de  $\Delta$  et racines de  $g$ .

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-2) \times 12 = 4 + 96 = 100 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 10}{2 \times (-2)} = \frac{-12}{-4} = 3, \quad x_2 = \frac{-2 + 10}{2 \times (-2)} = \frac{8}{-4} = -2.$$

Les racines sont  $x_1 = -2$  et  $x_2 = 3$  (rangées dans l'ordre croissant).

2. Factorisation de  $g(x)$ .

$$g(x) = -2(x+2)(x-3).$$

$$\text{Vérification : } -2(x+2)(x-3) = -2(x^2 - x - 6) = -2x^2 + 2x + 12 = g(x).$$

✓

## 3. Tableau de signes.

| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $-2$   |           | $-$  | $-$ | $-$       |
| $x+2$  |           | $-$  | $0$ | $+$       |
| $x-3$  |           | $-$  | $-$ | $0$       |
| $g(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$       |

(Le facteur  $-2$  est négatif, il inverse le signe du produit  $(x+2)(x-3)$ .)

4. Résolution de  $g(x) \leq 0$ .

D'après le tableau de signes,  $g(x) \leq 0$  pour  $x \leq -2$  ou  $x \geq 3$ .

$$S = ]-\infty; -2] \cup [3; +\infty[.$$

## Corrigé

a)  $x^2 - x - 6 > 0$ .

Étape 1 : calcul de  $\Delta$ .

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

Étape 2 : tableau de signes.

|        |           |      |     |           |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

Conclusion :

$$S = ]-\infty; -2[ \cup ]3; +\infty[.$$

b)  $-x^2 + 4 \geq 0$ .

Étape 1 : calcul de  $\Delta$ .

$$\Delta = 0^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 16 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 4.$$

$$x_1 = \frac{0-4}{-2} = 2, \quad x_2 = \frac{0+4}{-2} = -2.$$

Donc les racines (ordre croissant) sont  $-2$  et  $2$ .

Étape 2 : tableau de signes.

|        |           |      |     |           |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
| $g(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |

Conclusion :

$$\mathcal{S} = [-2; 2].$$

### Corrigé

a)  $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 3.$$

$$x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+3}{4} = 2.$$

Tableau de signes :

|        |           |               |     |           |     |     |
|--------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $\frac{1}{2}$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
| $f(x)$ |           | $+$           | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

$$\mathcal{S} = \left[ \frac{1}{2}; 2 \right].$$

b)  $x^2 + 1 < 0$ .

$$a = 1, b = 0, c = 1.$$

$$\Delta = 0 - 4 \times 1 \times 1 = -4 < 0.$$

Puisque  $\Delta < 0$  et  $a = 1 > 0$ , le trinôme  $x^2 + 1$  n'a **aucune racine réelle** et est **strictement positif** pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (il vaut au minimum 1 en  $x = 0$ ).

La condition  $x^2 + 1 < 0$  n'est donc jamais satisfaite.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

### Corrigé

1. Calcul de  $\Delta$  et racines de  $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$ .

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times 9 = 36 + 108 = 144 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 12.$$

$$x_1 = \frac{-6-12}{2 \times (-3)} = \frac{-18}{-6} = 3, \quad x_2 = \frac{-6+12}{-6} = \frac{6}{-6} = -1.$$

Les racines, dans l'ordre croissant, sont  $x_1 = -1$  et  $x_2 = 3$ .

### 2. Tableau de signes.

Puisque  $a = -3 < 0$ , le trinôme est **positif entre les racines** et négatif à l'extérieur.

|        |           |      |     |           |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |     |     |
| $f(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |

### 3. Ensemble solution de $f(x) \geq 0$ .

$$S = [-1; 3].$$

### 4. Vérification.

$$f(0) = -3 \times 0 + 6 \times 0 + 9 = 9 > 0 : 0 \in [-1; 3], \text{ cohérent.}$$

✓

$$f(4) = -3 \times 16 + 6 \times 4 + 9 = -48 + 24 + 9 = -15 < 0 : 4 \notin [-1; 3], \text{ cohérent.}$$

✓

## Corrigé

### 1. Longueur de l'enclos en fonction de $x$ .

Le périmètre vaut 20 m, donc  $2(x + L) = 20$ , soit  $x + L = 10$ .

La longueur est  $L = 10 - x$ .

### 2. Expression de l'aire.

$$A(x) = x \times (10 - x) = 10x - x^2.$$

$$A(x) = -x^2 + 10x.$$

### 3. Coordonnées du sommet.

On a  $a = -1$ ,  $b = 10$ .

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{-2} = 5.$$

$$A(5) = -(5)^2 + 10 \times 5 = -25 + 50 = 25.$$

Le sommet est  $S(5; 25)$ .

### 4. Valeur maximale de l'aire.

L'aire est maximale pour  $x = 5$  m. L'aire maximale est  $A(5) = 25 \text{ m}^2$ .

### 5. Forme de l'enclos d'aire maximale.

Pour  $x = 5$  : largeur = 5 m et longueur =  $10 - 5 = 5$  m.

L'enclos d'aire maximale est un **carré** de côté 5 m.

## Corrigé

### 1. Expression de $p$ en fonction de $x$ .

On a  $x = \frac{50 - p}{2}$ , donc  $2x = 50 - p$ , soit :

$$p = 50 - 2x.$$

### 2. Expression de la recette.

$$R(x) = p \times x = (50 - 2x) \times x = 50x - 2x^2.$$

$$R(x) = -2x^2 + 50x.$$

### 3. Nombre d'articles pour maximiser la recette.

On a  $a = -2$ ,  $b = 50$ .

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{50}{-4} = \frac{25}{2} = 12,5.$$

La recette est maximale pour  $x = \frac{25}{2}$  articles.

#### 4. Prix optimal et recette maximale.

Prix unitaire optimal :

$$p = 50 - 2 \times \frac{25}{2} = 50 - 25 = 25 \text{ euros.}$$

Recette maximale :

$$R\left(\frac{25}{2}\right) = -2 \times \left(\frac{25}{2}\right)^2 + 50 \times \frac{25}{2} = -2 \times \frac{625}{4} + 625 = -\frac{625}{2} + \frac{1250}{2} = \frac{625}{2} = 312,5 \text{ euros.}$$

Le prix unitaire optimal est **25 euros** et la recette maximale est **312,5 euros**.

### Corrigé

#### 1. Hauteur initiale.

$$h(0) = -5 \times 0 + 20 \times 0 + 1 = 1 \text{ mètre.}$$

Le ballon est lancé depuis une hauteur de **1 m**.

#### 2. Hauteur maximale et instant correspondant.

On a  $a = -5$ ,  $b = 20$ .

$$t_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{-10} = 2 \text{ secondes.}$$

$$h(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 + 1 = -20 + 40 + 1 = 21 \text{ mètres.}$$

Le ballon atteint sa hauteur maximale de **21 m** au bout de **2 s**.

#### 3. Instant où le ballon touche le sol.

$$h(t) = 0 \iff -5t^2 + 20t + 1 = 0.$$

$$a = -5, b = 20, c = 1.$$

$$\Delta = 20^2 - 4 \times (-5) \times 1 = 400 + 20 = 420 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{420} = 2\sqrt{105}.$$

$$t = \frac{-20 \pm 2\sqrt{105}}{-10} = \frac{20 \mp 2\sqrt{105}}{10} = 2 \mp \frac{\sqrt{105}}{5}.$$

$$t_1 = 2 - \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 2 - 2,049 \approx -0,05 < 0 \quad (\text{rejeté, hors contexte}).$$

$$t_2 = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 2 + 2,049 \approx 4,05 > 0.$$

Le ballon touche le sol après environ **4,05 secondes**.

### Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 3 pts — Q2 : 4 pts — Q3 : 4 pts — Q4 : 4 pts — Q5 : 5 pts

### 1. (C1) Coefficients et forme canonique.

On a  $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$ , donc  $a = 3$ ,  $b = -6$ ,  $c = -24$ .

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = 3 - 6 - 24 = -27.$$

$$f(x) = 3(x - 1)^2 - 27.$$

Vérification :  $3(x - 1)^2 - 27 = 3(x^2 - 2x + 1) - 27 = 3x^2 - 6x + 3 - 27 = 3x^2 - 6x - 24$ . ✓

### 2. (C2) Sommet et tableau de variations.

Le sommet est  $S(1; -27)$ . Puisque  $a > 0$ ,  $f$  est décroissante sur  $]-\infty; 1]$  et croissante sur  $[1; +\infty[$ .

|        |           |                         |           |
|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 1                       | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\searrow -27 \nearrow$ |           |
|        | $+\infty$ |                         | $+\infty$ |

### 3. (C1) Calcul de $\Delta$ et factorisation.

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-24) = 36 + 288 = 324, \sqrt{\Delta} = 18.$$

$$x_1 = \frac{6 - 18}{6} = -2, \quad x_2 = \frac{6 + 18}{6} = 4.$$

$$f(x) = 3(x + 2)(x - 4).$$

### 4. (C2) Abscisses des intersections avec l'axe des abscisses.

La parabole coupe l'axe des abscisses en  $x = -2$  et  $x = 4$  (les racines de  $f$ ).

Vérification algébrique :  $f(-2) = 3 \times 4 - 6 \times (-2) - 24 = 12 + 12 - 24 = 0$  ✓ ;  $f(4) = 48 - 24 - 24 = 0$  ✓.

### 5. L'équation $f(x) = -27$ .

D'après le tableau de variations, le minimum de  $f$  est  $-27$ , atteint uniquement en  $x = 1$ .

L'équation  $f(x) = -27$  admet donc **une unique solution** :  $x = 1$ .

Justification :  $3(x - 1)^2 - 27 = -27 \Leftrightarrow 3(x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .

## Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 3 pts — Q2 : 3 pts — Q3 : 4 pts — Q4 : 5 pts — Q5 : 5 pts

### 1. (C1) Forme développée.

$$f(x) = -2(x + 3)^2 + 8 = -2(x^2 + 6x + 9) + 8 = -2x^2 - 12x - 18 + 8.$$

$$f(x) = -2x^2 - 12x - 10.$$

On lit  $a = -2$ ,  $b = -12$ ,  $c = -10$ .

### 2. (C2) Sommet — maximum ou minimum.

$f(x) = -2(x - (-3))^2 + 8$ , donc le sommet est  $S(-3; 8)$ .

Puisque  $a = -2 < 0$ , la parabole est tournée vers le bas :  $f$  admet un **maximum** égal à 8, atteint en  $x = -3$ .

### 3. (C2) Tableau de variations.

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-3$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | 8    |           |
|        | $-\infty$ |      | $-\infty$ |

### 4. (C1) Résolution de $f(x) = 0$ .

$$-2(x+3)^2 + 8 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 = 4 \Leftrightarrow x+3 = \pm 2.$$

$$x+3 = 2 \Rightarrow x = -1, \quad x+3 = -2 \Rightarrow x = -5.$$

$$\mathcal{S} = \{-5; -1\}.$$

*Interprétation géométrique* : les points d'abscisses  $-5$  et  $-1$  sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.

### 5. Comparaison des deux formes.

La **forme canonique**  $-2(x+3)^2 + 8$  est plus pratique pour :

- lire directement le sommet  $S(-3; 8)$  (questions 2 et 3),
- résoudre  $f(x) = k$  en isolant le carré (question 4).

La **forme développée**  $-2x^2 - 12x - 10$  est plus pratique pour :

- identifier les coefficients  $a, b, c$  en vue d'appliquer la formule de  $\Delta$ .

### Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 4 pts — Q2 : 6 pts — Q3 : 5 pts — Q4 : 5 pts

### 1. (C1) Forme canonique.

$$a = 1, b = -4, c = 1.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

$$f(x) = (x-2)^2 - 3.$$

$$\text{Vérification : } (x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1.$$

✓

### 2. (C3) Résolution de $f(x) = 0$ .

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 16 - 4 = 12 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

$$x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}, \quad x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}\}.$$

### 3. (C3) Résolution de $f(x) = -2$ .

$$f(x) = -2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = -2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0.$$

$$a = 1, b = -4, c = 3.$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0, \sqrt{\Delta} = 2.$$

$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \{1; 3\}.$$

### 4. (C1) La valeur $\beta = -3$ est-elle bien le minimum ?

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $(x-2)^2 \geq 0$ , donc :

$$f(x) = (x-2)^2 - 3 \geq 0 - 3 = -3.$$

L'égalité est atteinte uniquement pour  $x = 2$ .

Ainsi,  $f(x) \geq -3$  pour tout réel  $x$ , et  $f(2) = -3$  :  $\beta = -3$  est bien le **minimum** de  $f$ . □

#### Corrigé

#### 1. Forme canonique de $p(x)$ .

On a  $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$ , avec  $a = 2, b = -4, c = -6$ .

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 2} = 1.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = p(1) = 2(1)^2 - 4(1) - 6 = 2 - 4 - 6 = -8.$$

Donc :

$$p(x) = 2(x-1)^2 - 8.$$

#### 1. Forme factorisée de $p(x)$ .

On calcule le discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 16 + 48 = 64 > 0.$$

Les deux racines sont :

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{64}}{4} = \frac{4-8}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4+8}{4} = 3.$$

D'où :

$$p(x) = 2(x+1)(x-3).$$

#### 2. Résolution de $p(x) = 10$ .

$$p(x) = 10 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 6 = 10 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 16 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0.$$

$$\text{Discriminant : } \Delta' = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 4 + 32 = 36.$$

$$x_1 = \frac{2-6}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2+6}{2} = 4.$$

L'ensemble des solutions est  $\mathcal{S} = \{-2; 4\}$ .

### 3. Résolution de $p(x) = -8$ .

D'après la forme canonique :  $p(x) = 2(x-1)^2 - 8$ .

$$p(x) = -8 \iff 2(x-1)^2 - 8 = -8 \iff 2(x-1)^2 = 0 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1.$$

L'ensemble des solutions est  $\mathcal{S} = \{1\}$ .

### 4. Vérification pour $x = 2$ .

- ▶ Forme développée :  $p(2) = 2(4) - 4(2) - 6 = 8 - 8 - 6 = -6$ .
- ▶ Forme canonique :  $p(2) = 2(2-1)^2 - 8 = 2 \times 1 - 8 = -6$ .
- ▶ Forme factorisée :  $p(2) = 2(2+1)(2-3) = 2 \times 3 \times (-1) = -6$ .

Les trois formes donnent bien  $p(2) = -6$ . □

Barème indicatif : Q1 forme canonique : 2 pts (calculer); Q1 forme factorisée : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (calculer); Q3 : 1 pt (raisonner); Q4 : 1 pt (communiquer)

## Corrigé

### 1. Calcul du discriminant et racines de $f$ .

On identifie  $a = 6$ ,  $b = -1$ ,  $c = -2$ .

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 6 \times (-2) = 1 + 48 = 49.$$

Comme  $\Delta = 49 > 0$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{49}}{12} = \frac{1 - 7}{12} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{1 + 7}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

### 2. Factorisation de $f(x)$ .

D'après la formule de factorisation :

$$f(x) = 6 \left( x + \frac{1}{2} \right) \left( x - \frac{2}{3} \right) = (2x + 1)(3x - 2).$$

$$\text{Vérification : } (2x + 1)(3x - 2) = 6x^2 - 4x + 3x - 2 = 6x^2 - x - 2 = f(x). \quad \square$$

### 3. Tableau de signes de $f$ .

Les racines  $x_1 = -\frac{1}{2}$  et  $x_2 = \frac{2}{3}$  délimitent trois intervalles.

|        |           |                |               |           |
|--------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{3}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | +              | -             | +         |

### 4. Résolution de $6x^2 - x = 2$ .

$$6x^2 - x = 2 \iff 6x^2 - x - 2 = 0 \iff f(x) = 0.$$

D'après la question 1 :  $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right\}$ .

### 5. Signe de $f$ sur $\left[ -\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right]$ .

D'après le tableau de signes établi à la question 3,  $f(x) \leq 0$  pour tout  $x \in \left[ -\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right]$  (nul aux bornes, strictement négatif à l'intérieur).



Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (raisonner); Q4 : 1 pt (calculer); Q5 : 1 pt (raisonner)

**Corrigé**

**1. Résolution de  $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$ .**

On factorise  $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ , donc :

$$(x - 2)(x + 2)(x - 3) = 0.$$

Par la règle du produit nul :

$$x - 2 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \text{ ou } x - 3 = 0,$$

ce qui donne  $x = 2$ ,  $x = -2$  ou  $x = 3$ .

L'ensemble des solutions est  $\mathcal{S} = \{-2; 2; 3\}$ .

**2. Tableau de signes de  $g(x) = x^2 - 4$ .**

$g(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ . Les racines sont  $-2$  et  $2$ .

|        |           |      |     |           |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
| $g(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

**3. Étude de  $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$ .**

a) Discriminant et racines.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 9 + 40 = 49.$$

$$x_1 = \frac{-3 - 7}{4} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3 + 7}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

b) Factorisation.

$$h(x) = 2\left(x + \frac{5}{2}\right)(x - 1) = (2x + 5)(x - 1).$$

Vérification :  $(2x + 5)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 5x - 5 = 2x^2 + 3x - 5$ . □

c) Tableau de signes de  $h$ .

|        |           |                |     |           |     |
|--------|-----------|----------------|-----|-----------|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{5}{2}$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $h(x)$ | $+$       | $0$            | $-$ | $0$       | $+$ |

**4. Solutions de  $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ .**

D'après le tableau de signes,  $h(x) \geq 0$  sur  $\left]-\infty; -\frac{5}{2}\right] \cup [1; +\infty[$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2 : 2 pts (raisonner); Q3a-b : 2 pts (calculer); Q3c : 1 pt (raisonner); Q4 : 1 pt (raisonner)

**Corrigé**

**1. Factorisation et tableau de signes de  $f(x) = x^2 - 3x - 10$ .**

On a  $a = 1$ ,  $b = -3$ ,  $c = -10$ .

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{3-7}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+7}{2} = 5.$$

Donc  $f(x) = (x+2)(x-5)$ .

Tableau de signes ( $a = 1 > 0$ , parabole vers le haut) :

|        |           |      |     |           |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $5$ | $+\infty$ |     |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

## 2. Résolution des inéquations.

a)  $x^2 - 3x - 10 < 0$  : d'après le tableau,  $f(x) < 0$  sur  $\mathcal{S} = ]-2; 5[$ .

b)  $x^2 - 3x - 10 \geq 0$  : d'après le tableau,  $f(x) \geq 0$  sur  $\mathcal{S} = ]-\infty; -2] \cup [5; +\infty[$ .

## 3. Factorisation et tableau de signes de $g(x) = -x^2 + 2x + 8$ .

$a = -1$ ,  $b = 2$ ,  $c = 8$ .

$$\Delta = 4 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-2-6}{-2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2.$$

On calcule directement :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = \frac{-2-6}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2.$$

Donc  $x_1 = -2$  et  $x_2 = 4$ , et  $g(x) = -(x+2)(x-4)$ .

Tableau de signes ( $a = -1 < 0$ ) :

|        |           |      |     |           |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $4$ | $+\infty$ |     |     |
| $g(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |

## 4. Résolution de $-x^2 + 2x + 8 > 0$ .

D'après le tableau,  $g(x) > 0$  sur  $\mathcal{S} = ]-2; 4[$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2a : 1 pt (raisonner); Q2b : 1 pt (raisonner); Q3 : 2 pts (calculer, raisonner); Q4 : 1 pt (raisonner)

## Corrigé

### 1. Factorisation et signe de $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 + 24 = 49.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = 2.$$

Donc  $g(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x-2) = (3x+1)(x-2)$ .

Tableau de signes ( $a = 3 > 0$ ) :

|        |           |                |     |           |     |
|--------|-----------|----------------|-----|-----------|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{1}{3}$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $g(x)$ | $+$       | $0$            | $-$ | $0$       | $+$ |

**2. Résolution de  $3x^2 - 5x - 2 < 0$ .**

D'après le tableau,  $g(x) < 0$  sur  $\Delta = \left] -\frac{1}{3}; 2 \right[$ .

**3. Comparaison des aires.**

On cherche pour quelles valeurs de  $x$  (avec  $x > 1$ ) l'aire du rectangle dépasse celle du carré :

$$(x+3)(x-1) > x^2.$$

On développe le membre de gauche :

$$(x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3.$$

L'inéquation devient :

$$x^2 + 2x - 3 > x^2 \iff 2x - 3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}.$$

En tenant compte de la contrainte  $x > 1$ , la condition  $x > \frac{3}{2}$  est plus restrictive.

Conclusion : le rectangle a une aire strictement supérieure à celle du carré si et seulement si  $x > \frac{3}{2}$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 3 pts (modéliser, calculer, raisonner)

**Corrigé****1. Dimensions de la base en fonction de  $x$ .**

Lorsqu'on découpe des carrés de côté  $x$  aux quatre coins d'une feuille  $16 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$  :

- ▶ longueur de la base :  $16 - 2x \text{ cm}$ ,
- ▶ largeur de la base :  $10 - 2x \text{ cm}$ .

**2. Expression de  $V(x)$ .**

La hauteur de la boîte est  $x$ . Donc :

$$V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x).$$

On développe :

$$(16 - 2x)(10 - 2x) = 160 - 32x - 20x + 4x^2 = 4x^2 - 52x + 160.$$

$$\text{Donc } V(x) = x(4x^2 - 52x + 160) = 4x^3 - 52x^2 + 160x. \quad \square$$

**3. Étude de l'aire de la base  $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$ .**

a) Développement.

$$A(x) = 4x^2 - 52x + 160.$$

C'est un trinôme du second degré avec  $a = 4 > 0$ .

b) Sommet.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{-52}{2 \times 4} = \frac{52}{8} = \frac{13}{2} = 6,5.$$

Or  $6,5 \notin ]0; 5[$ , donc le sommet est en dehors du domaine d'étude.

c) Tableau de variations de  $A$  sur  $]0; 5[$ .

Sur  $]0; 5[$ ,  $A$  est strictement décroissante : plus on découpe un grand carré, plus la base devient petite.

|        |     |   |    |
|--------|-----|---|----|
| $x$    | 0   | → | 5  |
| $A(x)$ | 160 | ↘ | 40 |

Interprétation : l'aire de la base diminue lorsqu'on augmente la taille des carrés découpés.

#### 4. Comparaison de $V(2)$ et $V(3)$ .

$$V(2) = 2 \times (16 - 4)(10 - 4) = 2 \times 12 \times 6 = 144 \text{ cm}^3.$$

$$V(3) = 3 \times (16 - 6)(10 - 6) = 3 \times 10 \times 4 = 120 \text{ cm}^3.$$

On a  $V(2) = 144 > 120 = V(3)$ , donc le découpage avec  $x = 2$  cm donne le plus grand volume.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner)

### Corrigé

#### 1. Coordonnées du sommet.

$B(x) = -2x^2 + 80x - 600$  : on a  $a = -2$ ,  $b = 80$ ,  $c = -600$ .

$$\alpha = -\frac{80}{2 \times (-2)} = \frac{80}{4} = 20.$$

$$\beta = B(20) = -2(400) + 80(20) - 600 = -800 + 1600 - 600 = 200.$$

Le sommet est  $S(20; 200)$ .

#### 2. Tableau de variations de $B$ sur $[0; 40]$ .

La fonction  $B$  est croissante sur  $[0; 20]$  puis décroissante sur  $[20; 40]$ .

|        |      |       |        |
|--------|------|-------|--------|
| $x$    | 0    | 20    | 40     |
| $B(x)$ | -600 | ↗ 200 | ↘ -600 |

#### 3. Maximisation du bénéfice.

Le bénéfice est maximal pour  $x = 20$  unités produits par semaine.

Le bénéfice maximal est  $B(20) = 200$  €.

#### 4. Intervalle de rentabilité.

$$B(x) = 0 \iff -2x^2 + 80x - 600 = 0 \iff x^2 - 40x + 300 = 0.$$

$$\Delta = 1600 - 1200 = 400.$$

$$x_1 = \frac{40 - 20}{2} = 10 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{40 + 20}{2} = 30.$$

Comme  $a = -2 < 0$ ,  $B(x) > 0$  entre les racines : l'entreprise est rentable pour  $x \in ]10; 30[$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (raisonner) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner)

### Corrigé

#### 1. Résolution de $x^2 - 5x + 3 = 0$ .

$a = 1$ ,  $b = -5$ ,  $c = 3$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 25 - 12 = 13.$$

$\Delta = 13 > 0$  : l'équation admet deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}.$$

## 2. Résolution de $x^2 - 5x + 3 \leq 0$ .

Comme  $a = 1 > 0$ , le trinôme est négatif ou nul entre ses racines.

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \left[ \frac{5 - \sqrt{13}}{2}; \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \right].$$

## 3. Discriminant de $g(x) = x^2 + 4x + 5$ .

$a = 1, b = 4, c = 5$ .

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4.$$

$\Delta = -4 < 0$ .

## 4. Signe de $g(x)$ et résolution de $g(x) > 0$ .

Comme  $\Delta < 0$  et  $a = 1 > 0$ , le trinôme  $g$  n'a pas de racine réelle et son coefficient dominant est positif.

Donc  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

L'ensemble des solutions de  $g(x) > 0$  est  $\mathcal{S} = \mathbb{R}$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

## Corrigé

### 1. Résolution de $h(t) = 0$ .

$h(t) = -t^2 + 6t + 7$  : on a  $a = -1, b = 6, c = 7$ .

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times 7 = 36 + 28 = 64.$$

$$t_1 = \frac{-6 - 8}{-2} = \frac{-14}{-2} = 7 \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{-6 + 8}{-2} = \frac{2}{-2} = -1.$$

Les deux solutions sont  $t = -1$  et  $t = 7$ . Comme  $t \geq 0$ , seule la solution  $t = 7$  est physiquement valide : l'objet retouche le sol après 7 secondes.

### 2. Calcul de $h(0)$ et interprétation.

$$h(0) = -(0)^2 + 6(0) + 7 = 7.$$

À  $t = 0$ , l'objet se trouve à 7 m de hauteur. C'est la hauteur de lancement.

### 3. Résolution de $h(t) > 3$ .

$$h(t) > 3 \iff -t^2 + 6t + 7 > 3 \iff -t^2 + 6t + 4 > 0.$$

On pose  $g(t) = -t^2 + 6t + 4$ , avec  $a = -1, b = 6, c = 4$ .

$$\Delta = 36 - 4 \times (-1) \times 4 = 36 + 16 = 52.$$

$$t_1 = \frac{-6 - \sqrt{52}}{-2} = 3 - \sqrt{13} \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{-6 + \sqrt{52}}{-2} = 3 + \sqrt{13}.$$

(On utilise  $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ .)

Comme  $a = -1 < 0$ ,  $g(t) > 0$  entre ses racines :  $t \in ]3 - \sqrt{13}; 3 + \sqrt{13}[$ .

#### 4. Ensemble de solutions sur $[0; 7]$ .

On calcule les valeurs approchées :  $3 - \sqrt{13} \approx -0,61$  et  $3 + \sqrt{13} \approx 6,61$ .

En intersectant avec  $[0; 7]$  :

$3 - \sqrt{13} < 0$  donc la borne inférieure devient 0.

$3 + \sqrt{13} \approx 6,61 < 7$  donc la borne supérieure reste  $3 + \sqrt{13}$ .

L'objet se trouve à plus de 3 m du sol pour  $t \in [0; 3 + \sqrt{13}[$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 1 pt (calculer, modéliser) ; Q3 : 3 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

### Corrigé

1. Étude de  $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$ .

a) Développement.

$$f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} = x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{25}{4} = x^2 - 3x - \frac{16}{4} = x^2 - 3x - 4.$$

b) Factorisation.

La forme canonique est  $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$  avec  $\alpha = \frac{3}{2}$  et  $\beta = -\frac{25}{4}$ .

Comme  $a = 1$  et  $\beta = -\frac{25}{4} < 0$ , les racines sont :

$$x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\frac{\beta}{a}} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2}.$$

$$x_1 = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4.$$

Donc  $f(x) = (x + 1)(x - 4)$ .

c) Tableau de signes.

|        |           |      |     |           |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $4$ | $+\infty$ |     |     |
| $f(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

2. Étude de  $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$ .

a) Développement.

$$g(x) = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) - 9 = 4x^2 + 4x + 1 - 9 = 4x^2 + 4x - 8.$$

b) Factorisation et tableau de signes.

$$g(x) = 4(x^2 + x - 2).$$

On cherche les racines de  $x^2 + x - 2 = 0$  :

$$\Delta = 1 + 8 = 9, \quad x_1 = \frac{-1 - 3}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-1 + 3}{2} = 1.$$

Donc  $g(x) = 4(x + 2)(x - 1)$ .

Tableau de signes ( $a = 4 > 0$ ) :

|        |           |      |     |           |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $g(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

Barème indicatif : Q1a : 1 pt (calculer); Q1b : 2 pts (raisonner); Q1c : 1 pt (raisonner); Q2a : 1 pt (calculer); Q2b : 2 pts (calculer, raisonner)

### Corrigé

#### 1. Système d'équations.

- $A(0; -3) : f(0) = c = -3.$
- $B(1; 0) : f(1) = a + b + c = 0.$
- $C(-3; 0) : f(-3) = 9a - 3b + c = 0.$

Le système est :

$$\begin{cases} c = -3 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 0 \end{cases}$$

#### 2. Résolution du système.

De  $c = -3$  et  $a + b + c = 0 : a + b = 3.$

De  $c = -3$  et  $9a - 3b + c = 0 : 9a - 3b = 3$ , soit  $3a - b = 1.$

En ajoutant  $a + b = 3$  et  $3a - b = 1 :$

$$4a = 4 \Rightarrow a = 1.$$

Puis  $b = 3 - a = 2.$

Donc  $f(x) = x^2 + 2x - 3.$

#### 3. Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{2}{2} = -1, \quad \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4.$$

$$f(x) = (x + 1)^2 - 4.$$

#### 4. Factorisation et vérification des racines.

Depuis la forme canonique :  $\alpha = -1, \beta = -4 < 0$ , racines :

$$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4} = -1 \pm 2.$$

$x_1 = -3$  et  $x_2 = 1$ , donc  $f(x) = (x + 3)(x - 1).$

Vérification :  $B(1; 0)$  car  $f(1) = (1 + 3)(1 - 1) = 0$ ;  $C(-3; 0)$  car  $f(-3) = 0.$

□

#### 5. Tableau de signes de $f$ .

|        |           |      |     |           |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-3$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner); Q2 : 2 pts (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer); Q5 : 1 pt (raisonner)

### Corrigé

#### 1. Quantité optimale et profit maximal.

$P(x) = -x^2 + 14x - 40$  : on a  $a = -1, b = 14, c = -40.$

$$\alpha = -\frac{14}{2 \times (-1)} = 7.$$

$$\beta = P(7) = -49 + 98 - 40 = 9.$$

La quantité optimale est  $x = 7$  (centaines d'unités), et le profit maximal est **9 000 €**.

## 2. Intervalle de rentabilité ( $P(x) > 0$ ).

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 14x + 40 = 0.$$

$$\Delta = 196 - 160 = 36.$$

$$x_1 = \frac{14 - 6}{2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{14 + 6}{2} = 10.$$

Comme  $a = -1 < 0$ ,  $P(x) > 0$  entre les racines : l'entreprise est rentable pour  $x \in ]4; 10[$ .

## 3. Condition $P(x) \geq 5$ .

a) Reformulation.

$$P(x) \geq 5 \Leftrightarrow -x^2 + 14x - 40 \geq 5 \Leftrightarrow -x^2 + 14x - 45 \geq 0. \quad \square$$

b) Résolution de  $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$ .

On pose  $Q(x) = -x^2 + 14x - 45$ , avec  $a = -1$ ,  $b = 14$ ,  $c = -45$ .

$$\Delta = 196 - 4 \times (-1) \times (-45) = 196 - 180 = 16.$$

$$x_1 = \frac{-14 + 4}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-14 - 4}{-2} = 9.$$

Comme  $a = -1 < 0$ ,  $Q(x) \geq 0$  pour  $x \in [5; 9]$ .

*Interprétation :* pour obtenir un profit d'au moins 5 000 €, l'entreprise doit produire entre 500 et 900 unités par mois.

*Barème indicatif :* Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer); Q3a : 1 pt (raisonner); Q3b : 2 pts (calculer, communiquer)

## Corrigé

### 1. Expression de l'aire $A(x)$ .

Les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs  $(x + 4)$  et  $(6 - x)$ .

$$A(x) = \frac{1}{2}(x + 4)(6 - x) = \frac{1}{2}(6x - x^2 + 24 - 4x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24).$$

$$\text{Donc } A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12. \quad \square$$

### 2. Valeur de $x$ maximisant l'aire.

On étudie  $A(x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24)$ . Le sommet de  $-x^2 + 2x + 24$  est en :

$$\alpha = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1.$$

Comme  $\alpha = 1 \in ]0; 6[$ , le maximum de  $A$  est atteint en  $x = 1$  :

$$A(1) = \frac{1}{2}(-1 + 2 + 24) = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2.$$



**3. Inéquation  $A(x) > 10$ .**

a) Reformulation.

$$A(x) > 10 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24) > 10 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 24 > 20 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 4 > 0. \quad \square$$

b) Résolution de  $-x^2 + 2x + 4 > 0$ .

$$a = -1, b = 2, c = 4.$$

$$\Delta = 4 - 4 \times (-1) \times 4 = 4 + 16 = 20.$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{-2} = 1 \mp \sqrt{5}.$$

Donc  $x_1 = 1 - \sqrt{5}$  et  $x_2 = 1 + \sqrt{5}$ .Comme  $a = -1 < 0$ , l'inéquation est satisfaite pour  $x \in ]1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}[$ .c) Intersection avec  $]0; 6[$ .

$$1 - \sqrt{5} \approx -1,24 < 0 \text{ et } 1 + \sqrt{5} \approx 3,24 < 6.$$

L'ensemble des valeurs acceptables est  $x \in ]0; 1 + \sqrt{5}[$ .**4. Résolution de  $A(x) \geq 8$  dans  $]0; 6[$ .**

$$A(x) \geq 8 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 24 \geq 16 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 8 \geq 0.$$

On résout  $-x^2 + 2x + 8 = 0$  :  $a = -1, b = 2, c = 8$ .

$$\Delta = 4 + 32 = 36.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 6}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + 6}{-2} = -2.$$

Comme  $a = -1 < 0$ ,  $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$  pour  $x \in [-2; 4]$ .En intersectant avec  $]0; 6[$ , l'ensemble des solutions est  $\mathcal{S} = ]0; 4]$ .

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser, calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer) ; Q3a : 1 pt (calculer) ; Q3b : 2 pts (calculer) ; Q3c : 1 pt (raisonner) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner)

**Corrigé****1. Formes du trinôme.**

a) Coefficients.

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 : a = 1, b = -4, c = 3.$$

b) Forme canonique et sommet.

$$\alpha = -\frac{-4}{2} = 2, \quad \beta = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1.$$

Forme canonique :  $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ .Le sommet est  $S(2; -1)$ .

c) Discriminant et racines.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4.$$

$$x_1 = \frac{4 - 2}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

d) Forme factorisée.

$$f(x) = (x - 1)(x - 3).$$

**2. Représentation graphique.**a) *Orientation.*Comme  $a = 1 > 0$ , la parabole est tournée vers le haut (concave vers le bas).b) *Allure.* On place le sommet  $S(2; -1)$ , les racines  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ , et l'ordonnée à l'origine  $f(0) = 3$ .c) *Axe de symétrie.*L'axe de symétrie est la droite verticale  $x = \alpha = 2$ .On vérifie :  $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2$ . Les racines sont symétriques par rapport à  $x = 2$ . □**3. Tableau de signes et position relative.**a) *Tableau de signes.*

|        |           |   |   |           |   |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ |   |   |
| $f(x)$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |

b) *Inéquation*  $f(x) < 0$ . $\mathcal{S} = ]1; 3[$ .c) *Courbe sous l'axe des abscisses.*La courbe est au-dessous de l'axe pour  $x \in ]1; 3[$ .**4. Intersection avec la droite  $d : y = x - 1$ .**a) *Équation d'intersection.*

$$f(x) = x - 1 \iff x^2 - 4x + 3 = x - 1 \iff x^2 - 5x + 4 = 0.$$
□

b) *Résolution.*

$$\Delta = 25 - 16 = 9, \text{ donc } x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Les points d'intersection ont pour abscisses  $x = 1$  et  $x = 4$ .Pour  $x = 1 : y = 1 - 1 = 0$ , point  $I_1(1; 0)$ .Pour  $x = 4 : y = 4 - 1 = 3$ , point  $I_2(4; 3)$ .c) *Conclusion.*La droite  $d$  est **sécante** à la parabole (deux points d'intersection distincts, car  $\Delta = 9 > 0$ ).

Barème indicatif : Q1 : 4 pts (calculer, communiquer); Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 3 pts (raisonner); Q4 : 4 pts (chercher, calculer, communiquer)

**Corrigé****1. Étude de  $f(x) = x^2 - 5x + 4$ .**a) *Discriminant et racines.*

$$\Delta_f = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9.$$

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

b) *Tableau de signes de  $f$ .*

|        |           |   |   |           |   |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | 4 | $+\infty$ |   |   |
| $f(x)$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |

## 2. Étude de $g(x) = -x^2 + 3x + 4$ .

a) Discriminant et racines.

$$\Delta_g = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25.$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{-2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3+5}{-2} = -1.$$

On calcule directement :  $x_1 = \frac{-3-5}{2 \times (-1)} = 4$  et  $x_2 = \frac{-3+5}{2 \times (-1)} = -1$ .

Donc les racines sont  $-1$  et  $4$ .

b) Tableau de signes de  $g$ .

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $4$ | $+\infty$ |
| $g(x)$ |           | $-$  | $+$ | $-$       |

c) Racine commune.

$f$  et  $g$  ont toutes deux  $4$  comme racine : les deux paraboles se coupent sur l'axe des abscisses au point  $(4; 0)$ .

## 3. Système $f(x) < 0$ et $g(x) > 0$ .

D'après les tableaux :

- ▶  $f(x) < 0$  sur  $]1; 4[$ ,
- ▶  $g(x) > 0$  sur  $] -1; 4[$ .

L'intersection est  $]1; 4[ \cap ] -1; 4[ = ]1; 4[$ .

L'ensemble des solutions est  $\mathcal{S} = ]1; 4[$ .

## 4. Inéquation produit $f(x) \times g(x) \leq 0$ .

a) Tableau de signes du produit.

|              |           |      |     |     |           |
|--------------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$          | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $4$ | $+\infty$ |
| $f(x)$       |           | $+$  | $+$ | $0$ | $-$       |
| $g(x)$       |           | $-$  | $0$ | $+$ | $+$       |
| $f \times g$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $-$       |

b) Solutions.

$$f(x) \times g(x) \leq 0 \text{ sur } ]-\infty; -1] \cup [1; 4] \cup [4; +\infty[.$$

En simplifiant :  $\mathcal{S} = ]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ .

## 5. Inéquation $f(x) + g(x) \leq 0$ .

a) Calcul de  $h(x) = f(x) + g(x)$ .

$$h(x) = (x^2 - 5x + 4) + (-x^2 + 3x + 4) = -2x + 8.$$

$h$  est une fonction affine, non un trinôme.

b) Résolution de  $h(x) \leq 0$ .

$$-2x + 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq 4. \text{ Donc } \mathcal{S} = [4; +\infty[.$$

c) Remarque.

La solution de la question 3 était  $]1; 4[$  et celle de  $h \leq 0$  est  $[4; +\infty[$ . Ce sont des ensembles différents : la condition  $f + g \leq 0$  est plus restrictive que la condition  $f < 0$  et  $g > 0$  simultanément.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (raisonner) ; Q4 : 3 pts (raisonner, calculer) ; Q5 : 3 pts (chercher, calculer, communiquer)

Corrigé

1. Modélisation.

a) Expression de  $y$ .

$$2(x + y) = 20 \implies y = 10 - x.$$

b) Aire  $A(x)$ .

$$A(x) = x \cdot y = x(10 - x) = -x^2 + 10x.$$

2. Étude de la fonction aire.

a) Forme canonique.

$$A(x) = -(x^2 - 10x) = -(x^2 - 10x + 25) + 25 = -(x - 5)^2 + 25.$$

b) Maximum.

Comme  $a = -1 < 0$ , la parabole est tournée vers le bas et le maximum est atteint en  $x = \alpha = 5$ .

$$A_{\max} = A(5) = -(5 - 5)^2 + 25 = 25 \text{ m}^2.$$

L'aire maximale est  $25 \text{ m}^2$ , atteinte pour  $x = 5 \text{ m}$ .

c) Nature géométrique.

Si  $x = 5 \text{ m}$ , alors  $y = 10 - 5 = 5 \text{ m}$ . L'enclos est un **carré** de côté  $5 \text{ m}$ . Le carré maximise l'aire à périmètre fixé.

3. Contrainte  $3 \leq x \leq 8$ .

a) Compatibilité.

$3 \leq 5 \leq 8$  : oui, la valeur optimale  $x = 5$  est compatible avec la contrainte.

b) Aire maximale.

L'aire maximale réalisable sous cette contrainte est donc  $A(5) = 25 \text{ m}^2$ , inchangée.

4. Inéquation  $A(x) \geq 21$ .

a) Reformulation.

$$-x^2 + 10x \geq 21 \iff 0 \geq x^2 - 10x + 21 \iff x^2 - 10x + 21 \leq 0.$$

b) Résolution.

$$a = 1, b = -10, c = 21 : \Delta = 100 - 84 = 16.$$

$$x_1 = \frac{10 - 4}{2} = 3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{10 + 4}{2} = 7.$$

Comme  $a = 1 > 0$ ,  $x^2 - 10x + 21 \leq 0$  pour  $x \in [3; 7]$ .

Les valeurs de  $x$  compatibles avec  $A(x) \geq 21$  sont  $x \in [3; 7]$ .

5. Question ouverte : avec un mur existant.

Avec un mur comme l'un des côtés de longueur  $x$ , la clôture ne couvre que trois côtés :

$$x + 2y = 20 \implies y = \frac{20 - x}{2} = 10 - \frac{x}{2}.$$

L'aire devient :

$$B(x) = x \cdot y = x \left( 10 - \frac{x}{2} \right) = 10x - \frac{x^2}{2}.$$

$$\text{Le sommet est en } \alpha = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{2})} = 10, \text{ avec } B(10) = 100 - 50 = 50 \text{ m}^2.$$

La longueur optimale du côté parallèle au mur est  $x = 10$  m, donnant une aire maximale de  $50 \text{ m}^2$ , soit le double de  $25 \text{ m}^2$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (raisonner) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q5 : 3 pts (chercher, modéliser, communiquer)

### Corrigé

#### 1. Discriminant en fonction de $m$ .

a) Calcul de  $\Delta(m)$ .

$$\Delta(m) = (-2m)^2 - 4 \times 1 \times (m^2 - m - 2) = 4m^2 - 4m^2 + 4m + 8 = 4m + 8.$$

b) Signe de  $\Delta(m)$  et nombre de racines.

$$\Delta(m) = 4(m + 2).$$

- ▶ Si  $m < -2$  :  $\Delta < 0$ , pas de racine réelle.
- ▶ Si  $m = -2$  :  $\Delta = 0$ , une racine double.
- ▶ Si  $m > -2$  :  $\Delta > 0$ , deux racines réelles distinctes.

#### 2. Cas particuliers.

a) Pour  $m = 0$ .

$$f_0(x) = x^2 - 2 : \Delta = 8, \text{ donc } x_{1,2} = \pm\sqrt{2}.$$

b) Pour  $m = -2$ .

$$f_{-2}(x) = x^2 + 4x + (4 + 2 - 2) = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2.$$

Racine double :  $x_0 = -2$ . On vérifie :  $f_{-2}(-2) = 0$ . □

c) Pour  $m = 2$ .

$$f_2(x) = x^2 - 4x + (4 - 2 - 2) = x^2 - 4x. \Delta = 16, \text{ racines :}$$

$$x_1 = \frac{4 - 4}{2} = 0 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

La racine  $x_1 = 0$  est remarquable.

#### 3. Forme canonique.

a) Forme canonique de  $f_m$ .

$$\alpha = m, \quad \beta = f_m(m) = m^2 - 2m^2 + m^2 - m - 2 = -m - 2.$$

$$f_m(x) = (x - m)^2 - (m + 2).$$

b) Sommet en fonction de  $m$ .

Le sommet est  $S(m; -m - 2)$  : ses coordonnées dépendent toutes deux de  $m$ . Lorsque  $m$  varie, le sommet se déplace le long de la droite d'équation  $\beta = -\alpha - 2$ .

#### 4. Valeurs de $m$ pour lesquelles 0 est racine.

a) Condition.

$$f_m(0) = m^2 - m - 2 = 0.$$

$$\Delta_m = 1 + 8 = 9, \text{ donc } m = \frac{1 \pm 3}{2}, \text{ c'est-à-dire } m = -1 \text{ ou } m = 2.$$

b) Factorisation pour ces valeurs.

$$\text{Pour } m = -1 : f_{-1}(x) = x^2 + 2x + 0 = x(x + 2).$$

$$\text{Pour } m = 2 : f_2(x) = x^2 - 4x + 0 = x(x - 4).$$

### 5. Question ouverte : deux racines strictement positives.

Pour  $f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2)$ , les relations coefficients-racines donnent :

$$x_1 + x_2 = 2m \quad \text{et} \quad x_1 \cdot x_2 = m^2 - m - 2.$$

Conditions pour deux racines strictement positives :

1.  $\Delta(m) > 0 \Leftrightarrow m > -2$ .
2.  $x_1 + x_2 > 0 \Leftrightarrow 2m > 0 \Leftrightarrow m > 0$ .
3.  $x_1 \cdot x_2 > 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 > 0 \Leftrightarrow (m - 2)(m + 1) > 0 \Leftrightarrow m < -1 \text{ ou } m > 2$ .

L'intersection des trois conditions :  $m > -2$  et  $m > 0$  et  $(m < -1 \text{ ou } m > 2)$ .

La condition  $m > 0$  exclut  $m < -1$ , donc :  $m > 0$  et  $m > 2$ , soit  $m > 2$ .

$f_m$  admet deux racines strictement positives si et seulement si  $m > 2$ .

Barème indicatif : Q1 : 3 pts (calculer, raisonner); Q2 : 3 pts (calculer); Q3 : 2 pts (calculer, communiquer); Q4 : 2 pts (calculer); Q5 : 4 pts (chercher, raisonner, communiquer)

### Corrigé

#### 1. Recettes et bénéfice.

a) Recette  $R(x)$ .

$$R(x) = x \cdot p(x) = x \left( 15 - \frac{x}{10} \right) = 15x - \frac{x^2}{10}.$$

b) Bénéfice  $B(x) = R(x) - C(x)$ .

$$B(x) = 15x - \frac{x^2}{10} - (200 + 5x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

□

#### 2. Optimum de production.

a) Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{10})} = -\frac{10}{-\frac{1}{5}} = 50.$$

$$\beta = B(50) = -\frac{2500}{10} + 500 - 200 = -250 + 500 - 200 = 50.$$

$$B(x) = -\frac{1}{10}(x - 50)^2 + 50.$$

b) Maximum.

Pour  $x = 50$  unités, le bénéfice est maximal :  $B_{\max} = 50$  €.

c) Compatibilité.

$0 \leq 50 \leq 100$  : la contrainte est satisfaite.

#### 3. Seuil de rentabilité.

a) Reformulation.

$$B(x) > 0 \Leftrightarrow -\frac{x^2}{10} + 10x - 200 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 100x + 2000 < 0.$$

□

b) Discriminant et racines.

$$\Delta = 100^2 - 4 \times 2000 = 10000 - 8000 = 2000.$$

$$\sqrt{2000} = \sqrt{400 \times 5} = 20\sqrt{5}.$$

$$x_{1,2} = \frac{100 \pm 20\sqrt{5}}{2} = 50 \pm 10\sqrt{5}.$$

c) Intervalle de rentabilité.

$10\sqrt{5} \approx 22,4$ , donc  $x_1 \approx 27,6$  et  $x_2 \approx 72,4$ .

L'entreprise est bénéficiaire pour  $x \in ]28; 72[$  (valeurs arrondies à l'unité).

#### 4. Équation de seuil $B(x) = 32$ .

a) Équation à résoudre.

$$-\frac{x^2}{10} + 10x - 232 = 0 \iff x^2 - 100x + 2320 = 0.$$

b) Résolution.

$$\Delta = 10000 - 9280 = 720 = 144 \times 5, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 12\sqrt{5}.$$

$$x_{1,2} = \frac{100 \pm 12\sqrt{5}}{2} = 50 \pm 6\sqrt{5}.$$

Il y a deux solutions :  $x_1 = 50 - 6\sqrt{5} \approx 36,6$  et  $x_2 = 50 + 6\sqrt{5} \approx 63,4$ .

Interprétation : un bénéfice de 32 € est atteint pour deux niveaux de production différents, l'un inférieur à l'optimal (50 unités) et l'autre supérieur.

#### 5. Question ouverte : nouveau tarif $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$ .

$$R'(x) = x\left(20 - \frac{x}{5}\right) = 20x - \frac{x^2}{5}.$$

$$B'(x) = 20x - \frac{x^2}{5} - 200 - 5x = -\frac{x^2}{5} + 15x - 200.$$

$$\text{Sommet : } \alpha' = -\frac{15}{2 \times (-\frac{1}{5})} = \frac{15}{\frac{2}{5}} = \frac{15 \times 5}{2} = \frac{75}{2} = 37,5.$$

$$\text{Mais } 37,5 \leq 100, \text{ donc } B'_{\max} = B'(37,5) = -\frac{37,5^2}{5} + 15 \times 37,5 - 200 = -281,25 + 562,5 - 200 = 81,25 \text{ €}.$$

Comparaison :  $B'_{\max} = 81,25 > 50 = B_{\max}$ . Le tarif dégressif plus élevé  $p'$  est préférable pour les faibles volumes ( $x \leq 37,5$ ), mais impose un prix de vente plus élevé qui limite la demande. Il faut choisir  $p'$  si on peut vendre 38 unités ou moins, car le bénéfice par unité y est plus favorable.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, calculer); Q2 : 3 pts (calculer, raisonner); Q3 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer); Q5 : 4 pts (chercher, modéliser, communiquer)

### Corrigé

#### 1. Mise en équation.

a) Calcul des composantes de la vitesse initiale.

$$v_0 \cos(45^\circ) = 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

$$v_0 \sin(45^\circ) = 10\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

b) Expressions de  $x(t)$  et  $y(t)$ .

$$x(t) = 10\sqrt{2}t \quad \text{et} \quad y(t) = 2 + 10\sqrt{2}t - 5t^2.$$

#### 2. Hauteur maximale.

a) Identification des coefficients.

$$y(t) = -5t^2 + 10\sqrt{2}t + 2 : a = -5, b = 10\sqrt{2}, c = 2.$$

b) Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{10\sqrt{2}}{2 \times (-5)} = \frac{10\sqrt{2}}{10} = \sqrt{2}.$$

$$\beta = y(\sqrt{2}) = 2 + 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} - 5 \times 2 = 2 + 20 - 10 = 12.$$

$$y(t) = -5(t - \sqrt{2})^2 + 12.$$

La hauteur maximale est  $\beta = 12$  m.

c) Instant et position horizontale.

Le maximum est atteint à  $t^* = \sqrt{2}$  s.

Position horizontale :  $x(t^*) = 10\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 20$  m.

### 3. Équation de la trajectoire.

a) Exprimer  $t$  en fonction de  $x$ .

$$\text{De } x(t) = 10\sqrt{2}t : t = \frac{x}{10\sqrt{2}}.$$

b) Substitution dans  $y(t)$ .

$$y = 2 + 10\sqrt{2} \cdot \frac{x}{10\sqrt{2}} - 5 \times \left( \frac{x}{10\sqrt{2}} \right)^2 = 2 + x - 5 \times \frac{x^2}{200} = 2 + x - \frac{x^2}{40}.$$

$$\text{Donc } y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2.$$

□

c) Interprétation.

La trajectoire est une parabole car  $y$  est une fonction polynomiale de degré 2 en  $x$  (coefficient de  $x^2$  non nul).

### 4. Portée.

a) Équation  $y(x) = 0$ .

$$-\frac{x^2}{40} + x + 2 = 0 \iff x^2 - 40x - 80 = 0.$$

$$\Delta = 1600 + 320 = 1920 = 64 \times 30, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 8\sqrt{30}.$$

b) Portée (valeur positive).

$$x = \frac{40 + 8\sqrt{30}}{2} = 20 + 4\sqrt{30}.$$

$$4\sqrt{30} \approx 4 \times 5,477 \approx 21,9, \text{ donc la portée est } \approx 41,9 \text{ m.}$$

### 5. Question ouverte : obstacle à $x = 30$ m.

$$y(30) = -\frac{900}{40} + 30 + 2 = -22,5 + 32 = 9,5 \text{ m.}$$

Comme  $9,5 > 3$ , le ballon passe **bien au-dessus** de l'obstacle.

Avec un angle plus faible (ex.  $30^\circ$ ), la trajectoire serait moins haute mais plus longue, ce qui pourrait permettre ou non de passer l'obstacle selon les valeurs — un raisonnement qualitatif indique qu'un angle plus faible réduirait la hauteur à  $x = 30$  m et risquerait de faire percuter l'obstacle.



Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 3 pts (chercher, calculer, communiquer) ; Q4 : 3 pts (calculer) ; Q5 : 3 pts (chercher, raisonner, communiquer)

**Corrigé**

**1. Substitution  $X = x^2$ .**

a) Équation en  $X$ .

En posant  $X = x^2$ , l'équation  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$  devient :

$$X^2 - 5X + 4 = 0.$$

b) Résolution de l'équation en  $X$ .

$$\Delta = 25 - 16 = 9.$$

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

c) Compatibilité avec  $X \geq 0$ .

$X_1 = 1 \geq 0$  et  $X_2 = 4 \geq 0$  : les deux valeurs sont compatibles.

**2. Solutions de l'équation initiale.**

a) Résolution de  $x^2 = X$ .

Pour  $X_1 = 1$  :  $x^2 = 1 \Rightarrow x = -1$  ou  $x = 1$ .

Pour  $X_2 = 4$  :  $x^2 = 4 \Rightarrow x = -2$  ou  $x = 2$ .

L'ensemble des solutions est  $\mathcal{S} = \{-2; -1; 1; 2\}$ .

b) Vérification.

Pour  $x = \pm 1$  :  $(\pm 1)^4 - 5(\pm 1)^2 + 4 = 1 - 5 + 4 = 0$ . □

Pour  $x = \pm 2$  :  $(\pm 2)^4 - 5(\pm 2)^2 + 4 = 16 - 20 + 4 = 0$ . □

**3. Factorisation.**

a) Produit de deux trinômes du second degré.

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4).$$

b) Factorisation complète.

$$(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

**4. Tableau de signes.**

a) Tableau de signes de  $(x - 2)(x - 1)(x + 1)(x + 2)$ .

|        |           |      |      |     |     |           |
|--------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
| $P(x)$ |           | +    | 0    | -   | 0   | +         |

b) Inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ .

D'après le tableau,  $P(x) \leq 0$  sur  $\mathcal{S} = [-2; -1] \cup [1; 2]$ .

c) Inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$ .

$P(x) \geq 0$  sur  $\mathcal{S} = ]-\infty; -2] \cup [-1; 1] \cup [2; +\infty[$ .

**5. Question ouverte :  $x^4 - 5x^2 + k = 0$ .**

En posant  $X = x^2$ , on obtient  $X^2 - 5X + k = 0$ , de discriminant  $\Delta_k = 25 - 4k$ .

**Cas 1 :**  $k > \frac{25}{4}$  ( $\Delta_k < 0$ ). Aucune solution réelle en  $X$ , donc aucune solution réelle en  $x$ .

**Cas 2 :**  $k = \frac{25}{4}$  ( $\Delta_k = 0$ ). Une racine double  $X_0 = \frac{5}{2} > 0$ , donnant  $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$  : deux solutions réelles.

**Cas 3 :**  $0 < k < \frac{25}{4}$  ( $\Delta_k > 0$ ). Deux racines  $X_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4k}}{2}$ , toutes deux positives (car  $X_1 X_2 = k > 0$  et  $X_1 + X_2 = 5 > 0$ ). Chacune donne deux racines en  $x$  : quatre solutions réelles.

**Cas 4 :**  $k = 0$ .  $X_1 = 0$  et  $X_2 = 5$  :  $X_1 = 0$  donne  $x = 0$ ,  $X_2 = 5$  donne  $x = \pm\sqrt{5}$ . Trois solutions réelles (0 est de multiplicité 2 mais compté une fois).

**Cas 5 :**  $k < 0$ .  $X_1 < 0$  et  $X_2 > 0$  (car  $X_1 X_2 = k < 0$ ). Seul  $X_2 > 0$  convient, donnant deux solutions réelles  $x = \pm\sqrt{X_2}$ .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 4 pts (raisonner) ; Q5 : 4 pts (chercher, raisonner, communiquer)

### Corrigé

#### 1. Modélisation.

a) Relation entre  $x$ ,  $y$  et la longueur de clôture.

La clôture couvre les trois côtés non occupés par le mur :

$$x + 2y = 60.$$

b) Expression de  $y$  en fonction de  $x$ .

$$y = \frac{60 - x}{2} = 30 - \frac{x}{2}.$$

Vérification : si  $0 < x \leq 30$ , alors  $y = 30 - \frac{x}{2} \geq 30 - 15 = 15 > 0$ . □

c) Aire  $A(x)$ .

$$A(x) = x \cdot y = x \left( 30 - \frac{x}{2} \right) = 30x - \frac{x^2}{2}.$$

□

#### 2. Optimisation.

a) Forme canonique.

$$\alpha = 30, \quad \beta = A(30) = 900 - \frac{900}{2} = 450.$$

$$A(x) = -\frac{1}{2}(x - 30)^2 + 450.$$

b) Compatibilité.

$\alpha = 30 \in ]0 ; 30]$  : la valeur optimale est exactement à la borne supérieure du domaine.

c) Aire maximale et dimensions.

L'aire maximale est  $\beta = 450 \text{ m}^2$ , atteinte pour  $x = 30 \text{ m}$ .

Pour  $x = 30$  :  $y = 30 - 15 = 15 \text{ m}$ . L'enclos optimal mesure  $30 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ .

#### 3. Comparaison sans mur.

Sans mur, le périmètre est  $2(x + y) = 60$ , soit  $x + y = 30$ . L'aire est  $A'(x) = x(30 - x)$ .

Maximum en  $x = 15$  :  $A'_{\max} = 15 \times 15 = 225 \text{ m}^2$ .

**Apport du mur :**  $\frac{450}{225} = 2$ . Le mur permet de **doubler** l'aire maximale, car il économise une longueur de clôture, permettant d'agrandir les autres côtés.

**4. Contrainte d'aire minimale**  $A(x) \geq 400$ .a) *Reformulation.*

$$30x - \frac{x^2}{2} \geq 400 \iff -\frac{x^2}{2} + 30x - 400 \geq 0 \iff x^2 - 60x + 800 \leq 0. \quad \square$$

b) *Résolution.*

$$\Delta = 3600 - 3200 = 400.$$

$$x_1 = \frac{60 - 20}{2} = 20 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{60 + 20}{2} = 40.$$

Comme  $a = 1 > 0$ ,  $x^2 - 60x + 800 \leq 0$  pour  $x \in [20; 40]$ .c) *Valeurs de  $x$  réalisables.*On intersecte avec  $]0; 30] : [20; 40] \cap ]0; 30] = [20; 30]$ .Les valeurs de  $x$  réalisables avec une aire d'au moins  $400 \text{ m}^2$  sont  $x \in [20; 30]$ .**5. Question ouverte : supplément de clôture.**Avec  $60 + L$  mètres de clôture ( $L > 0$ ) :

$$x + 2y = 60 + L \implies y = \frac{60 + L - x}{2}.$$

$$A(x) = x \cdot \frac{60 + L - x}{2} = \frac{1}{2} [(60 + L)x - x^2].$$

Le maximum est atteint en  $\alpha = \frac{60 + L}{2}$  (si  $\alpha \leq 30$ , sinon en  $x = 30$ ).

Si  $\frac{60 + L}{2} \leq 30$ , c'est-à-dire  $L \leq 0$ , hors domaine. Donc pour  $L > 0$ , le sommet est en  $\alpha = \frac{60 + L}{2} > 30$ , et la fonction est croissante sur  $]0; 30]$ .

Le maximum sur  $]0; 30]$  est alors atteint en  $x = 30$  :

$$A_{\max}(L) = 30 \cdot \frac{60 + L - 30}{2} = 30 \cdot \frac{30 + L}{2} = 15(30 + L) = 450 + 15L.$$

On cherche  $A_{\max}(L) \geq 600$  :

$$450 + 15L \geq 600 \implies 15L \geq 150 \implies L \geq 10.$$

L'agriculteur doit acheter au minimum **10 m** de clôture supplémentaire pour atteindre une aire de  $600 \text{ m}^2$ .

Barème indicatif : Q1 : 3 pts (modéliser, calculer) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q5 : 4 pts (chercher, modéliser, calculer, communiquer)

**Corrigé****1. Identification des coefficients.**Le trinôme  $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$  est de la forme  $ax^2 + bx + c$  avec :

$$a = 3, \quad b = 2, \quad c = -1.$$

**2. Coordonnées du sommet.**

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times 3} = -\frac{1}{3}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(-\frac{1}{3}\right) = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 1 = \frac{3}{9} - \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} - \frac{3}{3} = -\frac{4}{3}.$$

Le sommet est  $S\left(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right)$ .

### 3. Forme canonique.

On a  $a = 3$ ,  $\alpha = -\frac{1}{3}$ ,  $\beta = -\frac{4}{3}$ , donc :

$$f(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}.$$

### 4. Vérification de la forme factorisée.

On développe  $3(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$  :

$$3(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right) = 3\left(x^2 - \frac{1}{3}x + x - \frac{1}{3}\right) = 3\left(x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}\right) = 3x^2 + 2x - 1.$$

On retrouve bien  $f(x)$ . □

## Corrigé

### 1. Discriminant et racines.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \times (-2) \times (-6) = 64 - 48 = 16.$$

$\Delta > 0$ , donc  $g$  admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{16}}{2 \times (-2)} = \frac{-12}{-4} = 3, \quad x_2 = \frac{-8 + \sqrt{16}}{2 \times (-2)} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

### 2. Forme factorisée.

$$g(x) = -2(x-1)(x-3).$$

### 3. Signe de $g(x)$ .

Comme  $a = -2 < 0$ ,  $g(x)$  est positif entre les racines et négatif à l'extérieur :

$$g(0) = -6 < 0, \quad g(2) = 2 > 0, \quad g(4) = -6 < 0.$$

Donc  $g(x) \geq 0$  pour  $x \in [1; 3]$  et  $g(x) \leq 0$  pour  $x \in ]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$ .

## Corrigé

### 1. Sommet de la parabole.

$$t_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \times (-5)} = 1.$$

$$h(1) = -5 \times 1^2 + 10 \times 1 + 1 = -5 + 10 + 1 = 6.$$

Le sommet est  $S(1; 6)$ .

### 2. Hauteur maximale.

Comme  $a = -5 < 0$ , la parabole est tournée vers le bas : le sommet correspond à un maximum. La hauteur maximale est donc **6 m**, atteinte à l'instant  $t = 1$  s.

### 3. Tableau de variations.

|        |   |     |     |
|--------|---|-----|-----|
| $t$    | 0 | 1   | 2   |
| $h(t)$ | 1 | ↗ 6 | ↘ 1 |

**4. Interprétation de  $h(0)$ .**

$$h(0) = -5 \times 0 + 10 \times 0 + 1 = 1.$$

$h(0) = 1$  m correspond à la hauteur de la main du jongleur au moment du lancer.

**Corrigé****1. Mise en équation.**

On cherche  $x$  tel que  $C(x) = 300$ , soit :

$$x^2 - 40x + 500 = 300 \iff x^2 - 40x + 200 = 0.$$

**2. Discriminant.**

Avec  $a = 1$ ,  $b = -40$ ,  $c = 200$  :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-40)^2 - 4 \times 1 \times 200 = 1\,600 - 800 = 800.$$

**3. Résolution et conclusion.**

$\Delta > 0$ , donc l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{40 - \sqrt{800}}{2} = 20 - 10\sqrt{2} \approx 5,86, \quad x_2 = \frac{40 + \sqrt{800}}{2} = 20 + 10\sqrt{2} \approx 34,14.$$

Les deux solutions appartiennent à l'intervalle  $[0; 60]$ . Dans le contexte, le nombre de bracelets étant un entier, l'entreprise atteint un coût de 300 € pour environ 6 bracelets ou pour environ 34 bracelets produits.

**Corrigé****1. Résolution de  $B(x) = 0$ .**

$$\Delta = 80^2 - 4 \times (-2) \times (-600) = 6\,400 - 4\,800 = 1\,600 = 40^2.$$

$$x_1 = \frac{-80 - 40}{2 \times (-2)} = \frac{-120}{-4} = 30, \quad x_2 = \frac{-80 + 40}{2 \times (-2)} = \frac{-40}{-4} = 10.$$

**2. Signe de  $B(x)$ .**

Comme  $a = -2 < 0$ ,  $B(x)$  est positif entre les racines et négatif à l'extérieur :

$$B(x) \geq 0 \text{ pour } x \in [10; 30], \quad B(x) < 0 \text{ pour } x \in [0; 10[ \cup ]30; 40].$$

**3. Interprétation.**

L'inéquation  $B(x) \geq 0$  a pour ensemble de solutions  $[10; 30]$ . L'événement est donc bénéficiaire (strictement,  $B(x) > 0$ ) pour  $x \in ]10; 30[$ , c'est-à-dire pour un nombre de billets vendus strictement compris entre 10 et 30.

**Corrigé****1. Expression de l'aire.**

Si  $x$  est la largeur, le périmètre s'écrit  $2x + 2\ell = 40$ , d'où  $\ell = 20 - x$  (la longueur).

L'aire de l'enclos est donc :

$$A(x) = x \times \ell = x(20 - x).$$

**2. Forme développée et sommet.**

En développant :

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x.$$

C'est bien un polynôme du second degré avec  $a = -1$ ,  $b = 20$ ,  $c = 0$ .

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2 \times (-1)} = 10, \quad \beta = A(10) = 10 \times (20 - 10) = 100.$$

Le sommet est  $S(10; 100)$ .

### 3. Dimensions optimales.

Comme  $a = -1 < 0$ , le sommet correspond à un maximum. L'aire est donc maximale pour  $x = 10$  m (largeur), soit une longueur  $\ell = 20 - 10 = 10$  m : l'enclos optimal est un **carré** de côté 10 m, d'aire maximale  $100 \text{ m}^2$ .

#### Corrigé

##### 1. Forme canonique.

On factorise par  $-3$  :

$$f(x) = -3x^2 + 6x - 3 = -3(x^2 - 2x + 1).$$

On reconnaît l'identité remarquable  $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ , donc :

$$f(x) = -3(x - 1)^2.$$

##### 2. Signe de $f(x)$ .

Pour tout réel  $x$ ,  $(x - 1)^2 \geq 0$ . En multipliant par  $-3 < 0$  (ce qui inverse le sens de l'inégalité) :

$$-3(x - 1)^2 \leq 0, \quad \text{soit } f(x) \leq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Il n'est pas nécessaire de calculer les racines ni le discriminant pour obtenir ce résultat : la forme canonique suffit.

##### 3. Cas d'égalité.

L'égalité  $f(x) = 0$  équivaut à  $-3(x - 1)^2 = 0$ , soit  $(x - 1)^2 = 0$ , soit  $x = 1$ . Un carré ne s'annule qu'en un seul point (sa racine), donc l'égalité  $f(x) = 0$  n'est atteinte qu'au point unique  $x = 1$ .

#### Corrigé

##### 1. Discriminant.

Pour l'équation  $x^2 + 4 = 0$ , on a  $a = 1$ ,  $b = 0$ ,  $c = 4$ , donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - 4 \times 1 \times 4 = -16.$$

##### 2. Interprétation.

$\Delta = -16 < 0$ . Or, un trinôme du second degré à coefficients réels n'admet des racines réelles que si  $\Delta \geq 0$ . Donc l'équation  $x^2 + 4 = 0$  n'admet **aucune solution réelle**.

##### 3. Qui a raison ?

Le **premier élève a raison**. Son raisonnement est correct : pour tout réel  $x$ ,  $x^2 \geq 0$ , donc  $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ . L'expression  $x^2 + 4$  ne peut donc jamais être strictement négative, et l'inéquation  $x^2 + 4 < 0$  n'a effectivement aucune solution.

Le second élève commet une erreur classique : l'affirmation « une équation du second degré a toujours deux racines » n'est vraie que dans l'ensemble des nombres **complexes** (hors programme de première), et non dans l'ensemble des réels  $\mathbb{R}$ . Dans  $\mathbb{R}$ , le nombre de racines d'un trinôme dépend du signe du discriminant : deux racines si  $\Delta > 0$ , une racine double si  $\Delta = 0$ , **aucune racine réelle** si  $\Delta < 0$  — ce qui est précisément le cas ici.

# Dérivation : point de vue local

## CHAPITRE 3

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer et interpréter un taux de variation et la pente d'une sécante.
- ▶ C2 — Je sais interpréter un nombre dérivé comme une pente ou une vitesse instantanée.
- ▶ C3 — Je sais lire un nombre dérivé sur un graphique et construire la tangente correspondante.
- ▶ C4 — Je sais écrire l'équation d'une tangente à partir de l'abscisse, de l'image et du nombre dérivé.
- ▶ C5 — Je sais approcher  $f(a+h)$  avec l'approximation linéaire au voisinage de  $a$ .

### À RETENIR

Un vélo équipé d'un capteur fournit la distance parcourue en fonction du temps. Comment déterminer sa vitesse exacte à l'instant  $t = 12$  s, alors que les mesures disponibles donnent seulement des vitesses moyennes sur de courts intervalles ?



◆ Corrigés

Temps estimés : ◆ 10 h   ◆◆ 8 h   ◆◆◆ 7 h

CORRIGÉS



### 3.1 Taux de variation et sécantes

#### DÉFINITION Taux de variation

Soit  $f$  une fonction définie en deux réels distincts  $a$  et  $b$ . Le **taux de variation** de  $f$  entre  $a$  et  $b$  est le nombre

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il mesure la variation moyenne de  $f$  lorsque la variable passe de  $a$  à  $b$ .

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^2$ , entre 1 et 3, le taux de variation vaut

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

En moyenne, l'image augmente de 4 lorsque  $x$  augmente de 1 sur cet intervalle.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'expression  $\frac{f(a) - f(a)}{a - a}$  n'est pas un taux de variation : le dénominateur est nul. Il faut deux abscisses distinctes.

◆ **PROPRIÉTÉ Pente de la sécante** Dans un repère, la droite passant par les points  $A(a; f(a))$  et  $B(b; f(b))$  de la courbe de  $f$  est une **sécante**. Son coefficient directeur est le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $b$ .

**EXEMPLE** Les points  $A(1; 1)$  et  $B(3; 9)$  de la courbe de la fonction carré déterminent une sécante de coefficient directeur 4.

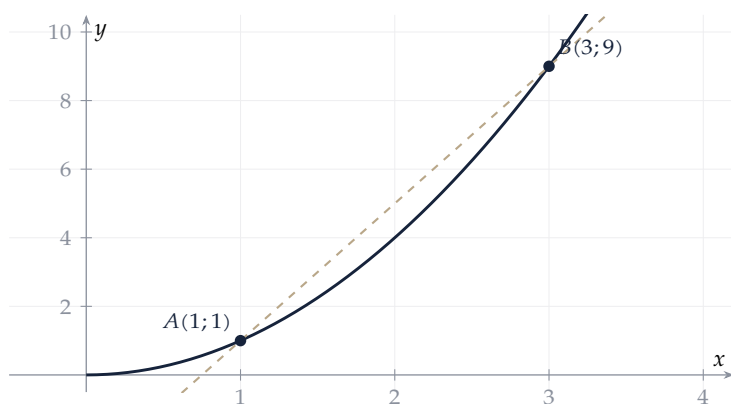


Figure 1 — La sécante (AB)

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La droite verticale passant par  $A$  n'est pas la sécante  $AB$  : elle ne passe pas en général par  $B$  et n'a pas de coefficient directeur.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\frac{f(b) - f(a)}{b}$  oublie la distance horizontale entre les deux abscisses. Il faut diviser par  $b - a$ , et non par  $b$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Inverser une seule différence, par exemple  $\frac{f(b) - f(a)}{a - b}$ , change le signe du résultat. On fixe l'ordre  $a$  puis  $b$  dans les deux lignes.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Confondre le taux de variation avec  $f(b) - f(a)$ . Cette dernière quantité est une variation d'image ; le taux de variation compare aussi cette variation à celle de  $x$ .

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

Pour une position  $d(t)$  exprimée en mètres, le taux de variation entre deux instants est  $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$ , une vitesse moyenne en mètres par seconde. Lorsque l'intervalle de temps se resserre autour d'un instant, ces vitesses moyennes préparent la notion de vitesse instantanée étudiée dans la section suivante.

## 3.2 Du taux de variation au nombre dérivé

**DÉFINITION Nombre dérivé**

Soit  $f$  une fonction et  $a$  un réel. Lorsque les taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a + h$  se rapprochent d'un même nombre lorsque  $h$  est très proche de 0, ce nombre est le **nombre dérivé** de  $f$  en  $a$ . On le note  $f'(a)$ .

**EXEMPLE** Pour la fonction carré, au voisinage de 2, les taux de variation  $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$  sont proches de 4 lorsque  $h$  est proche de 0. On retient  $f'(2) = 4$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Le nombre  $f'(2)$  ne se calcule pas en remplaçant  $h$  par 0 dans le quotient : ce quotient n'est alors pas défini.

**◆ PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique** Si  $f'(a)$  existe, il est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

**EXEMPLE** Si  $f'(3) = -2$ , la tangente descend de 2 unités quand on avance d'une unité : sa pente est négative.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Une pente négative ne signifie pas que toutes les images de  $f$  sont négatives ; elle indique seulement un comportement local de la courbe.

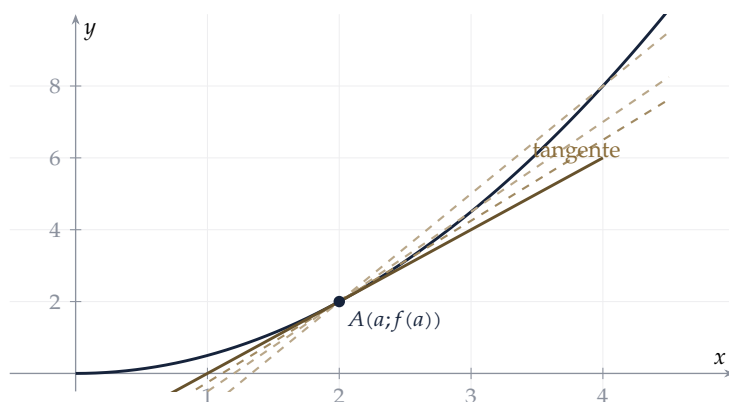


Figure 2 — Les sécantes

(pointillés) convergent vers la tangente (trait plein or) lorsque  $h \rightarrow 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** «  $f'(a) = f(a)$ . » **Correction :**  $f(a)$  est l'ordonnée du point de la courbe ;  $f'(a)$  est la pente de la tangente en ce point.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** « La vitesse instantanée est la distance parcourue. » **Correction :** si  $d$  est une distance,  $d'(t)$  est une vitesse ; l'unité est par exemple m/s.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Pour  $f(x) = x^2$ ,  $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = 2a+h$  pour  $h \neq 0$ . Ces nombres sont aussi proches que l'on veut de  $2a$  lorsque  $h$  se rapproche de 0. Ainsi  $f'(a) = 2a$  ; ce calcul éclaire l'intuition sans imposer une définition formelle de limite.

### 3.3 Lire et construire une tangente

#### DÉFINITION Tangente

Lorsque  $f$  admet un nombre dérivé en  $a$ , la **tangente** à sa courbe au point  $A(a; f(a))$  est la droite qui passe par  $A$  et dont le coefficient directeur est  $f'(a)$ .

**EXEMPLE** Si  $A(2; 5)$  appartient à la courbe et si  $f'(2) = -3$ , la tangente passe par  $A$  et descend de 3 unités lorsque l'on avance d'une unité.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Une droite coupant la courbe en deux points distincts est une sécante ; elle n'est pas nécessairement la tangente au premier point.

◆ **PROPRIÉTÉ Lecture sur un quadrillage** Pour déterminer graphiquement  $f'(a)$ , on choisit deux points lisibles sur la *droite tangente*, puis on calcule « déplacement vertical / déplacement horizontal ».

**EXEMPLE** Une tangente passe par les intersections  $(1; 2)$  et  $(3; 3)$ . Sa pente vaut  $\frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2}$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Prendre deux points de la courbe au lieu de deux points de la tangente donne la pente d'une sécante, pas le nombre dérivé demandé.

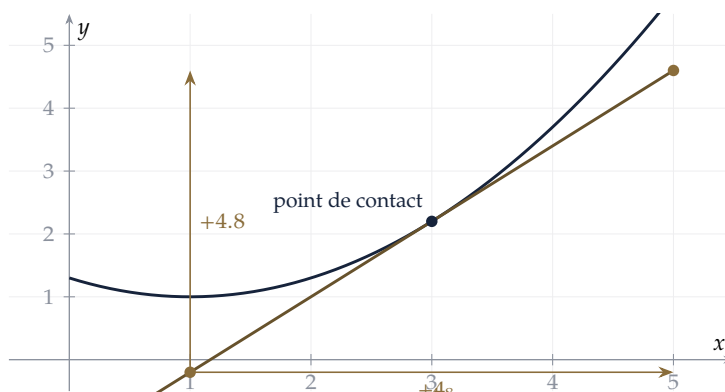


Figure 3 — On lit la pente de la tangente en choisissant deux points sur la droite, pas sur la courbe.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** lecture de l'ordonnée de A comme nombre dérivé. **Correction :** l'ordonnée est  $f(a)$  ; le nombre dérivé est la pente de la droite tangente.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :** droite « à peu près parallèle » ne passant pas par A. **Correction :** une tangente doit passer exactement par son point de contact.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Procédé graphique complet : 1. repérer le point de contact ; 2. tracer ou identifier la tangente ; 3. choisir deux intersections nettes de cette droite avec le quadrillage ; 4. calculer le rapport des déplacements en conservant leur signe ; 5. pour la construction, placer depuis A un second point par le même déplacement, puis relier les deux points.

## 3.4 Équation de la tangente

### THÉORÈME Équation de la tangente

Si  $f$  admet un nombre dérivé en  $a$ , la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

L'hypothèse de dérivabilité en  $a$  est nécessaire : elle garantit que la pente  $f'(a)$  existe.

**EXEMPLE** Si  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ , la tangente a pour équation  $y = 3 + 2(x - 1)$ , soit  $y = 2x + 1$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'équation  $y = f'(a)x$  oublie en général l'ordonnée  $f(a)$  : avec les données précédentes,  $y = 2x$  ne passe pas par  $(1; 3)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Vérification** Dans l'équation de la tangente, remplacer  $x$  par  $a$  donne  $y = f(a)$ . La droite passe donc par le point de contact.

**EXEMPLE** Pour  $y = 3 + 2(x - 1)$ , remplacer  $x$  par 1 donne  $y = 3$ .

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Une droite de pente 2 passant par  $(0;3)$ , d'équation  $y = 2x + 3$ , n'est pas la tangente précédente : elle ne passe pas par  $(1;3)$ .

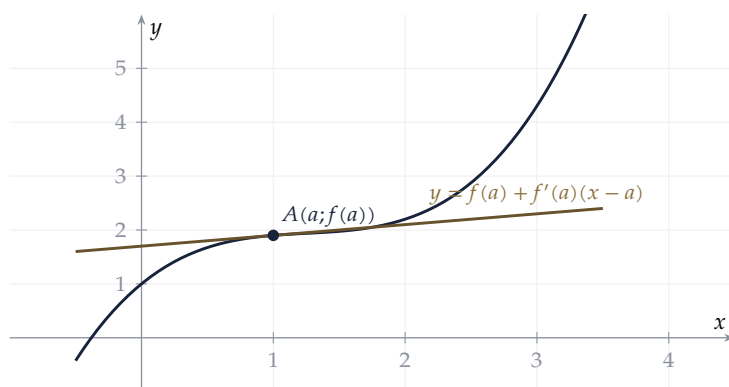


Figure 4 — La tangente  
passe par A avec la pente  $f'(a)$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :**  $y = f(a) + f'(a)(x + a)$ . **Correction :** l'écart horizontal se mesure par  $x - a$ , donc le signe est négatif.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Copie fautive :**  $y = f(a) + f'(x)(x - a)$ . **Correction :** on cherche une droite : sa pente est le nombre fixe  $f'(a)$ , non une quantité dépendant de  $x$ .

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstration exigible.** Toute droite de coefficient directeur  $m$  passant par  $A(a; f(a))$  vérifie  $y - f(a) = m(x - a)$ . En effet, pour tout point  $M(x; y)$  de la droite distinct de  $A$ , son coefficient directeur est  $\frac{y - f(a)}{x - a} = m$ , d'où l'égalité; elle reste vraie pour  $x = a$ . La tangente possède le coefficient directeur  $m = f'(a)$ . On obtient donc  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ . Réciproquement, la droite ainsi définie passe par  $A$  et possède la pente  $f'(a)$  : elle est bien la tangente.

## 3.5 Approximation linéaire

### DÉFINITION Approximation linéaire

Si  $f$  admet un nombre dérivé en  $a$  et si  $h$  est proche de 0, la valeur  $f(a + h)$  peut être approchée par

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h.$$

Cette approximation utilise l'ordonnée de la tangente au voisinage de  $a$ .

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^2$ , au voisinage de 3,  $f(3,02) \approx 9 + 6 \times 0,02 = 9,12$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Ce n'est pas une égalité :  $3,02^2 = 9,1204$ , différent de 9,12.

♦ **PROPRIÉTÉ Choix de  $h$**  L'approximation est conçue pour un incrément  $h$  petit. Elle est d'autant plus pertinente que  $a + h$  est proche de  $a$ .

**EXEMPLE** Pour approcher  $f(4,03)$  au voisinage de 4, on choisit  $h = 0,03$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Approcher  $f(10)$  au voisinage de 4 avec  $h = 6$  ne relève plus d'une approximation locale fiable.

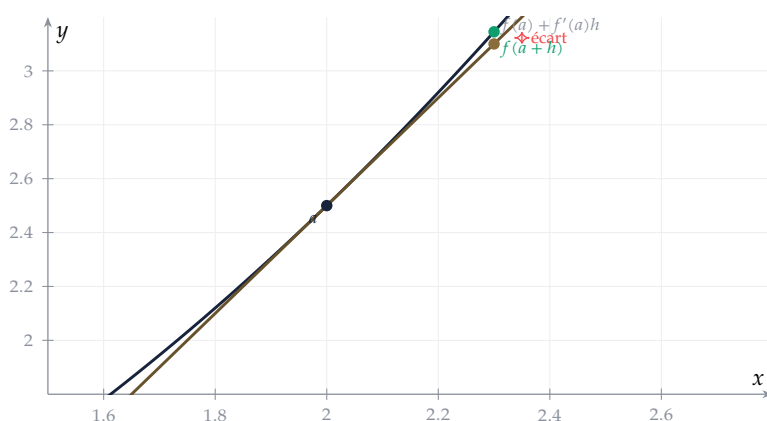


Figure 5 — Au voisinage de  $a$ , la tangente approxime la courbe : l'écart est petit quand  $h$  est petit.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Copie fautive :**  $f(a + h) = f(a) + f'(a)h$ . **Correction :** écrire  $\approx$  ; l'écart exact n'est pas étudié dans ce chapitre.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Copie fautive :**  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)$ . **Correction :** la variation dépend de  $h$  ; il faut multiplier la pente par l'écart horizontal.

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

Sur la courbe de  $f$ , le point d'abscisse  $a + h$  est proche du point de la tangente d'abscisse  $a + h$ . Cette lecture géométrique explique le signe : si  $f'(a) < 0$  et  $h > 0$ , l'estimation est inférieure à  $f(a)$ .

**🕒 MÉTHODE M1 Calculer un taux de variation**

**Quand l'utiliser.** Je l'utilise lorsque l'énoncé demande un taux de variation, une variation moyenne, une pente de sécante ou une vitesse moyenne entre deux instants.

**La méthode pas à pas.**

1. Je repère les deux abscisses distinctes  $a$  et  $b$ .
2. Je calcule séparément  $f(a)$  et  $f(b)$ .
3. J'écris  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  sans changer l'ordre.
4. Je simplifie et j'indique l'unité si le contexte en fournit une.

**Exemple rédigé.** Pour  $g(x) = 2x^2 - 1$ , calculons le taux de variation entre 1 et 4.  $g(1) = 1$  et  $g(4) = 31$ . Ainsi

$$\frac{g(4) - g(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 1}{3} = 10.$$

Le taux de variation de  $g$  entre 1 et 4 est 10.

#### Les pièges.

- ▶ Écrire  $\frac{31-1}{4}$  : il manque  $-1$  au dénominateur.
- ▶ Écrire  $\frac{1-31}{4-1}$  : les deux différences ne suivent plus le même ordre.
- ▶ Écrire seulement  $31 - 1 = 30$  : c'est la variation d'image, pas le taux de variation.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie que le signe est cohérent avec le sens de variation observé. Ici  $g$  augmente sur  $[1; 4]$  et le résultat 10 est positif.

### 🔑 MÉTHODE M2 Interpréter un nombre dérivé

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : vitesse instantanée, pente au point, coût marginal, nombre dérivé.

#### La méthode pas à pas.

1. Je repère le point ou l'instant  $a$ .
2. Je lis ou utilise  $f'(a)$ .
3. Je donne son sens : pente de tangente ou variation instantanée.
4. J'ajoute l'unité adaptée.

**Exemple rédigé.** Une distance  $d$  est en mètres et  $d'(5) = 7$ . À 5 s, la vitesse instantanée est 7 m/s.

**Les pièges.** Ne pas donner  $d(5)$  à la place de  $d'(5)$  ; ne pas répondre « 7 mètres » ; ne pas parler de vitesse moyenne sans intervalle.

**Vérifier son résultat.** Une vitesse positive correspond à une position qui augmente localement.

### 🔑 MÉTHODE M3 Lire ou construire une tangente

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : lire graphiquement  $f'(a)$ , pente de la tangente, tracer la tangente.

#### La méthode pas à pas.

1. Je place  $A(a; f(a))$ .
2. Je prends deux points de la tangente pour lire sa pente.
3. Pour construire, j'utilise un déplacement horizontal simple puis le déplacement vertical imposé par la pente.

**Exemple rédigé.** La tangente en  $A(2; 1)$  a une pente  $\frac{1}{2}$ . Je place  $(4; 2)$  puis je trace la droite passant par ces deux points.

**Les pièges.** Lire deux points de la courbe au lieu de la droite ; oublier que la tangente passe par  $A$  ; inverser montée et déplacement horizontal.

**Vérifier son résultat.** Je contrôle que la droite tracée contient le point de contact.

#### ④ MÉTHODE M4 Écrire l'équation d'une tangente

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : équation de la tangente en  $a$ , droite tangente à  $C_f$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule ou lis  $f(a)$ .
2. Je repère  $f'(a)$ .
3. J'écris  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .
4. Je développe seulement si une forme réduite est demandée.

**Exemple rédigé.** Pour  $f(2) = -1$  et  $f'(2) = 3$ , la tangente est  $y = -1 + 3(x - 2) = 3x - 7$ .

**Les pièges.** Oublier  $f(a)$  ; écrire  $x + a$  ; utiliser  $f'(x)$  au lieu de  $f'(a)$ .

**Vérifier son résultat.** Je remplace  $x$  par  $a$  : l'ordonnée doit redevenir  $f(a)$ .

#### ④ MÉTHODE M5 Approcher une image avec la tangente

**Quand l'utiliser.** Mots-clés : valeur approchée, voisinage de  $a$ ,  $a + h$ , approximation linéaire.

**La méthode pas à pas.**

1. J'écris le nombre cherché sous la forme  $a + h$  avec  $h$  petit.
2. Je calcule  $f(a)$  et  $f'(a)$ .
3. Je calcule  $f(a) + f'(a)h$ .
4. Je conclus avec  $\approx$ .

**Exemple rédigé.** Sachant  $f(4) = 5$  et  $f'(4) = -2$ , approchons  $f(4,03)$ . Ici  $h = 0,03$ , donc  $f(4,03) \approx 5 - 2 \times 0,03 = 4,94$ .

**Les pièges.** Employer  $=$  ; oublier  $h$  ; choisir un  $h$  non proche de zéro sans avertissement.

**Vérifier son résultat.** Si  $f'(a) < 0$  et  $h > 0$ , l'approximation doit être inférieure à  $f(a)$ .

#### Exercice 1

Soit  $f(x) = x^2 + 1$ . Calculer le taux de variation de  $f$  entre 1 et 4.

#### Exercice 2

Pour  $g(x) = 2x + 1$ , calculer le taux de variation entre 0 et 4.

#### Exercice 3

Un véhicule part à l'arrêt. On note  $d(t)$  la distance parcourue, en kilomètres, après  $t$  heures de trajet. On relève  $d(0) = 0$ ,  $d(2) = 80$  et  $d(5) = 275$ .



1. Calculer le taux de variation de  $d$  entre 0 et 2. Interpréter le résultat en précisant son unité.
2. Calculer le taux de variation de  $d$  entre 2 et 5. Interpréter.
3. Le véhicule a-t-il roulé plus vite en moyenne sur les deux premières heures ou sur les trois suivantes? Justifier.

## Exercice 4



Une entreprise fabrique des pièces mécaniques. Le coût total de production, en euros, pour  $q$  pièces fabriquées est modélisé par la fonction  $C$  définie sur  $[0; 500]$ . On sait que  $C(100) = 850$  et  $C(200) = 1500$ .

1. Calculer le taux de variation de  $C$  entre 100 et 200.
2. Ce taux de variation s'appelle le **coût moyen par pièce supplémentaire** sur cet intervalle. Interpréter la valeur obtenue par une phrase.
3. La sécante à la courbe de  $C$  passant par les points d'abscisses 100 et 200 a-t-elle un coefficient directeur positif ou négatif? Justifier sans tracer la courbe.

## Exercice 5



On considère la fonction carré  $f(x) = x^2$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre 1 et 3, entre 2 et 4, entre 0 et 5.
2. Conjecturer une formule donnant le taux de variation de  $f$  entre deux réels distincts  $a$  et  $b$  en fonction de  $a$  et  $b$ .
3. Démontrer cette conjecture en factorisant  $b^2 - a^2$ .
4. En déduire que la sécante à la parabole passant par les points d'abscisses  $a$  et  $b$  a pour coefficient directeur  $a + b$ .

## Exercice 6



On pose  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = 2x$ . On fixe  $a = 1$ .

1. Pour  $h = 1$ ,  $h = 0,5$  et  $h = 0,1$ , calculer le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a + h$ , puis celui de  $g$  entre  $a$  et  $a + h$ .
2. Que semble-t-il se passer lorsque  $h$  se rapproche de 0? Formuler une conjecture.
3. Exprimer, pour tout  $h \neq 0$ , le taux de variation de  $f$  entre 1 et  $1 + h$  en fonction de  $h$ .
4. Justifier que ces taux se rapprochent de 2 lorsque  $h$  se rapproche de 0. Comparer avec le résultat obtenu pour  $g$ .
5. Interpréter géométriquement : que peut-on dire de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 et de la droite représentant  $g$ ?

## Exercice 7



Soit  $f(x) = x^2 + 2x$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre 3 et  $3 + h$  pour  $h = 1$ ,  $h = 0,1$  et  $h = 0,01$ .
2. Vers quelle valeur semblent tendre ces taux lorsque  $h$  se rapproche de 0?
3. En déduire  $f'(3)$ .

## Exercice 8



On considère  $f(x) = 3x^2$ .

1. Exprimer  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  en fonction de  $h$  (pour  $h \neq 0$ ).

- En déduire la valeur de  $f'(2)$ .

### Exercice 9 ♦♦

Un objet en chute libre a parcouru une distance  $d(t) = 5t^2$  mètres après  $t$  secondes.

- Calculer  $d(3)$  et  $d(3,1)$ . En déduire le taux de variation de  $d$  entre 3 et 3,1.
- Exprimer  $\frac{d(3+h) - d(3)}{h}$  en fonction de  $h$  pour  $h \neq 0$ .
- En déduire  $d'(3)$ .
- Interpréter  $d'(3)$  dans le contexte de la chute libre. Préciser l'unité.

### Exercice 10 ♦♦

Soit  $f(x) = x^3$ .

- Développer  $(1+h)^3$ .
- En déduire l'expression de  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$  en fonction de  $h$  pour  $h \neq 0$ .
- Déterminer  $f'(1)$ .
- La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

### Exercice 11 ♦♦♦

On veut déterminer  $f'(a)$  pour la fonction carré  $f(x) = x^2$ , où  $a$  est un réel quelconque.

- Développer  $(a+h)^2$  et en déduire  $f(a+h) - f(a)$ .
- Exprimer  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $h \neq 0$  et simplifier.
- En déduire  $f'(a)$  pour tout réel  $a$ .
- Que vaut  $f'(0)$  ?  $f'(-1)$  ?  $f'(5)$  ?
- Pour quelle valeur de  $a$  a-t-on  $f'(a) = 0$  ? Interpréter géométriquement.

### Exercice 12 ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

- Vérifier que, pour  $h \neq 0$  et  $1+h > 0$  :

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

- En déduire  $f'(1)$ .
- Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
- Cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, en quel point ?

### Exercice 13 ♦

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = 3$ .

- Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.
- On souhaite tracer cette tangente sur un quadrillage. La tangente passe par le point  $A(2; 5)$  avec une pente de 3 : lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Donner les coordonnées d'un deuxième point  $B$  de la tangente.
- Lire l'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4.

**Exercice 14** ◆

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . On sait que la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 passe par les points  $A(1; 3)$  et  $B(4; 0)$ .

1. Déterminer la valeur de  $f(1)$ .
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente.
3. En déduire la valeur de  $f'(1)$ .

**Exercice 15** ◆◆

La température  $T$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ) dans un local technique est modélisée par une fonction du temps  $t$  (en heures), pour  $t \in [0; 24]$ . On dispose de la courbe de la fonction  $T$  sur cet intervalle.

On a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse  $t = 6$ . Cette tangente passe par les points de coordonnées  $(6; 18)$  et  $(10; 14)$ .

1. Déterminer la valeur de  $T(6)$ . Interpréter ce résultat dans le contexte.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 6.
3. En déduire la valeur de  $T'(6)$ .
4. Interpréter le signe de  $T'(6)$  dans le contexte de l'exercice. Rédiger une phrase utilisant les unités appropriées.

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . On donne :

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = 4, \quad f'(3) = 2.$$

1. Déterminer l'équation de la tangente  $T_1$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
2. Déterminer l'équation de la tangente  $T_2$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.
3. Les droites  $T_1$  et  $T_2$  sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

**Exercice 17** ◆◆◆

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  et sa courbe représentative  $\mathcal{D}$  (la parabole).

Soit  $P$  le point de coordonnées  $(0; -1)$ .

1. Vérifier que le point  $P$  n'appartient pas à la courbe  $\mathcal{D}$ .
2. Soit  $a$  un réel. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à  $\mathcal{D}$  au point d'abscisse  $a$ .
3. Déterminer les valeurs de  $a$  pour lesquelles la tangente  $T_a$  passe par le point  $P$ .
4. En déduire les coordonnées des points de  $\mathcal{D}$  où la tangente passe par  $P$ .

**Exercice 18** ◆◆◆

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  et la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $y = 6x - 1$ .

1. Soit  $a$  un réel. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ , puis préciser son coefficient directeur.
2. Existe-t-il un point de la courbe de  $f$  en lequel la tangente est parallèle à  $\mathcal{D}$  ? Justifier.
3. Si oui, déterminer les coordonnées de ce point et écrire l'équation de la tangente correspondante.

**Exercice 19**

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
2. Vérifier que la tangente passe bien par le point  $(1; 3)$ .

**Exercice 20**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 1$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. Calculer  $f(-1)$  et  $f'(-1)$ .
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $-1$ .

**Exercice 21**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ . On admet que  $f'(x) = 2x - 4$ .

1. Calculer  $f(3)$  et  $f'(3)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.
3. La tangente  $T$  coupe-t-elle l'axe des abscisses? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

**Exercice 22**

Une entreprise fabrique et vend  $q$  articles par jour ( $q \geq 0$ ). Son bénéfice, en euros, est modélisé par la fonction  $B$  définie par :

$$B(q) = -2q^2 + 120q - 1000.$$

On admet que  $B'(q) = -4q + 120$ .

1. Calculer  $B(20)$  et  $B'(20)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $B$  au point d'abscisse  $q = 20$ .
3. Interpréter le signe de la pente de cette tangente dans le contexte économique (bénéfice marginal).

**Exercice 23**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .
2. Déterminer la ou les valeurs de  $a$  pour lesquelles la tangente  $T_a$  passe par l'origine  $O(0; 0)$ .
3. Écrire l'équation de la ou des tangentes trouvées.

**Exercice 24**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . On admet que  $f'(x) = 2x - 2$ .

1. Pour quelle valeur de  $a$  la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est-elle horizontale? Écrire l'équation de cette tangente.
2. Pour quelle valeur de  $a$  la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est-elle parallèle à la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $y = 4x$ ? Écrire l'équation de cette tangente.

## Exercice 25

Soit  $f(x) = -x^2 + 6x - 3$ . On admet que  $f'(x) = -2x + 6$ .

1. Calculer  $f(4)$  et  $f'(4)$ .
2. En utilisant l'approximation linéaire, donner une valeur approchée de  $f(4,03)$ .
3. Calculer la valeur exacte de  $f(4,03)$  et comparer.

## Exercice 26

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 3$ , donner une valeur approchée de  $f(3,02)$ .
2. De la même manière, approcher  $f(2,98)$ .
3. Calculer les valeurs exactes de  $3,02^2$  et  $2,98^2$ , puis comparer avec les approximations.

## Exercice 27

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{x}$ . On admet que  $f'(9) = \frac{1}{6}$ .

1. Rappeler la valeur de  $f(9)$ .
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de 9, donner une valeur approchée de  $\sqrt{9,1}$  sous forme de fraction.
3. À l'aide de la calculatrice, donner la valeur de  $\sqrt{9,1}$  arrondie au dix-millième, puis calculer l'erreur commise par l'approximation.

## Exercice 28

La population  $P(t)$  d'une ville est modélisée par une fonction dérivable du temps  $t$  (en années). On sait que  $P(10) = 25\,000$  habitants et  $P'(10) = 800$  habitants par an.

1. Interpréter la valeur de  $P'(10)$  dans le contexte de l'exercice.
2. En utilisant l'approximation linéaire, estimer  $P(10,5)$ .
3. De la même manière, estimer  $P(12)$ .
4. Laquelle de ces deux estimations est la plus fiable ? Justifier.

## Exercice 29

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$ . On admet que  $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$  pour tout  $a > 0$ .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 2$ , donner une valeur approchée de  $\frac{1}{2,01}$ .
2. Calculer la valeur exacte de  $\frac{1}{2,01}$  sous forme de fraction.
3. On pose  $h = x - a$ . Montrer que l'erreur commise par l'approximation linéaire est :

$$E(h) = f(a+h) - [f(a) + f'(a) \cdot h] = \frac{h^2}{a^2(a+h)}.$$

4. Vérifier cette formule avec les valeurs de la question 1.

### Exercice 30

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3$ . On admet que  $f'(a) = 3a^2$  pour tout réel  $a$ .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 1$ , donner une valeur approchée de  $1,02^3$ . Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de  $a = 2$ , donner une valeur approchée de  $2,01^3$ . Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
3. Comparer les erreurs des deux questions précédentes. Expliquer le rôle de la taille de  $h$  dans cette comparaison.

### Exercice 31

Soit  $f(x) = 3x - x^2$ . Calculer le taux de variation de  $f$  entre 0 et 2.

### Exercice 32

On considère une fonction  $f$  dont on connaît les valeurs suivantes :

|        |   |    |    |    |
|--------|---|----|----|----|
| $x$    | 1 | 3  | 5  | 7  |
| $f(x)$ | 2 | 10 | 26 | 50 |

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 5$ .
2. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 3$  et  $x = 7$ .

### Exercice 33

Soit  $f(x) = x^3$ . Calculer  $f'(1)$  en calculant le taux de variation  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ , puis en faisant tendre  $h$  vers 0.

### Exercice 34

On considère une fonction  $f$  dérivable en  $a$ . On a calculé le taux de variation  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour plusieurs valeurs de  $h$  :

|                           |     |      |       |
|---------------------------|-----|------|-------|
| $h$                       | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ | 6,1 | 6,01 | 6,001 |

Vers quelle valeur semble tendre le taux de variation lorsque  $h$  tend vers 0 ? En déduire la valeur de  $f'(a)$ .

### Exercice 35

On sait que  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = -1$ . Tracer, sur un repère, la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.

On précisera les coordonnées d'au moins deux points de cette tangente.

### Exercice 36

Sur un graphique, la tangente à la courbe d'une fonction  $f$  au point  $A(1; 2)$  passe par le point  $B(3; 6)$ .

Déterminer  $f'(1)$ .

### Exercice 37

Soit  $f(x) = x^2$ . Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.

### Exercice 38

En utilisant l'approximation affine de  $f(x) = \sqrt{x}$  au voisinage de  $a = 4$ , donner une valeur approchée de  $\sqrt{4,02}$ .

### Exercice 39

Une entreprise fabrique  $q$  pièces par jour. Le coût de production, en euros, est modélisé par la fonction :

$$C(q) = 0,5q^2 + 3q + 100$$

1. Calculer  $C(10)$  et  $C(12)$ .
2. Calculer le taux de variation de  $C$  entre  $q = 10$  et  $q = 12$ .
3. Interpréter ce résultat en termes de coût marginal moyen.

### Exercice 40

On modélise la température d'un four, en degrés Celsius, après extinction par la fonction :

$$T(t) = 100 - 2t^2$$

où  $t$  est le temps écoulé en minutes, avec  $0 \leq t \leq 7$ .

1. Calculer  $T(0)$  et  $T(5)$ .
2. Calculer le taux de variation de  $T$  entre  $t = 0$  et  $t = 5$ .
3. Interpréter le signe de ce taux de variation dans le contexte du problème.

### Exercice 41

La population d'une ville est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 500 + 100t + 5t^2$$

où  $t$  est le nombre d'années écoulées depuis 2010 et  $P(t)$  est exprimé en milliers d'habitants.

1. Calculer  $P(4)$  et exprimer  $P(4 + h)$  en fonction de  $h$ .
2. En déduire le taux de variation  $\frac{P(4 + h) - P(4)}{h}$  et le simplifier.
3. Calculer la limite de ce taux lorsque  $h$  tend vers 0. Que représente ce nombre ?
4. Interpréter le résultat dans le contexte démographique.

### Exercice 42

Un réservoir se vide progressivement. La hauteur d'eau, en mètres, est modélisée par :

$$h(t) = 12 - \frac{t^2}{3}$$

où  $t$  est le temps en heures, avec  $0 \leq t \leq 6$ .

1. Calculer  $h(0)$ ,  $h(3)$  et  $h(6)$ .
2. Calculer le taux de variation de  $h$  entre  $t = 0$  et  $t = 3$ . Interpréter.
3. Calculer  $h'(3)$  en utilisant la définition du nombre dérivé (limite du taux de variation).
4. Le niveau d'eau monte-t-il ou descend-il à l'instant  $t = 3$  ? Justifier.

### Exercice 43

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -(x-2)^2 + 5$ .

On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'(x) = -2x + 4$ .

La courbe  $C_f$  passe par les points  $A(0; 1)$ ,  $B(2; 5)$  et  $C(4; 1)$ .

1. Calculer  $f'(0)$ ,  $f'(2)$  et  $f'(4)$ .
2. Que représente géométriquement le nombre  $f'(2) = 0$  pour la courbe  $C_f$ ?
3. En déduire l'équation de la tangente à  $C_f$  au point  $B$ .
4. Le point  $B$  est-il un maximum local de  $f$ ? Justifier à l'aide du signe de  $f'$ .

### Exercice 44

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 - 3x + 1$ .

On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'(x) = 3x^2 - 3$ .

1. Vérifier que  $f(1) = -1$  et calculer  $f'(1)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.
3. Calculer  $f(x) - T(x)$  et factoriser l'expression obtenue.
4. En déduire la position de la courbe par rapport à sa tangente au voisinage de  $x = 1$ .

### Exercice 45

On souhaite obtenir une valeur approchée de  $(1,02)^5$  sans calculatrice, en utilisant l'approximation affine.

On pose  $f(x) = (1+x)^5$ .

1. Calculer  $f(0)$  et  $f'(0)$ . On admet que  $f'(x) = 5(1+x)^4$ .
2. Écrire l'approximation affine de  $f$  au voisinage de  $x = 0$  :  $f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$ .
3. En déduire une valeur approchée de  $(1,02)^5$  en prenant  $x = 0,02$ .
4. Comparer avec la valeur exacte  $(1,02)^5 = 1,104\,080\,8 \dots$ . Commenter la précision.

### Exercice 46

L'aire d'un disque de rayon  $r$  (en cm) est  $A(r) = \pi r^2$  (en  $\text{cm}^2$ ).

On admet que  $A'(r) = 2\pi r$ .

1. Calculer  $A(10)$  et  $A'(10)$ .
2. En utilisant l'approximation affine, donner une valeur approchée de  $A(10,1)$ .
3. Calculer la valeur exacte de  $A(10,1)$  et en déduire l'erreur commise.
4. Un technicien mesure le rayon d'un disque avec une erreur de 1 %. Quelle est l'erreur relative approximative sur l'aire? Interpréter.

### Exercice 47

**Étude complète de la tangente.**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a+h$  (avec  $h \neq 0$ ). Simplifier le résultat.
2. En déduire  $f'(a)$  pour tout réel  $a$ .
3. Pour quelle valeur de  $a$  la tangente à la courbe de  $f$  est-elle horizontale? Calculer  $f(a)$  pour cette valeur.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
5. La tangente au point d'abscisse 0 coupe-t-elle l'axe des abscisses? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.



## Exercice 48

## Approximation et erreur graphique.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[-1; +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{x+1}$ . On note  $A$  le point de la courbe de  $f$  d'abscisse 3.

1. Calculer  $f(3)$  et montrer que  $f'(3) = \frac{1}{4}$ .

Indication : calculer  $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$  en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué.

2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point  $A$ .
3. En utilisant cette tangente, donner une valeur approchée de  $\sqrt{3,96}$  et de  $\sqrt{4,04}$ .
4. Comparer avec les valeurs exactes (calculatrice autorisée). L'approximation est-elle meilleure lorsque  $h > 0$  ou lorsque  $h < 0$ ?

## Exercice 49

## Tangentes passant par l'origine.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 1$ . On admet que  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_a$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .
2. À quelle condition sur  $a$  la tangente  $T_a$  passe-t-elle par l'origine  $O(0; 0)$ ?
3. Écrire les équations des deux tangentes à la courbe de  $f$  passant par  $O$ .
4. Vérifier par le calcul que les points de tangence sont  $(1; 2)$  et  $(-1; 2)$ .
5. Interpréter géométriquement : la parabole est-elle au-dessus ou en dessous de chacune de ces tangentes au voisinage du point de tangence? Justifier.

## Exercice 50

## Analyse d'erreur.

Karim affirme : « Si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , alors  $f'(2) = -\frac{1}{2}$  ».

1. Calculer le taux de variation  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  pour  $h \neq 0$  et simplifier.
2. Karim s'est-il trompé? Déterminer la valeur correcte de  $f'(2)$ .
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.
4. Tracer la courbe de  $f$  et la tangente sur un même repère pour  $x \in [0,5; 5]$ .
5. Conjecturer graphiquement si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente au voisinage de  $x = 2$ . Justifier.

**Coup de pouce 1.** Le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $b$  est  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ . Commence par calculer  $f(1)$  et  $f(4)$ .

## Coups de pouce

**Coup de pouce 1.** Calculer d'abord les deux images.

**Coup de pouce 2.** Écrire  $\frac{g(4) - g(0)}{4 - 0}$ .

**Coup de pouce 3.** Remplacer  $g(4)$  et  $g(0)$  puis simplifier le quotient.

**Coup de pouce 1.** Développe  $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$  pour calculer  $f(a+h)$ , puis forme le quotient  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f(a+h) = 3(a+h)^2$ , développe, puis soustrais  $f(a) = 3a^2$  avant de diviser par  $h$ .

**Coup de pouce 1.** Le nombre dérivé  $f'(2)$  est la pente de la tangente au point  $(2; f(2))$ . Place le point, puis trace la droite de pente 3 passant par ce point.

**Coup de pouce 1.** Calcule la pente de la tangente en utilisant  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$  avec  $A(1; 3)$  et  $B(4; 0)$ . C'est  $f'(1)$ .

**Coup de pouce 1.** La formule de la tangente est  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ . Remplace  $a = 1$ ,  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule d'abord  $f(a)$  et  $f'(a)$  pour la valeur de  $a$  demandée, puis applique la formule  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

**Coup de pouce 1.** L'approximation linéaire donne  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$ . Identifie  $a$  et  $h$  dans chaque cas.

**Coup de pouce 1.** Choisis  $a$  tel que  $f(a)$  soit un carré parfait facile à calculer, puis  $h$  le petit écart. Par exemple, pour  $\sqrt{4,1}$  :  $a = 4$ ,  $h = 0,1$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f(0)$  et  $f(2)$ , puis forme le quotient  $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$ .

**Coup de pouce 1.** Lis les valeurs  $f(a)$  et  $f(b)$  dans le tableau, puis applique la formule du taux de variation.

**Coup de pouce 1.** Développe  $(1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$ , puis forme le quotient et simplifie par  $h$  avant de faire tendre  $h$  vers 0.

**Coup de pouce 1.** Observe vers quelle valeur le taux de variation semble tendre quand  $h$  se rapproche de 0.

**Coup de pouce 1.** Place le point  $A(2; 3)$ . La pente est  $-1$  : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. Utilise un second point pour tracer la droite.

**Coup de pouce 1.**  $f'(1)$  est le coefficient directeur de la tangente en  $A$ . Calcule la pente de la droite  $(AB)$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $f(3) = 9$  et  $f'(3) = 6$ , puis applique  $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$ .

**Coup de pouce 1.** Prends  $a = 4$  (car  $\sqrt{4} = 2$ ) et  $h = 0,02$ . Utilise  $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$ .

## TD — Le freinage d'un véhicule

*Durée estimée : 50 minutes.*

Un véhicule roule à 90 km/h (soit 25 m/s) et freine à partir de l'instant  $t = 0$ . Sa distance de freinage (en mètres) est modélisée par :

$$d(t) = 25t - 2,5t^2 \quad \text{pour } t \in [0; 5].$$

### Partie A — Analyse de la distance (C1)

1. Calculer  $d(0)$ ,  $d(1)$ ,  $d(3)$  et  $d(5)$ .
2. Calculer la distance parcourue entre  $t = 0$  et  $t = 2$ , puis la vitesse moyenne sur cet intervalle.
3. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 3$  et  $t = 5$ . Comparer avec la précédente. Que constatez-vous ?

### Partie B — Vitesse instantanée (C2)

4. Calculer  $\frac{d(1+h) - d(1)}{h}$  pour  $h \neq 0$  et simplifier.
5. En déduire la vitesse instantanée  $d'(1)$ . Exprimer-la en m/s puis en km/h.
6. Calculer de même  $d'(3)$ . Le véhicule a-t-il beaucoup ralenti entre  $t = 1$  et  $t = 3$  ?

## Partie C — Tangente et approximation (C4, C5)

7. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $d$  au point d'abscisse  $t = 1$ .
8. Approcher  $d(1,1)$  à l'aide de cette tangente. Comparer avec la valeur exacte.
9. À quel instant le véhicule s'arrête-t-il? (On cherche  $t$  tel que  $d'(t) = 0$ .)

## Partie D — Synthèse (question ouverte / oral)

10. Le modèle  $d(t) = 25t - 2,5t^2$  est-il réaliste pour  $t > 5$ ? Justifier.
11. Expliquer en quelques phrases la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée dans le contexte du freinage.

## TD fil rouge — Du capteur de vitesse au nombre dérivé

*Durée estimée : 50 minutes. Ce TD résout la situation d'accroche du chapitre.*

Un vélo est équipé d'un capteur qui enregistre la distance parcourue  $d(t)$  (en mètres) en fonction du temps  $t$  (en secondes). Sur un tronçon de 30 secondes, le modèle est :

$$d(t) = 0,05t^3 - 0,5t^2 + 6t \quad \text{pour } t \in [0; 30].$$

## Partie A — Vitesses moyennes (C1)

1. Calculer  $d(10)$ ,  $d(12)$  et  $d(14)$ .
2. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 10$  et  $t = 14$ .
3. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 10$  et  $t = 12$ , puis entre  $t = 12$  et  $t = 14$ .
4. Peut-on connaître la vitesse exacte à  $t = 12$  s avec ces seules informations?

## Partie B — Vers la vitesse instantanée (C2)

5. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 12$  et  $t = 12,1$ .
6. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 12$  et  $t = 12,01$ .
7. Conjecturer la valeur de la vitesse instantanée à  $t = 12$ .
8. Calculer  $\frac{d(12+h) - d(12)}{h}$  en développant, puis faire tendre  $h$  vers 0 pour confirmer.

## Partie C — Tangente et prédiction (C3, C4, C5)

9. Tracer la courbe de  $d$  sur  $[0; 30]$  à la calculatrice ou sur un grapheur.

10. Tracer la tangente au point d'abscisse 12. Retrouver graphiquement que sa pente est cohérente avec la valeur de  $d'(12)$ .
11. Écrire l'équation de cette tangente.
12. Utiliser l'approximation linéaire pour prédire  $d(12,5)$ . Comparer avec la valeur exacte.

## Partie D — Synthèse

13. Répondre à la question d'accroche : comment déterminer la vitesse exacte à  $t = 12$  s à partir du modèle  $d(t)$  ?
14. Expliquer pourquoi le taux de variation entre deux instants proches est une bonne approximation de la vitesse instantanée.

## DÉRIVATION LOCALE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Le taux d'variation de la fonction  $f$  entre  $a$  et  $b$  ( $a < b$ ) est égal à :
  - A.  $\frac{f(b)}{b}$
  - B.  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
  - C.  $\frac{f(b) - f(a)}{b}$
  - D.  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
2. [Q2] Pour  $h \neq 0$ , le taux d'accroissement de  $f$  en  $a$  s'écrit :
  - A.  $f(a + h) - f(a)$
  - B.  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$
  - C.  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$
  - D.  $h \times [f(a + h) - f(a)]$
3. [Q3] Si  $d(t)$  désigne la position d'un mobile à l'instant  $t$ , la vitesse moyenne entre  $t_1$  et  $t_2$  est :
  - A.  $d(t_2) - d(t_1)$
  - B.  $d'(t_1)$
  - C.  $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$
  - D.  $d''(t_1)$

### Capacité C2

4. [Q4] Par définition, le nombre dérivé  $f'(a)$  est la limite quand  $h \rightarrow 0$  de :
  - A.  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$
  - B.  $\frac{f(x) - f(a)}{x}$
  - C.  $f(a)$
  - D.  $f(a + h)$
5. [Q5] Pour  $f(x) = x^2$ , le taux d'accroissement en  $a = 2$  vaut :

- A.  $4 + h$
- B.  $4 + h^2$
- C. 4
- D.  $4h$

6. [Q6] La vitesse instantanée à l'instant  $t = 2$  correspond à :

- A.  $d(2)$
- B.  $d'(2)$
- C.  $\frac{d(2)}{2}$
- D.  $d''(2)$

#### Capacité C3

7. [Q7] La pente de la droite passant par  $A(x_A, y_A)$  et  $B(x_B, y_B)$  ( $x_A \neq x_B$ ) vaut :

- A.  $\frac{y_B}{x_B}$
- B.  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
- C.  $\frac{y_B - y_A}{x_B}$
- D.  $\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}$

8. [Q8] La courbe représentative de  $f$  admet une tangente horizontale au point d'abscisse  $a$  si :

- A.  $f(a) = 0$
- B.  $f'(a) = 0$
- C.  $f'(a) = 1$
- D.  $f(a) = f'(a)$

9. [Q9] Géométriquement, le nombre dérivé  $f'(a)$  représente :

- A. l'ordonnée à l'origine de la tangente
- B. l'abscisse du point de contact
- C. le coefficient directeur de la tangente en  $a$
- D. la longueur du segment sécant

#### Capacité C4

10. [Q10] L'équation réduite de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :

- A.  $y = f'(a)x + f(a)$
- B.  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- C.  $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
- D.  $y = f'(x)(x - a) + f(a)$

11. [Q11] Si  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = -2$ , l'équation de la tangente en  $a = 1$  est :

- A.  $y = -2x + 3$
- B.  $y = -2x + 5$
- C.  $y = 3x - 2$
- D.  $y = -2x - 1$

12. [Q12] Une droite d'équation  $y = mx + p$  passe par  $(a, f(a))$  avec pour pente  $f'(a)$ . Son ordonnée à l'origine  $p$  vaut :

- A.  $f(0)$
- B.  $f(a) - af'(a)$
- C. 0
- D.  $f'(a)$

#### Capacité C5

13. [Q13] L'approximation affine de  $f(a + h)$  pour  $h$  voisin de 0 est donnée par :

- A.  $f(a + h) \approx f'(a)h$
- B.  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$
- C.  $f(a + h) \approx f'(a) + f(a)h$
- D.  $f(a + h) \approx (f(a) + f'(a))h$

14. [Q14] L'approximation affine locale est d'autant plus précise que :

- A.  $|h|$  est grand
- B.  $|h|$  est très proche de 0
- C.  $f'(a) = 0$
- D.  $a = 0$

15. [Q15] Pour  $f(x) = \sqrt{x}$ , comme  $f(4) = 2$  et  $f'(4) = \frac{1}{4}$ , une valeur approchée de  $\sqrt{4,06}$  est :

- A. 2,06
- B. 2,015
- C. 0,015
- D. 2,15

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C1       | B              |
| Q3       | C1       | C              |
| Q4       | C2       | A              |
| Q5       | C2       | A              |
| Q6       | C2       | B              |
| Q7       | C3       | B              |
| Q8       | C3       | B              |
| Q9       | C3       | C              |
| Q10      | C4       | B              |
| Q11      | C4       | B              |
| Q12      | C4       | B              |
| Q13      | C5       | B              |
| Q14      | C5       | B              |
| Q15      | C5       | B              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- A — Quotient  $f(b)/b$  au lieu de  $(f(b) - f(a))/(b - a)$ . *Renvoi : M1.*
- C — Numérateur seul, dénominateur oublié. *Renvoi : M1.*
- D — Quotient inversé. *Renvoi : M1.*

#### ► Q2

- A — Accroissement de  $f$  seul, sans diviser par  $h$ . *Renvoi : M1.*
- C — Quotient inversé. *Renvoi : M1.*
- D — Produit au lieu d'un quotient. *Renvoi : M1.*

#### ► Q3

- A — Distance parcourue confondue avec vitesse moyenne. *Renvoi : M1, R5.*
- B — Vitesse en un instant confondue avec vitesse moyenne. *Renvoi : M1, M2.*
- D — Accélération confondue avec vitesse. *Renvoi : M2.*

#### ► Q4

- B — Pente de sécante confondue avec pente de tangente. *Renvoi : M2.*
- C —  $f(a)$  est l'ordonnée, pas la pente. *Renvoi : M2.*
- D — Le nombre dérivé n'est pas une valeur de  $f$ . *Renvoi : M2.*

#### ► Q5

- B — Développement incorrect de  $(2 + h)^2$ . *Renvoi : R2.*
- C — Erreur d'identification du terme 4. *Renvoi : R2.*
- D — Produit  $4h$  au lieu de somme  $4 + h$ . *Renvoi : R2.*

#### ► Q6

- A —  $d(2)$  est la position, pas la vitesse. *Renvoi : M2.*
- C — Vitesse moyenne confondue avec vitesse instantanée. *Renvoi : M1, M2.*
- D — Accélération = dérivée de la vitesse. *Renvoi : M2.*

#### ► Q7

- A — Quotient  $y_B/x_B$  au lieu de pente. *Renvoi : R3.*
- C — Différence d'ordonnées sans diviser par  $\Delta x$ . *Renvoi : R3.*
- D — Quotient inversé. *Renvoi : R3.*

#### ► Q8

- A —  $f(a) = 0$  signifie point sur l'axe, pas tangente horizontale. *Renvoi : M3.*
- C — Pente 1 = droite à  $45^\circ$ , pas horizontale. *Renvoi : R3.*
- D — Aucune raison d'égalité  $f(a) = f'(a)$ . *Renvoi : M3.*

## ► Q9

- A — Sans la pente, la tangente n'est pas déterminée. *Renvoi : M3.*
- B — Sans le point de contact, la tangente n'est pas positionnée. *Renvoi : M3, M4.*
- D — La tangente n'est pas une sécante. *Renvoi : M3.*

## ► Q10

- A — Ordonnée à l'origine confondue avec  $f(a)$  sauf si  $a = 0$ . *Renvoi : M4.*
- C — Rôles de  $f(a)$  et  $f'(a)$  inversés. *Renvoi : M4.*
- D —  $f'(x)$  varie avec  $x$ , la pente est  $f'(a)$ . *Renvoi : M4.*

## ► Q11

- A —  $f'(a)x + f(a)$  au lieu de  $f'(a)(x - a) + f(a)$ . *Renvoi : M4.*
- C — Rôles de  $f(a)$  et  $f'(a)$  inversés. *Renvoi : M4.*
- D — Ordonnée à l'origine mal calculée. *Renvoi : M4.*

## ► Q12

- A —  $y(0) = f(0)$  n'est vrai que si  $a = 0$ . *Renvoi : M4.*
- C — La tangente passe par  $(a, f(a))$ , pas par  $(a, 0)$ . *Renvoi : M4.*
- D —  $y(a)$  doit valoir  $f(a)$ , pas  $f'(a)$ . *Renvoi : M4.*

## ► Q13

- A — Terme  $f(a)$  oublié. *Renvoi : M5.*
- C — Rôles de  $f(a)$  et  $f'(a)$  inversés. *Renvoi : M5.*
- D — Somme  $f(a) + f'(a)$  multipliée par  $h$ . *Renvoi : M5.*

## ► Q14

- A — Plus  $h$  est grand, plus l'approximation est mauvaise. *Renvoi : M5.*
- C —  $f'(a) = 0$  donne  $f(a + h) \approx f(a)$ , pas meilleur. *Renvoi : M5.*
- D — La qualité ne dépend pas de  $a = 0$  mais de  $|h|$ . *Renvoi : M5.*

## ► Q15

- A —  $h = 0,06$  ajouté à  $\sqrt{4}$  sans multiplier par  $f'(4)$ . *Renvoi : M5.*
- C — Produit  $h \times f'(a)$  sans ajouter  $f(a)$ . *Renvoi : M5.*
- D — Erreur de placement de la virgule. *Renvoi : M5.*

## Corrigé — Évaluation A — Dérivation locale

## Exercice 1 — 6 points

Question 1.  $f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$  et  $f(4) = 16 - 16 + 5 = 5$ .

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2.  $f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$ .

$$\begin{aligned} f(3 + h) &= (3 + h)^2 - 4(3 + h) + 5 \\ &= 9 + 6h + h^2 - 12 - 4h + 5 = h^2 + 2h + 2. \end{aligned}$$

$$\frac{f(3 + h) - f(3)}{h} = \frac{h^2 + 2h + 2 - 2}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

Question 3.  $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2$ .

Question 4.  $f'(3) = 2$  signifie que la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3 a pour pente 2 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 2.

## Exercice 2 — 5 points

Question 1.  $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$ .



**Question 2.**  $g(1) = 1$ . La tangente  $T_1$  en  $x = 1$  :

$$T_1 : y = g'(1)(x - 1) + g(1) = 3(x - 1) + 1 = 3x - 2.$$

**Question 3.**  $T_1(0) = 3 \times 0 - 2 = -2$ . Le point  $(0; -2)$  est bien sur  $T_1$ . ✓

**Question 4.** Tangente horizontale  $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ . La tangente est horizontale au point d'abscisse 0.

### Exercice 3 — 5 points

**Question 1.**  $f(2) = 7$  (ordonnée du point A) et  $f'(2) = -3$  (pente de la tangente en A).

**Question 2.**  $T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -3(x - 2) + 7 = -3x + 13$ .

**Question 3.**  $f(2,04) \approx f(2) + f'(2) \times 0,04 = 7 + (-3) \times 0,04 = 7 - 0,12 = 6,88$ .

**Question 4.** C'est une valeur approchée (symbole  $\approx$ ). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point; l'écart avec la valeur exacte est d'autant plus petit que  $|h|$  est petit.

### Exercice 4 — 4 points

**Question 1.**  $h(2) = \frac{1}{2}$  et  $h(3) = \frac{1}{3}$ .

$$\tau = \frac{h(3) - h(2)}{3 - 2} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{-\frac{1}{6}}{1} = -\frac{1}{6} \approx -0,167.$$

**Question 2.**  $h'(2) = -\frac{1}{4}$ .

$$h(2,05) \approx h(2) + h'(2) \times 0,05 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,05 = 0,5 - 0,0125 = 0,4875.$$

**Question 3.** Valeur exacte :  $\frac{1}{2,05} = \frac{100}{205} = \frac{20}{41} \approx 0,48780 \dots$

Approximation : 0,4875. L'erreur est de l'ordre de 0,0003, soit environ 0,06 %.

## Évaluation A — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 4$ . (1,5 pt)
2. Calculer  $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$  pour  $h \neq 0$ . Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé  $f'(3)$ . (1 pt)
4. Interpréter  $f'(3)$  graphiquement. (1,5 pt)

### Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3$ . On admet que  $g'(a) = 3a^2$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(1)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente  $T_1$  à la courbe de  $g$  au point d'abscisse 1. (2 pt)

3. Vérifier que  $T_1$  passe par le point  $(0; -2)$ . (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

**Exercice 3**

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de  $f$  passe par le point  $A(2; 7)$  et que la tangente en  $A$  a pour pente  $-3$ .

1. Donner les valeurs de  $f(2)$  et  $f'(2)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en  $A$ . (1,5 pt)
3. Approcher  $f(2,04)$  à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

**Exercice 4**

4 points — C1, C5

Soit  $h$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{1}{x}$ . On admet que  $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$  pour tout  $a > 0$ .

1. Calculer le taux de variation de  $h$  entre  $x = 2$  et  $x = 3$ . (1,5 pt)
2. Approcher  $h(2,05) = \frac{1}{2,05}$  à l'aide de l'approximation linéaire en  $a = 2$ . (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte  $\frac{1}{2,05}$  (arrondir au millième). (1 pt)

**Corrigé — Évaluation B — Dérivation locale****Exercice 1 — 6 points**

**Question 1.**  $f(2) = 4 - 12 + 10 = 2$  et  $f(5) = 25 - 30 + 10 = 5$ .

$$\tau = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

**Question 2.**  $f(5) = 5$ .

$$\begin{aligned} f(5+h) &= (5+h)^2 - 6(5+h) + 10 \\ &= 25 + 10h + h^2 - 30 - 6h + 10 = h^2 + 4h + 5. \end{aligned}$$

$$\frac{f(5+h) - f(5)}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4.$$

**Question 3.**  $f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$ .

**Question 4.**  $f'(5) = 4$  signifie que la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 5 a pour pente 4 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 4.

**Exercice 2 — 5 points**

**Question 1.**  $g'(2) = 3 \times 2^2 = 12$ .

**Question 2.**  $g(2) = 8$ . La tangente  $T_2$  en  $x = 2$  :

$$T_2 : y = 12(x - 2) + 8 = 12x - 16.$$

**Question 3.**  $T_2(0) = 12 \times 0 - 16 = -16$ . Le point  $(0; -16)$  est bien sur  $T_2$ . ✓

**Question 4.** Tangente horizontale  $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ .

**Exercice 3 — 5 points**

**Question 1.**  $f(3) = 4$  et  $f'(3) = 2$ .

**Question 2.**  $T : y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 2$ .

**Question 3.**  $f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times 0,02 = 4 + 2 \times 0,02 = 4,04$ .

**Question 4.** C'est une valeur approchée ( $\approx$ ). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point.

**Exercice 4 — 4 points**

**Question 1.**  $h(4) = \frac{1}{4}$  et  $h(5) = \frac{1}{5}$ .

$$\tau = \frac{h(5) - h(4)}{5 - 4} = \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{4}}{1} = \frac{-\frac{1}{20}}{1} = -\frac{1}{20} = -0,05.$$

**Question 2.**  $h'(5) = -\frac{1}{25}$ .

$$h(5,02) \approx h(5) + h'(5) \times 0,02 = \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{25}\right) \times 0,02 = 0,2 - 0,0008 = 0,1992.$$

**Question 3.** Valeur exacte :  $\frac{1}{5,02} = \frac{50}{251} \approx 0,19920 \dots$

Approximation : 0,1992. L'erreur est négligeable.

**Évaluation B — Dérivation locale**

*Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.*

**Exercice 1**

6 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 6x + 10$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 2$  et  $x = 5$ . (1,5 pt)
2. Calculer  $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$  pour  $h \neq 0$ . Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé  $f'(5)$ . (1 pt)
4. Interpréter  $f'(5)$  graphiquement. (1,5 pt)

**Exercice 2**

5 points — C2, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3$ . On admet que  $g'(a) = 3a^2$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(2)$ . (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente  $T_2$  à la courbe de  $g$  au point d'abscisse 2. (2 pt)
3. Vérifier que  $T_2$  passe par le point  $(0; -16)$ . (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

**Exercice 3**

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de  $f$  passe par le point  $A(3; 4)$  et que la tangente en  $A$  a pour pente 2.

1. Donner les valeurs de  $f(3)$  et  $f'(3)$ . (1 pt)

2. Écrire l'équation de la tangente en  $A$ . (1,5 pt)
3. Approcher  $f(3,02)$  à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

**Exercice 4**

4 points — C1, C5

Soit  $h$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{1}{x}$ . On admet que  $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$  pour tout  $a > 0$ .

1. Calculer le taux de variation de  $h$  entre  $x = 4$  et  $x = 5$ . (1,5 pt)
2. Approcher  $h(5,02) = \frac{1}{5,02}$  à l'aide de l'approximation linéaire en  $a = 5$ . (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte  $\frac{1}{5,02}$  (arrondir au millièème). (1 pt)

**Rappel — Images et courbe représentative**

**Calculer une image** : si  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ , alors l'image de 4 par  $f$  est

$$f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 32 - 12 + 1 = 21.$$

**Lire une image sur une courbe** : sur la courbe  $C_f$ , le point d'abscisse  $a$  a pour ordonnée  $f(a)$ . On lit  $f(a)$  en projetant horizontalement sur l'axe des ordonnées.

**Exercice 51** ◆

Soit  $f(x) = x^2 + 2x - 3$ . Calculer les images suivantes.

1.  $f(0)$
2.  $f(2)$
3.  $f(-1)$
4.  $f(a)$  pour  $a = 5$ .

**Corrigé****Question 1.**

$$f(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 3 = -3.$$

**Question 2.**

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5.$$

**Question 3.**

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4.$$

**Question 4.**

$$f(5) = 5^2 + 2 \times 5 - 3 = 25 + 10 - 3 = 32.$$

**Exercice 52** ◆

Soit  $g(x) = \frac{1}{x+1}$  définie pour  $x \neq -1$ .

1. Calculer  $g(0)$ ,  $g(1)$  et  $g(3)$ .
2. Calculer  $g(a)$  puis  $g(a+h)$  pour des valeurs génériques  $a$  et  $h$ .
3. Pourquoi  $g(-1)$  n'existe-t-elle pas?

## Corrigé

## Question 1.

$$g(0) = \frac{1}{0+1} = 1, \quad g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad g(3) = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}.$$

## Question 2.

$$g(a) = \frac{1}{a+1}, \quad g(a+h) = \frac{1}{(a+h)+1} = \frac{1}{a+h+1}.$$

**Question 3.** Si  $x = -1$ , le dénominateur vaut  $-1 + 1 = 0$ . La division par zéro est interdite, donc  $g(-1)$  n'existe pas.

## Exercice 53

Soit  $f(x) = -x^2 + 4x$ .

1. Calculer  $f(1)$  et  $f(3)$ .
2. Calculer  $f(1+h)$  en fonction de  $h$  (développer et réduire).
3. En déduire  $f(1+h) - f(1)$ .

## Corrigé

## Question 1.

$$f(1) = -1^2 + 4 \times 1 = -1 + 4 = 3, \quad f(3) = -3^2 + 4 \times 3 = -9 + 12 = 3.$$

## Question 2.

$$\begin{aligned} f(1+h) &= -(1+h)^2 + 4(1+h) \\ &= -(1+2h+h^2) + 4+4h \\ &= -1-2h-h^2+4+4h \\ &= -h^2+2h+3. \end{aligned}$$

## Question 3.

$$f(1+h) - f(1) = (-h^2 + 2h + 3) - 3 = -h^2 + 2h = h(-h + 2).$$

## Rappel — Développer, factoriser, simplifier

**Développer :**  $a(b+c) = ab+ac$  et  $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ .

**Simplifier une fraction :** factoriser numérateur et dénominateur, puis simplifier le facteur commun.

## Exercice 54

Développer et réduire chaque expression.

1.  $A = (a+h)^2 - a^2$
2.  $B = 3(a+h)^2 - 3a^2$
3.  $C = (a+h)^3 - a^3$  (on développera  $(a+h)^3$ )

## Corrigé

## Question 1.

$$A = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2.$$

## Question 2.

$$B = 3(a^2 + 2ah + h^2) - 3a^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 3a^2 = 6ah + 3h^2.$$

Question 3.

$$C = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3 = 3a^2h + 3ah^2 + h^3.$$

Exercice 55

Simplifier les fractions suivantes ( $h \neq 0$ ).

1.  $\frac{2ah + h^2}{h}$
2.  $\frac{6ah + 3h^2}{h}$
3.  $\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h}$

Corrigé

Question 1.

$$\frac{2ah + h^2}{h} = \frac{h(2a + h)}{h} = 2a + h.$$

Question 2.

$$\frac{6ah + 3h^2}{h} = \frac{h(6a + 3h)}{h} = 6a + 3h.$$

Question 3.

$$\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = \frac{h(3a^2 + 3ah + h^2)}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Exercice 56

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x \neq 0$ . Simplifier  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $a \neq 0$  et  $h \neq 0$ .

Corrigé

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} \\ &= \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}. \end{aligned}$$

Rappel — Droites dans le plan

Le **coefficient directeur** (ou pente) de la droite passant par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (x_A \neq x_B).$$

L'équation de la droite de pente  $m$  passant par  $A(x_A; y_A)$  est :

$$y = m(x - x_A) + y_A.$$

Exercice 57

Calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points suivants.

1.  $A(1;3)$  et  $B(4;9)$

2.  $C(2;5)$  et  $D(6;5)$
3.  $E(0;-1)$  et  $F(3;8)$

**Corrigé**

**Question 1.**  $m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2.$

**Question 2.**  $m = \frac{5-5}{6-2} = \frac{0}{4} = 0.$  La droite est horizontale.

**Question 3.**  $m = \frac{8-(-1)}{3-0} = \frac{9}{3} = 3.$

**Exercice 58** ◆

Écrire l'équation de la droite de pente  $m$  passant par le point  $P$  indiqué. Mettre sous la forme  $y = mx + p$ .

1.  $m = 2, P(1;3).$
2.  $m = -3, P(2;7).$
3.  $m = \frac{1}{2}, P(4;5).$

**Corrigé**

**Question 1.**  $y = 2(x-1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$

**Question 2.**  $y = -3(x-2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13.$

**Question 3.**  $y = \frac{1}{2}(x-4) + 5 = \frac{x}{2} - 2 + 5 = \frac{x}{2} + 3.$

**Exercice 59** ◆

La droite  $\mathcal{D}$  passe par  $A(2;4)$  et  $B(5;10)$ .

1. Calculer le coefficient directeur de  $\mathcal{D}$ .
2. Écrire l'équation de  $\mathcal{D}$ .
3. Vérifier que le point  $C(3;6)$  appartient à  $\mathcal{D}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $m = \frac{10-4}{5-2} = \frac{6}{3} = 2.$

**Question 2.**  $y = 2(x-2) + 4 = 2x - 4 + 4 = 2x.$

**Question 3.**  $y(3) = 2 \times 3 = 6.$  L'ordonnée de  $C$  est bien 6, donc  $C \in \mathcal{D}$ . ✓

**Rappel — Fonctions de référence**

**Fonction carré :**  $f(x) = x^2$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , décroissante sur  $] -\infty; 0]$ , croissante sur  $[0; +\infty[$ .

**Fonction inverse :**  $g(x) = \frac{1}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$ , strictement décroissante sur  $] -\infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$ .

**Exercice 60** ◆

Soit  $f(x) = x^2$ .

1. Calculer  $f(3), f(-3), f(0,5)$ .
2. Calculer  $f(a+h) - f(a)$  en développant.
3. Que vaut  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $h \neq 0$ ?

Corrigé

**Question 1.**  $f(3) = 9$ ,  $f(-3) = 9$ ,  $f(0,5) = 0,25$ .

**Question 2.**  $f(a+h) - f(a) = (a+h)^2 - a^2 = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2$ .

**Question 3.**  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$ .

Exercice 61

Soit  $g(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x \neq 0$ .

1. Calculer  $g(2)$ ,  $g(4)$ ,  $g(-1)$ .

2. Montrer que  $g(a+h) - g(a) = \frac{-h}{a(a+h)}$  pour  $a \neq 0$ ,  $a+h \neq 0$ .

3. En déduire  $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ .

Corrigé

**Question 1.**  $g(2) = \frac{1}{2}$ ,  $g(4) = \frac{1}{4}$ ,  $g(-1) = -1$ .

**Question 2.**

$$g(a+h) - g(a) = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} = \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \frac{-h}{a(a+h)}.$$

**Question 3.**

$$\frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Exercice 62

Soit  $f(x) = x^2 + 3x$ .

1. Calculer  $f(1)$  et  $f(1+h)$  en développant.

2. Calculer le taux de variation  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ .

3. Que se passe-t-il quand  $h$  se rapproche de 0 ?

Corrigé

**Question 1.**  $f(1) = 1 + 3 = 4$ .

$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h = h^2 + 5h + 4.$$

**Question 2.**

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h^2 + 5h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 5h}{h} = h + 5.$$

**Question 3.** Quand  $h$  se rapproche de 0,  $h + 5$  se rapproche de 5. On obtient  $f'(1) = 5$ .

Rappel — Vitesse moyenne

La **vitesse moyenne** entre les instants  $t_1$  et  $t_2$  est :

$$v_{\text{moy}} = \frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$$

où  $d(t)$  est la distance parcourue à l'instant  $t$ .



Unités : si  $d$  est en mètres et  $t$  en secondes, la vitesse est en m/s.

### Exercice 63

Un marcheur parcourt  $d(t) = 80t$  mètres en  $t$  minutes.

1. Calculer la distance parcourue entre  $t = 0$  et  $t = 5$ .
2. Calculer sa vitesse moyenne sur cet intervalle, en m/min.
3. Calculer sa vitesse moyenne entre  $t = 3$  et  $t = 7$ , en m/min.

### Corrigé

**Question 1.**  $d(5) - d(0) = 400 - 0 = 400$  m.

**Question 2.**  $v = \frac{400}{5} = 80$  m/min.

**Question 3.**  $v = \frac{d(7) - d(3)}{7 - 3} = \frac{560 - 240}{4} = \frac{320}{4} = 80$  m/min.

### Exercice 64

Un cycliste a pour position  $d(t) = 5t^2$  mètres,  $t$  en secondes.

1. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 4$ .
2. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 2,1$ .
3. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 2,01$ .
4. Que conjecturez-vous pour la vitesse instantanée à  $t = 2$  ?

### Corrigé

**Question 1.**  $v = \frac{d(4) - d(2)}{4 - 2} = \frac{80 - 20}{2} = 30$  m/s.

**Question 2.**  $v = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{22,05 - 20}{0,1} = \frac{2,05}{0,1} = 20,5$  m/s.

**Question 3.**  $v = \frac{d(2,01) - d(2)}{0,01} = \frac{20,2005 - 20}{0,01} = \frac{0,2005}{0,01} = 20,05$  m/s.

**Question 4.** Les vitesses moyennes se rapprochent de 20 m/s. On conjecture que la vitesse instantanée à  $t = 2$  est 20 m/s (c'est le nombre dérivé  $d'(2)$ ).

### Exercice 65

Un objet chute librement : sa hauteur est  $h(t) = 100 - 5t^2$  (en mètres,  $t$  en secondes).

1. Quelle est la hauteur initiale ?
2. Calculer la vitesse moyenne de chute entre  $t = 0$  et  $t = 2$ .
3. Le signe de cette vitesse moyenne est-il cohérent ? Justifier.

### Corrigé

**Question 1.**  $h(0) = 100 - 0 = 100$  m.

**Question 2.**  $v = \frac{h(2) - h(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 100}{2} = \frac{-20}{2} = -10$  m/s.

**Question 3.** La vitesse moyenne est négative : la hauteur diminue (l'objet descend), ce qui est cohérent avec une chute. Le taux de variation négatif traduit la décroissance de la fonction  $h$ .

### Exercice 66

Soit  $f(x) = x^2 - 2x$ . Calculer le taux de variation de  $f$  :

- entre  $x = 1$  et  $x = 4$ ;
- entre  $x = 2$  et  $x = 2 + h$  (pour  $h \neq 0$ ), puis simplifier.

**Coup de pouce 1.** Le taux de variation entre  $a$  et  $b$  est  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ . Calcule d'abord  $f(1)$  et  $f(4)$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(1) = 1 - 2 = -1$  et  $f(4) = 16 - 8 = 8$ .

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{8 - (-1)}{3} = \frac{9}{3} = 3.$$

**Question 2.**  $f(2) = 4 - 4 = 0$  et  $f(2 + h) = (2 + h)^2 - 2(2 + h) = 4 + 4h + h^2 - 4 - 2h = h^2 + 2h$ .

$$\tau = \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

**Exercice 67**

Un véhicule a pour position  $d(t) = 3t^2$  mètres à l'instant  $t$  (en secondes).

- Quelle est la distance parcourue entre  $t = 0$  et  $t = 5$ ?
- Calculer le taux de variation de  $d$  entre  $t = 2$  et  $t = 5$ . Que représente-t-il?
- Calculer le taux de variation entre  $t = 2$  et  $t = 2,1$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $d(5) - d(0) = 75 - 0 = 75$  m.

**Question 2.**  $\tau = \frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{75 - 12}{3} = \frac{63}{3} = 21$  m/s. C'est la vitesse moyenne entre  $t = 2$  et  $t = 5$ .

**Question 3.**  $\tau = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{13,23 - 12}{0,1} = \frac{1,23}{0,1} = 12,3$  m/s.

**Exercice 68**

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x > 0$ . Calculer le taux de variation de  $f$  entre 1 et  $1 + h$  (pour  $h \neq 0$  et  $1 + h > 0$ ), puis simplifier.

**Corrigé**

$$f(1) = 1 \text{ et } f(1 + h) = \frac{1}{1 + h}.$$

$$\tau = \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{\frac{1}{1 + h} - 1}{h} = \frac{\frac{1 - (1 + h)}{1 + h}}{h} = \frac{\frac{-h}{1 + h}}{h} = \frac{-1}{1 + h}.$$

**Exercice 69**

Soit  $f(x) = x^2 + x$ . On calcule le taux de variation entre  $a$  et  $a + h$ .

- Développer  $f(a + h)$ .
- Calculer  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$  et simplifier.
- En déduire  $f'(a)$  en faisant tendre  $h$  vers 0.
- Calculer  $f'(1)$  et  $f'(-2)$ .

**Coup de pouce 1.**  $f(a+h) = (a+h)^2 + (a+h)$ . Développe puis soustrais  $f(a)$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(a+h) = (a+h)^2 + (a+h) = a^2 + 2ah + h^2 + a + h$ .

**Question 2.**

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 + h}{h} = 2a + h + 1.$$

**Question 3.** Quand  $h \rightarrow 0$  :  $2a + h + 1 \rightarrow 2a + 1$ . Donc  $f'(a) = 2a + 1$ .

**Question 4.**  $f'(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$  et  $f'(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$ .

**Exercice 70**

On donne  $f'(2) = 5$ .

1. Interpréter  $f'(2)$  en termes de pente.
2. Si  $f$  représente la distance (en km) parcourue par un véhicule en  $t$  heures, interpréter  $f'(2)$  comme vitesse.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(2) = 5$  signifie que la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2 a pour pente 5 : la courbe « monte » localement avec un coefficient directeur de 5.

**Question 2.** Dans ce contexte,  $f'(2) = 5$  signifie que la vitesse instantanée du véhicule à l'instant  $t = 2$  h est 5 km/h.

**Exercice 71**

Soit  $f(x) = 3x^2$ . Calculer  $f'(a)$  par la méthode du taux de variation, puis vérifier pour  $a = 1$ .

**Corrigé**

$$f(a) = 3a^2 \text{ et } f(a+h) = 3(a+h)^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2.$$

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{6ah + 3h^2}{h} = 6a + 3h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6a.$$

Donc  $f'(a) = 6a$ .

**Vérification :**  $f'(1) = 6$ . Le taux de variation entre 1 et 1,01 :  $\frac{f(1,01) - f(1)}{0,01} = \frac{3,0603 - 3}{0,01} = 6,03 \approx 6$ .  
✓

**Exercice 72**

Sur un graphique, la tangente à la courbe de  $f$  au point  $A(3;2)$  passe par le point  $B(5;6)$ .

1. Déterminer  $f'(3)$ .
2. La tangente au point  $C(1;4)$  est horizontale. Que vaut  $f'(1)$  ?

**Coup de pouce 1.** Le nombre dérivé  $f'(a)$  est le coefficient directeur de la tangente. Utilise la formule de la pente avec les deux points.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(3) = \frac{6-2}{5-3} = \frac{4}{2} = 2$ .

**Question 2.** Une tangente horizontale a une pente nulle, donc  $f'(1) = 0$ .

## Exercice 73

On sait que  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = -1$ .

1. Tracer la tangente au point  $A(2;5)$  de pente  $-1$  (sur un repère).
2. Lire graphiquement l'ordonnée de la tangente pour  $x = 4$ .
3. Vérifier par le calcul :  $y(4) = f'(2)(4 - 2) + f(2)$ .

## Corrigé

**Question 1.** On place  $A(2;5)$ . La pente est  $-1$  : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. On obtient le point  $(3;4)$ . On trace la droite passant par  $A$  et  $(3;4)$ .

**Question 2.** Sur le graphique, en  $x = 4$ , la tangente donne  $y \approx 3$ .

**Question 3.**  $y(4) = -1 \times (4 - 2) + 5 = -2 + 5 = 3$ . ✓

## Exercice 74

Sur un graphique, on lit les informations suivantes pour la courbe de  $f$  :

- ▶ En  $A(0;1)$ , la tangente passe par  $(1;3)$ .
- ▶ En  $B(2;4)$ , la tangente passe par  $(4;4)$ .
- ▶ En  $C(4;0)$ , la tangente passe par  $(6;-4)$ .

Déterminer  $f'(0)$ ,  $f'(2)$  et  $f'(4)$ .

## Corrigé

$$f'(0) = \frac{3 - 1}{1 - 0} = 2.$$

$$f'(2) = \frac{4 - 4}{4 - 2} = 0. \text{ La tangente en } B \text{ est horizontale.}$$

$$f'(4) = \frac{-4 - 0}{6 - 4} = \frac{-4}{2} = -2.$$

## Exercice 75

Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  dans chaque cas.

1.  $f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ .
2.  $f(0) = -1$  et  $f'(0) = 4$ .
3.  $f(5) = 10$  et  $f'(5) = 0$ .

**Coup de pouce 1.** La formule est  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ . Remplace  $a$ ,  $f(a)$  et  $f'(a)$  par les valeurs données.

## Corrigé

**Question 1.**  $y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1$ .

**Question 2.**  $y = 4(x - 0) + (-1) = 4x - 1$ .

**Question 3.**  $y = 0 \times (x - 5) + 10 = 10$ . La tangente est horizontale.

## Exercice 76

Soit  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(a) = 2a$ .

1. Écrire l'équation de la tangente en  $a = 3$ .
2. Écrire l'équation de la tangente en  $a = -1$ .
3. Vérifier que chaque tangente passe bien par son point de contact.

## Corrigé

**Question 1.**  $f(3) = 9, f'(3) = 6$ . Tangente :  $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$ .

**Question 2.**  $f(-1) = 1, f'(-1) = -2$ . Tangente :  $y = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$ .

**Question 3.** Pour  $x = 3 : y = 6 \times 3 - 9 = 9 = f(3)$ . ✓

Pour  $x = -1 : y = -2 \times (-1) - 1 = 1 = f(-1)$ . ✓

## Exercice 77

On donne  $f(2) = 7$  et  $f'(2) = -3$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  en  $a = 2$ .
2. Calculer  $T(0)$ ,  $T(1)$  et  $T(4)$ .
3. La tangente passe-t-elle par le point  $(4; 1)$  ?

## Corrigé

**Question 1.**  $T : y = -3(x - 2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13$ .

**Question 2.**  $T(0) = 13$ ,  $T(1) = 10$ ,  $T(4) = -12 + 13 = 1$ .

**Question 3.**  $T(4) = 1$  : oui, le point  $(4; 1)$  est sur la tangente. ✓

## Exercice 78

On donne  $f(3) = 10$  et  $f'(3) = 4$ .

1. Approcher  $f(3,02)$  à l'aide de l'approximation linéaire.
2. Approcher  $f(2,95)$ .
3. Le symbole utilisé est-il  $=$  ou  $\approx$  ? Pourquoi ?

**Coup de pouce 1.**  $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$ . Identifie  $a$  et  $h$  dans chaque cas.

## Corrigé

**Question 1.**  $a = 3, h = 0,02$ .  $f(3,02) \approx 10 + 4 \times 0,02 = 10,08$ .

**Question 2.**  $a = 3, h = -0,05$ .  $f(2,95) \approx 10 + 4 \times (-0,05) = 10 - 0,2 = 9,8$ .

**Question 3.** On utilise  $\approx$  car c'est une approximation, pas une valeur exacte. Elle est d'autant meilleure que  $|h|$  est petit.

## Exercice 79

On admet que la dérivée de  $f(x) = \sqrt{x}$  en  $x = a > 0$  est  $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ .

1. Calculer  $f(9)$  et  $f'(9)$ .
2. En déduire une approximation de  $\sqrt{9,03}$ .
3. Comparer avec la valeur exacte à la calculatrice.

## Corrigé

**Question 1.**  $f(9) = \sqrt{9} = 3$  et  $f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$ .

**Question 2.**  $\sqrt{9,03} \approx 3 + \frac{1}{6} \times 0,03 = 3 + 0,005 = 3,005$ .

**Question 3.** Calculatrice :  $\sqrt{9,03} \approx 3,00500 \dots$  L'approximation est excellente car  $h = 0,03$  est très petit devant  $a = 9$ .

**Exercice 80** ♦

Soit  $f(x) = x^3$ . On admet  $f'(a) = 3a^2$ .

1. Calculer  $f(2)$  et  $f'(2)$ .
2. Approcher  $f(2,01) = (2,01)^3$  par l'approximation linéaire.
3. Calculer l'erreur relative :  $\frac{|f(2,01) - \text{approximation}|}{f(2,01)} \times 100$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(2) = 8$  et  $f'(2) = 3 \times 4 = 12$ .

**Question 2.**  $f(2,01) \approx 8 + 12 \times 0,01 = 8,12$ .

**Question 3.** Valeur exacte :  $(2,01)^3 = 8,120\,601$ . Erreur relative :

$$\frac{|8,120\,601 - 8,12|}{8,120\,601} \times 100 \approx 0,007\%.$$

L'approximation est très précise.

**Corrigé**

On calcule  $f(1) = 2$  et  $f(4) = 17$ . Le taux de variation est donc  $\frac{17-2}{4-1} = 5$ .

**Corrigé**

On a  $g(0) = 1$  et  $g(4) = 9$ . Comme les abscisses sont distinctes, le taux de variation vaut  $\frac{9-1}{4-0} = 2$ . Le résultat est cohérent : la fonction affine  $g$  a pour coefficient directeur 2.

**Corrigé**

1. On calcule le taux de variation de  $d$  entre 0 et 2 :

$$\frac{d(2) - d(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 0}{2} = 40.$$

Ce résultat signifie que le véhicule a parcouru en moyenne 40 km par heure sur les deux premières heures. L'unité est le kilomètre par heure (km/h).

2. Entre 2 et 5 :

$$\frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{275 - 80}{3} = 65.$$

Sur les trois heures suivantes, la vitesse moyenne est de 65 km/h.

3. On compare les deux taux de variation :  $65 > 40$ . Le véhicule a roulé plus vite en moyenne sur l'intervalle  $[2; 5]$  que sur  $[0; 2]$ .

*Vérification* : les deux taux sont positifs, ce qui est cohérent car la distance ne peut que croître.

**Corrigé**

1. Le taux de variation de  $C$  entre 100 et 200 vaut

$$\frac{C(200) - C(100)}{200 - 100} = \frac{1500 - 850}{100} = \frac{650}{100} = 6,5.$$

2. Ce taux de variation est le coût moyen par pièce supplémentaire : entre la 100<sup>e</sup> et la 200<sup>e</sup> pièce, chaque pièce supplémentaire coûte en moyenne 6,50 euros à produire.

3. La sécante passe par  $A(100; 850)$  et  $B(200; 1500)$ . Son coefficient directeur est le taux de variation calculé à la question 1, soit 6,5. Comme  $6,5 > 0$ , le coefficient directeur est positif.

On pouvait aussi observer que  $C(200) > C(100)$  : le coût total augmente quand la production augmente, ce qui est cohérent avec un coefficient directeur positif.

**Corrigé**

1. On calcule :

► Entre 1 et 3 :  $\frac{3^2 - 1^2}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4.$

► Entre 2 et 4 :  $\frac{4^2 - 2^2}{4 - 2} = \frac{12}{2} = 6.$

► Entre 0 et 5 :  $\frac{5^2 - 0^2}{5 - 0} = \frac{25}{5} = 5.$

2. On observe :  $4 = 1 + 3$ ,  $6 = 2 + 4$ ,  $5 = 0 + 5$ . Conjecture : le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $b$  vaut  $a + b$ .

3. Pour  $a \neq b$ , on écrit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{b^2 - a^2}{b - a}.$$

On factorise le numérateur par l'identité remarquable  $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$ . Comme  $b \neq a$ , on simplifie :

$$\frac{(b - a)(b + a)}{b - a} = b + a = a + b.$$

La conjecture est démontrée.

4. La sécante à la parabole passant par les points d'abscisses  $a$  et  $b$  a pour coefficient directeur le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $b$ , soit  $a + b$ .

**Corrigé**

1. Pour  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = 2x$ , avec  $a = 1$  :

| $h$                     | 1                   | 0,5                        | 0,1                        |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| $\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ | $\frac{4-1}{1} = 3$ | $\frac{2,25-1}{0,5} = 2,5$ | $\frac{1,21-1}{0,1} = 2,1$ |
| $\frac{g(1+h)-g(1)}{h}$ | $\frac{4-2}{1} = 2$ | $\frac{3-2}{0,5} = 2$      | $\frac{2,2-2}{0,1} = 2$    |

2. Le taux de variation de  $g$  vaut toujours 2, quel que soit  $h$ . Celui de  $f$  semble se rapprocher de 2 lorsque  $h$  se rapproche de 0. Conjecture : les deux taux tendent vers la même valeur 2.

3. Pour tout  $h \neq 0$  :

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

4. Lorsque  $h$  se rapproche de 0,  $2 + h$  se rapproche de 2. Le taux de variation de  $f$  entre 1 et  $1 + h$  tend vers 2, qui est aussi le taux de variation constant de  $g$ . Les deux fonctions ont le même comportement local en  $a = 1$ .

5. La tangente à la courbe de  $f$  en  $a = 1$  a pour coefficient directeur 2. La droite représentant  $g$  a aussi pour coefficient directeur 2 et passe par le point  $(1; 2) = (1; f(1))$ . La tangente à la parabole au point d'abscisse 1 est donc la droite  $y = 2x$ , qui est la droite représentant  $g$ .

**Corrigé**

1. On a  $f(3) = 9 + 6 = 15$ .

►  $h = 1 : \frac{f(4)-f(3)}{1} = \frac{24-15}{1} = 9.$

►  $h = 0,1 : \frac{f(3,1)-f(3)}{0,1} = \frac{15,81-15}{0,1} = 8,1.$

►  $h = 0,01 : \frac{f(3,01)-f(3)}{0,01} = \frac{15,0801-15}{0,01} = 8,01.$

2. Les taux de variation 9, 8,1, 8,01 semblent tendre vers 8 lorsque  $h$  se rapproche de 0.

3. Par définition,  $f'(3)$  est la valeur vers laquelle tendent les taux de variation. Donc  $f'(3) = 8$ .

Vérification :  $\frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2+2(3+h)-15}{h} = \frac{h^2+8h}{h} = h+8$ . Lorsque  $h \rightarrow 0$ , on obtient bien 8.

**Corrigé**

1. On a  $f(2) = 3 \times 4 = 12$  et  $f(2+h) = 3(2+h)^2 = 3(4+4h+h^2) = 12+12h+3h^2$ .

$$\text{Donc } \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{12+12h+3h^2-12}{h} = \frac{12h+3h^2}{h} = 12+3h.$$

2. Lorsque  $h$  se rapproche de 0,  $12+3h$  se rapproche de 12. Donc  $f'(2) = 12$ .

**Corrigé**

1.  $d(3) = 5 \times 9 = 45$  m et  $d(3,1) = 5 \times 3,1^2 = 5 \times 9,61 = 48,05$  m.

$$\text{Taux de variation : } \frac{48,05-45}{0,1} = 30,5 \text{ m/s.}$$

2.  $d(3+h) = 5(3+h)^2 = 5(9+6h+h^2) = 45+30h+5h^2$ .

$$\frac{d(3+h)-d(3)}{h} = \frac{30h+5h^2}{h} = 30+5h.$$

3. Lorsque  $h$  se rapproche de 0,  $30+5h$  se rapproche de 30. Donc  $d'(3) = 30$ .

4. Le nombre  $d'(3) = 30$  est la vitesse instantanée de l'objet à  $t = 3$  s. L'objet se déplace à 30 mètres par seconde (m/s) à cet instant.

**Corrigé**

1.  $(1+h)^3 = 1+3h+3h^2+h^3$ .

2.  $f(1+h)-f(1) = (1+3h+3h^2+h^3)-1 = 3h+3h^2+h^3$ .

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{3h+3h^2+h^3}{h} = 3+3h+h^2.$$

3. Lorsque  $h$  se rapproche de 0,  $3+3h+h^2$  se rapproche de 3. Donc  $f'(1) = 3$ .

4. La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur  $f'(1) = 3 > 0$ . La tangente est donc croissante (elle monte de gauche à droite).

**Corrigé**

1.  $(a+h)^2 = a^2+2ah+h^2$ . Donc  $f(a+h)-f(a) = a^2+2ah+h^2-a^2 = 2ah+h^2$ .

$$2. \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{2ah+h^2}{h} = 2a+h.$$

3. Lorsque  $h$  se rapproche de 0,  $2a+h$  se rapproche de  $2a$ . Donc  $f'(a) = 2a$  pour tout réel  $a$ .

4.

►  $f'(0) = 0$  : la tangente au sommet de la parabole est horizontale.

►  $f'(-1) = -2$  : la tangente descend.

►  $f'(5) = 10$  : la tangente monte.

5.  $f'(a) = 0$  équivaut à  $2a = 0$ , soit  $a = 0$ . La tangente à la parabole au point d'abscisse 0 est horizontale : c'est le sommet de la parabole, où la courbe change de sens de variation.

**Corrigé**

$$1. f(1+h)-f(1) = \frac{1}{1+h} - 1 = \frac{1-(1+h)}{1+h} = \frac{-h}{1+h}.$$

$$\text{Donc } \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{-h}{h(1+h)} = \frac{-1}{1+h}.$$



L'égalité est bien vérifiée pour  $h \neq 0$  et  $1 + h > 0$ .

2. Lorsque  $h$  se rapproche de 0,  $\frac{-1}{1+h}$  se rapproche de  $\frac{-1}{1} = -1$ . Donc  $f'(1) = -1$ .

3. La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) = 1 + (-1)(x - 1) = 1 - x + 1 = 2 - x.$$

4. La tangente coupe l'axe des abscisses lorsque  $y = 0$ , soit  $2 - x = 0$ , c'est-à-dire  $x = 2$ . La tangente coupe l'axe des abscisses au point  $(2; 0)$ .

### Corrigé

**Question 1.** L'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici  $a = 2$ ,  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = 3$ . On obtient :

$$y = 3(x - 2) + 5 = 3x - 6 + 5 = 3x - 1.$$

L'équation de la tangente  $T$  est donc  $y = 3x - 1$ .

**Question 2.** La tangente passe par  $A(2; 5)$ . Puisque la pente vaut 3, en augmentant l'abscisse de 1, l'ordonnée augmente de 3. On obtient le point  $B(3; 8)$ .

**Vérification :**  $y = 3 \times 3 - 1 = 8$ . Le point  $B(3; 8)$  est bien sur la tangente.

**Question 3.** Pour  $x = 4$  :

$$y = 3 \times 4 - 1 = 12 - 1 = 11.$$

L'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4 est  $11$ .

### Corrigé

**Question 1.** La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 passe par le point  $A(1; 3)$ . Or le point de tangence a pour abscisse 1, donc son ordonnée est  $f(1)$ .

Puisque le point de tangence est sur la tangente, on a  $f(1) = 3$ .

**Question 2.** La tangente passe par  $A(1; 3)$  et  $B(4; 0)$ . Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 3}{4 - 1} = \frac{-3}{3} = -1.$$

Le coefficient directeur de la tangente vaut  $-1$ .

**Question 3.** Par définition, le coefficient directeur de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est égal à  $f'(a)$ .

Ici  $a = 1$ , donc  $f'(1)$  est égal au coefficient directeur de la tangente, soit  $f'(1) = -1$ .

### Corrigé

**Question 1.** Le point de tangence a pour abscisse  $t = 6$ . Il se situe à la fois sur la courbe et sur la tangente, donc son ordonnée est  $T(6)$ .

La tangente passe par le point  $(6; 18)$ , donc  $T(6) = 18$ .

**Interprétation :** à 6 heures du matin, la température dans le local technique est de  $18^\circ\text{C}$ .

**Question 2.** La tangente passe par les points  $(6; 18)$  et  $(10; 14)$ . Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{14 - 18}{10 - 6} = \frac{-4}{4} = -1.$$

**Question 3.** Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de  $T$  au point d'abscisse  $t = 6$  est égal à  $T'(6)$ . Donc  $T'(6) = -1$ .

**Question 4.** On a  $T'(6) = -1 < 0$ . Le nombre dérivé est négatif, ce qui signifie que la fonction  $T$  est localement décroissante au voisinage de  $t = 6$ .

**Interprétation :** à 6 heures du matin, la température dans le local diminue au rythme instantané de  $1^\circ\text{C}$  par heure.

**Corrigé**

**Question 1.** L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est  $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$ .

Avec  $f(1) = 2$  et  $f'(1) = -1$  :

$$y = -1 \times (x - 1) + 2 = -x + 1 + 2 = -x + 3.$$

L'équation de  $T_1$  est  $y = -x + 3$ .

**Question 2.** L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est  $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$ .

Avec  $f(3) = 4$  et  $f'(3) = 2$  :

$$y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 6 + 4 = 2x - 2.$$

L'équation de  $T_2$  est  $y = 2x - 2$ .

**Question 3.** Les droites  $T_1$  et  $T_2$  ont pour coefficients directeurs respectifs  $-1$  et  $2$ . Ces coefficients sont distincts, donc les droites ne sont pas parallèles : elles sont sécantes.

Pour trouver leur point d'intersection, on résout  $-x + 3 = 2x - 2$  :

$$-x + 3 = 2x - 2 \iff 3 + 2 = 2x + x \iff 5 = 3x \iff x = \frac{5}{3}.$$

On calcule l'ordonnée :  $y = -\frac{5}{3} + 3 = -\frac{5}{3} + \frac{9}{3} = \frac{4}{3}$ .

**Vérification :**  $y = 2 \times \frac{5}{3} - 2 = \frac{10}{3} - \frac{6}{3} = \frac{4}{3}$ . ✓

Les tangentes  $T_1$  et  $T_2$  se coupent au point de coordonnées  $\left(\frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right)$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On a  $f(0) = 0^2 = 0 \neq -1$ , donc le point  $P(0; -1)$  n'appartient pas à la courbe  $\mathcal{D}$ .

**Question 2.** On a  $f(a) = a^2$  et  $f'(a) = 2a$ . L'équation de la tangente  $T_a$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où  $T_a : y = 2ax - a^2$ .

**Question 3.** La tangente  $T_a$  passe par  $P(0; -1)$  si et seulement si les coordonnées de  $P$  vérifient l'équation de  $T_a$  :

$$-1 = 2a \times 0 - a^2 \iff -1 = -a^2 \iff a^2 = 1.$$

On obtient  $a = 1$  ou  $a = -1$ .

**Question 4.** Les deux points de la parabole où la tangente passe par  $P$  sont :

- ▶ pour  $a = 1$  : le point de coordonnées  $(1; f(1)) = (1; 1)$ , avec la tangente  $y = 2x - 1$ ;
- ▶ pour  $a = -1$  : le point de coordonnées  $(-1; f(-1)) = (-1; 1)$ , avec la tangente  $y = -2x - 1$ .

**Vérification :**  $2 \times 0 - 1 = -1$  et  $-2 \times 0 - 1 = -1$ . Les deux tangentes passent bien par  $P(0; -1)$ . ✓

Les points cherchés sont  $(1; 1)$  et  $(-1; 1)$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On a  $f(a) = a^2$  et  $f'(a) = 2a$ . L'équation de la tangente  $T_a$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où  $T_a : y = 2ax - a^2$ . Le coefficient directeur de  $T_a$  est  $2a$ .

**Question 2.** La droite  $\mathcal{D}$  a pour équation  $y = 6x - 1$ , donc son coefficient directeur est 6.

Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. On cherche  $a$  tel que :

$$2a = 6 \iff a = 3.$$

Il existe une unique valeur  $a = 3$  pour laquelle la tangente est parallèle à  $\mathcal{D}$ . La réponse est donc **oui**.

**Question 3.** Pour  $a = 3 : f(3) = 3^2 = 9$ . Le point de la courbe est  $(3; 9)$ .

L'équation de la tangente en ce point est :

$$y = 2 \times 3 \times x - 3^2 = 6x - 9.$$

Soit  $y = 6x - 9$ .

**Vérification :** le coefficient directeur de cette tangente est bien 6, identique à celui de  $\mathcal{D}$ . De plus,  $\mathcal{D} : y = 6x - 1$  et  $T_3 : y = 6x - 9$  ont des ordonnées à l'origine distinctes ( $-1 \neq -9$ ), donc ces droites sont bien parallèles et non confondues. ✓

### Corrigé

**Question 1.** L'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici  $a = 1, f(1) = 3$  et  $f'(1) = 2$ . On obtient :

$$y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$$

L'équation de la tangente  $T$  est donc  $y = 2x + 1$ .

**Question 2.** On vérifie que le point  $(1; 3)$  appartient à la tangente en remplaçant  $x$  par 1 :

$$y = 2 \times 1 + 1 = 3.$$

On retrouve bien l'ordonnée 3. Le point  $(1; 3)$  est donc sur la tangente. ✓

### Corrigé

**Question 1.** On calcule :

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2 \quad \text{et} \quad f'(-1) = 2 \times (-1) = -2.$$

Donc  $f(-1) = 2$  et  $f'(-1) = -2$ .

**Question 2.** L'équation de la tangente au point d'abscisse  $a = -1$  est :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 2.$$

On développe :

$$y = -2x - 2 + 2 = -2x.$$

L'équation de la tangente est donc  $y = -2x$ .

### Corrigé

**Question 1.** On calcule :

$$f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 5 = 9 - 12 + 5 = 2 \quad \text{et} \quad f'(3) = 2 \times 3 - 4 = 2.$$

Donc  $f(3) = 2$  et  $f'(3) = 2$ .

**Question 2.** L'équation de la tangente au point d'abscisse  $a = 3$  est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 2(x - 3) + 2 = 2x - 6 + 2 = 2x - 4.$$

L'équation de la tangente  $T$  est  $y = 2x - 4$ .

**Question 3.** L'axe des abscisses a pour équation  $y = 0$ . On résout :

$$2x - 4 = 0 \iff 2x = 4 \iff x = 2.$$

La tangente  $T$  coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées  $(2; 0)$ .

**Vérification :**  $y = 2 \times 2 - 4 = 0$ . ✓

### Corrigé

**Question 1.** On calcule :

$$B(20) = -2 \times 20^2 + 120 \times 20 - 1000 = -800 + 2400 - 1000 = 600.$$

$$B'(20) = -4 \times 20 + 120 = -80 + 120 = 40.$$

Donc  $B(20) = 600$  euros et  $B'(20) = 40$ .

**Question 2.** L'équation de la tangente au point d'abscisse  $q = 20$  est :

$$y = B'(20)(q - 20) + B(20) = 40(q - 20) + 600 = 40q - 800 + 600 = 40q - 200.$$

L'équation de la tangente  $T$  est  $y = 40q - 200$ .

**Question 3.** La pente de la tangente vaut  $B'(20) = 40 > 0$ . Cela signifie que, au voisinage de  $q = 20$  articles, le bénéfice est croissant : produire et vendre un article supplémentaire augmente le bénéfice d'environ 40 euros. Le bénéfice marginal est positif, il est donc encore avantageux pour l'entreprise d'augmenter sa production.

### Corrigé

**Question 1.** On a  $f(a) = a^2$  et  $f'(a) = 2a$ . L'équation de la tangente  $T_a$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où  $T_a : y = 2ax - a^2$ .

**Question 2.** La tangente  $T_a$  passe par  $O(0; 0)$  si et seulement si, en remplaçant  $x$  par 0 et  $y$  par 0 dans l'équation de  $T_a$  :

$$0 = 2a \times 0 - a^2 \iff 0 = -a^2 \iff a^2 = 0 \iff a = 0.$$

La seule valeur est  $a = 0$ .

**Question 3.** Pour  $a = 0$  :  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 0$ . L'équation de la tangente  $T_0$  est :

$$y = 2 \times 0 \times x - 0^2 = 0.$$

La tangente est la droite d'équation  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses.

**Remarque :** ce résultat est cohérent car la courbe de  $f(x) = x^2$  admet un minimum en  $x = 0$  et la tangente en ce point est horizontale.

### Corrigé

**Question 1.** Une tangente est horizontale lorsque sa pente est nulle, c'est-à-dire  $f'(a) = 0$ .

On résout :

$$2a - 2 = 0 \iff 2a = 2 \iff a = 1.$$

La tangente est horizontale pour  $a = 1$ .

On calcule  $f(1) = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2$ .

L'équation de la tangente horizontale est :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 2 = 2.$$

Soit  $y = 2$ .

**Question 2.** La droite  $\mathcal{D}$  a pour coefficient directeur 4. La tangente est parallèle à  $\mathcal{D}$  lorsque  $f'(a) = 4$ .

On résout :

$$2a - 2 = 4 \iff 2a = 6 \iff a = 3.$$

La tangente est parallèle à  $\mathcal{D}$  pour  $a = 3$ .

On calcule  $f(3) = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6$ .

L'équation de la tangente est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 4(x - 3) + 6 = 4x - 12 + 6 = 4x - 6.$$

Soit  $y = 4x - 6$ .

**Vérification :** le coefficient directeur de cette tangente est 4, identique à celui de  $\mathcal{D}$ . Les ordonnées à l'origine sont distinctes ( $-6 \neq 0$ ), donc les droites sont bien parallèles. ✓

### Corrigé

1.  $f(4) = -16 + 24 - 3 = 5$  et  $f'(4) = -2 \times 4 + 6 = -2$ .

2. L'approximation linéaire au voisinage de  $a = 4$  avec  $h = 0,03$  donne :

$$f(4,03) \approx f(4) + f'(4) \times 0,03 = 5 + (-2) \times 0,03 = 5 - 0,06 = 4,94.$$

3. La valeur exacte est  $f(4,03) = -(4,03)^2 + 6 \times 4,03 - 3 = -16,2409 + 24,18 - 3 = 4,9391$ .

L'approximation 4,94 est proche de la valeur exacte 4,9391 : l'écart est de 0,0009, ce qui confirme que l'approximation linéaire est pertinente pour un petit incrément  $h = 0,03$ .

### Corrigé

**Question 1.** On a  $f(3) = 9$  et  $f'(3) = 2 \times 3 = 6$ . L'approximation linéaire donne :

$$f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times (3,02 - 3) = 9 + 6 \times 0,02 = 9,12.$$

**Question 2.** De même, avec  $h = 2,98 - 3 = -0,02$  :

$$f(2,98) \approx f(3) + f'(3) \times (-0,02) = 9 - 0,12 = 8,88.$$

**Question 3.** Valeurs exactes :  $3,02^2 = 9,1204$  et  $2,98^2 = 8,8804$ .

L'erreur est de 0,0004 dans les deux cas. L'approximation linéaire est donc très précise lorsque  $h$  est petit.

### Corrigé

**Question 1.** On a  $f(9) = \sqrt{9} = 3$ .

**Question 2.** L'approximation linéaire au voisinage de  $a = 9$  donne :

$$\sqrt{9,1} \approx f(9) + f'(9) \times (9,1 - 9) = 3 + \frac{1}{6} \times 0,1 = 3 + \frac{1}{60} = \frac{181}{60}.$$

En écriture décimale :  $\frac{181}{60} \approx 3,0167$ .

**Question 3.** La calculatrice donne  $\sqrt{9,1} \approx 3,0166$ .

L'erreur est d'environ 0,0001, soit un dix-millième. L'approximation linéaire est donc très précise au voisinage de 9.

**Corrigé**

**Question 1.** La valeur  $P'(10) = 800$  signifie qu'à l'instant  $t = 10$  ans, la population de la ville croît à un rythme instantané de 800 habitants par an.

**Question 2.** L'approximation linéaire au voisinage de  $t = 10$  donne :

$$P(10,5) \approx P(10) + P'(10) \times (10,5 - 10) = 25\,000 + 800 \times 0,5 = \boxed{25\,400 \text{ habitants}}.$$

**Question 3.** De même :

$$P(12) \approx P(10) + P'(10) \times (12 - 10) = 25\,000 + 800 \times 2 = \boxed{26\,600 \text{ habitants}}.$$

**Question 4.** L'estimation de  $P(10,5)$  est plus fiable que celle de  $P(12)$ . En effet, l'approximation linéaire  $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h$  n'est valable que lorsque  $h$  est proche de 0. Ici,  $h = 0,5$  pour la première estimation et  $h = 2$  pour la seconde. Plus  $h$  est grand, plus on s'éloigne du point de tangence et plus l'écart entre la courbe et sa tangente risque de se creuser. L'estimation de  $P(12)$  est donc moins fiable.

**Corrigé**

**Question 1.** On a  $f(2) = \frac{1}{2}$  et  $f'(2) = -\frac{1}{4}$ . L'approximation linéaire donne :

$$\frac{1}{2,01} \approx f(2) + f'(2) \times 0,01 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,01 = 0,5 - 0,0025 = \boxed{0,4975}.$$

**Question 2.** La valeur exacte est  $\frac{1}{2,01} = \frac{100}{201} \approx 0,49751$ .

**Question 3.** On calcule l'erreur :

$$E(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a) \cdot h = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} - \left(-\frac{1}{a^2}\right)h = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} + \frac{h}{a^2}.$$

On réduit au même dénominateur  $a^2(a+h)$  :

$$E(h) = \frac{a^2}{a^2(a+h)} - \frac{a(a+h)}{a^2(a+h)} + \frac{h(a+h)}{a^2(a+h)}.$$

Le numérateur est :

$$a^2 - a(a+h) + h(a+h) = a^2 - a^2 - ah + ah + h^2 = h^2.$$

D'où  $E(h) = \frac{h^2}{a^2(a+h)}.$

**Question 4.** Avec  $a = 2$  et  $h = 0,01$  :

$$E(0,01) = \frac{(0,01)^2}{4 \times 2,01} = \frac{0,0001}{8,04} \approx 0,0000124.$$

Vérifions :  $\frac{100}{201} - 0,4975 = 0,49751... - 0,4975 = 0,00001... \checkmark$

**Corrigé**

**Question 1.** Au voisinage de  $a = 1$  :  $f(1) = 1$  et  $f'(1) = 3$ .

Avec  $h = 0,02$  :

$$1,02^3 \approx 1 + 3 \times 0,02 = \boxed{1,06}.$$

Valeur exacte :  $1,02^3 = 1,061208$ . L'erreur est  $|1,061208 - 1,06| = 0,001208$ .

**Question 2.** Au voisinage de  $a = 2$  :  $f(2) = 8$  et  $f'(2) = 12$ .

Avec  $h = 0,01$  :

$$2,01^3 \approx 8 + 12 \times 0,01 = \boxed{8,12}.$$

Valeur exacte :  $2,01^3 = 8,120601$ . L'erreur est  $|8,120601 - 8,12| = 0,000601$ .

**Question 3.** L'erreur au voisinage de  $a = 1$  avec  $h = 0,02$  est  $\approx 0,0012$ , tandis que l'erreur au voisinage de  $a = 2$  avec  $h = 0,01$  est  $\approx 0,0006$ .

En valeur absolue, l'erreur au voisinage de 1 est ici plus grande car  $h = 0,02 > 0,01$ . Cependant, en erreur *relative* (rapportée à la valeur de  $f(a)$ ) :

► au voisinage de 1 :  $\frac{0,0012}{1} = 0,12\%$ ;

► au voisinage de 2 :  $\frac{0,0006}{8} = 0,0075\%$ .

Dans cet exemple, le pas au voisinage de 2 est deux fois plus petit. Il conduit donc ici à une erreur absolue plus petite. L'approximation linéaire est d'autant plus fiable que  $h$  est proche de 0 ; ce calcul ne permet pas, à lui seul, de comparer deux voisinages avec des pas différents.

### Corrigé

On calcule les images de 0 et de 2 par  $f$  :

$$f(0) = 3 \times 0 - 0^2 = 0$$

$$f(2) = 3 \times 2 - 2^2 = 6 - 4 = 2$$

Le taux de variation de  $f$  entre 0 et 2 est :

$$\tau = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

Le taux de variation de  $f$  entre 0 et 2 vaut  $\boxed{1}$ .

### Corrigé

1. Le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 5$  est :

$$\tau = \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{26 - 2}{4} = \frac{24}{4} = \boxed{6}$$

2. Le taux de variation de  $f$  entre  $x = 3$  et  $x = 7$  est :

$$\tau = \frac{f(7) - f(3)}{7 - 3} = \frac{50 - 10}{4} = \frac{40}{4} = \boxed{10}$$

### Corrigé

On calcule  $f(1 + h)$  :

$$f(1 + h) = (1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$$

On calcule  $f(1)$  :

$$f(1) = 1^3 = 1$$

Le taux de variation est :

$$\frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1}{h} = \frac{3h + 3h^2 + h^3}{h}$$

On factorise par  $h$  au numérateur :

$$\frac{h(3 + 3h + h^2)}{h} = 3 + 3h + h^2$$

Lorsque  $h$  tend vers 0, l'expression  $3 + 3h + h^2$  tend vers 3.

Donc  $f'(1) = 3$ .

### Corrigé

D'après le tableau, lorsque  $h$  prend les valeurs 0,1, 0,01 et 0,001, le taux de variation prend respectivement les valeurs 6,1, 6,01 et 6,001.

On observe que plus  $h$  se rapproche de 0, plus le taux de variation se rapproche de 6.

Le taux de variation semble tendre vers 6 lorsque  $h$  tend vers 0.

Or, par définition,  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

On en déduit que  $f'(a) = 6$ .

### Corrigé

La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2 a pour équation :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

On remplace par les valeurs connues :

$$y = -1 \times (x - 2) + 3 = -x + 2 + 3 = -x + 5$$

L'équation de la tangente est  $y = -x + 5$ .

On détermine deux points de cette droite :

- Pour  $x = 2$  :  $y = -2 + 5 = 3$ , donc le point  $A(2; 3)$ .
- Pour  $x = 3$  :  $y = -3 + 5 = 2$ , donc le point  $B(3; 2)$ .

On trace la droite passant par  $A(2; 3)$  et  $B(3; 2)$  : c'est une droite de pente  $-1$  qui passe par le point de tangence.

### Corrigé

La tangente à la courbe de  $f$  au point  $A(1; 2)$  passe par le point  $B(3; 6)$ .

Le nombre dérivé  $f'(1)$  est égal au coefficient directeur de cette tangente.

On calcule le coefficient directeur de la droite  $(AB)$  :

$$f'(1) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

Donc  $f'(1) = 2$ .

### Corrigé

On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On calcule  $f(3)$  :

$$f(3) = 3^2 = 9$$



On admet que  $f'(x) = 2x$  (dérivée de  $x^2$ ), donc :

$$f'(3) = 2 \times 3 = 6$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est :

$$y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9$$

$$y = 6x - 9$$

### Corrigé

L'approximation affine de  $f$  au voisinage de  $a$  est :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

On a  $f(x) = \sqrt{x}$ , donc  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

On calcule en  $a = 4$  :

$$f(4) = \sqrt{4} = 2 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

L'approximation affine donne, pour  $x = 4,02$  :

$$\sqrt{4,02} \approx 2 + \frac{1}{4} \times (4,02 - 4) = 2 + \frac{1}{4} \times 0,02 = 2 + 0,005$$

Donc  $\sqrt{4,02} \approx 2,005$ .

### Corrigé

1. On calcule les coûts de production pour  $q = 10$  et  $q = 12$  :

$$C(10) = 0,5 \times 10^2 + 3 \times 10 + 100 = 50 + 30 + 100 = 180$$

$$C(12) = 0,5 \times 12^2 + 3 \times 12 + 100 = 72 + 36 + 100 = 208$$

2. Le taux de variation de  $C$  entre  $q = 10$  et  $q = 12$  est :

$$\tau = \frac{C(12) - C(10)}{12 - 10} = \frac{208 - 180}{2} = \frac{28}{2} = 14$$

3. Ce taux de variation représente le coût marginal moyen entre la 10<sup>e</sup> et la 12<sup>e</sup> pièce produite. En moyenne, chaque pièce supplémentaire coûte 14 euros lorsque la production passe de 10 à 12 pièces par jour.

### Corrigé

1. On calcule les températures aux instants  $t = 0$  et  $t = 5$  :

$$T(0) = 100 - 2 \times 0^2 = 100$$

$$T(5) = 100 - 2 \times 5^2 = 100 - 50 = 50$$

2. Le taux de variation de  $T$  entre  $t = 0$  et  $t = 5$  est :

$$\tau = \frac{T(5) - T(0)}{5 - 0} = \frac{50 - 100}{5} = \frac{-50}{5} = -10$$

3. Le taux de variation est négatif ( $\tau = -10$ ), ce qui signifie que la température du four diminue après extinction. En moyenne, la température baisse de 10 degrés Celsius par minute entre les instants  $t = 0$  et  $t = 5$ . Le signe négatif traduit le refroidissement du four.

**Corrigé**

1. On calcule  $P(4)$  :

$$P(4) = 500 + 100 \times 4 + 5 \times 4^2 = 500 + 400 + 80 = 980$$

On exprime  $P(4 + h)$  :

$$P(4 + h) = 500 + 100(4 + h) + 5(4 + h)^2 = 500 + 400 + 100h + 5(16 + 8h + h^2)$$

$$P(4 + h) = 980 + 100h + 40h + 5h^2 = 980 + 140h + 5h^2$$

2. Le taux de variation est :

$$\frac{P(4 + h) - P(4)}{h} = \frac{980 + 140h + 5h^2 - 980}{h} = \frac{140h + 5h^2}{h} = \frac{h(140 + 5h)}{h} = 140 + 5h$$

3. Lorsque  $h$  tend vers 0 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} (140 + 5h) = 140$$

Ce nombre est le nombre dérivé de  $P$  en  $t = 4$ , c'est-à-dire  $P'(4) = 140$ .

4. En 2014 ( $t = 4$ ), la population de la ville croît à un rythme instantané de 140 milliers d'habitants par an, soit 140 000 habitants par an. Ce nombre dérivé mesure la vitesse de croissance de la population à cet instant précis.

**Corrigé**

1. On calcule les hauteurs d'eau :

$$h(0) = 12 - \frac{0^2}{3} = 12 \quad h(3) = 12 - \frac{9}{3} = 12 - 3 = 9 \quad h(6) = 12 - \frac{36}{3} = 12 - 12 = 0$$

2. Le taux de variation de  $h$  entre  $t = 0$  et  $t = 3$  :

$$\tau = \frac{h(3) - h(0)}{3 - 0} = \frac{9 - 12}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

En moyenne, le niveau d'eau baisse de 1 mètre par heure entre  $t = 0$  et  $t = 3$ .

3. On calcule  $h(3 + s)$  :

$$h(3 + s) = 12 - \frac{(3 + s)^2}{3} = 12 - \frac{9 + 6s + s^2}{3} = 12 - 3 - 2s - \frac{s^2}{3} = 9 - 2s - \frac{s^2}{3}$$

Le taux de variation est :

$$\frac{h(3 + s) - h(3)}{s} = \frac{9 - 2s - \frac{s^2}{3} - 9}{s} = \frac{-2s - \frac{s^2}{3}}{s} = -2 - \frac{s}{3}$$

En faisant tendre  $s$  vers 0 :

$$h'(3) = \lim_{s \rightarrow 0} \left( -2 - \frac{s}{3} \right) = -2$$

4. Comme  $h'(3) = \text{-2}$   $< 0$ , le niveau d'eau descend à l'instant  $t = 3$ , à un rythme instantané de 2 mètres par heure.

**Corrigé**

1. On calcule les nombres dérivés :

$$f'(0) = -2 \times 0 + 4 = 4 \quad f'(2) = -2 \times 2 + 4 = 0 \quad f'(4) = -2 \times 4 + 4 = -4$$

2. Le nombre  $f'(2) = 0$  signifie que la tangente à la courbe  $C_f$  au point  $B(2; 5)$  est horizontale. Le coefficient directeur de cette tangente est nul.

3. L'équation de la tangente à  $C_f$  au point  $B(2; 5)$  est :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 0 \times (x - 2) + 5$$

$$\boxed{T : y = 5}$$

4. On observe que  $f'(x) = -2x + 4$  est positive pour  $x < 2$  (par exemple  $f'(0) = 4 > 0$ ) et négative pour  $x > 2$  (par exemple  $f'(4) = -4 < 0$ ). La fonction  $f$  est donc croissante avant  $x = 2$  et décroissante après  $x = 2$ . Le point  $B(2; 5)$  correspond bien à un maximum local de  $f$ , de valeur  $f(2) = 5$ .

### Corrigé

1. On calcule  $f(1)$  :

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$

On calcule  $f'(1)$  :

$$f'(1) = 3 \times 1^2 - 3 = 3 - 3 = 0$$

2. La tangente  $T$  au point d'abscisse 1 a pour équation :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + (-1)$$

$$\boxed{T : y = -1}$$

3. On calcule  $f(x) - T(x)$  où  $T(x) = -1$  :

$$f(x) - (-1) = x^3 - 3x + 1 + 1 = x^3 - 3x + 2$$

On remarque que  $x = 1$  est racine :  $1 - 3 + 2 = 0$ . On factorise par  $(x - 1)$  :

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x - 1)(x + 2) = (x - 1)^2(x + 2)$$

4. Au voisinage de  $x = 1$ , le facteur  $(x - 1)^2$  est toujours positif ou nul, et le facteur  $(x + 2)$  est strictement positif (car  $x$  est proche de 1, donc  $x + 2 > 0$ ).

Ainsi  $f(x) - T(x) = (x - 1)^2(x + 2) \geq 0$  au voisinage de  $x = 1$ , ce qui signifie que la courbe est **au-dessus** de sa tangente au voisinage de  $x = 1$ .

### Corrigé

1. On calcule :

$$f(0) = (1 + 0)^5 = 1$$

On admet  $f'(x) = 5(1 + x)^4$ , donc :

$$f'(0) = 5 \times (1 + 0)^4 = 5$$

2. L'approximation affine de  $f$  au voisinage de  $x = 0$  s'écrit :

$$f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x = 1 + 5x$$

3. On remarque que  $(1,02)^5 = f(0,02)$ . En appliquant l'approximation affine avec  $x = 0,02$  :

$$f(0,02) \approx 1 + 5 \times 0,02 = 1 + 0,1 = \boxed{1,1}$$

4. La valeur exacte est  $(1,02)^5 \approx 1,1041$ . L'approximation affine donne 1,1, soit une erreur d'environ 0,004, c'est-à-dire moins de 0,4 % en erreur relative. L'approximation est très précise car  $x = 0,02$  est proche de 0.

**Corrigé**

1. On calcule :

$$A(10) = \pi \times 10^2 = 100\pi \text{ cm}^2$$

$$A'(10) = 2\pi \times 10 = 20\pi \text{ cm}^2/\text{cm}$$

2. L'approximation affine de  $A$  au voisinage de  $r = 10$  donne :

$$A(10,1) \approx A(10) + A'(10) \times (10,1 - 10) = 100\pi + 20\pi \times 0,1 = 100\pi + 2\pi = 102\pi$$

3. La valeur exacte est :

$$A(10,1) = \pi \times (10,1)^2 = 102,01\pi$$

L'erreur commise est :

$$102,01\pi - 102\pi = 0,01\pi \approx 0,031 \text{ cm}^2$$

4. Si le rayon est mesuré avec une erreur relative de 1 %, on a  $\Delta r = 0,01 \times r$ . L'erreur sur l'aire est approximativement :

$$\Delta A \approx A'(r) \times \Delta r = 2\pi r \times 0,01 r = 0,02 \pi r^2$$

L'erreur relative sur l'aire est donc :

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{0,02 \pi r^2}{\pi r^2} = 0,02 = \boxed{2\%}$$

Une erreur de 1 % sur le rayon entraîne une erreur d'environ 2 % sur l'aire : l'erreur relative est doublée.

**Corrigé**

**Question 1.** On calcule  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  pour  $h \neq 0$  :

$$f(a+h) = (a+h)^2 - 4(a+h) + 5 = a^2 + 2ah + h^2 - 4a - 4h + 5.$$

Donc :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 - 4h}{h} = \boxed{2a + h - 4}.$$

**Question 2.** Lorsque  $h \rightarrow 0$ , le taux de variation tend vers  $2a - 4$ . On en déduit :

$$\boxed{f'(a) = 2a - 4}.$$

**Question 3.** La tangente est horizontale lorsque  $f'(a) = 0$ , soit  $2a - 4 = 0$ , d'où  $a = 2$ .

On a  $f(2) = 4 - 8 + 5 = 1$ . La tangente est horizontale au point  $\boxed{(2; 1)}$ .

**Question 4.** Au point d'abscisse 0 :  $f(0) = 5$  et  $f'(0) = -4$ .

L'équation de la tangente est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -4x + 5, \text{ soit } \boxed{y = -4x + 5}.$$

**Question 5.** La tangente coupe l'axe des abscisses lorsque  $y = 0$  :

$$-4x + 5 = 0 \iff x = \frac{5}{4}.$$

La tangente coupe l'axe des abscisses au point  $\boxed{\left(\frac{5}{4}; 0\right)}$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(3) = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$ .

On calcule le taux de variation :

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} = \frac{(\sqrt{4+h} - 2)(\sqrt{4+h} + 2)}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{4+h-4}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2}.$$

Lorsque  $h \rightarrow 0$  :  $\frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$ . Donc  $f'(3) = \frac{1}{4}$ .

**Question 2.** L'équation de la tangente en  $A(3; 2)$  est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = \frac{1}{4}(x - 3) + 2 = \frac{x - 3 + 8}{4} = \frac{x + 5}{4}.$$

**Question 3.** On utilise l'approximation  $f(3+h) \approx f(3) + h \cdot f'(3)$ .

- $\sqrt{3,96} = f(2,96)$  : ici  $h = -0,04$ , donc  $\sqrt{3,96} \approx \frac{2,96 + 5}{4} = \frac{7,96}{4} = 1,99$ .
- $\sqrt{4,04} = f(3,04)$  : ici  $h = 0,04$ , donc  $\sqrt{4,04} \approx \frac{3,04 + 5}{4} = \frac{8,04}{4} = 2,01$ .

**Question 4.** Valeurs exactes à la calculatrice :

- ▶  $\sqrt{3,96} \approx 1,98997$ ; erreur  $\approx 0,00003$ ;
- ▶  $\sqrt{4,04} \approx 2,00998$ ; erreur  $\approx 0,00002$ .

Les deux erreurs sont très faibles (de l'ordre de  $10^{-5}$ ). L'approximation est légèrement meilleure lorsque  $h > 0$  dans cet exemple, car la courbe de  $f$  est concave et la tangente est au-dessus de la courbe : l'écart est un peu plus petit du côté  $h > 0$ . Les deux approximations restent néanmoins excellentes pour  $|h|$  aussi petit.

### Corrigé

**Question 1.** L'équation de la tangente au point d'abscisse  $a$  est :

$$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 + 1.$$

En développant :  $y = 2ax - 2a^2 + a^2 + 1$ , soit  $T_a : y = 2ax - a^2 + 1$ .

**Question 2.** La tangente  $T_a$  passe par  $O(0; 0)$  si et seulement si :

$$0 = 2a \times 0 - a^2 + 1 = -a^2 + 1.$$

On résout  $a^2 = 1$ , d'où  $a = 1$  ou  $a = -1$ .

**Question 3.**

- ▶ Pour  $a = 1$  :  $T_1 : y = 2 \times 1 \times x - 1 + 1$ , soit  $T_1 : y = 2x$ .
- ▶ Pour  $a = -1$  :  $T_{-1} : y = 2 \times (-1) \times x - 1 + 1$ , soit  $T_{-1} : y = -2x$ .

**Question 4.** Les points de tangence sont les points de la courbe d'abscisse  $a = 1$  et  $a = -1$  :

- ▶  $f(1) = 1 + 1 = 2$  : le point de tangence est bien  $(1; 2)$ ;
- ▶  $f(-1) = 1 + 1 = 2$  : le point de tangence est bien  $(-1; 2)$ .

**Question 5.** Étudions la position relative de la courbe et de la tangente  $T_1$ . On calcule :

$$f(x) - (2x) = x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2 \geq 0.$$

Ce carré est toujours positif ou nul, donc la courbe est *au-dessus* de  $T_1$  pour tout  $x$ , avec égalité uniquement en  $x = 1$ .

De même :  $f(x) - (-2x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 \geq 0$ .

La parabole est au-dessus de chacune des deux tangentes. Cela traduit la convexité de la fonction  $f$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On calcule pour  $h \neq 0$  :

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h) \cdot h} = \frac{-h}{2(2+h)h} = \boxed{\frac{-1}{2(2+h)}}.$$

**Question 2.** Lorsque  $h \rightarrow 0$  :

$$\frac{-1}{2(2+h)} \rightarrow \frac{-1}{2 \times 2} = -\frac{1}{4}.$$

Karim s'est trompé :  $\boxed{f'(2) = -\frac{1}{4}}$ , et non  $-\frac{1}{2}$ . Il a vraisemblablement confondu avec  $-\frac{1}{2}$  en oubliant de mettre 2 au carré au dénominateur (la formule est  $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$ ).

**Question 3.** L'équation de la tangente au point d'abscisse 2 est :

$$y = f'(2)(x-2) + f(2) = -\frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{2} = -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \text{ soit } \boxed{y = -\frac{x}{4} + 1}.$$

**Question 4.** Le graphique est à réaliser par l'élève. On trace l'hyperbole  $y = \frac{1}{x}$  et la droite  $y = -\frac{x}{4} + 1$  sur  $[0,5; 5]$ . La droite est tangente à la courbe en  $(2; 0,5)$ .

**Question 5.** On observe graphiquement que la courbe est *au-dessus* de la tangente au voisinage de  $x = 2$ .

Pour le justifier, on calcule :

$$f(x) - \left(-\frac{x}{4} + 1\right) = \frac{1}{x} + \frac{x}{4} - 1 = \frac{4 + x^2 - 4x}{4x} = \frac{(x-2)^2}{4x}.$$

Pour  $x > 0$ ,  $(x-2)^2 \geq 0$  et  $4x > 0$ , donc  $f(x) \geq -\frac{x}{4} + 1$  avec égalité en  $x = 2$  uniquement. La courbe de  $\frac{1}{x}$  est bien au-dessus de sa tangente : la fonction est convexe sur  $]0; +\infty[$ .

# Dérivation : applications

## CHAPITRE 4

# aux variations

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais dériver les fonctions de référence (puissances, inverse, racine carrée).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les règles de dérivation (somme, produit, quotient).
- ▶ C3 — Je sais utiliser le signe de la dérivée pour dresser le tableau de variations.
- ▶ C4 — Je sais trouver les extremums d'une fonction en annulant sa dérivée.
- ▶ C5 — Je sais modéliser et résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivation.

### 🕒 À RETENIR

Un fabricant de boîtes de conserve veut minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume donné de 500 mL. Quelles dimensions de la boîte cylindrique choisir ? La dérivation permet de répondre à ce problème d'optimisation.

**Temps estimés :** ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 4.1 Dérivées des fonctions de référence

### DÉFINITION Fonction dérivée

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . La **fonction dérivée** de  $f$ , notée  $f'$ , est la fonction qui, à tout  $x$  de  $I$ , associe le nombre dérivé  $f'(x)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées de référence** Les fonctions suivantes sont dérivables sur leur domaine de définition et leur dérivée est :

| Fonction $f$                                     | Domaine                      | Dérivée $f'$                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| $f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R})$              | $\mathbb{R}$                 | $f'(x) = 0$                                 |
| $f(x) = x$                                       | $\mathbb{R}$                 | $f'(x) = 1$                                 |
| $f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$  | $\mathbb{R}$                 | $f'(x) = nx^{n-1}$                          |
| $f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n \leq -1)$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $f'(x) = nx^{n-1}$                          |
| $f(x) = \frac{1}{x}$                             | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$                    |
| $f(x) = \sqrt{x}$                                | $[0; +\infty[$               | $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0)$ |

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^5$ , on identifie  $n = 5$ . La formule  $f'(x) = nx^{n-1}$  donne :

$$f'(x) = 5x^4.$$

**EXEMPLE** Pour  $g(x) = x^3$ , on a  $n = 3$ , donc :

$$g'(x) = 3x^2.$$

Par exemple,  $g'(2) = 3 \times 4 = 12$ . La tangente à la courbe de  $g$  au point d'abscisse 2 a pour pente 12.

**EXEMPLE** Pour  $h(x) = \frac{1}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  :

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

La dérivée est toujours *strictement négative*, ce qui s'interprétera comme une décroissance de  $h$  sur chacun de ses intervalles de définition.

**EXEMPLE** Pour  $\varphi(x) = \sqrt{x}$ , définie sur  $[0; +\infty[$  et dérivable sur  $]0; +\infty[$  :

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$\text{En } x = 4 : \varphi'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La fonction  $\sqrt{x}$  n'est pas dérivable en 0 :  $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  tend vers  $+\infty$  quand  $x \rightarrow 0^+$ . La tangente à la courbe en  $(0;0)$  est verticale, ce qui correspond à une pente infinie — donc un nombre dérivé qui n'existe pas.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La fonction valeur absolue  $f(x) = |x|$  n'est pas dérivable en 0.

En effet, le taux de variation à gauche et à droite de 0 donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \quad (\text{dérivée à gauche})$$



$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad (\text{dérivée à droite})$$

Les limites à gauche et à droite sont différentes ( $-1 \neq 1$ ) : le nombre dérivé n'existe pas en 0.

*Interprétation graphique* : la courbe de  $|x|$  présente un « angle pointu » (un point anguleux) en  $x = 0$ . Il n'y a pas de tangente unique en ce point.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $(x^n)' = nx^n$  en oubliant de diminuer l'exposant d'une unité. La bonne formule est  $(x^n)' = nx^{n-1}$  : on multiplie par l'exposant et on soustrait 1.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$  en oubliant le signe moins. La dérivée de  $\frac{1}{x}$  est  $-\frac{1}{x^2}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre  $\sqrt{x}$  et  $x^{1/2}$  dans le calcul :  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ . On ne dérive pas  $\sqrt{x}$  comme si c'était  $\frac{1}{2}x$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Extension aux exposants entiers négatifs** Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$  (y compris les entiers négatifs), la fonction  $f(x) = x^n$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  et :

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

La formule est la même que pour  $n \in \mathbb{N}$  ; seul le domaine change.

**EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ , on applique la formule avec  $n = -2$  :

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

**EXEMPLE** Pour  $g(x) = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ , on a  $n = -3$  :

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

#### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

On peut retrouver la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$  à partir de la définition du nombre dérivé. Le taux de variation de  $f(x) = x^n$  entre  $a$  et  $a+h$  est :

$$\frac{(a+h)^n - a^n}{h}.$$

En développant  $(a+h)^n$  par le binôme de Newton, le seul terme en  $h^0$  après simplification est  $na^{n-1}$ . Ainsi  $f'(a) = na^{n-1}$ , ce qui donne bien  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

## 4.2 Règles de dérivation

◆ **PROPRIÉTÉ Règle de la somme et de la multiplication par un scalaire** Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ , et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors  $u + v$  et  $\lambda u$  sont dérivables sur  $I$  et :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u'.$$

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$ . On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 3 \times 4x^3 - 5 \times 2x + 7 \times 1 - 0 = 12x^3 - 10x + 7.$$

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} + 4$  pour  $x > 0$ .

On réécrit  $\frac{2}{\sqrt{x}} = 2\varphi(x)$  avec  $\varphi(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , et  $\frac{1}{x} = h(x)$  avec  $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$ . Ainsi :

$$g'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 0 = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

### + POUR ALLER PLUS LOIN

**Esquisse de preuve de la règle de la somme.** On calcule le taux de variation de  $u + v$  :

$$\frac{(u + v)(x + h) - (u + v)(x)}{h} = \frac{u(x + h) - u(x)}{h} + \frac{v(x + h) - v(x)}{h}.$$

Lorsque  $h \rightarrow 0$ , chaque fraction tend respectivement vers  $u'(x)$  et  $v'(x)$ . On en déduit  $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Règle du produit** Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ . Alors  $u \times v$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = (2x + 1)(x^3 - 3)$ . On pose  $u = 2x + 1$  et  $v = x^3 - 3$ , d'où  $u' = 2$  et  $v' = 3x^2$ . Alors :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^3 - 3) + (2x + 1)(3x^2).$$

On développe pour simplifier :

$$f'(x) = 2x^3 - 6 + 6x^3 + 3x^2 = 8x^3 + 3x^2 - 6.$$

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = x^2\sqrt{x}$  pour  $x > 0$ . On pose  $u = x^2$  et  $v = \sqrt{x}$ , d'où  $u' = 2x$  et  $v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ . Alors :

$$g'(x) = 2x \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE**  $(uv)' \neq u' \times v'$ . Par exemple, pour  $u = x$  et  $v = x^2$ , le produit est  $x^3$  de dérivée  $3x^2$ , mais  $u' \times v' = 1 \times 2x = 2x \neq 3x^2$ .

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'un des deux termes de la règle du produit :  $(uv)' = u'v + uv'$  contient *deux* termes. Ne pas écrire seulement  $u'v'$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Règle du quotient** Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ , avec  $v(x) \neq 0$  sur  $I$ . Alors  $\frac{u}{v}$  est dérivable sur  $I$  et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$ . On pose  $u = 3x-1$  et  $v = x^2+1$ , d'où  $u' = 3$  et  $v' = 2x$ . Le dénominateur  $v = x^2 + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Alors :

$$f'(x) = \frac{3(x^2+1) - (3x-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{3x^2+3-6x^2+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-3x^2+2x+3}{(x^2+1)^2}.$$

**EXEMPLE** Soit  $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$  pour  $x > 0$ . On pose  $u = \sqrt{x}$  et  $v = x+1$ , d'où  $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  et  $v' = 1$ . Alors :

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - \sqrt{x} \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{\frac{x+1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x+1)^2}.$$

En réduisant au même dénominateur  $2\sqrt{x}$  au numérateur :

$$g'(x) = \frac{x+1-2x}{2\sqrt{x}(x+1)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(x+1)^2}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE**  $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$ . Pour  $\frac{x^2}{x} = x$ , la dérivée est 1, mais  $\frac{(x^2)'}{(x)'} = \frac{2x}{1} = 2x \neq 1$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser l'ordre au numérateur de la règle du quotient : c'est  $u'v - uv'$  (avec le signe moins), et non  $uv' - u'v$ . Une inversion de signe change tous les résultats.

## 4.3 Fonctions paires et fonctions impaires

### DÉFINITION Fonction paire

Une fonction  $f$  définie sur un domaine  $D$  symétrique par rapport à 0 est dite **paire** si, pour tout  $x \in D$  :

$$f(-x) = f(x).$$

*Interprétation graphique* : la courbe représentative de  $f$  est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

### DÉFINITION Fonction impaire

Une fonction  $f$  définie sur un domaine  $D$  symétrique par rapport à 0 est dite **impaire** si, pour tout  $x \in D$  :

$$f(-x) = -f(x).$$

*Interprétation graphique* : la courbe représentative de  $f$  est **symétrique par rapport à l'origine O**.

◆ **PROPRIÉTÉ Exemples fondamentaux**

► **Fonctions paires** :  $x \mapsto x^2, x \mapsto x^4, x \mapsto |x|$ .

► **Fonctions impaires** :  $x \mapsto x^3, x \mapsto x, x \mapsto \frac{1}{x}$ .

Plus généralement,  $x \mapsto x^n$  est paire si  $n$  est pair, et impaire si  $n$  est impair.

**EXEMPLE** Montrons que  $f(x) = x^2 + 1$  est paire.

Le domaine de  $f$  est  $\mathbb{R}$ , qui est symétrique par rapport à 0. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x).$$

Donc  $f$  est paire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

**EXEMPLE** Montrons que  $g(x) = x^3 - x$  est impaire.

Le domaine de  $g$  est  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x).$$

Donc  $g$  est impaire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Conclure qu'une fonction est impaire parce qu'elle n'est pas paire (ou inversement). De nombreuses fonctions ne sont *ni paires ni impaires* : par exemple  $f(x) = x^2 + x$  vérifie  $f(-1) = 0$  et  $f(1) = 2$ , donc  $f(-1) \neq f(1)$  et  $f(-1) \neq -f(1)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquence pour l'étude de variations** Pour une fonction paire ou impaire, il suffit d'étudier la fonction sur  $[0; +\infty[$  (ou  $]0; +\infty[$ ), puis de compléter par symétrie. Cela divise le travail par deux.

## 4.4 Signe de la dérivée et sens de variation

**THÉORÈME Lien entre signe de  $f'$  et variations de  $f$**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .
- Si  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .
- Si  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **constante** sur  $I$ .

**DÉFINITION Extremum local**

On dit que  $f$  admet un **maximum local** en  $x_0$  si  $f(x_0) \geq f(x)$  pour tout  $x$  au voisinage de  $x_0$ . De même,  $f$  admet un **minimum local** en  $x_0$  si  $f(x_0) \leq f(x)$  au voisinage de  $x_0$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum** Si  $f$  est dérivable en  $x_0$  et admet un extremum local en  $x_0$ , alors  $f'(x_0) = 0$ .

**Conséquence pratique :** les extremums d'une fonction dérivable sont à chercher parmi les solutions de  $f'(x) = 0$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La réciproque est fautive :  $f'(x_0) = 0$  n'implique pas nécessairement un extremum. Pour  $f(x) = x^3$ , on a  $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$ , mais  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  : il n'y a pas d'extremum en 0.

♦ **PROPRIÉTÉ Méthode en quatre étapes** Pour étudier les variations d'une fonction  $f$  dérivable :

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant les règles de dérivation.
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  pour trouver les éventuels points critiques.
3. Dresser le tableau de signes de  $f'$  en testant le signe de  $f'$  sur chaque intervalle séparé par les racines.
4. Conclure sur les variations de  $f$  : là où  $f' > 0$ ,  $f$  croît ; là où  $f' < 0$ ,  $f$  décroît.

**EXEMPLE** Étude complète de  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Étape 1 — Calcul de  $f'$ .**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9.$$

**Étape 2 — Résolution de  $f'(x) = 0$ .**

$$3x^2 - 6x - 9 = 0 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0.$$

Les racines sont  $x = -1$  et  $x = 3$ .

**Étape 3 — Tableau de signes de  $f'$ .**

On factorise :  $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$ . On dresse le tableau de signes :

| $x$                       | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |
|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x + 1$                   |           | $-$  | $0$ | $+$       |
| $x - 3$                   |           | $-$  | $-$ | $0$       |
| $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       |

**Étape 4 — Tableau de variations de  $f$ .**

On calcule les images aux points critiques :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 2 = -1 - 3 + 9 + 2 = 7.$$

$$f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25.$$

| $x$     | $-\infty$  | $-1$ | $3$        | $+\infty$  |
|---------|------------|------|------------|------------|
| $f'(x)$ | $+$        | $0$  | $-$        | $0$        |
| $f(x)$  | $\nearrow$ | $7$  | $\searrow$ | $\nearrow$ |
|         |            |      | $-25$      |            |

**Conclusion :**  $f$  est croissante sur  $] -\infty ; -1]$ , décroissante sur  $[-1 ; 3]$ , croissante sur  $[3 ; +\infty[$ . Elle admet un maximum local de 7 en  $x = -1$  et un minimum local de  $-25$  en  $x = 3$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conclure les variations uniquement d'après le signe de  $f'$  en un seul point, sans vérifier l'ensemble de l'intervalle. Il faut s'assurer que le signe ne change pas entre deux points critiques consécutifs.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier de calculer les images  $f(x_0)$  aux points critiques et laisser le tableau de variations sans valeurs remarquables. Ces valeurs sont indispensables pour conclure sur les extremums.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Confondre «  $f'(x_0) = 0$  » et «  $f(x_0) = 0$  ». La première condition porte sur la dérivée (extremum potentiel) ; la seconde sur la fonction (racine de  $f$ ). Ce sont deux objets différents.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^2$ , l'équation  $f'(x) = 2x = 0$  donne  $x = 0$ . Mais  $f(0) = 0$  est ici aussi une racine de  $f$ . Ce n'est pas toujours le cas : pour  $g(x) = x^2 + 1$ , on a  $g'(x) = 2x$  donc  $x = 0$  est un point critique, mais  $g(0) = 1 \neq 0$  : le point critique n'est pas une racine de  $g$ .

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

**Preuve (sens direct).** Supposons  $f'(x) > 0$  sur  $I$  et soient  $a < b$  deux réels de  $I$ . D'après le théorème des accroissements finis (hors programme), il existe  $c \in ]a; b[$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ . Comme  $f'(c) > 0$  et  $b - a > 0$ , on obtient  $f(b) - f(a) > 0$ , soit  $f(b) > f(a)$  :  $f$  est bien strictement croissante.

## 4.5 Extremums d'une fonction

**DÉFINITION Extremum local**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ .

- ▶  $f$  admet un **maximum local** en  $a$  si  $f(x) \leq f(a)$  pour tout  $x$  au voisinage de  $a$ .
- ▶  $f$  admet un **minimum local** en  $a$  si  $f(x) \geq f(a)$  pour tout  $x$  au voisinage de  $a$ .

On dit que  $f(a)$  est un **extremum local** de  $f$ .

**DÉFINITION Extremum global**

$f$  admet un **maximum global** en  $a$  sur  $I$  si  $f(x) \leq f(a)$  pour tout  $x \in I$  (et de même pour le minimum global). Un extremum global est aussi un extremum local, mais la réciproque est fautive en général.

**THÉORÈME Condition nécessaire d'extremum**

Si  $f$  est dérivable en  $a$  et admet un extremum local en  $a$ , alors

$$f'(a) = 0.$$

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

La réciproque est **fausse** :  $f'(a) = 0$  ne garantit pas l'existence d'un extremum en  $a$ . Il faut vérifier le changement de signe de  $f'$  autour de  $a$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Critère du changement de signe** Soit  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$  tel que  $f'(a) = 0$ .

- ▶ Si  $f'$  change de signe de  $+$  à  $-$  en  $a$ , alors  $f$  admet un **maximum local** en  $a$ .
- ▶ Si  $f'$  change de signe de  $-$  à  $+$  en  $a$ , alors  $f$  admet un **minimum local** en  $a$ .
- ▶ Si  $f'$  ne change pas de signe en  $a$ , alors  $f$  **n'admet pas d'extremum** en  $a$ .

**EXEMPLE** Soit  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$ , définie sur  $\mathbb{R}$ .

**Étape 1 — Calcul de  $f'$ .**

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2).$$

**Étape 2 — Résoudre  $f'(x) = 0$ .**

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

**Étape 3 — Tableau de signes de  $f'$  et tableau de variations.**

| $x$     | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|-----------|
| $f'(x)$ |           | + | - | +         |
| $f$     | ↗         | 3 | 2 | ↗         |
|         |           | ↘ | ↘ |           |

**Conclusions :**

- ▶ En  $x = 1$  :  $f'$  passe de  $+$  à  $-$ , donc  $f(1) = 3$  est un **maximum local**.
- ▶ En  $x = 2$  :  $f'$  passe de  $-$  à  $+$ , donc  $f(2) = 2$  est un **minimum local**.

Ces extremums sont locaux :  $f$  tend vers  $+\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ , il n'y a donc pas d'extremum global sur  $\mathbb{R}$ .

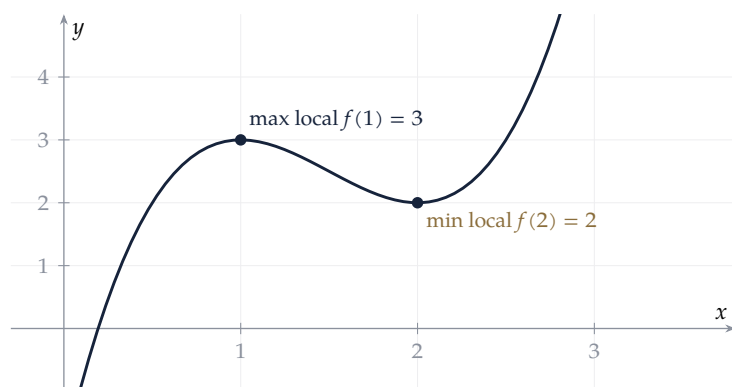


Figure 6 — La dérivée

s'annule en  $x = 1$  et  $x = 2$  avec changements de signe.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Pour  $f(x) = x^3$ , on a  $f'(x) = 3x^2$ , donc  $f'(0) = 0$ .

Pourtant,  $f'(x) = 3x^2 \geq 0$  pour tout  $x$ , et  $f'$  **ne change pas de signe** en  $0$  :  $f'$  est positive avant et après  $0$ .

Donc  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  et **n'admet pas d'extremum** en  $0$ . L'annulation de la dérivée est nécessaire mais pas suffisante.

**ERREUR FRÉQUENTE**

Conclure «  $f'(1) = 0$  donc  $f$  a un extremum en 1 » sans dresser le tableau de signes. Il faut toujours vérifier le changement de signe de  $f'$ .

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

Pour les fonctions deux fois dérivables, le signe de  $f''(a)$  donne l'information manquante : si  $f'(a) = 0$  et  $f''(a) > 0$ , alors  $f(a)$  est un minimum local ; si  $f''(a) < 0$ , c'est un maximum local. Si  $f''(a) = 0$ , on ne peut pas conclure directement (cas de  $x^3$  en 0). Ce critère de la dérivée seconde est étudié en terminale.

## 4.6 Optimisation par la dérivation

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode d'optimisation en six étapes** Pour trouver le maximum ou le minimum d'une quantité dans un problème concret :

1. **Modéliser.** Identifier la quantité à optimiser et introduire une variable  $x$  représentant le paramètre ajustable.
2. **Établir le domaine.** Déterminer l'intervalle  $I$  des valeurs admissibles de  $x$  (contraintes géométriques, physiques, etc.).
3. **Exprimer la quantité.** Écrire la fonction  $f(x)$  à optimiser en fonction de  $x$  uniquement (éliminer les autres variables).
4. **Dériver.** Calculer  $f'(x)$ .
5. **Trouver les points critiques.** Résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $I$  et dresser le tableau de variations.
6. **Conclure dans le contexte.** Exprimer la réponse avec les unités adaptées et vérifier qu'elle correspond bien à un maximum ou à un minimum global sur  $I$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier de vérifier que le point critique appartient au domaine  $I$ . Une valeur de  $x$  négative ou supérieure à la contrainte n'a pas de sens dans le contexte.

**EXEMPLE** Maximiser l'aire d'un rectangle de périmètre 20 cm.

**Étape 1 — Modéliser.** On note  $x$  (en cm) la longueur du rectangle. La quantité à maximiser est l'aire  $A$ .

**Étape 2 — Domaine.** Le périmètre impose  $2x + 2\ell = 20$ , donc  $\ell = 10 - x$ . Pour que le rectangle soit non dégénéré :  $x > 0$  et  $\ell > 0$ , soit  $10 - x > 0$ , donc  $x \in ]0 ; 10[$ .

**Étape 3 — Exprimer  $A$ .**

$$A(x) = x \cdot \ell = x(10 - x) = 10x - x^2.$$

**Étape 4 — Dériver.**

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

**Étape 5 — Points critiques.**

$$A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Tableau de variations sur  $]0 ; 10[$  :



|         |   |      |     |
|---------|---|------|-----|
| $x$     | 0 | 5    | 10  |
| $A'(x)$ | + | 0    | -   |
| $A(x)$  | 0 | ↗ 25 | ↘ 0 |

**Étape 6 — Conclusion.**  $A'$  change de signe de + à - en  $x = 5$  :  $A(5) = 25$  est le maximum global sur  $]0; 10[$ .

La largeur est alors  $\ell = 10 - 5 = 5$  cm. **Le rectangle d'aire maximale est le carré de côté 5 cm, d'aire 25 cm<sup>2</sup>.**

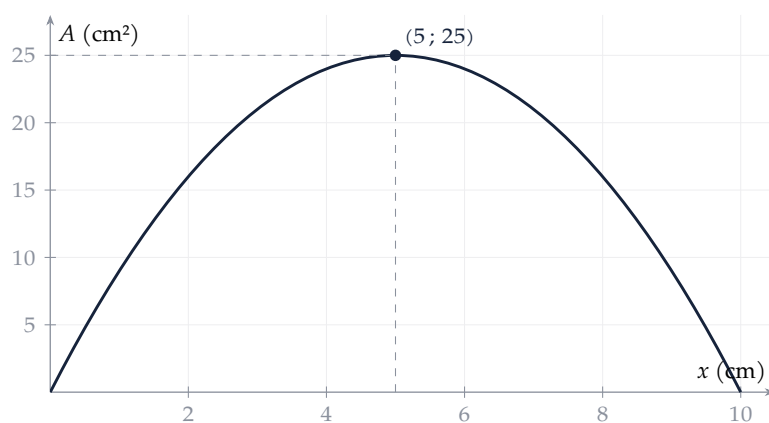


Figure 7 — La parabole atteint son sommet en  $x = 5$  : l'aire maximale est 25 cm<sup>2</sup>.

#### EXEMPLE Situation d'accroche — Boîte cylindrique de volume 500 mL.

Un fabricant souhaite construire une boîte cylindrique fermée de volume 500 cm<sup>3</sup> en utilisant le moins de métal possible. Quelles dimensions (rayon  $r$  et hauteur  $h$ ) choisir ?

**Étape 1 — Modéliser.** On note  $r$  (en cm) le rayon de la base. La surface totale de métal (deux disques + enveloppe latérale) est

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh.$$

C'est la quantité à **minimiser**.

**Étape 2 — Domaine.**  $r > 0$  (le rayon est strictement positif).

**Étape 3 — Exprimer  $S$  en fonction de  $r$  seul.**

La contrainte de volume donne :

$$\pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

On substitue :

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$$

**Étape 4 — Dériver.**

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}.$$

**Étape 5 — Points critiques.**

$$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \Leftrightarrow r^3 = \frac{1000}{4\pi} = \frac{250}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,30 \text{ cm}.$$

Tableau de variations sur  $]0; +\infty[$  :

|         |           |                    |           |
|---------|-----------|--------------------|-----------|
| $r$     | 0         | $r_0 \approx 4,30$ | $+\infty$ |
| $S'(r)$ | -         | 0                  | +         |
| $S(r)$  | $+\infty$ | ↘ $S_{\min}$ ↗     | $+\infty$ |

**Étape 6 — Conclusion.**  $S'$  change de signe de  $-$  à  $+$  en  $r_0$  :  $S(r_0)$  est le **minimum global** de  $S$  sur  $]0; +\infty[$ .

La hauteur optimale est :

$$h = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \left(\frac{250}{\pi}\right)^{2/3}} = 2r_0 \approx 8,60 \text{ cm.}$$

La boîte optimale a  $r \approx 4,30$  cm et  $h \approx 8,60$  cm. La hauteur est égale au diamètre : la boîte est un cylindre équilatéral.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Négliger l'un des deux disques dans l'expression de  $S$  et écrire  $S = \pi r^2 + 2\pi r h$  (un seul disque). La surface totale d'un cylindre *fermé* comporte deux disques.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Conserver deux variables ( $r$  et  $h$ ) dans la fonction à dériver. La contrainte (ici le volume) doit être utilisée pour exprimer  $h$  en fonction de  $r$  avant de dériver.

**+ POUR ALLER PLUS LOIN**

La condition  $h = 2r$  peut aussi se retrouver par une inégalité classique. En posant  $u = r^3$  et en appliquant l'inégalité arithmético-géométrique à  $r^2 + r^2 + h$  (volume fixé), on obtient le même résultat sans dérivation. Les deux approches sont complémentaires : la dérivation donne la valeur exacte du minimum et prouve son unicité.

**④ MÉTHODE M1 Dériver une fonction de référence**

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de base : puissance  $x^n$ , inverse  $\frac{1}{x}$ , racine  $\sqrt{x}$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie le type de la fonction : puissance, inverse ou racine carrée.
2. J'applique la formule de dérivation correspondante :

▶  $(x^n)' = nx^{n-1}$  pour tout entier  $n \geq 1$  ;

▶  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$  pour  $x \neq 0$  ;

▶  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  pour  $x > 0$ .

3. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

**Exemple rédigé.** Calculons la dérivée de  $f(x) = x^4$ . On applique  $(x^n)' = nx^{n-1}$  avec  $n = 4$  :

$$f'(x) = 4x^3.$$

La dérivée de  $f$  est donc  $f'(x) = 4x^3$ .

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $(x^4)' = 4x^4$  : oublier de diminuer l'exposant de 1.

- ▶ Écrire  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$  : oublier le facteur  $\frac{1}{2}$ .
- ▶ Confondre  $\left(\frac{1}{x}\right)'$  avec  $\frac{1}{x}$  : le signe moins est indispensable.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie la cohérence de l'exposant :  $(x^n)'$  est de degré  $n - 1$ , donc strictement inférieur à celui de la fonction de départ.

### 🔗 MÉTHODE M2 Calculer la dérivée d'une expression

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque la fonction est une combinaison de fonctions de base : somme, produit ou quotient. L'énoncé peut demander de « dériver  $f$  » ou « calculer  $f'$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie la structure globale : somme, produit ou quotient.
2. J'applique la règle adaptée :
  - ▶ Somme :  $(u + v)' = u' + v'$  ;
  - ▶ Produit :  $(uv)' = u'v + uv'$  ;
  - ▶ Quotient :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .
3. Je développe et je réduis l'expression obtenue.

**Exemple rédigé.** Calculons la dérivée de  $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$ . On a  $u' = 2$  et  $v' = 2x$ . Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x).$$

$$f'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $(uv)' = u'v'$  : la règle du produit n'est pas la multiplication des dérivées.
- ▶ Oublier un des deux termes  $u'v$  ou  $uv'$  dans la règle du produit.
- ▶ Inverser l'ordre au numérateur du quotient : écrire  $uv' - u'v$  au lieu de  $u'v - uv'$ .

**Vérifier son résultat.** Je peux contrôler le degré : si  $f$  est de degré  $n$ , alors  $f'$  doit être de degré  $n - 1$ .

### 🔗 MÉTHODE M3 Dresser le tableau de variations

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction dérivable sur un intervalle, ou de tracer son tableau de variations.

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule  $f'(x)$ .
2. Je résous  $f'(x) = 0$  et j'identifie le signe de  $f'$  sur chaque sous-intervalle.
3. Je dresse le tableau de signes de  $f'$ .
4. Je complète le tableau de variations :  $f$  est croissante là où  $f' > 0$ , décroissante là où  $f' < 0$ .

**Exemple rédigé.** Étudions les variations de  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$  ou  $x = 1$ .  $f'(x) > 0$  sur  $]-\infty; -1[$  et  $]1; +\infty[$ ,

$f'(x) < 0$  sur  $] -1; 1[$ .  $f(-1) = 3$  et  $f(1) = -1$ .

| $x$     | $-\infty$  | $-1$ | $1$ | $+\infty$  |
|---------|------------|------|-----|------------|
| $f'(x)$ |            | +    | 0   | -          |
| $f$     | $\nearrow$ | 3    | -1  | $\nearrow$ |

#### Les pièges.

- Oublier de calculer les valeurs  $f(-1)$  et  $f(1)$  aux bornes du tableau.
- Inverser le sens des flèches selon le signe de  $f'$ .
- Ne pas factoriser  $f'$  correctement et se tromper dans les valeurs annultrices.

**Vérifier son résultat.** Je contrôle que les flèches du tableau sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de  $f$ .

### ④ MÉTHODE M4 Déterminer les extremums d'une fonction

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver un maximum ou un minimum local (ou global sur un intervalle) d'une fonction dérivable.

#### La méthode pas à pas.

1. Je calcule  $f'(x)$ .
2. Je résous  $f'(x) = 0$  pour trouver les candidats.
3. J'étudie le changement de signe de  $f'$  autour de chaque candidat.
4. Je détermine la nature de l'extremum et je calcule la valeur de  $f$  en ce point.

**Exemple rédigé.** Déterminons les extremums de  $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$  sur  $\mathbb{R}$ .  $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$  ou  $x = 2$ .  $f'(x) < 0$  sur  $] -\infty; 0[$ ,  $f'(x) > 0$  sur  $] 0; 2[$ ,  $f'(x) < 0$  sur  $] 2; +\infty[$ .  $f'$  change de  $-$  à  $+$  en 0 : minimum local  $f(0) = -1$ .  $f'$  change de  $+$  à  $-$  en 2 : maximum local  $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$ .

#### Les pièges.

- Conclure qu'il y a un extremum en un point sans vérifier le changement de signe de  $f'$ .
- Confondre maximum et minimum en lisant mal le tableau de variations.
- Oublier de calculer la valeur  $f(x_0)$  qui définit l'extremum.

**Vérifier son résultat.** Si  $f'$  ne change pas de signe en un zéro, il n'y a pas d'extremum mais un point d'inflexion.

### ④ MÉTHODE M5 Résoudre un problème d'optimisation

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de maximiser ou minimiser une grandeur (aire, volume, coût, bénéfice...) soumise à une contrainte.

#### La méthode pas à pas.

1. Je modélise : j'exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'une fonction  $f(x)$  d'une seule variable.
2. Je détermine le domaine d'étude  $I$  en tenant compte des contraintes du problème.
3. Je calcule  $f'(x)$  et je résous  $f'(x) = 0$  sur  $I$ .
4. Je vérifie la nature du point critique (changement de signe de  $f'$ ) et je calcule  $f(x_0)$ .
5. Je conclus en répondant à la question posée avec les unités adaptées.

**Exemple rédigé.** On cherche à inscrire dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 cm un rectangle de largeur  $x$  ayant l'aire maximale. Par Thalès, la hauteur du rectangle est  $10 - x$ , donc  $f(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$ .  $x \in ]0; 10[$ .  $f'(x) = 10 - 2x$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$ .  $f' > 0$  sur  $]0; 5[$  et  $f' < 0$  sur  $]5; 10[$  : maximum en  $x = 5$ . L'aire maximale est  $f(5) = 25 \text{ cm}^2$ .

**Les pièges.**

- ▶ Oublier de vérifier que le point critique appartient bien au domaine  $I$ .
- ▶ Ne pas justifier la nature du point critique par le signe de  $f'$ .
- ▶ Confondre la valeur optimale de  $x$  avec la valeur optimale de la grandeur  $f(x)$ .

**Vérifier son résultat.** Je m'assure que la réponse est cohérente avec le contexte : une aire ou une longueur ne peut pas être négative.

**Exercice 1**

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$  :

1.  $f(x) = x^5$
2.  $g(x) = x^3$
3.  $h(x) = 7$
4.  $k(x) = x$

**Exercice 2**

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine de définition :

1.  $f(x) = \frac{1}{x}$
2.  $g(x) = \sqrt{x}$
3.  $h(x) = x^4$
4.  $k(x) = x^2$

**Exercice 3**

Dériver chacune des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = 3x^2$ , définie sur  $\mathbb{R}$
2.  $g(x) = 5\sqrt{x}$ , définie sur  $]0; +\infty[$
3.  $h(x) = -\frac{2}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$

**Exercice 4**

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine :

1.  $f(x) = x^3 + x^2$
2.  $g(x) = x^4 - \frac{1}{x}$ , sur  $]0; +\infty[$
3.  $h(x) = \sqrt{x} + x$ , sur  $]0; +\infty[$

**Exercice 5**

Soit  $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(1)$  et  $f'(-1)$ . Que remarque-t-on ?

3. Résoudre l'équation  $f'(x) = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 6 ♦♦

Soit  $f(x) = 4\sqrt{x} - \frac{2}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(4)$  et donner la valeur exacte.
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $]0; +\infty[$ .

### Exercice 7 ♦♦

Soit  $f(x) = x^2 - 4\sqrt{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

### Exercice 8 ♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - \frac{3}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(2)$ .
3. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ , et conclure sur le sens de variation de  $f$ .

### Exercice 9 ♦♦♦

Soit  $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et le mettre sous la forme  $\frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}$ .
2. Montrer que  $x = 1$  est racine du trinôme  $2x^3 - x^2 - 1$ .
3. Factoriser  $2x^3 - x^2 - 1$  en utilisant la division euclidienne ou le schéma de Hörner.
4. En déduire le signe de  $f'(x)$  sur  $]0; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

### Exercice 10 ♦♦♦

Soit  $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{x}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

Un élève calcule  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$ .

1. Identifier et corriger l'erreur commise par l'élève. Donner le calcul détaillé de  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(9)$ .
3. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ . En déduire les variations de  $f$ .
4. En utilisant le résultat de la question 3, comparer  $f(4)$  et  $f(9)$  sans calculer ces valeurs.

### Exercice 11 ♦

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle  $(uv)' = u'v + uv'$  :

1.  $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
2.  $g(x) = (x^3 - x)(x + 2)$

**Exercice 12** ◆

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  :

1.  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ , sur  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
2.  $g(x) = \frac{3x - 1}{x^2 + 1}$ , sur  $\mathbb{R}$

**Exercice 13** ◆

Dériver chacune des fonctions suivantes en appliquant la règle du produit :

1.  $f(x) = (x^2 - 2x + 3)(x + 1)$
2.  $g(x) = x(x - 1)(x + 1)$  (dériver d'abord  $x(x - 1)$ , puis multiplier par  $(x + 1)$ )

**Exercice 14** ◆

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle du quotient :

1.  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ , sur  $\mathbb{R}$
2.  $g(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 1}$ , sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

**Exercice 15** ◆◆

Soit  $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 1)$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en appliquant la règle du produit, puis factoriser le résultat.
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 + 1}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et l'écrire sous la forme  $\frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  (on acceptera une forme avec des radicaux).
3. En déduire le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 17** ◆◆

Soit  $f(x) = (x^2 + 3)(2x - 1)$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  à l'aide de la règle du produit, puis simplifier.
2. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (calculer le discriminant du trinôme  $f'(x)$ ).
3. En déduire les variations de  $f$  et la valeur de  $f$  en  $x = 0$ .

**Exercice 18** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{2x + 3}{x^2 - 1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et le simplifier.
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe du numérateur de  $f'(x)$  sur  $] -\infty; -1[$ .

**Exercice 19** ◆◆◆

Soit  $f(x) = (x^2 - 1)^2$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en écrivant  $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 1)$  et en appliquant la règle du produit.
2. Factoriser complètement  $f'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Un élève affirme que  $f$  est croissante sur  $[-1 ; 1]$  car la parabole  $x^2 - 1$  est positive sur cet intervalle. Réfuter cette affirmation en vous appuyant sur le tableau de variations.

**Exercice 20** ◆◆◆

Soit  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x+1}$  définie sur  $\mathbb{R}$  (vérifier d'abord que le dénominateur ne s'annule jamais).

1. Montrer que  $x^2 - x + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (utiliser le discriminant).
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que le numérateur vaut  $-x^2 - 2x + 2$ .
3. Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. Déterminer le maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et vérifier numériquement en calculant  $f$  aux valeurs critiques.

**Exercice 21** ◆

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. En déduire le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 22** ◆

Soit  $g(x) = -x^2 + 6x - 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$ .
2. Résoudre  $g'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 23** ◆

Soit  $h(x) = x^3 - 3x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $h'(x)$  et factoriser l'expression obtenue.
2. Résoudre  $h'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 24** ◆

Soit  $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $k'(x)$ .
2. Résoudre  $k'(x) = 0$  (on pourra utiliser le discriminant).
3. Dresser le tableau de variations de  $k$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 25** ◆◆

La température (en degrés Celsius) relevée dans une ville au cours d'une journée est modélisée par :

$$T(t) = -t^2 + 8t + 5$$



où  $t \in [0; 10]$  désigne le nombre d'heures écoulées depuis 6 h du matin.

1. Calculer  $T'(t)$  et résoudre  $T'(t) = 0$  sur  $[0; 10]$ .
2. Dresser le tableau de variations de  $T$  sur  $[0; 10]$ .
3. À quelle heure de la journée la température est-elle maximale? Quelle est cette température maximale?
4. Pendant quels intervalles de temps la température est-elle en hausse? En baisse?

#### Exercice 26 ♦♦

Le bénéfice mensuel (en milliers d'euros) d'une entreprise en fonction de la quantité produite  $x$  (en centaines d'unités, avec  $x \in [1; 9]$ ) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 20x - 18$$

1. Calculer  $B'(x)$  et résoudre  $B'(x) = 0$ .
2. Dresser le tableau de variations de  $B$  sur  $[1; 9]$ .
3. Pour quelle quantité produite le bénéfice est-il maximal? Quel est ce bénéfice maximal?
4. L'entreprise est bénéficiaire quand  $B(x) > 0$ . Vérifier que  $B(1) = 0$  et interpréter.

#### Exercice 27 ♦♦

Un objet est lancé verticalement vers le haut. Sa hauteur (en mètres) au bout de  $t$  secondes ( $t \in [0; 4]$ ) est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

1. Quelle est la hauteur initiale de l'objet ( $t = 0$ )?
2. Calculer  $h'(t)$  et résoudre  $h'(t) = 0$  sur  $[0; 4]$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $[0; 4]$ .
4. À quel instant l'objet atteint-il sa hauteur maximale? Quelle est cette hauteur?

#### Exercice 28 ♦♦

Le coût de production journalier (en centaines d'euros) d'une usine en fonction du nombre de lots fabriqués  $x$  ( $x \in [0; 5]$ ) est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

1. Calculer  $C'(x)$ , puis factoriser  $C'(x)$  (on vérifiera que 1 et 3 sont solutions de  $C'(x) = 0$ ).
2. Dresser le tableau de signes de  $C'(x)$  sur  $[0; 5]$ , puis le tableau de variations de  $C$ .
3. Calculer  $C(1)$  et  $C(3)$ . Interpréter ces valeurs dans le contexte.
4. Sur quel intervalle le coût de production est-il décroissant?

#### Exercice 29 ♦♦♦

Soit  $f_a(x) = x^3 - 3ax$  où  $a$  est un réel paramètre.

1. Calculer  $f'_a(x)$ .
2. Cas  $a \leq 0$ . Montrer que  $f'_a(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En déduire que  $f_a$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ .

3. Cas  $a > 0$ . Résoudre  $f'_a(x) = 0$  en fonction de  $a$ . Dresser le tableau de variations de  $f_a$  sur  $\mathbb{R}$  (les bornes du tableau feront intervenir  $\sqrt{a}$ ).
4. Cas particulier  $a = 3$ . Calculer les valeurs aux points stationnaires et dresser le tableau de variations de  $f_3$ .

### Exercice 30

Soit  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $f'(x)$  puis le tableau de variations complet de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. **Preuve de monotonie.** Démontrer que  $f$  est strictement décroissante sur  $[-1; 2]$  en utilisant la définition : pour tous  $x_1, x_2 \in [-1; 2]$  avec  $x_1 < x_2$ , montrer que  $f(x_1) > f(x_2)$ .  
*Indication : on pourra utiliser le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation.*
4. Résoudre graphiquement (ou par calcul) l'inéquation  $f'(x) \geq 0$ .

### Exercice 31

Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 8$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et résoudre  $f'(x) = 0$ .
2. Vérifier le changement de signe de  $f'$  en ce point.
3. En déduire que  $f$  admet un minimum. Calculer la valeur minimale de  $f$ .

### Exercice 32

Soit  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et trouver le point stationnaire de  $g$ .
2. Étudier le signe de  $g'(x)$  de part et d'autre de ce point.
3. En déduire que  $g$  admet un maximum et calculer cette valeur maximale.

### Exercice 33

Soit  $f(x) = x^3 - 3x^2$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et factoriser (on mettra  $3x$  en facteur).
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  et étudier le signe de  $f'$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$  et indiquer la nature (maximum local ou minimum local) de chaque extremum, en précisant sa valeur.

### Exercice 34

Soit  $p(x) = x^3 - 12x + 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $p'(x)$  et résoudre  $p'(x) = 0$ .
2. Établir le signe de  $p'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $p$ .
3. Identifier le maximum local et le minimum local de  $p$  et donner leurs valeurs.

### Exercice 35

Un commerçant vend des articles. Son chiffre d'affaires (en euros) en fonction du prix unitaire  $x$  (en euros,  $x \in [0; 20]$ ) est modélisé par :

$$R(x) = -3x^2 + 60x$$

1. Calculer  $R'(x)$  et déterminer le prix  $x_0$  qui annule  $R'(x)$ .
2. Vérifier que  $R'$  change de signe en  $x_0$  (de  $+$  à  $-$ ).
3. En déduire que  $R$  admet un maximum en  $x_0$ . Quel est le chiffre d'affaires maximal ?
4. Quel prix le commerçant doit-il fixer pour maximiser son chiffre d'affaires ?

### Exercice 36 ♦♦

On dispose d'une corde de 20 m que l'on veut couper en deux morceaux. Le premier morceau, de longueur  $x$  (avec  $x \in [0; 10]$ ), sert à délimiter un carré; le second  $(10 - x)$  forme un rectangle de largeur 1 m.

L'aire totale des deux figures est :

$$A(x) = x(10 - x)$$

1. Développer  $A(x)$  et calculer  $A'(x)$ .
2. Résoudre  $A'(x) = 0$  et vérifier que  $A'$  change de signe (de  $+$  à  $-$ ).
3. En déduire la longueur  $x$  qui maximise l'aire totale.
4. Calculer l'aire maximale obtenue.

### Exercice 37 ♦♦

On découpe dans un carton carré de côté 8 cm quatre petits carrés de côté  $x$  (avec  $x \in ]0; 4[$ ) aux quatre coins, puis on rabat les bords pour former une boîte ouverte.

Le volume de cette boîte est :

$$V(x) = x(8 - 2x)^2$$

1. Développer  $V(x)$ .
2. Calculer  $V'(x)$  et résoudre  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 4[$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $V$  et déterminer la valeur de  $x$  qui maximise le volume.
4. Calculer le volume maximal (on donnera une valeur exacte).

### Exercice 38 ♦♦

Le bénéfice (en milliers d'euros) d'un producteur agricole en fonction de la surface cultivée  $x$  (en hectares,  $x \in [0; 7]$ ) est modélisé par :

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$$

1. Calculer  $B'(x)$  et vérifier que  $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $B'(x)$  et le tableau de variations de  $B$  sur  $[0; 7]$ .
3. Identifier les extremums locaux de  $B$  : donner leur nature (maximum ou minimum local) et leur valeur.
4. Quelle surface cultivée maximise le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

### Exercice 39 ♦♦♦

Soit  $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$  où  $k$  est un réel paramètre.

1. Calculer  $f'_k(x)$  et déterminer en fonction de  $k$  l'abscisse du point stationnaire  $x_0(k)$ .
2. Montrer que  $f_k$  admet un minimum en  $x_0(k)$  (préciser la nature du signe de  $f'_k$ ).
3. Calculer la valeur minimale  $m(k) = f_k(x_0(k))$  en fonction de  $k$ .

4. Étudier les variations de la fonction  $m : k \mapsto m(k)$  pour  $k \in \mathbb{R}$  (on calculera  $m'(k)$ ). Pour quelle valeur de  $k$  le minimum de  $f_k$  est-il le plus grand possible ?

#### Exercice 40

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté  $x$  (en cm,  $x > 0$ ) et de hauteur  $h$ . Le volume de la boîte doit être de  $500 \text{ cm}^3$ .

1. Exprimer  $h$  en fonction de  $x$  à partir de la contrainte de volume  $x^2 h = 500$ .
2. Montrer que la surface totale (base + 4 faces latérales) est :

$$S(x) = x^2 + \frac{2000}{x}$$

*Indication : la surface de la base vaut  $x^2$ , et chaque face latérale a pour aire  $xh$ .*

3. Calculer  $S'(x)$  et résoudre  $S'(x) = 0$  sur  $]0; +\infty[$ .
4. Dresser le tableau de variations de  $S$  et en déduire que  $S$  admet un minimum. Calculer les dimensions de la boîte correspondante et la surface minimale.
5. **Preuve.** Vérifier que  $S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3} > 0$  pour tout  $x > 0$ , ce qui confirme que le point stationnaire est bien un minimum. (On admet que la dérivée de  $\frac{1}{x}$  est  $-\frac{1}{x^2}$ .)

#### Exercice 41

Soit  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Exercice 42

Soit  $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. En déduire le minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

#### Exercice 43

Un agriculteur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (le mur forme un des côtés, aucune clôture n'est nécessaire de ce côté). Il note  $x$  (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur, avec  $x \in ]0; 10[$ .

1. Exprimer la largeur de l'enclos en fonction de  $x$ .
2. Montrer que l'aire de l'enclos est  $A(x) = x(10 - x)$ .
3. Calculer  $A'(x)$ , résoudre  $A'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $A$  sur  $]0; 10[$ .
4. Quelle valeur de  $x$  maximise l'aire ? Quelle est cette aire maximale ?

#### Exercice 44

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté  $x$  cm et de hauteur  $h$  cm, avec un volume de  $32 \text{ cm}^3$ .

1. Exprimer  $h$  en fonction de  $x$ , pour  $x > 0$ .

- Montrer que la surface totale de la boîte (base + 4 faces latérales) vaut  $S(x) = x^2 + \frac{128}{x}$ .
- Calculer  $S'(x)$  et résoudre  $S'(x) = 0$  sur  $]0; +\infty[$ .
- Dresser le tableau de variations de  $S$  et déterminer les dimensions de la boîte minimisant la surface.

## Exercice 45



On inscrit un triangle dans un demi-disque de rayon  $R = 5$  cm : la base du triangle est un diamètre du demi-disque et le sommet opposé est un point du demi-cercle. On note  $x$  ( $0 < x < 5$ ) la demi-longueur de la base du triangle.

- Exprimer la hauteur  $h$  du triangle en fonction de  $x$  (on rappelle que tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit).
- En déduire que l'aire du triangle vaut  $A(x) = x\sqrt{25 - x^2}$ .
- Calculer  $A'(x)$  (on pourra poser  $u = 25 - x^2$ ).
- Résoudre  $A'(x) = 0$  sur  $]0; 5[$  et montrer que la valeur trouvée correspond bien à un maximum.
- En déduire les dimensions du triangle d'aire maximale et calculer cette aire. Quelle est la nature de ce triangle?

## Exercice 46



Un cône de révolution a un rayon de base  $R = 6$  cm et une hauteur  $H = 9$  cm. On inscrit dans ce cône un cylindre de révolution de rayon  $x$  cm ( $0 < x < 6$ ) dont la base est dans le plan de la base du cône.

- Par un argument de similitude de triangles, exprimer la hauteur  $h$  du cylindre en fonction de  $x$ .
- En déduire que le volume du cylindre vaut  $V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right)$ .
- Calculer  $V'(x)$  et résoudre  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 6[$ .
- Dresser le tableau de variations de  $V$  sur  $]0; 6[$ .
- Déterminer le rayon et la hauteur du cylindre de volume maximal inscrit dans ce cône, puis calculer ce volume maximal. Prouver que c'est bien un maximum global.

## Exercice 47



**Synthèse C1 + C2 + C3** — Étude d'une fonction sur  $]0; +\infty[$

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$  définie sur  $]0; +\infty[$ .

- Réécrire  $f(x)$  sous la forme  $f(x) = x^{3/2} - 3x^{-1/2}$  et vérifier que ces deux expressions coïncident.
- En utilisant les dérivées des fonctions de référence et la règle de la somme, calculer  $f'(x)$ . Simplifier le résultat sous la forme  $f'(x) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$  pour tout  $x > 0$  et conclure sur le sens de variation de  $f$ .
- Dresser le tableau de variations complet de  $f$  sur  $]0; +\infty[$ , en précisant les limites aux bornes.
- Calculer  $f(1)$  et  $f(4)$ . Interpréter ces valeurs dans le tableau de variations.

## Exercice 48



**Synthèse C2 + C3 + C4** — Étude d'une fonction rationnelle

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$  définie sur  $]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$ .

1. En appliquant la règle de dérivation d'un quotient, montrer que

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

2. Résoudre  $f'(x) = 0$  (on exprimera les racines avec des radicaux). On admettra que le discriminant du numérateur vaut  $\Delta = 12$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur chacun des intervalles de définition.
4. Dresser le tableau de variations complet de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .
5. Déterminer les extremums locaux de  $f$  et calculer leurs valeurs exactes.

#### Exercice 49

##### Synthèse C3 + C4 + C5 — Optimisation du profit d'une entreprise

Une entreprise vend  $x$  unités d'un produit ( $x \in [0; 40]$ ). Le prix de vente unitaire (en euros) est  $p(x) = 50 - x$  et le coût total de production est  $C(x) = \frac{x^2}{4} + 5x + 20$ .

1. Exprimer la recette  $R(x) = x \cdot p(x)$  en fonction de  $x$ .
2. Montrer que le profit  $P(x) = R(x) - C(x)$  vaut  $P(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 45x - 20$ .
3. Calculer  $P'(x)$  et étudier son signe sur  $[0; 40]$ .
4. Dresser le tableau de variations de  $P$  sur  $[0; 40]$ .
5. Déterminer le nombre d'unités  $x^*$  maximisant le profit, calculer le profit maximal et montrer que  $P''(x^*) < 0$  (ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum).

#### Exercice 50

##### Synthèse C1 + C2 + C5 — Modélisation du mouvement d'un mobile

La position (en mètres) d'un mobile sur un axe, à l'instant  $t$  (en secondes,  $t \in [0; 6]$ ), est donnée par :

$$s(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + 12t.$$

1. Calculer la vitesse  $v(t) = s'(t)$  en utilisant les règles de dérivation des fonctions de référence.
2. Factoriser  $v(t)$  sous la forme  $(t-a)(t-b)$  et résoudre  $v(t) = 0$  sur  $[0; 6]$ .
3. Étudier le signe de  $v(t)$  sur  $[0; 6]$  et dresser le tableau de variations de  $s$ .
4. Calculer  $s(0)$ ,  $s(2)$  et  $s(6)$ . En déduire la position maximale du mobile et l'instant auquel elle est atteinte.
5. Le mobile revient-il à son point de départ avant  $t = 6$  s ? Justifier en utilisant le tableau de variations.

#### Exercice 51

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier par le calcul.

1.  $f(x) = 3x^2 - 5$
2.  $g(x) = x^3 + 2x$
3.  $h(x) = x^2 + x$

#### Exercice 52

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = |x|$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre 0 et  $h$ , pour  $h \neq 0$ . Distinguer les cas  $h > 0$  et  $h < 0$ .
2. En déduire que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

3. La fonction  $g$  définie par  $g(x) = |x - 2|$  est-elle dérivable en  $x = 2$ ? Justifier.

4. Donner l'expression de  $f'(x)$  pour  $x > 0$  et pour  $x < 0$ .

### Exercice 53

En utilisant la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$  valable pour  $n \in \mathbb{Z}$ , dériver les fonctions suivantes sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  :

1.  $f(x) = x^{-2}$

2.  $g(x) = x^{-3}$

3.  $h(x) = 5x^{-1}$

4.  $k(x) = x^{-4} + x^2$

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

**Coup de pouce 1.** Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

## TD — Optimisation du profit d'une entreprise

Durée : 50 minutes.

### Situation

Une petite entreprise fabrique et vend des stylos personnalisés. Le responsable dispose des informations suivantes :

- ▶ le coût total de production de  $x$  stylos (en centaines) est  $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 5$  (en centaines d'euros) ;
- ▶ le prix de vente unitaire est  $p(x) = 45 - 6x$  euros par cent stylos (avec  $0 < x \leq 6$ ).

L'entreprise cherche à déterminer la quantité  $x$  qui maximise son profit.

### Partie A — Modélisation (10 min)

1. Vérifier que l'expression du chiffre d'affaires est  $R(x) = 45x - 6x^2$ .
2. Exprimer le profit  $P(x) = R(x) - C(x)$  en fonction de  $x$ . Développer et réduire.
3. Quel est le domaine d'étude pertinent ? Justifier en tenant compte des contraintes économiques.

### Partie B — Étude des variations du profit (15 min)

4. Calculer  $P'(x)$ .
5. Factoriser  $P'(x)$ . (On admet que  $x = 5$  est une racine de  $P'$ .)
6. Dresser le tableau de signes de  $P'(x)$  sur  $]0; 6]$ .
7. En déduire le tableau de variations de  $P$  sur  $]0; 6]$ .

### Partie C — Optimisation et interprétation (15 min)

8. Déterminer la valeur de  $x$  (arrondie au centième) qui maximise le profit. Quelle quantité de stylos cela représente-t-il ?
9. Calculer le profit maximal (arrondi à l'euro). (Utiliser la valeur exacte  $x = 1 + \sqrt{6}$ .)
10. Comparer les profits aux bornes :  $P(0)$  (non défini économiquement — utiliser  $\lim_{x \rightarrow 0^+}$ ) et  $P(6)$ . Conclure sur l'utilité de l'étude par dérivation.

### Partie D — Synthèse et retour critique (10 min)



11. Le modèle suppose que  $p(x) = 45 - 6x > 0$ . Pour quelles valeurs de  $x$  cette condition est-elle satisfaite ? Est-elle compatible avec le domaine d'étude ?
12. En pratique,  $x$  est un entier (nombre de centaines). Parmi  $x = 3$  et  $x = 4$ , lequel donne le plus grand profit ? Comparer avec la valeur optimale théorique  $x^* = 1 + \sqrt{6}$ .
13. Rédiger une conclusion de 3 à 5 lignes : que peut-on dire de l'apport de la dérivation dans ce problème d'optimisation économique ?

## TD fil rouge — La boîte de conserve optimale

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

### Accroche

Un fabricant de boîtes de conserve veut concevoir une boîte cylindrique de volume  $V = 500$  mL = 500 cm<sup>3</sup>. Il souhaite **minimiser la quantité de métal utilisée**, c'est-à-dire minimiser l'aire totale de la surface de la boîte. Quelles dimensions choisir ?

Rappels : pour un cylindre droit de rayon  $r$  et de hauteur  $h$  :

$$\text{Volume : } V = \pi r^2 h \quad \text{Aire totale : } S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

### Partie A — Mise en équation (C3, C5) — 10 min

1. La contrainte de volume est  $\pi r^2 h = 500$ . Exprimer  $h$  en fonction de  $r$ .
2. Substituer dans l'expression de  $S$  pour obtenir  $S$  en fonction de  $r$  seul. Simplifier.
3. Quel est le domaine de variation pertinent pour  $r$  ? Justifier.

### Partie B — Dérivation (C1, C2) — 10 min

4. On pose  $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$  pour  $r > 0$ . Identifier les fonctions de référence utilisées.
5. Calculer  $S'(r)$  en appliquant les règles de dérivation. Exprimer sous la forme d'un seul quotient.

### Partie C — Étude du signe et variations (C3, C4) — 15 min

6. Résoudre  $S'(r) = 0$  pour  $r > 0$ . Exprimer la solution exacte  $r^*$ .
7. Dresser le tableau de signes de  $S'(r)$  sur  $]0; +\infty[$ .
8. Dresser le tableau de variations de  $S(r)$  sur  $]0; +\infty[$ .
9. Conclure :  $r^*$  correspond-il à un minimum ou un maximum de  $S$  ? Pourquoi ?

## Partie D — Résolution et interprétation (C5) — 15 min

10. Calculer la valeur numérique  $r^* \approx \dots$  cm (arrondir au millième).
11. En déduire la hauteur optimale  $h^* = \frac{500}{\pi(r^*)^2}$  (arrondir au millième).
12. Vérifier que  $h^* = 2r^*$  (relation remarquable entre hauteur et diamètre).
13. Calculer l'aire minimale  $S(r^*)$  (arrondie au  $\text{cm}^2$  près).
14. Rédiger une conclusion répondant à la question initiale : quelles dimensions minimisent la quantité de métal ? Comparer avec une boîte standard  $r = 3$  cm,  $h = 17,68$  cm.

## FONCTION DÉRIVÉE ET APPLICATIONS — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] La dérivée de la fonction  $f(x) = x^4$  sur  $\mathbb{R}$  est :
  - A.  $x^3$
  - B.  $4x^3$
  - C.  $4x^4$
  - D.  $3x^3$
2. [Q2] La fonction  $f(x) = \sqrt{x}$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$  et sa dérivée est :
  - A.  $\frac{2}{\sqrt{x}}$
  - B.  $\frac{1}{\sqrt{x}}$
  - C.  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
  - D.  $\frac{\sqrt{x}}{2}$
3. [Q3] Pour  $x \neq 0$ , la dérivée de  $f(x) = \frac{1}{x}$  est :
  - A.  $\frac{1}{x^2}$
  - B.  $-x^2$
  - C.  $-\frac{1}{x^2}$
  - D.  $\ln(x)$

### Capacité C2

4. [Q4] La dérivée de la fonction  $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$  sur  $\mathbb{R}$  est :
  - A.  $6x - 5$
  - B.  $3x - 5$
  - C.  $6x^2 - 5$
  - D.  $6x - 3$
5. [Q5] La formule de dérivation d'un produit  $(uv)'$  est :
  - A.  $u'v'$
  - B.  $u' + v'$
  - C.  $u'v + uv'$
  - D.  $u'v - uv'$

6. [Q6] La dérivée du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)'$  est égale à :

- A.  $\frac{u'v + uv'}{v^2}$
- B.  $\frac{u'v - uv'}{v^2}$
- C.  $\frac{u'}{v'}$
- D.  $\frac{u'v - uv'}{v}$

**Capacité C3**

7. [Q7] Si  $f'(x) > 0$  sur un intervalle  $I$ , alors la fonction  $f$  est :

- A. strictement décroissante sur  $I$
- B. constante sur  $I$
- C. strictement croissante sur  $I$
- D. nulle sur  $I$

8. [Q8] Si le tableau de signe de  $f'(x)$  indique  $f'(x) < 0$  sur  $]1;4[$ , alors  $f$  est :

- A. croissante sur  $]1;4[$
- B. nulle en  $x = 2,5$
- C. strictement décroissante sur  $]1;4[$
- D. convexe sur  $]1;4[$

9. [Q9] Si  $f'(x)$  s'annule en  $x = a$  en passant du signe  $+$  au signe  $-$ , la fonction  $f$  admet en  $a$  :

- A. un minimum local
- B. un point d'inflexion
- C. un maximum local
- D. une asymptote verticale

**Capacité C4**

10. [Q10] Soit  $B(x) = -x^2 + 6x - 5$  la fonction bénéfice. Le bénéfice maximal est atteint pour  $x$  égal à :

- A.  $-3$
- B.  $3$
- C.  $6$
- D.  $0$

11. [Q11] Pour une fonction polynôme du second degré  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a < 0$ , l'extremum est :

- A. un minimum global
- B. un maximum global
- C. un point d'inflexion
- D. inexistant

12. [Q12] Pour déterminer les extremums locaux d'une fonction dérivable  $f$  sur un intervalle ouvert, on cherche :

- A. les valeurs où  $f(x) = 0$
- B. les valeurs où  $f'(x) = 0$  avec changement de signe
- C. les valeurs où  $f''(x) > 0$
- D. les bornes de l'intervalle

**Capacité C5**

13. [Q13] Dans un problème d'optimisation, la première étape consiste à :

- A. dériver immédiatement
- B. exprimer la quantité à optimiser sous la forme d'une fonction  $f(x)$  d'une seule variable
- C. résoudre l'équation  $f(x) = 0$
- D. tracer la courbe sur la calculatrice

14. [Q14] Un fabricant veut maximiser le volume  $V(x) = x(120 - 2x)^2$  pour  $x \in ]0;60[$ .  $V'(x) = 0$  donne  $x$  égal à :

- A.  $60$

- B. 40
- C. 20
- D. 10

15. [Q15] Pour trouver le maximum d'une fonction continue  $f$  sur un segment fermé  $[a, b]$ , il faut comparer :
- A. les valeurs de  $f'$  aux bornes
  - B. les valeurs de  $f$  aux points critiques intérieurs où  $f'(x) = 0$  et aux bornes  $f(a), f(b)$
  - C. uniquement les points où  $f'(x) = 0$
  - D. uniquement les bornes  $f(a)$  et  $f(b)$

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | <b>B</b>       |
| Q2       | C1       | <b>C</b>       |
| Q3       | C1       | <b>C</b>       |
| Q4       | C2       | <b>A</b>       |
| Q5       | C2       | <b>C</b>       |
| Q6       | C2       | <b>B</b>       |
| Q7       | C3       | <b>C</b>       |
| Q8       | C3       | <b>C</b>       |
| Q9       | C3       | <b>C</b>       |
| Q10      | C4       | <b>B</b>       |
| Q11      | C4       | <b>B</b>       |
| Q12      | C4       | <b>B</b>       |
| Q13      | C5       | <b>B</b>       |
| Q14      | C5       | <b>C</b>       |
| Q15      | C5       | <b>B</b>       |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- A — Oubli du coefficient  $n$  dans la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$ . *Renvoi : M1.*
- C — Exposant non décrémenté ( $4x^4$  au lieu de  $4x^3$ ). *Renvoi : M1.*
- D — Coefficient  $n$  remplacé par  $n - 1 = 3$ . *Renvoi : M1.*

#### ► Q2

- A — Facteur 2 au numérateur au lieu du dénominateur. *Renvoi : M1.*
- B — Dénominateur 2 omis dans la formule de dérivation de  $\sqrt{x}$ . *Renvoi : M1.*
- D —  $\sqrt{x}$  divisé par 2 sans dérivation. *Renvoi : M1.*

#### ► Q3

- A — Signe moins oublié dans la dérivée de  $1/x$ . *Renvoi : M1.*
- B — Forme  $-x^2$  au lieu de  $-1/x^2$ . *Renvoi : M1.*
- D — Confusion avec la dérivée de  $\ln(x)$ . *Renvoi : M1.*

#### ► Q4

- B — Coefficient 3 non dérivé, terme  $3x$  au lieu de  $6x$ . *Renvoi : M2.*
- C — Exposant non décrémenté. *Renvoi : M2.*
- D — Terme constant  $+2$  conservé dans la dérivée. *Renvoi : M2.*

#### ► Q5

- A — Produit des dérivées au lieu de la formule Leibniz. *Renvoi : M2.*
- B — Somme des dérivées. *Renvoi : M2.*
- D — Signe moins (c'est le numérateur du quotient). *Renvoi : M2.*

#### ► Q6

- A — Signe  $+$  au numérateur au lieu de  $-$ . *Renvoi : M2.*
- C — Quotient des dérivées. *Renvoi : M2.*
- D — Carré au dénominateur oublié. *Renvoi : M2.*

#### ► Q7

- A — Signe  $+$  de  $f'$  confondu avec décroissance. *Renvoi : M3.*
- B — Signe  $+$  de  $f'$  confondu avec  $f'$  nulle. *Renvoi : M3.*
- D — Signe de  $f'$  confondu avec annulation de  $f$ . *Renvoi : M3.*

#### ► Q8

- A — Intervalle de croissance pris au lieu de décroissance. *Renvoi : M3.*
- B — Racine de  $f$  au lieu du signe de  $f'$ . *Renvoi : M3.*
- D —  $f'(4) = 4e90$ , pas la racine de  $f'$ . *Renvoi : M3.*

## ► Q9

- A — Changement  $+$   $\rightarrow$   $-$  correspond à un maximum, pas un minimum. *Renvoi : M3, M4.*
- B — Annulation de  $f'$  avec changement de signe donne un extremum. *Renvoi : M4.*
- D —  $f'(3) = 0$  ne signifie pas asymptote. *Renvoi : M3.*

## ► Q10

- A — Signe de  $-2x$  oublié :  $-2x + 6 = 0$  donne  $x = 3$ , pas  $-3$ . *Renvoi : M4.*
- C —  $x = 6$  correspond à  $B'(6) = -6eq0$ . *Renvoi : M4.*
- D —  $x = 0$  correspond à  $B'(0) = 6eq0$ . *Renvoi : M4.*

## ► Q11

- A — Coefficient dominant négatif implique un maximum global, pas un minimum. *Renvoi : M4.*
- C — Pas de point d'inflexion pour une parabole. *Renvoi : M4.*
- D —  $f'$  change de signe donc c'est bien un extremum. *Renvoi : M4.*

## ► Q12

- A —  $f(x) = 0$  donne les racines de  $f$ , pas ses extremums. *Renvoi : M4.*
- C — Condition de convexité, pas seule d'extremum. *Renvoi : M4.*
- D — Sur un intervalle ouvert, les bornes ne sont pas atteintes. *Renvoi : M3.*

## ► Q13

- A — Dériver avant d'avoir défini la fonction à optimiser. *Renvoi : M5.*
- C — Résoudre  $f(x) = 0$  cherche les racines, pas l'optimum. *Renvoi : M5.*
- D — Tracer la courbe n'est pas une preuve algébrique. *Renvoi : M5.*

## ► Q14

- A —  $x = 60$  donne un volume nul  $V(60) = 0$ . *Renvoi : M5.*
- B —  $x = 40$  ne donne pas la racine de  $V'(x)$ . *Renvoi : M5.*
- D —  $x = 10$  donne  $V'(10)eq0$ . *Renvoi : M5.*

## ► Q15

- A — Les valeurs de  $f'$  ne sont pas les valeurs de la fonction  $f$ . *Renvoi : M5.*
- C — Sur un segment fermé, le maximum peut être atteint sur une borne sans annulation de  $f'$ . *Renvoi : M5.*
- D — Le point critique intérieur doit aussi être vérifié. *Renvoi : M5.*

## Corrigé — Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

### Exercice 1 — 5 points

**Question 1.**  $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ , donc  $f'(x) = 6x - 2$ .

**Question 2.**  $f'(2) = 6 \times 2 - 2 = 12 - 2 = 10$ .

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 10. La courbe « monte » localement avec une pente de 10 en ce point.

**Question 3.**  $f(2) = 3 \times 4 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$ .

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 10(x - 2) + 9 = 10x - 20 + 9 = 10x - 11.$$

**Question 4.** Tangente horizontale  $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$ .

### Exercice 2 — 6 points

**Question 1.**  $g(x) = x^3 - 6x$ , donc  $g'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ .

**Question 2.**  $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$  ou  $x = \sqrt{2}$  ( $\sqrt{2} \approx 1,41$ ).

|         |           |             |            |           |   |   |   |
|---------|-----------|-------------|------------|-----------|---|---|---|
| $x$     | $-\infty$ | $-\sqrt{2}$ | $\sqrt{2}$ | $+\infty$ |   |   |   |
| $g'(x)$ | +         | +           | 0          | -         | 0 | + | + |

**Question 3.**  $g(-\sqrt{2}) = -(\sqrt{2})^3 + 6\sqrt{2} = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ .  $g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^3 - 6\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -4\sqrt{2}$ .

|        |           |             |             |            |              |            |           |
|--------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\sqrt{2}$ | $\sqrt{2}$  | $+\infty$  |              |            |           |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $\nearrow$  | $4\sqrt{2}$ | $\searrow$ | $-4\sqrt{2}$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

**Question 4.**  $g$  admet un **maximum local** de  $4\sqrt{2} \approx 5,66$  en  $x = -\sqrt{2}$ .  $g$  admet un **minimum local** de  $-4\sqrt{2} \approx -5,66$  en  $x = \sqrt{2}$ .

### Exercice 3 — 5 points

**Question 1.**  $u = x^2 + 2$ ,  $v = x - 1$ ,  $u' = 2x$ ,  $v' = 1$ .

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x-1) - (x^2+2)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

**Question 2.**  $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-2) = 4 + 8 = 12$ .

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Sur  $]1; +\infty[$ , seule la racine  $x^* = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$  appartient au domaine.

**Question 3.** Sur  $]1; +\infty[$  :  $(x-1)^2 > 0$  toujours. Le signe de  $h'$  est celui du numérateur  $x^2 - 2x - 2$  :  $h'(x) < 0$  pour  $1 < x < 1 + \sqrt{3}$  et  $h'(x) > 0$  pour  $x > 1 + \sqrt{3}$ .

$$h(1 + \sqrt{3}) = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 2}{(1 + \sqrt{3}) - 1} = \frac{1 + 2\sqrt{3} + 3 + 2}{\sqrt{3}} = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} + 2 = 2\sqrt{3} + 2.$$

|         |           |                 |           |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| $x$     | 1         | $1 + \sqrt{3}$  | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | −         | 0               | +         |
| $h(x)$  | $+\infty$ | $2 + 2\sqrt{3}$ | $+\infty$ |

$h$  admet un minimum de  $2 + 2\sqrt{3} \approx 5,46$  en  $x = 1 + \sqrt{3}$  sur  $]1; +\infty[$ .

### Exercice 4 — 4 points

**Question 1.**  $R(x) = x \times (20 - x) = 20x - x^2$ .

**Question 2.**  $R'(x) = 20 - 2x$ .

$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$ .

$R'(x) > 0$  pour  $x < 10$  et  $R'(x) < 0$  pour  $x > 10$  :  $R$  est maximale en  $x = 10$ .

Tableau de variations de  $R$  sur  $[0; 20]$  :

|        |     |       |    |
|--------|-----|-------|----|
| $x$    | 0   | 10    | 20 |
| $R(x)$ | 0 ↗ | 100 ↘ | 0  |

**Question 3.**  $R(10) = 10 \times (20 - 10) = 10 \times 10 = 100$  euros.

Le maraîcher maximise son chiffre d'affaires en vendant 10 kg de tomates au prix de 10 euros/kg, pour un chiffre d'affaires de **100** euros.

## Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $f'(2)$  et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de  $x$  la tangente à la courbe de  $f$  est horizontale. (1 pt)

### Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3 - 6x$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre  $g'(x) = 0$  et dresser le tableau de signes de  $g'$ . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . Préciser les valeurs de  $g$  aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de  $g$  et préciser leur nature (maximum ou minimum). (1 pt)

### Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit  $h$  la fonction définie sur  $] -\infty ; 1[ \cup ]1 ; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$ .

1. Calculer  $h'(x)$  à l'aide de la règle du quotient. (2 pt)
2. Factoriser le numérateur de  $h'(x)$  et résoudre  $h'(x) = 0$ . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $]1 ; +\infty[$ . (1,5 pt)

### Exercice 4

4 points — C5

Un maraîcher vend des tomates à un marché. Il estime que s'il vend  $x$  kg (avec  $0 \leq x \leq 20$ ), le prix en euros par kilogramme sera  $p(x) = 20 - x$ . Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires  $R(x) = x \cdot p(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $R'(x)$  et trouver la valeur de  $x$  qui maximise  $R(x)$ . (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

## Corrigé — Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

### Exercice 1 — 5 points

**Question 1.**  $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$ , donc  $f'(x) = 4x + 3$ .

**Question 2.**  $f'(1) = 4 + 3 = 7$ .

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur 7. La courbe monte localement avec une pente de 7 en ce point.

**Question 3.**  $f(1) = 2 + 3 - 4 = 1$ .

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 7(x - 1) + 1 = 7x - 7 + 1 = 7x - 6.$$



Vérification :  $T(1) = 7 - 6 = 1 = f(1)$ . ✓

**Question 4.** Tangente horizontale  $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$ .

## Exercice 2 — 6 points

**Question 1.**  $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ , donc  $g'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x-1)(x-2)$ .

**Question 2.**  $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$  ou  $x = 2$ .

| $x$     | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|-----------|
| 6       | +         | + | + | +         |
| $x-1$   | -         | - | 0 | +         |
| $x-2$   | -         | - | - | 0         |
| $g'(x)$ | +         | + | 0 | +         |

**Question 3.**  $g(1) = 2 - 9 + 12 = 5$  et  $g(2) = 16 - 36 + 24 = 4$ .

| $x$    | $-\infty$ | 1   | 2   | $+\infty$   |
|--------|-----------|-----|-----|-------------|
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ 5 | ↘ 4 | ↗ $+\infty$ |

**Question 4.**  $g$  admet un **maximum local** de 5 en  $x = 1$ .  $g$  admet un **minimum local** de 4 en  $x = 2$ .

## Exercice 3 — 5 points

**Question 1.**  $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ , donc pour  $x \neq -2$  :

$$h(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} = x-2.$$

**Question 2.**  $h(x) = x-2$  (pour  $x \neq -2$ ), donc  $h'(x) = 1$ .

**Question 3.**  $h'(x) = 1 > 0$  pour tout  $x \neq -2$  : il n'y a pas de solution à  $h'(x) = 0$ .

$h$  est strictement croissante sur  $] -\infty ; -2[$ .

| $x$     | $-\infty$ | -2   |
|---------|-----------|------|
| $h'(x)$ | +         | +    |
| $h(x)$  | $-\infty$ | ↗ -4 |

( $h(-2)$  n'est pas défini, mais la limite à gauche est  $-2 - 2 = -4$ .)

## Exercice 4 — 4 points

**Question 1.**  $R(x) = x \times (30 - 2x) = 30x - 2x^2$ .

**Question 2.**  $R'(x) = 30 - 4x$ .

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} = 7,5.$$

$R'(x) > 0$  pour  $x < 7,5$  et  $R'(x) < 0$  pour  $x > 7,5$  :  $R$  est maximale en  $x = 7,5$ .

Tableau de variations de  $R$  sur  $[0 ; 15]$  :

| $x$    | 0 | 7,5     | 15  |
|--------|---|---------|-----|
| $R(x)$ | 0 | ↗ 112,5 | ↘ 0 |

**Question 3.**  $R\left(\frac{15}{2}\right) = 30 \times \frac{15}{2} - 2 \times \left(\frac{15}{2}\right)^2 = 225 - 2 \times \frac{225}{4} = 225 - \frac{225}{2} = \frac{225}{2} = 112,5$  euros.

Le producteur maximise son chiffre d'affaires en vendant 7,5 litres au prix de  $30 - 2 \times 7,5 = 15$  euros/L, pour un chiffre d'affaires de **112,5** euros.

## Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $f'(1)$  et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de  $x$  la tangente à la courbe de  $f$  est horizontale. (1 pt)

### Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre  $g'(x) = 0$  et dresser le tableau de signes de  $g'$ . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . Préciser les valeurs de  $g$  aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de  $g$  et préciser leur nature. (1 pt)

### Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit  $h$  la fonction définie sur  $] -\infty ; -2[ \cup ] -2 ; +\infty[$  par  $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ .

1. Simplifier  $h(x)$  en factorisant le numérateur. (1 pt)
2. En déduire  $h'(x)$  sans utiliser la règle du quotient. (1,5 pt)
3. Résoudre  $h'(x) = 0$  et dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $] -\infty ; -2[$ . (2,5 pt)

### Exercice 4

4 points — C5

Un producteur de jus de fruits fixe son prix de vente à  $p(x) = 30 - 2x$  euros par litre, où  $x$  est la quantité vendue en litres (avec  $0 \leq x \leq 15$ ). Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires  $R(x) = x \cdot p(x)$ . (1 pt)
2. Calculer  $R'(x)$  et trouver la valeur de  $x$  qui maximise  $R(x)$ . (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

## Rappel — Taux de variation et nombre dérivé

**Taux de variation** de  $f$  entre  $a$  et  $b$  ( $a \neq b$ ) :

$$\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Nombre dérivé**  $f'(a)$  : c'est la limite du taux de variation  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  quand  $h \rightarrow 0$ . Géométriquement,  $f'(a)$  est la pente de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

### Exercice 54

Soit  $f(x) = 2x^2 - x$ .

1. Calculer le taux de variation de  $f$  entre  $x = 1$  et  $x = 3$ .
2. Calculer  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$  pour  $h \neq 0$ . Développer et simplifier.
3. En déduire  $f'(2)$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f(1) = 2 - 1 = 1$  et  $f(3) = 18 - 3 = 15$ .

$$\tau = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{15 - 1}{2} = \frac{14}{2} = 7.$$

**Question 2.**  $f(2) = 8 - 2 = 6$  et  $f(2+h) = 2(2+h)^2 - (2+h) = 2(4+4h+h^2) - 2 - h = 2h^2 + 7h + 6$ .

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{2h^2 + 7h + 6 - 6}{h} = \frac{2h^2 + 7h}{h} = 2h + 7.$$

**Question 3.**  $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 7) = 7$ .

## Exercice 55

On sait que  $f'(4) = -3$ . Interpréter ce nombre dérivé :

1. Graphiquement (donner la pente de la tangente).
2. En termes de sens de variation de  $f$  au voisinage de  $x = 4$ .
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 4, sachant que  $f(4) = 5$ .

## Corrigé

**Question 1.** La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 4 a pour pente  $f'(4) = -3$ .

**Question 2.** Comme  $f'(4) = -3 < 0$ , la fonction  $f$  est localement décroissante au voisinage de  $x = 4$ .

**Question 3.**  $T : y = f'(4)(x - 4) + f(4) = -3(x - 4) + 5 = -3x + 12 + 5 = -3x + 17$ .

## Exercice 56

Soit  $f(x) = x^3$ . On admet que  $f'(x) = 3x^2$ .

1. Calculer  $f'(0)$ ,  $f'(1)$  et  $f'(-2)$ .
2. Pour quelle(s) valeur(s) de  $x$  la tangente à la courbe de  $f$  est-elle horizontale ?
3. La pente de la tangente en  $x = 2$  est-elle plus grande ou plus petite qu'en  $x = 1$  ? Que peut-on en déduire sur la « courbure » de  $f$  ?

## Corrigé

**Question 1.**  $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$ ,  $f'(1) = 3 \times 1 = 3$ ,  $f'(-2) = 3 \times 4 = 12$ .

**Question 2.** Tangente horizontale  $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ . La tangente est horizontale uniquement en  $x = 0$ .

**Question 3.**  $f'(1) = 3$  et  $f'(2) = 12$  : la pente en  $x = 2$  est bien plus grande. Cela signifie que la courbe  $f(x) = x^3$  est de plus en plus « raide » (sa pente croît) pour  $x > 0$ .

## Rappel — Équation de la tangente

La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par le point  $(a; f(a))$  et a pour coefficient directeur  $f'(a)$ .

## Exercice 57

On sait que  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 5$ .

1. Écrire l'équation de la tangente  $T$  à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2.
2. Calculer  $T(2)$  et vérifier que le point  $(2; 3)$  est bien sur  $T$ .
3. Calculer  $T(3)$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $T : y = 5(x - 2) + 3 = 5x - 10 + 3 = 5x - 7$ .

**Question 2.**  $T(2) = 5 \times 2 - 7 = 10 - 7 = 3 = f(2)$ . ✓ Le point  $(2; 3)$  est bien sur  $T$ .

**Question 3.**  $T(3) = 5 \times 3 - 7 = 15 - 7 = 8$ .

**Exercice 58**

Soit  $f(x) = x^2$ . On admet que  $f'(x) = 2x$ .

1. Calculer  $f(-1)$  et  $f'(-1)$ .
2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $-1$ .
3. Vérifier que la tangente coupe l'axe des ordonnées en  $(0; -1)$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(-1) = (-1)^2 = 1$  et  $f'(-1) = 2 \times (-1) = -2$ .

**Question 2.**  $T : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$ .

**Question 3.**  $T(0) = -2 \times 0 - 1 = -1$ . La tangente coupe bien l'axe des ordonnées en  $(0; -1)$ . ✓

**Exercice 59**

On donne la courbe  $C_f$ . On lit que  $f(1) = 4$  et que la tangente en  $(1; 4)$  passe par le point  $(3; 0)$ .

1. Calculer la pente de la tangente.
2. En déduire  $f'(1)$ .
3. Écrire l'équation de la tangente.

**Corrigé**

**Question 1.** pente =  $\frac{0 - 4}{3 - 1} = \frac{-4}{2} = -2$ .

**Question 2.**  $f'(1) = -2$  (la pente de la tangente est le nombre dérivé).

**Question 3.**  $T : y = -2(x - 1) + 4 = -2x + 2 + 4 = -2x + 6$ .

Vérification :  $T(3) = -6 + 6 = 0$  ✓ et  $T(1) = -2 + 6 = 4 = f(1)$  ✓.

**Rappel — Calcul littéral**

**Développer :**  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ,  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ .

**Factoriser :** extraire le facteur commun, identifier une forme remarquable.

**Signe d'un produit :**  $A \times B > 0 \Leftrightarrow (A > 0 \text{ et } B > 0) \text{ ou } (A < 0 \text{ et } B < 0)$ .

**Signe d'un quotient :**  $\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \text{ et } B \text{ ont le même signe } (B \neq 0)$ .

**Exercice 60**

Développer et réduire chaque expression.

1.  $(x + 3)(x - 3)$
2.  $(2x - 1)^2$

3.  $x(x-4) + 3(x^2-1)$

## Corrigé

**Question 1.**  $(x+3)(x-3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$ .

**Question 2.**  $(2x-1)^2 = 4x^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1 = 4x^2 - 4x + 1$ .

**Question 3.**  $x(x-4) + 3(x^2-1) = x^2 - 4x + 3x^2 - 3 = 4x^2 - 4x - 3$ .

## Exercice 61 ♦

Factoriser chaque expression.

1.  $6x^2 - 4x$

2.  $x^2 - 9$

3.  $2x^2 - 8$

## Corrigé

**Question 1.**  $6x^2 - 4x = 2x(3x - 2)$ .

**Question 2.**  $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ .

**Question 3.**  $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x-2)(x+2)$ .

## Exercice 62 ♦

Étudier le signe des expressions suivantes.

1.  $f'(x) = (x-2)(x+1)$

2.  $g'(x) = -3(x-1)$

3.  $h'(x) = \frac{x+3}{x-1}$  pour  $x \neq 1$

## Corrigé

**Question 1.**  $(x-2)(x+1) = 0$  pour  $x = -1$  ou  $x = 2$ .

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ |   | $2$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|---|-----|-----------|
| $x+1$   | -         | 0    | + | +   | +         |
| $x-2$   | -         | -    | - | 0   | +         |
| $f'(x)$ | +         | 0    | - | 0   | +         |

**Question 2.**  $-3(x-1) = 0$  pour  $x = 1$ . Puisque  $-3 < 0$ , le signe de  $g'(x)$  est opposé au signe de  $(x-1)$  :  $g'(x) > 0$  sur  $]-\infty; 1[$  et  $g'(x) < 0$  sur  $]1; +\infty[$ .

**Question 3.**

| $x$     | $-\infty$ | $-3$ |   | $1$ |   | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|---|-----|---|-----------|
| $x+3$   | -         | 0    | + | +   | + | +         |
| $x-1$   | -         | -    | - |     | + | +         |
| $h'(x)$ | +         | 0    | - |     | + | +         |

## Rappel — Polynômes du second degré

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$ .

**Discriminant :**  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- ▶ Si  $\Delta > 0$  : deux racines réelles  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta = 0$  : racine double  $x_0 = \frac{-b}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta < 0$  : pas de racine réelle.

**Forme factorisée** (si  $\Delta \geq 0$ ) :  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

**Signe** : du signe de  $a$  à l'extérieur des racines, opposé entre les racines.

### Exercice 63

Soit  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ .

1. Calculer le discriminant  $\Delta$ .
2. Donner les racines de  $f$ .
3. Factoriser  $f(x)$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$ .

**Question 2.**  $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$  et  $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ .

**Question 3.**  $f(x) = (x-2)(x-3)$ .

### Exercice 64

Soit  $g(x) = 2x^2 - 3x - 2$ .

1. Calculer  $\Delta$  et les racines de  $g$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $g(x)$ .
3. Sur quel intervalle  $g(x) \leq 0$ ?

### Corrigé

**Question 1.**  $\Delta = 9 + 16 = 25$ .  $x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$  et  $x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$ .

**Question 2.**

|        |           |                |     |     |     |           |
|--------|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ |     | $2$ |     | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $+$       | $0$            | $-$ | $0$ | $+$ | $+$       |

**Question 3.**  $g(x) \leq 0$  sur  $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$ .

### Exercice 65

On donne  $h'(x) = -x^2 + 4$  (dérivée d'une certaine fonction  $h$ ).

1. Factoriser  $h'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $h'(x)$ .
3. Quelles conclusions peut-on tirer sur les variations de  $h$ ?

### Corrigé

**Question 1.**  $h'(x) = -x^2 + 4 = -(x^2 - 4) = -(x-2)(x+2)$ .

**Question 2.**

| $x$      | $-\infty$ | $-2$ | $2$ | $+\infty$ |   |   |
|----------|-----------|------|-----|-----------|---|---|
| $-(x-2)$ | +         | +    | 0   | -         | - |   |
| $(x+2)$  | -         | 0    | +   | +         | + |   |
| $h'(x)$  | -         | 0    | +   | 0         | - | - |

**Question 3.**  $h'(x) > 0$  sur  $] -2; 2[$ , donc  $h$  est croissante sur  $[-2; 2]$ .  $h'(x) < 0$  sur  $] -\infty; -2[$  et  $]2; +\infty[$ , donc  $h$  est décroissante sur ces intervalles.

## Rappel — Sens de variation

**Fonction croissante** sur  $I$  : pour tous  $a < b$  dans  $I$ , on a  $f(a) \leq f(b)$ . La courbe « monte » de gauche à droite.

**Fonction décroissante** sur  $I$  : pour tous  $a < b$  dans  $I$ , on a  $f(a) \geq f(b)$ . La courbe « descend » de gauche à droite.

**Tableau de variations** : tableau récapitulatif du sens de variation, avec les valeurs aux bornes ou aux extremums.

### Exercice 66

La courbe d'une fonction  $f$  passe par les points  $A(0; 3)$ ,  $B(2; 7)$ ,  $C(5; 1)$ .

- Entre  $x = 0$  et  $x = 2$ ,  $f$  est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
- Entre  $x = 2$  et  $x = 5$ ,  $f$  est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
- Dresser un tableau de variations partiel de  $f$  sur  $[0; 5]$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = 3 < f(2) = 7$  :  $f$  est croissante sur  $[0; 2]$ .

**Question 2.**  $f(2) = 7 > f(5) = 1$  :  $f$  est décroissante sur  $[2; 5]$ .

**Question 3.**

| $x$    | 0 | 2   | 5   |
|--------|---|-----|-----|
| $f(x)$ | 3 | ↗ 7 | ↘ 1 |

### Exercice 67

On donne le tableau de variations de  $g$  :

| $x$    | -3 | -1   | 2   | 4   |
|--------|----|------|-----|-----|
| $g(x)$ | 1  | ↘ -4 | ↗ 6 | ↘ 0 |

- Sur quel(s) intervalle(s)  $g$  est-elle croissante ?
- Donner le maximum de  $g$  sur  $[-3; 4]$ .
- Donner le minimum de  $g$  sur  $[-3; 4]$ .
- Comparer  $g(-2)$  et  $g(0)$  (sans calculer leur valeur exacte).

### Corrigé

**Question 1.**  $g$  est croissante sur  $[-1; 2]$ .

**Question 2.** Le maximum de  $g$  sur  $[-3; 4]$  est 6, atteint en  $x = 2$ .

**Question 3.** Le minimum de  $g$  sur  $[-3; 4]$  est -4, atteint en  $x = -1$ .

**Question 4.**  $-2 \in [-3; -1]$  et  $0 \in [-1; 2]$ . Sur  $[-3; -1]$ ,  $g$  est décroissante donc  $g(-2) > g(-1) = -4$ , et sur  $[-1; 2]$ ,  $g$  est croissante donc  $g(0) > g(-1) = -4$ . En comparant :  $-2 < 0$ , et sur  $[-1; 2]$ ,  $g$

est croissante, donc  $g(-1) \leq g(-2)$  n'est pas directement applicable. Cependant, on sait uniquement que  $g(-2)$  est entre  $-4$  et  $1$ , et  $g(0)$  est entre  $-4$  et  $6$ . On ne peut pas conclure sans plus d'information.

**Exercice 68** ◆

Voici une liste de fonctions et leurs intervalles de définition. Pour chacune, indiquer si elle est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre, sur l'intervalle donné.

1.  $f(x) = 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .
2.  $g(x) = -x^2$  sur  $[0; +\infty[$ .
3.  $h(x) = \frac{1}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ .
4.  $k(x) = x^2 - 2x + 1$  sur  $\mathbb{R}$  (sans calcul de dérivée).

**Corrigé**

**Question 1.**  $f(x) = 3x + 1$  est une fonction affine de coefficient directeur  $3 > 0$  : elle est **croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

**Question 2.** Pour  $0 \leq a < b$  :  $a^2 < b^2$  donc  $-a^2 > -b^2$  :  $g(a) > g(b)$ .  $g$  est **décroissante** sur  $[0; +\infty[$ .

**Question 3.** Pour  $0 < a < b$  :  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$  donc  $h(a) > h(b)$ .  $h$  est **décroissante** sur  $]0; +\infty[$ .

**Question 4.**  $k(x) = (x - 1)^2 \geq 0$ . Pour  $x < 1$ ,  $k$  est décroissante ; pour  $x > 1$ ,  $k$  est croissante.  $k$  n'est donc **ni croissante ni décroissante** sur  $\mathbb{R}$  entier.

**Exercice 69** ◆

Calculer la dérivée de chaque fonction en appliquant directement les formules de référence.

1.  $f(x) = x^5$
2.  $g(x) = \sqrt{x}$  ( $x > 0$ )
3.  $h(x) = \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ )
4.  $k(x) = 7$  (fonction constante)

**Coup de pouce 1.** Pour  $f(x) = x^n$ , la dérivée est  $f'(x) = nx^{n-1}$ . Pour  $\sqrt{x}$ , utiliser le tableau des dérivées de référence.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 5x^4$ .

**Question 2.**  $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Question 3.**  $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

**Question 4.**  $k'(x) = 0$  (la dérivée d'une constante est nulle).

**Exercice 70** ◆

Calculer  $f'(x)$ , puis calculer la valeur numérique demandée.

1.  $f(x) = x^3$ . Calculer  $f'(2)$ .
2.  $g(x) = \sqrt{x}$ . Calculer  $g'(9)$ .
3.  $h(x) = \frac{1}{x}$ . Calculer  $h'(5)$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2$ , donc  $f'(2) = 3 \times 4 = 12$ .



**Question 2.**  $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , donc  $g'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$ .

**Question 3.**  $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$ , donc  $h'(5) = -\frac{1}{25}$ .

### Exercice 71

Associer chaque fonction à sa dérivée.

| Fonctions                | Dérivées                  |
|--------------------------|---------------------------|
| (a) $f(x) = x^6$         | (1) $-\frac{1}{x^2}$      |
| (b) $g(x) = \frac{1}{x}$ | (2) $6x^5$                |
| (c) $h(x) = \sqrt{x}$    | (3) 0                     |
| (d) $k(x) = \pi$         | (4) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| (e) $\ell(x) = x$        | (5) 1                     |

Puis donner un exemple de fonction  $m$  non listée ci-dessus dont la dérivée est  $m'(x) = 4x^3$ .

### Corrigé

- ▶ (a)  $\leftrightarrow$  (2) :  $(x^6)' = 6x^5$ .
- ▶ (b)  $\leftrightarrow$  (1) :  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ .
- ▶ (c)  $\leftrightarrow$  (4) :  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .
- ▶ (d)  $\leftrightarrow$  (3) :  $(\pi)' = 0$  (constante).
- ▶ (e)  $\leftrightarrow$  (5) :  $(x)' = 1$ .

Exemple :  $m(x) = x^4$ , car  $(x^4)' = 4x^3$ .

### Exercice 72

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle de la somme et la linéarité.

1.  $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$
2.  $g(x) = -x^4 + 3x^2 - x$
3.  $h(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$

**Coup de pouce 1.**  $(u + v)' = u' + v'$  et  $(ku)' = ku'$ . Dériver terme par terme.

### Corrigé

**Question 1.**  $f'(x) = 5 \times 3x^2 - 2 + 0 = 15x^2 - 2$ .

**Question 2.**  $g'(x) = -4x^3 + 3 \times 2x - 1 = -4x^3 + 6x - 1$ .

**Question 3.**  $h'(x) = \frac{2x}{2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x - \frac{1}{x^2}$ .

### Exercice 73

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle du produit  $(uv)' = u'v + uv'$ .

1.  $f(x) = x^2(x - 3)$

2.  $g(x) = (2x + 1)(x^2 - x)$

Pour chaque calcul, identifier  $u$ ,  $v$ ,  $u'$  et  $v'$  avant de calculer.

**Corrigé**

**Question 1.**  $u = x^2$ ,  $v = x - 3$ ,  $u' = 2x$ ,  $v' = 1$ .

$$f'(x) = u'v + uv' = 2x(x - 3) + x^2 \times 1 = 2x^2 - 6x + x^2 = 3x^2 - 6x.$$

**Question 2.**  $u = 2x + 1$ ,  $v = x^2 - x$ ,  $u' = 2$ ,  $v' = 2x - 1$ .

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'v + uv' = 2(x^2 - x) + (2x + 1)(2x - 1) \\ &= 2x^2 - 2x + 4x^2 - 1 = 6x^2 - 2x - 1. \end{aligned}$$

**Exercice 74**

Calculer la dérivée en utilisant la règle du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

1.  $f(x) = \frac{x}{x+1}$  ( $x \neq -1$ )

2.  $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$  ( $x \neq -2$ )

**Corrigé**

**Question 1.**  $u = x$ ,  $v = x + 1$ ,  $u' = 1$ ,  $v' = 1$ .

$$f'(x) = \frac{1 \times (x + 1) - x \times 1}{(x + 1)^2} = \frac{x + 1 - x}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}.$$

**Question 2.**  $u = x^2 - 1$ ,  $v = x + 2$ ,  $u' = 2x$ ,  $v' = 1$ .

$$g'(x) = \frac{2x(x + 2) - (x^2 - 1) \times 1}{(x + 2)^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 + 1}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}.$$

**Exercice 75**

Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 5$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$  et dresser le tableau de signes de  $f'$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$ . Préciser les valeurs de  $f$  aux points remarquables.

**Coup de pouce 1.**  $f'(x) = 2x - 6$ . Résoudre  $2x - 6 = 0$ , puis étudier le signe de  $2x - 6$  en fonction de la position de  $x$  par rapport à la racine.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 2x - 6$ .

**Question 2.**  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ .

|         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 3 |   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | - | 0 | + | +         |

**Question 3.**  $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$ .

|        |           |                        |           |
|--------|-----------|------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $3$                    | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | $\searrow -4 \nearrow$ | $+\infty$ |

$f$  admet un minimum global de  $-4$  en  $x = 3$ .

### Exercice 76

Soit  $g(x) = -2x^3 + 6x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et le factoriser.
2. Dresser le tableau de signes de  $g'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $g$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $g'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x^2 - 1) = -6(x - 1)(x + 1)$ .

**Question 2.**

|         |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $-6$    | $-$       | $-$  | $-$ | $-$       |
| $x - 1$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |
| $x + 1$ | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       |
| $g'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $-$       |

**Question 3.**  $g(-1) = 2 - 6 = -4$  et  $g(1) = -2 + 6 = 4$ .

|        |           |                        |              |           |
|--------|-----------|------------------------|--------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$                   | $1$          | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $+\infty$ | $\searrow -4 \nearrow$ | $4 \searrow$ | $-\infty$ |

### Exercice 77

Soit  $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  pour  $x > 0$ .

1. Simplifier l'expression de  $h(x)$  en séparant le quotient.
2. Calculer  $h'(x)$ .
3. Étudier le signe de  $h'(x)$  sur  $]0; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $h$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$ .

**Question 2.**  $h'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ .

**Question 3.** Pour  $x > 0$  :  $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$  (racine positive).

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $0$       | $1$ | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $h(x)$  | $+\infty$ | $2$ | $+\infty$ |

$h(1) = 1 + 1 = 2$  est le minimum de  $h$  sur  $]0; +\infty[$ .

### Exercice 78

Soit  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et résoudre  $f'(x) = 0$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations complet de  $f$ .
3. Donner les valeurs des extremums locaux de  $f$ .

**Coup de pouce 1.** Factoriser  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ , puis étudier le signe du produit.

**Corrigé**

**Question 1.**  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ .  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$  ou  $x = 1$ .

**Question 2.**

|         |           |            |     |            |      |            |           |
|---------|-----------|------------|-----|------------|------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$       | $1$ | $+\infty$  |      |            |           |
| $f'(x)$ | $+$       | $+$        | $0$ | $-$        | $0$  | $+$        | $+$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ | $3$ | $\searrow$ | $-1$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

**Question 3.**  $f$  admet un maximum local de 3 en  $x = -1$  et un minimum local de -1 en  $x = 1$ .

**Exercice 79**

Une courbe est représentée par  $g(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a > 0$ . On sait que  $g'(x) = 0$  pour  $x = 2$  et que  $g(2) = -5$ .

1. Quel est le type d'extremum en  $x = 2$  pour  $g$ ? Justifier.
2. Donner la valeur de cet extremum.
3. Si  $g'(x) = 4x - 8$ , retrouver la valeur  $x = 2$  et exprimer  $g(x)$  en supposant  $g(0) = 3$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Comme  $a > 0$  (parabole ouverte vers le haut), la fonction  $g$  est d'abord décroissante puis croissante. En  $x = 2$ ,  $g'(2) = 0$  et  $g'$  passe de - à +, donc  $g$  admet un **minimum** en  $x = 2$ .

**Question 2.** La valeur minimale de  $g$  est  $g(2) = -5$ .

**Question 3.**  $g'(x) = 4x - 8 \Rightarrow g(x) = 2x^2 - 8x + C$ .  $g(0) = 3 \Rightarrow C = 3$ . Donc  $g(x) = 2x^2 - 8x + 3$ .  
Vérification :  $g(2) = 8 - 16 + 3 = -5$ . ✓

**Exercice 80**

Soit  $h(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 1}$  pour  $x \neq 1$ .

1. Calculer  $h'(x)$  (règle du quotient).
2. Simplifier  $h'(x)$  et résoudre  $h'(x) = 0$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $]1; +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u = x^2 - 4x + 8$ ,  $v = x - 1$ ,  $u' = 2x - 4$ ,  $v' = 1$ .

$$h'(x) = \frac{(2x - 4)(x - 1) - (x^2 - 4x + 8)}{(x - 1)^2}.$$

**Question 2.**

Numérateur :  $2x^2 - 6x + 4 - x^2 + 4x - 8 = x^2 - 2x - 4$ .

$$h'(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{(x - 1)^2}.$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0. \Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}. x = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Seule  $x_0 = 1 + \sqrt{5} \approx 3,24$  appartient à  $]1; +\infty[$ .

**Question 3.** Sur  $]1; +\infty[ : (x-1)^2 > 0$  toujours. Le signe de  $h'$  est celui de  $x^2 - 2x - 4$ , négatif entre les racines.

|         |            |                 |            |
|---------|------------|-----------------|------------|
| $x$     | 1          | $1 + \sqrt{5}$  | $+\infty$  |
| $h'(x)$ | -          | 0               | +          |
| $h(x)$  | $\searrow$ | $2\sqrt{5} - 2$ | $\nearrow$ |

$$h(1 + \sqrt{5}) = \frac{(1 + \sqrt{5})^2 - 4(1 + \sqrt{5}) + 8}{\sqrt{5}} = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} - 2 \approx 2,47.$$

Le minimum de  $h$  sur  $]1; +\infty[$  est  $2\sqrt{5} - 2$ .

### Exercice 81

Un agriculteur souhaite clôturer un terrain rectangulaire en utilisant 100 m de grillage. Il note  $x$  la longueur du terrain (en mètres), avec  $0 < x < 50$ .

1. Exprimer la largeur  $\ell$  du terrain en fonction de  $x$ .
2. Exprimer l'aire  $A(x)$  du terrain en fonction de  $x$ .
3. Calculer  $A'(x)$  et résoudre  $A'(x) = 0$ .
4. En déduire les dimensions qui maximisent l'aire. Calculer cette aire maximale.

**Coup de pouce 1.** Le périmètre d'un rectangle de longueur  $x$  et largeur  $\ell$  est  $2(x + \ell) = 100$ , donc  $\ell = 50 - x$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $2(x + \ell) = 100 \Rightarrow \ell = 50 - x$  (avec  $0 < x < 50$  pour garantir  $\ell > 0$ ).

**Question 2.**  $A(x) = x \times (50 - x) = 50x - x^2$ .

**Question 3.**  $A'(x) = 50 - 2x$ .  $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 25$ .

$A'(x) > 0$  pour  $x < 25$  et  $A'(x) < 0$  pour  $x > 25$  :  $A$  est maximale en  $x = 25$ .

**Question 4.**  $x = 25$  m,  $\ell = 50 - 25 = 25$  m. Le terrain est un carré. Aire maximale :  $A(25) = 25^2 = 625$  m<sup>2</sup>.

### Exercice 82

Une entreprise produit  $x$  unités (avec  $0 \leq x \leq 40$ ). Le coût de production est  $C(x) = 0,5x^2 + 2x + 10$  (en euros) et le prix de vente est  $p(x) = 30 - 0,5x$  (en euros par unité).

1. Exprimer le chiffre d'affaires  $R(x) = x \cdot p(x)$ .
2. Exprimer le bénéfice  $B(x) = R(x) - C(x)$ .
3. Calculer  $B'(x)$  et trouver la valeur de  $x$  qui maximise  $B(x)$ .
4. Calculer le bénéfice maximal.

### Corrigé

**Question 1.**  $R(x) = x \times (30 - 0,5x) = 30x - 0,5x^2$ .

**Question 2.**  $B(x) = R(x) - C(x) = (30x - 0,5x^2) - (0,5x^2 + 2x + 10) = -x^2 + 28x - 10$ .

**Question 3.**  $B'(x) = -2x + 28$ .  $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 14$ .

Comme le coefficient dominant de  $B$  est  $-1 < 0$ ,  $B$  est concave et  $x = 14$  est un maximum (sur  $[0; 40]$ , vérifions aussi les bornes :  $B(0) = -10$ ,  $B(40) = -1600 + 1120 - 10 = -490$ , tous inférieurs à  $B(14)$ ).

**Question 4.**  $B(14) = -(14)^2 + 28 \times 14 - 10 = -196 + 392 - 10 = 186$  euros.

**Exercice 83** ♦

On découpe dans un carré de carton de côté 10 cm quatre petits carrés identiques (un dans chaque coin, de côté  $x$  cm, avec  $0 < x < 5$ ), puis on rabat les bords pour former une boîte sans couvercle.

1. Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
3. Calculer  $V'(x)$ , résoudre  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 5[$ .
4. Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise  $V(x)$  et calculer ce volume maximal.

**Corrigé**

**Question 1.** On retire  $x$  cm de chaque côté : la base est un carré de côté  $10 - 2x$  cm. La hauteur de la boîte est  $x$  cm.

**Question 2.**  $V(x) = x(10 - 2x)^2$ .

En développant :  $V(x) = x(100 - 40x + 4x^2) = 4x^3 - 40x^2 + 100x$ .

**Question 3.**  $V'(x) = 12x^2 - 80x + 100$ .

$$\Delta = (-80)^2 - 4 \times 12 \times 100 = 6400 - 4800 = 1600. x_1 = \frac{80 - 40}{24} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} \text{ et } x_2 = \frac{80 + 40}{24} = \frac{120}{24} = 5.$$

Seule  $x_1 = \frac{5}{3} \approx 1,67$  cm appartient à  $]0; 5[$ .

**Question 4.**  $V'(x) > 0$  pour  $x < \frac{5}{3}$  et  $V'(x) < 0$  pour  $\frac{5}{3} < x < 5$  : maximum en  $x = \frac{5}{3}$ .

$$V\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3} \left(10 - \frac{10}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \left(\frac{20}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \frac{400}{9} = \frac{2000}{27} \approx 74,07 \text{ cm}^3.$$

**Corrigé**

On applique la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$  et les dérivées des fonctions constantes et identité.

1.  $f'(x) = 5x^4$ .
2.  $g'(x) = 3x^2$ .
3.  $h'(x) = 0$  (dérivée d'une constante).
4.  $k'(x) = 1$  (dérivée de la fonction identité).

**Corrigé**

1. Sur  $\mathbb{R}^*$ , on a  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ .

2. Sur  $]0; +\infty[$ , on a  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

3. Sur  $\mathbb{R}$ ,  $(x^4)' = 4x^3$ .

4. Sur  $\mathbb{R}$ ,  $(x^2)' = 2x$ .

**Corrigé**

On applique la règle  $(af)' = af'$  pour une constante  $a$ .

1.  $f'(x) = 3 \times 2x = 6x$ .

2.  $g'(x) = 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{5}{2\sqrt{x}}$ .

3.  $h'(x) = -2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{x^2}$ .

**Corrigé**

On applique la linéarité de la dérivation  $(f + g)' = f' + g'$ .

1.  $f'(x) = 3x^2 + 2x$ .

2.  $g'(x) = 4x^3 - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 4x^3 + \frac{1}{x^2}$ .

3.  $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Par linéarité et en appliquant  $(x^n)' = nx^{n-1}$  :

$$f'(x) = 2 \times 3x^2 - 3 \times 1 + 0 = \boxed{6x^2 - 3}.$$

**Question 2.** On calcule :

$$f'(1) = 6 \times 1 - 3 = 3 \quad \text{et} \quad f'(-1) = 6 \times 1 - 3 = 3.$$

On remarque que  $f'(1) = f'(-1) = 3$ . Cela s'explique par le fait que  $f'(x) = 6x^2 - 3$  est une fonction paire (ne dépend que de  $x^2$ ), donc  $f'(-x) = f'(x)$ .

**Question 3.** On résout  $6x^2 - 3 = 0$  :

$$6x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Les solutions sont  $\boxed{x = -\frac{\sqrt{2}}{2}}$  et  $\boxed{x = \frac{\sqrt{2}}{2}}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x^2}.$$

**Question 2.** On remplace  $x = 4$  :

$$f'(4) = \frac{2}{\sqrt{4}} + \frac{2}{4^2} = \frac{2}{2} + \frac{2}{16} = 1 + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{9}{8}}.$$

**Question 3.** Sur  $]0; +\infty[$ , les deux termes  $\frac{2}{\sqrt{x}}$  et  $\frac{2}{x^2}$  sont strictement positifs. Donc  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ . La fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On dérive :

$$f'(x) = 2x - 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \boxed{2x - \frac{2}{\sqrt{x}}}.$$

**Question 2.** On résout  $f'(x) = 0$  :

$$2x - \frac{2}{\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow 2x = \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow x\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x^{3/2} = 1 \Rightarrow x = 1.$$

**Question 3.** On étudie le signe de  $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}} = \frac{2(x^{3/2} - 1)}{\sqrt{x}}$ .

Le dénominateur  $\sqrt{x} > 0$  sur  $]0; +\infty[$ . Le numérateur  $2(x^{3/2} - 1)$  est négatif si  $x < 1$  et positif si  $x > 1$ .

|         |            |    |            |
|---------|------------|----|------------|
| $x$     | 0          | 1  | $+\infty$  |
| $f'(x)$ | -          | 0  | +          |
| $f(x)$  | $\searrow$ | -3 | $\nearrow$ |

La fonction  $f$  est décroissante sur  $]0; 1]$  et croissante sur  $[1; +\infty[$ . Elle admet un minimum en  $x = 1$  valant  $f(1) = 1 - 4 = -3$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On dérive :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \boxed{3x^2 + \frac{3}{x^2}}.$$

**Question 2.**

$$f'(2) = 3 \times 4 + \frac{3}{4} = 12 + \frac{3}{4} = \frac{51}{4}.$$

**Question 3.** Sur  $]0; +\infty[$ , on a  $x^2 > 0$  et  $\frac{1}{x^2} > 0$ , donc :

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{3}{x^2} > 0.$$

Puisque  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ , la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 2x - 1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x - 1 - \frac{1}{x^2}.$$

En mettant au même dénominateur  $x^2 > 0$  :

$$f'(x) = \frac{2x \cdot x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}.$$

**Question 2.** On calcule  $p(1) = 2 \times 1 - 1 - 1 = 0$ . Donc  $x = 1$  est bien racine de  $p(x) = 2x^3 - x^2 - 1$ .

**Question 3.** On effectue la division euclidienne de  $2x^3 - x^2 - 1$  par  $(x - 1)$  :

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1).$$

Vérification :  $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 2x^3 + x^2 + x - 2x^2 - x - 1 = 2x^3 - x^2 - 1$ . ✓

Le discriminant de  $2x^2 + x + 1$  vaut  $\Delta = 1 - 4 \times 2 \times 1 = -7 < 0$ . Donc  $2x^2 + x + 1 > 0$  pour tout  $x$  réel (coefficient dominant positif).

**Question 4.** Sur  $]0; +\infty[$ , on a  $x^2 > 0$  et  $2x^2 + x + 1 > 0$ , donc le signe de  $f'(x)$  est celui de  $(x - 1)$ .

|         |            |   |            |
|---------|------------|---|------------|
| $x$     | 0          | 1 | $+\infty$  |
| $f'(x)$ | -          | 0 | +          |
| $f(x)$  | $\searrow$ | 1 | $\nearrow$ |

La fonction  $f$  admet un minimum en  $x = 1$  valant  $f(1) = 1 - 1 + 1 = 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** L'élève a commis une erreur de signe sur le terme  $-\frac{1}{x}$ . La dérivée de  $-\frac{1}{x}$  est  $-\left(-\frac{1}{x^2}\right) = +\frac{1}{x^2}$ , et non  $-\frac{1}{x^2}$ .



Calcul correct :

$$f'(x) = (\sqrt{x})' + \left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

**Question 2.**

$$f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} + \frac{1}{9^2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{81} = \frac{27}{162} + \frac{2}{162} = \boxed{\frac{29}{162}}.$$

**Question 3.** Sur  $]0; +\infty[$ , on a  $\frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$  et  $\frac{1}{x^2} > 0$ , donc leur somme  $f'(x) > 0$ . Ainsi  $f$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ .

**Question 4.** Puisque  $f$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$  et  $4 < 9$ , on conclut directement  $f(4) < f(9)$ .

Vérification numérique :  $f(4) = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$  et  $f(9) = 3 - \frac{1}{9} = \frac{26}{9} \approx 2,89$ . On a bien  $\frac{7}{4} = 1,75 < 2,89$ . ✓

**Corrigé**

On applique la règle du produit  $(uv)' = u'v + uv'$ .

1. On pose  $u = 2x + 1$  et  $v = x^2 - 3$ , donc  $u' = 2$  et  $v' = 2x$ .

$$f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = \boxed{6x^2 + 2x - 6}.$$

2. On pose  $u = x^3 - x$  et  $v = x + 2$ , donc  $u' = 3x^2 - 1$  et  $v' = 1$ .

$$g'(x) = (3x^2 - 1)(x + 2) + (x^3 - x)(1).$$

On développe :

$$(3x^2 - 1)(x + 2) = 3x^3 + 6x^2 - x - 2.$$

Donc :

$$g'(x) = 3x^3 + 6x^2 - x - 2 + x^3 - x = \boxed{4x^3 + 6x^2 - 2x - 2}.$$

**Corrigé**

On applique la règle du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

1. On pose  $u = x^2 + 1$ ,  $v = x - 2$ , donc  $u' = 2x$ ,  $v' = 1$ .

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x - 2)^2} = \boxed{\frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2}}.$$

2. On pose  $u = 3x - 1$ ,  $v = x^2 + 1$ , donc  $u' = 3$ ,  $v' = 2x$ .

$$g'(x) = \frac{3(x^2 + 1) - (3x - 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^2 + 3 - 6x^2 + 2x}{(x^2 + 1)^2} = \boxed{\frac{-3x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 1)^2}}.$$

**Corrigé**

1. On pose  $u = x^2 - 2x + 3$  et  $v = x + 1$ , donc  $u' = 2x - 2$  et  $v' = 1$ .

$$f'(x) = (2x - 2)(x + 1) + (x^2 - 2x + 3)(1) = 2x^2 + 2x - 2x - 2 + x^2 - 2x + 3 = \boxed{3x^2 - 2x + 1}.$$

Vérification :  $f(x) = x^3 - x^2 + x + 3$ , donc  $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$ . ✓

2. On pose d'abord  $p(x) = x(x - 1) = x^2 - x$ , donc  $p'(x) = 2x - 1$ . Puis avec  $q = x + 1$ ,  $q' = 1$  :

$$g'(x) = p'(x)q(x) + p(x)q'(x) = (2x - 1)(x + 1) + (x^2 - x)(1) = 2x^2 + x - x - 1 + x^2 - x = 3x^2 - x - 1.$$

Vérification plus rapide :  $g(x) = x(x-1)(x+1) = x(x^2-1) = x^3-x$ , donc  $g'(x) = \boxed{3x^2-1}$ .

**Corrigé**

On applique la règle du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

1. On pose  $u = x$ ,  $v = x^2 + 4$ , donc  $u' = 1$ ,  $v' = 2x$ .

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 4) - x \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{x^2 + 4 - 2x^2}{(x^2 + 4)^2} = \boxed{\frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}}.$$

2. On pose  $u = x^2 - 1$ ,  $v = 2x + 1$ , donc  $u' = 2x$ ,  $v' = 2$ .

$$g'(x) = \frac{2x(2x+1) - (x^2-1) \cdot 2}{(2x+1)^2} = \frac{4x^2 + 2x - 2x^2 + 2}{(2x+1)^2} = \boxed{\frac{2x^2 + 2x + 2}{(2x+1)^2}}.$$

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u = x^2 - 3$  et  $v = x^2 + 1$ , donc  $u' = 2x$  et  $v' = 2x$ .

$$f'(x) = 2x(x^2 + 1) + (x^2 - 3)(2x) = 2x[(x^2 + 1) + (x^2 - 3)] = 2x(2x^2 - 2) = 4x(x^2 - 1).$$

On factorise :  $f'(x) = 4x(x-1)(x+1)$ .

**Question 2.**  $f'(x) = 0 \iff 4x(x-1)(x+1) = 0 \iff x \in \{-1; 0; 1\}$ .

**Question 3.** Tableau de variations de  $f$  :

|         |           |            |      |            |           |            |      |            |           |
|---------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$       | $0$  | $1$        | $+\infty$ |            |      |            |           |
| $f'(x)$ |           | $-$        | $0$  | $+$        | $0$       | $-$        | $0$  | $+$        |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$ | $-4$ | $\nearrow$ | $-3$      | $\searrow$ | $-4$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Valeurs :  $f(-1) = (1-3)(1+1) = -4$ ,  $f(0) = (-3)(1) = -3$ ,  $f(1) = (1-3)(2) = -4$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u = x^2 - 2x$ ,  $v = x^2 + 1$ , donc  $u' = 2x - 2$ ,  $v' = 2x$ .

$$f'(x) = \frac{(2x-2)(x^2+1) - (x^2-2x)(2x)}{(x^2+1)^2}.$$

Développons le numérateur :

$$(2x-2)(x^2+1) = 2x^3 + 2x - 2x^2 - 2, \quad (x^2-2x)(2x) = 2x^3 - 4x^2.$$

$$\text{Numérateur} = 2x^3 + 2x - 2x^2 - 2 - 2x^3 + 4x^2 = 2x^2 + 2x - 2 = 2(x^2 + x - 1).$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}.$$

**Question 2.** Puisque  $(x^2 + 1)^2 > 0$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x^2 + x - 1$ . On résout  $x^2 + x - 1 = 0$  :

$$\Delta = 1 + 4 = 5, \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On note  $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \approx -1,618$  et  $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0,618$ .

**Question 3.** Tableau de variations :

|         |            |       |            |       |            |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|
| $x$     | $-\infty$  | $x_1$ |            | $x_2$ | $+\infty$  |
| $f'(x)$ | +          | 0     | -          | 0     | +          |
| $f(x)$  | $\nearrow$ |       | $\searrow$ |       | $\nearrow$ |

Corrigé

**Question 1.** On pose  $u = x^2 + 3$  et  $v = 2x - 1$ , donc  $u' = 2x$  et  $v' = 2$ .

$$f'(x) = 2x(2x - 1) + (x^2 + 3)(2) = 4x^2 - 2x + 2x^2 + 6 = \boxed{6x^2 - 2x + 6}.$$

**Question 2.** On calcule le discriminant de  $6x^2 - 2x + 6$  :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 6 \times 6 = 4 - 144 = -140 < 0.$$

Comme  $\Delta < 0$  et le coefficient dominant  $6 > 0$ , on a  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Question 3.** Puisque  $f'(x) > 0$  sur  $\mathbb{R}$ , la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

On calcule  $f(0) = (0 + 3)(0 - 1) = 3 \times (-1) = -3$ .

Corrigé

**Question 1.** On pose  $u = 2x + 3$ ,  $v = x^2 - 1$ , donc  $u' = 2$ ,  $v' = 2x$ .

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1) - (2x + 3)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2 - 4x^2 - 6x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x^2 - 6x - 2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2(x^2 + 3x + 1)}{(x^2 - 1)^2}.$$

**Question 2.**  $f'(x) = 0 \iff x^2 + 3x + 1 = 0$ . Discriminant :  $\Delta = 9 - 4 = 5$ .

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On a  $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \approx -2,618$  et  $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \approx -0,382$ .

**Question 3.** Sur  $] -\infty ; -1[$ , le dénominateur  $(x^2 - 1)^2 > 0$ . On évalue le numérateur  $-2(x^2 + 3x + 1)$  en  $x = -2$  :

$$-2(4 - 6 + 1) = -2(-1) = 2 > 0.$$

Comme  $x_1 \approx -2,618 < -1$ , le numérateur change de signe en  $x_1$  dans  $] -\infty ; -1[$ . Ainsi  $f'(x) > 0$  sur  $] -\infty ; x_1[$  et  $f'(x) < 0$  sur  $]x_1 ; -1[$ .

Corrigé

**Question 1.** On écrit  $f = u \cdot u$  avec  $u = x^2 - 1$  et  $u' = 2x$ . Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'u + uu' = 2u \cdot u' = 2(x^2 - 1)(2x) = 4x(x^2 - 1).$$

On développe :  $f'(x) = 4x^3 - 4x$ .

**Question 2.** On factorise :

$$f'(x) = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1).$$

**Question 3.** Tableau de variations de  $f$  :

|         |           |            |     |            |           |            |     |            |           |
|---------|-----------|------------|-----|------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$       | $0$ | $1$        | $+\infty$ |            |     |            |           |
| $f'(x)$ |           | $-$        | $0$ | $+$        | $0$       | $-$        | $0$ | $+$        |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$ | $0$ | $\nearrow$ | $1$       | $\searrow$ | $0$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

**Question 4.** L'élève confond le signe de  $x^2 - 1$  avec le sens de variation de  $f$ . Or, d'après le tableau,  $f$  est décroissante sur  $[0; 1]$  (et croissante sur  $[-1; 0]$ ). Le signe d'une fonction et son sens de variation sont deux notions distinctes : c'est le signe de la dérivée  $f'$ , et non celui de  $f$ , qui détermine les variations de  $f$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Le discriminant de  $x^2 - x + 1$  est  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ . Avec un coefficient dominant positif, on a donc  $x^2 - x + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .

**Question 2.** On pose  $u = x + 1$ ,  $v = x^2 - x + 1$ ,  $u' = 1$ ,  $v' = 2x - 1$ .

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1) - (x + 1)(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(x^2 - x + 1) - (2x^2 - x + 2x - 1) = x^2 - x + 1 - 2x^2 - x + 1 = -x^2 - 2x + 2.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 2}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

**Question 3.**  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = 0$ .

Discriminant :  $\Delta = 4 + 8 = 12$ , donc  $x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$ .

On note  $x_1 = -1 - \sqrt{3} \approx -2,73$  et  $x_2 = -1 + \sqrt{3} \approx 0,73$ .

| $x$     | $-\infty$  | $x_1$  | $x_2$      | $+\infty$ |            |
|---------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| $f'(x)$ | $-$        | $0$    | $+$        | $0$       | $-$        |
| $f(x)$  | $\searrow$ | $\min$ | $\nearrow$ | $\max$    | $\searrow$ |

**Question 4.** Le maximum de  $f$  est atteint en  $x_2 = -1 + \sqrt{3}$ .

$$f(x_2) = \frac{(-1 + \sqrt{3}) + 1}{(-1 + \sqrt{3})^2 - (-1 + \sqrt{3}) + 1} = \frac{\sqrt{3}}{1 - 2\sqrt{3} + 3 + 1 - \sqrt{3} + 1} = \frac{\sqrt{3}}{6 - 3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3(2 - \sqrt{3})}.$$

$$\text{En rationalisant : } \frac{\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})}{3(4 - 3)} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2,155.$$

$$\text{Vérification numérique : } f(0,73) \approx \frac{1,73}{0,53 - 0,73 + 1} \approx \frac{1,73}{0,80} \approx 2,16. \checkmark$$

**Corrigé**

1. On dérive  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  :

$$f'(x) = 2x - 4$$

2. On résout  $f'(x) = 0$  :

$$2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

3. On étudie le signe de  $f'(x) = 2(x - 2)$  :

- ▶ Si  $x < 2$  :  $x - 2 < 0$ , donc  $f'(x) < 0$  :  $f$  est décroissante.
- ▶ Si  $x > 2$  :  $x - 2 > 0$ , donc  $f'(x) > 0$  :  $f$  est croissante.

Tableau de variations de  $f$  :

|         |           |                          |           |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 2                        | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0                        | +         |
| $f$     | $+\infty$ | $\searrow$ -1 $\nearrow$ | $+\infty$ |

$f$  admet un **minimum** en  $x = 2$ , avec  $f(2) = 4 - 8 + 3 = \boxed{-1}$ .

**Corrigé**

1. On dérive  $g(x) = -x^2 + 6x - 5$  :

$$g'(x) = -2x + 6$$

2. On résout  $g'(x) = 0$  :

$$-2x + 6 = 0 \iff x = 3$$

3. On étudie le signe de  $g'(x) = -2(x - 3)$  :

- ▶ Si  $x < 3$  :  $-(x - 3) > 0$ , donc  $g'(x) > 0$  :  $g$  est croissante.
- ▶ Si  $x > 3$  :  $-(x - 3) < 0$ , donc  $g'(x) < 0$  :  $g$  est décroissante.

Tableau de variations de  $g$  :

|         |           |                         |           |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 3                       | $+\infty$ |
| $g'(x)$ |           | +                       | -         |
| $g$     | $-\infty$ | $\nearrow$ 4 $\searrow$ | $-\infty$ |

$g$  admet un **maximum** en  $x = 3$ , avec  $g(3) = -9 + 18 - 5 = \boxed{4}$ .

**Corrigé**

1. On dérive  $h(x) = x^3 - 3x$  :

$$h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

2. On résout  $h'(x) = 0$  :

$$3(x - 1)(x + 1) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1$$

Signe de  $h'(x) = 3(x + 1)(x - 1)$  :

- ▶ Si  $x < -1$  :  $(x + 1) < 0$  et  $(x - 1) < 0$ , donc  $h'(x) > 0$ .
- ▶ Si  $-1 < x < 1$  :  $(x + 1) > 0$  et  $(x - 1) < 0$ , donc  $h'(x) < 0$ .
- ▶ Si  $x > 1$  :  $(x + 1) > 0$  et  $(x - 1) > 0$ , donc  $h'(x) > 0$ .

3. Tableau de variations de  $h$  :

|         |           |                         |               |           |
|---------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -1                      | 1             | $+\infty$ |
| $h'(x)$ |           | +                       | -             | +         |
| $h$     | $-\infty$ | $\nearrow$ 2 $\searrow$ | -2 $\nearrow$ | $+\infty$ |

avec  $h(-1) = -1 + 3 = 2$  et  $h(1) = 1 - 3 = -2$ .

**Corrigé**

1. On dérive  $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$  :

$$k'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

2. On résout  $k'(x) = 0$ , c'est-à-dire  $6x^2 - 18x + 12 = 0$ , soit  $x^2 - 3x + 2 = 0$  (en divisant par 6).

Discriminant :  $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$ , donc :

$$x_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

3. Signe de  $k'(x) = 6(x - 1)(x - 2)$  :

- ▶  $x < 1 : k'(x) > 0$  ( $k$  croissante).
- ▶  $1 < x < 2 : k'(x) < 0$  ( $k$  décroissante).
- ▶  $x > 2 : k'(x) > 0$  ( $k$  croissante).

Tableau de variations de  $k$  :

|         |           |            |   |            |   |            |           |
|---------|-----------|------------|---|------------|---|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 1          | 2 | $+\infty$  |   |            |           |
| $k'(x)$ |           | +          | 0 | -          | 0 | +          |           |
| $k$     | $-\infty$ | $\nearrow$ | 5 | $\searrow$ | 4 | $\nearrow$ | $+\infty$ |

avec  $k(1) = 2 - 9 + 12 = 5$  et  $k(2) = 16 - 36 + 24 = 4$ .

### Corrigé

1. On dérive  $T(t) = -t^2 + 8t + 5$  :

$$T'(t) = -2t + 8$$

On résout  $T'(t) = 0$  :

$$-2t + 8 = 0 \Leftrightarrow t = 4$$

Ainsi  $t_0 = 4 \in [0; 10]$ .

2. Signe de  $T'(t) = -2(t - 4)$  :

- ▶ Pour  $t < 4 : T'(t) > 0$ , la température est en hausse.
- ▶ Pour  $t > 4 : T'(t) < 0$ , la température est en baisse.

Tableau de variations de  $T$  sur  $[0; 10]$  :

|         |     |      |     |   |
|---------|-----|------|-----|---|
| $t$     | 0   | 4    | 10  |   |
| $T'(t)$ |     | +    | 0   | - |
| $T$     | 5 ↗ | 21 ↘ | -15 |   |

3. Le maximum est atteint en  $t = 4$ , c'est-à-dire à 6 h + 4 h = 10 h du matin. La température maximale est :

$$T(4) = -16 + 32 + 5 = \boxed{21^\circ\text{C}}$$

4. La température est en hausse sur  $[0; 4]$ , c'est-à-dire de 6 h à 10 h. Elle est en baisse sur  $[4; 10]$ , c'est-à-dire de 10 h à 16 h.

### Corrigé

1. On dérive  $B(x) = -2x^2 + 20x - 18$  :

$$B'(x) = -4x + 20$$

On résout  $B'(x) = 0$  :

$$-4x + 20 = 0 \Leftrightarrow x = 5$$

2. Signe de  $B'(x) = -4(x - 5)$  :

- ▶ Pour  $x < 5 : B'(x) > 0$ , le bénéfice croît.
- ▶ Pour  $x > 5 : B'(x) < 0$ , le bénéfice décroît.

Tableau de variations de  $B$  sur  $[1; 9]$  :

|         |   |            |    |            |   |
|---------|---|------------|----|------------|---|
| $x$     | 1 | 5          | 9  |            |   |
| $B'(x)$ |   | +          | 0  | -          |   |
| $B$     | 0 | $\nearrow$ | 32 | $\searrow$ | 0 |

3. Pour une production de 500 unités ( $x = 5$ ), le bénéfice est maximal :

$$B(5) = -2 \times 25 + 100 - 18 = -50 + 100 - 18 = \boxed{32\,000\text{€}}$$

4.  $B(1) = -2 + 20 - 18 = 0$ . Cela signifie qu'avec une production de 100 unités, le bénéfice est nul : l'entreprise est à l'équilibre (ni bénéfice, ni perte). De même  $B(9) = 0$ .

**Corrigé**

1. La hauteur initiale est  $h(0) = -5 \times 0 + 20 \times 0 + 1 = \boxed{1 \text{ m}}$ .

2. On dérive  $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$  :

$$h'(t) = -10t + 20$$

On résout  $h'(t) = 0$  sur  $[0; 4]$  :

$$-10t + 20 = 0 \iff t = 2$$

Ainsi  $t_0 = 2 \in [0; 4]$ .

3. Signe de  $h'(t) = -10(t - 2)$  :

- Pour  $0 \leq t < 2$  :  $h'(t) > 0$ , l'objet monte.
- Pour  $2 < t \leq 4$  :  $h'(t) < 0$ , l'objet redescend.

Tableau de variations de  $h$  sur  $[0; 4]$  :

|         |   |   |    |   |   |
|---------|---|---|----|---|---|
| $t$     | 0 | 2 | 4  |   |   |
| $h'(t)$ |   | + | 0  | - |   |
| $h$     | 1 | ↗ | 21 | ↘ | 1 |

4. L'objet atteint sa hauteur maximale à  $t = 2$  secondes. Cette hauteur vaut :

$$h(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 + 1 = -20 + 40 + 1 = \boxed{21 \text{ m}}$$

**Corrigé**

1. On dérive  $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$  :

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

On résout  $C'(x) = 0$  : discriminant  $\Delta = 144 - 108 = 36$ , donc :

$$x_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{12 + 6}{6} = 3$$

D'où  $C'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ .

2. Signe de  $C'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$  sur  $[0; 5]$  :

- $0 \leq x < 1$  :  $C'(x) > 0$  (croissant).
- $1 < x < 3$  :  $C'(x) < 0$  (décroissant).
- $3 < x \leq 5$  :  $C'(x) > 0$  (croissant).

Tableau de variations de  $C$  sur  $[0; 5]$  :

|         |   |   |   |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| $x$     | 0 | 1 | 3 | 5 |   |   |    |
| $C'(x)$ |   | + | 0 | - | 0 | + |    |
| $C$     | 2 | ↗ | 6 | ↘ | 2 | ↗ | 12 |

3.  $C(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$  (maximum local) et  $C(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$  (minimum local).

En contexte : pour 1 lot fabriqué, le coût est maximal localement à 600 €; pour 3 lots, il atteint son minimum local à 200 €.

4. Le coût de production est décroissant sur  $[1; 3]$  : augmenter la production de 1 à 3 lots réduit le coût grâce aux économies d'échelle.

Corrigé

1. On dérive  $f_a(x) = x^3 - 3ax$  :

$$f'_a(x) = 3x^2 - 3a$$

2. Cas  $a \leq 0$ .

On a  $-3a \geq 0$ , donc  $f'_a(x) = 3x^2 - 3a = 3x^2 + 3|a| \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

La dérivée est positive (ou nulle) sur  $\mathbb{R}$  : d'après le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation,  $f_a$  est **croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

3. Cas  $a > 0$ .

On résout  $f'_a(x) = 0$ , c'est-à-dire  $3x^2 = 3a$ , soit  $x^2 = a$ , d'où :

$$x = -\sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{a}$$

Signe de  $f'_a(x) = 3(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})$  :

| $x$       | $-\infty$ | $-\sqrt{a}$ | $\sqrt{a}$   | $+\infty$  |               |            |           |
|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
| $f'_a(x)$ |           | +           | 0            | -          | 0             | +          |           |
| $f_a$     | $-\infty$ | $\nearrow$  | $2a\sqrt{a}$ | $\searrow$ | $-2a\sqrt{a}$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

avec  $f_a(-\sqrt{a}) = -a\sqrt{a} + 3a\sqrt{a} = 2a\sqrt{a}$  et  $f_a(\sqrt{a}) = a\sqrt{a} - 3a\sqrt{a} = -2a\sqrt{a}$ .

4. Cas particulier  $a = 3$ .

$\sqrt{3} \approx 1,73$ . Les points stationnaires sont  $x = -\sqrt{3}$  et  $x = \sqrt{3}$ .

$f_3(-\sqrt{3}) = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$  et  $f_3(\sqrt{3}) = -6\sqrt{3}$ .

| $x$       | $-\infty$ | $-\sqrt{3}$ | $\sqrt{3}$  | $+\infty$  |              |            |           |
|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| $f_3'(x)$ |           | +           | 0           | -          | 0            | +          |           |
| $f_3$     | $-\infty$ | $\nearrow$  | $6\sqrt{3}$ | $\searrow$ | $-6\sqrt{3}$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Corrigé

1. On dérive  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$  :

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x + 1)(x - 2)$$

On vérifie :  $(x + 1)(x - 2) = x^2 - x - 2 \checkmark$ .

2. Signe de  $f'(x) = 6(x + 1)(x - 2)$  :

- ▶  $x < -1$  :  $(x + 1) < 0$ ,  $(x - 2) < 0$ , donc  $f'(x) > 0$  ( $f$  croissante).
- ▶  $-1 < x < 2$  :  $(x + 1) > 0$ ,  $(x - 2) < 0$ , donc  $f'(x) < 0$  ( $f$  décroissante).
- ▶  $x > 2$  :  $(x + 1) > 0$ ,  $(x - 2) > 0$ , donc  $f'(x) > 0$  ( $f$  croissante).

Tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  :

|         |           |            |      |            |       |            |           |
|---------|-----------|------------|------|------------|-------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$       | $2$  | $+\infty$  |       |            |           |
| $f'(x)$ |           | $+$        | $0$  | $-$        | $0$   | $+$        |           |
| $f$     | $-\infty$ | $\nearrow$ | $11$ | $\searrow$ | $-16$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

avec  $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 4 = 11$  et  $f(2) = 16 - 12 - 24 + 4 = -16$ .

3. Preuve de décroissance sur  $[-1; 2]$ .

Soient  $x_1, x_2 \in [-1; 2]$  avec  $x_1 < x_2$ .

D'après le tableau de variations,  $f'(x) \leq 0$  pour tout  $x \in [-1; 2]$  (avec  $f'(x) = 0$  seulement aux bornes  $-1$  et  $2$ ). Le théorème fondamental — si  $f'$  est négative sur un intervalle alors  $f$  est décroissante sur cet intervalle — conclut directement que  $f(x_1) > f(x_2)$  :  $f$  est strictement décroissante sur  $[-1; 2]$ .



4. L'inéquation  $f'(x) \geq 0$  équivaut à  $6(x+1)(x-2) \geq 0$ , soit :

$$x \leq -1 \quad \text{ou} \quad x \geq 2$$

L'ensemble solution est  $]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$ .

**Corrigé**

1. On calcule la dérivée de  $f(x) = x^2 - 6x + 8$  :

$$f'(x) = 2x - 6$$

On résout  $f'(x) = 0$  :

$$2x - 6 = 0 \iff x = 3$$

2. On vérifie le changement de signe de  $f'(x) = 2(x - 3)$  :

- Pour  $x < 3$  :  $x - 3 < 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .
- Pour  $x > 3$  :  $x - 3 > 0$ , donc  $f'(x) > 0$ .

La dérivée change de signe de  $-$  à  $+$  en  $x = 3$ .

3. Puisque  $f'$  passe de négative à positive en  $x = 3$ ,  $f$  admet un **minimum** en  $x = 3$ .

La valeur minimale est :

$$f(3) = 9 - 18 + 8 = \boxed{-1}$$

**Corrigé**

1. On calcule la dérivée de  $g(x) = -x^2 + 4x + 1$  :

$$g'(x) = -2x + 4$$

On résout  $g'(x) = 0$  :

$$-2x + 4 = 0 \iff x = 2$$

Le point stationnaire de  $g$  est  $x = 2$ .

2. Signe de  $g'(x) = -2(x - 2)$  :

- Pour  $x < 2$  :  $-(x - 2) > 0$ , donc  $g'(x) > 0$ .
- Pour  $x > 2$  :  $-(x - 2) < 0$ , donc  $g'(x) < 0$ .

La dérivée change de signe de  $+$  à  $-$  en  $x = 2$ .

3. Puisque  $g'$  passe de positive à négative en  $x = 2$ ,  $g$  admet un **maximum** en  $x = 2$ .

La valeur maximale est :

$$g(2) = -4 + 8 + 1 = \boxed{5}$$

**Corrigé**

1. On dérive  $f(x) = x^3 - 3x^2$  :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

2. On résout  $f'(x) = 0$  :

$$3x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2$$

Signe de  $f'(x) = 3x(x - 2)$  :

- $x < 0$  :  $x < 0$  et  $x - 2 < 0$ , donc  $f'(x) > 0$ .
- $0 < x < 2$  :  $x > 0$  et  $x - 2 < 0$ , donc  $f'(x) < 0$ .
- $x > 2$  :  $x > 0$  et  $x - 2 > 0$ , donc  $f'(x) > 0$ .

3. Tableau de variations de  $f$ :

|         |           |            |   |            |    |            |           |
|---------|-----------|------------|---|------------|----|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0          | 2 | $+\infty$  |    |            |           |
| $f'(x)$ |           | +          | 0 | -          | 0  | +          |           |
| $f$     | $-\infty$ | $\nearrow$ | 0 | $\searrow$ | -4 | $\nearrow$ | $+\infty$ |

$f$  admet un **maximum local** en  $x = 0$  de valeur  $f(0) = \boxed{0}$ .

$f$  admet un **minimum local** en  $x = 2$  de valeur  $f(2) = 8 - 12 = \boxed{-4}$ .

**Corrigé**

1. On dérive  $p(x) = x^3 - 12x + 5$ :

$$p'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$$

On résout  $p'(x) = 0$ :

$$3(x - 2)(x + 2) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = 2$$

2. Signe de  $p'(x) = 3(x + 2)(x - 2)$ :

- ▶  $x < -2$ :  $(x + 2) < 0$ ,  $(x - 2) < 0$ , donc  $p'(x) > 0$  (croissant).
- ▶  $-2 < x < 2$ :  $(x + 2) > 0$ ,  $(x - 2) < 0$ , donc  $p'(x) < 0$  (décroissant).
- ▶  $x > 2$ :  $(x + 2) > 0$ ,  $(x - 2) > 0$ , donc  $p'(x) > 0$  (croissant).

Tableau de variations de  $p$ :

|         |           |            |      |            |       |            |           |
|---------|-----------|------------|------|------------|-------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$       | $2$  | $+\infty$  |       |            |           |
| $p'(x)$ |           | $+$        | $0$  | $-$        | $0$   | $+$        |           |
| $p$     | $-\infty$ | $\nearrow$ | $21$ | $\searrow$ | $-11$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

3.  $p$  admet un **maximum local** en  $x = -2$  de valeur:

$$p(-2) = -8 + 24 + 5 = \boxed{21}$$

$p$  admet un **minimum local** en  $x = 2$  de valeur:

$$p(2) = 8 - 24 + 5 = \boxed{-11}$$

**Corrigé**

1. On dérive  $R(x) = -3x^2 + 60x$ :

$$R'(x) = -6x + 60$$

On résout  $R'(x) = 0$ :

$$-6x + 60 = 0 \iff x = 10$$

Le prix  $x_0 = 10$  € annule  $R'$ .

2. Signe de  $R'(x) = -6(x - 10)$ :

- ▶ Pour  $x < 10$ :  $R'(x) > 0$  (le chiffre d'affaires augmente avec le prix).
- ▶ Pour  $x > 10$ :  $R'(x) < 0$  (le chiffre d'affaires diminue si le prix est trop élevé).

La dérivée change de signe de + à - en  $x_0 = 10$ : changement de signe vérifié.

3. Puisque  $R'$  passe de + à - en  $x_0 = 10$ ,  $R$  admet un **maximum** en  $x = 10$ .

Le chiffre d'affaires maximal est:

$$R(10) = -3 \times 100 + 600 = -300 + 600 = \boxed{300 \text{ €}}$$

4. Le commerçant doit fixer le prix unitaire à  $\boxed{10 \text{ €}}$  pour maximiser son chiffre d'affaires, qui atteint alors 300 €.

**Corrigé**

1. On développe  $A(x) = x(10 - x)$  :

$$A(x) = -x^2 + 10x$$

On dérive :

$$A'(x) = -2x + 10$$

2. On résout  $A'(x) = 0$  :

$$-2x + 10 = 0 \iff x = 5$$

Signe de  $A'(x) = -2(x - 5)$  :

- Pour  $x < 5$  :  $A'(x) > 0$  (croissant).
- Pour  $x > 5$  :  $A'(x) < 0$  (décroissant).

La dérivée change bien de signe de + à - en  $x = 5$ .

3. Puisque  $A'$  passe de + à - en  $x = 5$ ,  $A$  est **maximale** pour  $x = 5$ . La longueur du premier morceau doit être de 5 m (et le second fait  $10 - 5 = 5$  m).

4. L'aire maximale est :

$$A(5) = 5 \times (10 - 5) = 5 \times 5 = \boxed{25 \text{ m}^2}$$

**Corrigé**

1. On développe  $V(x) = x(8 - 2x)^2$  :

$$V(x) = x(64 - 32x + 4x^2) = 4x^3 - 32x^2 + 64x$$

2. On dérive :

$$V'(x) = 12x^2 - 64x + 64 = 4(3x^2 - 16x + 16)$$

On résout  $3x^2 - 16x + 16 = 0$  (discriminant  $\Delta = 256 - 192 = 64$ ) :

$$x = \frac{16 - 8}{6} = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{16 + 8}{6} = 4$$

Sur  $]0; 4[$ , la seule solution est  $x = \frac{4}{3}$ .

3. Signe de  $V'(x) = 4(3x - 4)(x - 4)$  sur  $]0; 4[$  :

- Pour  $0 < x < \frac{4}{3}$  :  $(3x - 4) < 0$ ,  $(x - 4) < 0$ , donc  $V'(x) > 0$  (croissant).
- Pour  $\frac{4}{3} < x < 4$  :  $(3x - 4) > 0$ ,  $(x - 4) < 0$ , donc  $V'(x) < 0$  (décroissant).

Tableau de variations de  $V$  sur  $]0; 4[$  :

|         |   |                            |              |
|---------|---|----------------------------|--------------|
| $x$     | 0 | $\frac{4}{3}$              | 4            |
| $V'(x)$ |   | +                          | -            |
| $V$     | 0 | $\nearrow \frac{1024}{27}$ | $\searrow 0$ |

$V$  est maximale pour  $x = \frac{4}{3}$  cm.

4. Le volume maximal est :

$$V\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} \left(8 - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \left(\frac{16}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \frac{256}{9} = \frac{1024}{27} \approx 37,9 \text{ cm}^3$$

**Corrigé**

1. On dérive  $B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$  :

$$B'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x - 1)(x - 5)$$

Vérification :  $(x - 1)(x - 5) = x^2 - 6x + 5$ , donc  $-3(x - 1)(x - 5) = -3x^2 + 18x - 15 \checkmark$ .

2. Signe de  $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$  sur  $[0; 7]$  :

- ▶  $0 \leq x < 1$  :  $(x-1) < 0$ ,  $(x-5) < 0$ , donc  $B'(x) < 0$  (décroissant).
- ▶  $1 < x < 5$  :  $(x-1) > 0$ ,  $(x-5) < 0$ , donc  $B'(x) > 0$  (croissant).
- ▶  $5 < x \leq 7$  :  $(x-1) > 0$ ,  $(x-5) > 0$ , donc  $B'(x) < 0$  (décroissant).

Tableau de variations de  $B$  sur  $[0; 7]$  :

|         |      |            |      |            |      |            |      |
|---------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| $x$     | 0    | 1          | 5    | 7          |      |            |      |
| $B'(x)$ |      | $-$        | $0$  | $+$        | $0$  | $-$        |      |
| $B$     | $-1$ | $\searrow$ | $-8$ | $\nearrow$ | $24$ | $\searrow$ | $10$ |

avec  $B(0) = -1$ ,  $B(1) = -1 + 9 - 15 - 1 = -8$ ,  $B(5) = -125 + 225 - 75 - 1 = 24$ ,  $B(7) = -343 + 441 - 105 - 1 = -8$ .

Correction :  $B(7) = -343 + 441 - 105 - 1 = -8$ .

3. Les extremums locaux sont :

- ▶ **Minimum local** en  $x = 1$  :  $B(1) = \boxed{-8}$  (milliers d'euros).
- ▶ **Maximum local** en  $x = 5$  :  $B(5) = \boxed{24}$  (milliers d'euros).

4. Le bénéfice est maximal pour une surface de 5 hectares cultivés. Le bénéfice maximal est de 24 000 €.

### Corrigé

1. On dérive  $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$  par rapport à  $x$  ( $k$  est une constante) :

$$f'_k(x) = 2x - 2k$$

On résout  $f'_k(x) = 0$  :

$$2x - 2k = 0 \iff x = k$$

Le point stationnaire est  $x_0(k) = k$ .

2. On étudie le signe de  $f'_k(x) = 2(x - k)$  :

- ▶ Pour  $x < k$  :  $f'_k(x) < 0$  (décroissant).
- ▶ Pour  $x > k$  :  $f'_k(x) > 0$  (croissant).

La dérivée change de signe de  $-$  à  $+$  en  $x = k$  :  $f_k$  admet bien un **minimum** en  $x_0(k) = k$ .

3. La valeur minimale est :

$$m(k) = f_k(k) = k^2 - 2k \cdot k + k = k^2 - 2k^2 + k = -k^2 + k$$

4. On étudie  $m(k) = -k^2 + k$  en tant que fonction de  $k$  :

$$m'(k) = -2k + 1$$

On résout  $m'(k) = 0$  :

$$-2k + 1 = 0 \iff k = \frac{1}{2}$$

Signe de  $m'(k)$  :

- ▶ Pour  $k < \frac{1}{2}$  :  $m'(k) > 0$  ( $m$  croissante).
- ▶ Pour  $k > \frac{1}{2}$  :  $m'(k) < 0$  ( $m$  décroissante).

La valeur minimale  $m(k)$  est **maximale** pour  $k = \frac{1}{2}$  :

$$m\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

C'est pour  $k = \frac{1}{2}$  que le minimum de  $f_k$  est le plus grand possible, avec un minimum valant  $\frac{1}{4}$ .

**Corrigé**

1. De  $x^2h = 500$ , on tire :

$$h = \frac{500}{x^2}$$

2. La surface totale comprend la base ( $x^2$ ) et quatre faces latérales (chacune de dimensions  $x \times h$ ) :

$$S(x) = x^2 + 4 \times x \times h = x^2 + 4x \times \frac{500}{x^2} = x^2 + \frac{2000}{x}$$

3. On dérive (en utilisant le fait que la dérivée de  $\frac{1}{x}$  est  $-\frac{1}{x^2}$ ) :

$$S'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2}$$

On résout  $S'(x) = 0$  sur  $]0; +\infty[$  :

$$2x = \frac{2000}{x^2} \Leftrightarrow 2x^3 = 2000 \Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = 10$$

4. Signe de  $S'(x) = \frac{2x^3 - 2000}{x^2} = \frac{2(x^3 - 1000)}{x^2}$  :

► Pour  $0 < x < 10$  :  $x^3 < 1000$ , donc  $S'(x) < 0$  ( $S$  décroissante).

► Pour  $x > 10$  :  $x^3 > 1000$ , donc  $S'(x) > 0$  ( $S$  croissante).

Tableau de variations de  $S$  sur  $]0; +\infty[$  :

|         |           |                           |           |
|---------|-----------|---------------------------|-----------|
| $x$     | 0         | 10                        | $+\infty$ |
| $S'(x)$ |           | - 0 +                     |           |
| $S$     | $+\infty$ | $\searrow$ 300 $\nearrow$ | $+\infty$ |

$S$  admet un **minimum** en  $x = 10$ . Les dimensions optimales sont :

$$x = 10 \text{ cm}, \quad h = \frac{500}{100} = 5 \text{ cm}$$

La surface minimale est :

$$S(10) = 100 + \frac{2000}{10} = 100 + 200 = \boxed{300 \text{ cm}^2}$$

5. On calcule la dérivée seconde. On a  $S'(x) = 2x - 2000x^{-1}$ , donc :

$$S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3}$$

Pour tout  $x > 0$ , les deux termes sont strictement positifs, donc  $S''(x) > 0$ . Cela confirme que le point stationnaire  $x = 10$  est bien un minimum.

**Corrigé**

1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = -2x + 6.$$

2. On résout  $f'(x) = 0$  :

$$-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

$f'(x) > 0$  pour  $x < 3$  et  $f'(x) < 0$  pour  $x > 3$ .

Tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  :

|         |           |                         |           |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 3                       | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | + 0 -                   |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ 4 $\searrow$ | $-\infty$ |

3.  $f'$  change de signe de + à - en  $x = 3$ , donc  $f$  admet un **maximum** en  $x = 3$ . Ce maximum vaut  $f(3) = -9 + 18 - 5 = \boxed{4}$ .

**Corrigé**

1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4x - 8.$$

2. On résout  $f'(x) = 0$  :

$$4x - 8 = 0 \iff x = 2.$$

$f'(x) < 0$  pour  $x < 2$  et  $f'(x) > 0$  pour  $x > 2$ .

Tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  :

|         |           |                          |           |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 2                        | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0                        | +         |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$ -5 $\nearrow$ | $+\infty$ |

3.  $f'$  change de signe de - à + en  $x = 2$ , donc  $f$  admet un **minimum** en  $x = 2$ . Ce minimum vaut  $f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 3 = 8 - 16 + 3 = \boxed{-5}$ .

**Corrigé**

1. La clôture disponible mesure 20 m. Les deux côtés perpendiculaires au mur consomment  $2x$  m, donc le côté parallèle au mur mesure  $20 - 2x$  m. La largeur de l'enclos (côté parallèle au mur) est donc  $\ell = 20 - 2x$ .

*Remarque* : pour que l'enclos soit non dégénéré, on doit avoir  $\ell > 0$ , soit  $x < 10$ , et  $x > 0$ , d'où  $x \in ]0; 10[$ .

2. L'aire vaut longueur  $\times$  largeur :

$$A(x) = x \times (20 - 2x) = 20x - 2x^2.$$

On peut aussi écrire  $A(x) = 2x(10 - x)$ . [Note : la forme  $x(10 - x)$  correspond à la moitié de la clôture totale allouée à la largeur ; dans l'énoncé, avec 20 m et un côté libre, la formule exacte est  $A(x) = x(20 - 2x)$ .]

Vérification de la formule demandée par l'énoncé : si on pose  $L = 10 - x$  (la demi-largeur allouée par mètre de clôture), on obtient  $A(x) = x(10 - x)$ , ce qui correspond à la lecture de l'énoncé avec la contrainte  $x + \ell = 10$  (soit 20 m répartis comme  $x + x + \ell = 20$ , donc  $\ell = 20 - 2x$  ou, en notant  $y = 10 - x$ ,  $A = xy = x(10 - x)$ ).

3. On calcule la dérivée de  $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$  :

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

On résout  $A'(x) = 0$  :  $10 - 2x = 0 \iff x = 5$ .

Signe de  $A'(x)$  :  $A'(x) > 0$  pour  $x < 5$  et  $A'(x) < 0$  pour  $x > 5$ .

Tableau de variations de  $A$  sur  $]0; 10[$  :

|         |   |                          |    |
|---------|---|--------------------------|----|
| $x$     | 0 | 5                        | 10 |
| $A'(x)$ | + | 0                        | -  |
| $A(x)$  | 0 | $\nearrow$ 25 $\searrow$ | 0  |

4.  $A'$  change de signe de + à - en  $x = 5$  : l'aire est maximale pour  $x = \boxed{5}$  m.

L'aire maximale vaut  $A(5) = 5 \times (10 - 5) = \boxed{25}$  m<sup>2</sup>.

**Corrigé**

1. La contrainte de volume donne  $x^2h = 32$ , d'où :

$$h = \frac{32}{x^2} \quad (x > 0).$$

2. La surface totale comprend la base carrée ( $x^2$ ) et les 4 faces latérales (chacune de dimensions  $x \times h$ ) :

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}.$$

3. On dérive :

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}.$$

On résout  $S'(x) = 0$  :

$$2x = \frac{128}{x^2} \Leftrightarrow 2x^3 = 128 \Leftrightarrow x^3 = 64 \Leftrightarrow x = 4.$$

4. Signe de  $S'(x)$  :  $S'(x) < 0$  pour  $0 < x < 4$  et  $S'(x) > 0$  pour  $x > 4$ .

Tableau de variations de  $S$  sur  $]0; +\infty[$  :

| $x$     | 0         | 4                        | $+\infty$ |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|
| $S'(x)$ |           | - 0 +                    |           |
| $S(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$ 48 $\nearrow$ | $+\infty$ |

$S'$  change de signe de  $-$  à  $+$  en  $x = 4$  : la surface est minimale pour  $x = \boxed{4}$  cm.

La hauteur optimale est  $h = \frac{32}{16} = \boxed{2}$  cm.

La surface minimale vaut  $S(4) = 16 + 32 = \boxed{48}$  cm<sup>2</sup>.

### Corrigé

1. Le triangle a sa base sur un diamètre (longueur  $2x$ ) et son sommet  $S$  sur le demi-cercle. L'angle inscrit dans un demi-cercle étant droit, l'angle en  $S$  est droit. Par Pythagore dans le triangle rectangle en  $S$  :

$$(2x)^2 = (x + OS)^2 + h^2 \quad [\text{non recommandé}]$$

Plus simplement : le sommet est à distance  $\sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{25 - x^2}$  du diamètre, donc la hauteur du triangle vaut  $h = \sqrt{25 - x^2}$ .

2. L'aire du triangle (base =  $2x$ , hauteur =  $h$ ) est :

$$A(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times \sqrt{25 - x^2} = x\sqrt{25 - x^2}.$$

3. On pose  $u = 25 - x^2$ , donc  $u' = -2x$ . Avec la règle de dérivation :

$$A'(x) = \sqrt{25 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = \sqrt{25 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - x^2 - x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - 2x^2}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

4. Sur  $]0; 5[$ , le dénominateur  $\sqrt{25 - x^2} > 0$ . On résout  $25 - 2x^2 = 0$  :

$$x^2 = \frac{25}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54.$$

$A'(x) > 0$  pour  $x < \frac{5\sqrt{2}}{2}$  et  $A'(x) < 0$  pour  $x > \frac{5\sqrt{2}}{2}$  : c'est bien un maximum.

5. La demi-base optimale est  $x^* = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ , donc la base vaut  $2x^* = 5\sqrt{2}$  cm. La hauteur est  $h^* = \sqrt{25 - \frac{25}{2}} = \sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$  cm.

Comme  $h^* = x^*$ , les deux côtés perpendiculaires du triangle rectangle sont égaux : **le triangle est isocèle rectangle.**

L'aire maximale est :

$$A\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{25 \times 2}{4} = \boxed{\frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2}.$$

### Corrigé

1. Par similitude, le triangle axial du cône (hauteur 9, rayon 6) et celui du cylindre (hauteur  $h$ , rayon  $6 - x$ ... non, rayon  $x$ ) donnent par Thalès : la section du cône à la hauteur  $h$  a un rayon  $r_h = 6\left(1 - \frac{h}{9}\right)$ .

Comme le bord du cylindre touche le cône :  $x = 6\left(1 - \frac{h}{9}\right)$ , d'où

$$1 - \frac{h}{9} = \frac{x}{6} \Rightarrow h = 9\left(1 - \frac{x}{6}\right) = 9 - \frac{3x}{2}.$$

2. Le volume du cylindre est  $V = \pi x^2 h$  :

$$V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right) = \pi \left(9x^2 - \frac{3x^3}{2}\right).$$

3. On dérive :

$$V'(x) = \pi \left(18x - \frac{9x^2}{2}\right) = \frac{9\pi x}{2}(4 - x).$$

On résout  $V'(x) = 0$  sur  $]0; 6[$  :  $\frac{9\pi x}{2}(4 - x) = 0$ .  $x = 0$  est hors du domaine ouvert, donc la seule solution est  $x = 4$ .

4.  $V'(x) > 0$  pour  $0 < x < 4$  et  $V'(x) < 0$  pour  $4 < x < 6$ .

Tableau de variations de  $V$  sur  $]0; 6[$  :

|         |   |   |         |   |   |
|---------|---|---|---------|---|---|
| $x$     | 0 | 4 | 6       |   |   |
| $V'(x)$ |   | + | 0       | - |   |
| $V(x)$  | 0 | ↗ | $48\pi$ | ↘ | 0 |

5.  $V'$  change de signe de + à - en  $x = 4$  : c'est un maximum global sur  $]0; 6[$ .

La hauteur optimale est  $h = 9 - \frac{3 \times 4}{2} = 9 - 6 = 3$  cm.

Le volume maximal est  $V(4) = \pi \times 16 \times 3 = \boxed{48\pi \approx 150,8 \text{ cm}^3}$ .

On confirme avec  $V''(4) = \pi(18 - 9 \times 4) = \pi(18 - 36) = -18\pi < 0$  : c'est bien un maximum.

### Corrigé

1. On vérifie :  $x^{3/2} - 3x^{-1/2} = x^{3/2} - \frac{3}{x^{1/2}} = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$  (en multipliant numérateur et dénominateur par  $\sqrt{x}$ ). Les deux expressions coïncident bien pour tout  $x > 0$ .

2. On dérive terme à terme en utilisant  $(x^n)' = nx^{n-1}$  :

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} + \frac{3}{2}x^{-3/2}.$$

On factorise par  $\frac{3}{2x^{3/2}}$  :

$$f'(x) = \frac{3}{2x^{3/2}}(x^{1/2} \cdot x^{3/2} + x^{-3/2} \cdot x^{3/2}) = \frac{3}{2x^{3/2}}(x^2 + 1) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}.$$

3. Pour tout  $x > 0$  :  $x^2 + 1 > 0$  et  $x^{3/2} > 0$ , donc  $f'(x) > 0$ .  $f$  est **strictement croissante** sur  $]0; +\infty[$ .

4. Comportement aux bornes :



- ▶ Quand  $x \rightarrow 0^+ : x^{-1/2} \rightarrow +\infty$ , donc  $f(x) \rightarrow -\infty$ .
- ▶ Quand  $x \rightarrow +\infty : x^{3/2} \rightarrow +\infty$ , donc  $f(x) \rightarrow +\infty$ .

Tableau de variations de  $f$  sur  $]0; +\infty[$  :

|         |           |                    |
|---------|-----------|--------------------|
| $x$     | 0         | $+\infty$          |
| $f'(x)$ |           | +                  |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow +\infty$ |

$$5. f(1) = 1 - 3 = \boxed{-2} \text{ et } f(4) = 4^{3/2} - 3 \times 4^{-1/2} = 8 - \frac{3}{2} = \boxed{\frac{13}{2}}.$$

Ces valeurs sont cohérentes avec la stricte croissance :  $f(1) = -2 < f(4) = 6,5$ . Comme  $f$  est continue et strictement croissante de  $-\infty$  à  $+\infty$ ,  $f$  admet un unique zéro sur  $]0; +\infty[$  (entre  $x = 1$  et  $x = 4$ , car  $f(1) < 0 < f(4)$ ).

### Corrigé

1. On pose  $u = x^2 - 2x + 4$  et  $v = x - 1$ , d'où  $u' = 2x - 2$  et  $v' = 1$ . La règle du quotient donne :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 4)}{(x - 1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 4) = 2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 4 = x^2 - 2x - 2.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}.$$

2. On résout  $x^2 - 2x - 2 = 0$  :  $\Delta = 4 + 8 = 12$ .

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Les deux racines sont  $x_1 = 1 - \sqrt{3} \approx -0,73$  et  $x_2 = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$ .

3. Le dénominateur  $(x - 1)^2 > 0$  pour  $x \neq 1$ . Le numérateur  $x^2 - 2x - 2 = (x - x_1)(x - x_2)$  est :

- ▶ positif sur  $]-\infty; x_1[$  et sur  $]x_2; +\infty[$ ,
- ▶ négatif sur  $]x_1; 1[$  et sur  $]1; x_2[$ .

4. Tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  :

|         |           |            |          |            |           |   |           |            |          |            |           |
|---------|-----------|------------|----------|------------|-----------|---|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $x_1$      | 1        | $x_2$      | $+\infty$ |   |           |            |          |            |           |
| $f'(x)$ |           | +          | 0        | -          |           | - | 0         | +          |          |            |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ | $f(x_1)$ | $\searrow$ | $-\infty$ |   | $+\infty$ | $\searrow$ | $f(x_2)$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

5.  $f$  admet un **maximum local** en  $x_1 = 1 - \sqrt{3}$  :

$$f(x_1) = \frac{(1 - \sqrt{3})^2 - 2(1 - \sqrt{3}) + 4}{-\sqrt{3}} = \frac{1 - 2\sqrt{3} + 3 - 2 + 2\sqrt{3} + 4}{-\sqrt{3}} = \frac{6}{-\sqrt{3}} = -2\sqrt{3}.$$

$f$  admet un **minimum local** en  $x_2 = 1 + \sqrt{3}$  :

$$f(x_2) = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 - 2(1 + \sqrt{3}) + 4}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

Les extremums locaux valent  $\boxed{f(x_1) = -2\sqrt{3}}$  (maximum local) et  $\boxed{f(x_2) = 2\sqrt{3}}$  (minimum local).

### Corrigé

1. La recette est  $R(x) = x \cdot p(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$ .

2. Le profit vaut :

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) = 50x - x^2 - \frac{x^2}{4} - 5x - 20 \\ &= -x^2 - \frac{x^2}{4} + 45x - 20 = -\frac{5x^2}{4} + 45x - 20. \end{aligned}$$

3. On dérive :

$$P'(x) = -\frac{5}{2}x + 45.$$

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{45 \times 2}{5} = 18.$$

$P'(x) > 0$  pour  $x < 18$  et  $P'(x) < 0$  pour  $x > 18$ .

4. Tableau de variations de  $P$  sur  $[0; 40]$  :

|         |     |    |     |   |      |
|---------|-----|----|-----|---|------|
| $x$     | 0   | 18 | 40  |   |      |
| $P'(x)$ |     | +  | 0   | - |      |
| $P(x)$  | -20 | ↗  | 385 | ↘ | -300 |

$$(P(0) = -20, P(40) = -\frac{5 \times 1600}{4} + 45 \times 40 - 20 = -2000 + 1800 - 20 = -220.)$$

5. Le profit est maximal pour  $x^* = 18$  unités.

Le profit maximal est :

$$P(18) = -\frac{5 \times 324}{4} + 45 \times 18 - 20 = -405 + 810 - 20 = 385 \text{ euros}.$$

On vérifie :  $P''(x) = -\frac{5}{2} < 0$  pour tout  $x$ , donc en particulier en  $x^* = 18$ , ce qui confirme que c'est bien un maximum (la parabole est tournée vers le bas).

### Corrigé

1. On dérive terme à terme :

$$v(t) = s'(t) = \frac{3t^2}{3} - 4 \times 2t + 12 = t^2 - 8t + 12.$$

2. On factorise  $v(t) = t^2 - 8t + 12$ . Le discriminant est  $\Delta = 64 - 48 = 16$ , d'où :

$$t = \frac{8 \pm 4}{2}, \text{ soit } t_1 = 2 \text{ et } t_2 = 6.$$

Donc  $v(t) = (t - 2)(t - 6)$ .

Les solutions de  $v(t) = 0$  sur  $[0; 6]$  sont  $t = 2$  et  $t = 6$ .

3. Signe de  $v(t) = (t - 2)(t - 6)$  :

- ▶  $v(t) > 0$  pour  $0 \leq t < 2$  (le mobile avance).
- ▶  $v(t) < 0$  pour  $2 < t < 6$  (le mobile recule).
- ▶  $v(6) = 0$  (le mobile est instantanément arrêté).

Tableau de variations de  $s$  sur  $[0; 6]$  :

|        |   |   |                |   |   |
|--------|---|---|----------------|---|---|
| $t$    | 0 | 2 | 6              |   |   |
| $v(t)$ |   | + | 0              | - |   |
| $s(t)$ | 0 | ↗ | $\frac{32}{3}$ | ↘ | 0 |

$$4. s(0) = 0, s(2) = \frac{8}{3} - 16 + 24 = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3} \approx 10,67 \text{ m}, s(6) = \frac{216}{3} - 144 + 72 = 72 - 144 + 72 = 0 \text{ m}.$$

La position maximale est  $\frac{32}{3} \approx 10,7 \text{ m}$ , atteinte à  $t = 2 \text{ s}$ .

5. Oui, le mobile revient à son point de départ. En  $t = 6 \text{ s}$ , on a  $s(6) = 0 = s(0)$  : le mobile est revenu exactement à sa position initiale. Le tableau de variations confirme que  $s$  est décroissante sur  $[2; 6]$ , passant de  $\frac{32}{3}$  à 0 : le mobile revient bien à l'origine avant  $t = 6 \text{ s}$  (et exactement en  $t = 6 \text{ s}$ ).

### Corrigé

Chaque fonction est définie sur  $\mathbb{R}$ , domaine symétrique par rapport à 0.

1. Calculons  $f(-x)$  :

$$f(-x) = 3(-x)^2 - 5 = 3x^2 - 5 = f(x).$$

Donc  $f$  est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Calculons  $g(-x)$  :

$$g(-x) = (-x)^3 + 2(-x) = -x^3 - 2x = -(x^3 + 2x) = -g(x).$$

Donc  $g$  est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

3. Calculons  $h(-x)$  :

$$h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x.$$

On a  $h(-x) = x^2 - x \neq x^2 + x = h(x)$  et  $h(-x) = x^2 - x \neq -(x^2 + x) = -h(x)$ .

Donc  $h$  n'est **ni paire ni impaire**.

### Corrigé

1. Le taux de variation de  $f$  entre 0 et  $h$  ( $h \neq 0$ ) est :

$$\tau(h) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

► Si  $h > 0$  :  $|h| = h$ , donc  $\tau(h) = \frac{h}{h} = 1$ .

► Si  $h < 0$  :  $|h| = -h$ , donc  $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$ .

2. Quand  $h \rightarrow 0^+$ ,  $\tau(h) \rightarrow 1$ . Quand  $h \rightarrow 0^-$ ,  $\tau(h) \rightarrow -1$ .

Les limites à gauche et à droite sont différentes ( $1 \neq -1$ ), donc  $\tau(h)$  n'a pas de limite en 0 : le nombre dérivé  $f'(0)$  n'existe pas. La fonction  $f$  n'est **pas dérivable en 0**.

Graphiquement, la courbe de  $|x|$  présente un point anguleux en  $x = 0$ .

3. La fonction  $g(x) = |x - 2|$  se comporte comme  $|u|$  avec  $u = x - 2$ . Le point « anguleux » se situe là où  $u = 0$ , c'est-à-dire en  $x = 2$ . Par le même raisonnement (taux de variation  $\frac{|h|}{h}$  en  $x = 2$ ),  $g$  n'est **pas dérivable en  $x = 2$** .

4. Pour  $x > 0$  :  $f(x) = |x| = x$ , donc  $f'(x) = 1$ .

Pour  $x < 0$  :  $f(x) = |x| = -x$ , donc  $f'(x) = -1$ .

### Corrigé

On applique la formule  $(x^n)' = nx^{n-1}$  pour  $n \in \mathbb{Z}$ .

1.  $f(x) = x^{-2}$ , donc  $n = -2$  :

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

2.  $g(x) = x^{-3}$ , donc  $n = -3$  :

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

## CHAPITRE 5

# Fonction exponentielle

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais que la fonction exponentielle est l'unique fonction égale à sa dérivée valant 1 en 0.
- ▶ C2 — Je sais utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle (somme, produit, puissance).
- ▶ C3 — Je sais que l'exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  et connaître ses limites.
- ▶ C4 — Je sais dériver une fonction de la forme  $e^{\mu(x)}$ .
- ▶ C5 — Je sais résoudre des équations et inéquations avec l'exponentielle.

 À RETENIR

La population d'une culture bactérienne double toutes les 20 minutes. Combien de bactéries y aura-t-il après 3 heures si l'on part de 1000 ? Comment modéliser cette croissance exponentielle ?

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 5.1 Définition de la fonction exponentielle

### THÉORÈME Existence et unicité de la fonction exponentielle

Il existe une unique fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que :

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, notée  $\exp$ .

### DÉFINITION Fonction exponentielle

La **fonction exponentielle**, notée  $\exp$ , est l'unique fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  vérifiant :

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \exp(0) = 1.$$

#### ◆ PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables et signe

- ▶  $\exp(0) = 1$ .
- ▶  $\exp(1) = e \approx 2,718$ .
- ▶ Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) > 0$ .
- ▶ Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) \neq 0$ .

#### DÉMONSTRATION

**Preuve que  $\exp(x) \neq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .**

Posons  $g(x) = \exp(x) \times \exp(-x)$ . Calculons la dérivée de  $g$  à l'aide de la règle du produit :

$$g'(x) = \exp'(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (\exp(-x))' = \exp(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (-\exp(-x)) = 0.$$

Donc  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ . Or  $g(0) = \exp(0) \times \exp(0) = 1 \times 1 = 1$ . Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$ . En particulier,  $\exp(x) \neq 0$  pour tout  $x$ . ■

### DÉFINITION Nombre $e$

Le nombre  $e = \exp(1) \approx 2,718\,28$  est appelé le **nombre d'Euler**. C'est un nombre irrationnel.

#### ◆ PROPRIÉTÉ Notation $e^x$ Pour tout $x \in \mathbb{R}$ , on note $e^x = \exp(x)$ .

Cette notation sera justifiée dans la section suivante par les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

**EXEMPLE** Calculer  $\exp(0)$ ,  $\exp(1)$  et vérifier que  $\exp'(0) = \exp(0)$ .

$\exp(0) = 1$ .  $\exp(1) = e \approx 2,718$ . Comme  $\exp' = \exp$ , on a  $\exp'(0) = \exp(0) = 1$ . La tangente à la courbe de  $\exp$  au point d'abscisse 0 a pour pente 1.

**EXEMPLE** La tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse  $a$  a pour équation :

$$y = \exp(a)(x - a) + \exp(a) = e^a(x - a + 1).$$

En  $a = 0$  :  $y = 1 \cdot (x + 1) = x + 1$ .

En  $a = 1$  :  $y = e(x - 1 + 1) = ex$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Écrire  $\exp(0) = 0$ . La condition initiale est  $\exp(0) = 1$ , et non 0. L'exponentielle ne s'annule *jamais*.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Croire que  $e = 2,718$  exactement. Le nombre  $e$  est irrationnel : 2,718 n'est qu'une valeur approchée. En calcul exact, on laisse  $e$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** La fonction  $f(x) = 2e^x$  vérifie  $f' = f$  mais  $f(0) = 2 \neq 1$ . Elle n'est donc pas la fonction exponentielle. La condition  $f(0) = 1$  est indispensable pour l'unicité.

**✦ POUR ALLER PLUS LOIN**

La propriété  $\exp' = \exp$  est une *équation différentielle* :  $y' = y$ . L'ensemble complet des solutions de cette équation est  $\{x \mapsto Ce^x \mid C \in \mathbb{R}\}$ . La condition initiale  $y(0) = 1$  sélectionne l'unique solution  $C = 1$ , c'est-à-dire  $y = \exp$ .

## 5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

**THÉORÈME Relation fonctionnelle — Démonstration exigible**

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

**DÉMONSTRATION**

Soit  $a \in \mathbb{R}$  fixé. Posons  $f(x) = \exp(x + a)$  et  $g(x) = \exp(a) \times \exp(x)$ .

**Étape 1 :  $f$  et  $g$  vérifient la même équation différentielle.**

$$f'(x) = \exp(x + a) = f(x) \quad (\text{car } \exp' = \exp).$$

$$g'(x) = \exp(a) \times \exp(x) = g(x) \quad (\text{car } \exp(a) \text{ est une constante et } \exp' = \exp).$$

**Étape 2 :  $f$  et  $g$  ont la même valeur en 0.**

$$f(0) = \exp(0 + a) = \exp(a).$$

$$g(0) = \exp(a) \times \exp(0) = \exp(a) \times 1 = \exp(a).$$

**Conclusion.** Considérons  $h = \frac{f}{g}$ . On a  $g > 0$  sur  $\mathbb{R}$  donc  $h$  est bien définie.

$$h'(x) = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0.$$

Donc  $h$  est constante, et  $h(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = 1$ . Ainsi  $f = g$  sur  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire :

$$\exp(x + a) = \exp(a) \times \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

En posant  $x = b$ , on obtient  $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$ . ■

**✦ PROPRIÉTÉ Conséquences algébriques** Pour tous réels  $a$  et  $b$ , et pour tout entier relatif  $n$  :

$$1. \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$

2.  $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
3.  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$

### DÉMONSTRATION

**Preuve de  $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$ .**

On applique la relation fonctionnelle avec  $b = -a$  :

$$\exp(a + (-a)) = \exp(a) \times \exp(-a), \quad \text{soit} \quad \exp(0) = \exp(a) \times \exp(-a).$$

$$\text{Or } \exp(0) = 1, \text{ donc } \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}.$$

**Preuve de  $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$ .**

$$\exp(a - b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

**Preuve de  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .**

Par récurrence : le cas  $n = 0$  donne  $\exp(0) = 1 = [\exp(a)]^0$ . Si  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ , alors :

$$\exp((n+1)a) = \exp(na + a) = \exp(na) \times \exp(a) = [\exp(a)]^n \times \exp(a) = [\exp(a)]^{n+1}.$$

$$\text{Le cas } n < 0 \text{ se déduit de } \exp(na) = \frac{1}{\exp(-na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^{-n}} = [\exp(a)]^n. \quad \blacksquare$$

◆ **PROPRIÉTÉ Justification de la notation  $e^x$**  La relation  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$  montre que l'exponentielle se comporte comme une puissance. En posant  $a = 1$  :

$$\exp(n) = [\exp(1)]^n = e^n.$$

On étend alors cette notation à tout réel  $x$  :  $\exp(x) = e^x$ .

**EXEMPLE** Simplifier  $A = e^3 \times e^{-5}$ .

On applique  $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$  :

$$A = e^{3+(-5)} = e^{-2}.$$

**EXEMPLE** Simplifier  $B = \frac{e^7}{e^3}$ .

$$B = e^{7-3} = e^4.$$

**EXEMPLE** Simplifier  $C = (e^2)^4 \times e^{-3}$ .

$$C = e^{2 \times 4} \times e^{-3} = e^8 \times e^{-3} = e^{8-3} = e^5.$$

**EXEMPLE** Simplifier  $D = \frac{e^{2x+1} \times e^{3-x}}{e^{x+2}}$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .

Au numérateur :  $e^{2x+1} \times e^{3-x} = e^{(2x+1)+(3-x)} = e^{x+4}$ .

$$\text{Puis : } D = \frac{e^{x+4}}{e^{x+2}} = e^{(x+4)-(x+2)} = e^2.$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $e^a \times e^b = e^{ab}$ . L'exponentielle transforme une *somme* en produit :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ . Les exposants s'additionnent, ils ne se multiplient pas.



**ERREUR FRÉQUENTE**

Écrire  $e^{a+b} = e^a + e^b$ . C'est faux : l'exponentielle d'une somme est un *produit*, pas une somme.

**CONTRE-EXEMPLE** On peut vérifier numériquement :  $e^{1+2} = e^3 \approx 20,09$ , tandis que  $e^1 + e^2 \approx 2,718 + 7,389 = 10,107$ . On a bien  $e^{1+2} \neq e^1 + e^2$ .

**POUR ALLER PLUS LOIN**

La relation fonctionnelle  $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$  caractérise les morphismes du groupe  $(\mathbb{R}, +)$  vers le groupe  $(\mathbb{R}_+, \times)$ . La fonction exponentielle est le seul morphisme continu vérifiant  $\exp(1) = e$ . Sa réciproque, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes :  $\ln(AB) = \ln A + \ln B$ .

**5.3 Variations et limites de la fonction exponentielle****THÉORÈME Variations de la fonction exponentielle**

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

**DÉMONSTRATION**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ . Donc, d'après le théorème liant le signe de la dérivée aux variations,  $\exp$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conservation de l'ordre** Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^a \leq e^b \iff a \leq b, \quad e^a = e^b \iff a = b.$$

**DÉFINITION Conséquence sur les inégalités**

La stricte croissance de  $\exp$  permet de comparer les exposants :

- ▶  $e^a < e^b \iff a < b$
- ▶  $e^a \geq 1 \iff a \geq 0$  (car  $e^0 = 1$ )
- ▶  $e^a < 1 \iff a < 0$

**EXEMPLE** Comparer  $e^3$  et  $e^\pi$ .

Comme  $3 < \pi$  et que  $\exp$  est strictement croissante, on a  $e^3 < e^\pi$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $e^x \geq 1$ .

$$e^x \geq 1 = e^0 \iff x \geq 0.$$

L'ensemble des solutions est  $[0; +\infty[$ .

## THÉORÈME Limites de la fonction exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

## ◆ PROPRIÉTÉ Asymptote et position par rapport aux axes

- ▶ La courbe de exp admet l'axe des abscisses ( $y = 0$ ) comme **asymptote horizontale** en  $-\infty$ .
- ▶ La courbe passe par le point  $(0; 1)$ .
- ▶ La courbe est au-dessus de la droite  $y = 1$  pour  $x > 0$  et en dessous pour  $x < 0$ .

EXEMPLE Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3e^x - 5)$ .

Comme  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , on a  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^x = +\infty$ , donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3e^x - 5) = +\infty.$$

EXEMPLE Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x + 7)$ .

Comme  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ , on a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$ , donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x + 7) = 7.$$

◆ PROPRIÉTÉ Croissances comparées (admise) La fonction exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$  en  $+\infty$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

En particulier :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ .

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = -\infty$ . L'exponentielle est toujours *strictement positive* : sa limite en  $-\infty$  est 0 (et non  $-\infty$ ).

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le comportement en  $+\infty$  et en  $-\infty$ . En  $+\infty$ , l'exponentielle tend vers  $+\infty$  ; en  $-\infty$ , elle tend vers 0. Ce sont des comportements très différents.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La fonction  $f(x) = -e^x$  vérifie  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^-$ . Attention au signe devant l'exponentielle : le signe de la limite change.

## ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

La croissance comparée  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$  signifie que l'exponentielle croît « plus vite » que n'importe quel polynôme. En analyse, on exprime cela en disant que la croissance de exp est *surexponentielle* par rapport aux polynômes. Réciproquement, en  $-\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ .

## 5.4 Dérivation de $e^{u(x)}$

### THÉORÈME Dérivée de $e^u$

Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . La fonction  $f$  définie par  $f(x) = e^{u(x)}$  est dérivable sur  $I$  et :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Cas particulier  $u(x) = x$**  Pour  $u(x) = x$ , on retrouve  $(e^x)' = 1 \times e^x = e^x$ .  
La fonction exponentielle est sa propre dérivée.

### DÉFINITION Méthode de dérivation

Pour dériver  $f(x) = e^{u(x)}$ , on procède en trois étapes :

1. Identifier la fonction  $u(x)$  (l'exposant).
2. Calculer  $u'(x)$ .
3. Appliquer la formule :  $f'(x) = u'(x) e^{u(x)}$ .

**EXEMPLE** Dériver  $f(x) = e^{3x+1}$ .

On identifie  $u(x) = 3x + 1$ , donc  $u'(x) = 3$ . Ainsi :

$$f'(x) = 3e^{3x+1}.$$

**EXEMPLE** Dériver  $g(x) = e^{-x^2}$ .

On identifie  $u(x) = -x^2$ , donc  $u'(x) = -2x$ . Ainsi :

$$g'(x) = -2x e^{-x^2}.$$

**EXEMPLE** Dériver  $h(x) = e^{x^2-3x+2}$ .

On identifie  $u(x) = x^2 - 3x + 2$ , donc  $u'(x) = 2x - 3$ . Ainsi :

$$h'(x) = (2x - 3) e^{x^2-3x+2}.$$

**EXEMPLE** Dériver  $p(x) = x^2 e^x$  à l'aide de la règle du produit.

On pose  $u = x^2$  et  $v = e^x$ , d'où  $u' = 2x$  et  $v' = e^x$ . Alors :

$$p'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = (2x + x^2) e^x = x(x + 2) e^x.$$

**EXEMPLE** Dériver  $q(x) = \frac{e^x}{x+1}$  pour  $x \neq -1$ .

On applique la règle du quotient avec  $u = e^x$  et  $v = x + 1$  :

$$q'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$$

**EXEMPLE** Étude de variations de  $f(x) = (1 - 2x)e^x$  sur  $\mathbb{R}$ .

Règle du produit :  $f'(x) = -2e^x + (1 - 2x)e^x = (-2 + 1 - 2x)e^x = (-1 - 2x)e^x$ .

Comme  $e^x > 0$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $-1 - 2x$ .

$$f'(x) = 0 \iff -1 - 2x = 0 \iff x = -\frac{1}{2}.$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2} \text{ et } f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}.$$

Donc  $f$  est croissante sur  $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$  et décroissante sur  $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ .

Le maximum est atteint en  $x = -\frac{1}{2} : f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de multiplier par  $u'(x)$  : écrire  $(e^{3x})' = e^{3x}$  au lieu de  $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ . La dérivée de l'exposant ne doit jamais être omise (sauf si  $u(x) = x$ , car alors  $u'(x) = 1$ ).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $(e^u)' = u' \times e^{u'}$ . L'exponentielle porte sur  $u$ , pas sur  $u'$ . La bonne formule est  $(e^u)' = u' \times e^u$ .

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Pour  $f(x) = e^{5x}$ , si l'on oublie la dérivée intérieure, on obtient  $f'(x) = e^{5x}$ . Vérification numérique en  $x = 0 : f(0) = 1$  et le taux de variation  $\frac{f(h) - 1}{h} \approx \frac{e^{5h} - 1}{h}$  tend vers 5 et non 1 quand  $h \rightarrow 0$ . La bonne réponse est  $f'(x) = 5e^{5x}$ .

#### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

La formule  $(e^u)' = u' e^u$  est un cas particulier de la *règle de la chaîne* : si  $f = g \circ u$  avec  $g$  dérivable, alors  $f' = u' \times (g' \circ u)$ . Ici  $g = \exp$  et  $g' = \exp$ , d'où le résultat. Cette règle s'applique à toute composition de fonctions dérivables.

## 5.5 Équations et inéquations avec l'exponentielle

◆ **PROPRIÉTÉ Résolution d'équations exponentielles** Pour tous réels  $A$  et  $B$  :

$$e^A = e^B \Leftrightarrow A = B.$$

#### DÉFINITION Équation de type $e^A = k$

Soit  $k$  un nombre réel.

- ▶ Si  $k > 0$  : l'équation  $e^A = k$  équivaut à  $A = \ln(k)$ .
- ▶ Si  $k \leq 0$  : l'équation  $e^A = k$  n'a **aucune solution**, car  $e^A > 0$  pour tout réel  $A$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Résolution d'inéquations exponentielles** La fonction exponentielle étant **strictement croissante** :

$$e^A \leq e^B \Leftrightarrow A \leq B, \quad e^A < e^B \Leftrightarrow A < B.$$

De même :

$$e^A \geq k \quad (k > 0) \Leftrightarrow A \geq \ln(k).$$

**EXEMPLE** Résoudre  $e^{2x-1} = e^{x+3}$ .

$$e^{2x-1} = e^{x+3} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 3 \Leftrightarrow x = 4.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \{4\}$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $e^{3x} = 7$ .

$$e^{3x} = 7 \Leftrightarrow 3x = \ln(7) \Leftrightarrow x = \frac{\ln 7}{3}.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \left\{ \frac{\ln 7}{3} \right\}$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $e^{x^2-4} = 1$ .

$$e^{x^2-4} = 1 = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \{-2; 2\}$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $e^x = -3$ .

L'exponentielle est toujours strictement positive :  $e^x > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

L'équation  $e^x = -3$  n'a **aucune solution**.  $S = \emptyset$ .

**EXEMPLE** Résoudre l'inéquation  $e^{2x+1} < e^{5-x}$ .

La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{2x+1} < e^{5-x} \Leftrightarrow 2x + 1 < 5 - x \Leftrightarrow 3x < 4 \Leftrightarrow x < \frac{4}{3}.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \left] -\infty; \frac{4}{3} \right[$ .

**EXEMPLE** Résoudre l'inéquation  $e^x \geq e^2$ .

$$e^x \geq e^2 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

L'ensemble des solutions est  $S = [2; +\infty[$ .

**EXEMPLE** Résoudre  $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ .

On pose  $X = e^x > 0$ . L'équation devient  $X^2 - 5X + 6 = 0$ .

$$\Delta = 25 - 24 = 1, \text{ d'où } X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \text{ et } X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Les deux valeurs sont positives, donc :

$$e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2, \quad e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3.$$

L'ensemble des solutions est  $S = \{\ln 2; \ln 3\}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que  $k > 0$  dans l'équation  $e^A = k$ . Si  $k \leq 0$ , il n'y a aucune solution. Ne jamais écrire  $e^A = -3 \Rightarrow A = \ln(-3)$  : le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas dans  $\mathbb{R}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser le sens de l'inégalité en passant aux exposants. La fonction exponentielle est *croissante* : elle *conserve* l'ordre.  $e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$  (même sens).

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** On pourrait croire que  $e^{x^2} = e^4$  donne  $x = 2$  uniquement. Or  $x^2 = 4$  admet deux solutions :  $x = 2$  et  $x = -2$ . Ne pas oublier de résoudre complètement l'équation sur les exposants.

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

La substitution  $X = e^x$  permet de ramener certaines équations exponentielles à des équations polynomiales. Plus généralement, toute équation de la forme  $a e^{2x} + b e^x + c = 0$  se ramène à  $aX^2 + bX + c = 0$  avec la contrainte  $X > 0$ , ce qui exclut les racines négatives ou nulles.

🔗 MÉTHODE M1 Simplifier une expression avec l'exponentielle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de simplifier une expression contenant des produits, quotients ou puissances de l'exponentielle, par exemple  $e^a \times e^b$ ,  $\frac{e^a}{e^b}$  ou  $(e^a)^n$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les termes en exponentielle présents dans l'expression.
2. J'applique la propriété algébrique adaptée :
  - ▶ Produit :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$  ;
  - ▶ Quotient :  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  ;
  - ▶ Puissance :  $(e^a)^n = e^{na}$ .
3. Je simplifie l'exposant obtenu (réduire, factoriser si utile).

**Exemple rédigé.** Simplifions  $A = \frac{e^{3x} \times e^2}{e^{x+1}}$ .

Au numérateur,  $e^{3x} \times e^2 = e^{3x+2}$ .

Donc  $A = \frac{e^{3x+2}}{e^{x+1}} = e^{(3x+2)-(x+1)} = e^{2x+1}$ .

$$A = e^{2x+1}.$$

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $e^a \times e^b = e^{ab}$  : on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.
- ▶ Écrire  $e^a + e^b = e^{a+b}$  : la relation fonctionnelle concerne le produit, pas la somme.
- ▶ Oublier de distribuer le signe moins dans  $e^{a-(b+c)}$  : on obtient  $e^{a-b-c}$ .

**Vérifier son résultat.** Je vérifie en remplaçant par une valeur numérique simple (par exemple  $x = 0$ ) que l'expression initiale et l'expression simplifiée donnent le même résultat.

🔗 MÉTHODE M2 Étudier les variations d'une fonction avec l'exponentielle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction  $f$  faisant intervenir l'exponentielle, ou de dresser son tableau de variations.

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule  $f'(x)$  en utilisant les règles de dérivation (produit, quotient, composition avec  $e^u$ ).
2. Je factorise  $f'(x)$  en isolant le facteur exponentiel.
3. J'utilise le fait que  $e^{(\cdot)} > 0$  pour tout réel : le signe de  $f'(x)$  est celui du facteur restant.
4. J'étudie le signe du facteur restant et j'en déduis les variations de  $f$ .

**Exemple rédigé.** Étudions les variations de  $f(x) = (2x - 1)e^x$  sur  $\mathbb{R}$ .

$$f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x.$$

$f'(x) = e^x(2 + 2x - 1) = e^x(2x + 1)$ . Le signe de  $f'(x)$  est celui de  $2x + 1$  (l'exponentielle est toujours positive).

$$2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}. \text{ On a } f'(x) < 0 \text{ sur } ]-\infty; -\frac{1}{2}[ \text{ et } f'(x) > 0 \text{ sur } ]-\frac{1}{2}; +\infty[.$$

|         |            |                   |            |
|---------|------------|-------------------|------------|
| $x$     | $-\infty$  | $-\frac{1}{2}$    | $+\infty$  |
| $f'(x)$ | $-$        | $0$               | $+$        |
| $f$     | $\searrow$ | $f(-\frac{1}{2})$ | $\nearrow$ |

$f$  admet un minimum en  $x = -\frac{1}{2}$ , de valeur  $f(-\frac{1}{2}) = -2e^{-1/2}$ .

**Les pièges.**

- ▶ Oublier de factoriser par  $e^x$  et tenter de résoudre  $f'(x) = 0$  sans simplifier.
- ▶ Croire que  $e^x$  peut s'annuler ou changer de signe :  $e^x > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- ▶ Se tromper dans la dérivation du produit : oublier le terme  $u'v$  ou  $uv'$ .

**Vérifier son résultat.** Je contrôle que  $f'(-\frac{1}{2}) = 0$  en remplaçant dans l'expression factorisée, et que les variations sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de  $f$ .

### ⚙ MÉTHODE M3 Dériver une fonction de la forme $e^{u(x)}$

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de la forme  $f(x) = e^{u(x)}$ , où  $u$  est une fonction dérivable.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie la fonction  $u(x)$  qui est à l'exposant de l'exponentielle.
2. Je calcule la dérivée  $u'(x)$ .
3. J'applique la formule :  $(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$ .
4. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

**Exemple rédigé.** Calculons la dérivée de  $f(x) = e^{x^2-3x}$ . On pose  $u(x) = x^2 - 3x$ .  $u'(x) = 2x - 3$ .  $f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}$ .

$$f'(x) = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

**Les pièges.**

- ▶ Écrire  $(e^u)' = e^{u'}$  : on ne dérive pas l'exposant seul, on multiplie par  $u'$ .
- ▶ Oublier le facteur  $u'(x)$  devant l'exponentielle :  $(e^u)' \neq e^u$  sauf si  $u(x) = x$ .
- ▶ Se tromper dans le calcul de  $u'(x)$ , en particulier lorsque  $u$  est un polynôme de degré 2 ou plus.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie le cas particulier  $u(x) = x$  : on doit retrouver  $(e^x)' = e^x$ , ce qui confirme la formule avec  $u'(x) = 1$ .

#### ④ MÉTHODE M4 Résoudre une équation avec l'exponentielle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation faisant intervenir l'exponentielle, du type  $e^A = e^B$  ou  $e^A = k$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je ramène l'équation à l'une des deux formes suivantes :
  - ▶  $e^A = e^B$  ;
  - ▶  $e^A = k$ , où  $k$  est un réel.
2. J'applique la règle correspondante :
  - ▶ Si  $e^A = e^B$ , alors  $A = B$  (injectivité de l'exponentielle).
  - ▶ Si  $e^A = k$  avec  $k > 0$ , alors  $A = \ln(k)$ .
  - ▶ Si  $e^A = k$  avec  $k \leq 0$ , l'équation n'a pas de solution (car  $e^A > 0$ ).
3. Je résous l'équation algébrique obtenue.

**Exemple rédigé.** Résolvons  $e^{2x-1} = e^{x+3}$  dans  $\mathbb{R}$ . L'exponentielle est injective, donc  $e^{2x-1} = e^{x+3} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 3$ .  $2x - x = 3 + 1$ , soit  $x = 4$ .

$$\mathcal{S} = \{4\}.$$

**Les pièges.**

- ▶ Oublier de vérifier que  $k > 0$  avant d'écrire  $A = \ln(k)$  : si  $k \leq 0$ , il n'y a pas de solution.
- ▶ Simplifier  $e^A = e^B$  en divisant par  $e^B$  sans justifier : il est plus rigoureux d'invoquer l'injectivité.
- ▶ Écrire  $\ln(e^A) = A$  sans préciser que cela provient de la définition de  $\ln$  comme réciproque de  $\exp$ .

**Vérifier son résultat.** Je remplace la valeur trouvée dans l'équation de départ pour vérifier l'égalité :  $e^{2 \times 4 - 1} = e^7$  et  $e^{4 + 3} = e^7$ .

#### ④ MÉTHODE M5 Résoudre une inéquation avec l'exponentielle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une inéquation faisant intervenir l'exponentielle, du type  $e^A \geq e^B$  ou  $e^A \geq k$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je ramène l'inéquation à l'une des deux formes suivantes :
  - ▶  $e^A \geq e^B$  (ou  $>$ ,  $\leq$ ,  $<$ ) ;
  - ▶  $e^A \geq k$ , où  $k$  est un réel.
2. J'applique la règle correspondante :
  - ▶ La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , donc  $e^A \geq e^B \Leftrightarrow A \geq B$  (le sens de l'inégalité est conservé).
  - ▶ Si  $k > 0$  :  $e^A \geq k \Leftrightarrow A \geq \ln(k)$ .
  - ▶ Si  $k \leq 0$  : l'inéquation est toujours vérifiée (car  $e^A > 0$  pour tout réel  $A$ ).
3. Je résous l'inéquation algébrique obtenue.

**Exemple rédigé.** Résolvons  $e^{-x+2} \leq e^{3x-1}$  dans  $\mathbb{R}$ . La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{-x+2} \leq e^{3x-1} \Leftrightarrow -x + 2 \leq 3x - 1.$$

$$2 + 1 \leq 3x + x, \text{ soit } 3 \leq 4x, \text{ d'où } x \geq \frac{3}{4}.$$

$$\mathcal{S} = \left[ \frac{3}{4}; +\infty \right[.$$



**Les pièges.**

- ▶ Inverser le sens de l'inégalité : la fonction exponentielle est croissante, donc le sens est conservé.
- ▶ Oublier que  $e^A > 0$  toujours : si  $k \leq 0$ , l'inéquation  $e^A \geq k$  est vérifiée pour tout réel.
- ▶ Confondre avec le cas d'une fonction décroissante (comme  $x \mapsto -e^x$ ) où le raisonnement sur le signe change.

**Vérifier son résultat.** Je teste une valeur dans l'ensemble solution et une valeur en dehors :  
par exemple, pour  $x = 1 \geq \frac{3}{4}$ ,  $e^1 \leq e^2$  est vrai ; pour  $x = 0 < \frac{3}{4}$ ,  $e^2 \leq e^{-1}$  est faux.

**Exercice 1**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . Que constate-t-on ?
2. Vérifier que  $f'(x) = f(x)$  pour tout réel  $x$ .
3. Calculer  $f(0)$ .
4. En déduire que  $f$  est l'unique fonction vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .
5. Donner la valeur de  $\exp(1)$ . Comment note-t-on ce nombre ?

**Exercice 2**

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = 2e^x$ .

1. Calculer  $g'(x)$ .
2. La fonction  $g$  vérifie-t-elle l'équation  $y' = y$  ? Justifier.
3. Calculer  $g(0)$ . La condition  $y(0) = 1$  est-elle vérifiée ?
4. Expliquer pourquoi  $g$  n'est pas la fonction exponentielle.

**Exercice 3**

1. Calculer  $\exp(0)$ .
2. La fonction exponentielle peut-elle s'annuler ? Justifier en utilisant la propriété  $\exp(x) > 0$  pour tout réel  $x$ .
3. Compléter : pour tout réel  $x$ ,  $e^x \dots 0$  (choisir parmi  $>$ ,  $\geq$ ,  $<$ ,  $\leq$ ,  $=$ ).
4. En déduire que l'équation  $e^x = 0$  n'a aucune solution dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 4**

Répondre par **vrai** ou **faux** à chaque affirmation. Justifier chaque réponse.

1.  $\exp(0) = 1$ .
2. Pour tout réel  $x$ ,  $\exp'(x) = \exp(x)$ .
3. Pour tout réel  $x$ ,  $e^x \geq 0$  (l'exponentielle est positive ou nulle).
4.  $\exp(1) = e$ .
5. Il existe un réel  $x$  tel que  $e^x = 0$ .

**Exercice 5**

On suppose qu'une fonction  $f$ , dérivable sur  $\mathbb{R}$ , vérifie  $f' = f$ .

On pose  $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  en utilisant la formule de dérivation d'un produit.
2. En utilisant l'hypothèse  $f'(x) = f(x)$ , montrer que  $g'(x) = 0$  pour tout réel  $x$ .
3. En déduire que  $g$  est une fonction constante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Montrer que  $f(x) = f(0) \cdot e^x$  pour tout réel  $x$ .
5. En déduire que si  $f$  vérifie  $f' = f$ , alors  $f$  ne s'annule jamais ou bien  $f$  est la fonction nulle.

### Exercice 6

On considère la courbe représentative  $\mathcal{C}$  de la fonction exponentielle dans un repère orthonormé.

1. Rappeler la valeur de  $\exp(0)$  et  $\exp'(0)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente  $T$  à la courbe  $\mathcal{C}$  au point d'abscisse 0.
3. Vérifier que la tangente passe par l'origine du repère.
4. La courbe  $\mathcal{C}$  est-elle au-dessus ou en dessous de la tangente  $T$  au voisinage de  $x = 0$ ? Justifier à l'aide de la convexité ou d'un argument sur  $e^x - (x + 1)$ .

### Exercice 7

On considère la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = 3e^x - 2$ .

1. Calculer  $h'(x)$ .
2. La fonction  $h$  est-elle solution de l'équation différentielle  $y' = y$ ? Justifier.
3. Calculer  $h'(x) - h(x)$ . Quelle équation différentielle  $h$  vérifie-t-elle?
4. Calculer  $h(0)$ . La condition  $h(0) = 1$  est-elle vérifiée?
5. Pourquoi  $h$  n'est-elle pas la fonction exponentielle malgré  $h(0) = 1$ ?

### Exercice 8

On utilise la définition de la fonction exponentielle ( $\exp' = \exp$ ,  $\exp(0) = 1$ ,  $\exp(x) > 0$ ).

1. Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
2. En utilisant la croissance et la valeur  $\exp(0) = 1$ , montrer que :
  - a) pour tout  $x > 0$ ,  $e^x > 1$ ;
  - b) pour tout  $x < 0$ ,  $e^x < 1$ .
3. Montrer que pour tout  $x < 0$ , on a  $0 < e^x < 1$ .
4. Résumer les résultats dans un tableau de signes de  $e^x - 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 9

**Unicité de la fonction exponentielle.**

On admet qu'il existe au moins une fonction  $\exp$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $\exp' = \exp$  et  $\exp(0) = 1$ .

Soit  $f$  une autre fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

On pose  $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$ .

1. Justifier que  $g$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. Calculer  $g'(x)$  à l'aide de la formule du quotient.
3. En utilisant les hypothèses  $f' = f$  et  $\exp' = \exp$ , montrer que  $g'(x) = 0$  pour tout réel  $x$ .
4. En déduire que  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .
5. Calculer  $g(0)$  et en déduire la valeur de la constante.
6. Conclure que  $f = \exp$  : la fonction exponentielle est unique.

### Exercice 10

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^x - e^x + 1$ .

1. Calculer  $f(0)$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et vérifier que  $f'(x) = xe^x$ .
3. En déduire  $f'(0)$ .
4. Calculer  $f''(x)$  et montrer que  $f''(x) = (x+1)e^x$ .
5. Calculer  $f''(0)$ . En déduire la nature du point critique  $x = 0$ .
6. Dresser le tableau de variations de  $f$  et montrer que  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ .
7. En déduire l'inégalité  $xe^x \geq e^x - 1$  pour tout réel  $x$ .

### Exercice 11

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1.  $e^3 \times e^5$
2.  $\frac{e^7}{e^2}$
3.  $(e^2)^4$
4.  $e^4 \times e^{-1}$

### Exercice 12

Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme  $e^{f(x)}$  :

1.  $e^x \times e^{2x}$
2.  $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3.  $(e^x)^5$
4.  $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x}$

### Exercice 13

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1.  $e^{x+1} \times e^{x-1}$
2.  $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}}$
3.  $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}}$
4.  $e^{x+2} \times e^{-(x-2)}$

### Exercice 14

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier.

1.  $e^{a+b} = e^a + e^b$
2.  $e^{a \times b} = e^a \times e^b$
3.  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
4.  $(e^a)^n = e^{a+n}$

### Exercice 15

On souhaite démontrer que pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ .

On fixe un réel  $b$  et on pose, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}.$$

1. Justifier que  $g$  est bien définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .
2. Calculer  $g'(x)$  et montrer que  $g'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

- En déduire que  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .
- Calculer  $g(0)$  et conclure.

### Exercice 16

En utilisant la propriété  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ , démontrer les résultats suivants.

- Pour tout réel  $a$ ,  $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$ .
- Pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$ .
- Pour tout réel  $a$ ,  $\exp(a) \times \exp(-a) = 1$ .

### Exercice 17

- Développer et simplifier  $A = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)$ .
- Développer et simplifier  $B = (e^x + e^{-x})^2$ .
- On pose  $x = \ln 2$ . Calculer la valeur exacte de  $e^{3x} + e^{-3x}$ .
- Simplifier  $C = \frac{e^{3x} \times e^{-x}}{(e^x)^2}$ .

### Exercice 18

Factoriser chacune des expressions suivantes :

- $A = e^{2x} - e^x$
- $B = e^{2x} - 2e^x + 1$
- $C = e^{2x} - 9$
- $D = e^{2x} + 5e^x + 6$

### Exercice 19

On admet la propriété : pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ .

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  et pour tout réel  $a$  :

$$\exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

- Initialisation** : Vérifier la propriété pour  $n = 1$ .
- Hérédité** : On suppose que pour un certain entier  $k \geq 1$ ,  $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$ . Montrer que  $\exp((k+1)a) = [\exp(a)]^{k+1}$ .
- Conclusion** : Rédiger la conclusion du raisonnement par récurrence.
- En déduire que pour tout entier naturel  $n$  et tout réel  $a$ ,  $\exp(-na) = \frac{1}{[\exp(a)]^n}$ .

### Exercice 20

On définit la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f(-x) = f(x)$ . Comment se traduit cette propriété graphiquement ?
- Calculer  $f(0)$ .
- Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

5. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $[f(x)]^2 - \left[ \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right]^2 = 1$ .

### Exercice 21

Comparer, sans calculatrice, les nombres suivants en justifiant à l'aide de la croissance de la fonction exponentielle :

1.  $e^3$  et  $e^5$
2.  $e^{-2}$  et  $e^{-1}$
3.  $e^0$  et  $e^{-3}$

### Exercice 22

Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$e^{-1} ; 1 ; e ; e^2 ; e^{-2}$$

### Exercice 23

Déterminer les limites suivantes en justifiant :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

### Exercice 24

Dire si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifier :

1. « Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . »
2. « Il existe un réel  $x$  tel que  $e^x$  soit négatif. »
3. «  $e^{-x}$  tend vers  $+\infty$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ . »

### Exercice 25

Résoudre chacune des inéquations suivantes sur  $\mathbb{R}$  :

1.  $e^x > e^3$
2.  $e^{2x} \leq e^5$
3.  $e^{-x} \geq e^2$

### Exercice 26

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{2x-1}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et en déduire le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. En déduire le sens de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
4. Dresser le tableau de variations complet de  $f$ .

### Exercice 27

Calculer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x)$

Indication pour la question 1 : on admettra que  $e^x$  croît plus vite que  $x$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

### Exercice 28

On pose  $g(x) = e^x - x - 2$  pour tout réel  $x$ .

1. Calculer  $g(0)$  et  $g(2)$ .
2. Montrer que  $g$  est continue sur  $[0; 2]$ .
3. En déduire que l'équation  $e^x = x + 2$  admet au moins une solution dans l'intervalle  $[0; 2]$ .

### Exercice 29

L'objectif de cet exercice est de démontrer que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

1. Rappeler la dérivée de la fonction  $f : x \mapsto e^x$ .
2. Montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout réel  $x$ .
3. En déduire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Expliquer alors pourquoi, pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

### Exercice 30

On pose  $h(x) = e^x - x - 1$  pour tout réel  $x$ . La droite  $T : y = x + 1$  est la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

1. Calculer  $h(0)$ .
2. Calculer  $h'(x)$  et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de  $h$ .
4. En déduire que pour tout réel  $x : e^x \geq x + 1$ .
5. Interpréter graphiquement ce résultat : quelle est la position de la courbe de  $\exp$  par rapport à sa tangente en 0 ?

### Exercice 31

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = e^{3x}$
2.  $g(x) = e^{-x}$
3.  $h(x) = e^{x+1}$
4.  $k(x) = e^{2x-3}$

### Exercice 32

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = 5e^{2x}$
2.  $g(x) = -3e^{-4x}$
3.  $h(x) = \frac{e^x}{2}$

### Exercice 33

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = e^x + x$
2.  $g(x) = e^{-x} + e^x$
3.  $h(x) = x - e^x$

**Exercice 34**

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $f(x) = e^{x^2}$
2.  $g(x) = e^{x^2+1}$

**Exercice 35**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule du produit  $(uv)' = u'v + uv'$ .
2. Montrer que  $f'(x) = (x+1)e^x$ .
3. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
4. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 36**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (2x-1)e^{-x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule du produit.
2. Montrer que  $f'(x) = (3-2x)e^{-x}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 37**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $] -1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .
2. Montrer que  $f'(x) = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $] -1; +\infty[$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 38**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x^2-1)e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Montrer que  $f'(x) = (x^2+2x-1)e^x$ .
3. Résoudre  $x^2+2x-1=0$  et en déduire les extremums de  $f$ .

**Exercice 39**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x-1)e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = x e^x$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Déterminer les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
4. Calculer  $f(0)$ ,  $f(1)$  et  $f(-1)$ .
5. Dresser le tableau de variations complet de  $f$  et tracer l'allure de la courbe représentative de  $f$ .

**Exercice 40**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Déterminer les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
5. Préciser les extremums de  $f$  et tracer l'allure de la courbe représentative.

#### Exercice 41

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1.  $e^x = e^5$
2.  $e^{2x} = e^{-3}$
3.  $e^{x+1} = e^4$

#### Exercice 42

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes. On donnera les solutions sous forme exacte.

1.  $e^x = 3$
2.  $e^{2x} = 7$
3.  $e^{-x} = 5$

#### Exercice 43

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0.$$

Indication : on posera  $X = e^x$ .

#### Exercice 44

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $e^{2x} - e^x - 2 = 0$ .  
On posera  $X = e^x$  et on tiendra compte du signe de  $X$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $e^x \geq 2$ .

#### Exercice 45

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation :

$$e^{2x} + e^x - 6 \leq 0.$$

On posera  $X = e^x$  et on discutera les contraintes sur  $X$ .

#### Exercice 46

La population d'une culture bactérienne est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 1000 e^{0,05t}$$

où  $t$  est le temps en heures et  $P(t)$  le nombre de bactéries.

1. Calculer  $P(0)$ . Interpréter ce résultat.
2. Déterminer à quel instant  $t$  la population atteint 5000 bactéries. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à l'unité.
3. Résoudre l'inéquation  $P(t) \geq 10\,000$ . Interpréter le résultat.

#### Exercice 47

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{2x} - 2e^x$ .



1. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire le tableau de variations de  $f$ .
3. Calculer  $f(0)$  et déterminer le minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

## Exercice 48



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ .

1. Montrer que  $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$  pour tout réel  $x$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ .
3. En déduire que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ . En déduire les asymptotes.
5. Calculer  $f(0)$  et dresser le tableau de variations complet de  $f$ .

## Exercice 49



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (2x - 1)e^x$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = (2x + 1)e^x$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. Résoudre l'équation  $f(x) = 0$ .
4. Déterminer le signe de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
5. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

## Exercice 50



L'objectif de cet exercice est de montrer que  $e^x > x$  pour tout réel  $x$ .

1. On pose  $g(x) = e^x - x$ . Calculer  $g'(x)$ .
2. Résoudre  $g'(x) = 0$  et étudier le signe de  $g'(x)$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. En déduire que  $g(x) > 0$  pour tout réel  $x$ , c'est-à-dire que  $e^x > x$ .
5. **Application.** Montrer que l'équation  $e^x = x$  n'a aucune solution dans  $\mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.** Rappeler la propriété fondamentale de la fonction exponentielle :  $(e^x)' = \dots$

**Coup de pouce 2.** Pour la question 3, remplacer  $x$  par 0 dans  $e^x$ . Que vaut toute puissance à l'exposant 0 ?

**Coup de pouce 1.** Pour dériver  $g(x) = 2e^x$ , utiliser que la dérivée d'une constante fois une fonction est la constante fois la dérivée.

**Coup de pouce 2.** L'unicité de la fonction exponentielle exige **deux** conditions :  $y' = y$  et  $y(0) = 1$ . Vérifier chacune séparément.

**Coup de pouce 1.** Rappeler que  $e^0 = 1$  : c'est la condition initiale de la définition de l'exponentielle.

**Coup de pouce 2.** Une fonction strictement positive ne peut jamais prendre la valeur 0. Utiliser cette propriété pour conclure sur l'équation  $e^x = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Revoir les trois propriétés fondamentales de l'exponentielle :  $\exp' = \exp$ ,  $\exp(0) = 1$  et  $\exp(x) > 0$  pour tout réel  $x$ .

**Coup de pouce 2.** Attention à la nuance entre  $\geq 0$  (positif ou nul) et  $> 0$  (strictement positif). L'exponentielle peut-elle valoir exactement 0 ?

**Coup de pouce 1.** Rappelle-toi les trois règles :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  et  $(e^a)^n = e^{na}$ .

**Coup de pouce 1.** Additionne les exposants lors d'un produit et soustrais-les lors d'un quotient. Pour une puissance, multiplie l'exposant.

**Coup de pouce 1.** Commence par développer les exposants, puis applique les règles de calcul sur les exponentielles. Attention aux signes dans les soustractions !

**Coup de pouce 1.** Pour chaque affirmation, essaie de la comparer aux propriétés du cours. Si tu doutes, teste avec des valeurs numériques simples ( $a = 1$ ,  $b = 1$ , etc.).

**Coup de pouce 1.** La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  : si  $a < b$  alors  $e^a < e^b$ .

**Coup de pouce 2.** Commence par comparer les exposants entre eux, puis conclus.

**Coup de pouce 1.** Commence par ranger les exposants  $(-2, -1, 0, 1, 2)$  dans l'ordre croissant.

**Coup de pouce 2.** Rappelle-toi que  $1 = e^0$  et  $e = e^1$ . La fonction exponentielle conserve l'ordre.

**Coup de pouce 1.** Rappelle les deux limites fondamentales de l'exponentielle : en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

**Coup de pouce 2.** Pour la question 3, pose  $X = -x$ . Quand  $x \rightarrow +\infty$ , vers quoi tend  $X$  ?

**Coup de pouce 1.** Rappelle-toi que pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ .

**Coup de pouce 2.** Pour la question 3, quand  $x \rightarrow +\infty$ , vers quoi tend  $-x$  ? Utilise la limite de  $e^X$  quand  $X \rightarrow -\infty$ .

**Coup de pouce 1.** On utilise la formule  $(e^u)' = u' e^u$ . Identifier  $u(x)$  dans chaque cas et calculer  $u'(x)$ .

**Coup de pouce 2.** Pour  $f(x) = e^{3x}$ , on a  $u(x) = 3x$  donc  $u'(x) = 3$ .

**Coup de pouce 1.** Rappelle que  $(k \cdot e^u)' = k \cdot u' \cdot e^u$  lorsque  $k$  est une constante.

**Coup de pouce 2.** Pour  $g(x) = -3e^{-4x}$ , identifier  $k = -3$  et  $u(x) = -4x$ , puis calculer  $k \times u'(x) = \dots$

**Coup de pouce 1.** On dérive chaque terme séparément :  $(u + v)' = u' + v'$ .

**Coup de pouce 2.** Pour  $g(x) = e^{-x} + e^x$ , rappeler que  $(e^{-x})' = -e^{-x}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour  $f(x) = e^{x^2}$ , identifier  $u(x) = x^2$ . Quelle est la dérivée de  $x^2$  ?

**Coup de pouce 2.** Appliquer la formule :  $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = \dots \times e^{x^2}$ .

**Coup de pouce 1.** Rappeler la propriété :  $e^a = e^b \iff a = b$  (la fonction exponentielle est injective).

**Coup de pouce 2.** Pour la question 2, écrire  $e^{2x}$  comme  $e^{2x}$  et identifier les exposants.

**Coup de pouce 1.** Pour résoudre  $e^x = k$  avec  $k > 0$ , la solution est  $x = \ln k$ .

**Coup de pouce 2.** Pour  $e^{2x} = 7$ , commencer par écrire  $2x = \ln 7$ , puis isoler  $x$ .

**Coup de pouce 3.** Pour  $e^{-x} = 5$ , écrire  $-x = \ln 5$  et en déduire  $x$ .

## TD — Décroissance radioactive du carbone 14

*Durée : 50 minutes.*

### Situation

Le carbone 14 ( $^{14}\text{C}$ ) est un isotope radioactif utilisé en archéologie pour dater des vestiges organiques. La quantité de carbone 14 dans un échantillon décroît au cours du temps selon la loi :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

où  $N_0$  est la quantité initiale,  $t$  est le temps en années, et  $\lambda = 1,21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$  est la constante de désintégration.

La **demi-vie** est la durée  $T$  au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale a disparu.

### Partie A — Le modèle exponentiel (C3) — 10 min

1. Vérifier que  $N(0) = N_0$ . Interpréter ce résultat.
2. Calculer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$ . Interpréter physiquement.
3. Montrer que  $N$  est une fonction strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$ .

### Partie B — Calcul de la demi-vie (C5) — 10 min

4. La demi-vie  $T$  vérifie  $N(T) = \frac{N_0}{2}$ . Écrire l'équation correspondante.
5. Résoudre cette équation pour obtenir  $T$  en fonction de  $\lambda$ .
6. Calculer  $T$  numériquement avec  $\lambda = 1,21 \times 10^{-4}$ . Arrondir à la dizaine d'années.

### Partie C — Datation d'un échantillon (C4, C5) — 15 min

7. Un os découvert lors de fouilles contient 35 % de la quantité initiale de carbone 14. Écrire l'équation  $N(t) = 0,35 N_0$ .
8. Résoudre cette équation pour exprimer  $t$  en fonction de  $\lambda$ .
9. Calculer l'âge de l'os (arrondir à la centaine d'années).
10. Calculer  $N'(t)$  et interpréter le signe de  $N'(t)$  en termes de vitesse de désintégration.

### Partie D — Synthèse et limites du modèle (C3) — 15 min

11. Au bout de combien de demi-vies la quantité restante est-elle inférieure à 1 % de  $N_0$  ? Justifier par un calcul.
12. En déduire une limite pratique de la méthode de datation au carbone 14 (en années).
13. Rédiger une synthèse de 3 à 5 lignes expliquant pourquoi la fonction exponentielle est le modèle naturel de la décroissance radioactive.

## TD fil rouge — Des intérêts composés au nombre $e$

*Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.*

### Accroche

On place un capital de 1 000 € sur un compte rémunéré au taux annuel de 100 %. Si les intérêts sont calculés une seule fois en fin d'année, le capital double et vaut 2 000 €. Mais que se passe-t-il si les intérêts sont calculés plus fréquemment : chaque mois, chaque jour, chaque seconde ? Le capital peut-il croître sans limite ?

## Partie A — Intérêts composés et découverte de $e$ (C1) — 10 min

1. Le taux annuel est 100 %. Si les intérêts sont calculés  $n$  fois par an, le taux par période est  $\frac{1}{n}$ . Exprimer le capital  $C_n$  au bout d'un an en fonction de  $n$ .
2. Calculer  $C_n$  pour  $n = 1, n = 2, n = 4, n = 12, n = 365$ .
3. Conjecturer la valeur de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n$ . Que vaut  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  ?

## Partie B — Propriétés algébriques (C2) — 10 min

4. Le capital au bout de  $t$  années (avec capitalisation continue) est  $C(t) = 1000e^t$ . Calculer  $C(1)$ ,  $C(2)$  et  $C(3)$ .
5. Vérifier que  $C(2) = C(1) \times e$ . Quelle propriété algébrique de l'exponentielle est utilisée ?
6. Montrer que  $\frac{C(t+1)}{C(t)} = e$  pour tout  $t$ . Interpréter : le coefficient multiplicateur annuel est constant.
7. Simplifier  $\frac{C(t_2)}{C(t_1)}$  en fonction de  $t_2 - t_1$ .

## Partie C — Étude de la croissance du capital (C3, C4) — 15 min

8. Calculer  $C'(t)$ . Que remarque-t-on ?
9. Étudier le sens de variation de  $C$  sur  $[0; +\infty[$ . Justifier.
10. Calculer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ . Le capital croît-il sans limite ?
11. On considère un placement plus réaliste au taux annuel de 5 % :  $C_5(t) = 1000e^{0,05t}$ . Calculer  $C'_5(t)$ . Comparer la vitesse de croissance à celle du placement à 100 %.
12. Étudier les variations de  $f(t) = C_5(t) - (1000 + 50t)$ , c'est-à-dire comparer la capitalisation continue au placement linéaire. Montrer que  $f$  est croissante sur  $[0; +\infty[$ .

## Partie D — Temps de doublement et synthèse (C5) — 15 min

13. Pour le placement à 5 %, résoudre  $C_5(t) = 2000$  pour déterminer le temps de doublement  $T_d$ .
14. Exprimer  $T_d$  en fonction du taux  $r$  pour un placement général  $C_r(t) = 1000e^{rt}$ .
15. Calculer  $T_d$  pour  $r = 0,03$  (taux à 3 %) et  $r = 0,10$  (taux à 10 %). Arrondir à l'année.
16. Montrer que le temps de doublement vérifie l'inéquation  $T_d > \frac{\ln 2}{r}$  si l'on impose  $C_r(T_d) \geq 2000$ . Cette inégalité est-elle une égalité ?
17. Rédiger une synthèse de 3 à 5 lignes : comment le nombre  $e$  apparaît-il naturellement dans les problèmes de croissance continue ? Quel est le lien entre la propriété  $e^{a+b} = e^a e^b$  et le coefficient multiplicateur constant ?

## FONCTION EXPONENTIELLE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacite C1

1. [Q1] Parmi les propriétés suivantes, laquelle caractérise la fonction exponentielle ?
  - A. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$  et  $f(1) = e$ .
  - B. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$  et  $f(0) = 1$ .
  - C. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$  et  $f(0) = 0$ .
  - D. C'est la seule fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f'(x) = xf(x)$  pour tout  $x$  et  $f(0) = 1$ .
2. [Q2] Quelle est la valeur de  $e^0$  ?
  - A. 0
  - B. e
  - C. 1
  - D. La valeur n'est pas définie.
3. [Q3] Pour tout réel  $x$ , on a :
  - A.  $e^x > 0$
  - B.  $e^x \geq 0$  (avec  $e^x = 0$  possible)
  - C.  $e^x$  peut être négatif si  $x < 0$
  - D.  $e^x > 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

### Capacite C2

4. [Q4] Simplifier  $e^3 \times e^5$ .
  - A.  $e^{15}$
  - B.  $e^8$
  - C.  $2e^8$
  - D.  $e^{35}$
5. [Q5] Simplifier  $\frac{e^7}{e^3}$ .
  - A.  $e^{7/3}$
  - B.  $e^{-21}$
  - C.  $e^4$
  - D.  $e^{10}$
6. [Q6] Simplifier  $(e^2)^3 \times e^{-4}$ .
  - A.  $e^{-2}$
  - B.  $e^1$
  - C.  $e^2$
  - D.  $e^{10}$

### Capacite C3

7. [Q7] La fonction exponentielle est :
  - A. strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$
  - B. strictement croissante sur  $\mathbb{R}$
  - C. croissante sur  $]0; +\infty[$  et décroissante sur  $] -\infty; 0[$
  - D. constante sur  $\mathbb{R}$
8. [Q8] Quelle est la limite de  $e^x$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$  ?
  - A. 0
  - B. 1
  - C. e
  - D.  $+\infty$
9. [Q9] Sachant que la fonction exponentielle est strictement croissante, comparer  $e^{2,5}$  et  $e^{\sqrt{7}}$ .

- A.  $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$
- B.  $e^{2,5} > e^{\sqrt{7}}$
- C.  $e^{2,5} = e^{\sqrt{7}}$
- D. On ne peut pas comparer sans calculatrice.

**Capacite C4**

- 10. [Q10] Soit  $f(x) = e^{3x+1}$ . Quelle est  $f'(x)$  ?
  - A.  $e^{3x+1}$
  - B.  $(3x+1)e^{3x+1}$
  - C.  $3e^{3x+1}$
  - D.  $3e^3$
- 11. [Q11] Soit  $g(x) = e^{x^2}$ . Quelle est  $g'(x)$  ?
  - A.  $e^{x^2}$
  - B.  $x^2 e^{x^2}$
  - C.  $2x e^{x^2}$
  - D.  $2x e^{2x}$
- 12. [Q12] Soit  $h(x) = x e^x$ . Quelle est  $h'(x)$  ?
  - A.  $e^x$
  - B.  $x e^x$
  - C.  $(1+x)e^x$
  - D.  $(x-1)e^x$

**Capacite C5**

- 13. [Q13] Résoudre  $e^x = e^5$ .
  - A.  $x = e^5$
  - B.  $x = 5$
  - C.  $x = \ln 5$
  - D. Pas de solution.
- 14. [Q14] Résoudre l'inéquation  $e^{2x-1} \geq 1$ .
  - A.  $x \geq 1$
  - B.  $x \geq \frac{1}{2}$
  - C.  $x \leq \frac{1}{2}$
  - D.  $x \geq 0$
- 15. [Q15] Résoudre  $e^{x^2-4} = 1$ .
  - A.  $x = 4$
  - B.  $x = 2$
  - C.  $x = -2$  ou  $x = 2$
  - D.  $x = 0$

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C1       | A              |
| Q4       | C2       | B              |
| Q5       | C2       | C              |
| Q6       | C2       | C              |
| Q7       | C3       | B              |
| Q8       | C3       | D              |
| Q9       | C3       | A              |
| Q10      | C4       | C              |
| Q11      | C4       | C              |
| Q12      | C4       | C              |
| Q13      | C5       | B              |
| Q14      | C5       | B              |
| Q15      | C5       | C              |

### Diagnostic des reponses erronees

#### ► Q1

- A — La condition initiale correcte est  $f(0) = 1$ , pas  $f(1) = e$ . L'eleve confond la condition qui definit l'exponentielle avec une consequence ( $\exp(1) = e$ ). *Renvoi : M1, etape 1.*
- C — Avec  $f(0) = 0$ , la seule solution de  $f' = f$  est la fonction nulle  $f = 0$ , pas l'exponentielle. La condition initiale  $f(0) = 1$  est essentielle. *Renvoi : M1, etape 1.*
- D — L'equation differentielle de l'exponentielle est  $f' = f$ , pas  $f'(x) = xf(x)$ . Confusion entre deux equations differentielles distinctes. *Renvoi : M1, etape 1.*

#### ► Q2

- A — L'eleve confond l'exposant 0 avec le resultat :  $e^0 = 1$ , pas 0. Confusion entre puissance nulle et resultat nul. *Renvoi : M1, propriete fondamentale.*
- B — L'eleve confond  $e^0$  et  $e^1$ . On a  $e^1 = e$  mais  $e^0 = 1$ . *Renvoi : M1, propriete fondamentale.*
- D — L'exponentielle est definie sur  $\mathbb{R}$  entier, donc  $e^0$  est bien defini et vaut 1. *Renvoi : M1, etape 1.*

#### ► Q3

- B — L'exponentielle est strictement positive :  $e^x > 0$  pour tout  $x$ , elle n'atteint jamais 0. *Renvoi : M1, etape 2.*
- C — Pour  $x < 0$ ,  $e^x$  est positif (par exemple  $e^{-1} = 1/e \approx 0,37 > 0$ ). L'eleve confond exposant negatif et resultat negatif. *Renvoi : M1, etape 2.*
- D — Pour  $x < 0$ ,  $e^x < 1$  (par exemple  $e^{-1} \approx 0,37 < 1$ ). La propriete  $e^x > 1$  n'est vraie que pour  $x > 0$ . *Renvoi : M1, etape 2 ; M3.*

#### ► Q4

- A — L'eleve a multiplie les exposants ( $3 \times 5 = 15$ ) au lieu de les additionner ( $3 + 5 = 8$ ). Confusion entre  $e^a \times e^b = e^{a+b}$  et  $(e^a)^b = e^{ab}$ . *Renvoi : M2, regle 1.*
- C — L'eleve a additionne les coefficients devant e (comme  $1 + 1 = 2$ ) en traitant  $e^3$  et  $e^5$  comme des termes au lieu de facteurs. *Renvoi : M2, regle 1 ; R4.*
- D — L'eleve a concatene les chiffres 3 et 5 au lieu de les additionner. *Renvoi : M2, regle 1 ; R4.*

#### ► Q5

- A — L'eleve a divise les exposants ( $7/3$ ) au lieu de les soustraire ( $7 - 3 = 4$ ). Confusion entre quotient d'exponentielles et quotient d'exposants. *Renvoi : M2, regle 2 ; R4.*
- B — L'eleve a multiplie les exposants avec un signe negatif ( $-7 \times 3 = -21$ ) au lieu de soustraire. *Renvoi : M2, regle 2 ; R4.*
- D — L'eleve a additionne les exposants ( $7 + 3 = 10$ ) au lieu de les soustraire. Confusion entre produit et quotient d'exponentielles. *Renvoi : M2, regle 2.*

► Q6

- A — L'élève a calculé  $(e^2)^3 = e^{2+3} = e^5$  (addition au lieu de multiplication) puis  $5 + (-4) = 1$ ... Non, plus probablement  $e^2 \times e^{-4} = e^{-2}$  en oubliant la puissance 3. *Renvoi : M2, règle 3; R4.*
- B — L'élève a calculé  $(e^2)^3 = e^{2+3} = e^5$  (addition au lieu de multiplication des exposants) puis  $5 - 4 = 1$ . *Renvoi : M2, règle 3; R4.*
- D — L'élève a calculé  $(e^2)^3 = e^6$  correctement, puis a additionné  $6 + 4 = 10$  au lieu de soustraire  $6 - 4 = 2$ . *Renvoi : M2, règles 2-3.*

► Q7

- A — L'élève confond avec la fonction  $x \mapsto e^{-x}$  qui est décroissante. L'exponentielle  $x \mapsto e^x$  est strictement croissante car  $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ . *Renvoi : M3, étape 1.*
- C — L'exponentielle n'a pas de minimum en  $x = 0$ . Elle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  tout entier, sans changement de variation. *Renvoi : M3, étape 1.*
- D — La dérivée de l'exponentielle est  $\exp(x) > 0$ , donc la fonction est strictement croissante, certainement pas constante. *Renvoi : M3, étape 1.*

► Q8

- A — C'est la limite en  $-\infty$  qui vaut 0 ( $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ ). Confusion entre les deux limites aux infinis. *Renvoi : M3, étape 2.*
- B — L'élève confond la valeur en 0 ( $e^0 = 1$ ) avec la limite en  $+\infty$ . *Renvoi : M3, étape 2.*
- C — L'élève confond la valeur en 1 ( $e^1 = e$ ) avec la limite en  $+\infty$ . *Renvoi : M3, étape 2.*

► Q9

- B — L'élève a mal comparé les exposants. Or  $2,5^2 = 6,25 < 7$  donc  $2,5 < \sqrt{7}$ , et par croissance de l'exponentielle,  $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$ . *Renvoi : M3, étape 3.*
- C —  $2,5e^{\sqrt{7}}$  car  $2,5^2 = 6,25e^{\sqrt{7}}$ . Comme les exposants sont différents et l'exponentielle est injective, les images sont différentes. *Renvoi : M3; R3.*
- D — On peut comparer sans calculatrice en comparant les exposants :  $2,5^2 = 6,25 < 7$  donc  $2,5 < \sqrt{7}$ , et on utilise la croissance de  $\exp$ . *Renvoi : M3, étape 3.*

► Q10

- A — L'élève a oublié de multiplier par  $u'(x) = 3$ . La formule  $(e^u)' = u'e^u$  nécessite le facteur  $u'$ . *Renvoi : M4, étape 2.*
- B — L'élève a confondu  $u'(x)$  avec  $u(x)$  : il a écrit  $u(x) \cdot e^{u(x)}$  au lieu de  $u'(x) \cdot e^{u(x)}$ . *Renvoi : M4, étape 1; R1.*
- D — La dérivée de  $u(x) = 3x + 1$  est bien 3, mais l'exponentielle reste  $e^{3x+1}$  (pas  $e^3$ ). *Renvoi : M4, étape 2.*

► Q11

- A — L'élève a oublié le facteur  $u'(x) = 2x$  dans la formule  $(e^u)' = u'e^u$ . *Renvoi : M4, étape 2.*
- B — L'élève a confondu  $u'(x) = 2x$  avec  $u(x) = x^2$ . Il a écrit  $u \cdot e^u$  au lieu de  $u' \cdot e^u$ . *Renvoi : M4, étape 1; R1.*
- D — La dérivée  $u'(x) = 2x$  est correcte, mais l'exposant reste  $x^2$  et non  $2x$ . L'élève a remplacé l'exposant par la dérivée. *Renvoi : M4, étape 2.*

► Q12

- A — L'élève a dérivé uniquement  $x$  (donnant 1) et multiplié par  $e^x$ , en oubliant la dérivée de  $e^x$  multipliée par  $x$  : formule du produit  $(uv)' = u'v + uv'$  non appliquée. *Renvoi : M4; R1.*
- B — L'élève a oublié le terme  $u'v = 1 \cdot e^x$  dans la formule du produit. Il n'a gardé que  $uv' = x \cdot e^x$ . *Renvoi : M4; R1.*
- D — L'élève a obtenu  $x - 1$  au lieu de  $x + 1$ . Erreur de signe dans l'application de la formule du produit. *Renvoi : M4; R1.*

► Q13

- A — L'élève a confondu l'égalité des exponentielles avec la valeur de l'exponentielle :  $e^x = e^5$  implique  $x = 5$  (injectivité), pas  $x = e^5$ . *Renvoi : M5, étape 1.*
- C — Le logarithme népérien n'est pas nécessaire ici. L'injectivité de l'exponentielle donne directement  $x = 5$ .  $\ln 5$  serait la solution de  $e^x = 5$ . *Renvoi : M5, étape 1.*



— **D** — L'équation admet bien une solution ( $x = 5$ ). L'élève a peut-être cru que les exponentielles ne pouvaient pas être égales. *Renvoi : M5, étape 1.*

► **Q14**

— **A** — L'élève a résolu  $2x - 1 \geq 1$  au lieu de  $2x - 1 \geq 0$  (oubli que  $1 = e^0$ , pas  $e^1$ ). *Renvoi : M5, étape 2.*

— **C** — L'élève a inversé le sens de l'inéquation. L'exponentielle étant strictement croissante, elle conserve le sens des inégalités. *Renvoi : M5, étape 2 ; M3.*

— **D** — L'élève a écrit  $e^{2x-1} \geq e^0$  puis  $2x \geq 0$  en oubliant le  $-1$  dans l'exposant. *Renvoi : M5, étape 2.*

► **Q15**

— **A** — L'élève a résolu  $x^2 = 4$  mais a donné  $x = 4$  au lieu de  $x = \pm 2$ . Confusion entre  $x^2 = 4$  et  $x = 4$ . *Renvoi : M5, étape 1 ; R3.*

— **B** — L'élève a oublié la solution  $x = -2$ . L'équation  $x^2 = 4$  admet deux solutions :  $x = 2$  et  $x = -2$ . *Renvoi : M5, étape 1 ; R3.*

— **D** — L'élève a testé  $x = 0 : e^{0-4} = e^{-4} \approx 0,018$ . Il faut  $x^2 - 4 = 0$ , pas  $x = 0$ . *Renvoi : M5, étape 1.*

## Corrigé — Évaluation A — Fonction exponentielle

### Exercice 1 — 5 points

**Question 1.**  $f(x) = e^{2x-1}$ . On pose  $u(x) = 2x - 1$ , d'où  $u'(x) = 2$ .

Par la formule de dérivation de  $e^u$  :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 2e^{2x-1}.$$

**Question 2.** En utilisant la propriété  $e^a \times e^b = e^{a+b}$  :

$$e^{2x-1} \times e^{1-x} = e^{(2x-1)+(1-x)} = e^x.$$

**Question 3.**  $f(0) = e^{2 \times 0 - 1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368$ .

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{2 \times \frac{1}{2} - 1} = e^{1-1} = e^0 = 1.$$

Interprétation :  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$  signifie que le point de coordonnées  $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$  appartient à la courbe de  $f$ . C'est le point où la courbe coupe la droite  $y = 1$ .

**Question 4.** On a  $f'(x) = 2e^{2x-1}$  (question 1) et  $2f(x) = 2e^{2x-1}$ .

Donc  $f'(x) = 2f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $f$  est bien solution de  $y' = 2y$ .

### Exercice 2 — 6 points

**Question 1.**  $g(x) = (x - 2)e^x$ . C'est un produit  $u \cdot v$  avec  $u(x) = x - 2$  et  $v(x) = e^x$ .

$u'(x) = 1$  et  $v'(x) = e^x$ .

$$g'(x) = u'v + uv' = 1 \cdot e^x + (x - 2) \cdot e^x = e^x(1 + x - 2) = (x - 1)e^x.$$

**Question 2.**  $g'(x) = (x - 1)e^x$ .

Or  $e^x > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , donc le signe de  $g'(x)$  est celui de  $(x - 1)$  :

►  $g'(x) < 0$  si  $x < 1$  :  $g$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; 1 ]$  ;

►  $g'(x) = 0$  si  $x = 1$  ;

►  $g'(x) > 0$  si  $x > 1$  :  $g$  est strictement croissante sur  $[1 ; +\infty[$ .

$$g(1) = (1 - 2)e^1 = -e \approx -2,72.$$

|         |           |                          |           |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 1                        | $+\infty$ |
| $g'(x)$ |           | - 0 +                    |           |
| $g(x)$  | 0         | $\searrow$ -e $\nearrow$ | $+\infty$ |

**Question 3.** D'après le tableau de variations,  $g$  admet un **minimum** de  $-e \approx -2,72$  atteint en  $x = 1$ .

**Question 4.**

- ▶ En  $+\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , donc par produit  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .
- ▶ En  $-\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$ .  
On utilise le résultat du cours :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ , car l'exponentielle l'emporte. Donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2) e^x = 0$ .

### Exercice 3 — 5 points

**Question 1.** En posant  $X = e^x$ , on a  $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$ , donc :

$$h(x) = X^2 - 5X + 4.$$

**Question 2.** On résout  $X^2 - 5X + 4 = 0$ .

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0.$$

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

**Question 3.** On revient à la variable  $x$  en remplaçant  $X$  par  $e^x$  :

- ▶  $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$ ;
- ▶  $e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$ .

Les solutions de  $h(x) = 0$  sont  $x = 0$  et  $x = \ln 4$ .

**Question 4.**  $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow X^2 - 5X + 4 \leq 0$  avec  $X = e^x > 0$ .

Le trinôme  $X^2 - 5X + 4 = (X - 1)(X - 4)$  est négatif ou nul pour  $1 \leq X \leq 4$ .

On traduit en  $x$  :  $1 \leq e^x \leq 4$ . Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$\ln 1 \leq x \leq \ln 4 \quad \text{soit} \quad 0 \leq x \leq \ln 4.$$

L'ensemble des solutions est  $[0; \ln 4]$ .

### Exercice 4 — 4 points

**Question 1.**  $P(0) = 50\,000 e^{0,02 \times 0} = 50\,000 e^0 = 50\,000$ .

Interprétation : en 2020 (année de départ,  $t = 0$ ), la population de la ville est de 50 000 habitants.

**Question 2.**  $P(10) = 50\,000 e^{0,02 \times 10} = 50\,000 e^{0,2} \approx 50\,000 \times 1,2214 \approx 61\,070$ .

En 2030, la population sera d'environ **61 070** habitants.

**Question 3.**  $P(t) = 100\,000 \Leftrightarrow 50\,000 e^{0,02t} = 100\,000 \Leftrightarrow e^{0,02t} = 2 \Leftrightarrow 0,02t = \ln 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,02} = 50 \ln 2 \approx 34,66$ .

La population atteindra 100 000 habitants environ 34,7 ans après 2020, soit au cours de l'année **2055**.

**Question 4.**  $P(t) \geq 75\,000 \Leftrightarrow e^{0,02t} \geq \frac{75\,000}{50\,000} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 0,02t \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow t \geq 50 \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 20,27$ .

La population dépassera 75 000 habitants à partir de  $t = 21$  ans, soit à partir de l'année **2041**.

## Évaluation A — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

**Exercice 1**

5 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{2x-1}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . (1 pt)
2. Simplifier  $e^{2x-1} \times e^{1-x}$ . (1,5 pt)
3. Calculer  $f(0)$  et  $f\left(\frac{1}{2}\right)$ . Interpréter  $f\left(\frac{1}{2}\right)$ . (1,5 pt)
4. Montrer que  $f$  est solution de l'équation différentielle  $y' = 2y$ . (1 pt)

**Exercice 2**

6 points — C3, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = (x-2)e^x$ .

1. Calculer  $g'(x)$ . (2 pt)
2. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (2 pt)
3. En déduire le minimum de  $g$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint. (1 pt)
4. Déterminer les limites de  $g$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ . (1 pt)

**Exercice 3**

5 points — C2, C4, C5

Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = e^{2x} - 5e^x + 4$ .

1. Poser  $X = e^x$ . Exprimer  $h(x)$  en fonction de  $X$ . (1 pt)
2. Résoudre  $X^2 - 5X + 4 = 0$ . (1,5 pt)
3. En déduire les solutions de  $h(x) = 0$ . (1,5 pt)
4. Résoudre  $h(x) \leq 0$ . (1 pt)

**Exercice 4**

4 points — C5

La population d'une ville est modélisée par  $P(t) = 50\,000 e^{0,02t}$ , où  $t$  désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020.

1. Calculer  $P(0)$ . Interpréter ce résultat. (1 pt)
2. Calculer  $P(10)$  (arrondir à l'unité). (1 pt)
3. Déterminer  $t$  tel que  $P(t) = 100\,000$ . (1 pt)
4. Déterminer à partir de quelle année la population dépasse 75 000 habitants. (1 pt)

**Corrigé — Évaluation B — Fonction exponentielle****Exercice 1 — 5 points****Question 1.**  $f(x) = e^{3x+2}$ . On pose  $u(x) = 3x + 2$ , d'où  $u'(x) = 3$ .Par la formule de dérivation de  $e^u$  :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 3 e^{3x+2}.$$

**Question 2.** En utilisant la propriété  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  :

$$\frac{e^{3x+2}}{e^{x+2}} = e^{(3x+2)-(x+2)} = e^{2x}.$$

**Question 3.**  $f(0) = e^{3 \times 0 + 2} = e^2 \approx 7,389$ .

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = e^{3 \times (-\frac{2}{3}) + 2} = e^{-2+2} = e^0 = 1.$$

Interprétation :  $f\left(-\frac{2}{3}\right) = 1$  signifie que le point de coordonnées  $\left(-\frac{2}{3}; 1\right)$  appartient à la courbe de  $f$ . C'est le point où la courbe coupe la droite  $y = 1$ .

**Question 4.** On a  $f'(x) = 3e^{3x+2}$  (question 1) et  $3f(x) = 3e^{3x+2}$ .

Donc  $f'(x) = 3f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $f$  est bien solution de  $y' = 3y$ .

## Exercice 2 — 6 points

**Question 1.**  $g(x) = (x+1)e^{-x}$ . C'est un produit  $u \cdot v$  avec  $u(x) = x+1$  et  $v(x) = e^{-x}$ .

$u'(x) = 1$  et  $v'(x) = -e^{-x}$ .

$$g'(x) = u'v + uv' = 1 \cdot e^{-x} + (x+1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - (x+1)) = -xe^{-x}.$$

**Question 2.**  $g'(x) = -xe^{-x}$ .

Or  $e^{-x} > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , donc le signe de  $g'(x)$  est celui de  $-x$  :

- ▶  $g'(x) > 0$  si  $x < 0$  :  $g$  est strictement croissante sur  $] -\infty; 0[$ ;
- ▶  $g'(x) = 0$  si  $x = 0$ ;
- ▶  $g'(x) < 0$  si  $x > 0$  :  $g$  est strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$ .

$$g(0) = (0+1)e^0 = 1.$$

|         |           |                           |           |
|---------|-----------|---------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$                       | $+\infty$ |
| $g'(x)$ |           | $+$ $0$ $-$               |           |
| $g(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ $1$ $\searrow$ | $0$       |

**Question 3.** D'après le tableau de variations,  $g$  admet un **maximum** de 1 atteint en  $x = 0$ .

**Question 4.**

- ▶ En  $+\infty$  : on utilise le résultat du cours  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$  (la décroissance exponentielle l'emporte).  
Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-x} = 0$ .
- ▶ En  $-\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ , donc par produit  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ .

## Exercice 3 — 5 points

**Question 1.** En posant  $X = e^x$ , on a  $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$ , donc :

$$h(x) = X^2 - 3X + 2.$$

**Question 2.** On résout  $X^2 - 3X + 2 = 0$ .

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0.$$

$$X_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

**Question 3.** On revient à la variable  $x$  en remplaçant  $X$  par  $e^x$  :

- ▶  $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$ ;
- ▶  $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$ .

Les solutions de  $h(x) = 0$  sont  $\boxed{x = 0}$  et  $\boxed{x = \ln 2}$ .

**Question 4.**  $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow X^2 - 3X + 2 \leq 0$  avec  $X = e^x > 0$ .

Le trinôme  $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2)$  est négatif ou nul pour  $1 \leq X \leq 2$ .

On traduit en  $x$  :  $1 \leq e^x \leq 2$ . Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$\ln 1 \leq x \leq \ln 2 \quad \text{soit} \quad 0 \leq x \leq \ln 2.$$

L'ensemble des solutions est  $\boxed{[0; \ln 2]}$ .

## Exercice 4 — 4 points

**Question 1.**  $P(0) = 30\,000 e^{0,03 \times 0} = 30\,000 e^0 = 30\,000$ .

Interprétation : en 2020 (année de départ,  $t = 0$ ), la population du village est de 30 000 habitants.

**Question 2.**  $P(10) = 30\,000 e^{0,03 \times 10} = 30\,000 e^{0,3} \approx 30\,000 \times 1,3499 \approx 40\,496$ .

En 2030, la population sera d'environ **40 496** habitants.

**Question 3.**  $P(t) = 60\,000 \Leftrightarrow 30\,000 e^{0,03t} = 60\,000 \Leftrightarrow e^{0,03t} = 2 \Leftrightarrow 0,03t = \ln 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,03} = \frac{100 \ln 2}{3} \approx 23,1$ .

La population atteindra 60 000 habitants environ 23,1 ans après 2020, soit au cours de l'année **2044**.

**Question 4.**  $P(t) \geq 45\,000 \Leftrightarrow e^{0,03t} \geq \frac{45\,000}{30\,000} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 0,03t \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow t \geq \frac{100}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 13,5$ .

La population dépassera 45 000 habitants à partir de  $t = 14$  ans, soit à partir de l'année **2034**.

## Évaluation B — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

## Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{3x+2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ . (1 pt)
2. Simplifier  $\frac{e^{3x+2}}{e^{x+2}}$ . (1,5 pt)
3. Calculer  $f(0)$  et  $f\left(-\frac{2}{3}\right)$ . Interpréter  $f\left(-\frac{2}{3}\right)$ . (1,5 pt)
4. Montrer que  $f$  est solution de l'équation différentielle  $y' = 3y$ . (1 pt)

## Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = (x+1)e^{-x}$ .

1. Calculer  $g'(x)$ . (2 pt)
2. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (2 pt)
3. En déduire le maximum de  $g$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint. (1 pt)
4. Déterminer les limites de  $g$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ . (1 pt)

## Exercice 3

5 points — C2, C4, C5

Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = e^{2x} - 3e^x + 2$ .

1. Poser  $X = e^x$ . Exprimer  $h(x)$  en fonction de  $X$ . (1 pt)
2. Résoudre  $X^2 - 3X + 2 = 0$ . (1,5 pt)
3. En déduire les solutions de  $h(x) = 0$ . (1,5 pt)
4. Résoudre  $h(x) \leq 0$ . (1 pt)

## Exercice 4

4 points — C5

La population d'un village est modélisée par  $P(t) = 30\,000 e^{0,03t}$ , où  $t$  désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020.

1. Calculer  $P(0)$ . Interpréter ce résultat. (1 pt)

2. Calculer  $P(10)$  (arrondir à l'unité). (1 pt)
3. Déterminer  $t$  tel que  $P(t) = 60\,000$ . (1 pt)
4. Déterminer à partir de quelle année la population dépasse 45 000 habitants. (1 pt)

### Rappel — Derivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient

**Somme :**  $(u + v)' = u' + v'$ .

**Produit :**  $(uv)' = u'v + uv'$ .

**Quotient :**  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  (avec  $v \neq 0$ ).

Ces formules sont indispensables pour dériver les fonctions faisant intervenir  $e^x$  multipliée ou divisée par d'autres fonctions.

#### Exercice 51 ◆

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1.  $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$
2.  $g(x) = x^3 - 4x + 1$
3.  $h(x) = 2x^4 + x^2 - 3x$

**Coup de pouce 1.** On applique la dérivée terme à terme :  $(x^n)' = nx^{n-1}$  et la constante disparaît.

#### Corrigé

**Question 1.**

$$f'(x) = 3 \times 2x + 5 = 6x + 5.$$

**Question 2.**

$$g'(x) = 3x^2 - 4.$$

**Question 3.**

$$h'(x) = 2 \times 4x^3 + 2x - 3 = 8x^3 + 2x - 3.$$

#### Exercice 52 ◆

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du produit.

1.  $f(x) = x(2x + 3)$
2.  $g(x) = (x + 1)(x^2 - 1)$
3.  $h(x) = (3x - 2)(x + 5)$

**Coup de pouce 1.** Formule du produit :  $(uv)' = u'v + uv'$ . Identifier  $u$  et  $v$ , calculer  $u'$  et  $v'$ , puis assembler.

#### Corrigé

**Question 1.**  $u = x, v = 2x + 3$  donc  $u' = 1, v' = 2$ .

$$f'(x) = 1 \times (2x + 3) + x \times 2 = 2x + 3 + 2x = 4x + 3.$$

**Question 2.**  $u = x + 1, v = x^2 - 1$  donc  $u' = 1, v' = 2x$ .

$$g'(x) = 1 \times (x^2 - 1) + (x + 1) \times 2x = x^2 - 1 + 2x^2 + 2x = 3x^2 + 2x - 1.$$

**Question 3.**  $u = 3x - 2, v = x + 5$  donc  $u' = 3, v' = 1$ .

$$h'(x) = 3(x + 5) + (3x - 2) \times 1 = 3x + 15 + 3x - 2 = 6x + 13.$$

#### Exercice 53 ◆◆

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du quotient.

1.  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$  pour  $x \neq 1$
2.  $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
3.  $h(x) = \frac{x^2-3}{x+2}$  pour  $x \neq -2$

**Coup de pouce 1.** Formule du quotient :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ . Bien identifier  $u$ ,  $v$ ,  $u'$ ,  $v'$  avant de calculer.

### Corrigé

**Question 1.**  $u = x + 1$ ,  $v = x - 1$ ,  $u' = 1$ ,  $v' = 1$ .

$$f'(x) = \frac{1 \times (x-1) - (x+1) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}.$$

**Question 2.**  $u = 2x$ ,  $v = x^2 + 1$ ,  $u' = 2$ ,  $v' = 2x$ .

$$g'(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^2+2-4x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}.$$

**Question 3.**  $u = x^2 - 3$ ,  $v = x + 2$ ,  $u' = 2x$ ,  $v' = 1$ .

$$h'(x) = \frac{2x(x+2) - (x^2-3)}{(x+2)^2} = \frac{2x^2+4x-x^2+3}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}.$$

On peut factoriser :  $x^2 + 4x + 3 = (x+1)(x+3)$  donc  $h'(x) = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$ .

## Rappel — Signe de la dérivée et sens de variation

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .
- Si  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .
- Si  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in I$ , alors  $f$  est **constante** sur  $I$ .

Pour dresser le tableau de variations de  $f$ , on étudie le signe de  $f'$  sur son domaine de définition.

### Exercice 54

Soit  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ , puis déterminer le signe de  $f'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.**  $f'(x)$  est une fonction affine. Son signe change au point où elle s'annule.

### Corrigé

**Question 1.**

$$f'(x) = 2x - 6.$$

**Question 2.**  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ .

$f'(x) < 0$  pour  $x < 3$  et  $f'(x) > 0$  pour  $x > 3$ .

**Question 3.**  $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$ .

$f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; 3]$  et strictement croissante sur  $[3 ; +\infty[$ .

Le minimum de  $f$  est  $-4$ , atteint en  $x = 3$ .

### Exercice 55

Soit  $g(x) = -x^3 + 3x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$ .
2. Résoudre  $g'(x) = 0$ , puis étudier le signe de  $g'(x)$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Coup de pouce 1.**  $g'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x - 1)(x + 1)$ . Utiliser un tableau de signes.

**Corrigé**

**Question 1.**

$$g'(x) = -3x^2 + 3.$$

**Question 2.**  $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$  ou  $x = 1$ .

On factorise :  $g'(x) = -3(x - 1)(x + 1)$ .

Tableau de signes :

- ▶  $g'(x) < 0$  pour  $x < -1$ ,
- ▶  $g'(x) > 0$  pour  $-1 < x < 1$ ,
- ▶  $g'(x) < 0$  pour  $x > 1$ .

**Question 3.**  $g(-1) = -2$ ,  $g(1) = 2$ .

$g$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; -1]$ , strictement croissante sur  $[-1 ; 1]$ , strictement décroissante sur  $[1 ; +\infty[$ .

**Exercice 56** ♦♦

Soit  $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $h'(x)$  à l'aide de la formule du quotient.
2. Étudier le signe de  $h'(x)$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $h$ .

**Coup de pouce 1.** Le dénominateur  $(x^2 + 1)^2$  est toujours positif. Le signe de  $h'(x)$  dépend uniquement du numérateur.

**Corrigé**

**Question 1.**  $u = x$ ,  $v = x^2 + 1$ ,  $u' = 1$ ,  $v' = 2x$ .

$$h'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

**Question 2.** Le dénominateur  $(x^2 + 1)^2 > 0$  pour tout  $x$ . Le signe de  $h'(x)$  est celui de  $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$ .

$h'(x) > 0$  pour  $-1 < x < 1$  et  $h'(x) < 0$  pour  $x < -1$  ou  $x > 1$ .

**Question 3.**  $h(-1) = -\frac{1}{2}$ ,  $h(1) = \frac{1}{2}$ .

$h$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; -1]$ , strictement croissante sur  $[-1 ; 1]$ , strictement décroissante sur  $[1 ; +\infty[$ .

**Rappel — Résolution d'équations et d'inéquations du second degré**

Soit  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a \neq 0$ . On calcule le discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- ▶ Si  $\Delta > 0$  : deux solutions  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta = 0$  : une solution double  $x_0 = \frac{-b}{2a}$ .
- ▶ Si  $\Delta < 0$  : pas de solution réelle.



Pour les inéquations : utiliser le signe du trinôme (même signe que  $a$  à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines).

### Exercice 57

Résoudre chaque équation dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$
2.  $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3.  $x^2 + 4x + 5 = 0$

**Coup de pouce 1.** Calculer  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Si  $\Delta > 0$ , utiliser la formule des racines. Si  $\Delta < 0$ , conclure directement.

### Corrigé

**Question 1.**  $a = 1, b = -5, c = 6. \Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ .

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Solutions :  $\{2; 3\}$ .

**Question 2.**  $a = 2, b = 3, c = -2. \Delta = 9 + 16 = 25 > 0$ .

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}.$$

Solutions :  $\{-2; \frac{1}{2}\}$ .

**Question 3.**  $a = 1, b = 4, c = 5. \Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ . Pas de solution réelle.

### Exercice 58

Résoudre les inéquations suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $x^2 - 4 \geq 0$
2.  $-x^2 + 2x + 3 > 0$
3.  $x^2 + 2x + 1 \leq 0$

**Coup de pouce 1.** Pour chaque inéquation, trouver d'abord les racines du trinôme, puis utiliser la règle du signe (même signe que  $a$  à l'extérieur des racines).

### Corrigé

**Question 1.**  $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ . Racines :  $x = -2$  et  $x = 2$ .

Comme  $a = 1 > 0$ , le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

Solution :  $x \in ] -\infty; -2] \cup [2; +\infty[$ .

**Question 2.**  $-x^2 + 2x + 3 = 0. \Delta = 4 + 12 = 16$ . Racines :  $x = -1$  et  $x = 3$ .

Comme  $a = -1 < 0$ , le trinôme est **positif entre les racines**.

Solution :  $x \in ] -1; 3[$ .

**Question 3.**  $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ . C'est un carré, toujours  $\geq 0$ .

$(x + 1)^2 \leq 0$  si et seulement si  $(x + 1)^2 = 0$ , c'est-à-dire  $x = -1$ .

Solution :  $\{-1\}$ .

### Exercice 59

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

1.  $x^2 - 4 = 0$  (utile pour  $e^{x^2-4} = 1$ )
2.  $x^2 - x - 6 = 0$  (utile pour  $e^{x^2-x-6} = 1$ )

3.  $2x^2 - 8x + 6 = 0$

**Coup de pouce 1.** Pour la question 1 :  $x^2 = 4$  donne  $x = 2$  ou  $x = -2$ . Ne pas oublier la racine négative !

**Corrigé**

**Question 1.**  $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$  ou  $x = 2$ .

Solutions :  $\{-2; 2\}$ .

**Question 2.**  $\Delta = 1 + 24 = 25$ .  $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ ,  $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$ .

Solutions :  $\{-2; 3\}$ .

**Question 3.** On simplifie par 2 :  $x^2 - 4x + 3 = 0$ .  $\Delta = 16 - 12 = 4$ .

$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$ ,  $x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$ .

Solutions :  $\{1; 3\}$ .

## Rappel — Puissances entières et regles de calcul

Pour tout reel  $a \neq 0$  et tous entiers relatifs  $m, n$  :

- ▶  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  (produit de puissances de meme base)
- ▶  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  (quotient de puissances de meme base)
- ▶  $(a^m)^n = a^{m \times n}$  (puissance d'une puissance)
- ▶  $a^0 = 1$  et  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Ces regles sont exactement celles que l'on retrouve pour les exposants de l'exponentielle :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ .

**Exercice 60** ♦

Simplifier en utilisant les regles des puissances.

1.  $2^3 \times 2^5$
2.  $\frac{5^7}{5^3}$
3.  $(3^2)^4$
4.  $7^0$

**Coup de pouce 1.** Produit : on additionne les exposants. Quotient : on soustrait. Puissance de puissance : on multiplie.

**Corrigé**

**Question 1.**  $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256$ .

**Question 2.**  $\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625$ .

**Question 3.**  $(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6561$ .

**Question 4.**  $7^0 = 1$  (par convention pour tout reel non nul).

**Exercice 61** ♦

Ecrire sous la forme  $a^n$  (une seule puissance).

1.  $\frac{10^5 \times 10^3}{10^2}$
2.  $\left(\frac{2^3}{2}\right)^2$

3.  $3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1}$

**Coup de pouce 1.** Traiter étape par étape : d'abord le numérateur, puis le quotient, puis la puissance extérieure s'il y en a une.

**Corrigé**

Question 1.

$$\frac{10^5 \times 10^3}{10^2} = \frac{10^{5+3}}{10^2} = \frac{10^8}{10^2} = 10^{8-2} = 10^6.$$

Question 2.

$$\left(\frac{2^3}{2}\right)^2 = (2^{3-1})^2 = (2^2)^2 = 2^{2 \times 2} = 2^4 = 16.$$

Question 3.

$$3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1} = 3^{-2+5+(-1)} = 3^2 = 9.$$

**Exercice 62** ♦♦

Par analogie avec les puissances, simplifier les expressions suivantes (écrire sous la forme  $e^k$ ).

1.  $e^2 \times e^3 \times e^{-1}$
2.  $\frac{(e^3)^2}{e^4}$
3.  $\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3}$

**Coup de pouce 1.** Les règles sont les mêmes :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ ,  $e^a / e^b = e^{a-b}$ .

**Corrigé**

Question 1.

$$e^2 \times e^3 \times e^{-1} = e^{2+3+(-1)} = e^4.$$

Question 2.

$$\frac{(e^3)^2}{e^4} = \frac{e^6}{e^4} = e^{6-4} = e^2.$$

Question 3.

$$\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3} = \frac{e^{5+(-2)}}{e^6} = \frac{e^3}{e^6} = e^{3-6} = e^{-3}.$$

## Rappel — Suites géométriques et coefficient multiplicateur

Une suite  $(u_n)$  est **géométrique** de raison  $q$  si pour tout  $n$  :  $u_{n+1} = q \times u_n$ .

Formule explicite :  $u_n = u_0 \times q^n$ .

Lien avec l'exponentielle : la suite  $u_n = u_0 \times e^{rn}$  est géométrique de raison  $q = e^r$ , car  $u_{n+1} = u_0 \times e^{r(n+1)} = e^r \times u_n$ .

Le coefficient multiplicateur d'une augmentation de  $t\%$  est  $q = 1 + \frac{t}{100}$ .

**Exercice 63** ♦

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = 2$ .

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .
2. Donner la formule explicite de  $u_n$ .
3. Calculer  $u_{10}$ .

**Coup de pouce 1.**  $u_{n+1} = q \times u_n$ . Formule explicite :  $u_n = u_0 \times q^n$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $u_1 = 5 \times 2 = 10$ ,  $u_2 = 10 \times 2 = 20$ ,  $u_3 = 20 \times 2 = 40$ .

**Question 2.**  $u_n = 5 \times 2^n$ .

**Question 3.**  $u_{10} = 5 \times 2^{10} = 5 \times 1024 = 5120$ .

**Exercice 64** ♦

Un capital de 1 000 euros est placé à un taux annuel de 3%. On note  $C_n$  le capital au bout de  $n$  années.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
3. Calculer  $C_5$  (arrondir au centime).

**Coup de pouce 1.** Coefficient multiplicateur pour une augmentation de  $t\%$  :  $q = 1 + t/100$ . Ici  $t = 3$ .

**Corrigé**

**Question 1.** Le coefficient multiplicateur est  $q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$ .

**Question 2.**  $(C_n)$  est géométrique de raison 1,03 et  $C_0 = 1000$ .

$$C_n = 1000 \times 1,03^n.$$

**Question 3.**  $C_5 = 1000 \times 1,03^5 \approx 1000 \times 1,15927 \approx 1159,27$  euros.

**Exercice 65** ♦♦

Une population de bactéries est modélisée par  $P_n = 500 \times (1,5)^n$  où  $n$  est le nombre d'heures.

1. Justifier que  $(P_n)$  est une suite géométrique. Donner sa raison.
2. Calculer  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$ .
3. À partir de quel rang  $n$  a-t-on  $P_n > 5000$  ? (on pourra tester quelques valeurs)

**Coup de pouce 1.**  $P_{n+1}/P_n = (1,5)^{n+1}/(1,5)^n = 1,5$  : le quotient est constant.

**Corrigé**

**Question 1.**  $P_{n+1} = 500 \times (1,5)^{n+1} = 1,5 \times 500 \times (1,5)^n = 1,5 \times P_n$ .

Le quotient  $P_{n+1}/P_n = 1,5$  est constant :  $(P_n)$  est géométrique de raison  $q = 1,5$ .

**Question 2.**  $P_0 = 500$ ,  $P_1 = 750$ ,  $P_2 = 1125$ ,  $P_3 = 1687,5$ .

**Question 3.** On calcule :  $P_4 = 2531,25$ ,  $P_5 \approx 3796,9$ ,  $P_6 \approx 5695,3$ .

$P_5 \approx 3797 < 5000$  et  $P_6 \approx 5695 > 5000$ .

À partir du rang  $n = 6$ , on a  $P_n > 5000$ .

**Exercice 66** ♦

On considère la fonction exponentielle, notée  $\exp$  ou  $x \mapsto e^x$ .

1. Énoncer la propriété qui caractérise la fonction exponentielle (équation différentielle et condition initiale).
2. En déduire la valeur de  $\exp'(0)$ .
3. Justifier que  $e^0 = 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** La fonction exponentielle est l'unique fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que :

$$f'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

**Question 2.** Comme  $f'(x) = f(x)$  pour tout  $x$ , en particulier pour  $x = 0$  :

$$\exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

**Question 3.** C'est la condition initiale de la définition :  $f(0) = 1$ , donc  $e^0 = 1$ .

### Exercice 67

Justifier chacune des affirmations suivantes.

1.  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .
2.  $e^x \neq 0$  pour tout réel  $x$ .
3. Pour  $x < 0$ ,  $e^x$  est compris entre 0 et 1.

**Coup de pouce 1.** Pour la question 3, utiliser que  $e^0 = 1$  et que l'exponentielle est strictement croissante : si  $x < 0$  alors  $e^x < e^0 = 1$ .

### Corrigé

**Question 1.** La fonction exponentielle est strictement positive sur  $\mathbb{R}$  : pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x > 0$ . C'est une propriété fondamentale qui découle du fait que  $\exp$  ne s'annule jamais et que  $\exp(0) = 1 > 0$ .

**Question 2.** C'est une conséquence directe de la stricte positivité :  $e^x > 0$  implique  $e^x \neq 0$ .

**Question 3.** Pour  $x < 0$  :

- $e^x > 0$  (stricte positivité),
- $x < 0 =$  exposant de  $e^0$ , et comme  $\exp$  est strictement croissante,  $e^x < e^0 = 1$ .

Donc  $0 < e^x < 1$ .

### Exercice 68

Parmi les affirmations suivantes, indiquer si elles sont vraies ou fausses et justifier.

1.  $e^{-3}$  est un nombre négatif.
2. Il existe un réel  $x$  tel que  $e^x = 0$ .
3. La tangente à la courbe de  $\exp$  au point d'abscisse 0 a pour équation  $y = x + 1$ .
4.  $e^1 \approx 2,718$ .

### Corrigé

**Question 1. Faux.**  $e^{-3} > 0$  (l'exponentielle est toujours strictement positive). On a  $e^{-3} = \frac{1}{e^3} \approx 0,05$ .

**Question 2. Faux.** L'exponentielle ne s'annule jamais :  $e^x > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Question 3. Vrai.** La tangente en  $x = 0$  a pour équation :

$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1 = x + 1.$$

**Question 4. Vrai.**  $e = e^1 \approx 2,71828\dots$ , que l'on arrondit à 2,718.

### Exercice 69

Simplifier chaque expression sous la forme  $e^k$  ou  $k$  est un entier.

1.  $e^4 \times e^{-1}$
2.  $\frac{e^9}{e^5}$

3.  $(e^{-2})^3$
4.  $e^3 \times e^{-3}$

**Corrigé**

**Question 1.**  $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3.$

**Question 2.**  $\frac{e^9}{e^5} = e^{9-5} = e^4.$

**Question 3.**  $(e^{-2})^3 = e^{(-2) \times 3} = e^{-6}.$

**Question 4.**  $e^3 \times e^{-3} = e^{3+(-3)} = e^0 = 1.$

**Exercice 70** ◆

Simplifier les expressions suivantes (les exposants sont des expressions en  $x$ ).

1.  $e^{x+1} \times e^{x-1}$
2.  $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3.  $(e^x)^2 \times e^{-2x}$
4.  $\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}}$

**Coup de pouce 1.** Appliquer les memes regles que pour les nombres : additionner les exposants pour un produit, soustraire pour un quotient. Simplifier l'expression algebrique obtenue.

**Corrigé**

**Question 1.**

$$e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}.$$

**Question 2.**

$$\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}.$$

**Question 3.**

$$(e^x)^2 \times e^{-2x} = e^{2x} \times e^{-2x} = e^{2x-2x} = e^0 = 1.$$

**Question 4.**

$$\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^{2x-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^x}{e^{x+3}} = e^{x-(x+3)} = e^{-3}.$$

**Exercice 71** ◆◆

Ecrire sous la forme  $A \times e^{f(x)}$  la plus simple possible.

1.  $3e^{2x} \times 2e^x$
2.  $\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}}$
3.  $(2e^x)^3$

**Corrigé**

**Question 1.**

$$3e^{2x} \times 2e^x = (3 \times 2) \times e^{2x+x} = 6e^{3x}.$$

**Question 2.**

$$\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}} = \frac{4}{2} \times e^{5x-2x} = 2e^{3x}.$$

## Question 3.

$$(2e^x)^3 = 2^3 \times (e^x)^3 = 8e^{3x}.$$

## Exercice 72

- Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Donner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ .
- La droite  $y = 0$  est-elle asymptote à la courbe de  $\exp$ ? Si oui, en  $+\infty$  ou en  $-\infty$ ?

## Corrigé

**Question 1.** La dérivée de  $\exp$  est  $\exp'(x) = \exp(x)$ . Or  $\exp(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , donc  $\exp$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

## Question 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

**Question 3.** Oui, la droite  $y = 0$  (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe en  $-\infty$ , car  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

## Exercice 73

Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en utilisant la croissance de l'exponentielle.

- $e^3$  et  $e^\pi$
- $e^{-1}$  et  $e^{-2}$
- $e^{\sqrt{5}}$  et  $e^{2,3}$

**Coup de pouce 1.** La fonction  $\exp$  est strictement croissante : si  $a < b$  alors  $e^a < e^b$ . Il suffit de comparer les exposants.

## Corrigé

**Question 1.** On sait que  $3 < \pi$  (car  $\pi \approx 3,14$ ). Par croissance de  $\exp$  :

$$e^3 < e^\pi.$$

**Question 2.**  $-2 < -1$ , donc par croissance de  $\exp$  :

$$e^{-2} < e^{-1}.$$

**Question 3.**  $\sqrt{5} \approx 2,236$  et  $2,3 > 2,236$ , donc  $\sqrt{5} < 2,3$ .

Par croissance de  $\exp$  :  $e^{\sqrt{5}} < e^{2,3}$ .

## Exercice 74

Soit  $f(x) = e^x - x - 1$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- Calculer  $f(0)$ .
- Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = 0$  pour  $x = 0$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire le tableau de variations de  $f$ .
- En déduire que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq x + 1$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$ .

**Question 2.**  $f'(x) = e^x - 1$ . En  $x = 0$  :  $f'(0) = e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ .

**Question 3.**

- ▶  $f'(x) < 0$  pour  $x < 0$  (car  $e^x < 1$ ),
- ▶  $f'(0) = 0$ ,
- ▶  $f'(x) > 0$  pour  $x > 0$  (car  $e^x > 1$ ).

$f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; 0]$  et strictement croissante sur  $[0 ; +\infty[$ .

Le minimum de  $f$  est  $f(0) = 0$ , atteint en  $x = 0$ .

**Question 4.** Comme  $f(x) \geq f(0) = 0$  pour tout  $x$ , on a :

$$e^x - x - 1 \geq 0 \quad \text{soit} \quad e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

### Exercice 75

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1.  $f(x) = e^{5x}$
2.  $g(x) = e^{-2x+3}$
3.  $h(x) = e^{x^2-1}$

### Corrigé

**Question 1.**  $u(x) = 5x, u'(x) = 5$ .

$$f'(x) = 5e^{5x}.$$

**Question 2.**  $u(x) = -2x + 3, u'(x) = -2$ .

$$g'(x) = -2e^{-2x+3}.$$

**Question 3.**  $u(x) = x^2 - 1, u'(x) = 2x$ .

$$h'(x) = 2xe^{x^2-1}.$$

### Exercice 76

Calculer la dérivée de chaque fonction (produit avec exponentielle).

1.  $f(x) = (2x + 1)e^x$
2.  $g(x) = x^2e^{-x}$
3.  $h(x) = (x - 3)e^{2x}$

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule du produit  $(uv)' = u'v + uv'$ . Par exemple pour  $f: u = 2x + 1, v = e^x, u' = 2, v' = e^x$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $u = 2x + 1, v = e^x, u' = 2, v' = e^x$ .

$$f'(x) = 2e^x + (2x + 1)e^x = (2 + 2x + 1)e^x = (2x + 3)e^x.$$

**Question 2.**  $u = x^2, v = e^{-x}, u' = 2x, v' = -e^{-x}$ .

$$g'(x) = 2xe^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$$

**Question 3.**  $u = x - 3, v = e^{2x}, u' = 1, v' = 2e^{2x}$ .

$$h'(x) = 1 \times e^{2x} + (x - 3) \times 2e^{2x} = (1 + 2x - 6)e^{2x} = (2x - 5)e^{2x}.$$

### Exercice 77

Soit  $f(x) = (x^2 - 4)e^x$ .



1. Calculer  $f'(x)$  et la factoriser.
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $u = x^2 - 4$ ,  $v = e^x$ ,  $u' = 2x$ ,  $v' = e^x$ .

$$f'(x) = 2x e^x + (x^2 - 4) e^x = (x^2 + 2x - 4) e^x.$$

**Question 2.** Comme  $e^x > 0$ ,  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 4 = 0$ .

$$\Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{5}}{2} = -1 - \sqrt{5} \approx -3,24, \quad x_2 = -1 + \sqrt{5} \approx 1,24.$$

**Question 3.** Le trinôme  $x^2 + 2x - 4$  (avec  $a = 1 > 0$ ) est :

- ▶ positif pour  $x < -1 - \sqrt{5}$ ,
- ▶ négatif pour  $-1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5}$ ,
- ▶ positif pour  $x > -1 + \sqrt{5}$ .

$f$  est strictement croissante sur  $] -\infty; -1 - \sqrt{5}]$ , strictement décroissante sur  $[-1 - \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5}]$ , et strictement croissante sur  $[-1 + \sqrt{5}; +\infty[$ .

## Exercice 78 ♦

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1.  $e^x = e^3$
2.  $e^{2x-1} = e^{x+4}$
3.  $e^{x^2} = e^9$

## Corrigé

**Question 1.**  $e^x = e^3 \Leftrightarrow x = 3$ .

Solution :  $\{3\}$ .

**Question 2.**  $e^{2x-1} = e^{x+4} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 4 \Leftrightarrow x = 5$ .

Solution :  $\{5\}$ .

**Question 3.**  $e^{x^2} = e^9 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$  ou  $x = 3$ .

Solution :  $\{-3; 3\}$ .

## Exercice 79 ♦

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1.  $e^x \geq e^2$
2.  $e^{3x+1} < e^{-2}$
3.  $e^x \leq 1$

**Coup de pouce 1.** L'exponentielle est strictement croissante, donc elle **conserve le sens** des inégalités :  $e^a \geq e^b \Leftrightarrow a \geq b$ . Pour la question 3, écrire  $1 = e^0$ .

## Corrigé

**Question 1.**  $e^x \geq e^2 \Leftrightarrow x \geq 2$  (croissance de  $\exp$ ).

Solution :  $[2; +\infty[$ .

**Question 2.**  $e^{3x+1} < e^{-2} \Leftrightarrow 3x+1 < -2 \Leftrightarrow 3x < -3 \Leftrightarrow x < -1$ .

Solution :  $] -\infty; -1[$ .

**Question 3.**  $e^x \leq 1 = e^0 \Leftrightarrow x \leq 0$ .

Solution :  $] -\infty; 0]$ .

### Exercice 80 ♦♦

Resoudre dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $e^{x^2-5x+6} = 1$
2.  $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$  (poser  $X = e^x$ )
3.  $e^{2x+1} > e^{x^2}$

### Corrigé

**Question 1.**  $e^{x^2-5x+6} = 1 = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$ .

$\Delta = 25 - 24 = 1$ . Racines :  $x = 2$  et  $x = 3$ .

Solution :  $\{2; 3\}$ .

**Question 2.** On pose  $X = e^x$  (avec  $X > 0$ ). L'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0 \Leftrightarrow (X - 2)(X - 3) = 0.$$

Donc  $X = 2$  ou  $X = 3$ , c'est-à-dire  $e^x = 2$  ou  $e^x = 3$ .

Les deux valeurs sont strictement positives, donc les solutions existent.

Solutions :  $x = \ln 2$  ou  $x = \ln 3$ .

**Question 3.**  $e^{2x+1} > e^{x^2} \Leftrightarrow 2x+1 > x^2$  (croissance de  $\exp$ ).

$$-x^2 + 2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 < 0.$$

$\Delta = 4 + 4 = 8$ . Racines :  $x = 1 - \sqrt{2}$  et  $x = 1 + \sqrt{2}$ .

Comme  $a = 1 > 0$  pour  $x^2 - 2x - 1$ , le trinôme est négatif entre les racines.

Solution :  $x \in ]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[$ .

### Corrigé

1. La fonction exponentielle a pour dérivée elle-même, donc :

$$f'(x) = e^x.$$

On constate que  $f'(x) = f(x)$  pour tout réel  $x$ .

2. Pour tout réel  $x$ , on a  $f'(x) = e^x = f(x)$ . La fonction  $f$  vérifie donc l'équation  $f' = f$ .
3. On calcule :

$$f(0) = e^0 = 1.$$

4. D'après le cours, la fonction exponentielle est l'**unique** fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ . La fonction  $x \mapsto e^x$  vérifie ces deux conditions, c'est donc bien cette unique fonction.
5.  $\exp(1) = e \approx 2,718$ . Ce nombre est noté  $e$  et s'appelle le **nombre d'Euler**.

### Corrigé

1. On dérive :  $g'(x) = 2e^x$ .
2. On a  $g'(x) = 2e^x = g(x)$  pour tout réel  $x$ . Donc  $g$  vérifie bien l'équation  $y' = y$ .
3. On calcule  $g(0) = 2e^0 = 2 \times 1 = 2$ . La condition  $y(0) = 1$  n'est **pas** vérifiée car  $g(0) = 2 \neq 1$ .

4. La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant **simultanément**  $y' = y$  et  $y(0) = 1$ . La fonction  $g$  vérifie  $g' = g$  mais pas  $g(0) = 1$ . Elle ne peut donc pas être la fonction exponentielle. C'est un multiple de l'exponentielle, mais pas l'exponentielle elle-même.

## Corrigé

- $\exp(0) = e^0 = 1$ .
- La fonction exponentielle ne peut **jamais** s'annuler. En effet, par définition, pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . Aucune valeur de  $x$  ne peut donc donner  $e^x = 0$ .
- Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ .  
La fonction exponentielle est **strictement positive** sur  $\mathbb{R}$  tout entier.
- Puisque  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , il n'existe aucun réel  $x$  tel que  $e^x = 0$ .  
L'équation  $e^x = 0$  n'a **aucune solution** dans  $\mathbb{R}$ .

## Corrigé

- Vrai.** Par définition de la fonction exponentielle,  $\exp(0) = 1$ . C'est la condition initiale  $y(0) = 1$ .
- Vrai.** La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant  $y' = y$  et  $y(0) = 1$ . En particulier,  $\exp'(x) = \exp(x)$  pour tout réel  $x$ .
- Vrai, mais imprécis.** L'affirmation  $e^x \geq 0$  est vraie, mais on peut être plus précis : pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  (**strictement positif**). L'exponentielle ne s'annule jamais.
- Vrai.**  $\exp(1) = e^1 = e \approx 2,718$ . Le nombre  $e$  est défini comme l'image de 1 par la fonction exponentielle.
- Faux.** Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . La fonction exponentielle est strictement positive, elle ne s'annule jamais. L'équation  $e^x = 0$  n'a aucune solution.

## Corrigé

1. La fonction  $g$  est un produit  $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$ . Par la formule  $(uv)' = u'v + uv'$  :

$$g'(x) = f'(x) \cdot e^{-x} + f(x) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

2. Puisque  $f'(x) = f(x)$ , on obtient :

$$g'(x) = e^{-x}(f(x) - f(x)) = e^{-x} \times 0 = 0.$$

Donc  $g'(x) = 0$  pour tout réel  $x$ .

- Une fonction dont la dérivée est nulle sur  $\mathbb{R}$  est constante sur  $\mathbb{R}$ . Donc il existe une constante  $C$  telle que  $g(x) = C$  pour tout réel  $x$ .
- En évaluant en  $x = 0$  :  $g(0) = f(0) \cdot e^0 = f(0) \cdot 1 = f(0)$ .  
Donc  $C = f(0)$  et pour tout réel  $x$  :

$$f(x) \cdot e^{-x} = f(0), \quad \text{soit} \quad f(x) = f(0) \cdot e^x.$$

- Si  $f(0) \neq 0$ , alors  $f(x) = f(0) \cdot e^x$ . Comme  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$  et  $f(0) \neq 0$ , le produit  $f(0) \cdot e^x$  n'est jamais nul :  $f$  ne s'annule jamais.  
Si  $f(0) = 0$ , alors  $f(x) = 0 \cdot e^x = 0$  pour tout réel  $x$  :  $f$  est la fonction nulle.

## Corrigé

1. Par définition de la fonction exponentielle :

$$\exp(0) = 1 \quad \text{et} \quad \exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

2. L'équation de la tangente à  $C$  au point d'abscisse  $a = 0$  est :

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + 1 \cdot x.$$

Donc l'équation de  $T$  est  $y = x + 1$ .

3. Pour  $x = 0 : y = 0 + 1 = 1 \neq 0$ . La tangente ne passe **pas** par l'origine  $O(0;0)$ . Elle passe par le point  $(0;1)$ , qui est le point de tangence.

*Remarque :* la tangente coupe l'axe des abscisses en  $x = -1$  (car  $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ).

4. Posons  $h(x) = e^x - (x + 1)$ . On a  $h(0) = 1 - 1 = 0$  et  $h'(x) = e^x - 1$ .

$h'(0) = 0$  et  $h''(x) = e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .

Donc  $h'$  est strictement croissante. Comme  $h'(0) = 0$ , on a  $h'(x) < 0$  pour  $x < 0$  et  $h'(x) > 0$  pour  $x > 0$ . Ainsi  $h$  admet un minimum en  $x = 0$  avec  $h(0) = 0$ .

Donc  $h(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ , c'est-à-dire  $e^x \geq x + 1$ . La courbe  $C$  est **au-dessus** de la tangente  $T$ .

### Corrigé

1. On dérive :

$$h'(x) = 3e^x.$$

2. On compare  $h'(x)$  et  $h(x)$  :

$$h'(x) = 3e^x \quad \text{et} \quad h(x) = 3e^x - 2.$$

Comme  $h'(x) \neq h(x)$  (ils diffèrent de 2),  $h$  n'est **pas** solution de  $y' = y$ .

3. On calcule :

$$h'(x) - h(x) = 3e^x - (3e^x - 2) = 2.$$

Donc  $h'(x) = h(x) + 2$ , c'est-à-dire que  $h$  est solution de l'équation différentielle  $y' = y + 2$ .

4.  $h(0) = 3e^0 - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$ . La condition  $h(0) = 1$  est bien vérifiée.

5. Bien que  $h(0) = 1$ , la fonction  $h$  ne vérifie pas l'équation  $y' = y$ . Elle vérifie  $y' = y + 2$ , qui est une équation différentielle **différente**. La fonction exponentielle est l'unique solution de  $y' = y$  avec  $y(0) = 1$ . Les **deux** conditions sont nécessaires : il faut  $y' = y$  (pas  $y' = y + 2$ ) et  $y(0) = 1$ .

### Corrigé

1. Pour tout réel  $x$ ,  $\exp'(x) = \exp(x) > 0$  (la fonction exponentielle est strictement positive).

Une fonction dont la dérivée est strictement positive sur  $\mathbb{R}$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

2. a) Soit  $x > 0$ . Comme  $\exp$  est strictement croissante et  $x > 0$ , on a :

$$\exp(x) > \exp(0) = 1.$$

Donc  $e^x > 1$  pour tout  $x > 0$ .

- b) Soit  $x < 0$ . Comme  $\exp$  est strictement croissante et  $x < 0$ , on a :

$$\exp(x) < \exp(0) = 1.$$

Donc  $e^x < 1$  pour tout  $x < 0$ .

3. Pour tout  $x < 0$ , on sait que  $e^x > 0$  (l'exponentielle est strictement positive sur  $\mathbb{R}$ ) et  $e^x < 1$  (d'après la question 2b). Donc :

$$0 < e^x < 1 \quad \text{pour tout } x < 0.$$

4. Tableau de signes de  $e^x - 1$  :

| $x$       | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|-----------|-----------|-----|-----------|
| $e^x - 1$ | $-$       | $0$ | $+$       |

$$e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Corrigé

1. La fonction  $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$  est définie à condition que  $\exp(x) \neq 0$ . Or, pour tout réel  $x$ ,  $\exp(x) > 0$ , donc  $\exp(x) \neq 0$ . La fonction  $g$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .

2. Par la formule du quotient  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  avec  $u = f$  et  $v = \exp$  :

$$g'(x) = \frac{f'(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp'(x)}{[\exp(x)]^2}.$$

3. On utilise les hypothèses :  $f'(x) = f(x)$  et  $\exp'(x) = \exp(x)$ . On remplace dans le numérateur :

$$f'(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp'(x) = f(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp(x) = 0.$$

Donc :

$$g'(x) = \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0 \quad \text{pour tout réel } x.$$

4. Une fonction dont la dérivée est nulle sur  $\mathbb{R}$  est constante sur  $\mathbb{R}$ . Il existe donc une constante  $C \in \mathbb{R}$  telle que  $g(x) = C$  pour tout réel  $x$ .

5. On calcule  $g(0)$  :

$$g(0) = \frac{f(0)}{\exp(0)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc  $C = 1$ .

6. Pour tout réel  $x$ ,  $g(x) = 1$ , c'est-à-dire :

$$\frac{f(x)}{\exp(x)} = 1, \quad \text{soit } f(x) = \exp(x).$$

Toute fonction  $f$  vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$  est nécessairement égale à  $\exp$ . La fonction exponentielle est donc l'**unique** fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

Corrigé

1.  $f(0) = 0 \cdot e^0 - e^0 + 1 = 0 - 1 + 1 = 0$ .

2. On dérive en utilisant la formule du produit pour  $xe^x$  :

$$f'(x) = (xe^x)' - (e^x)' = (e^x + xe^x) - e^x = xe^x.$$

3.  $f'(0) = 0 \cdot e^0 = 0$ .

Le point  $x = 0$  est un point critique de  $f$ .

4. On dérive  $f'(x) = xe^x$  par la formule du produit :

$$f''(x) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x.$$

5.  $f''(0) = (0 + 1)e^0 = 1 > 0$ .

Comme  $f'(0) = 0$  et  $f''(0) > 0$ , le point  $x = 0$  est un **minimum local** de  $f$ .

6. **Signe de  $f'(x) = xe^x$ .** Comme  $e^x > 0$  pour tout  $x$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x$  :

▶  $f'(x) < 0$  si  $x < 0$  :  $f$  est strictement décroissante sur  $] - \infty; 0]$ .

▶  $f'(x) > 0$  si  $x > 0$  :  $f$  est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$ .

Donc  $f$  admet un **minimum global** en  $x = 0$ , avec  $f(0) = 0$ .

Par conséquent,  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x$ .

7. Puisque  $f(x) \geq 0$ , on a  $xe^x - e^x + 1 \geq 0$ , soit :

$$xe^x \geq e^x - 1 \quad \text{pour tout réel } x.$$

Corrigé

On utilise les propriétés algébriques de l'exponentielle :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$ ,  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$  et  $(e^a)^n = e^{na}$ .

1.  $e^3 \times e^5 = e^{3+5} = e^8$ .
2.  $\frac{e^7}{e^2} = e^{7-2} = e^5$ .
3.  $(e^2)^4 = e^{2 \times 4} = e^8$ .
4.  $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3$ .

Corrigé

On applique les propriétés algébriques de l'exponentielle.

1.  $e^x \times e^{2x} = e^{x+2x} = e^{3x}$ .
2.  $\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}$ .
3.  $(e^x)^5 = e^{5x}$ .
4.  $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x} = e^{2x+(-x)+3x} = e^{4x}$ .

Corrigé

On utilise les propriétés :  $e^a \times e^b = e^{a+b}$  et  $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ .

1.  $e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}$ .
2.  $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}} = e^{(2x+3)-(x+1)} = e^{x+2}$ .
3.  $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}} = \frac{e^{3x}}{e^{2x}} = e^{3x-2x} = e^x$ .
4.  $e^{x+2} \times e^{-(x-2)} = e^{(x+2)+(-x+2)} = e^4$ .

Corrigé

1. **FAUX.** La bonne propriété est  $e^{a+b} = e^a \times e^b$  (produit, pas somme).

Contre-exemple :  $e^{1+1} = e^2 \approx 7,39$  alors que  $e^1 + e^1 = 2e \approx 5,44$ .

2. **FAUX.** La propriété  $e^a \times e^b = e^{a+b}$  concerne la *somme* des exposants, pas leur produit. En général,  $e^{ab} \neq e^a \times e^b$ .

Contre-exemple :  $e^{2 \times 3} = e^6$  alors que  $e^2 \times e^3 = e^5$ .

3. **VRAI.** En appliquant  $e^{a+b} = e^a \times e^b$  avec  $b = -x$  et  $a = x$  :  $e^x \times e^{-x} = e^{x+(-x)} = e^0 = 1$ , donc  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ .

4. **FAUX.** La bonne propriété est  $(e^a)^n = e^{na}$  (produit  $na$ , pas somme  $a+n$ ).

Contre-exemple :  $(e^2)^3 = e^6$  alors que  $e^{2+3} = e^5$ .

Corrigé

**Question 1.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x) > 0$  donc  $g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}$  est bien définie. Les fonctions  $x \mapsto \exp(x+b)$  et  $x \mapsto \exp(x)$  sont dérivables sur  $\mathbb{R}$ , et  $\exp(x) \neq 0$ , donc  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme quotient.

**Question 2.** En appliquant la règle du quotient avec  $u(x) = \exp(x+b)$  et  $v(x) = \exp(x)$  :

$u'(x) = \exp(x+b)$  et  $v'(x) = \exp(x)$ .

$$g'(x) = \frac{\exp(x+b) \times \exp(x) - \exp(x+b) \times \exp(x)}{[\exp(x)]^2} = \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0.$$

**Question 3.** Comme  $g'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , la fonction  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .

**Question 4.**  $g(0) = \frac{\exp(0+b)}{\exp(0)} = \frac{\exp(b)}{1} = \exp(b)$ .

Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $g(x) = \exp(b)$ , c'est-à-dire  $\frac{\exp(x+b)}{\exp(x)} = \exp(b)$ , soit  $\exp(x+b) = \exp(x) \times \exp(b)$ .

En posant  $x = a$ , on obtient :  $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On applique la propriété avec  $b = -a$  :

$$\exp(a) \times \exp(-a) = \exp(a + (-a)) = \exp(0) = 1.$$

Comme  $\exp(a) > 0$ , on peut diviser par  $\exp(a)$  :

$$\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}.$$

**Question 2.** On écrit  $a - b = a + (-b)$  puis on applique la propriété :

$$\exp(a - b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

**Question 3.** D'après la propriété fondamentale :

$$\exp(a) \times \exp(-a) = \exp(a + (-a)) = \exp(0) = 1.$$

Ce résultat découle directement de la question 1 :  $\exp(a) \times \frac{1}{\exp(a)} = 1$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On reconnaît une identité remarquable  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$  avec  $a = e^{2x}$  et  $b = 1$  :

$$A = (e^{2x})^2 - 1^2 = e^{4x} - 1.$$

**Question 2.** On développe  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  :

$$B = (e^x)^2 + 2 \times e^x \times e^{-x} + (e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 \times 1 + e^{-2x} = e^{2x} + 2 + e^{-2x}.$$

**Question 3.** Si  $x = \ln 2$ , alors  $e^x = 2$ , donc :

$$e^{3x} + e^{-3x} = (e^x)^3 + (e^{-x})^3 = 2^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8 + \frac{1}{8} = \frac{65}{8}.$$

**Question 4.** Au numérateur :  $e^{3x} \times e^{-x} = e^{3x-x} = e^{2x}$ .

Au dénominateur :  $(e^x)^2 = e^{2x}$ .

$$\text{Donc } C = \frac{e^{2x}}{e^{2x}} = 1.$$

**Corrigé**

On utilise  $e^{2x} = (e^x)^2$  pour ramener les expressions à des formes algébriques connues en posant  $X = e^x$ .

$$1. A = e^{2x} - e^x = e^x (e^x - 1).$$

On factorise par  $e^x$  (facteur commun).

$$2. B = e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x)^2 - 2e^x + 1.$$

On reconnaît  $(X - 1)^2$  avec  $X = e^x$  :  $B = (e^x - 1)^2$ .

$$3. C = e^{2x} - 9 = (e^x)^2 - 3^2.$$

On reconnaît  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$  :  $C = (e^x - 3)(e^x + 3)$ .

$$4. D = e^{2x} + 5e^x + 6. \text{ On pose } X = e^x : D = X^2 + 5X + 6.$$

On cherche deux nombres de somme 5 et de produit 6 : ce sont 2 et 3.

$$\text{Donc } D = (X + 2)(X + 3) = (e^x + 2)(e^x + 3).$$

### Corrigé

On note  $\mathcal{P}(n)$  la propriété : «  $\exp(na) = [\exp(a)]^n$  ».

**Question 1 — Initialisation.** Pour  $n = 1$  :  $\exp(1 \times a) = \exp(a) = [\exp(a)]^1$ . La propriété  $\mathcal{P}(1)$  est vraie.

**Question 2 — Hérédité.** Soit  $k \geq 1$  un entier tel que  $\mathcal{P}(k)$  est vraie, c'est-à-dire  $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$ .

Montrons  $\mathcal{P}(k + 1)$  :

$$\begin{aligned} \exp((k + 1)a) &= \exp(ka + a) \\ &= \exp(ka) \times \exp(a) \quad (\text{propriété } \exp(u + v) = \exp(u) \exp(v)) \\ &= [\exp(a)]^k \times \exp(a) \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= [\exp(a)]^{k+1}. \end{aligned}$$

La propriété  $\mathcal{P}(k + 1)$  est donc vraie.

**Question 3 — Conclusion.** Par le principe de récurrence, la propriété  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout entier naturel  $n \geq 1$  :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

**Question 4.** Pour tout entier  $n \geq 1$  et tout réel  $a$  :

$$\exp(-na) = \frac{1}{\exp(na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^n}.$$

La première égalité vient de  $\exp(-u) = \frac{1}{\exp(u)}$  et la seconde de la propriété démontrée.

### Corrigé

**Question 1.** Pour tout réel  $x$  :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = f(x).$$

La fonction  $f$  est paire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$$\text{Question 2. } f(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1.$$

**Question 3.** La fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme somme de fonctions exponentielles. On a :

$$f'(x) = \frac{e^x + (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

**Question 4.** On étudie le signe de  $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ .

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq e^{-x} \Leftrightarrow x \geq -x \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (\text{car exp est strictement croissante}).$$

Donc  $f$  est décroissante sur  $] -\infty ; 0]$  et croissante sur  $[0 ; +\infty[$ . Le minimum de  $f$  est  $f(0) = 1$ .

**Question 5.** On pose  $g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  et on calcule :

$$[f(x)]^2 - [g(x)]^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4}.$$



On développe les carrés :

$$\begin{aligned}(e^x + e^{-x})^2 &= e^{2x} + 2 + e^{-2x}, \\ (e^x - e^{-x})^2 &= e^{2x} - 2 + e^{-2x}.\end{aligned}$$

Donc :

$$[f(x)]^2 - [g(x)]^2 = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

**Corrigé**

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ . Donc si  $a < b$ , alors  $e^a < e^b$ .

1. On a  $3 < 5$ , donc par croissance de l'exponentielle :  $e^3 < e^5$ .
2. On a  $-2 < -1$ , donc par croissance de l'exponentielle :  $e^{-2} < e^{-1}$ .
3. On a  $-3 < 0$ , donc par croissance de l'exponentielle :  $e^{-3} < e^0 = 1$ .

**Corrigé**

On classe d'abord les exposants dans l'ordre croissant :

$$-2 < -1 < 0 < 1 < 2.$$

La fonction exponentielle étant **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ , elle conserve l'ordre. Donc :

$$e^{-2} < e^{-1} < e^0 < e^1 < e^2,$$

c'est-à-dire :

$$e^{-2} < e^{-1} < 1 < e < e^2.$$

**Corrigé**

1. D'après le cours,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ .

La fonction exponentielle tend vers  $+\infty$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

2. D'après le cours,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

La fonction exponentielle tend vers 0 quand  $x$  tend vers  $-\infty$ . L'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de  $\exp$  en  $-\infty$ .

3. Quand  $x \rightarrow +\infty$ , on a  $-x \rightarrow -\infty$ , donc par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0.$$

**Corrigé**

1. **Vrai.** La fonction exponentielle est **strictement positive** sur  $\mathbb{R}$  : pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ . C'est une propriété fondamentale du cours.

2. **Faux.** Puisque  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , la fonction exponentielle ne prend **jamais** de valeur négative (ni nulle).

3. **Faux.** Quand  $x \rightarrow +\infty$ , on a  $-x \rightarrow -\infty$ , donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0.$$

La fonction  $x \mapsto e^{-x}$  tend vers 0 (et non  $+\infty$ ) quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

**Corrigé**

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ , donc pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^a > e^b \iff a > b \quad ; \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

1.  $e^x > e^3 \Leftrightarrow x > 3$ .

L'ensemble des solutions est  $]3; +\infty[$ .

2.  $e^{2x} \leq e^5 \Leftrightarrow 2x \leq 5 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2}$ .

L'ensemble des solutions est  $\left]-\infty; \frac{5}{2}\right]$ .

3.  $e^{-x} \geq e^2 \Leftrightarrow -x \geq 2 \Leftrightarrow x \leq -2$ .

L'ensemble des solutions est  $] -\infty; -2]$ .

### Corrigé

1. La fonction  $f(x) = e^{2x-1}$  est de la forme  $e^{u(x)}$  avec  $u(x) = 2x - 1$ , donc  $u'(x) = 2$ .

On a  $f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 2e^{2x-1}$ .

Comme  $e^{2x-1} > 0$  pour tout réel  $x$ , on a  $f'(x) = 2e^{2x-1} > 0$  pour tout réel  $x$ .

2. Puisque  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , la fonction  $f$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

3. Quand  $x \rightarrow +\infty$ , on a  $2x - 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-1} = +\infty$ .

Quand  $x \rightarrow -\infty$ , on a  $2x - 1 \rightarrow -\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x-1} = 0$ .

4. Tableau de variations de  $f$ :

|         |           |                      |
|---------|-----------|----------------------|
| $x$     | $-\infty$ | $+\infty$            |
| $f'(x)$ |           | +                    |
| $f(x)$  | 0         | $\nearrow$ $+\infty$ |

L'axe des abscisses ( $y = 0$ ) est asymptote horizontale en  $-\infty$ .

### Corrigé

1. On factorise par  $e^x$ :

$$e^x - x = e^x (1 - x e^{-x}).$$

Or  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$  (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$ ).

Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x e^{-x}) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ .

Par produit :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$ .

L'exponentielle « domine » la fonction linéaire en  $+\infty$ .

2. Quand  $x \rightarrow -\infty$ :

►  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ ;

►  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ .

Par somme :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x) = -\infty$ .

### Corrigé

1. On calcule :

$$g(0) = e^0 - 0 - 2 = 1 - 2 = -1 < 0.$$

$$g(2) = e^2 - 2 - 2 = e^2 - 4 \approx 7,389 - 4 = 3,389 > 0.$$

2. La fonction  $g$  est la somme de la fonction exponentielle (continue sur  $\mathbb{R}$ ) et de la fonction affine  $x \mapsto -x - 2$  (continue sur  $\mathbb{R}$ ). Donc  $g$  est **continue** sur  $\mathbb{R}$ , et en particulier sur  $[0; 2]$ .

3. On a :

►  $g$  est continue sur  $[0; 2]$ ;

►  $g(0) = -1 < 0$  et  $g(2) = e^2 - 4 > 0$ .

D'après le **théorème des valeurs intermédiaires**, comme 0 est compris entre  $g(0)$  et  $g(2)$ , il existe au moins un réel  $c \in [0; 2]$  tel que  $g(c) = 0$ , c'est-à-dire  $e^c = c + 2$ .

L'équation  $e^x = x + 2$  admet donc au moins une solution dans  $[0; 2]$ .

**Corrigé**

1. La fonction exponentielle est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $f'(x) = e^x$  pour tout réel  $x$ .

La fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée.

2. Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  (la fonction exponentielle est **strictement positive**).

Donc  $f'(x) = e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .

3. La fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa dérivée  $f'$  est strictement positive sur  $\mathbb{R}$ .

D'après le théorème liant signe de la dérivée et variations, la fonction  $f$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

4. Une fonction strictement croissante sur un intervalle est **injective** : elle ne prend jamais deux fois la même valeur.

► Si  $e^a = e^b$ , alors nécessairement  $a = b$  (injectivité). Réciproquement, si  $a = b$ , alors  $e^a = e^b$ . D'où  $e^a = e^b \iff a = b$ .

► Une fonction strictement croissante conserve l'ordre strict : si  $a < b$ , alors  $f(a) < f(b)$ , c'est-à-dire  $e^a < e^b$ . Réciproquement, si  $e^a < e^b$ , alors  $a < b$  (sinon  $a \geq b$  entraînerait  $e^a \geq e^b$ , contradiction). D'où  $e^a < e^b \iff a < b$ .

**Corrigé**

1.  $h(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$ .

2. La fonction  $h$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et :

$$h'(x) = e^x - 1.$$

Étude du signe de  $h'(x)$  :

►  $h'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$ .

► Si  $x < 0$ , alors  $e^x < e^0 = 1$  (croissance de  $\exp$ ), donc  $h'(x) < 0$ .

► Si  $x > 0$ , alors  $e^x > 1$ , donc  $h'(x) > 0$ .

3. Tableau de variations de  $h$  :

|         |           |                         |           |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0                       | $+\infty$ |
| $h'(x)$ |           | - 0 +                   |           |
| $h(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$ 0 $\nearrow$ | $+\infty$ |

La fonction  $h$  admet un **minimum** en  $x = 0$ , égal à  $h(0) = 0$ .

4. D'après le tableau de variations,  $h(x) \geq h(0) = 0$  pour tout réel  $x$ .

Donc  $e^x - x - 1 \geq 0$ , c'est-à-dire :

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout réel } x.$$

L'égalité a lieu si et seulement si  $x = 0$ .

5. La droite  $T : y = x + 1$  est la tangente à la courbe  $C$  de  $\exp$  au point  $A(0; 1)$ . L'inégalité  $e^x \geq x + 1$  signifie que la courbe  $C$  est **au-dessus** de sa tangente  $T$  en tout point. La courbe et la tangente ne se touchent qu'au point  $A(0; 1)$ . Cela traduit la **convexité** de la fonction exponentielle.

**Corrigé**

On applique la formule  $(e^u)' = u'e^u$ .

**Question 1.** On pose  $u(x) = 3x$ , donc  $u'(x) = 3$ .

$$f'(x) = 3e^{3x}.$$

**Question 2.** On pose  $u(x) = -x$ , donc  $u'(x) = -1$ .

$$g'(x) = -e^{-x}.$$

**Question 3.** On pose  $u(x) = x + 1$ , donc  $u'(x) = 1$ .

$$h'(x) = e^{x+1}.$$

**Question 4.** On pose  $u(x) = 2x - 3$ , donc  $u'(x) = 2$ .

$$k'(x) = 2e^{2x-3}.$$

### Corrigé

On applique la formule  $(e^u)' = u'e^u$  combinée à la règle  $(k \cdot v)' = k \cdot v'$ .

**Question 1.** On pose  $u(x) = 2x$ , donc  $u'(x) = 2$ .

$$f'(x) = 5 \times 2e^{2x} = \boxed{10e^{2x}}.$$

**Question 2.** On pose  $u(x) = -4x$ , donc  $u'(x) = -4$ .

$$g'(x) = -3 \times (-4)e^{-4x} = \boxed{12e^{-4x}}.$$

**Question 3.** On pose  $u(x) = x$ , donc  $u'(x) = 1$ .

$$h'(x) = \frac{1}{2} \times 1 \times e^x = \boxed{\frac{e^x}{2}}.$$

### Corrigé

On dérive terme à terme en utilisant  $(e^x)' = e^x$  et  $(e^{-x})' = -e^{-x}$ .

**Question 1.**

$$f'(x) = e^x + 1.$$

**Question 2.** On a  $(e^{-x})' = -e^{-x}$  et  $(e^x)' = e^x$ , donc :

$$g'(x) = -e^{-x} + e^x = \boxed{e^x - e^{-x}}.$$

**Question 3.**

$$h'(x) = 1 - e^x.$$

### Corrigé

On applique la formule  $(e^u)' = u'e^u$ .

**Question 1.** On pose  $u(x) = x^2$ , donc  $u'(x) = 2x$ .

$$f'(x) = 2xe^{x^2}.$$

**Question 2.** On pose  $u(x) = x^2 + 1$ , donc  $u'(x) = 2x$ .

$$g'(x) = 2xe^{x^2+1}.$$

*Remarque :* on peut aussi écrire  $g(x) = e^1 \times e^{x^2} = e e^{x^2}$ , et alors  $g'(x) = e \times 2x e^{x^2} = 2x e^{x^2+1}$ , ce qui confirme le résultat.

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = x$  et  $v(x) = e^x$ .

On a  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = e^x$ .

Par la formule du produit :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x.$$

**Question 2.** On factorise par  $e^x$  :

$$f'(x) = e^x + x e^x = \boxed{(x+1)e^x}.$$

**Question 3.** On résout  $f'(x) = 0$ , soit  $(x+1)e^x = 0$ .

Comme  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , le produit est nul si et seulement si  $x+1 = 0$ , c'est-à-dire  $\boxed{x = -1}$ .

**Question 4.** Le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x+1$  (car  $e^x > 0$ ).

- ▶ Si  $x < -1$ , alors  $f'(x) < 0$  :  $f$  est décroissante.
- ▶ Si  $x > -1$ , alors  $f'(x) > 0$  :  $f$  est croissante.

La fonction  $f$  admet un minimum en  $x = -1$ , avec  $f(-1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = 2x - 1$  et  $v(x) = e^{-x}$ .

On a  $u'(x) = 2$  et  $v'(x) = -e^{-x}$ .

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x-1) \times (-e^{-x}) = 2e^{-x} - (2x-1)e^{-x}.$$

**Question 2.** On factorise par  $e^{-x}$  :

$$f'(x) = [2 - (2x-1)]e^{-x} = \boxed{(3-2x)e^{-x}}.$$

**Question 3.** Comme  $e^{-x} > 0$  pour tout réel  $x$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $3-2x$ .

- ▶  $3-2x > 0 \iff x < \frac{3}{2}$  :  $f$  est croissante sur  $\left]-\infty; \frac{3}{2}\right]$ .
- ▶  $3-2x < 0 \iff x > \frac{3}{2}$  :  $f$  est décroissante sur  $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$ .

La fonction  $f$  admet un maximum en  $x = \frac{3}{2}$ , avec  $f\left(\frac{3}{2}\right) = (3-1)e^{-3/2} = 2e^{-3/2}$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On pose  $u(x) = e^x$  et  $v(x) = x+1$ .

On a  $u'(x) = e^x$  et  $v'(x) = 1$ .

Par la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{e^x(x+1) - e^x \times 1}{(x+1)^2}.$$

**Question 2.** On factorise le numérateur par  $e^x$  :

$$f'(x) = \frac{e^x[(x+1) - 1]}{(x+1)^2} = \boxed{\frac{x e^x}{(x+1)^2}}.$$

**Question 3.** Sur  $] -1; +\infty[$ , on a  $(x+1)^2 > 0$  et  $e^x > 0$ , donc le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x$ .

- ▶ Si  $-1 < x < 0$ , alors  $f'(x) < 0$  :  $f$  est décroissante sur  $] -1 ; 0[$ .
- ▶ Si  $x > 0$ , alors  $f'(x) > 0$  :  $f$  est croissante sur  $[0 ; +\infty[$ .

La fonction  $f$  admet un minimum en  $x = 0$ , avec  $f(0) = \frac{e^0}{0+1} = 1$ .

### Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = x^2 - 1$  et  $v(x) = e^x$ .

On a  $u'(x) = 2x$  et  $v'(x) = e^x$ .

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2x e^x + (x^2 - 1) e^x.$$

**Question 2.** On factorise par  $e^x$  :

$$f'(x) = [2x + x^2 - 1] e^x = \boxed{(x^2 + 2x - 1) e^x}.$$

**Question 3.** On résout  $x^2 + 2x - 1 = 0$ .

Le discriminant est  $\Delta = 4 + 4 = 8$ , donc  $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$ .

Les solutions sont :

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2}.$$

Comme  $e^x > 0$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x^2 + 2x - 1$  :

- ▶  $f'(x) > 0$  sur  $] -\infty ; -1 - \sqrt{2}[ \cup ] -1 + \sqrt{2} ; +\infty[$  ;
- ▶  $f'(x) < 0$  sur  $] -1 - \sqrt{2} ; -1 + \sqrt{2}[$ .

Donc  $f$  admet un **maximum local** en  $x_1 = -1 - \sqrt{2}$  et un **minimum local** en  $x_2 = -1 + \sqrt{2}$ .

### Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = x - 1$  et  $v(x) = e^x$ .

On a  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = e^x$ .

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x = e^x [1 + (x - 1)] = \boxed{x e^x}.$$

**Question 2.** Comme  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x$  :

- ▶ Si  $x < 0$ ,  $f'(x) < 0$  :  $f$  est décroissante sur  $] -\infty ; 0[$ .
- ▶ Si  $x > 0$ ,  $f'(x) > 0$  :  $f$  est croissante sur  $[0 ; +\infty[$ .

$f$  admet un minimum en  $x = 0$ .

**Question 3.**

- ▶ En  $-\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1) e^x = 0$  car la croissance de  $e^x$  vers 0 l'emporte sur le facteur polynomial (croissances comparées).
- ▶ En  $+\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) e^x = +\infty$  car  $e^x \rightarrow +\infty$  et  $x - 1 \rightarrow +\infty$ .

**Question 4.**

$$f(0) = (0 - 1) e^0 = -1, \quad f(1) = (1 - 1) e^1 = 0, \quad f(-1) = (-1 - 1) e^{-1} = -\frac{2}{e}.$$

**Question 5.** Tableau de variations complet :

- ▶  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).

- ▶  $f$  est décroissante sur  $] -\infty ; 0]$ , minimum  $f(0) = -1$ .
- ▶  $f$  est croissante sur  $[0 ; +\infty[$ ,  $f(1) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

La courbe coupe l'axe des abscisses en  $x = 1$  (car  $f(1) = 0$ ) et admet l'axe des abscisses comme asymptote en  $-\infty$ .

### Corrigé

**Question 1.** On pose  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = e^{-x}$ .

On a  $u'(x) = 2x$  et  $v'(x) = -e^{-x}$ .

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2x e^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x}.$$

On factorise par  $x e^{-x}$  :

$$f'(x) = x e^{-x}(2 - x) = \boxed{x(2 - x) e^{-x}}.$$

**Question 2.** On résout  $f'(x) = 0$ , soit  $x(2 - x) e^{-x} = 0$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , on obtient  $x = 0$  ou  $2 - x = 0$ , d'où  $\boxed{x = 0 \text{ ou } x = 2}$ .

**Question 3.** Le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x(2 - x)$  (car  $e^{-x} > 0$ ).

Le produit  $x(2 - x)$  est positif entre les racines :

- ▶  $f'(x) < 0$  sur  $] -\infty ; 0[$  :  $f$  est décroissante.
- ▶  $f'(x) > 0$  sur  $]0 ; 2[$  :  $f$  est croissante.
- ▶  $f'(x) < 0$  sur  $]2 ; +\infty[$  :  $f$  est décroissante.

**Question 4.**

- ▶ En  $+\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$  par croissances comparées ( $e^x$  l'emporte sur  $x^2$ ).
- ▶ En  $-\infty$  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$  car  $x^2 \rightarrow +\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ .

**Question 5.**

- ▶  $f$  admet un **minimum local** en  $x = 0$  :  $f(0) = 0$ .
- ▶  $f$  admet un **maximum local** en  $x = 2$  :  $f(2) = 4 e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$ .

La courbe part de  $+\infty$  en  $-\infty$ , décroît jusqu'au minimum  $(0 ; 0)$ , croît jusqu'au maximum  $\left(2 ; \frac{4}{e^2}\right)$ , puis décroît vers 0 en  $+\infty$  (asymptote horizontale  $y = 0$ ).

### Corrigé

1.  $e^x = e^5$ .

La fonction exponentielle est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]0 ; +\infty[$ , donc :

$$e^x = e^5 \iff x = 5.$$

L'unique solution est  $\boxed{x = 5}$ .

2.  $e^{2x} = e^{-3}$ .

Par injectivité de la fonction exponentielle :

$$e^{2x} = e^{-3} \iff 2x = -3 \iff x = -\frac{3}{2}.$$

L'unique solution est  $\boxed{x = -\frac{3}{2}}$ .

3.  $e^{x+1} = e^4$ .

Par injectivité de la fonction exponentielle :

$$e^{x+1} = e^4 \iff x + 1 = 4 \iff x = 3.$$

L'unique solution est  $\boxed{x = 3}$ .

**Corrigé**

1.  $e^x = 3$ .

Comme  $3 > 0$ , l'équation admet une solution. Par définition du logarithme népérien :

$$e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3.$$

L'unique solution est  $x = \ln 3$ .

2.  $e^{2x} = 7$ .

Comme  $7 > 0$ , on a :

$$e^{2x} = 7 \Leftrightarrow 2x = \ln 7 \Leftrightarrow x = \frac{\ln 7}{2}.$$

L'unique solution est  $x = \frac{\ln 7}{2}$ .

3.  $e^{-x} = 5$ .

Comme  $5 > 0$ , on a :

$$e^{-x} = 5 \Leftrightarrow -x = \ln 5 \Leftrightarrow x = -\ln 5.$$

L'unique solution est  $x = -\ln 5$ .

**Corrigé**

On pose  $X = e^x$ . Comme  $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$ , l'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0.$$

On calcule le discriminant :  $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ .

Les solutions sont :

$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

On revient à la variable  $x$  en résolvant  $e^x = X$  pour chaque valeur :

► Si  $e^x = 2$ , alors  $x = \ln 2$ .

► Si  $e^x = 3$ , alors  $x = \ln 3$ .

Les deux valeurs  $X_1 = 2$  et  $X_2 = 3$  sont positives, donc les deux solutions sont valides.

L'ensemble des solutions est  $S = \{\ln 2; \ln 3\}$ .

**Corrigé**

1. On pose  $X = e^x$ . Comme  $e^{2x} = X^2$ , l'équation devient :

$$X^2 - X - 2 = 0.$$

On calcule le discriminant :  $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$ .

Les solutions sont :

$$X_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Or  $X = e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , donc  $X = -1$  est impossible.

Seule la valeur  $X = 2$  convient :  $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$ .

L'ensemble des solutions est  $S = \{\ln 2\}$ .

2. La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^x \geq 2 \Leftrightarrow e^x \geq e^{\ln 2} \Leftrightarrow x \geq \ln 2.$$

L'ensemble des solutions est  $S = [\ln 2; +\infty[$ .



## Corrigé

On pose  $X = e^x$ , avec  $X > 0$ . L'inéquation devient :

$$X^2 + X - 6 \leq 0.$$

On résout  $X^2 + X - 6 = 0$ . Le discriminant vaut  $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$ .

Les racines sont :

$$X_1 = \frac{-1-5}{2} = -3 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-1+5}{2} = 2.$$

Le trinôme  $X^2 + X - 6 = (X+3)(X-2)$  est négatif ou nul pour  $X \in [-3; 2]$ .

Or  $X = e^x > 0$ , donc la contrainte  $X \in [-3; 2]$  combinée à  $X > 0$  donne :

$$0 < X \leq 2.$$

On revient à  $x$  :  $e^x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq \ln 2$  (car la fonction exponentielle est strictement croissante).

La condition  $e^x > 0$  est toujours vérifiée.

L'ensemble des solutions est  $S = ]-\infty; \ln 2]$ .

## Corrigé

1. On calcule :

$$P(0) = 1000 e^{0,05 \times 0} = 1000 e^0 = 1000.$$

**Interprétation :** au temps initial ( $t = 0$ ), la population compte 1000 bactéries.

2. On résout  $P(t) = 5000$  :

$$1000 e^{0,05t} = 5000 \Leftrightarrow e^{0,05t} = 5 \Leftrightarrow 0,05t = \ln 5 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 5}{0,05} = 20 \ln 5.$$

Valeur exacte :  $t = 20 \ln 5$ . Valeur approchée :  $t \approx 20 \times 1,609 \approx 32$  heures.

3. On résout  $P(t) \geq 10\,000$  :

$$1000 e^{0,05t} \geq 10\,000 \Leftrightarrow e^{0,05t} \geq 10 \Leftrightarrow 0,05t \geq \ln 10 \Leftrightarrow t \geq 20 \ln 10.$$

L'ensemble des solutions est  $S = [20 \ln 10; +\infty[$ .

**Interprétation :** la population atteint ou dépasse 10 000 bactéries à partir de  $t = 20 \ln 10 \approx 46$  heures.

## Corrigé

1. On dérive  $f(x) = e^{2x} - 2e^x$  :

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1).$$

2. Le facteur  $2e^x > 0$  pour tout réel  $x$ .

Le signe de  $f'(x)$  est donc celui de  $e^x - 1$  :

$$\blacktriangleright e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0;$$

$$\blacktriangleright e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$\blacktriangleright e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0.$$

Donc  $f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty; 0]$  et strictement croissante sur  $[0; +\infty[$ .

3. On calcule :

$$f(0) = e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1.$$

D'après le tableau de variations,  $f$  admet un **minimum** égal à  $-1$ , atteint en  $x = 0$ .

4. **Limite en  $+\infty$**  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x = +\infty$ , mais  $e^{2x}$  croît beaucoup plus vite que  $2e^x$ . On factorise :

$$f(x) = e^x(e^x - 2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

**Limite en  $-\infty$**  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ .

**Corrigé**

1. On multiplie numérateur et dénominateur par  $e^{-x}$  :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x \cdot e^{-x}}{(e^x + 1) \cdot e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

2. On dérive  $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$  avec la règle du quotient :

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

3. Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  et  $(e^x + 1)^2 > 0$ , donc  $f'(x) > 0$  pour tout  $x$ . Ainsi  $f$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

4. **Limite en  $+\infty$**  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{1 + 0} = 1$ .  
La droite  $y = 1$  est asymptote horizontale en  $+\infty$ .

**Limite en  $-\infty$**  :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{0}{0 + 1} = 0$ .  
La droite  $y = 0$  est asymptote horizontale en  $-\infty$ .

5. On calcule :

$$f(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{2}.$$

$f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , avec  $\lim_{-\infty} f = 0$  et  $\lim_{+\infty} f = 1$ .

**Corrigé**

1. On dérive  $f(x) = (2x - 1)e^x$  avec la règle du produit :

$$f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x = (2 + 2x - 1)e^x = (2x + 1)e^x.$$

2. Comme  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $2x + 1$  :

- ▶  $f'(x) < 0$  si  $x < -\frac{1}{2}$  ;
- ▶  $f'(x) = 0$  si  $x = -\frac{1}{2}$  ;
- ▶  $f'(x) > 0$  si  $x > -\frac{1}{2}$ .

Donc  $f$  est strictement décroissante sur  $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$  et strictement croissante sur  $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ .

Le minimum de  $f$  est atteint en  $x = -\frac{1}{2}$  :

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = (-1 - 1)e^{-1/2} = -2e^{-1/2} = \frac{-2}{\sqrt{e}}.$$

3.  $f(x) = 0 \iff (2x - 1)e^x = 0$ . Or  $e^x \neq 0$ , donc :

$$2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

L'unique solution est  $x = \frac{1}{2}$ .

4. Le signe de  $f(x)$  est celui de  $2x - 1$  (car  $e^x > 0$ ) :

►  $f(x) < 0$  si  $x < \frac{1}{2}$  ;

►  $f(x) = 0$  si  $x = \frac{1}{2}$  ;

►  $f(x) > 0$  si  $x > \frac{1}{2}$  .

5. **Limite en  $+\infty$**  :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

**Limite en  $-\infty$**  : on écrit  $f(x) = (2x - 1)e^x$ . Or  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$  (croissance comparée), donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ .

### Corrigé

1. On dérive  $g(x) = e^x - x$  :

$$g'(x) = e^x - 1.$$

2.  $g'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$ .

Signe de  $g'(x)$  :

► Si  $x < 0$ , alors  $e^x < 1$ , donc  $g'(x) < 0$ .

► Si  $x > 0$ , alors  $e^x > 1$ , donc  $g'(x) > 0$ .

3.  $g$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; 0]$  et strictement croissante sur  $[0 ; +\infty[$ .

Le minimum de  $g$  est atteint en  $x = 0$  :

$$g(0) = e^0 - 0 = 1.$$

4. D'après le tableau de variations,  $g$  admet un minimum global égal à  $1 > 0$ .

Donc pour tout réel  $x$  :

$$g(x) \geq 1 > 0 \implies e^x - x > 0 \implies \boxed{e^x > x}.$$

5. L'équation  $e^x = x$  s'écrit  $e^x - x = 0$ , c'est-à-dire  $g(x) = 0$ .

Or on a montré que  $g(x) \geq 1 > 0$  pour tout réel  $x$ , donc  $g(x) = 0$  n'a **aucune solution**.

L'équation  $e^x = x$  n'a aucune solution dans  $\mathbb{R}$ .

# 6

## CHAPITRE 6

# Trigonométrie

### Objectifs — Capacités attendues

- C1 — Je sais placer un angle orienté sur le cercle trigonometrique et convertir degres/radians.
- C2 — Je sais determiner les cosinus et sinus de valeurs remarquables et d'angles associes par lecture du cercle trigonometrique.

### 🕒 À RETENIR

Une grande roue de fete foraine a un rayon de 25 metres et son centre est a 27 metres du sol. A quelle hauteur se trouve un passager apres un tour d'un sixieme du cercle ? Le radian et la lecture du cercle trigonometrique permettent de repondre.

Temps estimés : ♦ 6 h   ♦♦ 5 h   ♦♦♦ 4 h

## 6.1 Cercle trigonométrique et angles

### DÉFINITION 1

Le **radian** est l'unité de mesure d'angle définie par : un angle de 1 radian est un angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon du cercle.  
La correspondance avec les degrés est :

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ.$$

**EXEMPLE** Conversions usuelles :

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$

### DÉFINITION 2

Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre  $O$  et de rayon 1 dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Le point  $A = (1; 0)$  est appelé **origine des arcs**. Le sens positif (sens trigonométrique) est le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### DÉFINITION 3

Soit  $t$  un réel. On associe au réel  $t$  le point  $M$  du cercle trigonométrique tel que l'arc  $\widehat{AM}$ , mesure dans le sens positif, a pour longueur  $|t|$  (positivement si  $t > 0$ , négativement si  $t < 0$ ). On dit que  $t$  est **une mesure** (en radians) de l'angle orienté  $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Deux réels  $t$  et  $t'$  définissent le même point sur le cercle trigonométrique si et seulement si

$$t' = t + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On dit que  $t$  et  $t'$  sont **égaux modulo  $2\pi$** .

### DÉFINITION 4

La **mesure principale** d'un angle est l'unique réel  $t_0 \in ]-\pi; \pi]$  tel que  $t = t_0 + 2k\pi$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$ .

**EXEMPLE**

- La mesure principale de  $\frac{7\pi}{3}$  est  $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$ .
- La mesure principale de  $-\frac{5\pi}{4}$  est  $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$ .

### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

La notion de radian est liée à la longueur d'arc : sur un cercle de rayon  $R$ , un angle au centre de mesure  $\theta$  (en radians) intercepte un arc de longueur  $\ell = R\theta$ . Sur le cercle trigonométrique ( $R = 1$ ), la longueur d'arc est donc égale à la mesure de l'angle en radians.

## 6.2 Cosinus, sinus et valeurs

### DÉFINITION 1

Soit  $M$  le point du cercle trigonometrique associe au reel  $t$ . Les coordonnees de  $M$  dans le repere  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  sont :

$$M = (\cos t; \sin t).$$

Le reel  $\cos t$  est le **cosinus** de  $t$  et le reel  $\sin t$  est le **sinus** de  $t$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour tout reel  $t$  :

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

De plus :  $-1 \leq \cos t \leq 1$  et  $-1 \leq \sin t \leq 1$ .

### DÉMONSTRATION

Le point  $M(\cos t; \sin t)$  est sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 1, donc  $OM^2 = 1$ . Or  $OM^2 = \cos^2 t + \sin^2 t$  d'après le theoreme de Pythagore. D'où  $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Les valeurs remarquables du cosinus et du sinus sont :

| $t$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos t$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin t$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

**EXEMPLE** On verifie :  $\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ . ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour tout reel  $x$  :

|                       |                                                |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (Parite)              | $\cos(-x) = \cos x,$                           | $\sin(-x) = -\sin x,$                          |
| (Supplementaire)      | $\cos(\pi - x) = -\cos x,$                     | $\sin(\pi - x) = \sin x,$                      |
| (Anti-supplementaire) | $\cos(\pi + x) = -\cos x,$                     | $\sin(\pi + x) = -\sin x,$                     |
| (Complementaire)      | $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x,$ | $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$ |

### EXEMPLE

- ▶  $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶  $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Les valeurs remarquables de  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$  se retrouvent à partir d'un triangle équilatéral de cote 1 : la hauteur vaut  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  et la moitié de la base vaut  $\frac{1}{2}$ . Celles de  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$  proviennent d'un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1.

🕒 MÉTHODE M1 Placer un point sur le cercle trigonométrique et trouver la mesure principale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de placer un angle sur le cercle trigonométrique, de convertir degrés/radians, ou de trouver la mesure principale d'un angle.

**La méthode pas à pas.**

1. Pour convertir de degrés en radians : multiplier par  $\frac{\pi}{180}$ .
2. Pour convertir de radians en degrés : multiplier par  $\frac{180}{\pi}$ .
3. Pour trouver la mesure principale d'un angle  $t$  :
  - ▶ Ajouter ou retrancher des multiples de  $2\pi$  jusqu'à obtenir un réel dans  $] -\pi; \pi]$ .
  - ▶ Concrètement : calculer  $\frac{t}{2\pi}$ , garder la partie fractionnaire, multiplier par  $2\pi$ .
4. Pour placer le point sur le cercle : partir de  $A = (1; 0)$  et parcourir l'arc de longueur  $|t|$  dans le sens positif (si  $t > 0$ ) ou négatif (si  $t < 0$ ).

**Exemple rédigé.** Trouver la mesure principale de  $t = \frac{17\pi}{4}$ .

$$\frac{17\pi}{4} - 2\pi = \frac{17\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}.$$

$$\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

On a  $\frac{\pi}{4} \in ] -\pi; \pi]$ , donc la mesure principale est  $\frac{\pi}{4}$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre  $2\pi$  et  $\pi$  : on ajoute ou retranche  $2\pi$  (un tour complet), pas  $\pi$ .
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la mesure principale doit être dans  $] -\pi; \pi]$  (borne  $-\pi$  exclue, borne  $\pi$  incluse).
- ▶ **Piège 3.** Mélanger degrés et radians dans un même calcul.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que la mesure principale  $t_0$  est bien dans  $] -\pi; \pi]$  et que  $t - t_0$  est un multiple de  $2\pi$ .

🕒 MÉTHODE M2 Calculer un cosinus ou un sinus avec les valeurs remarquables et les symétries

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'on doit calculer la valeur exacte de  $\cos \alpha$  ou  $\sin \alpha$  pour un angle  $\alpha$  qui n'est pas directement dans le tableau des valeurs remarquables mais qui s'y ramène par symétrie.

**La méthode pas à pas.**

1. Déterminer la mesure principale de  $\alpha$ .
2. Identifier à quel angle remarquable  $\beta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$  on peut se ramener.
3. Appliquer la formule de symétrie adaptée :

- ▶ Si  $\alpha = -\beta$  : parité.
- ▶ Si  $\alpha = \pi - \beta$  : supplémentaire.
- ▶ Si  $\alpha = \pi + \beta$  : anti-supplémentaire.
- ▶ Si  $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$  : complémentaire.

4. Remplacer par la valeur remarquable connue.

**Exemple rédigé.** Calculer  $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ .

On a  $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$ .

Donc :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Inverser  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$  et  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Moyen mnémotechnique : quand l'angle augmente de 0 à  $\frac{\pi}{2}$ , le cosinus diminue.
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans la formule du supplémentaire :  $\cos(\pi - x) = -\cos x$  (signe -) mais  $\sin(\pi - x) = +\sin x$  (signe +).

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ . Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de calcul.

### Exercice 1

Convertir les angles suivants en radians (donner le résultat sous forme de fraction de  $\pi$ ).

1.  $120^\circ$
2.  $45^\circ$
3.  $270^\circ$
4.  $330^\circ$

### Exercice 2

Convertir les angles suivants en degrés.

1.  $\frac{\pi}{3}$  rad
2.  $\frac{5\pi}{4}$  rad
3.  $\frac{7\pi}{6}$  rad
4.  $\frac{2\pi}{9}$  rad

### Exercice 3

Déterminer la mesure principale de chacun des angles suivants.

1.  $\frac{13\pi}{3}$
2.  $-\frac{7\pi}{4}$
3.  $\frac{17\pi}{6}$



4.  $-\frac{11\pi}{3}$

#### Exercice 4 ♦

Placer sur le cercle trigonometrique les points  $M_1, M_2, M_3, M_4$  associes respectivement aux reels suivants, puis donner leurs coordonnees.

1.  $\frac{\pi}{6}$
2.  $\frac{2\pi}{3}$
3.  $-\frac{\pi}{4}$
4.  $\frac{5\pi}{4}$

#### Exercice 5 ♦♦

1. Determiner la mesure principale de  $\frac{100\pi}{3}$ .
2. Determiner la mesure principale de  $-\frac{23\pi}{4}$ .
3. Deux aiguilles d'une horloge forment un angle de  $150^\circ$ . Exprimer cet angle en radians.
4. Un point  $M$  du cercle trigonometrique a pour abscisse  $-1$  et pour ordonnee  $0$ . Quelle est la mesure principale de l'angle associe ?

#### Exercice 6 ♦♦

On considere un hexagone regulier  $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$  inscrit dans le cercle trigonometrique, avec  $A_0 = (1; 0)$ .

1. Quelle est la mesure en radians de l'angle au centre  $\widehat{A_0OA_1}$  ?
2. En deduire les mesures (en radians) des angles associes aux points  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ .
3. Donner les coordonnees de chacun des sommets.
4. Verifier que  $A_3 = (-1; 0)$ .

#### Exercice 7 ♦♦

Le rayon de la Terre est environ  $R = 6371$  km. Un **mille nautique** correspond a un arc de  $1'$  (une minute d'arc, soit  $\frac{1}{60}$  de degre) sur un grand cercle de la Terre.

1. Convertir  $1'$  en radians.
2. En deduire la longueur d'un mille nautique en kilometres (arrondir au metre).
3. Quelle distance (en milles nautiques) separe deux villes situees sur le meme meridien a  $5^\circ$  de latitude d'ecart ?

#### Exercice 8 ♦♦♦

Sur un cercle de rayon  $R = 3$  cm, on trace un arc de cercle correspondant a un angle au centre de  $\frac{2\pi}{5}$  rad.

1. Calculer la longueur de cet arc.
2. Quel angle au centre (en radians) donnerait un arc de longueur  $\pi$  cm sur ce meme cercle ?
3. Montrer que sur un cercle de rayon  $R$ , la longueur d'arc est  $\ell = R\theta$  ou  $\theta$  est la mesure de l'angle en radians.

### Exercice 9

L'aire d'un secteur circulaire de rayon  $R$  et d'angle au centre  $\theta$  (en radians) est  $A = \frac{1}{2}R^2\theta$ .

1. Justifier cette formule en utilisant la proportionnalité avec l'aire du disque complet.
2. Calculer l'aire du secteur circulaire de rayon 5 cm et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .
3. Quel angle au centre faut-il choisir pour que l'aire du secteur soit égale au quart de l'aire du disque ? Exprimer le résultat en radians et en degrés.

### Exercice 10

Un pendule de longueur  $L = 2$  m oscille avec une amplitude de  $15^\circ$  de chaque côté de la verticale.

1. Convertir  $15^\circ$  en radians.
2. Calculer la longueur de l'arc décrit par l'extrémité du pendule lors d'un aller simple (d'un côté à l'autre).
3. Le pendule effectue 30 oscillations complètes (aller-retour) par minute. Quelle distance totale parcourt l'extrémité en une minute ?

### Exercice 11

Donner la valeur exacte des expressions suivantes (sans calculatrice).

1.  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$
2.  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
4.  $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$

### Exercice 12

En utilisant les formules de symétrie, calculer :

1.  $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
2.  $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
4.  $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

### Exercice 13

1. Sachant que  $\cos x = \frac{3}{5}$  et que  $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , calculer  $\sin x$ .
2. Sachant que  $\sin x = -\frac{5}{13}$  et que  $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ , calculer  $\cos x$ .
3. Vérifier dans chaque cas que  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .

### Exercice 14

Calculer les valeurs exactes suivantes en se ramenant à un angle du premier quadrant.

1.  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

2.  $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

**Exercice 15** ♦♦

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur exacte.

1.  $A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos(\pi)$
2.  $B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3.  $C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$

**Exercice 16** ♦♦

Pour tout réel  $x$ , simplifier les expressions suivantes.

1.  $\cos x + \cos(\pi - x)$
2.  $\sin x + \sin(\pi - x)$
3.  $\sin x \cdot \sin(\pi - x) + \cos x \cdot \cos(\pi - x)$

**Exercice 17** ♦♦

On sait que  $\cos x = \frac{7}{25}$  et que  $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ .

1. Calculer  $\sin x$ .
2. En déduire  $\cos(\pi - x)$  et  $\sin(\pi - x)$ .
3. En déduire  $\cos(\pi + x)$  et  $\sin(\pi + x)$ .
4. Calculer  $\cos(-x)$  et  $\sin(-x)$ .

**Exercice 18** ♦♦♦

1. Développer  $(\cos x + \sin x)^2$  et simplifier à l'aide de  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .
2. En déduire que  $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$ .
3. De même, montrer que  $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \cos x \sin x$ .
4. On sait que  $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$ . Calculer  $\cos x \cdot \sin x$ , puis  $\cos x - \sin x$  (sachant que  $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$ ).

**Exercice 19** ♦♦♦

1. À l'aide des formules d'addition (vues en C3) ou à l'aide du cercle trigonométrique, démontrer que :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

2. En déduire que  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ .
3. Application : calculer  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$ .

**Exercice 20** ♦♦♦

Retrouver les valeurs remarquables par la géométrie.

1. Dans un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1, calculer la longueur des cotés égaux. En déduire  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ .
2. Dans un triangle équilatéral de côté 1, tracer une hauteur. Calculer la longueur de cette hauteur. En déduire  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ,  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ .

**Exercice 21** ◆

Convertir en radians les angles suivants donnés en degrés :  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  et  $90^\circ$ .

**Exercice 22** ◆

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure  $\frac{17\pi}{3}$  rad.

**Exercice 23** ◆◆

Sachant que  $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  et  $\sin(x) = \frac{3}{5}$ , calculer  $\cos(x)$ .

**Exercice 24** ◆◆◆

Résoudre dans  $] -\pi; \pi]$  l'équation  $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour convertir de degrés en radians, multiplie l'angle par  $\frac{\pi}{180}$  et simplifie la fraction.

**Coup de pouce 1.** Pour convertir de radians en degrés, multiplie l'angle par  $\frac{180}{\pi}$ . Le  $\pi$  se simplifie.

**Coup de pouce 1.** Pour trouver la mesure principale, ajoute ou retranche des multiples de  $2\pi$  jusqu'à tomber dans  $] -\pi; \pi]$ .

**Coup de pouce 1.** Les coordonnées du point associé à  $t$  sont  $(\cos t; \sin t)$ . Utilise les valeurs remarquables et les formules de symétrie.

**Coup de pouce 1.** Utilise le tableau des valeurs remarquables : retiens que le cosinus diminue de 0 à  $\frac{\pi}{2}$  et que le sinus augmente.

**Coup de pouce 1.** Écris chaque angle sous la forme  $-x$ ,  $\pi - x$  ou  $\pi + x$  avec  $x$  un angle du premier quadrant, puis applique la formule de symétrie.

**Coup de pouce 1.** Utilise  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  pour trouver l'autre valeur. Attention au signe : il dépend du quadrant.

**Coup de pouce 1.** Chaque angle se ramène à un angle du premier quadrant :  $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ ,  $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$ .

**Coup de pouce 21.** Utiliser la relation  $180^\circ = \pi$  rad.

**Coup de pouce 22.** Chercher un multiple entier de  $2\pi$  proche de  $\frac{17\pi}{3}$ .

**Coup de pouce 23.** Utiliser l'identité fondamentale  $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ .

**Coup de pouce 24.** Reconnaître l'angle remarquable dont le cosinus vaut  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  et exploiter la parité du cosinus.

**TD contextualise — La grande roue**

## Mise en situation

Une grande roue de fête foraine a un rayon de 25 m et son centre est situé à 27 m du sol. Un passager monte dans une nacelle au point le plus bas de la roue. On note  $\theta$  l'angle (en radians) parcouru depuis ce point le plus bas, dans le sens trigonométrique.

La hauteur  $h(\theta)$  du passager par rapport au sol est modélisée par :

$$h(\theta) = 27 - 25 \cos \theta.$$

## Partie A — Premières observations

### Exercice 25

1. Calculer  $h(0)$ . Quelle est la hauteur du passager au départ ?
2. Calculer  $h(\pi)$ . Quelle est la hauteur du passager au point le plus haut ?
3. Calculer  $h\left(\frac{\pi}{3}\right)$ . Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.
4. Pour quelle(s) valeur(s) de  $\theta \in [0; 2\pi]$  le passager est-il à 27 m du sol ?

## Partie B — Étude de la hauteur

### Exercice 26

1. Dresser le tableau de variations de  $h$  sur  $[0; 2\pi]$  en utilisant les variations de la fonction cosinus.
2. À quelle(s) valeur(s) de  $\theta$  le passager atteint-il une hauteur de 39,5 m ? Résoudre  $h(\theta) = 39,5$ , soit  $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ .
3. La grande roue fait un tour complet en 3 minutes. Exprimer  $\theta$  en fonction du temps  $t$  (en minutes). En déduire la hauteur en fonction de  $t$ .

## TD fil rouge — Des angles aux fonctions trigonométriques

### Étape 1 — Cercle trigonométrique et radian (C1)

#### Exercice 27

1. Convertir en radians :  $150^\circ, 210^\circ, 315^\circ, 720^\circ$ .
2. Convertir en degrés :  $\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}, 3\pi$ .
3. Déterminer la mesure principale de chacun des angles suivants :  $\frac{13\pi}{4}, -\frac{7\pi}{3}, \frac{25\pi}{6}$ .

## Etape 2 — Valeurs remarquables et symétries (C2)

### Exercice 28

1. Compléter le tableau des valeurs remarquables (sans calculatrice).
2. Calculer  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  en utilisant la formule du supplémentaire.
3. Calculer  $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ .
4. Vérifier que  $\cos^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 1$ .

## TRIGONOMETRIE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Quelle est la mesure en radians de  $60^\circ$ ?  
 A.  $\frac{\pi}{6}$   
 B.  $\frac{\pi}{4}$   
 C.  $\frac{\pi}{3}$   
 D.  $\frac{\pi}{2}$
2. [Q2] Quelle est la mesure principale de  $\frac{9\pi}{4}$ ?  
 A.  $\frac{\pi}{4}$   
 B.  $\frac{9\pi}{4}$   
 C.  $-\frac{7\pi}{4}$   
 D.  $\frac{5\pi}{4}$
3. [Q3] Combien vaut  $180^\circ$  en radians?  
 A.  $2\pi$   
 B.  $\pi$   
 C.  $\frac{\pi}{2}$   
 D.  $\frac{3\pi}{2}$

### Capacité C2

4. [Q4] Quelle est la valeur de  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ?  
 A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
 B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$   
 C.  $\frac{1}{2}$   
 D. 0
5. [Q5] Quelle est la valeur de  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ ?  
 A.  $-\frac{1}{2}$   
 B.  $\frac{1}{2}$   
 C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
 D.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. [Q6] Que vaut  $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)$  ?

- A.  $\frac{1}{2}$
- B. 1
- C.  $\sqrt{2}$
- D. 2

#### Capacite C3

7. [Q7] Que vaut  $\cos(a + b)$  ?

- A.  $\cos a \cos b + \sin a \sin b$
- B.  $\cos a \cos b - \sin a \sin b$
- C.  $\sin a \cos b + \cos a \sin b$
- D.  $\sin a \cos b - \cos a \sin b$

8. [Q8] Que vaut  $\sin(2a)$  ?

- A.  $2 \sin a$
- B.  $\sin^2 a$
- C.  $2 \sin a \cos a$
- D.  $\cos^2 a - \sin^2 a$

9. [Q9] Quelle est la valeur de  $\cos(2a)$  si  $\cos a = \frac{1}{2}$  ?

- A. 1
- B.  $\frac{1}{2}$
- C.  $-\frac{1}{2}$
- D. 0

#### Capacite C4

10. [Q10] Combien l'équation  $\cos x = \frac{1}{2}$  a-t-elle de solutions sur  $[0; 2\pi]$  ?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. une infinie

11. [Q11] Les solutions de  $\sin x = 0$  dans  $\mathbb{R}$  sont :

- A.  $x = 2k\pi$
- B.  $x = k\pi$
- C.  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
- D.  $x = \frac{k\pi}{2}$

12. [Q12] Sur  $[0; 2\pi]$ , l'ensemble des solutions de  $\cos x \geq 0$  est :

- A.  $[0; \frac{\pi}{2}]$
- B.  $[0; \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$
- C.  $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$
- D.  $[0; \pi]$

#### Capacite C5

13. [Q13] La fonction cosinus est :

- A. paire et periodique de periode  $\pi$
- B. impaire et periodique de periode  $2\pi$
- C. paire et periodique de periode  $2\pi$
- D. ni paire ni impaire

14. [Q14] Sur  $[0; 2\pi]$ , la fonction sinus atteint son maximum en :

- A.  $x = 0$
- B.  $x = \frac{\pi}{2}$
- C.  $x = \pi$
- D.  $x = \frac{3\pi}{2}$

15. [Q15] Quel est le maximum de la fonction  $f(x) = 3 \cos x + 5$  ?

- A. 3

◆ Auto-évaluation

- B. 5
- C. 8
- D. 2



## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | C              |
| Q2       | C1       | A              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C2       | C              |
| Q5       | C2       | B              |
| Q6       | C2       | B              |
| Q7       | C3       | B              |
| Q8       | C3       | C              |
| Q9       | C3       | C              |
| Q10      | C4       | C              |
| Q11      | C4       | B              |
| Q12      | C4       | B              |
| Q13      | C5       | C              |
| Q14      | C5       | B              |
| Q15      | C5       | C              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- A — L'élève a confondu  $60^\circ$  et  $30^\circ$ .  $\frac{\pi}{6}$  correspond à  $30^\circ$ . Renvoi : C1, conversion.
- B — L'élève a confondu  $60^\circ$  et  $45^\circ$ .  $\frac{\pi}{4}$  correspond à  $45^\circ$ . Renvoi : C1, conversion.
- D — L'élève a confondu  $60^\circ$  et  $90^\circ$ .  $\frac{\pi}{2}$  correspond à  $90^\circ$ . Renvoi : C1, conversion.

#### ► Q2

- B — L'élève n'a pas retranché  $2\pi$ .  $\frac{9\pi}{4}$  n'est pas dans  $] -\pi; \pi ]$ . Renvoi : C1, mesure principale.
- C — L'élève a soustrait  $4\pi$  au lieu de  $2\pi$ . Renvoi : C1, mesure principale.
- D — L'élève a soustrait seulement  $\pi$  au lieu de  $2\pi$ . Renvoi : C1, mesure principale.

#### ► Q3

- A — L'élève a confondu  $180^\circ$  et  $360^\circ$ . Renvoi : C1, conversion.
- C — L'élève a confondu  $180^\circ$  et  $90^\circ$ . Renvoi : C1, conversion.
- D — L'élève a confondu  $180^\circ$  et  $270^\circ$ . Renvoi : C1, conversion.

#### ► Q4

- A — L'élève a confondu  $\cos(\frac{\pi}{3})$  et  $\cos(\frac{\pi}{6})$ . Renvoi : C2, valeurs remarquables.
- B — L'élève a confondu  $\cos(\frac{\pi}{3})$  et  $\cos(\frac{\pi}{4})$ . Renvoi : C2, valeurs remarquables.
- D — L'élève a confondu  $\cos(\frac{\pi}{3})$  et  $\cos(\frac{\pi}{2})$ . Renvoi : C2, valeurs remarquables.

#### ► Q5

- A — L'élève a appliqué un mauvais signe.  $\sin(\pi - x) = \sin x > 0$ . Renvoi : C2, symétries.
- C — L'élève a confondu  $\sin(\frac{\pi}{6})$  et  $\sin(\frac{\pi}{3})$ . Renvoi : C2, valeurs remarquables.
- D — Double erreur : mauvaise valeur et mauvais signe. Renvoi : C2, symétries.

#### ► Q6

- A — L'élève a calculé  $\cos^2(\frac{\pi}{4})$  seul sans ajouter  $\sin^2$ . Renvoi : C2, relation fondamentale.
- C — L'élève a additionné  $\cos(\frac{\pi}{4}) + \sin(\frac{\pi}{4})$  au lieu des carrés. Renvoi : C2, relation fondamentale.
- D — L'élève a doublé le résultat. Renvoi : C2, relation fondamentale.

#### ► Q7

- A — C'est la formule de  $\cos(a - b)$ , pas  $\cos(a + b)$ . Le signe est  $-$  devant  $\sin \sin$ . Renvoi : C3, formule addition.
- C — C'est la formule de  $\sin(a + b)$ , pas  $\cos(a + b)$ . Renvoi : C3, formule addition.
- D — C'est la formule de  $\sin(a - b)$ . Renvoi : C3, formule addition.

#### ► Q8

- A — L'élève pense que  $\sin(2a) = 2 \sin a$ , ce qui est faux. Il faut appliquer la formule de duplication. Renvoi : C3, duplication.

- B — Confusion avec une autre formule.  $\sin^2 a$  n'est pas  $\sin(2a)$ . Renvoi : C3, duplication.
- D — C'est la formule de  $\cos(2a)$ , pas  $\sin(2a)$ . Renvoi : C3, duplication.

## ► Q9

- A — L'élève a calculé  $2 \cos a = 1$  au lieu de  $2 \cos^2 a - 1$ . Renvoi : C3, duplication.
- B — L'élève pense que  $\cos(2a) = \cos a$ . Renvoi : C3, duplication.
- D — Erreur de calcul :  $2 \times \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{2}$ , pas 0. Renvoi : C3, duplication.

## ► Q10

- A —  $\frac{1}{2} \in [-1; 1]$ , donc des solutions existent. Renvoi : C4, resolution.
- B — L'élève a oublié la deuxième solution. Il y a toujours deux solutions (sauf cas  $a = \pm 1$ ). Renvoi : C4, resolution.
- D — Sur  $[0; 2\pi]$ , il y a un nombre fini de solutions. L'infini n'apparaît que sur  $\mathbb{R}$ . Renvoi : C4, resolution.

## ► Q11

- A — L'élève a oublié  $\sin \pi = 0$ . Les solutions incluent aussi les multiples impairs de  $\pi$ . Renvoi : C4, resolution.
- C — Ce sont les solutions de  $\cos x = 0$ , pas  $\sin x = 0$ . Renvoi : C4, resolution.
- D — Cela inclut  $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1 \neq 0$ . Renvoi : C4, resolution.

## ► Q12

- A — L'élève a oublié l'intervalle  $[\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$  où le cosinus est aussi positif. Renvoi : C4, inequations.
- C — C'est l'ensemble où  $\cos x \leq 0$ , pas  $\geq 0$ . Renvoi : C4, inequations.
- D — Confusion entre les variations du cosinus et son signe. Renvoi : C4, inequations.

## ► Q13

- A — La période du cosinus est  $2\pi$ , pas  $\pi$ . Renvoi : C5, periodicite.
- B — C'est le sinus qui est impair, pas le cosinus. Renvoi : C5, parite.
- D —  $\cos(-x) = \cos x$ , donc la fonction est bien paire. Renvoi : C5, parite.

## ► Q14

- A —  $\sin 0 = 0$ , ce n'est pas le maximum. Renvoi : C5, variations.
- C —  $\sin \pi = 0$ , ce n'est pas le maximum. Renvoi : C5, variations.
- D —  $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ , c'est le minimum. Renvoi : C5, variations.

## ► Q15

- A — L'élève a donné l'amplitude au lieu du maximum. Le max est  $A + B = 3 + 5 = 8$ . Renvoi : C5, extremums.
- B — L'élève a oublié l'amplitude. 5 est la valeur moyenne, pas le maximum. Renvoi : C5, extremums.
- D — L'élève a calculé le minimum  $-3 + 5 = 2$  au lieu du maximum. Renvoi : C5, extremums.

## Corrigé

## Exercice 1

(4 points) — C1

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt

$$1. 225^\circ = 225 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}.$$

$$2. \frac{7\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = 210^\circ.$$

$$3. \frac{11\pi}{4} - 2\pi = \frac{11\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \in ]-\pi; \pi]. \text{ Mesure principale : } \frac{3\pi}{4}.$$

$$4. -\frac{2\pi}{3} : \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Coordonnées :  $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ .

## Exercice 2

(4 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt; Q2 : 1 pt; Q3 : 1,5 pt

- $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} : \cos \frac{5\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$
- $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi : \sin \frac{7\pi}{4} = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$
- $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ . Comme  $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$ ,  $\sin x > 0$ , donc  $\sin x = \frac{4}{5}$ .

## Exercice 3

(4 points) — C3

Barème indicatif : Q1 : 2 pts; Q2 : 1 pt; Q3 : 1 pt

- $\cos \frac{5\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x.$
- $\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$

## Exercice 4

(4 points) — C4

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 1 pt

- $\cos x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  ou  $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} : \alpha = -\frac{\pi}{4}. x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$  ou  $x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$ . Solutions :  $\left\{\frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right\}.$
- $\cos x \leq -\frac{1}{2} : \cos x = -\frac{1}{2}$  en  $x = \frac{2\pi}{3}$  et  $x = \frac{4\pi}{3}$ . Solution :  $x \in \left[\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right].$

## Exercice 5

(4 points) — C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 1 pt; Q4 : 0,5 pt

- Période :  $2\pi. f(-x) = 2\cos(-x) + 1 = 2\cos x + 1 = f(x) : f$  est paire.
- $f$  décroissante sur  $[0; \pi]$  (de 3 à -1) et croissante sur  $[\pi; 2\pi]$  (de -1 à 3).
- $f(x) = 0 \iff \cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{2\pi}{3}$  ou  $x = \frac{4\pi}{3}.$
- $f(x) \geq 0$  sur  $\left[0; \frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3}; 2\pi\right]$  et  $f(x) \leq 0$  sur  $\left[\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right].$

## Evaluation — Trigonometrie (Version A)

Durée : 55 min. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

**Exercice 1****(4 points) — C1**

1. Convertir  $225^\circ$  en radians. (1 pt)
2. Convertir  $\frac{7\pi}{6}$  en degrés. (1 pt)
3. Déterminer la mesure principale de  $\frac{11\pi}{4}$ . (1 pt)
4. Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à  $-\frac{2\pi}{3}$  et donner ses coordonnées. (1 pt)

**Exercice 2****(4 points) — C2**

1. Donner les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$  et  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ . (1,5 pt)
2. Donner la valeur exacte de  $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ . (1 pt)
3. Sachant que  $\cos x = -\frac{3}{5}$  et  $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ , calculer  $\sin x$ . (1,5 pt)

**Exercice 3****(4 points) — C3**

1. Calculer  $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$  en écrivant  $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$ . (2 pts)
2. Montrer que  $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$ . (1 pt)
3. Calculer  $\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right)$ . (1 pt)

**Exercice 4****(4 points) — C4**

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $\cos x = \frac{1}{2}$ . (1,5 pt)
2. Résoudre sur  $[0; 2\pi]$  :  $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ . (1,5 pt)
3. Résoudre sur  $[0; 2\pi]$  :  $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ . (1 pt)

**Exercice 5****(4 points) — C5**On pose  $f(x) = 2\cos x + 1$ .

1. Quelle est la période de  $f$ ? La fonction est-elle paire? (1 pt)
2. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $[0; 2\pi]$ . (1,5 pt)
3. Résoudre  $f(x) = 0$  sur  $[0; 2\pi]$ . (1 pt)
4. En déduire le signe de  $f(x)$  sur  $[0; 2\pi]$ . (0,5 pt)

**Corrigé****Exercice 1****(4 points) — C1**

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt

1.  $315^\circ = 315 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{4}$ .
2.  $\frac{5\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 300^\circ$ .
3.  $-\frac{13\pi}{6} + 2\pi = -\frac{13\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} \in ]-\pi; \pi]$ . Mesure principale :  $-\frac{\pi}{6}$ .
4.  $\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$  :  $\cos \frac{3\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Coordonnées :  $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ .

## Exercice 2

(4 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt; Q2 : 1 pt; Q3 : 1,5 pt

- $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} : \cos \frac{4\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \frac{4\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$
- $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} : \cos \frac{11\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$
- $\cos^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$  Comme  $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ ,  $\cos x > 0$ , donc  $\cos x = \frac{12}{13}.$

## Exercice 3

(4 points) — C3

Barème indicatif : Q1 : 2 pts; Q2 : 1 pt; Q3 : 1 pt

- $\sin \frac{7\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$
- $\cos(2x) = \cos(x+x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1.$
- $\cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}.$

## Exercice 4

(4 points) — C4

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 1 pt

- $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} : x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  ou  $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} : x = \frac{3\pi}{4}$  ou  $x = \frac{5\pi}{4}.$
- $\sin x \geq \frac{1}{2} : \sin x = \frac{1}{2}$  en  $x = \frac{\pi}{6}$  et  $x = \frac{5\pi}{6}.$  Solution :  $x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right].$

## Exercice 5

(4 points) — C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 1 pt; Q4 : 0,5 pt

1. Période :  $2\pi.$   $g(-x) = 3\sin(-x) - 1 = -3\sin x - 1 \neq -g(x) = -3\sin x + 1.$  Donc  $g$  n'est pas impaire.

2.  $g$  croissante sur  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  (de  $-1$  à  $2$ ), décroissante sur  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$  (de  $2$  à  $-4$ ), croissante sur  $\left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$  (de  $-4$  à  $-1$ ).

3. Maximum :  $3 \times 1 - 1 = 2$ , atteint en  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$  Minimum :  $3 \times (-1) - 1 = -4$ , atteint en  $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi.$

4.  $g(x) = -1 \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = 0, \pi$  ou  $2\pi.$

## Evaluation — Trigonometrie (Version B)

Duree : 55 min. Calculatrice interdite. Toutes les reponses doivent etre justifiees.

### Exercice 1

(4 points) — C1

1. Convertir  $315^\circ$  en radians. (1 pt)
2. Convertir  $\frac{5\pi}{3}$  en degres. (1 pt)
3. Determiner la mesure principale de  $-\frac{13\pi}{6}$ . (1 pt)
4. Placer sur le cercle trigonometrique le point associe a  $\frac{3\pi}{4}$  et donner ses coordonnees. (1 pt)

### Exercice 2

(4 points) — C2

1. Donner les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ . (1,5 pt)
2. Donner la valeur exacte de  $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ . (1 pt)
3. Sachant que  $\sin x = \frac{5}{13}$  et  $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ , calculer  $\cos x$ . (1,5 pt)

### Exercice 3

(4 points) — C3

1. Calculer  $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$  en ecrivant  $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$ . (2 pts)
2. Montrer que  $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ . (1 pt)
3. Calculer  $\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right)$ . (1 pt)

### Exercice 4

(4 points) — C4

1. Resoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . (1,5 pt)
2. Resoudre sur  $[0; 2\pi]$  :  $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ . (1,5 pt)
3. Resoudre sur  $[0; 2\pi]$  :  $\sin x \geq \frac{1}{2}$ . (1 pt)

### Exercice 5

(4 points) — C5

On pose  $g(x) = 3\sin x - 1$ .

1. Quelle est la periode de  $g$ ? La fonction est-elle impaire? (1 pt)
2. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $[0; 2\pi]$ . (1,5 pt)
3. Determiner les extremums de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ . (1 pt)
4. Resoudre  $g(x) = -1$  sur  $[0; 2\pi]$ . (0,5 pt)

### Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carre de l'hypotenuse est egal a la somme des carres des deux autres cotes :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ce theoreme est fondamental en trigonometrie car il justifie la relation  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  sur le cercle trigonometrique.

## Exercice 29

Dans un triangle rectangle, calculer la longueur manquante.

1.  $a = 3, b = 4, c = ?$
2.  $a = 5, c = 13, b = ?$
3.  $a = 1, b = 1, c = ?$

## Corrigé

1.  $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$
2.  $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$
3.  $c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

## Rappel — Coordonnées et distance

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , un point  $M$  a pour coordonnées  $(x; y)$ .

La distance  $OM$  est  $OM = \sqrt{x^2 + y^2}.$

## Exercice 30

1. Placer les points  $A(1; 0), B(0; 1), C(-1; 0), D(0; -1)$  dans un repère.
2. Calculer  $OA, OB, OC, OD$ .
3. Ces quatre points sont-ils sur un même cercle? Lequel?

## Corrigé

1. Points placés sur les axes.
2.  $OA = OB = OC = OD = 1.$
3. Oui, ils sont sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 1 : le cercle trigonométrique.

## Exercice 31

1. Convertir en radians :  $90^\circ, 135^\circ, 240^\circ, 300^\circ.$
2. Convertir en degrés :  $\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}.$
3. Déterminer la mesure principale de  $\frac{15\pi}{4}$  et de  $-\frac{10\pi}{3}.$

## Corrigé

1.  $90^\circ = \frac{\pi}{2}, 135^\circ = \frac{3\pi}{4}, 240^\circ = \frac{4\pi}{3}, 300^\circ = \frac{5\pi}{3}.$
2.  $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ, \frac{5\pi}{3} = 300^\circ, \frac{7\pi}{6} = 210^\circ.$
3.  $\frac{15\pi}{4} - 2\pi = \frac{7\pi}{4}$ , puis  $\frac{7\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4}$ . Mesure principale :  $-\frac{\pi}{4}.$   
 $-\frac{10\pi}{3} + 4\pi = -\frac{10\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ . Mesure principale :  $\frac{2\pi}{3}.$

## Exercice 32

1. Compléter de mémoire le tableau des valeurs remarquables pour  $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ .
2. Calculer  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right), \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right), \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ .
3. Sachant que  $\cos x = \frac{4}{5}$  et  $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , calculer  $\sin x$ .

**Corrigé**

$$2. \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}.$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$3. \sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}, \sin x = \frac{3}{5} \text{ (car } x \in [0; \frac{\pi}{2}]).$$

**Corrigé**

$$1. 120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}.$$

$$2. 45^\circ = 45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4}.$$

$$3. 270^\circ = 270 \times \frac{\pi}{180} = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}.$$

$$4. 330^\circ = 330 \times \frac{\pi}{180} = \frac{330\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}.$$

**Corrigé**

$$1. \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{3} = 60^\circ.$$

$$2. \frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{4} = 225^\circ.$$

$$3. \frac{7\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ.$$

$$4. \frac{2\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \times \frac{180}{\pi} = \frac{2 \times 180}{9} = 40^\circ.$$

**Corrigé**

$$1. \frac{13\pi}{3} = \frac{13\pi}{3} - 2 \times 2\pi = \frac{13\pi}{3} - \frac{12\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

La mesure principale est  $\frac{\pi}{3}$ .

$$2. -\frac{7\pi}{4} = -\frac{7\pi}{4} + 2\pi = -\frac{7\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

La mesure principale est  $\frac{\pi}{4}$ .

$$3. \frac{17\pi}{6} = \frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{17\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

On a  $\frac{5\pi}{6} \in ]-\pi; \pi]$ , donc la mesure principale est  $\frac{5\pi}{6}$ .

$$4. -\frac{11\pi}{3} = -\frac{11\pi}{3} + 2 \times 2\pi = -\frac{11\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$



La mesure principale est  $\frac{\pi}{3}$ .

**Corrigé**

1.  $M_1$  associe à  $\frac{\pi}{6}$  :  $M_1 = \left( \cos \frac{\pi}{6} ; \sin \frac{\pi}{6} \right) = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2} \right)$ .
2.  $M_2$  associe à  $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$  :  $M_2 = \left( -\cos \frac{\pi}{3} ; \sin \frac{\pi}{3} \right) = \left( -\frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ .
3.  $M_3$  associe à  $-\frac{\pi}{4}$  :  $M_3 = \left( \cos \frac{\pi}{4} ; -\sin \frac{\pi}{4} \right) = \left( \frac{\sqrt{2}}{2} ; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ .
4.  $M_4$  associe à  $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$  :  $M_4 = \left( -\cos \frac{\pi}{4} ; -\sin \frac{\pi}{4} \right) = \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} ; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ .

**Corrigé**

1.  $\frac{100\pi}{3}$  : on calcule  $\frac{100}{3 \times 2} = \frac{100}{6} \approx 16,67$ . Donc on retranche  $16 \times 2\pi$  :

$$\frac{100\pi}{3} - 32\pi = \frac{100\pi - 96\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

Or  $\frac{4\pi}{3} > \pi$ , donc  $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ .

La mesure principale est  $-\frac{2\pi}{3}$ .

2.  $-\frac{23\pi}{4}$  : on calcule  $\frac{23}{4 \times 2} = \frac{23}{8} \approx 2,875$ . On ajoute  $3 \times 2\pi$  :

$$-\frac{23\pi}{4} + 6\pi = -\frac{23\pi}{4} + \frac{24\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

La mesure principale est  $\frac{\pi}{4}$ .

$$3. 150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}.$$

4. Le point  $(-1; 0)$  correspond à l'angle  $\pi$ . La mesure principale est  $\pi$ .

**Corrigé**

1. L'hexagone régulier divise le cercle en 6 arcs égaux. L'angle au centre est  $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ .

2. Les mesures associées sont :  $A_1 \leftrightarrow \frac{\pi}{3}, A_2 \leftrightarrow \frac{2\pi}{3}, A_3 \leftrightarrow \pi, A_4 \leftrightarrow \frac{4\pi}{3}, A_5 \leftrightarrow \frac{5\pi}{3}$ .

3. Coordonnées :

- ▶  $A_0 = (1; 0)$
- ▶  $A_1 = \left( \frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
- ▶  $A_2 = \left( -\frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
- ▶  $A_3 = (-1; 0)$
- ▶  $A_4 = \left( -\frac{1}{2} ; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

►  $A_5 = \left( \frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

4.  $A_3 = (\cos \pi; \sin \pi) = (-1; 0)$ . ✓

**Corrigé**

1.  $1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{10800}$  rad.

2. La longueur d'un mille nautique est  $\ell = R\theta = 6371 \times \frac{\pi}{10800} \approx 1,852$  km.

3.  $5^\circ = 5 \times 60 = 300$  minutes d'arc, soit 300 milles nautiques.

**Corrigé**

1. La longueur de l'arc est  $\ell = R\theta = 3 \times \frac{2\pi}{5} = \frac{6\pi}{5}$  cm  $\approx 3,77$  cm.

2. On cherche  $\theta$  tel que  $3\theta = \pi$ , donc  $\theta = \frac{\pi}{3}$  rad.

3. Sur un cercle de rayon  $R$ , le périmètre complet est  $2\pi R$  pour un angle de  $2\pi$  rad. Par proportionnalité, un angle  $\theta$  correspond à un arc de longueur  $\ell = \frac{\theta}{2\pi} \times 2\pi R = R\theta$ .

**Corrigé**

1. L'aire du disque est  $\pi R^2$  pour un angle de  $2\pi$ . Par proportionnalité :  $A = \frac{\theta}{2\pi} \times \pi R^2 = \frac{1}{2} R^2 \theta$ .

2.  $A = \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{25\pi}{6} \approx 13,09$  cm<sup>2</sup>.

3. On veut  $\frac{1}{2} R^2 \theta = \frac{1}{4} \pi R^2$ , soit  $\theta = \frac{\pi}{2}$  rad =  $90^\circ$ .

**Corrigé**

1.  $15^\circ = 15 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{12}$  rad.

2. L'amplitude totale d'un aller simple est  $2 \times 15^\circ = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$  rad. La longueur d'arc est  $\ell = L\theta = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \approx 1,05$  m.

3. Une oscillation complète (aller-retour) correspond à  $2\ell = \frac{2\pi}{3}$  m. En une minute, 30 oscillations :  
distance =  $30 \times \frac{2\pi}{3} = 20\pi \approx 62,83$  m.

**Corrigé**

1.  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

2.  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

3.  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ .

4.  $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$ .

**Corrigé**

- $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$  (cosinus est pair).
- $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$  (sinus est impair).
- $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Corrigé**

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ , donc  $\sin^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ .  
Comme  $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $\sin x \geq 0$ , donc  $\sin x = \frac{4}{5}$ .
- $\cos^2 x = 1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$ .  
Comme  $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ ,  $\cos x \leq 0$ , donc  $\cos x = -\frac{12}{13}$ .
- $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1 \checkmark$  et  $\left(-\frac{12}{13}\right)^2 + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144+25}{169} = 1 \checkmark$ .

**Corrigé**

- $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} : \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ .
- $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi : \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + 2\pi : \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ .

**Corrigé**

- $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2$ .
- $B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{1-\sqrt{6}}{4}$ .
- $C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ .  
On remarque que  $C = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \checkmark$

**Corrigé**

- $\cos x + \cos(\pi - x) = \cos x + (-\cos x) = 0$ .
- $\sin x + \sin(\pi - x) = \sin x + \sin x = 2 \sin x$ .
- $\sin x \sin(\pi - x) + \cos x \cos(\pi - x) = \sin x \cdot \sin x + \cos x \cdot (-\cos x) = \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos(2x)$ .

**Corrigé**

- $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625}$ . Comme  $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ ,  $\sin x > 0$ , donc  $\sin x = \frac{24}{25}$ .

2.  $\cos(\pi - x) = -\cos x = -\frac{7}{25}$  et  $\sin(\pi - x) = \sin x = \frac{24}{25}$ .
3.  $\cos(\pi + x) = -\cos x = -\frac{7}{25}$  et  $\sin(\pi + x) = -\sin x = -\frac{24}{25}$ .
4.  $\cos(-x) = \cos x = \frac{7}{25}$  et  $\sin(-x) = -\sin x = -\frac{24}{25}$ .

### Corrigé

1.  $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \cos x \sin x + \sin^2 x = 1 + 2 \cos x \sin x$ .
  2. On a bien  $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$  d'après  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .
  3.  $(\cos x - \sin x)^2 = \cos^2 x - 2 \cos x \sin x + \sin^2 x = 1 - 2 \cos x \sin x$ .
  4. Si  $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$ , alors  $\left(\frac{7}{5}\right)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$ , d'où  $\cos x \sin x = \frac{49/25 - 1}{2} = \frac{12}{25}$ .
- $$(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \times \frac{12}{25} = \frac{1}{25}.$$
- Comme  $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$ ,  $\cos x > \sin x$ , donc  $\cos x - \sin x = \frac{1}{5}$ .

### Corrigé

1. Par la formule d'addition :  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x = 0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x = \sin x$ .  
 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin \frac{\pi}{2} \cos x - \cos \frac{\pi}{2} \sin x = 1 \cdot \cos x - 0 \cdot \sin x = \cos x$ .
2. En remplaçant  $x$  par  $-x$  dans  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$  :  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin x$ .  
 En remplaçant  $x$  par  $-x$  dans  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$  :  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos x$ .
3.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$ .  
 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ .

### Corrigé

1. Soit un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1. Si les cotes égaux mesurent  $a$ , alors  $a^2 + a^2 = 1$ , soit  $2a^2 = 1$ , d'où  $a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

L'angle à la base vaut  $\frac{\pi}{4}$ , donc  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

2. Triangle équilatéral de cote 1 : la hauteur  $h$  partage la base en deux segments de longueur  $\frac{1}{2}$ .

Par Pythagore :  $h^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2$ , d'où  $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

L'angle au sommet vaut  $\frac{\pi}{3}$  et le demi-angle à la base vaut  $\frac{\pi}{6}$  :

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{h}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{h}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

**Corrigé**

$$30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}, 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad et } 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

**Corrigé**

$$\frac{17\pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3}. \text{ La mesure principale est } -\frac{\pi}{3} \text{ rad.}$$

**Corrigé**

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}. \text{ Comme } x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \cos(x) \geq 0, \text{ donc } \cos(x) = \frac{4}{5}.$$

**Corrigé**

$$\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \iff x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi. \text{ Dans } ]-\pi; \pi], \text{ les solutions sont}$$
$$S = \left\{-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right\}.$$

# 7

## CHAPITRE 7

# Produit scalaire

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer un produit scalaire (definition geometrique, projection, expression analytique).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les proprietes du produit scalaire (bilinearite, symetrie, norme).
- ▶ C3 — Je sais determiner l'orthogonalite de deux vecteurs et calculer un angle.
- ▶ C4 — Je sais utiliser le produit scalaire dans des problemes geometriques (mediatrice, hauteurs, aires).
- ▶ C5 — Je sais appliquer la formule d'Al-Kashi et en connais la demonstration.

### © À RETENIR

Un randonneur se deplace de 5 km vers le nord-est puis de 3 km vers le sud-est. Quelle distance le separe de son point de depart ? Comment calculer l'angle entre deux trajets dans le plan ?

Temps estimés : ◻ 12 h   ◻◻ 10 h   ◻◻◻ 8 h

## 7.1 Produit scalaire de deux vecteurs

### DÉFINITION Produit scalaire (definition geometrique)

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan. Le **produit scalaire** de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le nombre reel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

ou  $(\vec{u}, \vec{v})$  designe l'angle orienté des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

### ◆ PROPRIÉTÉ Cas particuliers

- ▶ Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colineaires de meme sens :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .
- ▶ Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colineaires de sens contraire :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .
- ▶ Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .
- ▶  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

### DÉFINITION Produit scalaire par projection

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls. Si  $H$  est le projete orthogonal de l'extremite de  $\vec{v}$  sur la droite portant  $\vec{u}$ , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$$

ou  $\overline{OH}$  est la mesure algebrique de la projection.

### DÉFINITION Expression analytique

Dans un repere orthonorme  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , si  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

**EXEMPLE** Calculer le produit scalaire de  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1.$$

**EXEMPLE** Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  verifient  $\|\vec{u}\| = 4$ ,  $\|\vec{v}\| = 3$  et l'angle entre eux est  $\frac{\pi}{3}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6.$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le cosinus dans la definition geometrique et ecrire  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ . Le cosinus de l'angle est indispensable.



**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Utiliser la formule analytique  $x_1x_2 + y_1y_2$  dans un repère non orthonorme. Cette formule n'est valable que dans un repère **orthonorme**.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Croire que le produit scalaire est un vecteur. Le produit scalaire est un **nombre réel**.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Dans un repère non orthonorme,  $\vec{i} \cdot \vec{j} \neq 0$  en général. On ne peut alors pas utiliser la formule  $x_1x_2 + y_1y_2$ .

**✚ POUR ALLER PLUS LOIN**

Le produit scalaire se généralise en dimension  $n$  : pour  $\vec{u} = (x_1, \dots, x_n)$  et  $\vec{v} = (y_1, \dots, y_n)$ , on pose  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{k=1}^n x_k y_k$ . Cette notion est fondamentale en algèbre linéaire et en physique.

## 7.2 Propriétés du produit scalaire

◆ **PROPRIÉTÉ Symétrie** Pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Bilinearité** Pour tous vecteurs  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  et tout réel  $\lambda$  :

- ▶  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$  (distributivité) ;
- ▶  $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$  (homogénéité).

◆ **PROPRIÉTÉ Norme et produit scalaire** Pour tout vecteur  $\vec{u}$  :

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

En particulier, si  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  dans un repère orthonorme :  $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$ .

**THÉORÈME Identités remarquables vectorielles**

Pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.1)$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.2)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \quad (7.3)$$

## DÉMONSTRATION

| **Démonstration de l'expression analytique (exigible).**

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$  dans un repère orthonorme  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

On écrit  $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$  et  $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ .

Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) \cdot (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) \\ &= x_1x_2(\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1y_2(\vec{i} \cdot \vec{j}) + y_1x_2(\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1y_2(\vec{j} \cdot \vec{j}).\end{aligned}$$

Or le repère est orthonorme :  $\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1$ ,  $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$  et  $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$  (orthogonalité).

Donc  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ . ■

**EXEMPLE** Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ .

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 16 + 1 = 17 \text{ et } \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{17}.$$

Vérification par l'identité :  $\|\vec{u}\|^2 = 5$ ,  $\|\vec{v}\|^2 = 10$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$ .  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times 1 + 10 = 17$ . ✓

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ . C'est faux en général : il manque le terme  $2\vec{u} \cdot \vec{v}$ . L'égalité n'est vraie que si  $\vec{u} \perp \vec{v}$  (théorème de Pythagore).

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre  $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . Le produit scalaire est un réel, son carré est  $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$ , a ne pas confondre avec  $\|\vec{u}\|^2$ .

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que le produit scalaire est un nombre réel, pas un vecteur. On ne peut pas écrire  $\vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{v}$ .

## 7.3 Orthogonalité et calcul d'angles

## THÉORÈME Critère d'orthogonalité

Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

◆ **PROPRIÉTÉ Calcul de l'angle entre deux vecteurs** Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls. L'angle  $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$  vérifie :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

**EXEMPLE** Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Calculer l'angle entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 0 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

**EXEMPLE** Montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 12 - 12 = 0.$$

Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ , les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.

◆ **PROPRIÉTÉ Orthogonalité de droites** Dans un repère orthonorme, deux droites de vecteurs directeurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont perpendiculaires si et seulement si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls avant de calculer l'angle. La formule  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$  suppose  $\vec{u} \neq \vec{0}$  et  $\vec{v} \neq \vec{0}$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Calculer  $\cos \theta$  mais oublier de passer à l'angle  $\theta$  par  $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conclure que deux vecteurs sont parallèles quand leur produit scalaire est non nul. Un produit scalaire non nul signifie seulement qu'ils ne sont pas orthogonaux.

## 7.4 Applications géométriques

### THÉORÈME Médiatrice et produit scalaire

Soit  $[AB]$  un segment et  $M$  un point du plan. Alors :

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{\|\overrightarrow{MA}\|^2 + \|\overrightarrow{MB}\|^2 - \|\overrightarrow{AB}\|^2}{2}$$

Plus directement :

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\|^2$$

ou, de manière équivalente,  $MA = MB$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Caractérisation vectorielle de la médiatrice**  $M$  appartient à la médiatrice de  $[AB]$  si et seulement si :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \quad (\text{avec } I \text{ milieu de } [AB] : \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB})$$

Autrement dit, en posant  $I$  milieu de  $[AB]$  :  $M$  est sur la médiatrice ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ .

◆ **PROPRIÉTÉ Hauteur d'un triangle** Dans un triangle  $ABC$ , la hauteur issue de  $A$  est la droite passant par  $A$  et perpendiculaire à  $(BC)$ . Le pied  $H$  de cette hauteur vérifie :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Aire d'un triangle** L'aire d'un triangle  $ABC$  est donnée par :

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times |\sin(\widehat{BAC})|.$$

On peut calculer  $\sin(\widehat{BAC})$  à partir de  $\cos(\widehat{BAC})$  obtenu par le produit scalaire, en utilisant  $\sin^2 + \cos^2 = 1$ .

**EXEMPLE** Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(1;3)$ . Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \text{ donc } \sin(\widehat{BAC}) = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre médiatrice et médiane. La médiatrice de  $[AB]$  est perpendiculaire à  $AB$  et passe par le milieu ; la médiane relie un sommet au milieu du côté opposé.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur  $\frac{1}{2}$  dans la formule de l'aire du triangle.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas savoir traduire «  $M$  appartient à la médiatrice de  $[AB]$  » en équation vectorielle.

## 7.5 Formule d'Al-Kashi

**THÉORÈME Formule d'Al-Kashi**

Dans un triangle  $ABC$ , en notant  $a = BC$ ,  $b = AC$ ,  $c = AB$  :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

De même, par permutation circulaire :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\widehat{ABC}), \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\widehat{ACB}).$$

**DÉMONSTRATION**

**Démonstration de la formule d'Al-Kashi (exigible).**

Dans le triangle  $ABC$ , on a  $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ .

On calcule  $BC^2 = \|\overrightarrow{BC}\|^2 = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC}$  :

$$\begin{aligned} a^2 &= \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \|\overrightarrow{AC}\|^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}. \end{aligned}$$

Or  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) = c \times b \times \cos(\widehat{BAC})$ .

Donc  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC})$ . ■

◆ **PROPRIÉTÉ Cas particulier : theoreme de Pythagore** Si  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$ , alors  $\cos(\widehat{BAC}) = 0$  et la formule d'Al-Kashi donne :

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

C'est le theoreme de Pythagore.

◆ **PROPRIÉTÉ Formule de la mediane** Soit  $M$  le milieu de  $[BC]$ . Alors :

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

**EXEMPLE** Dans un triangle  $ABC$  avec  $AB = 8$ ,  $AC = 5$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ .

Calculer  $BC$ .

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 64 + 25 - 2 \times 8 \times 5 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$$

Donc  $BC = 7$ .

**EXEMPLE** Dans un triangle  $ABC$  avec  $a = 7$ ,  $b = 5$ ,  $c = 8$ . Calculer  $\widehat{BAC}$ .

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \times 5 \times 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

Donc  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ .

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

Se tromper dans l'attribution des cotes et des angles dans la formule d'Al-Kashi. Le cote isole au premier membre est **toujours** le cote oppose a l'angle utilise.

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe moins dans  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$ .

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la formule d'Al-Kashi avec la loi des sinus  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , qui est une autre relation dans le triangle.

## ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

La formule d'Al-Kashi est aussi appelée « loi des cosinus » ou « theoreme de la generalisation de Pythagore ». Elle est connue depuis l'Antiquité (Euclide) mais a été systematisée par le mathématicien persan Al-Kashi au XV<sup>e</sup> siècle.

## ④ MÉTHODE M1 Calculer un produit scalaire

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ , soit à partir des normes et de l'angle, soit à partir des coordonnées.

**La méthode pas à pas.**

1. Si je connais les coordonnées de  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$  dans un repère **orthonorme** :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ .
2. Si je connais les normes et l'angle :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .
3. Si je connais une projection :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$  ou  $H$  est le projeté orthogonal.

**Exemple rédigé.** Calculons  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ .  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + (-3) \times 1 = 8 - 3 = 5$ .

**Les pièges.**

- Utiliser la formule analytique dans un repère non orthonorme.
- Oublier le cosinus dans la formule géométrique.
- Confondre le produit scalaire (nombre réel) avec un vecteur.

**Vérifier son résultat.** Je vérifie le signe : si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif ; si l'angle est obtus, il est négatif.

## ④ MÉTHODE M2 Développer et réduire avec le produit scalaire

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de développer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ ,  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$  ou  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ , ou de calculer une norme à partir du produit scalaire.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie l'expression à développer.
2. J'applique l'identité remarquable correspondante :
  - $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$  ;
  - $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$  ;
  - $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ .

3. Je remplace par les valeurs connues et je simplifie.

**Exemple rédigé.** Calculons  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$  sachant que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$ .  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-6) + 16 = 9 - 12 + 16 = 13$ . Donc  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$ .

**Les pièges.**

- ▶ Ecrire  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$  en oubliant  $2 \vec{u} \cdot \vec{v}$ .
- ▶ Confondre  $\|\vec{u}\|^2$  et  $\vec{u}^2$  (notation abusive).
- ▶ Oublier que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ , pas  $\|\vec{u}\|$ .

**Vérifier son résultat.** Si  $\vec{u} \perp \vec{v}$ , on retrouve le theoreme de Pythagore :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ .

#### ⚙ MÉTHODE M3 Montrer l'orthogonalité ou calculer un angle

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette methode lorsque l'énoncé demande de montrer que deux droites ou vecteurs sont perpendiculaires, ou de calculer l'angle entre deux vecteurs.

**La méthode pas à pas.**

1. Je calcule le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  (par coordonnées ou géométriquement).
2. **Pour l'orthogonalité :** je vérifie que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .
3. **Pour l'angle :** je calcule  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$  puis  $\theta = \arccos(\cos \theta)$ .
4. Je vérifie que  $\vec{u} \neq \vec{0}$  et  $\vec{v} \neq \vec{0}$  avant de diviser par les normes.

**Exemple rédigé.** Montrons que  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-4) + 2 \times 6 = -12 + 12 = 0$ . Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ , les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.

**Les pièges.**

- ▶ Conclure que deux vecteurs sont parallèles si  $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$ .
- ▶ Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls pour le calcul d'angle.
- ▶ Confondre  $\cos \theta$  et  $\theta$  : il faut passer par  $\arccos$ .

**Vérifier son résultat.** Pour l'orthogonalité, je vérifie en faisant un dessin rapide ou en utilisant la condition  $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$ .

#### ⚙ MÉTHODE M4 Résoudre un problème géométrique avec le produit scalaire

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette methode lorsque l'énoncé demande de trouver une médiatrice, une hauteur, une projection ou une aire à l'aide du produit scalaire.

**La méthode pas à pas.**

1. **Médiatrice :**  $M$  est sur la médiatrice de  $[AB]$  ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  (avec  $I$  milieu de  $[AB]$ ), ou de manière équivalente  $MA = MB$ .
2. **Hauteur :** le pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$  vérifie  $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ .
3. **Aire :**  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$  avec  $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ .

**Exemple rédigé.** Soit  $A(1;3)$  et  $B(5;1)$ . Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .

$I = (3;2)$  et  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ .  $M(x;y)$  est sur la médiatrice ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  :  $(x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$ , soit  $4x - 2y - 8 = 0$ , c'est-à-dire  $2x - y = 4$ .

### Les pièges.

- ▶ Confondre médiatrice et médiane.
- ▶ Oublier le facteur  $\frac{1}{2}$  dans la formule de l'aire.
- ▶ Ne pas savoir passer de cos à sin pour l'aire.

**Vérifier son résultat.** Pour la médiatrice, je vérifie que le milieu  $I$  satisfait l'équation, et que  $A$  et  $B$  ne la satisfont pas (sauf si  $A = B$ ).

### 🔦 MÉTHODE M5 Appliquer la formule d'Al-Kashi

**Quand l'utiliser.** J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé donne un triangle avec deux cotés et l'angle compris, ou trois cotés, et demande de calculer un côté ou un angle manquant.

#### La méthode pas à pas.

1. J'identifie les éléments connus : cotés  $a, b, c$  et angles  $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$  (le côté  $a$  est opposé à l'angle  $\hat{A}$ ).
2. **Pour trouver un côté :** j'applique  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ .
3. **Pour trouver un angle :** j'isole  $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$  puis  $\hat{A} = \arccos(\dots)$ .
4. Je simplifie et je donne le résultat exact ou arrondi selon la consigne.

**Exemple rédigé.** Dans le triangle  $ABC$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 4$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$ . Calculer  $BC$ .  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 36 + 16 - 48 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 52 - 24\sqrt{2}$ .  $BC = \sqrt{52 - 24\sqrt{2}} \approx 4,35$ .

### Les pièges.

- ▶ Se tromper dans l'attribution côté/angle : le côté isolé est opposé à l'angle utilisé.
- ▶ Oublier le signe  $-$  dans la formule.
- ▶ Oublier de prendre la racine carrée à la fin pour obtenir le côté.

**Vérifier son résultat.** Si l'angle est droit ( $\pi/2$ ), on doit retrouver le théorème de Pythagore. Vérifier aussi que  $\cos \hat{A}$  est entre  $-1$  et  $1$ .

### Exercice 1

Calculer le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  dans chaque cas.

1.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
2.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$
3.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

### Exercice 2

Calculer le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  à l'aide de la définition géométrique.

1.  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 2$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$ .
2.  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ .



**Exercice 3** ◆

Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{u}$  et  $\vec{v} \cdot \vec{v}$ .
2. En deduire  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ .
3. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

**Exercice 4** ◆

Calculer les produits scalaires suivants.

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\|\vec{u}\| = 4$ ,  $\|\vec{v}\| = 6$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$ .
2.  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  avec  $\|\vec{a}\| = 2$ ,  $\|\vec{b}\| = 3$  et  $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$ .
3.  $\vec{p} \cdot \vec{q}$  avec  $\|\vec{p}\| = 7$ ,  $\|\vec{q}\| = 1$  et  $(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{2}$ .

**Exercice 5** ◆◆

Soient  $A(1;2)$ ,  $B(3;5)$  et  $C(0;6)$ .

1. Calculer les coordonnees de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
3. Calculer les coordonnees de  $\overrightarrow{BA}$  et  $\overrightarrow{BC}$ .
4. Calculer  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ .

**Exercice 6** ◆◆

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
2. Calculer les coordonnees de  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $\vec{u} - \vec{v}$ .
3. Calculer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ .
4. Verifier que ce resultat est egal a  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ .

**Exercice 7** ◆◆

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ .
2. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
3. En deduire le cosinus de l'angle  $\theta$  entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
4. Ce produit scalaire est-il positif ou negatif? Que peut-on en deduire sur l'angle?

**Exercice 8** ◆◆

Calculer les produits scalaires suivants et preciser si l'angle est aigu, droit ou obtus.

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\|\vec{u}\| = 6$ ,  $\|\vec{v}\| = 8$ ,  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ .
2.  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  avec  $\|\vec{a}\| = 3$ ,  $\|\vec{b}\| = 5$ ,  $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$ .

**Exercice 9** ◆◆◆

Dans un repere orthonorme, on considere  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$  et  $C(2;4)$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ .
2. En deduire les cosinus des trois angles du triangle  $ABC$ .
3. Verifier que la somme des trois angles vaut  $\pi$ .

#### Exercice 10

Le vecteur  $\vec{u}$  a pour norme 4 et fait un angle de  $\frac{\pi}{3}$  avec l'axe des abscisses. Le vecteur  $\vec{v}$  a pour norme 3 et fait un angle de  $-\frac{\pi}{4}$  avec l'axe des abscisses.

1. Donner les coordonnees de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
2. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la formule analytique.
3. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la definition geometrique.
4. Verifier la coherence des deux resultats.

#### Exercice 11

Sachant que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$ , calculer :

1.  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$
2.  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
3.  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

#### Exercice 12

Demontrer que pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Indication : developper  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$  par bilinearite.

#### Exercice 13

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\|\vec{u}\|^2$ ,  $\|\vec{v}\|^2$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
2. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  de deux manieres : directement et par l'identite remarquable.
3. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ .

#### Exercice 14

1. Demontrer l'**identite de polarisation** : pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ ,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

2. En deduire une autre forme :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$

#### Exercice 15

Sachant que  $\|\vec{u}\| = 2$ ,  $\|\vec{v}\| = 3$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$ , developper et calculer :

1.  $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$
2.  $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2$

**Exercice 16** ♦♦

On sait que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 5$  et  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$ . Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

**Exercice 17** ♦♦

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.
2. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  par l'identité remarquable.
3. Vérifier que le théorème de Pythagore est bien vérifié :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ .

**Exercice 18** ♦♦

Montrer que  $(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$  si et seulement si  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$ .

*Interprétation géométrique : dans un parallélogramme dont les cotés sont égaux (losange), les diagonales sont perpendiculaires.*

**Exercice 19** ♦♦♦

**Identité du parallélogramme.** Démontrer que pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2).$$

*Interprétation géométrique : dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre cotés.*

**Exercice 20** ♦♦♦

Sachant que  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 3$  et  $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 7$ , calculer :

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
2. L'angle  $\theta$  entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
3.  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ .

**Exercice 21** ♦

Les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$  sont-ils orthogonaux ? Justifier.

**Exercice 22** ♦

Montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.

**Exercice 23** ♦

Calculer l'angle entre  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 24** ♦

Montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux. En déduire que les droites de vecteurs directeurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont perpendiculaires.

**Exercice 25** ♦♦

Soient  $A(1;3)$ ,  $B(4;1)$  et  $C(-1;0)$ .

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. Préciser en quel sommet.
2. Calculer les longueurs des trois cotes.

**Exercice 26** ♦♦

Determiner la valeur de  $k$  pour que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$  soient orthogonaux.

**Exercice 27** ♦♦

Calculer l'angle entre les droites  $(d_1)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $(d_2)$  de vecteur directeur  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 28** ♦♦

Soient  $A(0;0)$ ,  $B(1;2)$ ,  $C(3;1)$  et  $D(-1;3)$ .

1. Montrer que les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont perpendiculaires.
2. Calculer l'angle  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ .

**Exercice 29** ♦♦♦

Determiner l'ensemble des couples  $(k, m)$  tels que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} k \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ m \end{pmatrix}$  soient orthogonaux. Représenter cet ensemble dans le plan  $(k, m)$ .

**Exercice 30** ♦♦♦

Soit  $ABC$  un triangle équilatéral de cote 2. On place  $A$  à l'origine et  $B$  en  $(2;0)$ .

1. Determiner les coordonnées de  $C$  (on choisira  $C$  avec  $y_C > 0$ ).
2. Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$  et en déduire l'angle  $\widehat{BAC}$ .
3. Vérifier que les trois angles du triangle sont égaux à  $\frac{\pi}{3}$ .

**Exercice 31** ♦

Soient  $A(1;3)$  et  $B(5;1)$ . Determiner l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .

**Exercice 32** ♦

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$ ,  $C(2;4)$ . Determiner les coordonnées du pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$ .

**Exercice 33** ♦

Calculer l'aire du triangle  $ABC$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(1;3)$ .

**Exercice 34** ♦

Soient  $A(2;1)$  et  $B(6;3)$ .

1. Determiner l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .
2. Vérifier que le point  $C(3;4)$  appartient à cette médiatrice.

**Exercice 35** ♦♦

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 5$ ,  $AC = 8$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{6}$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
2. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .

**Exercice 36** ♦♦

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer le projete orthogonal de  $\vec{v}$  sur  $\vec{u}$  :  $\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$ .
2. Verifier que  $\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}} \vec{v}$  est orthogonal à  $\vec{u}$ .

**Exercice 37** ♦♦

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$ ,  $C(4;3)$ .

1. Montrer que le triangle est rectangle en  $B$ .
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Determiner les coordonnees du pied de la hauteur issue de  $C$  relative à  $[AB]$ .

**Exercice 38** ♦♦

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(1;3)$ .

1. Determiner l'equation de la mediatrice de  $[AB]$ .
2. Determiner l'equation de la mediatrice de  $[AC]$ .
3. En deduire les coordonnees du centre  $\Omega$  du cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .

**Exercice 39** ♦♦♦

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(5;0)$  et  $C(2;3)$ .

1. Determiner l'equation de la hauteur issue de  $A$  (perpendiculaire à  $(BC)$  passant par  $A$ ).
2. Determiner l'equation de la hauteur issue de  $B$  (perpendiculaire à  $(AC)$  passant par  $B$ ).
3. En deduire les coordonnees de l'orthocentre  $H$ .

**Exercice 40** ♦♦♦

Un triangle  $ABC$  a pour sommets  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$ ,  $C(3;4)$ .

1. Montrer que le triangle est isocèle en  $C$ .
2. Montrer que la mediatrice de  $[AB]$  passe par  $C$ .
3. Calculer l'aire du triangle.
4. Determiner les coordonnees du pied de la hauteur issue de  $C$ .

**Exercice 41** ♦

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 5$ ,  $AC = 7$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ . Calculer  $BC$ .

**Exercice 42** ♦

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $a = BC = 3$ ,  $b = AC = 4$  et  $c = AB = 5$ .

1. Calculer  $\cos \widehat{BAC}$ .

2. En deduire  $\widehat{BAC}$ .
3. Que remarque-t-on ?

**Exercice 43** ♦♦

Dans un triangle  $ABC$ ,  $a = 8$ ,  $b = 5$ ,  $c = 7$ .

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. Verifier que la somme des angles vaut  $\pi$ .

**Exercice 44** ♦♦

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $a = BC = 6$ ,  $b = AC = 10$  et  $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$ . Calculer  $c = AB$ .

**Exercice 45** ♦♦

Dans un triangle  $ABC$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 8$  et  $BC = 10$ .

1. Calculer la longueur de la mediane issue de  $A$  à l'aide de la formule de la mediane.
2. Quelle est la nature du triangle ?

**Exercice 46** ♦♦

Montrer que le triangle de cotes 3, 4 et 5 est rectangle en utilisant la formule d'Al-Kashi.

**Exercice 47** ♦♦

**Demonstration de la formule d'Al-Kashi.**

Dans un triangle  $ABC$ , demontrer que  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$  en utilisant le produit scalaire.

**Exercice 48** ♦♦

Dans un triangle  $ABC$ ,  $AB = 7$ ,  $AC = 5$  et  $BC = 8$ .

1. Calculer  $\cos \widehat{BAC}$ .
2. Calculer la longueur de la mediane issue de  $A$ .

**Exercice 49** ♦♦♦

Un quadrilatre  $ABCD$  a pour sommets  $A(0;0)$ ,  $B(3;0)$ ,  $C(4;2)$  et  $D(1;3)$ .

1. Calculer les longueurs des diagonales  $AC$  et  $BD$ .
2. Montrer que les diagonales ne sont pas perpendiculaires.
3. Calculer l'angle entre les diagonales.

**Exercice 50** ♦♦♦

Un terrain triangulaire a pour cotes  $a = 5$  m,  $b = 6$  m et  $c = 7$  m.

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. En deduire l'aire du terrain par la formule  $A = \frac{1}{2}ab \sin \widehat{C}$ .
3. Calculer la longueur de la mediane issue du sommet oppose au cote de longueur 7.

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnees sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule geometrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{u, v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnees sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule geometrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnees sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule geometrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser la formule analytique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$  si les coordonnees sont connues.

**Coup de pouce 2.** Sinon, utiliser la formule geometrique :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identite  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identite  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identite  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Utiliser l'identite  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .

**Coup de pouce 2.** Se rappeler que  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalite, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et verifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalite, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et verifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalite, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et verifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer l'orthogonalite, calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  et verifier qu'il vaut 0.

**Coup de pouce 2.** Pour l'angle, utiliser  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la mediatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la mediatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la mediatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Pour la mediatrice de  $[AB]$ , utiliser  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  avec  $I$  milieu.

**Coup de pouce 2.** Pour l'aire, utiliser  $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ .

**Coup de pouce 1.** Identifier le cote oppose a l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

**Coup de pouce 2.**  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$  : le cote  $a$  est oppose a l'angle  $\hat{A}$ .

**Coup de pouce 1.** Identifier le cote oppose a l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

**Coup de pouce 2.**  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$  : le cote  $a$  est oppose a l'angle  $\hat{A}$ .

## TD — Navigation et cap

Duree : 50 minutes.

### Situation

Un bateau quitte le port  $P$  et navigue 8 km dans la direction du vecteur  $\vec{u}$  (cap nord-est, angle  $\frac{\pi}{4}$  avec l'axe est). Il change ensuite de cap et parcourt 5 km dans la direction du vecteur  $\vec{v}$  (cap sud-est, angle  $-\frac{\pi}{6}$  avec l'axe est). On souhaite calculer la distance totale au port et l'angle entre les deux trajets.

### Partie A — Modelisation vectorielle (C1) — 10 min

1. Exprimer les coordonnées de  $\vec{u}$  dans un repere orthonorme, sachant que  $\|\vec{u}\| = 8$  et que  $\vec{u}$  fait un angle de  $\frac{\pi}{4}$  avec l'axe des abscisses.
2. Exprimer les coordonnées de  $\vec{v}$  avec  $\|\vec{v}\| = 5$  et un angle de  $-\frac{\pi}{6}$ .
3. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la formule analytique.

### Partie B — Angle entre les trajets (C3) — 10 min

4. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  par la definition geometrique. En deduire l'angle  $\theta$  entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
5. Verifier la coherence avec la valeur obtenue dans la Partie A.

### Partie C — Distance au port (C5) — 15 min

6. Le point d'arrivee  $Q$  verifie  $\overrightarrow{PQ} = \vec{u} + \vec{v}$ . Calculer  $PQ^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  en utilisant l'identite remarquable vectorielle.
7. En deduire  $PQ$  (arrondir au dixieme).
8. Retrouver ce resultat par la formule d'Al-Kashi dans le triangle forme par  $P$ , le point intermediaire  $R$  (fin du premier trajet) et  $Q$ , sachant que  $PR = 8$ ,  $RQ = 5$  et l'angle en  $R$  est  $\pi - \theta$ .

### Partie D — Synthese (C1, C5) — 15 min

9. Le cap de retour direct de  $Q$  a  $P$  fait un angle  $\alpha$  avec l'axe est. Calculer  $\cos \alpha$  et  $\sin \alpha$  a partir des coordonnees de  $\overrightarrow{QP}$ .
10. Rediger une synthese de 3 a 5 lignes expliquant comment le produit scalaire et la formule d'Al-Kashi permettent de resoudre un probleme de navigation.

## TD fil rouge — Le randonneur et le triangle de terrain

Duree : 50 minutes — Toutes les capacites C1 a C5 sont mobilisees.



## Accroche

Un randonneur part d'un refuge  $A$ , marche 5 km vers le nord-est jusqu'à un sommet  $B$ , puis 3 km vers le sud-est jusqu'à un lac  $C$ . L'angle  $\widehat{ABC} = \frac{2\pi}{3}$ . On munit le plan d'un repère orthonorme d'unité 1 km.

## Partie A — Produit scalaire et distances (C1, C2) — 10 min

1. Calculer  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$  à l'aide de la définition géométrique.
2. En déduire  $\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|^2$  en utilisant l'identité remarquable vectorielle  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .
3. Calculer  $\|\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}\|^2$ . Que représente le vecteur  $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$ ?

Partie B — Distance  $AC$  par Al-Kashi (C5) — 10 min

4. Appliquer la formule d'Al-Kashi dans le triangle  $ABC$  pour calculer  $AC$ .
5. Vérifier la cohérence avec le résultat de la question 3 de la Partie A.

## Partie C — Angles et orthogonalité (C3) — 15 min

6. Calculer  $\cos(\widehat{BAC})$  à l'aide du produit scalaire  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
7. En déduire la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .
8. On place  $D$  tel que  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ . Montrer que  $\overrightarrow{BD}$  est orthogonal à  $\overrightarrow{AC}$  si et seulement si  $AB = BC$ .

## Partie D — Aire et hauteur (C4) — 15 min

9. Calculer l'aire du triangle  $ABC$  à l'aide de la formule  $A = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times \sin(\widehat{ABC})$ .
10. En déduire la hauteur  $h$  issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$  (hauteur relative au côté  $[BC]$ ).
11. Le randonneur souhaite rejoindre le côté  $[BC]$  en marchant perpendiculairement. Montrer que la distance minimale est exactement  $h$ .

## PRODUIT SCALAIRE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacite C1

1. [Q1] Soient  $\vec{u}(3, -2)$  et  $\vec{v}(1, 4)$ . Que vaut  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ?  
 A.  $-5$   
 B.  $5$   
 C.  $-11$   
 D.  $11$
2. [Q2] Si  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$ , quelle est la valeur de  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ?  
 A.  $20$   
 B.  $10$   
 C.  $10\sqrt{3}$   
 D.  $10\sqrt{2}$
3. [Q3] Le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est :  
 A. un vecteur  
 B. un nombre réel  
 C. toujours positif  
 D. défini uniquement si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont non nuls

### Capacite C2

4. [Q4]  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = ?$   
 A.  $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$   
 B.  $\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$   
 C.  $\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$   
 D.  $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
5. [Q5]  $\vec{u} \cdot \vec{u} = ?$   
 A.  $\|\vec{u}\|$   
 B.  $\|\vec{u}\|^2$   
 C.  $2\|\vec{u}\|$   
 D.  $0$
6. [Q6] Sachant que  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$ , quelle est la valeur de  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$  ?  
 A.  $5$   
 B.  $\sqrt{35}$   
 C.  $7$   
 D.  $\sqrt{25}$

### Capacite C3

7. [Q7] Deux vecteurs non nuls  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si :  
 A.  $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$   
 B.  $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$   
 C.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$   
 D.  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$
8. [Q8] Les vecteurs  $\vec{u}(2, 3)$  et  $\vec{v}(3, -2)$  sont :  
 A. colinéaires  
 B. orthogonaux  
 C. de même norme  
 D. de sens contraire
9. [Q9] Quel est l'angle orienté entre les vecteurs  $(1, 0)$  et  $(1, 1)$  ?  
 A.  $\frac{\pi}{6}$   
 B.  $\frac{\pi}{4}$   
 C.  $\frac{\pi}{3}$   
 D.  $\frac{\pi}{2}$

### Capacite C4

10. [Q10] Un point  $M$  appartient à la médiatrice du segment  $[AB]$  si et seulement si :
- $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$
  - $MA = MB$
  - $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$
  - $MA + MB = AB$
11. [Q11] Dans un triangle de côtés  $a, b$  formant un angle  $\theta$ , l'aire est donnée par :
- $ab \cos(\theta)$
  - $\frac{1}{2}ab \cos(\theta)$
  - $\frac{1}{2}ab \sin(\theta)$
  - $ab \sin(\theta)$
12. [Q12] Soit  $H$  le pied de la hauteur issue de  $A$  dans le triangle  $ABC$ . Quelle relation est exacte ?
- $\vec{AH} \cdot \vec{AB} = 0$
  - $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$
  - $\vec{AH} \cdot \vec{AC} = 0$
  - $AH = BH$
- Capacité C5**
13. [Q13] Quelle est l'expression exacte de la formule d'Al-Kashi ?
- $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos(A)$
  - $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A)$
  - $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc \cos(A)$
  - $a = b + c - 2bc \cos(A)$
14. [Q14] Dans un triangle avec  $b = 5, c = 8$  et  $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$ , que vaut  $a^2$  ?
- 49
  - 89
  - 129
  - 9
15. [Q15] Si  $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$ , la formule d'Al-Kashi redonne :
- $a^2 = b^2 - c^2$
  - $a^2 = b^2 + c^2$
  - $a^2 = 2bc$
  - $a = b + c$

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | B              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C2       | B              |
| Q5       | C2       | B              |
| Q6       | C2       | B              |
| Q7       | C3       | C              |
| Q8       | C3       | B              |
| Q9       | C3       | B              |
| Q10      | C4       | B              |
| Q11      | C4       | C              |
| Q12      | C4       | B              |
| Q13      | C5       | B              |
| Q14      | C5       | A              |
| Q15      | C5       | B              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- B — Oubli du signe dans  $(-2) \times 4$ . *Renvoi : M1.*
- C — Erreur de calcul dans le produit des composantes. *Renvoi : M1.*
- D — Addition des composantes au lieu du produit scalaire. *Renvoi : M1.*

#### ► Q2

- A — Oubli du facteur  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ . *Renvoi : M1.*
- C — Confusion entre le cosinus et le sinus. *Renvoi : M1 ; R3.*
- D — Mauvaise valeur du cosinus de l'angle. *Renvoi : M1 ; R3.*

#### ► Q3

- A — Confusion avec le produit vectoriel. *Renvoi : M1.*
- C — Le produit scalaire peut être négatif si l'angle est obtus. *Renvoi : M1.*
- D — On pose  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  si l'un des vecteurs est nul. *Renvoi : M1.*

#### ► Q4

- A — Oubli du double produit  $2\vec{u} \cdot \vec{v}$ . *Renvoi : M2.*
- C — Signe du double produit (c'est la formule pour  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ ). *Renvoi : M2.*
- D — Confusion entre norme du carré de la somme et carré du produit scalaire. *Renvoi : M2.*

#### ► Q5

- A — Oubli du carré dans la définition du carré scalaire. *Renvoi : M2.*
- C — Confusion de coefficient. *Renvoi : M2.*
- D —  $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$  si et seulement si  $\vec{u} = \vec{0}$ . *Renvoi : M2.*

#### ► Q6

- A —  $\sqrt{25} = 5$  mais  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 10 + 16 = 35$ . *Renvoi : M2.*
- C — Erreur d'application de la formule. *Renvoi : M2.*
- D —  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 35$ , et non 25. *Renvoi : M2.*

#### ► Q7

- A — Le signe strict ne caractérise pas l'orthogonalité. *Renvoi : M3.*
- B — Idem. *Renvoi : M3.*
- D — Avoir la même norme ne garantit pas l'orthogonalité. *Renvoi : M3.*

#### ► Q8

- A — Le déterminant vaut  $2 \times (-2) - 3 \times 3 = -13 \neq 0$ . *Renvoi : M3.*
- C —  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{13}$  est vrai mais l'orthogonalité est la propriété caractérisée. *Renvoi : M3.*

- D — Option incorrecte. *Renvoi : M3.*
- ▶ **Q9**
  - A — Confusion dans les valeurs remarquables de l'angle. *Renvoi : M3 ; R3.*
  - C — Confusion de valeur remarquable. *Renvoi : M3 ; R3.*
  - D — Le produit scalaire est non nul ( $1 \neq 0$ ). *Renvoi : M3.*
- ▶ **Q10**
  - A — Ce serait l'équation du cercle de diamètre  $[AB]$ . *Renvoi : M4.*
  - C — Ceci caractérise le milieu de  $[AB]$ . *Renvoi : M4.*
  - D — Ceci caractérise l'appartenance au segment  $[AB]$ . *Renvoi : M4.*
- ▶ **Q11**
  - A — Cosinus au lieu de sinus et oubli du facteur  $1/2$ . *Renvoi : M4.*
  - B — Cosinus au lieu de sinus. *Renvoi : M4.*
  - D — Oubli du facteur  $1/2$ . *Renvoi : M4.*
- ▶ **Q12**
  - A — La hauteur est perpendiculaire au côté opposé  $(BC)$ , pas à  $(AB)$ . *Renvoi : M4.*
  - C — La hauteur est perpendiculaire à  $(BC)$ , pas à  $(AC)$ . *Renvoi : M4.*
  - D — Relation de longueurs non justifiée. *Renvoi : M4.*
- ▶ **Q13**
  - A — Signe  $+$  au lieu de  $-$  devant le terme en cosinus. *Renvoi : M5.*
  - C — Signe  $-$  devant  $c^2$  au lieu de  $+$ . *Renvoi : M5.*
  - D — Oubli des carrés sur les longueurs des côtés. *Renvoi : M5.*
- ▶ **Q14**
  - B — Oubli du terme  $-2bc \cos(A)$ . *Renvoi : M5.*
  - C — Erreur de signe  $+2bc \cos(A)$  au lieu de  $-$ . *Renvoi : M5.*
  - D — Erreur de calcul. *Renvoi : M5.*
- ▶ **Q15**
  - A — Signe  $-$  au lieu de  $+$ . *Renvoi : M5 ; R5.*
  - C — Formule incorrecte. *Renvoi : M5 ; R5.*
  - D — Ce n'est pas l'égalité du théorème de Pythagore. *Renvoi : M5 ; R5.*

## Corrige — Evaluation A — Produit scalaire

### Exercice 1 — 5 points

**Question 1.**  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1$ .

**Question 2.**  $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$  et  $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$ .

**Question 3.**  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 10 + 2 + 29 = 41$ .

Donc  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{41}$ .

Vérification directe :  $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 16 = 41$ . ✓

**Question 4.**  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 10 - 29 = -19$ .

Vérification :  $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix}$ .  $(5)(1) + (4)(-6) = 5 - 24 = -19$ . ✓

### Exercice 2 — 5 points

**Question 1.**  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0.$$

Le triangle  $ABC$  est **rectangle en A**.

**Question 2.**  $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13, \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}.$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13}\sqrt{26}} = \frac{13}{\sqrt{338}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Donc } \widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$$

**Question 3.**  $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$

Le triangle est rectangle isocèle en A.

### Exercice 3 — 5 points

**Question 1.**  $I = (3; 0)$  milieu de  $[AB]$  et  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$

$$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 6(x - 3) + 0 = 0, \text{ soit } x = 3.$$

**Question 2.**  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$  On paramétrise :  $H = B + t\overrightarrow{BC} = (6 - 4t; 4t).$

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (6 - 4t)(-4) + (4t)(4) = 0, \text{ soit } -24 + 32t = 0, \text{ d'où } t = \frac{3}{4}.$$

$$H = (3; 3).$$

**Question 3.**  $A = \frac{1}{2} |x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2} |6 \times 4 - 2 \times 0| = \frac{24}{2} = 12.$

### Exercice 4 — 5 points

**Question 1.**  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} = 64 + 25 - 80 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$

$$BC = 7.$$

**Question 2.**  $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{49 + 64 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}.$

**Question 3.**  $A = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17,3.$

## Evaluation A — Produit scalaire

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

### Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}.$  (1 pt)
2. Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|.$  (1 pt)
3. Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$  par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$  et vérifier que le résultat est  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2.$  (1,5 pt)

### Exercice 2

5 points — C3

Soient  $A(1; 2), B(4; 0)$  et  $C(3; 5).$

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle  $\widehat{ABC}$ . (2 pt)
3. En déduire l'angle  $\widehat{ACB}$ . (1 pt)

**Exercice 3**

5 points — C4

Soient  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$  et  $C(2;4)$ .

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ . (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$ . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

**Exercice 4**

5 points — C5

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 8$ ,  $AC = 5$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ .

1. Calculer  $BC$  à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer  $\cos \widehat{ABC}$ . (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

**Corrige — Evaluation B — Produit scalaire****Exercice 1 — 5 points****Question 1.**  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-1) + 2 \times 3 = -4 + 6 = 2$ .**Question 2.**  $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$  et  $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$ .**Question 3.**  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 20 - 4 + 10 = 26$ .Donc  $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{26}$ .Vérification :  $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 25 + 1 = 26$ . ✓**Question 4.**  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 20 - 10 = 10$ .Vérification :  $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ .  $15 - 5 = 10$ . ✓**Exercice 2 — 5 points****Question 1.**  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ . $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 - 6 = 0$ .Le triangle est rectangle en  $A$ .**Question 2.**  $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ . $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13$ ,  $\|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}$ ,  $\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}$ .

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13} \times \sqrt{26}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$$

**Question 3.**  $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ . Triangle rectangle isocèle en  $A$ .

## Exercice 3 — 5 points

**Question 1.**  $I = (4; 0)$ ,  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Médiatrice :  $8(x - 4) = 0$ , soit  $x = 4$ .

**Question 2.**  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$ .  $H = B + t\overrightarrow{BC} = (8 - 5t; 6t)$ .

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (8 - 5t)(-5) + (6t)(6) = 0, \text{ soit } -40 + 25t + 36t = 0, 61t = 40, t = \frac{40}{61}.$$

$$H = \left( \frac{288}{61}; \frac{240}{61} \right).$$

**Question 3.**  $A = \frac{1}{2} |x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2} |48 - 0| = 24$ .

## Exercice 4 — 5 points

**Question 1.**  $BC^2 = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}$ .

$$BC = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx 7,15.$$

**Question 2.**  $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{136 - 60\sqrt{2} + 36 - 100}{2 \cdot BC \cdot 6} = \frac{72 - 60\sqrt{2}}{12 BC}$ .

$$\text{Numériquement : } \cos \widehat{ABC} \approx \frac{72 - 84,85}{12 \times 7,15} \approx \frac{-12,85}{85,8} \approx -0,150.$$

$$\widehat{ABC} \approx 98,6^\circ.$$

**Question 3.**  $A = \frac{1}{2} \times 6 \times 10 \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 30 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \approx 21,2$ .

## Evaluation B — Produit scalaire

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

## Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . (1 pt)
2. Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$ . (1 pt)
3. Calculer  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$  par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$  et vérifier que le résultat est  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ . (1,5 pt)

## Exercice 2

5 points — C3

Soient  $A(0; 1)$ ,  $B(3; -1)$  et  $C(2; 4)$ .

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle  $\widehat{ABC}$ . (2 pt)
3. En déduire l'angle  $\widehat{ACB}$ . (1 pt)

## Exercice 3

5 points — C4

Soient  $A(0; 0)$ ,  $B(8; 0)$  et  $C(3; 6)$ .

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ . (1,5 pt)



2. Déterminer les coordonnées du pied  $H$  de la hauteur issue de  $A$ . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

**Exercice 4**

5 points — C5

Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 6$ ,  $AC = 10$  et  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$ .

1. Calculer  $BC$  à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer  $\cos \widehat{ABC}$ . (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ . (1,5 pt)

**Rappel — Vecteurs et coordonnées dans le plan**

**Coordonnées d'un vecteur :** Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ .

**Somme :**  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$ .

**Produit par un scalaire :**  $\lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 51** ◆

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1.  $\overrightarrow{AB}$  avec  $A(1; 3)$  et  $B(4; -1)$ .
2.  $\vec{u} + \vec{v}$  avec  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ .
3.  $3\vec{u}$  avec  $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

**Corrigé**

1.  $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ .
2.  $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .
3.  $3\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$ .

**Rappel — Norme d'un vecteur**

La **norme** d'un vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  est  $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

La **distance** entre  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  est  $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .

**Exercice 52** ◆

Calculer la norme de chaque vecteur.

1.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
2.  $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
3.  $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

**Corrigé**

1.  $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$ .
2.  $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$ .
3.  $\|\vec{w}\| = \sqrt{25} = 5$ .

## Rappel — Valeurs remarquables de cos et sin

| $\theta$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos \theta$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin \theta$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

### Exercice 53

Donner les valeurs exactes.

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

### Corrigé

1.  $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ,  $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . 2.  $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ ,  $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . 3.  $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

## Rappel — Identites remarquables

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

### Exercice 54

Developper et reduire.

- $(x+3)^2$
- $(2x-1)^2$
- $(x+2)(x-2)$

### Corrigé

1.  $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ . 2.  $(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$ . 3.  $(x+2)(x-2) = x^2 - 4$ .

## Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle en C :  $AB^2 = AC^2 + BC^2$  (ou AB est l'hypotenuse).

**Reciproque :** Si  $AB^2 = AC^2 + BC^2$ , alors le triangle est rectangle en C.

### Exercice 55

- Dans un triangle rectangle en C,  $AC = 3$  et  $BC = 4$ . Calculer AB.
- Le triangle de cotes 5, 12 et 13 est-il rectangle?
- Le triangle de cotes 3, 5 et 7 est-il rectangle?

### Corrigé

1.  $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$ . 2.  $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$ . Oui, rectangle. 3.  $3^2 + 5^2 = 34 \neq 49 = 7^2$ . Non, pas rectangle.

## Remediation C1 — Calculer un produit scalaire

## Exercice 56

Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  dans chaque cas.

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- $\|\vec{u}\| = 6, \|\vec{v}\| = 2, \text{angle} = \frac{\pi}{4}$

## Corrigé

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$ . 2.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$ .

## Remediation C2 — Propriétés du produit scalaire

## Exercice 57

$\|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 3, \vec{u} \cdot \vec{v} = 4$ . Calculer  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ .

## Corrigé

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 4 + 8 + 9 = 21$ , donc  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}$ .

## Remediation C3 — Orthogonalité et angles

## Exercice 58

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  sont-ils orthogonaux ?
- Calculer l'angle entre  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ .

## Corrigé

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 4 = 0$ . Oui, orthogonaux. 2.  $\cos \theta = \frac{1}{2}$ , donc  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

## Remediation C4 — Applications géométriques

## Exercice 59

$A(0;0), B(4;2)$ . Déterminer l'équation de la médiatrice de  $[AB]$ .

## Corrigé

$I(2;1), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot 4(x-2) + 2(y-1) = 0$ , soit  $2x + y = 5$ .

## Remediation C5 — Formule d'Al-Kashi

## Exercice 60 ♦

Triangle  $ABC$  :  $AB = 4$ ,  $AC = 6$ ,  $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$ . Calculer  $BC$ .

## Corrigé

$$BC^2 = 16 + 36 - 48 \times \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28. \quad BC = 2\sqrt{7} \approx 5,29.$$

## Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + 4 \times (-1) = 6 - 4 = 2.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 5 + (-2) \times 3 = 5 - 6 = -1.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \times (-3) + 7 \times 2 = 0 + 14 = 14.$

## Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 20 \times \frac{1}{2} = 10.$

## Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1^2 + 1^2 = 2$  et  $\vec{v} \cdot \vec{v} = (-3)^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$  et  $\|\vec{v}\| = \sqrt{25} = 5.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-3) + 1 \times 4 = -3 + 4 = 1.$

## Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 6 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}.$
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 \times \cos(\pi) = 6 \times (-1) = -6.$
- $\vec{p} \cdot \vec{q} = 7 \times 1 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 7 \times 0 = 0.$

## Corrigé

- $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-1) + 3 \times 4 = -2 + 12 = 10.$
- $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$
- $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-2) \times (-3) + (-3) \times 1 = 6 - 3 = 3.$

## Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 + 1 \times (-2) = 6 - 2 = 4.$
- $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 5 \times (-1) + (-1) \times 3 = -5 - 3 = -8.$
- $\|\vec{u}\|^2 = 4 + 1 = 5$  et  $\|\vec{v}\|^2 = 9 + 4 = 13.$  Donc  $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 5 - 13 = -8.$  ✓

**Corrigé**

- $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 9} = 5$  et  $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-2) + (-3) \times 1 = -8 - 3 = -11.$
- $\cos \theta = \frac{-11}{5\sqrt{5}} = \frac{-11}{5\sqrt{5}} = \frac{-11\sqrt{5}}{25}.$
- Le produit scalaire est négatif, donc l'angle  $\theta$  est obtus ( $\theta > \frac{\pi}{2}$ ).

**Corrigé**

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 48 \times \frac{1}{2} = 24 > 0.$  L'angle est aigu.
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 5 \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 15 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{15}{2} < 0.$  L'angle est obtus.

**Corrigé**

- $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$   
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -24, \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = -8 + 16 = 8.$
- $\|\overrightarrow{AB}\| = 6, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$   
 $\cos \hat{A} = \frac{12}{6 \times 2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$   
 $\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{\|\overrightarrow{BA}\| \|\overrightarrow{BC}\|} = \frac{24}{6 \times 4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$   
 $\cos \hat{C} = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{\|\overrightarrow{CA}\| \|\overrightarrow{CB}\|} = \frac{-8}{2\sqrt{5} \times 4\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{10}}.$
- $\hat{B} = \frac{\pi}{4}.$  On vérifie que  $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi.$

**Corrigé**

- $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \cos \frac{\pi}{3} \\ 4 \sin \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \cos(-\frac{\pi}{4}) \\ 3 \sin(-\frac{\pi}{4}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times \frac{3\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{3} \times \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{6}.$
- Angle entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  :  $\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7\pi}{12}.$   $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 12 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{6}.$
- Les deux résultats coïncident.

**Corrigé**

1.  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-2) + 16 = 21$ . Donc  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}$ .
2.  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 9 - 2 \times (-2) + 16 = 29$ . Donc  $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{29}$ .
3.  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 9 - 16 = -7$ .

**Corrigé**

On a  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$ .

Par bilinearité :

$$\begin{aligned}(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.\end{aligned}$$

On a utilisé la symétrie  $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$  et la propriété  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ .

**Corrigé**

1.  $\|\vec{u}\|^2 = 4 + 1 = 5$ ,  $\|\vec{v}\|^2 = 1 + 9 = 10$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$ .
2. Directement :  $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 4 = 13$ .  
Par l'identité :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times (-1) + 10 = 13$ . ✓
3.  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$ .

**Corrigé**

1. On part de  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .  
En isolant  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2}$ .
2. On a  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$  et  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ .  
Par soustraction :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4\vec{u} \cdot \vec{v}$ , d'où le résultat.

**Corrigé**

1. Par bilinéarité :  $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v}) = 2\|\vec{u}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} - 3\|\vec{v}\|^2 = 2 \times 4 + 5 \times 1 - 3 \times 9 = 8 + 5 - 27 = -14$ .
2.  $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9\|\vec{u}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 36 + 6 + 9 = 51$ .

**Corrigé**

On utilise l'identité de polarisation :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2} = \frac{49 - 9 - 25}{2} = \frac{15}{2}$ .

**Corrigé**

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-2) + 2 \times 1 = -2 + 2 = 0$ . Les vecteurs sont orthogonaux.
2.  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \times 0 + \|\vec{v}\|^2 = 5 + 5 = 10$ .
3. Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ , on a bien  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 10$ . C'est le théorème de Pythagore.

**Corrigé**

$(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$  signifie  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0$ .

Or  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ .

Donc  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0 \iff \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \iff \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$  (les normes sont positives).

**Corrigé**

On développe chaque terme :

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2\end{aligned}$$

En additionnant :  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$ .

Les termes en  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  s'annulent.

**Corrigé**

1.  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ , donc  $49 = 25 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + 9$ , d'où  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\frac{15}{2}$ .
2.  $\cos \theta = \frac{-15/2}{5 \times 3} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$ , donc  $\theta = \frac{2\pi}{3}$ .
3.  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 2 \times (-\frac{15}{2}) + 9 = 25 - 15 + 9 = 19$ , donc  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{19}$ .

**Corrigé**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-3) + 4 \times 6 = -6 + 24 = 18 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas orthogonaux.

**Corrigé**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times (-2) + 3 \times 4 = -12 + 12 = 0.$$

Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ , les vecteurs sont orthogonaux.

**Corrigé**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 + 1 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

**Corrigé**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times \sqrt{3} + \sqrt{3} \times (-1) = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0.$$

Comme  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  et les deux vecteurs sont non nuls, ils sont orthogonaux. Les droites de vecteurs directeurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont donc perpendiculaires.

**Corrigé**

1.  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ .

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times (-2) + (-2) \times (-3) = -6 + 6 = 0.$$

Le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

2.  $AB = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$ ,  $AC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ ,  $BC = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}$ .

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 1 + 1 \times k = 3 + k.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff 3 + k = 0 \iff k = -3.$$

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 5 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{5}, \|\vec{v}\| = \sqrt{34}.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5} \times \sqrt{34}} = \frac{1}{\sqrt{170}}.$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{170}}\right) \approx 1,49 \text{ rad} \approx 85,6^\circ.$$

Corrigé

$$1. \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -4 + 4 = 0. \text{ Les droites sont perpendiculaires.}$$

$$2. \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}. \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 + 2 = 5.$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5}, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2k + 3m = 0, \text{ soit } k = -\frac{3m}{2}.$$

L'ensemble des couples  $(k, m)$  est la droite d'équation  $2k + 3m = 0$  dans le plan  $(k, m)$ , passant par l'origine de pente  $-\frac{2}{3}$ .

Corrigé

$$1. C = (1; \sqrt{3}) \text{ (milieu en abscisse, } y = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}).$$

$$2. \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + 0 \times \sqrt{3} = 2. \|\overrightarrow{AB}\| = 2, \|\overrightarrow{AC}\| = 2. \cos \widehat{BAC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \text{ donc } \widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}.$$

$$3. \text{ Par symétrie du triangle équilatéral, les trois angles sont égaux à } \frac{\pi}{3}.$$

Corrigé

$$\text{Le milieu de } [AB] \text{ est } I(3; 2) \text{ et } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$M(x; y)$  est sur la médiatrice ssi  $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$ , soit  $4x - 2y - 8 = 0$ , c'est-à-dire  $2x - y = 4$ .

Corrigé

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ On paramétrise : } H = B + t \overrightarrow{BC} = (6 - 4t; 4t).$$



$\overrightarrow{AH} = \begin{pmatrix} 6-4t \\ 4t \end{pmatrix}$ . La condition  $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$  donne :  $(6-4t)(-4) + 4t \times 4 = 0$ , soit  $-24 + 16t + 16t = 0$ ,  
d'où  $t = \frac{3}{4}$ .  
 $H = (3; 3)$ .

**Corrigé**

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos \hat{A} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \sin \hat{A} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

**Corrigé**

1.  $I = (4; 2), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 4(x-4) + 2(y-2) = 0, \text{ soit } 2x + y = 10.$$

2.  $2 \times 3 + 4 = 10$ . ✓ Le point C est sur la médiatrice, donc  $CA = CB$ .

**Corrigé**

1.  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}.$

2.  $A = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 20 \times \frac{1}{2} = 10.$

**Corrigé**

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$  et  $\|\vec{u}\|^2 = 5.$

$$\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

2.  $\vec{v} - \text{proj} = \begin{pmatrix} 3 - 1/5 \\ -1 - 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14/5 \\ -7/5 \end{pmatrix}.$

$$\begin{pmatrix} 14/5 \\ -7/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{14}{5} - \frac{14}{5} = 0. \checkmark$$

**Corrigé**

1.  $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0. \text{ Le triangle est rectangle en B.}$$

2.  $A = \frac{1}{2} \times BA \times BC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6.$

3. La hauteur issue de C relative à  $[AB]$  est la perpendiculaire à  $(AB)$  passant par C. Comme  $(AB)$  est l'axe des abscisses, le pied est  $H(4; 0) = B$ .

## Corrigé

1.  $I_{AB} = (2; 0)$ ,  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Médiatrice :  $4(x - 2) = 0$ , soit  $x = 2$ .
2.  $I_{AC} = (1/2; 3/2)$ ,  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Médiatrice :  $(x - 1/2) + 3(y - 3/2) = 0$ , soit  $x + 3y = 5$ .
3.  $x = 2$  et  $2 + 3y = 5$ , donc  $y = 1$ . Le centre est  $\Omega(2; 1)$ .

## Corrigé

1.  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Hauteur issue de A :  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ , soit  $-3x + 3y = 0$ , d'où  $x = y$ .
2.  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Hauteur issue de B :  $2(x - 5) + 3y = 0$ , soit  $2x + 3y = 10$ .
3.  $x = y$  et  $2x + 3y = 10$ , donc  $x = 2$ ,  $y = 2$ . L'orthocentre est  $H(2; 2)$ .

## Corrigé

1.  $CA = \sqrt{9 + 16} = 5$  et  $CB = \sqrt{9 + 16} = 5$ . Donc  $CA = CB$  : triangle isocèle en C.
2. La médiatrice de  $[AB]$  a pour équation  $x = 3$  (milieu  $(3; 0)$ ,  $\overrightarrow{AB}$  horizontal). Or  $x_C = 3$ , donc C est sur la médiatrice.
3.  $A = \frac{1}{2} \times AB \times h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$ .
4. La hauteur issue de C est perpendiculaire à  $(AB)$  (axe  $Ox$ ), donc  $H = (3; 0)$  (le pied est le projeté de C sur  $(AB)$ ).

## Corrigé

Par la formule d'Al-Kashi :  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 25 + 49 - 70 \times \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39$ .

$$BC = \sqrt{39} \approx 6,24.$$

## Corrigé

1.  $\cos \widehat{BAC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{16 + 25 - 9}{40} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$ .
2.  $\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{4}{5}\right) \approx 0,644 \text{ rad} \approx 36,9^\circ$ .
3. On vérifie :  $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$ . Le triangle est rectangle en C (triplet pythagoricien).  
 $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{2}$ .

## Corrigé

1.  $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$ ,  $\hat{A} \approx 81,8^\circ$ .  
 $\cos \hat{B} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{64 + 49 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}$ ,  $\hat{B} \approx 38,2^\circ$ .  
 $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$ ,  $\hat{C} = 60^\circ$ .
2.  $81,8^\circ + 38,2^\circ + 60^\circ = 180^\circ$ . ✓

Corrigé

Par Al-Kashi :  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C} = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}$ .

$$c = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx \sqrt{136 - 84,85} \approx \sqrt{51,15} \approx 7,15.$$

Corrigé

1.  $AM^2 = \frac{2 \times 36 + 2 \times 64 - 100}{4} = \frac{72 + 128 - 100}{4} = \frac{100}{4} = 25$ . Donc  $AM = 5$ .
2.  $AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100 = BC^2$ . Le triangle est rectangle en A. La médiane issue de A est égale à la moitié de l'hypoténuse :  $AM = BC/2 = 5$ . ✓

Corrigé

On prend  $a = 5$  (le plus grand côté),  $b = 3$ ,  $c = 4$ .

$$\cos \widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{9 + 16 - 25}{24} = \frac{0}{24} = 0.$$

Donc  $\widehat{A} = \frac{\pi}{2}$  : le triangle est rectangle en A.

C'est bien le théorème de Pythagore retrouvé comme cas particulier d'Al-Kashi.

Corrigé

$\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$ , donc :

$$\begin{aligned} BC^2 &= \|\vec{BC}\|^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 \\ &= \|\vec{AC}\|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \|\vec{AB}\|^2 \\ &= AC^2 + AB^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}. \end{aligned}$$

Corrigé

1.  $\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{49 + 25 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$ .
2.  $AM^2 = \frac{2 \times 49 + 2 \times 25 - 64}{4} = \frac{98 + 50 - 64}{4} = \frac{84}{4} = 21$ .  
 $AM = \sqrt{21} \approx 4,58$ .

Corrigé

1.  $AC = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$  et  $BD = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ .
2.  $\vec{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{BD} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}. \vec{AC} \cdot \vec{BD} = -8 + 6 = -2 \neq 0$ .
3.  $\cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{5} \times \sqrt{13}} = \frac{-1}{\sqrt{65}}$ , donc  $\theta = \arccos\left(\frac{-1}{\sqrt{65}}\right) \approx 97,1^\circ$ .

Corrigé

$$\begin{aligned}
 1. \quad \cos \hat{A} &= \frac{36 + 49 - 25}{84} = \frac{60}{84} = \frac{5}{7}, \hat{A} \approx 44,4^\circ. \\
 \cos \hat{B} &= \frac{25 + 49 - 36}{70} = \frac{38}{70} = \frac{19}{35}, \hat{B} \approx 57,1^\circ. \\
 \cos \hat{C} &= \frac{25 + 36 - 49}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}, \hat{C} \approx 78,5^\circ.
 \end{aligned}$$

$$2. \quad \sin \hat{C} = \sqrt{1 - 1/25} = \frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = 6\sqrt{6} \approx 14,7 \text{ m}^2.$$

3. Mediane issue du sommet oppose a  $c = 7$  (sommet  $C$ , milieu  $M$  de  $[AB]$ ) :

$$CM^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4} = \frac{50 + 72 - 49}{4} = \frac{73}{4}, \text{ donc } CM = \frac{\sqrt{73}}{2} \approx 4,27 \text{ m}.$$

## CHAPITRE 8

# Géométrie repérée

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite  $ax+by+c=0$  et l'exploiter.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/normal et réciproquement.
- ▶ **C3** — Je sais déterminer et exploiter l'équation d'un cercle  $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ .
- ▶ **C4** — Je sais étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- ▶ **C5** — Je sais résoudre des problèmes géométriques dans un repère orthonormé.

**À RETENIR**

Un ingénieur doit vérifier si un câble rectiligne (modélisé par une droite) traverse une zone circulaire interdite (modélisée par un cercle) dans un plan cartographique. Comment traduire ce problème en équations et le résoudre par le calcul ? Résolu au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C1, C3, C4, C5).

◆ Corrigés

Temps estimés : ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 9 h

## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite  $ax + by + c = 0$  et l'exploiter.
- C2 Utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/-normal et réciproquement.
- C3 Déterminer et exploiter l'équation d'un cercle  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .
- C4 Étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- C5 Résoudre des problèmes géométriques variés dans un repère orthonormé.

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Repérage dans le plan** — coordonnées d'un point, milieu d'un segment, distance entre deux points.
- R2 **Vecteurs et coordonnées** — somme de vecteurs, produit par un scalaire, colinéarité.
- R3 **Produit scalaire** — calcul analytique, condition d'orthogonalité.
- R4 **Équations du second degré** — discriminant, racines, signe d'un trinôme.
- R5 **Systèmes d'équations** — résolution de systèmes linéaires à deux inconnues.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- ▶ Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- ▶ Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 9 h.

### Situation d'accroche — Le câble et la zone interdite

Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé). Il doit vérifier si un câble rectiligne reliant deux pylônes  $A(1;7)$  et  $B(9;1)$  traverse une zone circulaire interdite de centre  $\Omega(5;2)$  et de rayon 3.

- ▶ Comment écrire l'équation de la droite  $(AB)$  ?
- ▶ Comment écrire l'équation du cercle délimitant la zone interdite ?
- ▶ Le câble traverse-t-il la zone ? Touche-t-il le cercle ? Passe-t-il à l'extérieur ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre.

## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Repérage dans le plan

1. Calcule la distance entre les points  $A(1;3)$  et  $B(4;7)$ .

2. Détermine les coordonnées du milieu  $M$  du segment  $[AB]$  avec  $A(2;6)$  et  $B(8;4)$ .

## R2 — Vecteurs et coordonnées

3. Détermine les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$  avec  $A(1;2)$  et  $B(4;6)$ .  
 4. Les vecteurs  $\vec{u}(2;3)$  et  $\vec{v}(4;6)$  sont-ils colinéaires? Justifie.

## R3 — Produit scalaire

5. Calcule le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\vec{u}(3;-1)$  et  $\vec{v}(2;5)$ .  
 6. Les vecteurs  $\vec{u}(4;3)$  et  $\vec{v}(-3;4)$  sont-ils orthogonaux? Justifie.

## R4 — Équations du second degré

7. Calcule le discriminant de l'équation  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  et déduis-en le nombre de solutions.

## R5 — Systèmes d'équations

8. Résous le système  $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ .

## Bilan

| Prérequis             | Questions | Fiche si besoin |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| R1 — Repérage         | Q1, Q2    | Fiche R1        |
| R2 — Vecteurs         | Q3, Q4    | Fiche R2        |
| R3 — Produit scalaire | Q5, Q6    | Fiche R3        |
| R4 — Second degré     | Q7        | Fiche R4        |
| R5 — Systèmes         | Q8        | Fiche R5        |

## 8.1 Équation cartésienne d'une droite

### DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , une **équation cartésienne** d'une droite  $\mathcal{D}$  est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0$$

où  $a, b, c$  sont des réels avec  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

Un point  $M(x; y)$  appartient à  $\mathcal{D}$  si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation.

**EXEMPLE** La droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $2x - 3y + 6 = 0$ .

- Le point  $A(0;2)$  :  $2 \times 0 - 3 \times 2 + 6 = 0$ . Donc  $A \in \mathcal{D}$ .
- Le point  $B(3;0)$  :  $2 \times 3 - 3 \times 0 + 6 = 12 \neq 0$ . Donc  $B \notin \mathcal{D}$ .
- Le point  $C(3;4)$  :  $2 \times 3 - 3 \times 4 + 6 = -6 + 6 = 0$ . Donc  $C \in \mathcal{D}$ .

♦ **PROPRIÉTÉ 1** Toute droite du plan admet une équation cartésienne  $ax + by + c = 0$ .

- Si  $b \neq 0$ , on peut écrire  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ , soit  $y = mx + p$  (équation réduite). La droite n'est pas verticale, de coefficient directeur  $m = -\frac{a}{b}$  et d'ordonnée à l'origine  $p = -\frac{c}{b}$ .



- Si  $b = 0$ , l'équation devient  $ax + c = 0$ , soit  $x = -\frac{c}{a}$  : la droite est verticale.

**EXEMPLE** L'équation  $3x + 2y - 6 = 0$  donne  $y = -\frac{3}{2}x + 3$ . Coefficient directeur  $m = -\frac{3}{2}$ , ordonnée à l'origine  $p = 3$ .

L'équation  $5x + 10 = 0$  donne  $x = -2$  : droite verticale d'abscisse  $-2$ .

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'équation  $0x + 0y + 3 = 0$  (soit  $3 = 0$ ) ne définit aucune droite :  $(a, b) = (0, 0)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  avec  $A \neq B$  :

1. Si  $x_A = x_B$ , la droite est verticale :  $x = x_A$ .
2. Sinon, calculer le coefficient directeur  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ , puis  $p = y_A - mx_A$ . L'équation cartésienne est  $mx - y + p = 0$ .

**EXEMPLE** Droite passant par  $A(1; 3)$  et  $B(4; 9)$ .

$$m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2. \text{ Puis } p = 3 - 2 \times 1 = 1. \text{ Équation réduite : } y = 2x + 1, \text{ soit } 2x - y + 1 = 0.$$

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur sur le signe lors du passage équation réduite  $\leftrightarrow$  équation cartésienne.**

Si  $y = 2x - 5$ , l'équation cartésienne est  $2x - y - 5 = 0$  (et non  $2x + y - 5 = 0$ ). Il faut passer le  $y$  de l'autre côté :  $2x - y - 5 = 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de la droite verticale.**

La droite passant par  $A(3; 1)$  et  $B(3; 7)$  a pour équation  $x = 3$  (et non  $y = \dots$ ). Elle n'a pas de coefficient directeur.

#### ✚ POUR ALLER PLUS LOIN

L'équation cartésienne  $ax + by + c = 0$  n'est pas unique : toute équation  $\lambda ax + \lambda by + \lambda c = 0$  avec  $\lambda \neq 0$  définit la même droite. On peut toujours normaliser en imposant par exemple  $a^2 + b^2 = 1$  (vecteur normal unitaire).

## 8.2 Vecteur normal à une droite

### DÉFINITION 1

Un vecteur  $\vec{n}$  non nul est **normal** à une droite  $\mathcal{D}$  s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si la droite  $\mathcal{D}$  a pour équation cartésienne  $ax + by + c = 0$ , alors :

- ▶ le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  est un **vecteur normal** à  $\mathcal{D}$ ,
- ▶ le vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  est un **vecteur directeur** de  $\mathcal{D}$ .

#### DÉMONSTRATION

| Soit  $M(x; y)$  et  $M'(x'; y')$  deux points de  $\mathcal{D}$ . On a  $ax + by + c = 0$  et  $ax' + by' + c = 0$ . Par soustraction :  $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$ .

Le vecteur  $\vec{MM'} \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ . L'égalité  $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$  signifie que

$$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \vec{MM'} = 0.$$

Donc  $\vec{n}$  est orthogonal à tout vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  : c'est un vecteur normal.

De plus,  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  vérifie  $\vec{n} \cdot \vec{u} = a(-b) + b \cdot a = 0$ , donc  $\vec{u}$  est orthogonal à  $\vec{n}$  et c'est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ . ■

**EXEMPLE** La droite  $\mathcal{D} : 3x - 2y + 5 = 0$  admet :

- ▶ un vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,
- ▶ un vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Vérification :  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0$ . ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Réciproquement, si  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  est un vecteur normal à une droite  $\mathcal{D}$  et si  $A(x_0; y_0)$  est un point de  $\mathcal{D}$ , alors une équation cartésienne de  $\mathcal{D}$  est :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

**EXEMPLE** La droite passant par  $A(2; -1)$  et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$  a pour équation :

$$4(x - 2) + 1(y + 1) = 0, \quad \text{soit} \quad 4x + y - 7 = 0.$$

Vérification :  $4 \times 2 + 1 \times (-1) - 7 = 8 - 1 - 7 = 0$ . ✓

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Inversion du signe.**

Pour  $\mathcal{D} : 3x + 5y - 1 = 0$ , le vecteur directeur est  $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$  et non  $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Moyen mnémotechnique : dans le vecteur directeur, la première coordonnée prend un signe  $-$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion entre vecteur normal et vecteur directeur.**

Le vecteur normal est *perpendiculaire* à la droite, pas parallèle. Deux droites perpendiculaires ont des vecteurs directeurs dont le produit scalaire est nul, ce qui revient à dire que le vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si un vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

Autrement dit, si  $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ , alors :

$$\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2 \iff a_1a_2 + b_1b_2 = 0.$$

**EXEMPLE**  $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 3x - 2y + 4 = 0$ .

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \times 3 + 3 \times (-2) = 6 - 6 = 0.$$

Donc  $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$ .

## 8.3 Équation d'un cercle

### DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , le **cercle** de centre  $\Omega(a; b)$  et de rayon  $r > 0$  est l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\Omega M = r$ , c'est-à-dire :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

**EXEMPLE** Le cercle de centre  $\Omega(3; -1)$  et de rayon 4 a pour équation :

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16.$$

Le point  $A(7; -1) : (7 - 3)^2 + (-1 + 1)^2 = 16 + 0 = 16$ . Donc  $A$  est sur le cercle.

Le point  $B(3; 3) : (3 - 3)^2 + (3 + 1)^2 = 0 + 16 = 16$ . Donc  $B$  est sur le cercle.

Le point  $C(0; 0) : (0 - 3)^2 + (0 + 1)^2 = 9 + 1 = 10 \neq 16$ . Donc  $C$  n'est pas sur le cercle.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** En développant l'équation  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , on obtient la **forme développée** :

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0.$$

Réciproquement, une équation de la forme  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$  représente un cercle si et seulement si  $\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C > 0$ . Dans ce cas :

- ▶ le centre est  $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$ ,
- ▶ le rayon est  $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$ .

**EXEMPLE** Soit l'équation  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ .

On identifie :  $A = -6$ ,  $B = 4$ ,  $C = -3$ .

Centre :  $\Omega\left(-\frac{-6}{2}; -\frac{4}{2}\right) = \Omega(3; -2)$ .

Rayon :  $r = \sqrt{\frac{36}{4} + \frac{16}{4} - 3} = \sqrt{9 + 4 - 3} = \sqrt{16} = 4$ .

Le cercle a pour centre  $\Omega(3; -2)$  et pour rayon 4.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** L'équation  $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 5 = 0 : A = 2, B = 2, C = 5$ .

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 1 - 5 = -3 < 0.$$

Cette équation n'a pas de solution : elle ne représente aucun cercle (ni aucun point).

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Soit  $A$  et  $B$  deux points distincts. Le cercle de diamètre  $[AB]$  a pour centre le milieu  $I$  de  $[AB]$  et pour rayon  $r = \frac{AB}{2}$ .

Un point  $M$  appartient à ce cercle si et seulement si  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$  (angle inscrit dans un demi-cercle).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur de signe sur le centre.**

Dans  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ , le centre est  $(3; -2)$  et non  $(3; 2)$ . Attention au signe de la coordonnée extraite de  $(y + 2)^2 = (y - (-2))^2$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $r$  et  $r^2$ .**

Dans  $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$ , le rayon est  $r = 5$  (et non  $r = 25$ ). Le membre de droite est  $r^2$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que le repère doit être orthonormé.**

La formule  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$  n'est valable que dans un repère *orthonormé*. Si le repère n'est pas orthonormé, la distance ne se calcule pas par la formule usuelle.

## 8.4 Positions relatives de droites et de cercles

### 8.4.1 Positions relatives de deux droites

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soient  $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$  deux droites.

- ▶  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  sont **parallèles**  $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 = 0$  (vecteurs directeurs colinéaires).
- ▶  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  sont **sécantes**  $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ .
- ▶ Si elles sont sécantes, le point d'intersection s'obtient en résolvant le système
 
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}.$$
- ▶  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  sont **confondues**  $\Leftrightarrow$  il existe  $\lambda \neq 0$  tel que  $a_2 = \lambda a_1, b_2 = \lambda b_1$  et  $c_2 = \lambda c_1$ .

**EXEMPLE**  $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 4x + 6y + 5 = 0$ .

$a_1b_2 - a_2b_1 = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0$  : droites parallèles.

$\mathcal{D}_2$  s'écrit aussi  $2(2x + 3y) + 5 = 0$ . Si elles étaient confondues, on aurait  $c_2 = 2c_1 = -2$ , or  $c_2 = 5 \neq -2$ . Elles sont donc strictement parallèles (non confondues).

**EXEMPLE**  $\mathcal{D}_1 : x - 2y + 3 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 3x + y - 5 = 0$ .

$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 1 - 3 \times (-2) = 1 + 6 = 7 \neq 0$  : droites sécantes.

Système :  $\begin{cases} x - 2y = -3 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ . De la première :  $x = 2y - 3$ . En substituant :  $3(2y - 3) + y = 5$ , soit  $7y = 14$ ,  $y = 2$ ,  $x = 1$ .

Point d'intersection :  $(1; 2)$ .

## 8.4.2 Distance d'un point à une droite

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Dans un repère orthonormé, la distance du point  $M_0(x_0; y_0)$  à la droite  $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$  est :

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

**EXEMPLE** Distance du point  $P(1; 3)$  à la droite  $\mathcal{D} : 3x - 4y + 2 = 0$ .

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 3 + 2|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 12 + 2|}{5} = \frac{|-7|}{5} = \frac{7}{5}.$$

## 8.4.3 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit  $\mathcal{C}$  un cercle de centre  $\Omega$  et de rayon  $r$ , et  $\mathcal{D}$  une droite. On note  $d = d(\Omega, \mathcal{D})$  la distance du centre à la droite.

- ▶ Si  $d > r$  :  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$  n'ont **aucun point commun** (la droite est extérieure au cercle).
- ▶ Si  $d = r$  :  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$  ont **un seul point commun** (la droite est tangente au cercle).
- ▶ Si  $d < r$  :  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$  ont **deux points communs** (la droite est sécante au cercle).

**EXEMPLE**  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(2; 1)$  et de rayon  $r = 5$ . Droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 1 = 0$ .

$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6 + 4 - 1|}{5} = \frac{9}{5} = 1,8.$$

$d = 1,8 < 5 = r$  : la droite est sécante au cercle (deux points d'intersection).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oubli de la valeur absolue** dans la formule de distance :  $|ax_0 + by_0 + c|$  et non  $ax_0 + by_0 + c$ . La distance est toujours positive.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur dans  $\sqrt{a^2 + b^2}$**  : le dénominateur utilise les coefficients  $a$  et  $b$  de l'équation de la droite, pas les coordonnées du point.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confusion tangente/sécante.** Une droite tangente touche le cercle en un seul point ( $d = r$ ), une droite sécante coupe le cercle en deux points ( $d < r$ ).

## 8.5 Problèmes géométriques dans un repère orthonormé

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Dans un repère orthonormé, pour déterminer la **nature d'un quadrilatère**  $ABCD$ , on dispose des outils suivants :

- ▶ **Parallélisme** :  $\vec{AB}$  et  $\vec{DC}$  colinéaires  $\Leftrightarrow ABCD$  est un trapèze (au moins).
- ▶ **Parallélogramme** :  $\vec{AB} = \vec{DC}$ , ou bien les diagonales ont le même milieu.
- ▶ **Rectangle** : parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, ou parallélogramme ayant un angle droit.
- ▶ **Losange** : parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur.
- ▶ **Carré** : à la fois rectangle et losange.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Le **projeté orthogonal** du point  $P$  sur la droite  $\mathcal{D}$  est le point  $H$  de  $\mathcal{D}$  tel que  $(PH) \perp \mathcal{D}$ . Pour le déterminer :

1. Écrire l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  passant par  $P$  et perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  (un vecteur directeur de  $\mathcal{D}'$  est un vecteur normal de  $\mathcal{D}$ ).
2. Résoudre le système formé par les équations de  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$ .

**EXEMPLE** Projeté orthogonal de  $P(5;7)$  sur  $\mathcal{D} : x + 2y - 3 = 0$ .

Un vecteur normal à  $\mathcal{D}$  est  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ . La droite  $\mathcal{D}'$  passant par  $P$  et dirigée par  $\vec{n}$  a pour équation :  $\frac{x-5}{1} = \frac{y-7}{2}$ , soit  $2(x-5) = y-7$ , d'où  $2x - y - 3 = 0$ .

$$\text{Système : } \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \quad \text{On obtient : } 5x = 9, x = \frac{9}{5}, y = \frac{3}{5}.$$

Le projeté orthogonal est  $H\left(\frac{9}{5}; \frac{3}{5}\right)$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Le **symétrique** du point  $P$  par rapport à la droite  $\mathcal{D}$  est le point  $P'$  tel que  $H$  (projeté orthogonal de  $P$  sur  $\mathcal{D}$ ) est le milieu de  $[PP']$ .

Si  $H\left(\frac{x_P + x_{P'}}{2}; \frac{y_P + y_{P'}}{2}\right)$ , alors  $x_{P'} = 2x_H - x_P$  et  $y_{P'} = 2y_H - y_P$ .

◆ **PROPRIÉTÉ 4** **Aire d'un triangle**  $ABC$  dans un repère orthonormé :

$$A = \frac{1}{2} |x_{\vec{AB}} \cdot y_{\vec{AC}} - y_{\vec{AB}} \cdot x_{\vec{AC}}|$$

où  $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_{\vec{AB}} \\ y_{\vec{AB}} \end{pmatrix}$  et  $\vec{AC} \begin{pmatrix} x_{\vec{AC}} \\ y_{\vec{AC}} \end{pmatrix}$ .

**EXEMPLE**  $A(1;2), B(4;6), C(7;2)$ .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A = \frac{1}{2} |3 \times 0 - 4 \times 6| = \frac{1}{2} \times 24 = 12.$$

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre milieu et projeté orthogonal.** Le milieu de  $[AP]$  est le point qui partage le segment en deux parties égales. Le projeté orthogonal de  $P$  sur une droite  $\mathcal{D}$  est un point de  $\mathcal{D}$  — ce n'est pas le milieu de  $[AP]$  en général.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la valeur absolue dans le calcul de l'aire.** Le déterminant  $x_{\vec{AB}} \cdot y_{\vec{AC}} - y_{\vec{AB}} \cdot x_{\vec{AC}}$  peut être négatif, mais une aire est toujours positive.

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Ne pas structurer la démarche.** Dans un problème de synthèse, commencer par identifier les données (coordonnées des points, équation de la droite, etc.), les objectifs (nature d'un quadrilatère, aire, etc.) et les outils nécessaires avant de calculer.

**🔑 MÉTHODE M1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  », « écrire l'équation de la droite passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$  », ou « montrer que la droite a pour équation  $ax + by + c = 0$  ».

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les données :

- ▶ **Deux points**  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  : je calcule le coefficient directeur  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$  (si  $x_A \neq x_B$ ).
- ▶ **Un point et un vecteur directeur**  $\vec{u}(-b; a)$  : j'utilise  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$  avec le vecteur normal  $\vec{n}(a; b)$ .
- ▶ **Un point et un vecteur normal**  $\vec{n}(a; b)$  : j'écris  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ .

2. Je développe et réduis pour obtenir la forme  $ax + by + c = 0$ .

3. Je vérifie en substituant les coordonnées du ou des points connus.

**Exemple rédigé.** Exemple — À partir de deux points. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(2; 5)$  et  $B(6; 3)$ .

$$m = \frac{3 - 5}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = -\frac{1}{2}x + 6, \text{ d'où } x + 2y - 12 = 0.$$

$$6 + 2 \times 3 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0. \checkmark$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Si  $x_A = x_B$ , la droite est verticale : son équation est  $x = x_A$  (pas de coefficient directeur).
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans le passage de  $y = mx + p$  à  $ax + by + c = 0$  : ne pas oublier que  $y = mx + p$  donne  $mx - y + p = 0$ .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas confondre les coordonnées du vecteur normal  $(a, b)$  avec la constante  $c$ .

**Vérifier son résultat.** Toujours substituer les coordonnées des points connus dans l'équation obtenue. Si un point connu ne vérifie pas l'équation, il y a une erreur de calcul.

### ④ MÉTHODE M2 Utiliser un vecteur normal à une droite

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer un vecteur normal », « passer d'un vecteur normal à l'équation cartésienne », « trouver la droite perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par un point ».

**La méthode pas à pas.**

1. Pour  $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$  :

► Vecteur normal :  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ .

► Vecteur directeur :  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ .

2. Pour construire l'équation d'une droite à partir d'un vecteur normal  $\vec{n}(a; b)$  et d'un point  $A(x_0; y_0)$  :  $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ .

3. Pour la perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$  : le vecteur normal à  $\mathcal{D}$  devient un vecteur directeur de la perpendiculaire.

**Exemple rédigé. Exemple — Droite perpendiculaire.** Soit  $\mathcal{D} : 2x + 5y - 3 = 0$  et  $P(1; -1)$ . Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$ .

$\vec{n}_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}'$ .

$\vec{n}_{\mathcal{D}'} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$  (ou  $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ ).

$\mathcal{D}' : 5(x - 1) - 2(y + 1) = 0$ , soit  $5x - 2y - 7 = 0$ .

$5 \times 1 - 2 \times (-1) - 7 = 5 + 2 - 7 = 0$ . ✓

Orthogonalité :  $2 \times 5 + 5 \times (-2) = 10 - 10 = 0$ . ✓

**Les pièges.**

► **Piège 1.** Ne pas confondre vecteur normal et vecteur directeur : le vecteur normal est perpendiculaire à la droite.

► **Piège 2.** Inversion du signe : le vecteur directeur de  $ax + by + c = 0$  est  $(-b; a)$ , avec un signe  $-$  sur la première coordonnée.

**Vérifier son résultat.** Vérifier l'orthogonalité : le produit scalaire du vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  et du vecteur directeur de  $\mathcal{D}'$  doit être nul.

### ④ MÉTHODE M3 Déterminer l'équation d'un cercle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer l'équation du cercle de centre  $\Omega$  et de rayon  $r$  », « identifier le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée », ou « montrer qu'un point appartient à un cercle ».

**La méthode pas à pas.**

1. Si centre et rayon sont donnés : écrire directement  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .

2. Si l'équation est sous forme développée  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$  :

► Regrouper les termes en  $x$  et compléter le carré :  $x^2 + Ax = \left(x + \frac{A}{2}\right)^2 - \frac{A^2}{4}$ .

► Faire de même avec  $y$  :  $y^2 + By = \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 - \frac{B^2}{4}$ .

► En déduire le centre  $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$  et le rayon  $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$ .

3. Vérifier que  $r^2 > 0$  (sinon l'équation ne représente pas un cercle).



**Exemple rédigé. Exemple — Forme développée vers centre et rayon.** Identifier le cercle d'équation  $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ .

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4.$$

$$y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9.$$

L'équation devient :  $(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 - 12 = 0$ , soit  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ .

Le cercle a pour centre  $\Omega(-2; 3)$  et rayon  $r = 5$ .

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Erreur de signe sur le centre : dans  $(x + 2)^2$ , le centre a pour abscisse  $-2$  (et non  $+2$ ).
- ▶ **Piège 2.** Confondre  $r$  et  $r^2$  : le membre de droite est le carré du rayon.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de vérifier que  $r^2 > 0$ .

**Vérifier son résultat.** Substituer les coordonnées du centre dans l'équation développée et vérifier que le résultat vaut  $-r^2$ . Par exemple :  $(-2)^2 + 3^2 + 4 \times (-2) - 6 \times 3 - 12 = 4 + 9 - 8 - 18 - 12 = -25$ , donc  $r^2 = 25$ . ✓

## 🔑 MÉTHODE M4 Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle », « montrer qu'une droite est tangente à un cercle », ou « calculer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle ».

### La méthode pas à pas.

1. **Méthode 1 — Distance.** Calculer la distance  $d$  du centre  $\Omega$  du cercle à la droite  $\mathcal{D}$  :

$$d = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Comparer  $d$  et  $r$  : si  $d > r$  (extérieure),  $d = r$  (tangente),  $d < r$  (sécante).

2. **Méthode 2 — Substitution.** Exprimer  $y$  (ou  $x$ ) à partir de l'équation de  $\mathcal{D}$  et substituer dans l'équation du cercle. On obtient une équation du second degré ; son discriminant  $\Delta$  détermine le nombre de solutions.
3. Si sécante ou tangente, résoudre pour trouver les coordonnées des points communs.

**Exemple rédigé. Exemple — Par la distance.**  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(1; 3)$  et de rayon  $r = \sqrt{5}$ . Droite  $\mathcal{D} : 2x - y + 1 = 0$ .

$$d = \frac{|2 \times 1 - 3 + 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|0|}{\sqrt{5}} = 0.$$

$d = 0 < \sqrt{5} = r$  : la droite passe par le centre du cercle, elle est sécante.

**Exemple — Par substitution.**  $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$ . Droite  $\mathcal{D} : y = 2x - 3$ .

$$(x - 2)^2 + (2x - 3 + 1)^2 = 5, \text{ soit } (x - 2)^2 + (2x - 2)^2 = 5.$$

$$x^2 - 4x + 4 + 4x^2 - 8x + 4 = 5, \text{ soit } 5x^2 - 12x + 3 = 0.$$

$$\Delta = 144 - 60 = 84 > 0 : \text{deux solutions, la droite est sécante.}$$

### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas oublier la valeur absolue dans la formule de distance.
- ▶ **Piège 2.** Avec la méthode de substitution, bien développer les carrés avant de simplifier.
- ▶ **Piège 3.** Comparer  $d$  à  $r$  (le rayon), pas à  $r^2$ .

**Vérifier son résultat.** Si on trouve des points d'intersection, vérifier qu'ils appartiennent à la fois à la droite et au cercle en substituant dans les deux équations.

① MÉTHODE M5 Résoudre un problème géométrique dans un repère orthonormé

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la nature d'un quadrilatère », « calculer l'aire d'un triangle », « trouver le projeté orthogonal d'un point sur une droite », ou « déterminer le symétrique d'un point par rapport à une droite ».

**La méthode pas à pas.**

1. Lire et organiser les données : placer les points, noter les coordonnées.
2. Identifier les outils nécessaires parmi :
  - Distance entre deux points, milieu d'un segment.
  - Équation d'une droite, vecteur directeur, vecteur normal.
  - Produit scalaire, orthogonalité.
  - Distance d'un point à une droite.
3. Exécuter le plan étape par étape, en justifiant chaque affirmation.
4. Conclure avec la réponse à la question posée.

**Exemple rédigé.** Exemple — **Projeté orthogonal et symétrique.** Soit  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 12 = 0$  et  $P(7; 1)$ . Déterminer le projeté orthogonal  $H$  de  $P$  sur  $\mathcal{D}$ , puis le symétrique  $P'$  de  $P$  par rapport à  $\mathcal{D}$ .

Un vecteur normal à  $\mathcal{D}$  est  $\vec{n}(3; 4)$ , qui est un vecteur directeur de  $(PH)$ .

La perpendiculaire passe par  $P(7; 1)$  et a pour vecteur normal  $\vec{u}(-4; 3)$  (vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ ).

Équation :  $-4(x - 7) + 3(y - 1) = 0$ , soit  $-4x + 3y + 25 = 0$ , ou  $4x - 3y - 25 = 0$ .

$\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 4x - 3y = 25 \end{cases}$ . En multipliant :  $9x + 12y = 36$  et  $16x - 12y = 100$ . Somme :  $25x = 136$ ,

$$x = \frac{136}{25}. \text{ Puis } y = \frac{12 - 3 \times 136/25}{4} = \frac{-108}{100} = -\frac{27}{25}.$$

$$H\left(\frac{136}{25}; -\frac{27}{25}\right).$$

$$x_{P'} = 2 \times \frac{136}{25} - 7 = \frac{272 - 175}{25} = \frac{97}{25}. y_{P'} = 2 \times \left(-\frac{27}{25}\right) - 1 = \frac{-54 - 25}{25} = -\frac{79}{25}.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Ne pas confondre le milieu d'un segment et le projeté orthogonal sur une droite.
- **Piège 2.** Oublier que le symétrique se calcule avec la formule  $P' = 2H - P$ , et non  $P' = H - P$ .
- **Piège 3.** Bien vérifier que  $H$  appartient à  $\mathcal{D}$  à la fin du calcul.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $H$  est sur  $\mathcal{D}$ , que  $PH \perp \mathcal{D}$ , et que  $H$  est le milieu de  $[PP']$ .

**Exercice 1** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  avec  $A(1; 3)$  et  $B(5; 7)$ .

**Exercice 2** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  avec  $A(2; -1)$  et  $B(2; 5)$ .

**Exercice 3** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite  $\mathcal{D}$  passant par  $A(0; 4)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 4** ◆

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $2x - y - 5 = 0$ .

1. Le point  $C(3;1)$  appartient-il à  $\mathcal{D}$ ?
2. Le point  $D(0;2)$  appartient-il à  $\mathcal{D}$ ?
3. Déterminer l'ordonnée du point de  $\mathcal{D}$  d'abscisse 4.

**Exercice 5**

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(-2;3)$  et  $B(4;-1)$ .

**Exercice 6**

1. Écrire l'équation cartésienne de la droite d'équation réduite  $y = -3x + 7$ .
2. Écrire l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne  $5x - 2y + 1 = 0$ .

**Exercice 7**

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(1;-2)$  et parallèle à la droite  $\mathcal{D} : 3x + y - 5 = 0$ .

**Exercice 8**

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(3;5)$  et  $B(7;5)$ .

**Exercice 9**

Soient les droites  $\mathcal{D}_1 : x + 2y - 4 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 3x - y - 1 = 0$ .

1. Déterminer le point d'intersection  $I$  de  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ .
2. Déterminer l'équation de la droite passant par  $I$  et par  $P(2;0)$ .

**Exercice 10**

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(1;2)$  et perpendiculaire à la droite  $\mathcal{D} : 4x - 3y + 6 = 0$ .

**Exercice 11**

Déterminer un vecteur normal et un vecteur directeur de la droite  $\mathcal{D} : 5x - 3y + 7 = 0$ .

**Exercice 12**

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(3;-2)$  et admettant  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$  comme vecteur normal.

**Exercice 13**

Les droites  $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 6x + 9y + 4 = 0$  sont-elles parallèles, perpendiculaires ou sécantes?

**Exercice 14**

Montrer que les droites  $\mathcal{D}_1 : 3x - y + 2 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : x + 3y - 5 = 0$  sont perpendiculaires.

**Exercice 15**

Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D} : 2x - 5y + 3 = 0$  passant par  $P(4;1)$ .

**Exercice 16** ♦♦

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(1;3)$  et de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ .  
En déduire un vecteur normal à cette droite.

**Exercice 17** ♦♦

Déterminer l'équation de la médiatrice du segment  $[AB]$  avec  $A(1;3)$  et  $B(5;7)$ .

**Exercice 18** ♦♦

Soit le triangle  $ABC$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$  et  $C(2;4)$ . Déterminer l'équation de la hauteur issue de  $A$ .

**Exercice 19** ♦♦♦

Soit la droite  $\mathcal{D} : y = 2x - 1$ .

1. Déterminer un vecteur normal à  $\mathcal{D}$ .
2. En déduire l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  parallèle à  $\mathcal{D}$  passant par  $P(3;4)$ .
3. Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}''$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$ .

**Exercice 20** ♦♦♦

Soit  $A(1;2)$ ,  $B(4;6)$ ,  $C(8;3)$ . Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle et préciser en quel sommet.

**Exercice 21** ♦

1. Écrire l'équation du cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(2; -3)$  et de rayon 5.
2. Le point  $A(2;2)$  appartient-il à  $\mathcal{C}$ ?

**Exercice 22** ♦

Identifier le centre et le rayon du cercle d'équation  $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 9$ .

**Exercice 23** ♦

Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ .

**Exercice 24** ♦

Déterminer l'équation du cercle de diamètre  $[AB]$  avec  $A(1;3)$  et  $B(5;7)$ .

**Exercice 25** ♦♦

L'équation  $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$  représente-t-elle un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

**Exercice 26** ♦♦

L'équation  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 15 = 0$  représente-t-elle un cercle? Justifier.

**Exercice 27** ♦♦

Déterminer l'équation du cercle  $\mathcal{C}$  passant par  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(0;6)$ .

**Exercice 28** ♦♦

Soit le cercle  $C : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 18$ . Déterminer si le point  $P(3; 1)$  est à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle.

**Exercice 29** ♦♦♦

Déterminer la valeur de  $a$  pour que le cercle de centre  $\Omega(a; 0)$  passe par  $A(1; 2)$  et  $B(3; -2)$ .

**Exercice 30** ♦♦♦

Soit  $A(0; 0)$  et  $B(6; 2)$ . Montrer que l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$  est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

**Exercice 31** ♦

Déterminer la position relative des droites  $\mathcal{D}_1 : 2x + y - 3 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 4x + 2y + 1 = 0$ .

**Exercice 32** ♦

Déterminer le point d'intersection des droites  $\mathcal{D}_1 : x + y - 2 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 2x - y - 1 = 0$ .

**Exercice 33** ♦

Calculer la distance du point  $P(1; 2)$  à la droite  $\mathcal{D} : 3x - 4y + 5 = 0$ .

**Exercice 34** ♦

Soit le cercle  $C$  de centre  $O(0; 0)$  et de rayon 5, et la droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 15 = 0$ .

Déterminer la position relative de  $\mathcal{D}$  et  $C$ .

**Exercice 35** ♦♦

Déterminer les points d'intersection du cercle  $C : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$  et de la droite  $\mathcal{D} : y = 2x$ .

**Exercice 36** ♦♦

Soit le cercle  $C$  de centre  $\Omega(3; 1)$  et de rayon 2, et la droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 5 = 0$ .

1. Calculer la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{D}$ .
2. En déduire la position relative de  $\mathcal{D}$  et  $C$ .

**Exercice 37** ♦♦

Déterminer les valeurs de  $c$  pour que la droite  $\mathcal{D} : x - 2y + c = 0$  soit tangente au cercle de centre  $\Omega(2; -1)$  et de rayon  $\sqrt{5}$ .

**Exercice 38** ♦♦

Déterminer l'équation de la tangente au cercle  $C : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$  au point  $A(2; 5)$ .

**Exercice 39** ♦♦♦

Déterminer les points d'intersection des cercles  $C_1 : x^2 + y^2 = 25$  et  $C_2 : (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 4$ .

**Exercice 40** ♦♦♦

Déterminer les équations des droites passant par l'origine et tangentes au cercle  $C : (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$ .

**Exercice 41**

Calculer l'aire du triangle  $ABC$  avec  $A(1;1)$ ,  $B(5;1)$  et  $C(3;5)$ .

**Exercice 42**

Soit  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$ ,  $C(5;3)$ ,  $D(1;3)$ . Montrer que  $ABCD$  est un parallélogramme.

**Exercice 43**

Déterminer le projeté orthogonal du point  $P(4;5)$  sur la droite  $\mathcal{D} : 3x + 4y - 6 = 0$ .

**Exercice 44**

Déterminer le symétrique du point  $P(3;7)$  par rapport à la droite  $\mathcal{D} : x - y + 2 = 0$ .

**Exercice 45**

Soit  $A(0;2)$ ,  $B(3;0)$ ,  $C(5;3)$ ,  $D(2;5)$ . Déterminer la nature du quadrilatère  $ABCD$ .

**Exercice 46**

Soit  $A(-1;1)$ ,  $B(3;3)$ ,  $C(5;-1)$ ,  $D(1;-3)$ . Montrer que  $ABCD$  est un rectangle.

**Exercice 47**

Soit le triangle  $ABC$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(6;0)$  et  $C(2;4)$ . Déterminer les coordonnées de l'orthocentre  $H$ .

**Exercice 48**

Déterminer l'équation du cercle circonscrit au triangle  $ABC$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(4;0)$  et  $C(0;6)$ .

**Exercice 49**

Déterminer l'ensemble des points  $M(x;y)$  équidistants du point  $A(1;0)$  et de la droite  $\mathcal{D} : x = -1$ .

**Exercice 50**

Déterminer le point de la droite  $\mathcal{D} : 2x + y - 10 = 0$  le plus proche de l'origine  $O$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule le coefficient directeur  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ , puis utilise  $y - y_A = m(x - x_A)$ .

**Coup de pouce 1.** Compare les abscisses de  $A$  et  $B$ . Si elles sont égales, la droite est verticale.

**Coup de pouce 1.** Le vecteur directeur  $\vec{u}(-b;a)$  donne un vecteur normal  $\vec{n}(a;b)$ . Utilise  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Pour vérifier qu'un point est sur une droite, substitue ses coordonnées dans l'équation et vérifie si tu obtiens 0.

**Coup de pouce 1.** Pour  $ax + by + c = 0$ , le vecteur normal est  $(a;b)$  et le vecteur directeur est  $(-b;a)$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$  avec  $\vec{n}(a;b)$ .

**Coup de pouce 1.** Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires (c'est-à-dire proportionnels).

**Coup de pouce 1.** Calcule  $a_1a_2 + b_1b_2$ . Si c'est 0, les droites sont perpendiculaires.

**Coup de pouce 1.** L'équation d'un cercle de centre  $\Omega(a;b)$  et de rayon  $r$  est  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ .

**Coup de pouce 1.** Écris  $(x + 1)^2$  sous la forme  $(x - (-1))^2$  pour lire l'abscisse du centre.

**Coup de pouce 1.** Complète le carré :  $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ .

**Coup de pouce 1.** Le centre du cercle de diamètre  $[AB]$  est le milieu de  $[AB]$  et le rayon est  $AB/2$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule  $a_1b_2 - a_2b_1$ . Si c'est 0, les droites sont parallèles.

**Coup de pouce 1.** Résous le système formé par les deux équations.

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule  $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ .

**Coup de pouce 1.** Calcule la distance du centre du cercle à la droite et compare-la au rayon.

**Coup de pouce 1.** L'aire d'un triangle est  $\frac{1}{2}|x_{AB}y_{AC} - y_{AB}x_{AC}|$ .

**Coup de pouce 1.** Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, vérifie que  $\vec{AB} = \vec{DC}$ .

## Temps 7 — TD contextualisé : Zone de couverture d'une antenne relais

**Contexte.** Une antenne relais est installée à l'origine  $O(0;0)$  d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Sa zone de couverture est un disque de rayon 5 km. Une route rectiligne a pour équation  $3x - 4y - 10 = 0$ .

### Exercice 51 ♦♦

#### Partie A — La route traverse-t-elle la zone de couverture ?

1. Écrire l'équation du cercle  $\mathcal{C}$  délimitant la zone de couverture.
2. Calculer la distance du point  $O$  à la droite  $\mathcal{D} : 3x - 4y - 10 = 0$ .
3. En déduire si la route traverse, touche ou évite la zone de couverture.

#### Partie B — Points d'entrée et de sortie

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{C}$ .
5. Calculer la longueur du tronçon de route couvert par l'antenne.

#### Partie C — Question ouverte

6. L'opérateur souhaite que la couverture s'étende à au moins 8 km le long de la route. Quel rayon minimal doit avoir la zone de couverture ? Justifier.

## Temps 7 — TD fil rouge : Le câble et la zone interdite

**Situation.** Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé, unité : 100 m). Un câble rectiligne relie deux pylônes  $A(1;7)$  et  $B(9;1)$ . Une zone circulaire interdite a pour centre  $\Omega(5;2)$  et pour rayon 3.

### Exercice 52 ♦♦

#### Partie A — Équation de la droite $(AB)$ [C1]

1. Calculer les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$ .
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
3. En déduire une équation cartésienne de  $(AB)$ .
4. Vérifier que  $A$  et  $B$  vérifient cette équation.

#### Partie B — Équation du cercle [C3]

5. Écrire l'équation du cercle  $C$  délimitant la zone interdite.

**Partie C — Le câble traverse-t-il la zone ?**

[C4]

6. Calculer la distance du centre  $\Omega$  à la droite  $(AB)$ .  
 7. Comparer cette distance au rayon  $r$ . Conclure.  
 8. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection du câble et de la frontière de la zone.

**Partie D — Longueur du tronçon interdit**

[C5]

9. Calculer la longueur exacte du tronçon de câble situé dans la zone interdite.  
 10. L'ingénieur envisage de déplacer le pylône  $B$  en  $B'(9; y')$  pour que le câble soit tangent à la zone. Déterminer la ou les valeurs possibles de  $y'$ .

## GEOMETRIE REPEREE — QCM D'AUTO-EVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

### Capacite C1

1. [Q1] La droite passant par  $A(1;3)$  et  $B(3;7)$  a pour equation :  
 A.  $2x - y + 1 = 0$   
 B.  $x - 2y + 5 = 0$   
 C.  $2x + y - 5 = 0$   
 D.  $x + 2y - 7 = 0$
2. [Q2] Le point  $P(2; -1)$  appartient à la droite  $3x + 2y - 4 = 0$ .  
 A. Vrai  
 B. Faux  
 C. On ne peut pas savoir  
 D. Seulement si le repere est orthonorme
3. [Q3] La droite d'équation  $x = 5$  est :  
 A. horizontale  
 B. verticale  
 C. de coefficient directeur 5  
 D. de coefficient directeur  $1/5$

### Capacite C2

4. [Q4] Un vecteur normal à la droite  $4x - 3y + 2 = 0$  est :  
 A.  $\vec{n}(3;4)$   
 B.  $\vec{n}(4; -3)$   
 C.  $\vec{n}(-3;4)$   
 D.  $\vec{n}(4;3)$
5. [Q5] Un vecteur directeur de la droite  $2x + 5y - 1 = 0$  est :  
 A.  $\vec{u}(2;5)$   
 B.  $\vec{u}(-5;2)$   
 C.  $\vec{u}(5;2)$   
 D.  $\vec{u}(5; -2)$
6. [Q6] Les droites  $D_1 : 2x - y + 3 = 0$  et  $D_2 : x + 2y - 1 = 0$  sont :



- A. parallèles
- B. confondues
- C. perpendiculaires
- D. secantes non perpendiculaires

**Capacite C3**

7. [Q7] L'équation  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$  représente un cercle de :
- A. centre  $(3; -1)$  et rayon 16
  - B. centre  $(3; 1)$  et rayon 4
  - C. centre  $(3; -1)$  et rayon 4
  - D. centre  $(-3; 1)$  et rayon 4
8. [Q8] Le cercle de centre  $(0; 0)$  et de rayon 3 a pour équation :
- A.  $x^2 + y^2 = 3$
  - B.  $x^2 + y^2 = 9$
  - C.  $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 = 0$
  - D.  $x + y = 3$
9. [Q9] L'équation  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  représente :
- A. un cercle de centre  $(1; -2)$  et de rayon 3
  - B. un cercle de centre  $(-1; 2)$  et de rayon 9
  - C. un cercle de centre  $(1; -2)$  et de rayon 9
  - D. aucun cercle

**Capacite C4**

10. [Q10] La distance du point  $P(1; 2)$  à la droite  $3x + 4y - 7 = 0$  est :
- A.  $4/5$
  - B. 4
  - C.  $7/5$
  - D. 0
11. [Q11] Si la distance du centre d'un cercle de rayon 5 à une droite est 5, alors :
- A. la droite est secante au cercle
  - B. la droite est extérieure au cercle
  - C. la droite est tangente au cercle
  - D. on ne peut pas conclure
12. [Q12] Les droites  $D_1 : 3x - y + 2 = 0$  et  $D_2 : 6x - 2y + 4 = 0$  sont :
- A. strictement parallèles
  - B. secantes
  - C. perpendiculaires
  - D. confondues

**Capacite C5**

13. [Q13] L'aire du triangle de sommets  $A(0; 0)$ ,  $B(4; 0)$  et  $C(0; 6)$  est :
- A. 24
  - B. 12
  - C. 10
  - D. 48
14. [Q14] Le projeté orthogonal de  $P$  sur une droite  $D$  est :
- A. le milieu de  $P$  et du pied de la perpendiculaire
  - B. le point de  $D$  le plus proche de  $P$
  - C. le symétrique de  $P$  par rapport à  $D$
  - D. l'intersection de  $D$  avec l'axe des abscisses
15. [Q15] Si  $ABCD$  est un parallélogramme et  $AC = BD$ , alors  $ABCD$  est :
- A. un losange
  - B. un rectangle
  - C. un carré

D. un trapeze

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | A              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C2       | B              |
| Q5       | C2       | B              |
| Q6       | C2       | C              |
| Q7       | C3       | C              |
| Q8       | C3       | B              |
| Q9       | C3       | A              |
| Q10      | C4       | A              |
| Q11      | C4       | C              |
| Q12      | C4       | D              |
| Q13      | C5       | B              |
| Q14      | C5       | B              |
| Q15      | C5       | B              |

### Diagnostic des reponses erronees

#### ► Q1

- B — Inversion du coefficient directeur ( $1/2$  au lieu de  $2$ ). *Renvoi : M1, etape 1.*
- C — Erreur de signe sur le coefficient de  $y$ . *Renvoi : M1, etape 2.*
- D — Confusion entre les coefficients  $a$  et  $b$ . *Renvoi : M1, etape 2.*

#### ► Q2

- B — Erreur de calcul :  $3(2) + 2(-1) - 4 = 6 - 2 - 4 = 0$ . *Renvoi : M1, etape 3.*
- C — On peut toujours verifier en substituant les coordonnees. *Renvoi : M1, etape 3.*
- D — L'appartenance a une droite ne depend pas du type de repere. *Renvoi : Cours C1.*

#### ► Q3

- A — Confusion :  $y = 5$  est horizontale,  $x = 5$  est verticale. *Renvoi : Cours C1.*
- C — La droite  $x = 5$  n'a pas de coefficient directeur (verticale). *Renvoi : Cours C1.*
- D — La droite  $x = 5$  n'a pas de coefficient directeur (verticale). *Renvoi : Cours C1.*

#### ► Q4

- A — C'est le vecteur directeur, pas le vecteur normal. *Renvoi : M2, etape 1.*
- C — Inversion des signes : le vecteur normal est  $(a; b)$  et non  $(-b; a)$ . *Renvoi : M2, etape 1.*
- D — Erreur de signe sur la deuxieme coordonnee. *Renvoi : M2, etape 1.*

#### ► Q5

- A — C'est le vecteur normal, pas le vecteur directeur. *Renvoi : M2, etape 1.*
- C — Oubli du signe negatif sur la premiere coordonnee. *Renvoi : M2, etape 1.*
- D — Le signe negatif est sur la premiere coordonnee, pas la deuxieme. *Renvoi : M2, etape 1.*

#### ► Q6

- A —  $a_1b_2 - a_2b_1 = 2(2) - 1(-1) = 5 \neq 0$ , pas paralleles. *Renvoi : Cours C4.*
- B — Les coefficients ne sont pas proportionnels. *Renvoi : Cours C4.*
- D —  $a_1a_2 + b_1b_2 = 2(1) + (-1)(2) = 0$ , donc perpendiculaires. *Renvoi : M2, propriete 3.*

#### ► Q7

- A — Le rayon est  $\sqrt{16} = 4$ , pas  $16$ . *Renvoi : M3, piege 2.*
- B — Erreur de signe :  $(y + 1)^2 = (y - (-1))^2$ , donc le centre a pour ordonnee  $-1$ . *Renvoi : M3, piege 1.*
- D — Erreur de signe sur les deux coordonnees. *Renvoi : M3, piege 1.*

#### ► Q8

- A — Le membre de droite est  $r^2 = 9$ , pas  $r = 3$ . *Renvoi : M3, piege 2.*
- C — Le centre est  $(0; 0)$ , pas  $(-3; -3)$ , et le rayon ne peut pas etre  $0$ . *Renvoi : Cours C3.*

— D — C'est l'équation d'une droite, pas d'un cercle. *Renvoi : Cours C3.*

► Q9

— B — Erreur de signe sur le centre : c'est  $(-A/2, -B/2) = (1, -2)$ . *Renvoi : M3, piège 1.*

— C — Le rayon est  $\sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ , pas 9. *Renvoi : M3, piège 2.*

— D —  $r^2 = 1 + 4 + 4 = 9 > 0$ , c'est bien un cercle. *Renvoi : Cours C3.*

► Q10

— B — Oubli de diviser par  $\sqrt{a^2 + b^2}$  : le numérateur est  $|3 + 8 - 7| = 4$ , mais il faut diviser par  $\sqrt{9 + 16} = 5$ . *Renvoi : M4, étape 1.*

— C — Erreur de calcul dans le numérateur :  $|3 + 8 - 7| = 4$  et non 7. *Renvoi : M4, étape 1.*

— D —  $3(1) + 4(2) - 7 = 4 \neq 0$ , donc  $P$  n'est pas sur la droite et la distance n'est pas nulle. *Renvoi : M4, étape 1.*

► Q11

— A — La droite est secante si  $d < r$ , or ici  $d = r$ . *Renvoi : Cours C4, propriété 3.*

— B — La droite est extérieure si  $d > r$ , or ici  $d = r$ . *Renvoi : Cours C4, propriété 3.*

— D — La comparaison  $d$  vs  $r$  suffit toujours à conclure. *Renvoi : Cours C4, propriété 3.*

► Q12

— A —  $D_2 = 2D_1$  exactement (tous les coefficients proportionnels, même  $c$ ), donc confondues. *Renvoi : Cours C4, propriété 1.*

— B — Les vecteurs normaux sont colinéaires, donc pas sécantes. *Renvoi : Cours C4.*

— C —  $a_1a_2 + b_1b_2 = 18 + 2 = 20 \neq 0$ . *Renvoi : Cours C2, propriété 3.*

► Q13

— A — Oubli du facteur  $1/2$  dans la formule de l'aire. *Renvoi : Cours C5, propriété 4.*

— C — Erreur de calcul : le déterminant vaut 24, pas 20. *Renvoi : Cours C5, propriété 4.*

— D — Erreur de calcul : l'aire est  $|4 \times 6|/2 = 12$ , pas 48. *Renvoi : Cours C5.*

► Q14

— A — Le projeté orthogonal EST le pied de la perpendiculaire, pas le milieu. *Renvoi : Cours C5, propriété 2.*

— C — Le symétrique est le point tel que le projeté est le milieu de  $[PP']$ . *Renvoi : Cours C5, propriété 3.*

— D — Le projeté n'a rien à voir avec l'axe des abscisses en général. *Renvoi : Cours C5.*

► Q15

— A — Un losange a ses diagonales perpendiculaires, pas nécessairement égales. *Renvoi : Cours C5, propriété 1.*

— C — Un carré est un cas particulier (rectangle ET losange), on n'a pas assez d'information. *Renvoi : Cours C5.*

— D — Un parallélogramme est un cas particulier de trapèze, mais la propriété le précise en rectangle. *Renvoi : Cours C5.*

**Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)**

1.  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$

2.  $m = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$

3.  $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1)$ , soit  $2y - 6 = -(x - 1) = -x + 1$ , d'où  $x + 2y - 7 = 0$ .

4.  $A : 1 + 6 - 7 = 0 \checkmark$ .  $B : 5 + 2 - 7 = 0 \checkmark$ .

**Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)**

1.  $\vec{n}(1; 2)$  est normal et  $\vec{u}(-2; 1)$  est directeur.  $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 + 2 = 0 \checkmark$ .

2.  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $M(3; 4)$  : le vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  est  $(-2; 1)$ , normal de  $\mathcal{D}'$ .  
 $-2(x - 3) + 1(y - 4) = 0$ , soit  $-2x + y + 2 = 0$ , ou  $2x - y - 2 = 0$ .

$$M : 6 - 4 - 2 = 0 \checkmark.$$

$$3. a_1a_2 + b_1b_2 = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0 : \text{perpendiculaires } \checkmark.$$

### Exercice 3 — Cercle (4 pts)

$$1. (x-3)^2 + (y+1)^2 = 16.$$

$$2. (7-3)^2 + (-1+1)^2 = 16 + 0 = 16 = r^2. P \text{ est sur } \mathcal{C}.$$

$$3. (3-3)^2 + (3+1)^2 = 0 + 16 = 16 = r^2. Q \text{ est sur } \mathcal{C}.$$

$$4. \text{Développement : } x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 16, \text{ soit } x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0.$$

$$\text{Retour : } (x^2 - 6x) = (x-3)^2 - 9, (y^2 + 2y) = (y+1)^2 - 1. (x-3)^2 + (y+1)^2 = 16. \checkmark.$$

### Exercice 4 — Position relative (4 pts)

$$1. d(\Omega, (AB)) = \frac{|3 + 2(-1) - 7|}{\sqrt{1+4}} = \frac{|-6|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}.$$

$$2. \frac{6\sqrt{5}}{5} \approx 2,68 < 4 = r : \text{la droite est sécante au cercle.}$$

$$3. \text{On substitue } x = 7 - 2y \text{ dans } (x-3)^2 + (y+1)^2 = 16 :$$

$$(4-2y)^2 + (y+1)^2 = 16, \text{ soit } 16 - 16y + 4y^2 + y^2 + 2y + 1 = 16, \text{ d'où } 5y^2 - 14y + 1 = 0.$$

$$\Delta = 196 - 20 = 176 = 16 \times 11. y = \frac{14 \pm 4\sqrt{11}}{10} = \frac{7 \pm 2\sqrt{11}}{5}.$$

$$x = 7 - 2y = \frac{21 \mp 4\sqrt{11}}{5}.$$

$$\text{Points : } \left( \frac{21 - 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 + 2\sqrt{11}}{5} \right) \text{ et } \left( \frac{21 + 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 - 2\sqrt{11}}{5} \right).$$

### Exercice 5 — Problème (4 pts)

$$1. \vec{AB}(4; -2), \vec{A\Omega}(2; -4).$$

$$A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-2) \times 2| = \frac{1}{2} \times 12 = 6.$$

$$2. \text{Perpendiculaire à } (AB) \text{ passant par } \Omega : 2x - y + c = 0. \text{ En } \Omega(3; -1) : 6 + 1 + c = 0, c = -7.$$

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 7 \end{cases} \quad . \quad 5x = 21, x = \frac{21}{5}, y = \frac{7}{5}.$$

$$H\left(\frac{21}{5}; \frac{7}{5}\right).$$

$$3. \text{La hauteur relative à } [AB] \text{ est } d(\Omega, (AB)) = \frac{6\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Vérification : } A = \frac{1}{2} \times AB \times h. AB = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}. h = \frac{2 \times 6}{2\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5} \checkmark.$$

## Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-A 55 min

### Exercice 1

4 points — C1

On considère les points  $A(1;3)$  et  $B(5;1)$  dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$ .
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ .
4. Vérifier que les points  $A$  et  $B$  appartiennent à cette droite.

## Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation cartésienne  $x + 2y - 7 = 0$ .

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ .
2. Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $M(3;4)$ .
3. Vérifier que  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont bien perpendiculaires.

## Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(3;-1)$  et de rayon 4.

1. Écrire l'équation de  $\mathcal{C}$ .
2. Le point  $P(7;-1)$  est-il sur  $\mathcal{C}$ ?
3. Le point  $Q(3;3)$  est-il sur  $\mathcal{C}$ ?
4. Développer l'équation de  $\mathcal{C}$  et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

## Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite  $(AB) : x + 2y - 7 = 0$  et le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(3;-1)$  et de rayon 4.

1. Calculer la distance de  $\Omega$  à la droite  $(AB)$ .
2. En déduire la position relative de la droite  $(AB)$  et du cercle  $\mathcal{C}$ .
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

## Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points  $A(1;3)$ ,  $B(5;1)$  et  $\Omega(3;-1)$  :

1. Calculer l'aire du triangle  $AB\Omega$ .
2. Déterminer le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur la droite  $(AB)$ .
3. En déduire la hauteur du triangle  $AB\Omega$  relative au côté  $[AB]$ .

## Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

1.  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 6-2 \\ -1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ .
2.  $m = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$ .
3.  $y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 2)$ , soit  $2y - 10 = -3x + 6$ , d'où  $3x + 2y - 16 = 0$ .
4.  $A : 6 + 10 - 16 = 0 \checkmark$ .  $B : 18 - 2 - 16 = 0 \checkmark$ .

## Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

1.  $\vec{n}(3;2)$  normal,  $\vec{u}(-2;3)$  directeur.  $\vec{n} \cdot \vec{u} = -6 + 6 = 0 \checkmark$ .
2.  $\mathcal{D}'$  : vecteur normal  $(-2;3)$  (directeur de  $\mathcal{D}$ ), passant par  $M(1;2)$  :  
 $-2(x - 1) + 3(y - 2) = 0$ , soit  $2x - 3y + 4 = 0$ .  
 $M : 2 - 6 + 4 = 0 \checkmark$ .
3.  $3 \times 2 + 2 \times (-3) = 6 - 6 = 0 \checkmark$ .

## Exercice 3 — Cercle (4 pts)

1.  $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$ .

2.  $(7-4)^2 + (1-1)^2 = 9 + 0 = 9$ .  $P \in C$ .
  3.  $(4-4)^2 + (4-1)^2 = 0 + 9 = 9$ .  $Q \in C$ .
  4.  $x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 9$ , soit  $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$ .
- Retour :  $(x-4)^2 - 16 + (y-1)^2 - 1 + 8 = 0$ , soit  $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$ . ✓.

#### Exercice 4 — Position relative (4 pts)

1.  $d = \frac{|12+2-16|}{\sqrt{9+4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} \approx 0,55$ .
2.  $d \approx 0,55 < 3 = r$  : la droite est sécante.
3. On pose  $y = \frac{16-3x}{2}$  dans  $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$  :  
 $(x-4)^2 + \left(\frac{14-3x}{2}\right)^2 = 9$ .  
 $4(x-4)^2 + (14-3x)^2 = 36$ .  
 $4x^2 - 32x + 64 + 9x^2 - 84x + 196 = 36$ , soit  $13x^2 - 116x + 224 = 0$ .  
 $\Delta = 13456 - 11648 = 1808$ .  $\sqrt{1808} = 4\sqrt{113}$ .  
 $x = \frac{116 \pm 4\sqrt{113}}{26} = \frac{58 \pm 2\sqrt{113}}{13}$ .

#### Exercice 5 — Problème (4 pts)

1.  $\vec{AB}(4; -6)$ ,  $\vec{A\Omega}(2; -4)$ .  
 $A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-6) \times 2| = \frac{1}{2}|-16 + 12| = \frac{4}{2} = 2$ .
2. Perpendiculaire :  $2x - 3y + c = 0$ . En  $\Omega(4; 1)$  :  $8 - 3 + c = 0$ ,  $c = -5$ .  

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases} \quad . \quad 9x + 6y = 48 \text{ et } 4x - 6y = 10. \quad 13x = 58, x = \frac{58}{13}, y = \frac{17}{13}.$$
 $H\left(\frac{58}{13}; \frac{17}{13}\right)$ .
3.  $h = d(\Omega, (AB)) = \frac{2\sqrt{13}}{13}$ .  
Vérification :  $AB = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}$ .  $A = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{13} \times \frac{2\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{2} \times \frac{4 \times 13}{13} = 2$  ✓.

### Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-B 55 min

#### Exercice 1

4 points — C1

On considère les points  $A(2; 5)$  et  $B(6; -1)$  dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur  $\vec{AB}$ .
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ .
4. Vérifier que les points  $A$  et  $B$  appartiennent à cette droite.

#### Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation cartésienne  $3x + 2y - 16 = 0$ .

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ .
2. Déterminer l'équation de la droite  $\mathcal{D}'$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $M(1; 2)$ .

3. Vérifier que  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont bien perpendiculaires.

### Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(4;1)$  et de rayon 3.

1. Écrire l'équation de  $\mathcal{C}$ .
2. Le point  $P(7;1)$  est-il sur  $\mathcal{C}$ ?
3. Le point  $Q(4;4)$  est-il sur  $\mathcal{C}$ ?
4. Développer l'équation de  $\mathcal{C}$  et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

### Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite  $(AB) : 3x + 2y - 16 = 0$  et le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega(4;1)$  et de rayon 3.

1. Calculer la distance de  $\Omega$  à la droite  $(AB)$ .
2. En déduire la position relative de la droite  $(AB)$  et du cercle  $\mathcal{C}$ .
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

### Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points  $A(2;5)$ ,  $B(6;-1)$  et  $\Omega(4;1)$  :

1. Calculer l'aire du triangle  $AB\Omega$ .
2. Déterminer le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur la droite  $(AB)$ .
3. En déduire la hauteur du triangle  $AB\Omega$  relative au côté  $[AB]$ .

## Rappel — Repérage dans le plan

**Coordonnées d'un point.** Dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , tout point  $M$  est repéré par ses coordonnées  $(x; y)$ .

**Distance entre deux points.**  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  (repère orthonormé).

**Milieu d'un segment.** Le milieu  $I$  de  $[AB]$  a pour coordonnées  $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ .

### Exercice 53 ◆

Calculer la distance entre les points suivants.

1.  $A(2;1)$  et  $B(5;5)$
2.  $C(-1;3)$  et  $D(2;-1)$

### Corrigé

1.  $AB = \sqrt{(5-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ .
2.  $CD = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ .

### Exercice 54 ◆

Déterminer les coordonnées du milieu de  $[AB]$  dans chaque cas.

1.  $A(2;6)$  et  $B(8;2)$
2.  $A(-3;1)$  et  $B(5;7)$



## Corrigé

- $I\left(\frac{2+8}{2}; \frac{6+2}{2}\right) = I(5; 4).$
- $I\left(\frac{-3+5}{2}; \frac{1+7}{2}\right) = I(1; 4).$

## Rappel — Vecteurs et coordonnées

**Coordonnées d'un vecteur.**  $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$

**Colinéarité.**  $\vec{u}(x; y)$  et  $\vec{v}(x'; y')$  sont colinéaires  $\Leftrightarrow xy' - x'y = 0.$

## Exercice 55

- Calculer les coordonnées de  $\vec{AB}$  avec  $A(1; 4)$  et  $B(3; -2).$
- Les vecteurs  $\vec{u}(3; 6)$  et  $\vec{v}(1; 2)$  sont-ils colinéaires ?
- Les vecteurs  $\vec{u}(2; 5)$  et  $\vec{v}(3; -1)$  sont-ils colinéaires ?

## Corrigé

- $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ -2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$
- $3 \times 2 - 6 \times 1 = 0$  : oui, colinéaires.
- $2 \times (-1) - 5 \times 3 = -17 \neq 0$  : non, pas colinéaires.

## Rappel — Produit scalaire

$$\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

## Exercice 56

- Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  avec  $\vec{u}(4; -1)$  et  $\vec{v}(2; 3).$
- Les vecteurs  $\vec{u}(5; 2)$  et  $\vec{v}(-2; 5)$  sont-ils orthogonaux ?
- Déterminer  $a$  tel que  $\vec{u}(3; a)$  et  $\vec{v}(2; -6)$  soient orthogonaux.

## Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 2 + (-1) \times 3 = 8 - 3 = 5.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times (-2) + 2 \times 5 = -10 + 10 = 0$  : oui, orthogonaux.
- $3 \times 2 + a \times (-6) = 0$ , soit  $6 - 6a = 0, a = 1.$

## Rappel — Discriminant et racines

Pour  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a \neq 0$  :  $\Delta = b^2 - 4ac.$

$\Delta > 0$  : deux racines  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$   $\Delta = 0$  : une racine double.  $\Delta < 0$  : pas de solution réelle.

## Exercice 57

Résoudre dans  $\mathbb{R}.$

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$
2.  $2x^2 + 3x + 5 = 0$
3.  $x^2 - 6x + 9 = 0$

**Corrigé**

1.  $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ .  $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ ,  $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ .  $S = \{2; 3\}$ .
2.  $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$ . Pas de solution réelle.
3.  $\Delta = 36 - 36 = 0$ . Racine double  $x = \frac{6}{2} = 3$ .  $S = \{3\}$ .

**Rappel — Systèmes linéaires**

**Substitution** : exprimer une inconnue en fonction de l'autre, puis remplacer.

**Combinaison** : multiplier les équations pour éliminer une inconnue par addition.

**Exercice 58** ◆

Résoudre les systèmes suivants.

1.  $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
2.  $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

**Corrigé**

1. Somme des deux équations :  $3x = 12$ ,  $x = 4$ . Puis  $y = 7 - 4 = 3$ . Solution :  $(4; 3)$ .
2. De la deuxième :  $x = y + 1$ . En substituant :  $3(y + 1) + 2y = 12$ ,  $5y = 9$ ,  $y = \frac{9}{5}$ ,  $x = \frac{14}{5}$ .

**Exercice 59** ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par  $A(2; 1)$  et  $B(6; 3)$ .

**Corrigé**

$$m = \frac{3-1}{6-2} = \frac{1}{2}.$$

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = \frac{x}{2}, \text{ d'où } x - 2y = 0.$$

$$\text{Vérification : } A : 2 - 2 = 0 \checkmark. B : 6 - 6 = 0 \checkmark.$$

**Exercice 60** ◆

Le point  $M(4; -3)$  appartient-il à la droite  $\mathcal{D} : 2x + 3y + 1 = 0$ ?

**Coup de pouce 1.** Substitue les coordonnées de  $M$  dans  $2x + 3y + 1$  et vérifie si tu obtiens 0.

**Corrigé**

$$2 \times 4 + 3 \times (-3) + 1 = 8 - 9 + 1 = 0. \text{ Donc } M \in \mathcal{D}.$$

**Exercice 61** ◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite verticale passant par  $A(-3; 7)$ .

## Corrigé

Une droite verticale a pour équation  $x = x_A$ , soit  $x = -3$ , ou  $x + 3 = 0$ .

## Exercice 62

Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de  $\mathcal{D} : 7x - 2y + 3 = 0$ .

## Corrigé

Normal :  $\vec{n}(7; -2)$ . Directeur :  $\vec{u}(2; 7)$ .

Vérification :  $7 \times 2 + (-2) \times 7 = 0 \checkmark$ .

## Exercice 63

Déterminer l'équation de la droite de vecteur normal  $\vec{n}(3; -5)$  passant par  $A(2; 1)$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$  avec  $(a; b) = (3; -5)$ .

## Corrigé

$3(x - 2) - 5(y - 1) = 0$ , soit  $3x - 5y - 1 = 0$ .

## Exercice 64

Les droites  $\mathcal{D}_1 : 4x + y - 3 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : x - 4y + 1 = 0$  sont-elles perpendiculaires?

## Corrigé

$a_1 a_2 + b_1 b_2 = 4 \times 1 + 1 \times (-4) = 0$ . Donc  $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$ .

## Exercice 65

Écrire l'équation du cercle de centre  $\Omega(1; -4)$  et de rayon 3.

## Corrigé

$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$ .

## Exercice 66

Identifier le centre et le rayon du cercle  $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 8 = 0$ .

**Coup de pouce 1.** Complète le carré :  $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$ .

## Corrigé

$x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$  et  $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$ .

$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 25$ . Centre  $(-4; 1)$ , rayon 5.

## Exercice 67

Le point  $P(5; 0)$  est-il sur le cercle  $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$ ?

## Corrigé

$(5 - 2)^2 + (0 - 4)^2 = 9 + 16 = 25$ . Donc  $P$  est sur le cercle.

**Exercice 68** ◆

Calculer la distance du point  $P(3;4)$  à la droite  $\mathcal{D} : 4x - 3y + 2 = 0$ .

**Corrigé**

$$d = \frac{|12 - 12 + 2|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{2}{5}.$$

**Exercice 69** ◆

Le cercle de centre  $O(0;0)$  et de rayon 3 et la droite  $\mathcal{D} : 4x + 3y - 15 = 0$  ont-ils des points communs ?

**Coup de pouce 1.** Calcule  $d(O, \mathcal{D})$  et compare avec  $r = 3$ .

**Corrigé**

$$d = \frac{|0 + 0 - 15|}{5} = 3 = r. \text{ La droite est tangente au cercle : un seul point commun.}$$

**Exercice 70** ◆

Les droites  $\mathcal{D}_1 : x + 3y - 2 = 0$  et  $\mathcal{D}_2 : 2x + 6y + 1 = 0$  sont-elles parallèles ?

**Corrigé**

$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$ . Les droites sont parallèles.

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{1}{-2} \neq 2 : \text{strictement parallèles (non confondues).}$$

**Exercice 71** ◆

Calculer l'aire du triangle  $ABC$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(3;0)$  et  $C(1;4)$ .

**Corrigé**

$$\vec{AB}(3;0), \vec{AC}(1;4).$$

$$A = \frac{1}{2}|3 \times 4 - 0 \times 1| = \frac{12}{2} = 6.$$

**Exercice 72** ◆

Montrer que le quadrilatère  $ABCD$  avec  $A(0;0)$ ,  $B(2;3)$ ,  $C(5;5)$ ,  $D(3;2)$  est un parallélogramme.

**Coup de pouce 1.** Vérifie que  $\vec{AB} = \vec{DC}$ .

**Corrigé**

$$\vec{AB}(2;3), \vec{DC}(5-3;5-2) = (2;3).$$

$\vec{AB} = \vec{DC}$ , donc  $ABCD$  est un parallélogramme.

**Exercice 73** ◆

Déterminer le projeté orthogonal de  $P(5;3)$  sur la droite  $\mathcal{D} : x + y - 2 = 0$ .

**Corrigé**

Perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P : x - y + c = 0$ . En  $P : 5 - 3 + c = 0$ ,  $c = -2$ .

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad . \quad 2x = 4, x = 2, y = 0.$$

Le projeté est  $H(2;0)$ .

**Corrigé**

Le coefficient directeur est  $m = \frac{7-3}{5-1} = \frac{4}{4} = 1$ .

L'équation réduite est  $y - 3 = 1(x - 1)$ , soit  $y = x + 2$ .

L'équation cartésienne est  $x - y + 2 = 0$ .

Vérification :  $A : 1 - 3 + 2 = 0 \checkmark$ .  $B : 5 - 7 + 2 = 0 \checkmark$ .

**Corrigé**

On a  $x_A = x_B = 2$  donc la droite  $(AB)$  est verticale.

Son équation cartésienne est  $x - 2 = 0$ , soit  $x = 2$ .

**Corrigé**

Le vecteur directeur est  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ , donc un vecteur normal est  $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ .

L'équation est  $2(x - 0) - 3(y - 4) = 0$ , soit  $2x - 3y + 12 = 0$ .

Vérification :  $A(0;4) : 2 \times 0 - 3 \times 4 + 12 = 0 \checkmark$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $2 \times 3 - 1 - 5 = 6 - 1 - 5 = 0$ . Donc  $C \in \mathcal{D}$ .

**Question 2.**  $2 \times 0 - 2 - 5 = -7 \neq 0$ . Donc  $D \notin \mathcal{D}$ .

**Question 3.** On pose  $x = 4 : 2 \times 4 - y - 5 = 0$ , soit  $y = 3$ .

**Corrigé**

$$m = \frac{-1-3}{4-(-2)} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}.$$

$$y - 3 = -\frac{2}{3}(x + 2) = -\frac{2}{3}x - \frac{4}{3}.$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}.$$

En multipliant par 3 :  $3y = -2x + 5$ , soit  $2x + 3y - 5 = 0$ .

Vérification :  $A : 2(-2) + 3(3) - 5 = -4 + 9 - 5 = 0 \checkmark$ .  $B : 2(4) + 3(-1) - 5 = 8 - 3 - 5 = 0 \checkmark$ .

**Corrigé**

**Question 1.**  $y = -3x + 7$  s'écrit  $3x + y - 7 = 0$ .

**Question 2.**  $5x - 2y + 1 = 0$  donne  $2y = 5x + 1$ , soit  $y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}$ .

**Corrigé**

La droite cherchée a pour équation  $3x + y + c = 0$ .

$A(1; -2)$  est sur cette droite :  $3 \times 1 + (-2) + c = 0$ , soit  $c = -1$ .

L'équation est  $3x + y - 1 = 0$ .

**Corrigé**

$y_A = y_B = 5$ , donc la droite  $(AB)$  est horizontale d'équation  $y - 5 = 0$ .

**Corrigé**

**Question 1.** On résout le système :  $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$ .

De la deuxième :  $y = 3x - 1$ . En substituant :  $x + 2(3x - 1) = 4$ , soit  $7x = 6$ ,  $x = \frac{6}{7}$ ,  $y = \frac{11}{7}$ .

Le point d'intersection est  $I\left(\frac{6}{7}; \frac{11}{7}\right)$ .

**Question 2.** Droite passant par  $I$  et  $P(2; 0)$ .

$$m = \frac{0 - 11/7}{2 - 6/7} = \frac{-11/7}{8/7} = -\frac{11}{8}.$$

$$y - 0 = -\frac{11}{8}(x - 2), \text{ soit } 11x + 8y - 22 = 0.$$

$$\text{Vérification : } I : 11 \times \frac{6}{7} + 8 \times \frac{11}{7} - 22 = \frac{66 + 88}{7} - 22 = \frac{154}{7} - 22 = 22 - 22 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

Un vecteur normal de  $\mathcal{D}$  est  $\vec{n}(4; -3)$ . Le vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  est  $\vec{u}(3; 4)$ .

La perpendiculaire a pour vecteur normal  $\vec{u}(3; 4)$ .

$$\text{Équation : } 3(x - 1) + 4(y - 2) = 0, \text{ soit } 3x + 4y - 11 = 0.$$

$$\text{Vérification : } 3 \times 1 + 4 \times 2 - 11 = 3 + 8 - 11 = 0 \checkmark.$$

$$\text{Orthogonalité : } 4 \times 3 + (-3) \times 4 = 12 - 12 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

Un vecteur normal est  $\vec{n}\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ .

Un vecteur directeur est  $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

$$\text{Vérification : } \vec{n} \cdot \vec{u} = 5 \times 3 + (-3) \times 5 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

$$1(x - 3) + 4(y + 2) = 0, \text{ soit } x + 4y + 5 = 0.$$

$$\text{Vérification : } 3 + 4 \times (-2) + 5 = 3 - 8 + 5 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

$$\vec{n}_1(2; 3) \text{ et } \vec{n}_2(6; 9) = 3\vec{n}_1.$$

Les vecteurs normaux sont colinéaires, donc les droites sont **parallèles**.

$$\text{Elles ne sont pas confondues car } \frac{c_2}{c_1} = \frac{4}{-1} = -4 \neq 3.$$

**Corrigé**

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 3 \times 1 + (-1) \times 3 = 3 - 3 = 0.$$

Donc  $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$ .

**Corrigé**

Un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  est  $\vec{u}(5;2)$ .

$$\mathcal{D}' : 5(x-4) + 2(y-1) = 0, \text{ soit } \boxed{5x + 2y - 22 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 5 \times 4 + 2 \times 1 - 22 = 20 + 2 - 22 = 0 \checkmark.$$

$$\text{Orthogonalité : } 2 \times 5 + (-5) \times 2 = 10 - 10 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

$$\vec{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-3 \end{pmatrix} \text{ colinéaire à } \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} :$$

$$(x-1)(-1) - (y-3)(2) = 0, \text{ soit } -x + 1 - 2y + 6 = 0, \text{ d'où } \boxed{x + 2y - 7 = 0}.$$

$$\text{Un vecteur normal est } \vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } \vec{n} \cdot \vec{u} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

$$\text{Milieu : } I \left( \frac{1+5}{2}; \frac{3+7}{2} \right) = I(3;5).$$

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur normal à la médiatrice.}$$

$$\text{Équation : } 4(x-3) + 4(y-5) = 0, \text{ soit } 4x + 4y - 32 = 0, \text{ ou } \boxed{x + y - 8 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } I(3;5) : 3 + 5 - 8 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

$$\vec{BC} \begin{pmatrix} 2-6 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$\vec{BC}$  est un vecteur normal à la hauteur issue de  $A$ .

$$\text{Équation : } -4(x-0) + 4(y-0) = 0, \text{ soit } -4x + 4y = 0, \text{ ou } \boxed{x - y = 0}.$$

$$\text{Vérification : } A(0;0) : 0 - 0 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

**Question 1.**  $\mathcal{D} : 2x - y - 1 = 0$ . Un vecteur normal est  $\vec{n}(2; -1)$ .

**Question 2.**  $\mathcal{D}'$  parallèle à  $\mathcal{D} : 2x - y + c = 0$ . En  $P(3;4) : 6 - 4 + c = 0, c = -2$ .

$$\boxed{\mathcal{D}' : 2x - y - 2 = 0}.$$

**Question 3.**  $\mathcal{D}''$  perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  : le vecteur directeur de  $\mathcal{D}$  est  $(1;2)$ , qui est normal à  $\mathcal{D}''$ .

$$1(x-3) + 2(y-4) = 0, \text{ soit } \boxed{x + 2y - 11 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0 \checkmark.$$

**Corrigé**

$$\vec{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}, \vec{BC} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = (-3)(4) + (-4)(-3) = -12 + 12 = 0.$$

Donc  $\vec{BA} \perp \vec{BC}$ , le triangle  $ABC$  est **rectangle en B**.

## Corrigé

**Question 1.**  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$ .

**Question 2.**  $(2 - 2)^2 + (2 + 3)^2 = 0 + 25 = 25$ . Donc  $A \in \mathcal{C}$ .

## Corrigé

Le centre est  $\Omega(-1; 4)$  et le rayon est  $r = \sqrt{9} = 3$ .

## Corrigé

$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$  et  $y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$ .

L'équation devient  $(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 - 3 = 0$ , soit  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$ .

Le centre est  $\Omega(2; -3)$  et le rayon est  $r = 4$ .

## Corrigé

Milieu :  $I(3; 5)$ .

$AB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$ .

Rayon :  $r = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$ , donc  $r^2 = 8$ .

Équation :  $(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 8$ .

## Corrigé

$A = 2, B = -8, C = 8$ .

$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 16 - 8 = 9 > 0$  : c'est un cercle.

Centre :  $\Omega(-1; 4)$ , rayon  $r = 3$ .

## Corrigé

$A = -6, B = 2, C = 15$ .

$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 9 + 1 - 15 = -5 < 0$ .

L'équation n'a pas de solution : elle ne représente **aucun cercle**.

## Corrigé

$A(0; 0) : C = 0$ .

$B(4; 0) : 16 + 4A = 0$ , soit  $A = -4$ .

$C(0; 6) : 36 + 6B = 0$ , soit  $B = -6$ .

L'équation est  $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ .

Centre :  $\Omega(2; 3)$ , rayon  $r = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ .

## Corrigé

$(3 - 1)^2 + (1 + 2)^2 = 4 + 9 = 13$ .

$13 < 18 = r^2$ , donc  $\Omega P < r$  : le point  $P$  est à l'intérieur du cercle.

## Corrigé



$$\Omega A^2 = (1 - a)^2 + 4 \text{ et } \Omega B^2 = (3 - a)^2 + 4.$$

$$\Omega A = \Omega B \iff (1 - a)^2 = (3 - a)^2.$$

$$1 - 2a + a^2 = 9 - 6a + a^2, \text{ soit } 4a = 8, \boxed{a = 2}.$$

Le cercle a pour centre  $\Omega(2;0)$  et rayon  $r = \sqrt{5}$ .

**Corrigé**

$$\vec{MA} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}, \vec{MB} \begin{pmatrix} 6-x \\ 2-y \end{pmatrix}.$$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -x(6-x) + (-y)(2-y) = x^2 - 6x + y^2 - 2y.$$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0.$$

$$\text{En complétant : } (x-3)^2 - 9 + (y-1)^2 - 1 = 0, \text{ soit } (x-3)^2 + (y-1)^2 = 10.$$

C'est le cercle de centre  $I(3;1)$  (milieu de  $[AB]$ ) et de rayon  $r = \sqrt{10}$ , soit le cercle de diamètre  $[AB]$ .

**Corrigé**

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 0.$$

Les droites sont parallèles.  $\mathcal{D}_2 = 2\mathcal{D}_1$  donnerait  $c_2 = 2 \times (-3) = -6 \neq 1$ , elles sont strictement parallèles.

**Corrigé**

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1 \times (-1) - 2 \times 1 = -3 \neq 0 : \text{droites sécantes.}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} . \text{ Somme : } 3x = 3, x = 1, y = 1.$$

Point d'intersection :  $\boxed{(1;1)}$ .

**Corrigé**

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 2 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 8 + 5|}{5} = \frac{0}{5} = 0.$$

Le point  $P$  est **sur** la droite  $\mathcal{D}$ .

**Corrigé**

$$d(O, \mathcal{D}) = \frac{|3 \times 0 + 4 \times 0 - 15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3.$$

$d = 3 < 5 = r$  : la droite est **sécante** au cercle (deux points d'intersection).

**Corrigé**

On substitue  $y = 2x$  dans  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$  :

$$(x-1)^2 + (2x-2)^2 = 5, \text{ soit } (x-1)^2 + 4(x-1)^2 = 5, \text{ d'où } 5(x-1)^2 = 5, (x-1)^2 = 1.$$

$$x-1 = \pm 1, \text{ soit } x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

$$\text{Pour } x = 0 : y = 0. \text{ Pour } x = 2 : y = 4.$$

Les points d'intersection sont  $\boxed{(0;0)}$  et  $\boxed{(2;4)}$ .

**Corrigé**

$$\text{Question 1. } d = \frac{|9 + 4 - 5|}{5} = \frac{8}{5}.$$

**Question 2.**  $d = \frac{8}{5} = 1,6 < 2 = r$  : la droite est **sécante** au cercle.

**Corrigé**

$$d = \frac{|2 - 2(-1) + c|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|4 + c|}{\sqrt{5}}.$$

$$d = \sqrt{5} \iff |4 + c| = 5.$$

$$4 + c = 5 \text{ ou } 4 + c = -5, \text{ soit } \boxed{c = 1} \text{ ou } \boxed{c = -9}.$$

**Corrigé**

Vérifions que  $A$  est sur  $C$  :  $(2 - 2)^2 + (5 - 3)^2 = 0 + 4 = 4 \checkmark$ .

$\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$  est normal à la tangente.

$$\text{Tangente : } 0(x - 2) + 2(y - 5) = 0, \text{ soit } \boxed{y = 5}.$$

**Corrigé**

$$C_2 \text{ développée : } x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0.$$

$$C_1 : x^2 + y^2 - 25 = 0.$$

$$\text{Soustraction : } -8x - 6y + 46 = 0, \text{ soit } 4x + 3y - 23 = 0, \text{ d'où } y = \frac{23 - 4x}{3}.$$

$$\text{Substitution dans } C_1 : x^2 + \frac{(23 - 4x)^2}{9} = 25.$$

$$9x^2 + 529 - 184x + 16x^2 = 225, \text{ soit } 25x^2 - 184x + 304 = 0.$$

$$\Delta = 184^2 - 4 \times 25 \times 304 = 33856 - 30400 = 3456 = 576 \times 6.$$

$$\sqrt{\Delta} = 24\sqrt{6}.$$

$$x = \frac{184 \pm 24\sqrt{6}}{50} = \frac{92 \pm 12\sqrt{6}}{25}.$$

$$\text{Les ordonnées se déduisent de } y = \frac{23 - 4x}{3}.$$

**Corrigé**

$$d(\Omega, \mathcal{D}) = \frac{|3m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1.$$

$$(3m - 4)^2 = m^2 + 1, \text{ soit } 9m^2 - 24m + 16 = m^2 + 1, \text{ d'où } 8m^2 - 24m + 15 = 0.$$

$$\Delta = 576 - 480 = 96, \sqrt{\Delta} = 4\sqrt{6}.$$

$$m = \frac{24 \pm 4\sqrt{6}}{16} = \frac{6 \pm \sqrt{6}}{4}.$$

$$\text{Les deux tangentes ont pour équations } y = \frac{6 + \sqrt{6}}{4}x \text{ et } y = \frac{6 - \sqrt{6}}{4}x.$$

**Corrigé**

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} |4 \times 4 - 0 \times 2| = \frac{1}{2} \times 16 = \boxed{8} \text{ unités d'aire.}$$

**Corrigé**

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{DC} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\vec{AB} = \vec{DC}$ , donc  $ABCD$  est un **parallélogramme**.

**Corrigé**

Perpendiculaire :  $4x - 3y + c = 0$ . En  $P$  :  $16 - 15 + c = 0$ ,  $c = -1$ .

$$\begin{cases} 3x + 4y = 6 \\ 4x - 3y = 1 \end{cases} \text{ . On multiplie : } 9x + 12y = 18 \text{ et } 16x - 12y = 4.$$

$$25x = 22, x = \frac{22}{25}, y = \frac{6 - 3 \times 22/25}{4} = \frac{84/25}{4} = \frac{21}{25}.$$

$$H \left( \frac{22}{25}; \frac{21}{25} \right).$$

**Corrigé**

Perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $P$  :  $x + y + c = 0$ . En  $P$  :  $10 + c = 0$ ,  $c = -10$ .

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ x + y = 10 \end{cases} \text{ . Somme : } 2x = 8, x = 4, y = 6. \text{ Donc } H(4; 6).$$

$$P' = 2H - P : x_{P'} = 8 - 3 = 5, y_{P'} = 12 - 7 = 5.$$

Le symétrique est  $\boxed{P'(5; 5)}$ .

**Corrigé**

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{DC} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}. \vec{AB} = \vec{DC} : \text{parallélogramme.}$$

$$AB = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}, BC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}. \text{ Deux côtés consécutifs égaux : losange.}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 0 : \text{angle droit en } B, \text{ donc rectangle.}$$

$ABCD$  est à la fois un losange et un rectangle : c'est un **carré**.

**Corrigé**

$$\text{Milieu de } [AC] : \left( \frac{-1+5}{2}; \frac{1-1}{2} \right) = (2; 0).$$

$$\text{Milieu de } [BD] : \left( \frac{3+1}{2}; \frac{3-3}{2} \right) = (2; 0).$$

Même milieu :  $ABCD$  est un parallélogramme.

$$AC = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40}, BD = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40}.$$

$AC = BD$  : parallélogramme à diagonales égales, c'est un **rectangle**.

**Corrigé**

Hauteur issue de  $A$  (perpendiculaire à  $(BC)$ ) :  $\vec{BC}(-4; 4)$  normal,  $-4x + 4y = 0$ , soit  $x - y = 0$ .

Hauteur issue de  $B$  (perpendiculaire à  $(AC)$ ) :  $\vec{AC}(2; 4)$  normal,  $2(x - 6) + 4y = 0$ , soit  $x + 2y - 6 = 0$ .

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \text{ . De la première : } x = y. \text{ Puis } 3y = 6, y = 2, x = 2.$$

L'orthocentre est  $\boxed{H(2; 2)}$ .

**Corrigé**

On pose  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ .

$A(0;0) : C = 0$ .  $B(4;0) : 16 + 4A = 0, A = -4$ .  $C(0;6) : 36 + 6B = 0, B = -6$ .

Équation :  $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ , soit  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$ .

Centre  $\Omega(2;3)$ , rayon  $r = \sqrt{13}$ .

**Corrigé**

$MA^2 = (x - 1)^2 + y^2$  et  $d(M, \mathcal{D})^2 = (x + 1)^2$ .

$MA = d(M, \mathcal{D}) \iff (x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2$ .

$x^2 - 2x + 1 + y^2 = x^2 + 2x + 1$ , soit  $y^2 = 4x$ .

C'est une parabole de sommet  $O$  et de foyer  $A(1;0)$ .

**Corrigé**

Perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $O$  : direction  $\vec{n}(2;1)$ , donc  $x = 2y$  (paramétrage).

$\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x = 2y \end{cases}$  . En substituant :  $4y + y = 10, y = 2, x = 4$ .

Le point le plus proche est  $H(4;2)$ , à distance  $OH = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$ .

# Probabilités conditionnelles et indépendance

## CHAPITRE 9

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer une probabilité conditionnelle  $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$ .
- ▶ C2 — Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ▶ C3 — Je sais appliquer la formule des probabilités totales.
- ▶ C4 — Je sais déterminer si deux événements sont indépendants.
- ▶ C5 — Je sais résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles.

### À RETENIR

Un test de dépistage détecte correctement 95 % des personnes malades, mais donne aussi un résultat positif chez 3 % des personnes saines. Si 1 % de la population est atteinte, quelle est la probabilité d'être réellement malade quand le test est positif ? Un problème qui nécessite les probabilités conditionnelles.

◆ Corrigés

**Temps estimés :** ◆ 12 h   ◆◆ 10 h   ◆◆◆ 8 h

## Temps 2 — Diagnostic d'entree

(15–20 min, sans calculatrice)

Reponds a chaque question sur ta copie. L'objectif est de reperer ce que tu maitrises, pas de tout reussir.

### R1 — Probabilites de base

- On donne  $P(A) = \frac{3}{10}$ ,  $P(B) = \frac{2}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ . Calcule  $P(A \cup B)$ .
- Calcule  $P(\bar{A})$  si  $P(A) = \frac{3}{10}$ .

### R2 — Fractions et pourcentages

- Convertis  $\frac{3}{20}$  en pourcentage.
- Ecris 45 % sous forme d'une fraction irreductible.

### R3 — Arbres de denombrement

- On choisit d'abord une couleur parmi 2, puis une taille parmi 3. Combien d'issues possibles ?

### R4 — Calcul litteral

- Resous l'equation  $3x + 7 = 22$ .

### R5 — Tableaux de donnees

- Dans un lycee, 120 eleves pratiquent un sport et 80 n'en pratiquent pas. Quel est l'effectif total ?
- Quelle est la frequence des sportifs dans cet etablissement ?

### Grille de decodage

| Questions | Prerequis teste                | Si tu as echoue...           | Fiche a lire |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 et 2    | R1 — Probabilites de base      | ...avant de commencer C1, C3 | Fiche R1     |
| 3 et 4    | R2 — Fractions et pourcentages | ...avant de commencer C1, C5 | Fiche R2     |
| 5         | R3 — Arbres de denombrement    | ...avant de commencer C2     | Fiche R3     |
| 6         | R4 — Calcul litteral           | ...avant de commencer C4, C5 | Fiche R4     |
| 7 et 8    | R5 — Tableaux de donnees       | ...avant de commencer C1, C5 | Fiche R5     |

Si tu as reussi toutes les questions sans difficulte, tu peux demarrer directement le Temps 3.

## 9.1 Probabilite conditionnelle

### DÉFINITION 1

Soit  $A$  et  $B$  deux evenements d'un univers  $\Omega$ , avec  $P(A) > 0$ .

La **probabilite conditionnelle de  $B$  sachant  $A$** , notee  $P_A(B)$ , est le nombre :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On lit : « probabilite de  $B$  sachant que  $A$  est realise ».

**EXEMPLE** Dans un lycée de 500 élèves, 200 sont en Première, et parmi ceux-ci 80 suivent la spécialité Maths.

On note  $A$  : « l'élève est en Première » et  $B$  : « l'élève suit Maths ».

$$P(A) = \frac{200}{500} = \frac{2}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{80}{500} = \frac{4}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{25}}{\frac{2}{5}} = \frac{4}{25} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les élèves de Première,  $\frac{2}{5}$  suivent Maths.

**⚠ CONTRE-EXEMPLE** Attention :  $P_A(B) \neq P_B(A)$  en général !

Ici,  $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  nécessite de connaître  $P(B)$  (la proportion de tous les élèves qui font Maths, pas seulement ceux de Première).

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si  $P(A) > 0$ , alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

C'est la **formule de multiplication** (ou formule des probabilités composées).

**EXEMPLE** On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note  $A$  : « la carte est un cœur » et  $B$  : « la carte est un roi ».

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

Sachant que la carte est un cœur, la probabilité que ce soit le roi de cœur est  $P_A(B) = \frac{1}{8}$ .

$$\text{Donc } P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $P(A) > 0$ , alors la fonction  $B \mapsto P_A(B)$  vérifie les axiomes d'une probabilité :

- ▶  $P_A(\Omega) = 1$ ;
- ▶ Pour tout événement  $B$ ,  $0 \leq P_A(B) \leq 1$ ;
- ▶  $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$ .

## 9.2 Arbre pondéré

### DÉFINITION 1

Un **arbre pondéré** (ou arbre de probabilités) est un arbre dont chaque branche porte une probabilité, et qui modélise une expérience aléatoire en deux ou plusieurs étapes.

**Règles de construction :**

1. Chaque nœud représente un événement ou un sous-événement.
2. La probabilité portée par une branche est la **probabilité conditionnelle** correspondante.
3. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Règle du produit le long d'un chemin :



La probabilité d'un chemin (de la racine à une feuille) est égale au **produit** des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.

Par exemple, le chemin «  $A$  puis  $B$  sachant  $A$  » a pour probabilité :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

**EXEMPLE** Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, puis sans remise, une seconde.

**Première étape :**  $P(R_1) = \frac{3}{5}, P(V_1) = \frac{2}{5}$ .

**Deuxième étape sachant  $R_1$  :**  $P_{R_1}(R_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .

**Deuxième étape sachant  $V_1$  :**  $P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}, P_{V_1}(V_2) = \frac{1}{4}$ .

Le chemin « rouge puis vert » a pour probabilité  $P(R_1 \cap V_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ .

#### ◆ PROPRIÉTÉ 2 Somme des feuilles :

La somme des probabilités de toutes les feuilles (tous les chemins) vaut 1. Ceci sert de vérification.

**EXEMPLE** Avec l'urne précédente :

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{6}{20} + \frac{2}{20} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1. \checkmark \end{aligned}$$

## 9.3 Probabilités totales

### DÉFINITION 1

Une **partition** de l'univers  $\Omega$  est une famille d'événements  $B_1, B_2, \dots, B_n$  tels que :

- ▶ les  $B_i$  sont deux à deux incompatibles :  $B_i \cap B_j = \emptyset$  pour  $i \neq j$ ;
- ▶ leur réunion couvre  $\Omega$  :  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$ .

Le cas le plus courant est la partition  $\{B, \bar{B}\}$ .

### THÉORÈME 1

**(Formule des probabilités totales)**

Si  $B_1, B_2, \dots, B_n$  forment une partition de  $\Omega$  avec  $P(B_i) > 0$  pour tout  $i$ , alors pour tout événement  $A$  :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P_{B_i}(A) = P(B_1) P_{B_1}(A) + P(B_2) P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) P_{B_n}(A).$$

**Cas usuel** avec la partition  $\{B, \bar{B}\}$  :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

## DÉMONSTRATION

**Démonstration (exigible au baccalauréat).**

Comme  $\{B, \bar{B}\}$  est une partition de  $\Omega$ , on a :

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}),$$

et les événements  $A \cap B$  et  $A \cap \bar{B}$  sont incompatibles.

Par additivité de la probabilité :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

Or, par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) \quad \text{et} \quad P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

D'où :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A). \quad \square$$

**EXEMPLE** Une usine a deux chaînes de production. La chaîne 1 produit 60 % des pièces et la chaîne 2 produit 40 %. Le taux de pièces defectueuses est de 3 % pour la chaîne 1 et de 5 % pour la chaîne 2.

On note  $C_1$  : « la pièce vient de la chaîne 1 »,  $C_2$  : « la pièce vient de la chaîne 2 », et  $D$  : « la pièce est defectueuse ».

$\{C_1, C_2\}$  est une partition de  $\Omega$ .

$$P(D) = P(C_1) \times P_{C_1}(D) + P(C_2) \times P_{C_2}(D) = \frac{60}{100} \times \frac{3}{100} + \frac{40}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{18}{1000} + \frac{20}{1000} = \frac{38}{1000} = \frac{19}{500}.$$

La probabilité qu'une pièce soit defectueuse est  $\frac{19}{500} = 3,8\%$ .

## 9.4 Indépendance de deux événements

### DÉFINITION 1

Deux événements  $A$  et  $B$  sont **indépendants** si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si  $P(A) > 0$ , alors  $A$  et  $B$  sont indépendants si et seulement si :

$$P_A(B) = P(B).$$

Autrement dit, la réalisation de  $A$  ne modifie pas la probabilité de  $B$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré à six faces. On note  $A$  : « le résultat est pair » et  $B$  : « le résultat est supérieur ou égal à 5 ».

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad A \cap B = \{6\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B).$$

Les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Indépendance  $\neq$  incompatibilité !

Deux événements incompatibles ( $A \cap B = \emptyset$ ) ont  $P(A \cap B) = 0$ . Ils ne sont indépendants que si  $P(A) = 0$  ou  $P(B) = 0$ .

Deux evenements incompatibles de probabilites non nulles ne sont **jamais** independants.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si  $A$  et  $B$  sont independants, alors :

- ▶  $A$  et  $\bar{B}$  sont independants ;
- ▶  $\bar{A}$  et  $B$  sont independants ;
- ▶  $\bar{A}$  et  $\bar{B}$  sont independants.

**EXEMPLE** On tire une carte dans un jeu de 52. On note  $A$  : « la carte est rouge » ( $P(A) = \frac{1}{2}$ ) et  $B$  : « la carte est un as » ( $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ).

$$P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26} \text{ (deux as rouges).}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{26}. \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont independants.}$$

$$\text{Verification : } P(A \cap \bar{B}) = \frac{24}{52} = \frac{12}{26} \text{ et } P(A) \times P(\bar{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{12}{13} = \frac{12}{26}. \checkmark$$

## 9.5 Problèmes contextuels

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour resoudre un probleme de probabilites conditionnelles :

1. **Identifier les evenements** et les nommer avec des lettres.
2. **Extraire les donnees** de l'enonce : probabilites, pourcentages, effectifs.
3. **Construire un arbre pondere** ou un tableau a double entree.
4. **Appliquer les formules** : probabillite conditionnelle, probabilites totales, independance.
5. **Conclure** en revenant au contexte (phrase-reponse).

**EXEMPLE (Test medical)**

Un test de depistage a les caracteristiques suivantes :

- ▶ **Sensibilite** : si la personne est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- ▶ **Specificite** : si la personne est saine, le test est negatif dans 97 % des cas.
- ▶ **Prevalence** : 1 % de la population est malade.

On note  $M$  : « la personne est malade » et  $T$  : « le test est positif ».

$$\text{Donnees : } P(M) = \frac{1}{100}, P_M(T) = \frac{95}{100}, P_{\bar{M}}(\bar{T}) = \frac{97}{100} \text{ donc } P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100}.$$

**Probabilites totales :**

$$P(T) = P(M) \times P_M(T) + P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) = \frac{1}{100} \times \frac{95}{100} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{95}{10000} + \frac{297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

**Valeur predictive positive :**

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P(M) \times P_M(T)}{P(T)} = \frac{\frac{95}{10000}}{\frac{392}{10000}} = \frac{95}{392} \approx 0,242.$$

Resultat surprenant : un test positif ne signifie une maladie reelle que dans environ 24 % des cas !

**EXEMPLE (Controle qualite)**

Trois machines  $M_1, M_2, M_3$  produisent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de la production totale. Les taux de defect sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

On preleve une piece au hasard. On note  $D$  : « la piece est defectueuse ».

Par la formule des probabilités totales :

$$P(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029.$$

La pièce est défectueuse : d'où vient-elle probablement ?

$$P_D(M_3) = \frac{P(M_3) \times P_{M_3}(D)}{P(D)} = \frac{0,2 \times 0,05}{0,029} = \frac{0,01}{0,029} \approx 0,345.$$

## 9.6 Algorithmique : une méthode de Monte-Carlo

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode de Monte-Carlo** On peut estimer une probabilité, et donc une aire, en répétant un grand nombre de fois une expérience aléatoire simulée. La fréquence de l'événement observé fournit alors une **estimation empirique** de sa probabilité.

**EXEMPLE** On choisit au hasard un point  $M(x; y)$  dans le carré  $[0; 1]^2$ . L'événement

$$D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$$

signifie que  $M$  appartient au quart de disque de rayon 1. Le rapport des aires vaut

$$P(D) = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}.$$

Si  $f$  est la fréquence des points situés dans le quart de disque, alors  $4f$  fournit une estimation de  $\pi$ .

```

1 from random import Random
2
3 def estimer_pi(n, graine):
4     """Estime pi avec n points pseudo-aléatoires dans le carré unité."""
5     if n <= 0:
6         raise ValueError("n doit être strictement positif")
7     generateur = Random(graine)
8     dedans = 0
9     for _ in range(n):
10        x = generateur.random()
11        y = generateur.random()
12        if x * x + y * y <= 1:
13            dedans = dedans + 1
14    return 4 * dedans / n

```

◆ **PROPRIÉTÉ Démarche expérimentale**

1. Choisir une taille  $n$  et une graine, par exemple `estimer_pi(10000, 1729)`.
2. Compter les points qui réalisent l'événement  $D$ .
3. Calculer la fréquence `dedans / n`, puis la multiplier par 4.
4. Recommencer avec d'autres graines et avec une valeur de  $n$  plus grande pour observer la variabilité de l'estimation.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre renvoyé est une **estimation empirique**. Une exécution, même avec beaucoup de points, ne constitue pas une preuve de la valeur de  $\pi$ . La graine rend l'expérience reproductible ; elle ne rend pas le résultat exact. Deux graines peuvent produire deux estimations différentes.

**EXEMPLE** Pour  $n = 10\,000$  et la graine 1729, le programme renvoie 3,13. L'écart à  $\pi$  est ici d'environ 0,012. Ce constat décrit cette simulation précise et ne garantit pas l'écart obtenu lors d'une autre simulation.

### 🔑 MÉTHODE M1 Calculer une probabilité conditionnelle

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer « la probabilité de  $B$  sachant  $A$  », ou lorsqu'on connaît  $P(A \cap B)$  et  $P(A)$  et qu'on cherche  $P_A(B)$ .

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les événements  $A$  et  $B$  à partir de l'énoncé.
2. Je détermine  $P(A)$  et  $P(A \cap B)$  (par lecture directe, arbre ou tableau).
3. Je vérifie que  $P(A) > 0$  (condition d'existence).
4. J'applique la formule :  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ .
5. Je simplifie la fraction si possible.

**Exemple rédigé.** Dans un groupe de 200 élèves, 120 sont des filles. Parmi les filles, 48 portent des lunettes. On tire un élève au hasard. Calculer la probabilité de porter des lunettes sachant que l'élève est une fille.

$A$  : « l'élève est une fille »,  $B$  : « l'élève porte des lunettes ».

$$P(A) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{48}{200} = \frac{6}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{3}{5}} = \frac{6}{25} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les filles,  $\frac{2}{5} = 40\%$  portent des lunettes.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$  : l'ordre compte !
- ▶ **Piège 2.** Confondre  $P(A \cap B)$  et  $P(A \cup B)$  dans la formule.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de vérifier que  $P(A) > 0$ .

**Vérifier son résultat.** Vérifier que  $0 \leq P_A(B) \leq 1$ . Si le résultat dépasse 1 ou est négatif, il y a une erreur. On peut aussi vérifier que  $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$ .

### 🔑 MÉTHODE M2 Construire et exploiter un arbre pondéré

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour toute expérience en deux étapes ou plus, lorsqu'on connaît des probabilités conditionnelles et qu'on cherche des probabilités d'intersections.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie la première étape et ses issues. Je place les probabilités sur les premières branches.
2. Pour chaque issue de la première étape, j'identifie les issues de la deuxième étape et je place les **probabilités conditionnelles** correspondantes.
3. Je vérifie : à chaque nœud, la somme des branches vaut 1.
4. Pour calculer la probabilité d'un chemin, je **multiplie** les probabilités le long du chemin.
5. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

**Exemple rédigé.** Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une seconde. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

$$P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad P(B_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Sachant } R_1 : P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P_{R_1}(B_2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Sachant } B_1 : P_{B_1}(R_2) = \frac{4}{9}, \quad P_{B_1}(B_2) = \frac{5}{9}.$$

$$P(\text{diff.}) = P(R_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{15} + \frac{12}{45} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}.$$

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Placer  $P(A \cap B)$  sur une branche au lieu de  $P_A(B)$ .
- **Piège 2.** Additionner au lieu de multiplier le long d'un chemin.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier la somme des branches à chaque noeud.

**Vérifier son résultat.** La somme de toutes les feuilles doit valoir 1.

### ① MÉTHODE M3 Appliquer la formule des probabilités totales

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'on cherche  $P(A)$  et que l'on connaît les probabilités conditionnelles  $P_{B_i}(A)$  pour une partition  $\{B_1, \dots, B_n\}$  de l'univers.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie une partition de l'univers : des événements  $B_1, \dots, B_n$  incompatibles et exhaustifs.
2. Je repère les valeurs de  $P(B_i)$  et  $P_{B_i}(A)$  pour chaque  $i$ .
3. J'applique la formule :

$$P(A) = P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \times P_{B_n}(A).$$

4. Si la partition est  $\{B, \bar{B}\}$ , la formule se réduit à :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

**Exemple rédigé.** 60 % des habitants d'une ville utilisent les transports en commun ( $T$ ). Parmi ceux-ci, 80 % arrivent à l'heure ( $H$ ). Parmi ceux qui n'utilisent pas les transports en commun, 70 % arrivent à l'heure.

$$P(T) = \frac{3}{5}, \quad P(\bar{T}) = \frac{2}{5}, \quad P_T(H) = \frac{4}{5}, \quad P_{\bar{T}}(H) = \frac{7}{10}.$$

$$P(H) = P(T) \times P_T(H) + P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(H) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{12}{25} + \frac{14}{50} = \frac{24}{50} + \frac{14}{50} = \frac{38}{50} = \frac{19}{25}.$$

La probabilité d'arriver à l'heure est  $\frac{19}{25} = 76\%$ .

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier un terme de la partition (par exemple oublier  $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$ ).
- **Piège 2.** Ne pas vérifier que les  $B_i$  forment bien une partition.
- **Piège 3.** Confondre  $P(A)$  et  $P_B(A)$ .

**Vérifier son résultat.** On peut vérifier en calculant aussi  $P(\bar{A})$  par probabilités totales et en vérifiant que  $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ .

#### ❶ MÉTHODE M4 Déterminer si deux événements sont indépendants

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande si deux événements sont indépendants, ou lorsque l'on veut savoir si la réalisation de l'un influence la probabilité de l'autre.

**La méthode pas à pas.**

1. J'identifie les événements  $A$  et  $B$ .
2. Je calcule  $P(A)$ ,  $P(B)$  et  $P(A \cap B)$  (par arbre, tableau ou formule).
3. Je calcule le produit  $P(A) \times P(B)$ .
4. Je compare : si  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ , les événements sont indépendants. Sinon, ils ne le sont pas.
5. **Méthode alternative** (si  $P(A) > 0$ ) : je compare  $P_A(B)$  et  $P(B)$ . Egalité  $\Leftrightarrow$  indépendance.

**Exemple rédigé.** On lance deux dés équilibrés.  $A$  : « le premier de donne 6 »,  $B$  : « la somme vaut 7 ».

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad A \cap B = \{(6, 1)\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B).$$

Les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre indépendance et incompatibilité. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.
- ▶ **Piège 2.** Affirmer l'indépendance sans calcul, « parce que ça paraît logique ».
- ▶ **Piège 3.** Oublier de conclure par une phrase.

**Vérifier son résultat.** Si  $A$  et  $B$  sont indépendants, vérifier aussi que  $P_A(B) = P(B)$  (ou inversement).

#### ❶ MÉTHODE M5 Résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour tout problème en contexte réel (test médical, contrôle qualité, jeu de hasard, génétique) faisant intervenir des probabilités conditionnelles.

**La méthode pas à pas.**

1. **Lire l'énoncé** et identifier les événements (les nommer avec des lettres).
2. **Extraire les données** : les probabilités données, en distinguant  $P(A)$ ,  $P_A(B)$ ,  $P(A \cap B)$ , etc.
3. **Choisir un outil** : arbre pondéré (souvent le plus adapté) ou tableau à double entrée.
4. **Compléter l'outil** avec toutes les probabilités déduites.
5. **Repondre aux questions** en utilisant les formules :
  - ▶ probabilité conditionnelle :  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$  ;
  - ▶ probabilités totales :  $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$  ;
  - ▶ indépendance :  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$  ?
6. **Conclure par une phrase** en revenant au contexte.

**Exemple rédigé.** Dans une région, 30 % de la population est vaccinée ( $V$ ). Parmi les vaccinés, 2 % tombent malades ( $M$ ). Parmi les non-vaccinés, 15 % tombent malades. Quelle est la probabilité qu'une personne malade soit vaccinée ?

$$P(V) = \frac{3}{10}, \quad P_V(M) = \frac{1}{50}, \quad P_{\bar{V}}(M) = \frac{3}{20}.$$

$$P(M) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{20} = \frac{3}{500} + \frac{21}{200} = \frac{6}{1000} + \frac{105}{1000} = \frac{111}{1000}.$$

$$P_M(V) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{3}{500}}{\frac{111}{1000}} = \frac{3}{500} \times \frac{1000}{111} = \frac{6}{111} = \frac{2}{37}.$$

Environ 5,4 % des malades sont vaccinés.

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Mal identifier les événements (confondre sensibilité et VPP).
- **Piège 2.** Confondre pourcentages et probabilités (30 % s'écrit 0,3 ou  $\frac{3}{10}$ ).
- **Piège 3.** Oublier de revenir au contexte dans la conclusion.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que la somme des feuilles de l'arbre vaut 1. Vérifier que  $P_M(V) + P_M(\bar{V}) = 1$ .

#### Exercice 1

On donne  $P(A) = \frac{3}{10}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ .

1. Calculer  $P_A(B)$ .
2. Calculer  $P_A(\bar{B})$ .

#### Exercice 2

On donne  $P(B) = \frac{2}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$ .

1. Calculer  $P_B(A)$ .
2. En déduire  $P_B(\bar{A})$ .

#### Exercice 3

Dans un lycée de 200 élèves, 120 sont des filles et 45 filles pratiquent un sport.

On tire un élève au hasard. On note  $F$  : « l'élève est une fille » et  $S$  : « l'élève est sportif ».

1. Donner  $P(F)$  et  $P(F \cap S)$ .
2. Calculer  $P_F(S)$ . Interpréter.

#### Exercice 4

On donne  $P(A) = \frac{1}{4}$  et  $P_A(B) = \frac{3}{5}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. Si de plus  $P(B) = \frac{1}{2}$ , calculer  $P_B(A)$ .

#### Exercice 5

On donne  $P(A) = \frac{7}{10}$  et  $P(A \cap B) = \frac{7}{20}$ . Calculer  $P_A(B)$ .

#### Exercice 6

Dans un club de 100 membres, on relève les données suivantes :



|        | Sport | Pas sport | Total |
|--------|-------|-----------|-------|
| Hommes | 36    | 24        | 60    |
| Femmes | 20    | 20        | 40    |
| Total  | 56    | 44        | 100   |

On note  $H$  : « la personne est un homme » et  $S$  : « la personne fait du sport ».

1. Calculer  $P_H(S)$  et  $P_F(S)$ .
2. Comparer et interpréter.

### Exercice 7 ♦♦

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$ ,  $P(B) = \frac{3}{10}$  et  $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. En déduire  $P_A(B)$ .
3. Calculer  $P_B(A)$ .

### Exercice 8 ♦♦

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note  $C$  : « la carte est un cœur » et  $F$  : « la carte est une figure (roi, dame, valet) ».

1. Donner  $P(C)$ ,  $P(F)$  et  $P(C \cap F)$ .
2. Calculer  $P_C(F)$ . Interpréter.
3. Calculer  $P_F(C)$ .

### Exercice 9 ♦♦♦

On donne  $P(A) = p$  (inconnue),  $P_A(B) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  et  $P_B(A) = \frac{1}{4}$ .

1. Exprimer  $P(A \cap B)$  en fonction de  $p$ .
2. En utilisant  $P_B(A) = \frac{1}{4}$ , déterminer la valeur de  $p$ .
3. Vérifier la cohérence des résultats.

### Exercice 10 ♦♦♦

On donne  $P(A) = \frac{3}{5}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  et  $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. Calculer  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ .
3. Calculer  $P_{\bar{A}}(B)$ .
4. Comparer  $P_A(B)$  et  $P_{\bar{A}}(B)$ . Interpréter.

### Exercice 11 ♦

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, on note sa couleur, puis sans remise on tire une deuxième boule.

1. Construire l'arbre pondere de cette experience.
2. Calculer la probabilite d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilite d'obtenir au moins une boule rouge.

### Exercice 12

Un joueur lance un de truque : il obtient « pile » avec la probabilite  $\frac{1}{3}$  et « face » avec la probabilite  $\frac{2}{3}$ . S'il obtient pile, il gagne un lot avec la probabilite  $\frac{3}{4}$ . S'il obtient face, il gagne un lot avec la probabilite  $\frac{1}{4}$ .

1. Construire l'arbre pondere.
2. Calculer  $P(\text{pile} \cap \text{lot})$  et  $P(\text{face} \cap \text{lot})$ .
3. Verifier que la somme de toutes les feuilles vaut 1.

### Exercice 13

Un sac contient des jetons rouges, bleus et noirs en proportions  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{1}{6}$ . Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilite  $\frac{1}{5}$ . S'il est bleu, on gagne avec probabilite  $\frac{2}{5}$ . S'il est noir, on gagne avec probabilite  $\frac{3}{5}$ .

1. Construire l'arbre pondere.
2. Calculer la probabilite de gagner.

### Exercice 14

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$ ,  $P_A(B) = \frac{3}{4}$  et  $P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondere.
2. Calculer  $P(A \cap B)$  et  $P(\bar{A} \cap B)$ .

### Exercice 15

Un eleve revise ses cours avec probabilite  $\frac{3}{5}$ . S'il a revise, il reussit l'examen avec probabilite  $\frac{9}{10}$ . S'il n'a pas revise, il reussit avec probabilite  $\frac{7}{10}$ .

1. Construire l'arbre pondere de la situation.
2. Calculer la probabilite de chaque chemin.
3. Verifier que la somme des feuilles vaut 1.

### Exercice 16

Un sac contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondere complet.
2. Calculer la probabilite d'obtenir deux boules de meme couleur.
3. Calculer la probabilite d'obtenir au moins une boule bleue.

**Exercice 17** ♦♦

On lance deux fois une pièce truquée :  $P(\text{pile}) = \frac{2}{3}$  et  $P(\text{face}) = \frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondéré (les deux lancers sont indépendants).
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux piles.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement un pile.

**Exercice 18** ♦♦

On dispose de trois urnes identiques. L'urne  $U_1$  contient 2 boules rouges et 1 bleue. L'urne  $U_2$  contient 1 rouge et 2 bleues. L'urne  $U_3$  contient 3 rouges. On choisit une urne au hasard (équiprobabilité) puis on tire une boule.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.

**Exercice 19** ♦♦♦

Un sac contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire trois boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondéré pour les trois premiers niveaux (branche rouge uniquement au deuxième et troisième niveau).
2. Calculer la probabilité d'obtenir trois boules rouges.
3. Sans arbre complet, déterminer la probabilité d'obtenir 0 boule rouge.

**Exercice 20** ♦♦♦

On connaît les probabilités des quatre feuilles d'un arbre à deux niveaux :

$$P(A \cap B) = \frac{3}{20}, \quad P(A \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}, \quad P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{11}{20}.$$

1. Vérifier que la somme de ces quatre probabilités vaut 1.
2. Reconstituer l'arbre pondéré complet : déterminer  $P(A)$ ,  $P_A(B)$ ,  $P_{\bar{A}}(B)$ .

**Exercice 21** ♦

On donne  $P(B) = \frac{2}{5}$ ,  $P_B(A) = \frac{3}{4}$  et  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer  $P(A)$  par la formule des probabilités totales.

**Exercice 22** ♦

30 % des élèves d'un lycée sont inscrits en section musique ( $M$ ). Parmi ceux de la section musique, 80 % assistent au concert ( $T$ ). Parmi les autres, 20 % assistent au concert.

1. Calculer  $P(T)$  par la formule des probabilités totales.
2. Interpréter le résultat.

**Exercice 23** ◆

Une usine dispose de trois chaînes :  $C_1$  (50 %),  $C_2$  (30 %),  $C_3$  (20 %). Les taux de défaut sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

1. Vérifier que  $\{C_1, C_2, C_3\}$  est une partition.
2. Calculer  $P(D)$  où  $D$  est « pièce defectueuse ».

**Exercice 24** ◆

Un élève revise un chapitre avec probabilité  $\frac{1}{3}$ . S'il a revu, il réussit le contrôle avec probabilité  $\frac{9}{10}$ . Sinon, il réussit avec probabilité  $\frac{1}{2}$ .

Calculer la probabilité de réussir le contrôle.

**Exercice 25** ◆

On donne  $P(A) = \frac{7}{10}$ ,  $P_A(B) = \frac{4}{7}$  et  $P_{\bar{A}}(B) = \frac{2}{3}$ . Calculer  $P(B)$ .

**Exercice 26** ◆◆

Un test de dépistage a une sensibilité de 98 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 0,5 %.

On note  $M$  : « malade » et  $T$  : « test positif ».

1. Donner  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(T)$ .
2. Calculer  $P(T)$ .
3. Calculer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$ .
4. Interpréter : le test est-il fiable pour un dépistage de masse ?

**Exercice 27** ◆◆

Une boulangerie a deux fournisseurs de farine. Le fournisseur  $F_1$  fournit 40 % de la farine avec un taux de non-conformité de 5 %. Le fournisseur  $F_2$  fournit 60 % avec un taux de non-conformité de 3 %.

1. Calculer la probabilité qu'un sac de farine pris au hasard soit non conforme.
2. Un sac est non conforme. Calculer la probabilité qu'il vienne de  $F_1$ .

**Exercice 28** ◆◆

1. Rédiger la démonstration de la formule des probabilités totales dans le cas de la partition  $\{B, \bar{B}\}$ .
2. **Application.** On donne  $P(B) = \frac{3}{8}$ ,  $P_B(A) = \frac{2}{3}$  et  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{4}$ . Calculer  $P(A)$ .

**Exercice 29** ◆◆◆

On donne  $P_B(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{5}$  et  $P(A) = \frac{3}{10}$ .

Déterminer  $P(B)$ .

**Exercice 30** ◆◆◆

Un entrepôt reçoit des composants de quatre lots :  $L_1$  (25 %),  $L_2$  (35 %),  $L_3$  (25 %),  $L_4$  (15 %). Les taux de défaut sont respectivement 1 %, 2 %, 3 % et 5 %.

1. Calculer la probabilité qu'un composant soit defectueux.
2. Un composant est defectueux. De quel lot a-t-il le plus de chances de provenir ?

**Exercice 31** ◆

On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{1}{4}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$ .

Les evenements  $A$  et  $B$  sont-ils independants ? Justifier.

**Exercice 32** ◆

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$ ,  $P(B) = \frac{1}{3}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ .

Les evenements  $A$  et  $B$  sont-ils independants ? Justifier.

**Exercice 33** ◆

On donne  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{6}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$ .

1. Montrer que  $A$  et  $B$  sont independants.
2. En deduire que  $\bar{A}$  et  $B$  sont aussi independants.

**Exercice 34** ◆

On lance un de equilibre a six faces. On note  $A$  : « le resultat est pair » et  $B$  : « le resultat est superieur ou egal a 5 ».

1. Determiner  $P(A)$ ,  $P(B)$  et  $P(A \cap B)$ .
2. Les evenements  $A$  et  $B$  sont-ils independants ?

**Exercice 35** ◆

Deux evenements  $A$  et  $B$  sont incompatibles avec  $P(A) = \frac{1}{4}$  et  $P(B) = \frac{1}{3}$ .

$A$  et  $B$  peuvent-ils etre independants ? Justifier.

**Exercice 36** ◆◆

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes.  $A$  : « la carte est rouge »,  $B$  : « la carte est un as ».

1. Calculer  $P(A)$ ,  $P(B)$ ,  $P(A \cap B)$ .
2. Les evenements sont-ils independants ?
3.  $\bar{A}$  et  $B$  sont-ils independants ? Justifier sans refaire tout le calcul.

**Exercice 37** ◆◆

Dans un lycee de 300 eleves :

|             | Maths | Pas Maths | Total |
|-------------|-------|-----------|-------|
| Sportif     | 60    | 90        | 150   |
| Non sportif | 40    | 110       | 150   |
| Total       | 100   | 200       | 300   |

$S$  : « sportif »,  $M$  : « fait Maths ». Les événements  $S$  et  $M$  sont-ils indépendants ?

### Exercice 38 ♦♦

$A$  et  $B$  sont deux événements indépendants avec  $P(A) = \frac{1}{2}$  et  $P(B) = \frac{3}{10}$ .

1. Calculer  $P(A \cap B)$ .
2. Calculer  $P(A \cup B)$ .
3. Calculer  $P_A(B)$ . Commenter.

### Exercice 39 ♦♦♦

$A$  et  $B$  sont indépendants. On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$  et  $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ .

1. Exprimer  $P(A \cup B)$  en fonction de  $P(A)$  et  $P(B)$  en utilisant l'indépendance.
2. En déduire  $P(B)$ .
3. Vérifier en calculant directement  $P(A \cap B)$  et  $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .

### Exercice 40 ♦♦♦

On répète 3 fois de manière indépendante une expérience de probabilité de succès  $\frac{2}{3}$ .

1. Calculer la probabilité d'obtenir 3 succès.
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

### Exercice 41 ♦

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 97 %. La prévalence de la maladie est de 1 %.

1. Définir les événements  $M$  et  $T$  et donner les probabilités extraites de l'énoncé.
2. Construire l'arbre pondéré.
3. Calculer  $P(T)$ .
4. Calculer  $P_T(M)$ . Interpréter.

### Exercice 42 ♦

Une usine produit des ampoules sur deux lignes : la ligne  $A$  (60 %, défaut 4 %) et la ligne  $B$  (40 %, défaut 7 %).

1. Calculer la probabilité qu'une ampoule soit défectueuse.
2. Une ampoule est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de la ligne  $B$ .

### Exercice 43 ♦

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules bleues. On tire deux boules avec remise.

1. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
3. Les tirages sont-ils indépendants ? Justifier.

**Exercice 44** ◆

En génétique, un gène a deux allèles :  $A$  (dominant) et  $a$  (récessif). Les deux parents sont porteurs sains ( $Aa$ ).

Pour chaque enfant, les allèles sont transmis indépendamment.

1. Construire l'arbre des possibilités pour un enfant.
2. Calculer  $P(aa)$  (enfant malade),  $P(Aa)$  (porteur sain),  $P(AA)$  (sain non porteur).
3. Un enfant n'est pas malade. Calculer la probabilité qu'il soit porteur sain.

**Exercice 45** ◆

La probabilité de pluie aujourd'hui est  $\frac{2}{5}$ . Si aujourd'hui il pleut, la probabilité de pluie demain est  $\frac{7}{10}$ . Si aujourd'hui il fait soleil, la probabilité de pluie demain est  $\frac{3}{10}$ .

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il pleuve demain.

**Exercice 46** ◆◆

Un lot de 100 pièces contient 5 pièces défectueuses. On prélève 2 pièces sans remise.

1. Calculer la probabilité que les deux pièces soient défectueuses.
2. Calculer la probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.
3. Comparer avec le cas d'un tirage avec remise.

**Exercice 47** ◆◆

Un test antidopage a une sensibilité de 99 % et une spécificité de 95 %. On estime que 5 % des sportifs sont dopés.

1. Construire l'arbre pondéré. Définir les événements.
2. Calculer la probabilité d'un test positif.
3. Calculer  $P_T(D)$  : probabilité d'être réellement dopé sachant que le test est positif.
4. Un sportif positif doit-il être automatiquement sanctionné ? Argumenter.

**Exercice 48** ◆◆

Une compagnie d'assurance classe ses conducteurs en « prudents » (80 %) et « à risque » (20 %). La probabilité d'accident est de 5 % pour un prudent et de 25 % pour un conducteur à risque.

1. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident.
2. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit « à risque ».
3. Commenter le résultat.

**Exercice 49** ◆◆◆

On effectue un double test de dépistage. Le premier test a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 90 %. Si le premier test est positif, on effectue un second test (sensibilité 95 %, spécificité 95 %). La prévalence est de 2 %.

1. Calculer la probabilité d'un premier test positif.
2. Calculer  $P_T(M)$  pour le premier test seul.
3. Calculer la probabilité que les deux tests soient positifs.
4. Calculer la probabilité d'être malade sachant que les deux tests sont positifs. Comparer avec la question 2.

**Exercice 50** ◆◆◆

Un test a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 90 %. On note  $p$  la prévalence de la maladie.

1. Exprimer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$  en fonction de  $p$ .
2. Déterminer la valeur minimale de  $p$  pour que  $P_T(M) \geq \frac{1}{2}$ .
3. Interpréter : à partir de quelle prévalence un test positif est-il « plus probable que non » ?

**Coup de pouce 1.** Écris la formule  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$  puis remplace par les valeurs données.

**Coup de pouce 2.** Attention à l'ordre : c'est  $P_B(A)$ , donc on divise par  $P(B)$ , pas par  $P(A)$ .

**Coup de pouce 3.** Commence par calculer les probabilités à partir des effectifs : divise chaque effectif par le total.

**Coup de pouce 4.** Pour la question 1, utilise la formule de multiplication :  $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ .

**Coup de pouce 11.** Pour chaque branche conditionnelle, pense à retirer la boule déjà tirée de l'urne.

**Coup de pouce 12.** Multiplie les probabilités le long d'un chemin (règle du produit).

**Coup de pouce 13.** Construis d'abord les trois branches principales avec les proportions des jetons.

**Coup de pouce 14.** Place  $P_A(B)$  sur la branche issue de  $A$  et non  $P(A \cap B)$ .

**Coup de pouce 21.** Identifie la partition ( $B$  et  $\bar{B}$ ) puis applique  $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$ .

**Coup de pouce 22.** Traduis les pourcentages en fractions avant de calculer.

**Coup de pouce 23.** Vérifie que les trois chaînes forment bien une partition (somme des proportions = 1).

**Coup de pouce 24.** C'est le cas usuel avec la partition  $\{R, \bar{R}\}$ . Applique directement la formule.

**Coup de pouce 31.** Compare  $P(A \cap B)$  avec le produit  $P(A) \times P(B)$ . Égalité = indépendance.

**Coup de pouce 32.** Calcule  $P(A) \times P(B)$  et compare avec  $P(A \cap B)$ .

**Coup de pouce 40.** À chacun des quatre niveaux, tracer une branche  $S$  pondérée par  $\frac{2}{3}$  et une branche  $E$  pondérée par  $\frac{1}{3}$ . La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches. Il y a six chemins contenant exactement deux lettres  $S$ . Pour l'événement contraire d'« au moins un succès », repérer le seul chemin  $EEEE$ .

**Coup de pouce 41.** Commence par identifier  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(T)$  à partir de l'énoncé.

**Coup de pouce 42.** Pour la question 2, utilise  $P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)}$ .

**Coup de pouce 43.** Avec remise, les tirages sont indépendants : les probabilités ne changent pas.

**Coup de pouce 44.** Chaque parent transmet un allèle : construis un arbre à deux branches ( $A$  ou  $a$ ) pour chaque parent.

**TD — Dépistage et valeur prédictive**

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1, C2, C3, C5.



Un laboratoire évalue un test de dépistage pour une maladie rare. Le test a une **sensibilité** de 90 % (il détecte 90 % des malades) et une **spécificité** de 95 % (il identifie correctement 95 % des personnes saines).

On note  $M$  l'événement « la personne est malade » et  $T$  l'événement « le test est positif ».

### Partie A — Maladie rare (prévalence 2 %)

Dans la population générale, 2 % des personnes sont atteintes.

1. Traduire les données de l'énoncé en probabilités :  $P(M)$ ,  $P_M(T)$ ,  $P_{\overline{M}}(T)$ .
2. Construire un arbre pondéré complet à deux niveaux.
3. Calculer  $P(T)$  à l'aide de la formule des probabilités totales.
4. Calculer la **valeur prédictive positive**  $P_T(M)$ . Interpréter le résultat.
5. Expliquer pourquoi, malgré la bonne qualité du test, un résultat positif n'est pas synonyme de maladie certaine.

### Partie B — Maladie fréquente (prévalence 20 %)

On suppose maintenant que la prévalence est de 20 %.

6. Recalculer  $P(T)$  et  $P_T(M)$  avec cette nouvelle prévalence.
7. Comparer avec la partie A et commenter l'influence de la prévalence.

### Partie C — Synthèse

8. Résumer dans un tableau les valeurs de  $P_T(M)$  pour les prévalences 2 % et 20 %.
9. Un dépistage systématique de la population générale est-il pertinent pour une maladie rare ? Argumenter.

## TD fil rouge — Contrôle qualité multi-fournisseurs

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1 à C5.

Une entreprise d'électronique s'approvisionne auprès de trois fournisseurs  $F_1$ ,  $F_2$  et  $F_3$ .

- $F_1$  fournit 50 % des composants, avec un taux de défaut de 4 %.
- $F_2$  fournit 30 % des composants, avec un taux de défaut de 6 %.
- $F_3$  fournit 20 % des composants, avec un taux de défaut de 10 %.

On prélève un composant au hasard. On note  $D$  : « le composant est defectueux ».

### Partie A — Modelisation (C1, C2)

1. Traduire les donnees en probabilites :  $P(F_1)$ ,  $P(F_2)$ ,  $P(F_3)$ ,  $P_{F_1}(D)$ ,  $P_{F_2}(D)$ ,  $P_{F_3}(D)$ .
2. Construire l'arbre pondere complet. Verifier que la somme des branches a chaque noeud vaut 1.
3. Calculer  $P(F_2 \cap D)$ .

### Partie B — Probabilites totales (C3)

4. Justifier que  $\{F_1, F_2, F_3\}$  est une partition de l'univers.
5. Calculer  $P(D)$  a l'aide de la formule des probabilites totales.
6. Interpreter : quel est le pourcentage global de composants defectueux ?

### Partie C — Diagnostic (C1, C5)

7. Un composant est defectueux. Calculer  $P_D(F_1)$  et  $P_D(F_3)$ . Comparer.
8. Le fournisseur  $F_3$  est-il le plus « responsable » des defauts ? Argumenter.

### Partie D — Independance (C4)

9. Les evenements  $F_1$  et  $D$  sont-ils independants ? Justifier par le calcul.
10. Interpreter : le fait qu'un composant vienne de  $F_1$  influence-t-il la probabilite qu'il soit defectueux ?

## PROBABILITES CONDITIONNELLES ET INDEPENDANCE — QCM D'AUTO-EVALUATION

*Pour chaque question, une seule reponse est exacte.*

#### Capacite C1

1. [Q1] On donne  $P(A) = 1/2$  et  $P(A \text{ inter } B) = 1/6$ . Que vaut  $P_A(B)$  ?  
 A.  $1/3$   
 B.  $1/2$   
 C.  $1/6$   
 D.  $2/3$
2. [Q2]  $P_A(B) = 3/5$  signifie :  
 A.  $P(A \text{ sachant } B) = 3/5$   
 B.  $P(A \text{ inter } B) = 3/5$   
 C.  $P(B \text{ sachant } A) = 3/5$

D.  $P(A \cup B) = 3/5$

3. [Q3] Si  $P(A) = 2/5$  et  $P_A(B) = 3/4$ , que vaut  $P(A \cap B)$  ?

- A.  $3/20$
- B.  $3/10$
- C.  $23/20$
- D.  $6/5$

4. [Q4] On donne  $P_A(B) = 2/3$ . Que vaut  $P_A(\bar{B})$  ?

- A.  $2/3$
- B.  $1/3$
- C. On ne peut pas savoir.
- D. 0

#### Capacite C2

5. [Q5] Dans un arbre pondere, la probabilite d'un chemin s'obtient en :

- A. additionnant
- B. multipliant
- C. prenant le max
- D. divisant

6. [Q6] A chaque noeud d'un arbre pondere, la somme des probabilites des branches vaut :

- A. 0
- B. la probabilite du noeud parent
- C. 1
- D. le nombre de branches

7. [Q7] Les probabilites inscrites sur les branches issues d'un noeud A sont :

- A.  $P(B)$ ,  $P(\bar{B})$
- B.  $P_A(B)$ ,  $P_A(\bar{B})$
- C.  $P(A \cap B)$ ,  $P(A \cap \bar{B})$
- D. des frequences

#### Capacite C3

8. [Q8] Si  $P(B) = 1/3$ ,  $P_B(A) = 1/2$  et  $P_{\bar{B}}(A) = 1/4$ , alors  $P(A)$  vaut :

- A.  $1/3$
- B.  $1/6 + 1/6 = 1/3$
- C.  $1/6 + 1/4 = 5/12$
- D.  $1/6 + 2/12 = 1/3$

9. [Q9] Pour appliquer la formule des probabilites totales avec  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ , il faut que :

- A. Les  $B_i$  soient independants
- B. Les  $B_i$  forment une partition
- C. Les  $B_i$  soient equiprobables
- D.  $P(B_i) > 1/2$

10. [Q10] La formule des probabilites totales pour  $B$ ,  $\bar{B}$  s'ecrit :

- A.  $P(A) = P(B) + P(\bar{B})$
- B.  $P(A) = P(A \cap B) \times P(A \cap \bar{B})$
- C.  $P(A) = P(B) \cdot P_B(A) + P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)$
- D.  $P(A) = P(B) \cdot P(A) + P(\bar{B}) \cdot P(A)$

11. [Q11] Quelle etape fait partie de la demonstration de la formule des probabilites totales ?

- A.  $A = A \cup B$
- B.  $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$  incompatibles
- C.  $P(A) = P(B) \times P(A)$
- D. A et B sont independants

#### Capacite C4

12. [Q12] A et B sont independants ssi :

- A.  $P(A \text{ inter } B) = 0$
- B.  $P(A \text{ inter } B) = P(A) + P(B)$
- C.  $P(A \text{ inter } B) = P(A) \times P(B)$
- D.  $P(A \text{ union } B) = P(A) \times P(B)$

13. [Q13] Si A et B sont incompatibles avec  $P(A) > 0$  et  $P(B) > 0$ , alors :

- A. ils sont independants
- B. ils ne sont pas independants
- C. on ne peut pas conclure
- D.  $P_A(B) = 1$

14. [Q14] Si A et B sont independants, alors Abar et B sont :

- A. incompatibles
- B. independants
- C. de meme probabilite
- D. sans lien

#### Capacite C5

15. [Q15] La sensibilite d'un test est :

- A.  $P(M | T+)$
- B.  $P(T+ | M)$
- C.  $P(T- | Mbar)$
- D.  $P(M)$

16. [Q16] La valeur predictive positive (VPP) est :

- A.  $P(T+ | M)$
- B.  $P(M | T+)$
- C.  $P(T+)$
- D.  $P(Mbar | T-)$

17. [Q17] Sensibilite 99

- A. proche de 99
- B. proche de 50
- C. probablement faible
- D. exactement 0,1

18. [Q18] Controle qualite avec 3 machines, on utilise :

- A. l'independance
- B. formule de Bayes (prob totales + cond inversee)
- C. uniquement des prob simples
- D. theoreme des valeurs intermediaires

## Cle de correction — réservée au professeur

| Question | Capacité | Réponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | A              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C1       | B              |
| Q5       | C2       | B              |
| Q6       | C2       | C              |
| Q7       | C2       | B              |
| Q8       | C3       | D              |
| Q9       | C3       | B              |
| Q10      | C3       | C              |
| Q11      | C3       | B              |
| Q12      | C4       | C              |
| Q13      | C4       | B              |
| Q14      | C4       | B              |
| Q15      | C5       | B              |
| Q16      | C5       | B              |
| Q17      | C5       | C              |
| Q18      | C5       | B              |

### Diagnostic des réponses erronées

#### ► Q1

- **B** — L'élève a confondu  $P_A(B)$  avec  $P(A)$ .  $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A) = (1/6)/(1/2) = 1/3$ .  
*Renvoi : C1, définition.*
- **C** — L'élève a donné  $P(A \cap B)$  au lieu de calculer le quotient. *Renvoi : C1, formule.*
- **D** — L'élève a inversé la fraction :  $P(A)/P(A \cap B) = 3$  au lieu de  $P(A \cap B)/P(A) = 1/3$ .  
*Renvoi : C1, formule.*

#### ► Q2

- **A** — L'élève a inversé l'ordre de conditionnement :  $P_A(B)$  est la probabilité de B sachant A, pas de A sachant B. *Renvoi : C1, notation.*
- **B** —  $P_A(B)$  n'est pas  $P(A \cap B)$ , c'est le quotient  $P(A \cap B)/P(A)$ . *Renvoi : C1, définition.*
- **D** — Confusion entre probabilité conditionnelle et probabilité de l'union. *Renvoi : C1, définition.*

#### ► Q3

- **A** — L'élève a divisé au lieu de multiplier :  $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ , pas  $P(A) / P_A(B)$ .  
*Renvoi : C1, formule de multiplication.*
- **C** — L'élève a additionné  $P(A) + P_A(B)$  au lieu de les multiplier. *Renvoi : C1, formule de multiplication.*
- **D** — L'élève a calculé  $P_A(B)/P(A) = (3/4)/(2/5) = 15/8$  ou une autre erreur de calcul. *Renvoi : C1, formule de multiplication.*

#### ► Q4

- **A** — L'élève a recopié  $P_A(B)$  au lieu de calculer le complémentaire. *Renvoi : C1, complémentaire conditionnel.*
- **C** — La relation  $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$  est toujours vraie, donc on peut conclure. *Renvoi : C1, propriété.*
- **D** — Confusion avec l'incompatibilité. *Renvoi : C1, complémentaire.*

#### ► Q5

- **A** — On additionne les probabilités des chemins pour obtenir la probabilité d'un événement, mais le long d'un chemin on multiplie. *Renvoi : C2, règle du produit.*
- **C** — Erreur de méthode : on multiplie les probabilités le long d'un chemin. *Renvoi : C2, règle du produit.*
- **D** — La division intervient dans le calcul de  $P_A(B)$ , pas dans le produit le long d'un chemin.  
*Renvoi : C2, règle du produit.*

► Q6

- A — Les probabilités sont positives, leur somme ne peut pas être nulle. *Renvoi : C2, règle de construction.*
- B — La somme des probabilités conditionnelles issues d'un nœud vaut 1, pas la probabilité du nœud. *Renvoi : C2, règle de construction.*
- D — Confusion entre le nombre de branches et la somme des probabilités. *Renvoi : C2, règle de construction.*

► Q7

- A — Ce sont des probabilités conditionnelles, pas des probabilités marginales. *Renvoi : C2, construction.*
- C — Les probabilités d'intersection sont celles des feuilles (chemins complets), pas des branches. *Renvoi : C2, construction.*
- D — Un arbre pondéré utilise des probabilités, pas des fréquences observées. *Renvoi : C2, définition.*

► Q8

- A — L'élève a répondu  $P(B)$  au lieu de calculer  $P(A)$  par les probabilités totales. *Renvoi : C3, formule.*
- B — L'élève a calculé  $P(B) \cdot P_B(A) = 1/6$  correctement mais a oublié d'utiliser  $P(\bar{B}) = 2/3$  pour le second terme. *Renvoi : C3, formule.*
- C — Le second terme doit être  $P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A) = 2/3 \cdot 1/4 = 1/6$ , pas  $1/4$ . *Renvoi : C3, formule.*

► Q9

- A — L'indépendance n'est pas requise ; c'est la structure de partition qui est nécessaire. *Renvoi : C3, hypothèse.*
- C — L'équiprobabilité n'est pas nécessaire. *Renvoi : C3, hypothèse.*
- D — Il suffit que  $P(B_i) > 0$ . *Renvoi : C3, hypothèse.*

► Q10

- A —  $P(B) + P(\bar{B}) = 1$ , pas  $P(A)$ . Il manque les probabilités conditionnelles. *Renvoi : C3, formule.*
- B — On additionne les termes, on ne les multiplie pas. *Renvoi : C3, formule.*
- D — La formule D se simplifie en  $P(A) = P(A)$ , ce qui est trivial et inutile. *Renvoi : C3, formule.*

► Q11

- A —  $A = A \cup B$  est faux en général (sauf si  $A$  inclus dans  $B$ ). *Renvoi : C3, démonstration.*
- C — Cela donnerait  $P(B) = 1$ , ce qui est faux en général. *Renvoi : C3, démonstration.*
- D — L'indépendance n'est pas une hypothèse de la démonstration. *Renvoi : C3, démonstration.*

► Q12

- A —  $P(A \cap B) = 0$  signifie incompatibilité, pas indépendance. *Renvoi : C4, définition.*
- B —  $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$  est impossible (dépasse 1 en général). *Renvoi : C4, définition.*
- D — La formule de l'union est  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ , pas un produit. *Renvoi : C4, définition.*

► Q13

- A — Incompatibles  $\Rightarrow P(A \cap B) = 0$ , mais  $P(A) \cdot P(B) > 0$ , donc pas indépendants. *Renvoi : C4, contre-exemple.*
- C — On peut conclure :  $P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B) > 0$ . *Renvoi : C4, contre-exemple.*
- D —  $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A) = 0 / P(A) = 0$ , pas 1. *Renvoi : C4, incompatibilité.*

► Q14

- A — L'indépendance de  $A$  et  $B$  n'implique pas l'incompatibilité de  $\bar{A}$  et  $B$ . *Renvoi : C4, propriété.*
- C — Rien ne dit que  $P(\bar{A}) = P(B)$ . *Renvoi : C4, propriété.*
- D — Il y a un lien précis : ils sont indépendants (propriété démontrable). *Renvoi : C4, propriété.*

► Q15

- A —  $P(M | T+)$  est la valeur prédictive positive, pas la sensibilité. *Renvoi : C5, définitions.*

- C —  $P(T^- | M^+)$  est la spécificité, pas la sensibilité. *Renvoi : C5, définitions.*
- D —  $P(M)$  est la prévalence, pas la sensibilité. *Renvoi : C5, définitions.*

## ► Q16

- A —  $P(T^+ | M)$  est la sensibilité, pas la VPP. *Renvoi : C5, définitions.*
- C —  $P(T^+)$  est la probabilité globale d'un test positif. *Renvoi : C5, définitions.*
- D —  $P(M^+ | T^-)$  est la valeur prédictive négative. *Renvoi : C5, définitions.*

## ► Q17

- A — Même avec une très bonne sensibilité, la VPP est faible si la prévalence est très basse (beaucoup de faux positifs). *Renvoi : C5, VPP et prévalence.*
- B — Avec 0,1
- D — La VPP n'est pas égale à la prévalence. *Renvoi : C5, formule de Bayes.*

## ► Q18

- A — L'indépendance peut intervenir mais l'outil central est la formule des probabilités totales. *Renvoi : C5, méthode.*
- C — Le problème nécessite des probabilités conditionnelles. *Renvoi : C5, méthode.*
- D — Le TVI est un théorème d'analyse, sans rapport avec les probabilités. *Renvoi : C5, hors sujet.*

## Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A-corrige 55 min

## Exercice 1 — Corrige

1. Arbre :  $P(R) = \frac{3}{5}$ ,  $P(V) = \frac{2}{5}$ . Sachant  $R$  :  $P_R(G) = \frac{1}{2}$ ,  $P_R(\bar{G}) = \frac{1}{2}$ . Sachant  $V$  :  $P_V(G) = \frac{1}{4}$ ,  $P_V(\bar{G}) = \frac{3}{4}$ .

$$2. P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(R \cap G) + P(V \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$4. P_G(R) = \frac{P(R \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}.$$

## Exercice 2 — Corrige

$$1. P(M) = \frac{3}{100}, P_M(T) = \frac{9}{10}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{1}{25}.$$

$$2. P(T) = P(M) P_M(T) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{97}{100} \times \frac{1}{25} \\ = \frac{27}{1000} + \frac{97}{2500} = \frac{270}{10000} + \frac{388}{10000} = \frac{658}{10000} = \frac{329}{5000}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{27/1000}{329/5000} = \frac{27}{1000} \times \frac{5000}{329} = \frac{135}{329} \approx 41,0\%.$$

4. La VPP est d'environ 41 % : un test positif ne signifie la maladie que dans moins d'un cas sur deux. Le test est utile pour orienter le diagnostic mais nécessite une confirmation. La prévalence de 3 % est encore trop faible pour que le test soit déterminant à lui seul.

## Exercice 3 — Corrigé

$$1. P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(A \cap B). \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$2. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{5+2-1}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$3. P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}.$$

$$P(\bar{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(\bar{A} \cap B). \text{ Donc } \bar{A} \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

## Exercice 4 — Corrigé

$$1. \text{ Arbre : } P(J) = \frac{1}{5}, P(S) = \frac{4}{5}. \text{ Sachant } J : P_J(A) = \frac{1}{10}. \text{ Sachant } S : P_S(A) = \frac{1}{40}.$$

$$2. P(A) = P(J) P_J(A) + P(S) P_S(A) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}.$$

$$3. P_A(J) = \frac{P(J \cap A)}{P(A)} = \frac{1/50}{1/25} = \frac{1}{50} \times 25 = \frac{1}{2}.$$

Un conducteur accidenté a une chance sur deux d'être jeune, alors que les jeunes ne représentent que 20 % des assurés.

## Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A 55 min

## Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton au hasard. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{2}$ . Si le jeton est vert, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{4}$ .

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
2. Calculer  $P(R \cap G)$  où  $G$  désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
3. Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
4. Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré un jeton rouge? (1 pt — raisonner)

## Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 3 %. On note  $M$  : « malade » et  $T$  : « test positif ».

1. Donner les valeurs de  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\bar{M}}(T)$ . (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer  $P(T)$  par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$ . (1,5 pt — calculer)
4. Le test est-il fiable pour un diagnostic individuel? Argumenter. (1 pt — communiquer)



**Exercice 3****(4 points)****Capacite C4***Compétences évaluées : raisonner, calculer.*

On donne  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ .

1. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer  $P(A \cup B)$ . (1 pt — calculer)
3. Montrer que  $\bar{A}$  et  $B$  sont aussi indépendants. (1 pt — raisonner)

**Exercice 4****(5 points)****Capacités C3, C5***Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.*

Une compagnie d'assurance distingue les conducteurs « jeunes » (20 %) et « seniors » (80 %). La probabilité d'accident est  $\frac{1}{10}$  pour un jeune et  $\frac{1}{40}$  pour un senior.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident. (2 pts — calculer)
3. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit jeune. (2 pts — raisonner)

**Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B-corrige** 55 min**Exercice 1 — Corrige**

1. Arbre :  $P(B) = \frac{2}{5}$ ,  $P(N) = \frac{3}{5}$ . Sachant  $B$  :  $P_B(G) = \frac{3}{4}$ ,  $P_B(\bar{G}) = \frac{1}{4}$ . Sachant  $N$  :  $P_N(G) = \frac{1}{3}$ ,  $P_N(\bar{G}) = \frac{2}{3}$ .

$$2. P(B \cap G) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(B \cap G) + P(N \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{1}{2}.$$

$$4. P_G(B) = \frac{P(B \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

**Exercice 2 — Corrige**

$$1. P(M) = \frac{1}{50}, P_M(T) = \frac{19}{20}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{95}{100} = \frac{1}{20}.$$

$$2. P(T) = \frac{1}{50} \times \frac{19}{20} + \frac{49}{50} \times \frac{1}{20} = \frac{19}{1000} + \frac{49}{1000} = \frac{68}{1000} = \frac{17}{250}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{19/1000}{17/250} = \frac{19}{1000} \times \frac{250}{17} = \frac{19}{68} \approx 27,9\%.$$

4. La VPP est faible (environ 28 %) : un test positif ne correspond à la maladie que dans 1 cas sur 3,6 environ. Cela s'explique par la faible prévalence (2 %) qui génère beaucoup de faux positifs.

## Exercice 3 — Corrigé

- $P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8} = P(A \cap B)$ . Donc  $A$  et  $B$  sont indépendants.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{8+9-3}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$ .
- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/8}{1/3} = \frac{3}{8} = P(B)$ . L'égalité  $P_A(B) = P(B)$  confirme l'indépendance.

## Exercice 4 — Corrigé

- Arbre :  $P(F_1) = \frac{7}{10}$ ,  $P(F_2) = \frac{3}{10}$ . Sachant  $F_1$  :  $P_{F_1}(D) = \frac{1}{50}$ . Sachant  $F_2$  :  $P_{F_2}(D) = \frac{3}{50}$ .
- $P(D) = \frac{7}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{50} = \frac{7}{500} + \frac{9}{500} = \frac{16}{500} = \frac{4}{125} = 3,2\%$ .
- $P_D(F_2) = \frac{P(F_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{9/500}{4/125} = \frac{9}{500} \times \frac{125}{4} = \frac{9}{16} = 56,25\%$ .

Plus de la moitié des pièces defectueuses viennent de  $F_2$ , alors que  $F_2$  ne fournit que 30 % des pièces.

## Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B 55 min

## Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, on gagne avec probabilité  $\frac{3}{4}$ . Si elle est noire, on gagne avec probabilité  $\frac{1}{3}$ .

- Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
- Calculer  $P(B \cap G)$  où  $G$  désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
- Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
- Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré une boule blanche ? (1 pt — raisonner)

## Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 95 %. La prévalence est de 2 %. On note  $M$  : « malade » et  $T$  : « test positif ».

- Donner les valeurs de  $P(M)$ ,  $P_M(T)$  et  $P_{\overline{M}}(T)$ . (1,5 pt — modéliser)
- Calculer  $P(T)$  par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
- Calculer la valeur prédictive positive  $P_T(M)$ . (1,5 pt — calculer)
- Commenter le résultat. (1 pt — communiquer)

## Exercice 3

(4 points)

Capacité C4

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{3}{8}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ .

1. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer  $P(A \cup B)$ . (1 pt — calculer)
3. Calculer  $P_A(B)$ . Comparer avec  $P(B)$  et commenter. (1 pt — raisonner)

## Exercice 4 (5 points)

## Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une usine a deux fournisseurs. Le fournisseur  $F_1$  fournit 70 % des pièces avec un taux de défaut de 2 %. Le fournisseur  $F_2$  fournit 30 % avec un taux de défaut de 6 %.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse. (2 pts — calculer)
3. Une pièce est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de  $F_2$ . (2 pts — raisonner)

### Rappel — Probabilités de base

**Vocabulaire :** un univers  $\Omega$  est l'ensemble de toutes les issues possibles. Un événement est une partie de  $\Omega$ .

**Formules fondamentales :**

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

#### Exercice 51

On donne  $P(A) = \frac{3}{8}$  et  $P(B) = \frac{1}{4}$  avec  $A \cap B = \emptyset$ .

1. Calculer  $P(\bar{A})$ .
2. Calculer  $P(A \cup B)$ .

#### Corrigé

1.  $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ .
2. Comme  $A \cap B = \emptyset$ ,  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ .

### Rappel — Fractions et pourcentages

**Conversion :**  $\frac{a}{b} = \frac{a \times 100}{b} \%$  et  $p \% = \frac{p}{100}$ .

#### Exercice 52

1. Convertir  $\frac{7}{20}$  en pourcentage.
2. Écrire 12,5 % sous forme de fraction irréductible.
3. Calculer  $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$ .

#### Corrigé

1.  $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35 \%$ .

2.  $12,5\% = \frac{12,5}{100} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$ .
3.  $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = \frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$ .

## Rappel — Arbres de denombrement

Un **arbre de denombrement** represente les issues possibles d'une experience a plusieurs etapes. Le nombre total d'issues est le produit du nombre de choix a chaque etape.

### Exercice 53

Un menu propose 3 entrees, 4 plats et 2 desserts.

1. Combien de menus differents peut-on composer ?
2. Si l'on ne prend ni entree ni dessert, combien de choix reste-t-il ?

### Corrigé

1.  $3 \times 4 \times 2 = 24$  menus differents.
2. Il reste 4 choix (le plat uniquement).

## Rappel — Calcul litteral

### Exercice 54

1. Resoudre  $5x - 3 = 2x + 9$ .
2. Resoudre  $\frac{x}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ .

### Corrigé

1.  $5x - 3 = 2x + 9 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4$ .
2.  $\frac{x}{3} = \frac{7}{12} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ , donc  $x = 1$ .

## Rappel — Tableaux de donnees

Un **tableau a double entree** croise deux criteres. La **frequence** d'une categorie est le rapport de son effectif au total.

### Exercice 55

|         | Bus | Velo | Total |
|---------|-----|------|-------|
| Garcons | 30  | 20   | 50    |
| Filles  | 40  | 10   | 50    |
| Total   | 70  | 30   | 100   |

1. Quelle est la frequence des cyclistes ?
2. Quelle est la frequence des filles parmi les cyclistes ?

### Corrigé

1. Frequence des cyclistes :  $\frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 30\%$ .

2. Parmi les cyclistes :  $\frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 33,3\%$ .

### Exercice 56

On donne  $P(A) = \frac{2}{5}$  et  $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ .

1. Ecrire la formule de  $P_A(B)$ .
2. Calculer  $P_A(B)$ .
3. Calculer  $P_A(\bar{B})$ .

### Corrigé

**Question 1.**  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ .

**Question 2.**  $P_A(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$ .

**Question 3.**  $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ .

### Exercice 57

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une deuxième.

1. Donner  $P(R_1)$  et  $P(B_1)$ .
2. Sachant  $R_1$ , donner  $P_{R_1}(R_2)$  et  $P_{R_1}(B_2)$ . Vérifier qu'elles somment à 1.
3. Calculer  $P(R_1 \cap R_2)$ .

### Corrigé

1.  $P(R_1) = \frac{2}{5}$ ,  $P(B_1) = \frac{3}{5}$ .

2. Sachant  $R_1$ , il reste 1 rouge et 3 bleues dans 4 boules :  $P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{4}$ ,  $P_{R_1}(B_2) = \frac{3}{4}$ . Somme :  $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$  ✓.

3.  $P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$ .

### Exercice 58

$P(B) = \frac{1}{4}$ ,  $P_B(A) = \frac{2}{3}$ ,  $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$ .

1. Calculer  $P(\bar{B})$ .
2. Calculer  $P(B) \times P_B(A)$ .
3. Calculer  $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$ .
4. En déduire  $P(A)$ .

### Corrigé

1.  $P(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .

2.  $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ .

3.  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ .

4.  $P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$ .

**Exercice 59** ◆

On donne  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B) = \frac{3}{4}$ ,  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ .

1. Calculer  $P(A) \times P(B)$ .
2. Comparer avec  $P(A \cap B)$ .
3. Conclure :  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?

**Corrigé**

1.  $P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ .
2.  $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$ .
3. Comme  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ , les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants.

**Exercice 60** ◆

Dans un village, 40 % des habitants possèdent un chien ( $C$ ). Parmi les propriétaires de chien, 30 % ont aussi un chat ( $H$ ). Parmi ceux sans chien, 50 % ont un chat.

1. Identifier les événements et écrire les probabilités.
2. Calculer  $P(H)$  par la formule des probabilités totales.
3. Calculer  $P_H(C)$  : sachant qu'une personne a un chat, quelle est la probabilité qu'elle ait aussi un chien ?

**Corrigé**

1.  $P(C) = \frac{2}{5}$ ,  $P_C(H) = \frac{3}{10}$ ,  $P_{\bar{C}}(H) = \frac{1}{2}$ .
2.  $P(H) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{50} + \frac{15}{50} = \frac{21}{50} = 42\%$ .
3.  $P_H(C) = \frac{P(C \cap H)}{P(H)} = \frac{6/50}{21/50} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} \approx 28,6\%$ .

**Corrigé**

1. On applique la formule :  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{3}$ .
2.  $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ .

**Corrigé**

1.  $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{20} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{8}$ .
2.  $P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ .

**Corrigé**

1.  $P(F) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$  et  $P(F \cap S) = \frac{45}{200} = \frac{9}{40}$ .
2.  $P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{\frac{9}{40}}{\frac{3}{5}} = \frac{9}{40} \times \frac{5}{3} = \frac{3}{8}$ .

Parmi les filles,  $\frac{3}{8} = 37,5\%$  pratiquent un sport.

**Corrigé**

$$1. P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}.$$

$$2. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{20} \times 2 = \frac{3}{10}.$$

**Corrigé**

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{20}}{\frac{7}{10}} = \frac{7}{20} \times \frac{10}{7} = \frac{1}{2}.$$

**Corrigé**

$$1. P_H(S) = \frac{P(H \cap S)}{P(H)} = \frac{36/100}{60/100} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5} = 60\%.$$

$$P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{20/100}{40/100} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

2. Les hommes sont proportionnellement plus sportifs (60 %) que les femmes (50 %).

**Corrigé**

$$1. P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} - \frac{1}{2} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} - \frac{5}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

$$2. P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}.$$

$$3. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{3}.$$

**Corrigé**

$$1. P(C) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, P(F) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}, P(C \cap F) = \frac{3}{32} \text{ (roi, dame, valet de coeur).}$$

$$2. P_C(F) = \frac{P(C \cap F)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{32} \times 4 = \frac{3}{8}.$$

Parmi les coeurs,  $\frac{3}{8}$  sont des figures.

$$3. P_F(C) = \frac{P(C \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{3}{8}} = \frac{3}{32} \times \frac{8}{3} = \frac{1}{4}.$$

**Corrigé**

$$1. P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = p \times \frac{1}{3} = \frac{p}{3}.$$

$$2. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{p}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2p}{3}.$$

On a  $P_B(A) = \frac{1}{4}$ , donc  $\frac{2p}{3} = \frac{1}{4}$ , soit  $p = \frac{3}{8}$ .

3. Vérification :  $P(A \cap B) = \frac{3/8}{3} = \frac{1}{8}$ .  $P_A(B) = \frac{1/8}{3/8} = \frac{1}{3}$  ✓.  $P_B(A) = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}$  ✓.

### Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{5} + \frac{1}{2} - \frac{4}{5} = \frac{6}{10} + \frac{5}{10} - \frac{8}{10} = \frac{3}{10}.$$

$$2. P_A(B) = \frac{3/10}{3/5} = \frac{1}{2} \text{ et } P_B(A) = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

$$3. P(\bar{A}) = \frac{2}{5}. P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}.$$

$$P_{\bar{A}}(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}.$$

4.  $P_A(B) = P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{2}$ . La réalisation de  $A$  ne modifie pas la probabilité de  $B$ .

### Corrigé

1. Arbre :  $P(R_1) = \frac{3}{5}$ ,  $P(V_1) = \frac{2}{5}$ . Sachant  $R_1$  :  $P(R_2) = \frac{1}{2}$ ,  $P(V_2) = \frac{1}{2}$ . Sachant  $V_1$  :  $P(R_2) = \frac{3}{4}$ ,  $P(V_2) = \frac{1}{4}$ .

$$2. P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(\text{au moins 1 rouge}) = 1 - P(V_1 \cap V_2) = 1 - \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

### Corrigé

1. Branches : pile ( $\frac{1}{3}$ ) puis lot ( $\frac{3}{4}$ ) ou pas ( $\frac{1}{4}$ ); face ( $\frac{2}{3}$ ) puis lot ( $\frac{1}{4}$ ) ou pas ( $\frac{3}{4}$ ).

$$2. P(\text{pile} \cap \text{lot}) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. P(\text{face} \cap \text{lot}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

$$3. \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 1 \text{ ✓}.$$

### Corrigé

1. Arbre a trois branches principales (R, B, N) puis chacune se divise en gagner/perdre.

$$2. P(G) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{10} + \frac{2}{15} + \frac{1}{10} = \frac{3}{30} + \frac{4}{30} + \frac{3}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

### Corrigé

1. Branches :  $A$  ( $\frac{2}{5}$ ) puis  $B$  ( $\frac{3}{4}$ ) ou  $\bar{B}$  ( $\frac{1}{4}$ );  $\bar{A}$  ( $\frac{3}{5}$ ) puis  $B$  ( $\frac{1}{3}$ ) ou  $\bar{B}$  ( $\frac{2}{3}$ ).

$$2. P(A \cap B) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}. P(\bar{A} \cap B) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}.$$

### Corrigé

$$1-2. P(S \cap R) = \frac{3}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{27}{50}. P(S \cap \bar{R}) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{50}. P(\bar{S} \cap R) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{14}{50}. P(\bar{S} \cap \bar{R}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{6}{50}.$$



$$3. \frac{27}{50} + \frac{3}{50} + \frac{14}{50} + \frac{6}{50} = \frac{50}{50} = 1 \checkmark.$$

**Corrigé**

1. Arbre construit avec  $P(R_1) = \frac{4}{7}$ ,  $P(B_1) = \frac{3}{7}$  et les conditionnelles sans remise.
2.  $P(\text{meme}) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$ .
3.  $P(\text{au moins 1 bleue}) = 1 - P(R_1 \cap R_2) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$ .

**Corrigé**

1. Arbre : deux niveaux, chaque niveau P ( $\frac{2}{3}$ ) ou F ( $\frac{1}{3}$ ).
2.  $P(PP) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ .
3.  $P(1 \text{ pile}) = P(PF) + P(FP) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ .

**Corrigé**

1. Trois branches équiprobables ( $\frac{1}{3}$ ), puis R ou B pour chaque urne.
2.  $P(R) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{3}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ .

**Corrigé**

2.  $P(3R) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28}$ .
3.  $P(0R) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{6}{336} = \frac{1}{56}$ .

**Corrigé**

1.  $\frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{4} + \frac{11}{20} = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{5}{20} + \frac{11}{20} = \frac{20}{20} = 1 \checkmark$ .
  2.  $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}$ .
- $$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/20}{1/5} = \frac{3}{4}.$$
- $$P(\bar{A}) = \frac{4}{5}. P_{\bar{A}}(B) = \frac{1/4}{4/5} = \frac{5}{16}.$$

**Corrigé**

2.  $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2}$ .

**Corrigé**

1.  $P(T) = P(M) P_M(T) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{10} \times \frac{4}{5} + \frac{7}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{12}{50} + \frac{7}{50} = \frac{19}{50}$ .
2. 38 % des élèves assistent au concert.

**Corrigé**

1.  $C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \Omega$  et les chaînes sont disjointes : c'est une partition.
2.  $P(D) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{100} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{1}{100} = \frac{29}{1000} = 2,9\%$ .

Corrigé

$$P(S) = P(R) P_R(S) + P(\overline{R}) P_{\overline{R}}(S) = \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{3} = \frac{9}{30} + \frac{10}{30} = \frac{19}{30}.$$

Corrigé

$$P(B) = P(A) P_A(B) + P(\overline{A}) P_{\overline{A}}(B) = \frac{7}{10} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

Corrigé

1.  $P(M) = \frac{5}{1000}, P_M(T) = \frac{98}{100}, P_{\overline{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{4}{100}.$
2.  $P(T) = \frac{5}{1000} \times \frac{98}{100} + \frac{995}{1000} \times \frac{4}{100} = \frac{490}{100000} + \frac{3980}{100000} = \frac{4470}{100000} = \frac{447}{10000}.$
3.  $P_T(M) = \frac{490/100000}{447/10000} = \frac{49}{447} \approx 11\%.$

4. Malgré la bonne sensibilité, un test positif ne signifie la maladie que dans 11 % des cas, à cause de la faible prévalence.

Corrigé

1.  $P(C) = \frac{4}{10} \times \frac{1}{20} + \frac{6}{10} \times \frac{3}{100} = \frac{1}{50} + \frac{9}{500} = \frac{19}{500} = 3,8\%.$
2.  $P_C(F_1) = \frac{P(F_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{1/50}{19/500} = \frac{10}{19} \approx 52,6\%.$

Corrigé

1. *Démonstration.*  $\{B, \overline{B}\}$  est une partition, donc  $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$  avec événements incompatibles. Par additivité :  $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(B) P_B(A) + P(\overline{B}) P_{\overline{B}}(A).$  □

$$2. P(A) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} + \frac{5}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{5}{32} = \frac{8}{32} + \frac{5}{32} = \frac{13}{32}.$$

Corrigé

Par probabilités totales :  $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\overline{B}) P_{\overline{B}}(A).$

$$\frac{3}{10} = p \times \frac{1}{2} + (1-p) \times \frac{1}{5} = \frac{p}{2} + \frac{1}{5} - \frac{p}{5} = \frac{3p}{10} + \frac{1}{5}.$$

$$\frac{3}{10} - \frac{1}{5} = \frac{3p}{10}, \text{ donc } \frac{1}{10} = \frac{3p}{10}, \text{ d'où } p = \frac{1}{3}.$$

Corrigé

$$1. P(D) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{100} + \frac{7}{20} \times \frac{2}{100} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{100} + \frac{3}{20} \times \frac{5}{100} = \frac{5+14+15+15}{2000} = \frac{49}{2000}.$$

$$2. P_D(L_2) = \frac{14/2000}{49/2000} = \frac{14}{49} = \frac{2}{7}, P_D(L_3) = \frac{15}{49}, P_D(L_4) = \frac{15}{49}. \text{ Les lots } L_3 \text{ et } L_4 \text{ sont les plus probables.}$$

Corrigé

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = P(A \cap B).$$

Donc  $A$  et  $B$  sont indépendants.

Corrigé

$$P(A) \times P(B) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}. \text{ Or } P(A \cap B) = \frac{1}{5} = \frac{3}{15}.$$

$$\frac{2}{15} \neq \frac{3}{15}, \text{ donc } A \text{ et } B \text{ ne sont pas indépendants.}$$

Corrigé

$$1. P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = P(A \cap B). \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

2. Si  $A$  et  $B$  sont indépendants, alors  $\bar{A}$  et  $B$  le sont aussi (propriété du cours). Vérification :  $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$  et  $P(\bar{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ . ✓

**Corrigé**

1.  $A = \{2, 4, 6\}$ ,  $P(A) = \frac{1}{2}$ .  $B = \{5, 6\}$ ,  $P(B) = \frac{1}{3}$ .  $A \cap B = \{6\}$ ,  $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ .
2.  $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$ . Les événements sont indépendants.

**Corrigé**

$A$  et  $B$  sont incompatibles, donc  $P(A \cap B) = 0$ . Or  $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \neq 0$ .

Donc  $A$  et  $B$  ne sont pas indépendants. Des événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

**Corrigé**

1.  $P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ,  $P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$ .
2.  $P(A) \times P(B) = \frac{1}{26} = P(A \cap B)$ . Indépendants.
3. Par propriété, si  $A$  et  $B$  sont indépendants,  $\bar{A}$  et  $B$  le sont aussi.

**Corrigé**

$$P(S) = \frac{1}{2}, P(M) = \frac{1}{3}, P(S \cap M) = \frac{60}{300} = \frac{1}{5}.$$

$$P(S) \times P(M) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{5} = P(S \cap M).$$

$S$  et  $M$  ne sont pas indépendants : faire du sport et faire Maths sont liés.

**Corrigé**

1.  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{10} = \frac{3}{20}$  (car indépendants).
2.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{3}{10} - \frac{3}{20} = \frac{10+6-3}{20} = \frac{13}{20}$ .
3.  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/20}{1/2} = \frac{3}{10} = P(B)$ . Normal : l'indépendance signifie que  $P_A(B) = P(B)$ .

**Corrigé**

1.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$  (indépendance).  
 $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3}P(B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P(B)$ .
2.  $\frac{2}{3}P(B) = \frac{1}{6}$ , donc  $P(B) = \frac{1}{4}$ .
3.  $P(A \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ .  $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4+3-1}{12} = \frac{1}{2}$  ✓.

**Corrigé**

1.  $P(3S) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$ .
2.  $P(\text{au moins } 1) = 1 - P(0S) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 1 - \frac{1}{27} = \frac{26}{27}$ .
3.  $P(2S) = \binom{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$ .

**Corrigé**

1.  $M$  : malade,  $T$  : test positif.  $P(M) = \frac{1}{100}$ ,  $P_M(T) = \frac{19}{20}$ ,  $P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100}$ .

$$3. P(T) = \frac{1}{100} \times \frac{19}{20} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{19}{2000} + \frac{297}{10000} = \frac{95+297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

4.  $P_T(M) = \frac{19/2000}{49/1250} = \frac{95}{392} \approx 24,2\%$ . Un test positif ne correspond à une maladie réelle que dans 1 cas sur 4.

**Corrigé**

$$1. P(D) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{25} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{100} = \frac{12}{500} + \frac{14}{500} = \frac{26}{500} = \frac{13}{250}.$$

$$2. P_D(B) = \frac{14/500}{13/250} = \frac{14}{500} \times \frac{250}{13} = \frac{7}{13} \approx 53,8\%.$$

**Corrigé**

$$1. P(2R) = \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} = \frac{9}{25}.$$

$$2. P(\text{diff}) = P(RB) + P(BR) = 2 \times \frac{6}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{12}{25}.$$

3. Oui, les tirages sont indépendants car il y a remise : la composition de l'urne est identique à chaque tirage.

**Corrigé**

$$2. P(aa) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, P(Aa) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, P(AA) = \frac{1}{4}.$$

$$3. P(\text{porteur}|\text{non malade}) = \frac{P(Aa)}{P(Aa)+P(AA)} = \frac{1/2}{1/2+1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

**Corrigé**

$$2. P(\text{pluie demain}) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{14}{50} + \frac{9}{50} = \frac{23}{50} = 46\%.$$

**Corrigé**

$$1. P(2D) = \frac{5}{100} \times \frac{4}{99} = \frac{20}{9900} = \frac{1}{495}.$$

$$2. P(\text{au moins 1D}) = 1 - P(0D) = 1 - \frac{95}{100} \times \frac{94}{99} = 1 - \frac{8930}{9900} = \frac{970}{9900} = \frac{97}{990} \approx 9,8\%.$$

$$3. \text{Avec remise : } P(\text{au moins 1D}) = 1 - (0,95)^2 = 1 - 0,9025 = 0,0975 \approx 9,75\%. \text{ Très proche.}$$

**Corrigé**

$$2. P(T) = \frac{5}{100} \times \frac{99}{100} + \frac{95}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{495+475}{10000} = \frac{970}{10000} = \frac{97}{1000}.$$

$$3. P_T(D) = \frac{495/10000}{97/1000} = \frac{495}{970} = \frac{99}{194} \approx 51\%.$$

4. Environ 1 test positif sur 2 correspond à un vrai dopé. La sanction ne devrait pas être automatique ; un second test de confirmation est recommandé.

**Corrigé**

$$1. P(A) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{100} + \frac{5}{100} = \frac{9}{100}.$$

$$2. P_A(R) = \frac{P(R \cap A)}{P(A)} = \frac{1/20}{9/100} = \frac{100}{180} = \frac{5}{9} \approx 55,6\%.$$

3. Plus de la moitié des accidentés sont des conducteurs à risque, alors qu'ils ne représentent que 20 % de la population.

**Corrigé**

$$1. P(T_1) = \frac{2}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{98}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{18+98}{1000} = \frac{116}{1000} = \frac{29}{250}.$$

$$2. P_{T_1}(M) = \frac{18/1000}{29/250} = \frac{18}{1000} \times \frac{250}{29} = \frac{9}{58} \approx 15,5\%.$$

$$3. P(T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{2}{100} \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20} + \frac{98}{100} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{20} = \frac{342+98}{20000} = \frac{440}{20000} = \frac{11}{500}.$$

4.  $P(M|T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{342/20000}{11/500} = \frac{342}{440} = \frac{171}{220} \approx 77,7\%$ . Le double test améliore considérablement la VPP (15,5%  $\rightarrow$  77,7%).

#### Corrigé

$$1. P_T(M) = \frac{p \times \frac{95}{100}}{p \times \frac{95}{100} + (1-p) \times \frac{10}{100}} = \frac{95p}{95p + 10(1-p)} = \frac{95p}{85p + 10}.$$

$$2. P_T(M) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{95p}{85p+10} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 190p \geq 85p + 10 \Leftrightarrow 105p \geq 10 \Leftrightarrow p \geq \frac{2}{21}.$$

3. La prévalence doit être d'au moins  $\frac{2}{21} \approx 9,5\%$  pour qu'un test positif corresponde à plus d'une chance sur deux d'être malade.

# 10

## CHAPITRE 10

# Variables aléatoires

### Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète finie (tableau de loi).
- ▶ **C2** — Je sais calculer l'espérance  $E(X)$ , la variance  $V(X)$  et l'écart type  $\sigma(X)$  d'une variable aléatoire.
- ▶ **C3** — Je sais reconnaître et utiliser la loi de Bernoulli  $B(p)$  et la loi binomiale  $B(n,p)$ , et calculer les coefficients binomiaux.
- ▶ **C4** — Je sais calculer  $E(X)=np$  et  $V(X)=np(1-p)$  pour  $X$  suivant  $B(n,p)$ . Je sais démontrer  $E(X)=np$ .
- ▶ **C5** — Je sais résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.

## 🕒 À RETENIR

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. Si la probabilité de casse est de  $1/10$ , ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ? Un problème de décision qui se ramène à l'étude de l'espérance d'une variable aléatoire.

Temps estimés : ♦ 14 h   ♦♦ 11 h   ♦♦♦ 9 h

## Contrat du chapitre

### Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète finie (tableau de loi).
- C2 Calculer l'espérance  $E(X)$ , la variance  $V(X)$  et l'écart type  $\sigma(X)$  d'une variable aléatoire.
- C3 Reconnaître et utiliser la loi de Bernoulli  $\mathcal{B}(p)$  et la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$ , et calculer les coefficients binomiaux.
- C4 Calculer  $E(X) = np$  et  $V(X) = np(1 - p)$  pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ . Démontrer que  $E(X) = np$ .
- C5 Résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.

### Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Probabilités de base** — expérience aléatoire, univers, événements, probabilité d'un événement.
- R2 **Probabilités conditionnelles** — formule des probabilités totales, indépendance.
- R3 **Combinatoire de base** — dénombrements, nombre de cas favorables.
- R4 **Suites et sommes** — notation  $\sum$ , suites arithmétiques et géométriques.
- R5 **Puissances** — règles de calcul, puissances entières.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

### Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ◆ (Consolidation) : environ 14 h.
- ▶ Parcours ◆◆ (Maîtrise) : environ 11 h.
- ▶ Parcours ◆◆◆ (Approfondissement) : environ 9 h.

### Situation d'accroche — L'assurance smartphone

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. On estime que la probabilité de casse dans l'année est  $\frac{1}{10}$ .

- ▶ Si l'on note  $X$  le gain de l'assuré (remboursement moins prime), quelles sont les valeurs possibles de  $X$ ?
- ▶ Quelle est la probabilité de chaque valeur?
- ▶ En moyenne, sur un grand nombre d'assurés, ce contrat est-il avantageux pour l'assuré? Pour l'assureur?

On a  $X = 250$  (cas de casse :  $300 - 50$ ) avec probabilité  $\frac{1}{10}$  et  $X = -50$  (pas de casse :  $-50$ ) avec probabilité  $\frac{9}{10}$ . L'espérance  $E(X) = 250 \times \frac{1}{10} + (-50) \times \frac{9}{10} = 25 - 45 = -20$ . En moyenne, l'assuré perd 20 euros par an : le contrat est avantageux pour l'assureur.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C5 acquises.



## Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

### R1 — Probabilités de base

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. Quelle est la probabilité de *ne pas* obtenir un 6 en lançant un dé équilibré ?

### R2 — Probabilités conditionnelles

3. Un sac contient 40 % de billes rouges et 60 % de billes bleues. La probabilité qu'une bille rouge soit rayée est 0,3 et celle qu'une bille bleue soit rayée est 0,1. Quelle est la probabilité qu'une bille tirée au hasard soit rayée ?

### R3 — Combinatoire de base

4. De combien de façons peut-on choisir 2 élèves parmi 5 (sans tenir compte de l'ordre) ?

### R4 — Suites et sommes

5. Calculer  $1 + 2 + 3 + \dots + 10$ .
6. Calculer  $\sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k$ .

### R5 — Puissances

7. Calculer  $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ .
8. On lance 3 fois une pièce équilibrée. En admettant l'indépendance des lancers, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois Pile ?
9. Calculer  $5!$  (factorielle 5).
10. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire successivement 2 boules *sans remise*. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges ?

### Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

| Questions     | Prérequis testé                   | Si tu as échoué...           | Fiche à lire |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 et 2        | R1 — Probabilités de base         | ...avant de commencer C1     | Fiche R1     |
| 3             | R2 — Probabilités conditionnelles | ...avant de commencer C1, C3 | Fiche R2     |
| 4             | R3 — Combinatoire de base         | ...avant de commencer C3     | Fiche R3     |
| 5 et 6        | R4 — Suites et sommes             | ...avant de commencer C2, C4 | Fiche R4     |
| 7, 8, 9 et 10 | R5 — Puissances                   | ...avant de commencer C3, C4 | Fiche R5     |

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

## 10.1 Loi de probabilité d'une variable discrète

### DÉFINITION 1

Soit  $(\Omega, P)$  un espace probabilisé fini. Une **variable aléatoire**  $X$  est une fonction qui associe à chaque issue  $\omega$  de  $\Omega$  un nombre réel  $X(\omega)$ .

L'ensemble des valeurs prises par  $X$  est noté  $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré à 6 faces. On définit  $X$  comme le nombre obtenu. Alors  $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

Si l'on définit  $Y$  comme le gain dans un jeu où l'on gagne 2 euros si le résultat est pair et on perd 1 euro sinon, alors  $Y(\Omega) = \{-1, 2\}$ .

### DÉFINITION 2

La **loi de probabilité** de  $X$  est la donnée de chaque valeur  $x_i$  prise par  $X$  et de la probabilité correspondante  $P(X = x_i)$ .

On la représente par un **tableau de loi** :

|              |       |       |         |       |
|--------------|-------|-------|---------|-------|
| $x_i$        | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_r$ |
| $P(X = x_i)$ | $p_1$ | $p_2$ | $\dots$ | $p_r$ |

avec  $p_i \geq 0$  pour tout  $i$  et  $\sum_{i=1}^r p_i = 1$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat obtenu. La loi de  $X$  est :

|              |               |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

Vérification :  $6 \times \frac{1}{6} = 1$ . ✓

**EXEMPLE** On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

L'univers est  $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$  avec chaque issue de probabilité  $\frac{1}{4}$ .

$X(PP) = 2, X(PF) = X(FP) = 1, X(FF) = 0$ .

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 2             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

Vérification :  $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$ . ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour tout événement de la forme  $\{X \leq a\}$  ou  $\{X \geq a\}$ , on a :

$$P(X \leq a) = \sum_{x_i \leq a} P(X = x_i), \quad P(X \geq a) = \sum_{x_i \geq a} P(X = x_i).$$

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier que la somme des probabilités vaut 1.**

Après avoir construit un tableau de loi, toujours additionner toutes les probabilités. Si la somme n'est pas 1, c'est qu'une valeur est manquante ou qu'un calcul est erroné.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre**  $P(X = x_i)$  et  $P(X \leq x_i)$ .

$P(X = 3)$  est la probabilité que  $X$  prenne exactement la valeur 3.  $P(X \leq 3)$  est la probabilité que  $X$  prenne une valeur inférieure ou égale à 3 : c'est la somme  $P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots$  pour tous les  $x_i \leq 3$ .

## 10.2 Espérance, variance et écart type

### DÉFINITION 1

Soit  $X$  une variable aléatoire prenant les valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_r$  avec les probabilités  $p_1, p_2, \dots, p_r$ . L'**espérance** de  $X$  est le nombre réel :

$$E(X) = \sum_{i=1}^r x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_r p_r.$$

L'espérance représente la **valeur moyenne** de  $X$  sur un grand nombre de répétitions de l'expérience (loi des grands nombres).

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5.$$

En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

### DÉFINITION 2

La **variance** de  $X$  mesure la dispersion des valeurs de  $X$  autour de son espérance :

$$V(X) = \sum_{i=1}^r (x_i - E(X))^2 p_i = E[(X - E(X))^2].$$

Formule de König-Huygens (souvent plus pratique pour le calcul) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad \text{où } E(X^2) = \sum_{i=1}^r x_i^2 p_i.$$

### DÉFINITION 3

L'**écart type** de  $X$  est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Il est exprimé dans la même unité que  $X$  et mesure l'écart moyen des valeurs par rapport à l'espérance.

**EXEMPLE** Reprenons le dé équilibré.  $E(X) = \frac{7}{2}$ .

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour toute variable aléatoire  $X$  et tous réels  $a, b$  :

- ▶  $E(aX + b) = aE(X) + b$  (linéarité de l'espérance).
- ▶  $V(aX + b) = a^2V(X)$  (la constante  $b$  ne change pas la dispersion).
- ▶  $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $E(X^2)$  et  $[E(X)]^2$ .**

$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$  : on met chaque valeur au carré *avant* de pondérer.

$[E(X)]^2$  : on calcule d'abord l'espérance, *puis* on met au carré.

En général,  $E(X^2) \neq [E(X)]^2$ . La variance est leur différence :  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \geq 0$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la racine carrée pour l'écart type.**

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ , pas  $V(X)$ . L'écart type a la même unité que  $X$ , tandis que la variance est en unités au carré.

## 10.3 Bernoulli et loi binomiale

### DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues :

- ▶ le **succès**  $S$ , de probabilité  $p$ ;
- ▶ l'**échec**  $\bar{S}$ , de probabilité  $q = 1 - p$ .

La variable aléatoire  $X$  qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec suit la **loi de Bernoulli** de paramètre  $p$ , notée  $X \sim \mathcal{B}(p)$ .

|              |         |     |
|--------------|---------|-----|
| $x_i$        | 0       | 1   |
| $P(X = x_i)$ | $1 - p$ | $p$ |

**EXEMPLE** On lance une pièce truquée qui donne Pile avec probabilité  $\frac{2}{3}$ . Si l'on définit le succès comme « obtenir Pile », alors  $X \sim \mathcal{B}(\frac{2}{3})$  :  $P(X = 1) = \frac{2}{3}$ ,  $P(X = 0) = \frac{1}{3}$ .

### DÉFINITION 2

Un **schéma de Bernoulli** consiste en la répétition de  $n$  épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes**, de même paramètre  $p$ .

La variable aléatoire  $X$  qui compte le nombre total de succès suit la **loi binomiale** de paramètres  $n$  et  $p$ , notée  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

$X$  prend les valeurs  $0, 1, 2, \dots, n$  et :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad \text{pour } k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

## DÉFINITION 3

Le **coefficient binomial**  $\binom{n}{k}$  (lire «  $k$  parmi  $n$  ») est le nombre de façons de choisir  $k$  éléments parmi  $n$ , sans tenir compte de l'ordre :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

**Propriétés :**

- ▶  $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ .
- ▶ Symétrie :  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ .
- ▶ Triangle de Pascal :  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .

**EXEMPLE**  $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10$ .

$$\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = 10 \text{ (symétrie)}.$$

**EXEMPLE** On lance 4 fois un dé équilibré. Soit  $X$  le nombre de 6 obtenus. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre  $p = \frac{1}{6}$ , et les lancers sont indépendants. Donc  $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{6})$ .

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la condition d'indépendance.**

La loi binomiale s'applique uniquement si les épreuves sont *indépendantes*. Par exemple, un tirage *sans remise* dans une urne ne donne pas une loi binomiale (sauf si la population est très grande).

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $p^k$  et  $p^{n-k}$  dans  $P(X = k)$ .**

L'exposant de  $p$  est  $k$  (nombre de succès) et l'exposant de  $(1-p)$  est  $n-k$  (nombre d'échecs).  
Vérification : la somme des exposants est  $k + (n-k) = n$ .

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Erreur de calcul du coefficient binomial.**

Toujours simplifier en utilisant la forme  $\binom{n}{k} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)}{k!}$  plutôt que de calculer  $n!$  en entier. Exemple :  $\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$ .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

**Formule du binôme de Newton.**

Pour tous réels  $a, b$  et tout entier  $n \geq 0$  :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

En posant  $a = p$  et  $b = 1 - p$ , on obtient :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1.$$

Cela confirme que la somme des probabilités de la loi binomiale vaut bien 1.

## 10.4 Espérance et variance de la loi binomiale

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ . Alors :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

**EXEMPLE** Soit  $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$ . Alors :

$$E(X) = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}, \quad V(X) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{30}{16} = \frac{15}{8}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{8}} \approx 1,37.$$

En moyenne, on obtient 2,5 succès sur 10 épreuves.

**EXEMPLE** Pour la loi de Bernoulli  $X \sim \mathcal{B}(p)$  (cas  $n = 1$ ) :

$$E(X) = 1 \times p + 0 \times (1-p) = p, \quad V(X) = p(1-p).$$

On retrouve  $E(X) = np = 1 \times p = p$  et  $V(X) = np(1-p) = p(1-p)$ .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $np$  et  $n/p$ .**

$E(X) = np$  est un *produit*, pas un *quotient*. Si  $n = 20$  et  $p = \frac{1}{5}$ , alors  $E(X) = 20 \times \frac{1}{5} = 4$ , et non  $20 / \frac{1}{5} = 100$ .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Écrire  $V(X) = npq$  avec  $q = p$ .**

Dans la formule  $V(X) = npq$ , le paramètre  $q$  est  $q = 1 - p$  (probabilité d'échec), et non  $q = p$ . Si  $p = \frac{1}{3}$ , alors  $q = \frac{2}{3}$ .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

**Démonstration de  $E(X) = np$  pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .**

**Méthode par linéarité de l'espérance.**

On décompose  $X$  en somme de  $n$  variables de Bernoulli indépendantes :

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

où chaque  $X_i$  vaut 1 si la  $i$ -ème épreuve est un succès, 0 sinon. Chaque  $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ .

Par linéarité de l'espérance :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

**Méthode par calcul direct.**

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Le terme  $k = 0$  est nul. Pour  $k \geq 1$ , on utilise l'identité  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$  :

$$E(X) = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}.$$

En posant  $j = k - 1$  :

$$E(X) = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np \cdot (p + 1-p)^{n-1} = np \cdot 1 = np.$$

**Identité utilisée :**  $k \binom{n}{k} = k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}$ .

## 10.5 Problèmes contextuels

### DÉFINITION 1

Dans un jeu de hasard, le **gain algébrique**  $G$  d'un joueur est la différence entre ce qu'il reçoit et ce qu'il a payé pour jouer (la mise). Le gain peut être négatif (perte).

Un jeu est dit **équitable** si  $E(G) = 0$  : en moyenne, le joueur ne gagne ni ne perd.

Un jeu est dit **favorable au joueur** si  $E(G) > 0$  et **défavorable** si  $E(G) < 0$ .

**EXEMPLE** On lance un dé équilibré. Si le résultat est 6, on gagne 10 euros ; sinon, on perd 2 euros. La mise est incluse dans les montants.

$G$  prend les valeurs 10 (avec probabilité  $\frac{1}{6}$ ) et  $-2$  (avec probabilité  $\frac{5}{6}$ ).

$$E(G) = 10 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{10}{6} - \frac{10}{6} = 0.$$

Le jeu est équitable.

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Dans un problème de **contrôle qualité**, si l'on prélève  $n$  pièces indépendamment dans une production dont le taux de défaut est  $p$ , le nombre  $X$  de pièces défectueuses suit une loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  (à condition que la production soit assez grande pour considérer les tirages comme indépendants).

**EXEMPLE** Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève 20 pièces au hasard.

$X \sim \mathcal{B}(20, 0,05)$ . On a  $E(X) = 20 \times 0,05 = 1$  et  $\sigma(X) = \sqrt{20 \times 0,05 \times 0,95} \approx 0,97$ .

En moyenne, on s'attend à 1 pièce défectueuse dans l'échantillon.

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Dans un problème d'**assurance**, l'assureur fixe une prime  $c$  et verse une indemnité  $I$  en cas de sinistre (de probabilité  $p$ ). Le bénéfice de l'assureur par contrat est une variable aléatoire  $B$  :

►  $B = c$  si pas de sinistre (probabilité  $1 - p$ ).

►  $B = c - I$  si sinistre (probabilité  $p$ ).

$$E(B) = c - pI.$$

Le contrat est rentable pour l'assureur si  $E(B) > 0$ , c'est-à-dire  $c > pI$ .

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la mise dans le gain algébrique.**

Si un joueur paie 3 euros pour jouer et peut gagner 10 euros, son gain est  $10 - 3 = 7$  (et non 10). S'il ne gagne rien, son gain est  $0 - 3 = -3$  (et non 0).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre gain et probabilité.**

L'espérance n'est pas une probabilité :  $E(G) = -2$  signifie qu'en moyenne on perd 2 euros par partie, pas que la probabilité de perdre est 2.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas définir clairement la variable aléatoire.**

Avant tout calcul, écrire « Soit  $X$  la variable aléatoire qui représente... ». Un exercice où  $X$  n'est pas défini est incomplet.

## 10.6 Algorithmique et expérimentations sur une variable aléatoire

### 10.6.1 Calculer l'espérance, la variance et l'écart type

Une variable aléatoire finie prend ici les valeurs  $-2, 1$  et  $4$  avec les probabilités respectives  $0,2, 0,5$  et  $0,3$ . Le programme suivant reçoit les valeurs et leurs probabilités ; il ne dépend donc pas de la situation choisie.

```
1 from math import sqrt
2
3 def caracteristiques(valeurs, probabilites):
4     """Renvoie (esperance, variance, ecart_type) d'une loi finie."""
5     if len(valeurs) == 0 or len(valeurs) != len(probabilites):
6         raise ValueError("la loi doit contenir autant de valeurs que de probabilites")
7     if any(p < 0 for p in probabilites):
8         raise ValueError("les probabilites doivent etre positives")
9     if abs(sum(probabilites) - 1) > 1e-12:
10        raise ValueError("la somme des probabilites doit valoir 1")
11    esperance = sum(x * p for x, p in zip(valeurs, probabilites))
```



```

12     variance = sum(
13         (x - esperance) ** 2 * p
14         for x, p in zip(valeurs, probabilites)
15     )
16     return esperance, variance, sqrt(variance)

```

**EXEMPLE** Avec `valeurs = (-2, 1, 4)` et `probabilites = (0.2, 0.5, 0.3)`, la fonction renvoie

$$E(X) = 1,3, \quad V(X) = 4,41, \quad \sigma(X) = 2,1.$$

Ces résultats sont des calculs exacts à l'arrondi d'affichage près : ils proviennent de la loi donnée, sans simulation.

## 10.6.2 Comparer les fréquences des lettres de deux textes

Une lettre choisie au hasard dans un texte définit une variable aléatoire finie. Sa loi est le tableau des fréquences des lettres. Pour rendre une comparaison français-anglais pertinente, la fonction ci-dessous ignore la casse, les espaces et la ponctuation ; elle ramène aussi une lettre accentuée à la lettre latine correspondante.

```

1 from collections import Counter
2 from unicodedata import normalize
3
4 def frequences_lettres(texte):
5     """Renvoie les frequences des lettres a...z presentes dans texte."""
6     decompose = normalize("NFD", texte.lower())
7     lettres = [caractere for caractere in decompose if "a" ≤ caractere ≤ "z"]
8     if not lettres:
9         return {}
10    effectifs = Counter(lettres)
11    total = len(lettres)
12    return {
13        lettre: effectifs[lettre] / total
14        for lettre in sorted(effectifs)
15    }

```

◆ **PROPRIÉTÉ Démarche de comparaison** Appliquer la fonction à deux textes de longueurs comparables, puis comparer les lettres les plus fréquentes. Les fréquences calculées décrivent les textes choisis : un extrait différent, même dans la même langue, peut donner un classement différent.

## 10.6.3 Simuler une variable aléatoire finie

On utilise la loi

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| $x_i$        | -2  | 1   | 4   |
| $P(X = x_i)$ | 0,2 | 0,5 | 0,3 |

La fonction `tirage_variable` partage l'intervalle  $[0; 1[$  en trois intervalles de longueurs 0,2, 0,5 et 0,3.

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5
6 def tirage_variable(generateur):
7     u = generateur.random()

```

```

8     cumul = 0
9     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
10         cumul = cumul + probabilite
11         if u < cumul:
12             return valeur
13     return VALEURS[-1]
14
15 def simuler_variable(n, graine):
16     """Simule un echantillon de taille n de la variable X."""
17     if n ≤ 0:
18         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
19     generateur = Random(graine)
20     return [tirage_variable(generateur) for _ in range(n)]

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

La graine sert à retrouver exactement le même échantillon lors d'une vérification. La liste obtenue est une réalisation possible de la variable, pas la loi elle-même.

### 10.6.4 Écrire une fonction renvoyant la moyenne d'un échantillon

La taille  $n$  d'un échantillon est le nombre de valeurs simulées. Si  $x_1, \dots, x_n$  sont ces valeurs, leur moyenne est

$$m = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5
6 def tirage_variable(generateur):
7     u = generateur.random()
8     cumul = 0
9     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
10         cumul = cumul + probabilite
11         if u < cumul:
12             return valeur
13     return VALEURS[-1]
14
15 def moyenne_echantillon(n, graine):
16     """Renvoie la moyenne d'un echantillon simule de taille n."""
17     if n ≤ 0:
18         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
19     generateur = Random(graine)
20     somme = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n))
21     return somme / n

```

**EXEMPLE** Avec  $n = 40$  et la graine 1729, la fonction renvoie  $m = 1,9$ . Cette valeur dépend de l'échantillon; elle n'est pas une nouvelle valeur théorique de  $E(X)$ .

### 10.6.5 Étudier la distance entre moyenne et espérance

Pour la loi étudiée,

$$\mu = E(X) = 1,3 \quad \text{et} \quad \sigma = 2,1.$$

On mesure l'écart entre la moyenne  $m$  d'un échantillon de taille  $n$  et l'espérance  $\mu$  par la distance  $|m - \mu|$ .

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5 MU = 1.3
6
7 def tirage_variable(generateur):
8     u = generateur.random()
9     cumul = 0
10    for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
11        cumul = cumul + probabilite
12        if u < cumul:
13            return valeur
14    return VALEURS[-1]
15
16 def distance_moyenne_esperance(n, graine):
17     """Renvoie |m - mu| pour un echantillon simule de taille n."""
18     if n <= 0:
19         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
20     generateur = Random(graine)
21     moyenne = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n)) / n
22     return abs(moyenne - MU)

```

**EXEMPLE** Avec la graine 1729, les distances obtenues pour  $n = 20$ ,  $n = 100$  et  $n = 500$  valent respectivement environ 0,30, 0,18 et 0,15.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans cet exemple, la distance diminue quand  $n$  augmente. Cette observation empirique ne constitue pas une preuve qu'elle décroît à chaque nouvelle simulation : un échantillon aléatoire peut exceptionnellement s'éloigner de  $\mu$ .

### 10.6.6 Simuler $N$ échantillons et tester la borne à $2\sigma$

On simule  $N$  échantillons, chacun de taille  $n$ . Pour chaque échantillon, on note  $m$  sa moyenne et on teste

$$|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Dans notre exemple,  $\mu = 1,3$  et  $\sigma = 2,1$ . Les quatre paramètres  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $n$  et  $N$  jouent des rôles différents : les deux premiers décrivent la loi,  $n$  est la taille d'un échantillon et  $N$  est le nombre d'échantillons simulés.

```

1 from math import sqrt
2 from random import Random
3
4 VALEURS = (-2, 1, 4)
5 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
6 MU = 1.3
7 SIGMA = 2.1
8
9 def tirage_variable(generateur):
10    u = generateur.random()
11    cumul = 0
12    for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):

```

```

13     cumul = cumul + probabillite
14     if u < cumul:
15         return valeur
16     return VALEURS[-1]
17
18 def proportion_dans_borne(n, N, graine):
19     """Proportion des N moyennes a distance au plus 2*sigma/sqrt(n) de mu."""
20     if n ≤ 0 or N ≤ 0:
21         raise ValueError("n et N doivent etre strictement positifs")
22     generateur = Random(graine)
23     borne = 2 * SIGMA / sqrt(n)
24     favorables = 0
25     for _ in range(N):
26         moyenne = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n)) / n
27         if abs(moyenne - MU) ≤ borne:
28             favorables = favorables + 1
29     return favorables / N

```

**EXEMPLE** Pour  $n = 50$ ,  $N = 400$  et la graine 1729, la proportion obtenue est 0,94. Avec la graine 314159, elle vaut 0,935 : la proportion elle-même varie d’une simulation à l’autre.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Cette proportion est un constat empirique et ne constitue pas une preuve d’une valeur universelle. Il faut conserver  $n$ ,  $N$ ,  $\mu$ ,  $\sigma$  et la graine avec le résultat afin que l’expérience soit interprétable et reproductible.

#### ① MÉTHODE M1 Construire le tableau de loi d’une variable aléatoire

**Quand l’utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l’énoncé demande de déterminer la loi de probabilité d’une variable aléatoire, c’est-à-dire de dresser le tableau donnant chaque valeur et sa probabilité.

**La méthode pas à pas.**

1. Je liste toutes les issues de l’univers  $\Omega$  et leurs probabilités.
2. Pour chaque issue  $\omega$ , je calcule la valeur  $X(\omega)$ .
3. Je regroupe les issues qui donnent la même valeur de  $X$ .
4. Pour chaque valeur  $x_i$ , je somme les probabilités des issues correspondantes :  $P(X = x_i)$ .
5. Je présente le résultat dans un tableau de loi.
6. Je vérifie que la somme de toutes les probabilités vaut 1.

**Exemple rédigé.** On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ , chaque issue a probabilité  $\frac{1}{4}$ .

$X(PP) = 2$ ,  $X(PF) = 1$ ,  $X(FP) = 1$ ,  $X(FF) = 0$ .

$P(X = 0) = \frac{1}{4}$ ,  $P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ,  $P(X = 2) = \frac{1}{4}$ .

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 2             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 \quad \checkmark$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Oublier une issue de l’univers (par exemple oublier  $FP$  et ne compter que  $PF$  pour  $X = 1$ ).

- **Piège 2.** Ne pas regrouper toutes les issues donnant la même valeur de  $X$ .
- **Piège 3.** Ne pas vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

**Vérifier son résultat.** Additionner toutes les probabilités du tableau : le total doit être exactement 1. Si ce n'est pas le cas, une valeur a été oubliée ou un calcul est erroné.

#### 🔑 MÉTHODE M2 Calculer espérance, variance et écart type

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  ou  $\sigma(X)$ , ou de déterminer si un jeu est équitable.

**La méthode pas à pas.**

1. J'écris le tableau de loi de  $X$  : valeurs  $x_i$  et probabilités  $p_i$ .
2. Je calcule  $E(X) = \sum_i x_i p_i$ .
3. Je calcule  $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$ .
4. J'applique la formule de König-Huygens :  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .
5. Je calcule  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ .
6. J'interprète dans le contexte du problème.

**Exemple rédigé.** Un sac contient 3 boules numérotées 1, 2, 5. On tire une boule au hasard. Soit  $X$  le numéro obtenu.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 1             | 2             | 5             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 25 \times \frac{1}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

$$V(X) = 10 - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = 10 - \frac{64}{9} = \frac{90-64}{9} = \frac{26}{9}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{26}{9}} = \frac{\sqrt{26}}{3} \approx 1,70.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Confondre  $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$  et  $[E(X)]^2 = (\sum x_i p_i)^2$ .
- **Piège 2.** Oublier la racine carrée :  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ , pas  $V(X)$ .
- **Piège 3.** Écrire  $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$  (inversion) : c'est  $E(X^2) - [E(X)]^2$ .

**Vérifier son résultat.**  $V(X)$  doit être positif ou nul. Si vous obtenez un nombre négatif, il y a une erreur de calcul (probablement une inversion dans la formule de König-Huygens).

#### 🔑 MÉTHODE M3 Reconnaître et utiliser une loi binomiale

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'on répète une même expérience à deux issues (succès/échec) de façon indépendante et que l'on compte le nombre de succès.

**La méthode pas à pas.**

1. Je vérifie les trois conditions du schéma de Bernoulli :
  - Deux issues seulement (succès de probabilité  $p$ , échec de probabilité  $1 - p$ ).
  - Les épreuves sont **identiques** (même  $p$  à chaque fois).
  - Les épreuves sont **indépendantes**.

2. J'identifie  $n$  (nombre de répétitions) et  $p$  (probabilité du succès).
3. Je pose  $X$  le nombre de succès :  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .
4. Pour calculer  $P(X = k)$ , j'applique :  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ .
5. Je calcule le coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  (triangle de Pascal ou formule).

**Exemple rédigé.** On lance 5 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 Pile ?

Succès = Pile,  $p = \frac{1}{2}$ ,  $n = 5$  lancers indépendants.

$X$  = nombre de Pile.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10 \checkmark. \text{ Somme des exposants : } 3 + 2 = 5 \checkmark.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Appliquer la loi binomiale sans vérifier l'indépendance (tirage sans remise, par exemple).
- **Piège 2.** Inverser les exposants :  $p^k$  (succès) et  $(1-p)^{n-k}$  (échecs), pas l'inverse.
- **Piège 3.** Oublier le coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  dans la formule.

**Vérifier son résultat.** La somme des exposants de  $p$  et de  $(1-p)$  doit être  $n$ . Le coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  est un entier positif.

④ **MÉTHODE M4 Utiliser les formules  $E(X) = np$  et  $V(X) = np(1-p)$**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $X$  suit une loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  et que l'on doit calculer son espérance, sa variance ou son écart type, ou retrouver  $n$  et  $p$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Je vérifie que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .
2. J'applique directement :  $E(X) = np$ ,  $V(X) = np(1-p)$ ,  $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$ .
3. Si l'on me donne  $E(X)$  et  $V(X)$  et qu'on me demande  $n$  et  $p$  :
  - $1-p = \frac{V(X)}{E(X)}$ , donc  $p = 1 - \frac{V(X)}{E(X)}$ .
  - $n = \frac{E(X)}{p}$ .

**Exemple rédigé.** On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 6$  et  $V(X) = 4,2$ . Trouver  $n$  et  $p$ .

$$1-p = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{6}{0,3} = 20.$$

$$\text{Vérification : } E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark \quad V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Appliquer  $E(X) = np$  à une variable qui ne suit pas une loi binomiale.
- **Piège 2.** Écrire  $V(X) = np^2$  au lieu de  $np(1-p)$ .
- **Piège 3.** Confondre  $np$  et  $n/p$ .

**Vérifier son résultat.** Toujours vérifier que  $n$  est un entier naturel et que  $0 < p < 1$ . Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur ou l'hypothèse de loi binomiale est incorrecte.

**MÉTHODE M5 Résoudre un problème contextualisé avec une variable aléatoire**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour les problèmes de jeux de hasard, d'assurance, de contrôle qualité ou de décision, où il faut modéliser une situation par une variable aléatoire et conclure grâce à l'espérance.

**La méthode pas à pas.**

1. Je lis l'énoncé et j'identifie l'expérience aléatoire.
2. Je définis clairement la variable aléatoire  $X$  (par exemple :  $X = \text{gain algébrique du joueur}$ ).
3. Je détermine toutes les valeurs possibles de  $X$ .
4. Je calcule la probabilité de chaque valeur (arbre, tableau, dénombrement).
5. Je construis le tableau de loi et je vérifie  $\sum p_i = 1$ .
6. Je calcule  $E(X)$  et j'interprète dans le contexte :
  - ▶ Jeu :  $E(X) > 0$  favorable,  $E(X) = 0$  équitable,  $E(X) < 0$  défavorable.
  - ▶ Assurance :  $E(B) > 0$  rentable pour l'assureur.
  - ▶ Qualité :  $E(X)$  donne le nombre moyen de défauts.

**Exemple rédigé.** Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Le jeu est-il favorable ?

Soit  $X$  le gain algébrique du joueur.

Si 6 :  $X = 10 - 2 = 8$  avec  $P = \frac{1}{6}$ . Sinon :  $X = 0 - 2 = -2$  avec  $P = \frac{5}{6}$ .

$E(X) = 8 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{8-10}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \approx -0,33$ .

$E(X) < 0$  : le jeu est défavorable au joueur. En moyenne, il perd environ 0,33 euro par partie.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier de soustraire la mise dans le gain algébrique.
- ▶ **Piège 2.** Ne pas définir  $X$  explicitement au début de la résolution.
- ▶ **Piège 3.** Conclure sur le résultat d'une seule partie au lieu de raisonner « en moyenne ».

**Vérifier son résultat.** Vérifier la cohérence de  $E(X)$  avec le contexte : si la mise est élevée et les gains rares,  $E(X)$  doit être négatif (jeu défavorable au joueur).

**Exercice 1**

On lance un dé équilibré à 6 faces. Soit  $X$  la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par  $X$  ?
2. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
3. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer  $P(X \leq 3)$  et  $P(X \geq 5)$ .

**Exercice 2**

On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les quatre issues de l'univers  $\Omega$ .
2. Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
3. Calculer  $P(X \geq 1)$ .

**Exercice 3**

Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. On gagne 1 euro si elle est rouge, 3 euros si elle est bleue et 5 euros si elle est verte. Soit  $X$  le gain.

1. Quelles sont les valeurs prises par  $X$ ?
2. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
3. Calculer  $P(X \geq 3)$ .

#### Exercice 4

On lance deux dés équilibrés et on note  $S$  leur somme. On définit  $X$  par :  $X = 1$  si  $S \geq 10$  et  $X = 0$  sinon.

1. Combien d'issues parmi les 36 donnent  $S = 10$ ?  $S = 11$ ?  $S = 12$ ?
2. En déduire  $P(X = 1)$  et  $P(X = 0)$ .
3. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

#### Exercice 5

On lance trois pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les 8 issues de l'univers.
2. Déterminer la loi de  $X$ .
3. Calculer  $P(X \leq 1)$  et  $P(X \geq 2)$ .
4. Vérifier que  $P(X \leq 1) + P(X \geq 2) = 1$ .

#### Exercice 6

La loi de probabilité d'une variable aléatoire  $X$  est donnée par le tableau incomplet suivant :

|              |     |     |   |     |
|--------------|-----|-----|---|-----|
| $x_i$        | 1   | 2   | 3 | 4   |
| $P(X = x_i)$ | 0,2 | 0,3 | ? | 0,1 |

1. Déterminer la valeur manquante  $P(X = 3)$ .
2. Calculer  $P(X \leq 2)$ .

#### Exercice 7

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire 2 boules au hasard *sans remise*. Soit  $X$  le nombre de boules rouges obtenues.

1. Quelles sont les valeurs possibles de  $X$ ?
2. Calculer  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$  et  $P(X = 2)$  à l'aide des coefficients binomiaux.
3. Dresser le tableau de loi de  $X$  et vérifier.

#### Exercice 8

On lance deux dés équilibrés. Soit  $X$  le maximum des deux résultats.

1. Montrer que  $P(X \leq k) = \left(\frac{k}{6}\right)^2$  pour  $k \in \{1, \dots, 6\}$ .
2. En déduire  $P(X = k)$  pour chaque  $k$ .
3. Dresser le tableau de loi de  $X$ .



**Exercice 9** ◆

On lance une pièce truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir Pile est  $\frac{2}{3}$ . On pose  $X = 1$  si l'on obtient Pile et  $X = 0$  sinon.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
2. Quelle loi classique reconnaît-on ?

**Exercice 10** ◆◆

À la roulette, il y a 37 cases numérotées de 0 à 36. Un joueur mise 1 euro sur un numéro.

- ▶ Si le numéro sort, il reçoit 36 euros (gain net : 35 euros).
- ▶ Sinon, il perd sa mise.

Soit  $X$  le gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs de  $X$  et leurs probabilités ?
2. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

**Exercice 11** ◆

On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat.

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Interpréter cette valeur.

**Exercice 12** ◆

Reprendre l'exercice 003 (urne : gain 1, 3 ou 5 euros). Calculer  $E(X)$ . En moyenne, combien gagne-t-on par tirage ?

**Exercice 13** ◆

Soit  $X$  une variable aléatoire de loi :

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | -2            | 0             | 3             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Calculer  $V(X)$  par la formule de König-Huygens.
3. Calculer  $\sigma(X)$ .

**Exercice 14** ◆◆

On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat.

1. Calculer  $E(X^2)$ .
2. En déduire  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .
3. On pose  $Y = 2X - 1$ . Calculer  $E(Y)$  et  $V(Y)$  en utilisant les propriétés de linéarité.

**Exercice 15** ◆

On lance une pièce équilibrée. Soit  $X = 1$  si Pile et  $X = 0$  si Face.

1. Calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .
2. On pose  $Y = 10X - 5$ . Calculer  $E(Y)$ . Pour quelle valeur de la mise  $m$  le jeu « on gagne 10 euros si Pile, on perd  $m$  si Face » est-il équitable?

#### Exercice 16 ♦♦

Reprendre l'exercice 010 (roulette, mise 1 euro sur un numéro).

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Le jeu est-il équitable? Favorable au joueur? À la banque?
3. Sur 370 parties, combien le joueur perd-il en moyenne?

#### Exercice 17 ♦♦

On lance deux pièces équilibrées. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .
2. Retrouver ces résultats en utilisant  $X = X_1 + X_2$  où  $X_i \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$ .

#### Exercice 18 ♦♦♦

Reprendre l'exercice 008 ( $X$  = maximum de deux dés).

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Calculer  $V(X)$ .
3. En moyenne, le maximum est-il plus proche de 4 ou de 5?

#### Exercice 19 ♦

Dans un jeu, on gagne 5 euros avec probabilité  $\frac{1}{3}$  et on perd 1 euro avec probabilité  $\frac{2}{3}$ .

1. Calculer l'espérance du gain.
2. Le jeu est-il favorable au joueur?

#### Exercice 20 ♦♦♦

Soit  $X$  une variable aléatoire telle que  $E(X) = 3$  et  $V(X) = 2$ . On pose  $Y = 2X + 1$ .

1. Calculer  $E(Y)$ .
2. Calculer  $V(Y)$  et  $\sigma(Y)$ .
3. Si  $Z = -X + 5$ , calculer  $E(Z)$  et  $V(Z)$ .

#### Exercice 21 ♦

Calculer les coefficients binomiaux suivants.

1.  $\binom{6}{2}$
2.  $\binom{6}{4}$
3.  $\binom{6}{0}$
4.  $\binom{6}{6}$
5. Vérifier que  $\binom{6}{2} = \binom{6}{4}$  (propriété de symétrie).

**Exercice 22** ◆

On lance 5 fois une pièce équilibrée. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$ .
2. Calculer  $P(X = 3)$ .
3. Calculer  $P(X = 0)$  et  $P(X = 5)$ .

**Exercice 23** ◆

On lance 4 fois un dé. Soit  $X$  le nombre de 6 obtenus. On a  $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{6})$ .

1. Calculer  $P(X = 0)$ .
2. Calculer  $P(X = 2)$ .
3. En déduire  $P(X \geq 1)$ .

**Exercice 24** ◆◆

Un QCM contient 10 questions avec 4 propositions chacune (une seule correcte). Un élève répond au hasard. Soit  $X$  le nombre de bonnes réponses.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$ .
2. Calculer  $P(X = 0)$ .
3. Calculer  $P(X = 5)$ .
4. La note est  $2X$ . Quelle note moyenne obtient-on en répondant au hasard ?

**Exercice 25** ◆

Construire les lignes  $n = 0$  à  $n = 5$  du triangle de Pascal.

1. Écrire les 6 premières lignes.
2. Vérifier la relation  $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$ .

**Exercice 26** ◆◆

Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève 10 pièces au hasard. Soit  $X$  le nombre de pièces défectueuses.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$ .
2. Calculer  $P(X = 0)$  (aucune pièce défectueuse).
3. Calculer  $P(X = 1)$ .
4. En déduire  $P(X \leq 1)$ . Interpréter.

**Exercice 27** ◆◆

Soit  $X \sim \mathcal{B}(8, \frac{1}{3})$ .

1. Calculer  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 2)$ ,  $P(X = 3)$ .
2. Calculer  $P(X \leq 2)$ .
3. Calculer  $P(X \geq 3)$ .

**Exercice 28** ◆◆◆

1. Démontrer la formule de Pascal :  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$  pour  $1 \leq k \leq n-1$ .
2. Démontrer que  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ .
3. En déduire que la somme des probabilités d'une loi  $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$  vaut 1.

**Exercice 29** ◆

Soit  $X \sim \mathcal{B}(0,3)$  (loi de Bernoulli).

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ .
2. Calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .

**Exercice 30** ◆◆

Soit  $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$ .

1. Dresser le tableau de loi complet de  $X$ .
2. Représenter graphiquement cette loi (diagramme en bâtons).
3. Vérifier que  $E(X) = np$ .

**Exercice 31** ◆

Soit  $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$ .

1. Calculer  $E(X)$ .
2. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

**Exercice 32** ◆

Soit  $X \sim \mathcal{B}(20, 0,2)$ . Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

**Exercice 33** ◆◆

On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 6$  et  $V(X) = 4,2$ . Déterminer  $n$  et  $p$ .

**Exercice 34** ◆◆

On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 8$  et  $V(X) = 6,4$ . Déterminer  $n$  et  $p$ .

**Exercice 35** ◆◆◆

1. Démontrer que pour  $1 \leq k \leq n$  :  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ .
2. En utilisant cette identité, démontrer que si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $E(X) = np$ .
3. Application : vérifier pour  $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{3})$ .

**Exercice 36** ◆

On lance 100 fois une pièce équilibrée. Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Quelle est la loi de  $X$ ?
2. Combien de Pile attend-on en moyenne?
3. Calculer  $\sigma(X)$ .

**Exercice 37** ♦♦

Soit  $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$  et  $Y \sim \mathcal{B}(100, 0,2)$ .

1. Calculer  $E(X)$  et  $E(Y)$ .
2. Calculer  $V(X)$  et  $V(Y)$ .
3. Comparer les dispersions. Laquelle des deux variables est la plus concentrée autour de son espérance?

**Exercice 38** ♦♦♦

1. Démontrer que pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p) : E[X(X-1)] = n(n-1)p^2$ .
2. En déduire  $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$ .
3. Montrer que  $V(X) = np(1-p)$ .
4. Vérifier pour  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$ .

**Exercice 39** ♦

Soit  $X \sim \mathcal{B}(\frac{2}{5})$  (loi de Bernoulli).

1. Vérifier que  $E(X) = p$  en utilisant la formule  $np$  avec  $n = 1$ .
2. Vérifier que  $V(X) = p(1-p)$ .

**Exercice 40** ♦♦

Un contrôle qualité porte sur 50 pièces. Le taux de défaut est 10 %. Soit  $X$  le nombre de pièces défectueuses.

1. Quelle loi suit  $X$ ?
2. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .
3. En moyenne, combien de pièces défectueuses trouve-t-on?

**Exercice 41** ♦

Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient un 6, il reçoit 7 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Soit  $G$  le gain algébrique.

1. Dresser le tableau de loi de  $G$ .
2. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable au joueur?

**Exercice 42** ♦

Un assureur propose un contrat : prime annuelle 40 euros, remboursement 500 euros en cas de sinistre. La probabilité de sinistre est  $\frac{1}{20}$ .

1. Soit  $B$  le bénéfice de l'assureur par contrat. Dresser le tableau de loi de  $B$ .
2. Calculer  $E(B)$ . Le contrat est-il rentable pour l'assureur ?

#### Exercice 43 ♦♦

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on gagne 18 euros. Sinon, on ne gagne rien.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double.
2. Soit  $m$  la mise. Exprimer  $E(G)$  en fonction de  $m$  où  $G$  est le gain algébrique.
3. Quelle mise rend le jeu équitable ?

#### Exercice 44 ♦♦

Un lot contient 3 % de pièces défectueuses. On prélève 5 pièces. Le lot est refusé si au moins une pièce est défectueuse.

1. Quelle loi suit le nombre  $X$  de pièces défectueuses ?
2. Calculer la probabilité que le lot soit accepté.
3. Calculer la probabilité que le lot soit refusé.

#### Exercice 45 ♦

On lance une pièce équilibrée. Si Pile, on gagne 3 euros. Si Face, on perd 2 euros.

1. Dresser le tableau de loi du gain  $G$ .
2. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable ?
3. Après 100 parties, quel gain total moyen espère-t-on ?

#### Exercice 46 ♦♦♦

On paie 5 euros pour lancer 3 dés. Pour chaque 6 obtenu, on reçoit 10 euros. Soit  $X$  le nombre de 6 et  $G = 10X - 5$  le gain algébrique.

1. Quelle est la loi de  $X$  ?
2. Dresser le tableau de loi de  $G$ .
3. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il équitable ?
4. Calculer  $V(G)$  et  $\sigma(G)$ .

#### Exercice 47 ♦♦

Un assureur couvre un risque automobile. En cas de sinistre (probabilité  $\frac{1}{50}$ ), il verse 5 000 euros.

1. Quelle prime annuelle minimale doit-il fixer pour que le contrat soit rentable en moyenne ?
2. S'il fixe la prime à 150 euros et vend 1 000 contrats, quel est son bénéfice moyen ?

#### Exercice 48 ♦♦♦

Un entrepreneur hésite à investir 10 000 euros dans un projet. Avec probabilité 0,6, le projet réussit et rapporte 8 000 euros de bénéfice. Avec probabilité 0,4, il échoue et l'investissement est perdu.

1. Définir la variable aléatoire  $G$  (gain algébrique) et dresser sa loi.
2. Calculer  $E(G)$ . L'investissement est-il intéressant en moyenne ?
3. Calculer  $\sigma(G)$ . Commenter le risque.
4. Si l'entrepreneur peut répartir son investissement sur 5 projets indépendants identiques (2 000 euros chacun, gain proportionnel), est-ce une meilleure stratégie ?

#### Exercice 49



Un vaccin a une efficacité de 90 %. On vaccine 8 personnes. Soit  $X$  le nombre de personnes effectivement protégées.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$ .
2. Calculer  $P(X = 8)$  (toutes protégées).
3. Calculer  $E(X)$ .

#### Exercice 50



On dispose de deux urnes. L'urne A contient 3 boules rouges et 2 bleues. L'urne B contient 1 boule rouge et 4 bleues. On choisit une urne au hasard (probabilité  $\frac{1}{2}$  chacune), puis on tire une boule.

Le joueur paie 1 euro. S'il tire une boule rouge, il reçoit 4 euros. Sinon, il ne reçoit rien.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge (formule des probabilités totales).
2. Dresser le tableau de loi du gain algébrique  $G$ .
3. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable ?
4. Le joueur peut-il choisir l'urne ? Si oui, laquelle choisir ?

**Coup de pouce 1.** Pour chaque face du dé, la probabilité est  $\frac{1}{6}$ . Pour  $P(X \leq 3)$ , additionne les probabilités des valeurs 1, 2 et 3.

**Coup de pouce 1.** Liste les issues  $PP, PF, FP, FF$ . Compte combien donnent  $X = 0$ ,  $X = 1$  et  $X = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Il y a  $2^3 = 8$  issues possibles. Pour  $X = 1$ , repère les issues avec exactement un P parmi trois positions.

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule  $\binom{n}{k}$  pour dénombrer. Le nombre total de tirages est  $\binom{5}{2} = 10$ .

**Coup de pouce 1.** L'espérance est la moyenne pondérée : multiplie chaque valeur par sa probabilité et additionne.

**Coup de pouce 1.** Pour  $V(X)$ , calcule d'abord  $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$ , puis applique  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .

**Coup de pouce 1.** Pour  $E(X^2)$ , calcule  $1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + \dots + 6^2 \times \frac{1}{6}$ .

**Coup de pouce 1.** Tu peux aussi utiliser  $X = X_1 + X_2$  avec  $X_i \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$  et la linéarité de  $E$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$  avec  $n = 5$ ,  $p = \frac{1}{2}$ ,  $k = 3$ .

**Coup de pouce 1.** Chaque question est une épreuve de Bernoulli ( $p = \frac{1}{4}$ ). Le coefficient  $\binom{10}{5}$  se lit dans le triangle de Pascal ou se calcule.

**Coup de pouce 1.** Pour  $P(X = 0)$ , tous les  $n$  tirages sont des échecs :  $(1-p)^n$ .

**Coup de pouce 1.** Applique directement  $E(X) = np$  et  $V(X) = np(1-p)$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise  $1-p = \frac{V(X)}{E(X)}$  pour trouver  $p$ , puis  $n = \frac{E(X)}{p}$ .

**Coup de pouce 1.** Le gain algébrique = somme reçue – mise. Si le joueur ne reçoit rien,  $G = 0 - 2 = -2$ .

**Coup de pouce 1.** Un double :  $(1,1), (2,2), \dots, (6,6)$ , soit 6 issues sur 36.

**Coup de pouce 1.** Le gain est +3 si Pile et -2 si Face. Multiplie chaque gain par  $\frac{1}{2}$  et additionne.

**Coup de pouce 1.** Condition de rentabilité :  $E(B) = c - pI \geq 0$ , donc  $c \geq pI$ .

**Coup de pouce 1.** Utilise la formule des probabilités totales :  $P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B)$ .

## TD contextualisé — Le jeu du stand forain

### Mise en situation

À une fête foraine, un stand propose le jeu suivant. On lance deux dés équilibrés et on paie 2 euros pour jouer.

- ▶ Si l'on obtient un double 6, on gagne 50 euros.
- ▶ Si l'on obtient exactement un seul 6 (parmi les deux dés), on gagne 5 euros.
- ▶ Sinon, on ne gagne rien.

### Partie A — Construction de la loi du gain

#### Exercice 51 ♦

1. Parmi les 36 issues équiprobables du lancer de deux dés, combien donnent un double 6 ? Combien donnent exactement un seul 6 ? Combien ne donnent aucun 6 ?
2. On note  $G$  le gain algébrique du joueur (gain reçu moins mise). Quelles sont les valeurs possibles de  $G$  ?
3. Construire le tableau de loi de  $G$ . Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable au joueur ?
5. Si 100 personnes jouent, quel bénéfice moyen le forain peut-il espérer ?

### Partie B — Modification des règles

#### Exercice 52 ♦♦

1. Le forain veut rendre le jeu équitable. Quelle mise  $m$  doit-il fixer pour que  $E(G) = 0$  ?
2. Le forain veut garder la mise à 2 euros mais modifier le gain en cas de double 6. Quel montant  $M$  rend le jeu équitable ?
3. Calculer la variance et l'écart type de  $G$  avec les règles initiales. Interpréter.

## TD fil rouge — L'assurance smartphone

### Rappel de la situation

Un assureur propose un contrat annuel couvrant la casse d'un smartphone.

- ▶ Prime annuelle : 50 euros.
- ▶ Remboursement en cas de casse : 300 euros.
- ▶ Probabilité de casse dans l'année :  $p = \frac{1}{10}$ .



## Partie A — Du point de vue de l'assuré

### Exercice 53

1. Soit  $X$  le gain de l'assuré (remboursement éventuel moins la prime). Quelles sont les valeurs possibles de  $X$ ?
2. Déterminer la loi de probabilité de  $X$  (tableau de loi).
3. Calculer  $E(X)$ . Interpréter : le contrat est-il avantageux pour l'assuré?
4. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . Que signifie un écart type élevé pour l'assuré?

## Partie B — Du point de vue de l'assureur (1000 contrats)

### Exercice 54

L'assureur vend 1000 contrats identiques. On note  $Y$  le nombre de sinistres parmi les 1000 assurés.

1. Justifier que  $Y \sim \mathcal{B}(1000, \frac{1}{10})$ .
2. Calculer  $E(Y)$ ,  $V(Y)$  et  $\sigma(Y)$ .
3. Le bénéfice total de l'assureur est  $B = 1000 \times 50 - 300 \times Y$ . Calculer  $E(B)$ .
4. Interpréter : combien l'assureur espère-t-il gagner en moyenne?
5. Pour que l'assureur ait un bénéfice positif, il faut  $B > 0$ , soit  $Y < \frac{50\,000}{300} \approx 166,7$ . Commenter : est-ce probable?
6. Quelle prime minimale  $c$  doit-il fixer pour que  $E(B) \geq 0$ ? Retrouver la condition  $c \geq pI$ .

## Partie C — Approfondissement

### Exercice 55

1. L'assureur envisage de couvrir aussi le vol (probabilité  $\frac{1}{20}$ , indépendant de la casse, indemnité 200 euros). Soit  $Z$  le nombre total d'indemnités parmi 1000 contrats.  $Z$  suit-elle une loi binomiale? Justifier.
2. Proposer un modèle simplifié et calculer la prime minimale pour que le contrat reste rentable.

## VARIABLES ALEATOIRES — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] On lance un dé équilibré. Soit  $X$  le résultat. Quelle est  $P(X = 3)$ ?  
A.  $\frac{1}{3}$

- B.  $\frac{1}{6}$
- C.  $\frac{3}{6}$
- D.  $\frac{1}{2}$

2. [Q2] La somme des probabilités d'un tableau de loi vaut toujours :

- A. 0
- B.  $\frac{1}{2}$
- C. 1
- D. Le nombre de valeurs prises par  $X$

3. [Q3] On lance deux pièces. Soit  $X$  le nombre de Pile. Quelle est  $P(X = 1)$  ?

- A.  $\frac{1}{4}$
- B.  $\frac{1}{2}$
- C.  $\frac{1}{3}$
- D.  $\frac{3}{4}$

#### Capacité C2

4. [Q4] On lance un dé équilibré. Quelle est l'espérance  $E(X)$  du résultat ?

- A. 3
- B. 3,5
- C. 4
- D. 6

5. [Q5] Si  $V(X) = 9$ , alors  $\sigma(X)$  vaut :

- A. 81
- B. 9
- C. 3
- D. 4,5

6. [Q6] Si  $E(X) = 4$  et  $V(X) = 5$ , quelle est  $E(X^2)$  ?

- A. 21
- B. 9
- C. 16
- D. 20

#### Capacité C3

7. [Q7]  $X \sim \mathcal{B}(p)$  est une loi de Bernoulli. Combien de valeurs  $X$  peut-elle prendre ?

- A. 1
- B. 2
- C.  $p$
- D. Une infinité

8. [Q8]  $\binom{7}{3}$  vaut :

- A. 21
- B. 35
- C. 42
- D. 7

9. [Q9]  $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$ . Quelle est  $P(X = 0)$  ?

- A.  $(\frac{1}{3})^6$
- B.  $(\frac{2}{3})^6$
- C. 0
- D. 1

#### Capacité C4

10. [Q10]  $X \sim \mathcal{B}(20, 0,3)$ . Quelle est  $E(X)$  ?

- A. 20
- B. 6
- C. 0,3

- D. 14
11. [Q11]  $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$ . Quelle est  $V(X)$  ?
- A. 20  
B. 12  
C. 8  
D. 30
12. [Q12] On sait que  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  avec  $E(X) = 10$  et  $V(X) = 8$ . Quelle est  $p$  ?
- A. 0,8  
B. 0,2  
C. 0,5  
D. 0,1

**Capacite C5**

13. [Q13] Un joueur paie 3 euros et recoit 15 euros s'il obtient un 6 au de. Gain algebrique si 6 ?
- A. 15 euros  
B. 12 euros  
C. 3 euros  
D. 18 euros
14. [Q14] Un jeu a un gain moyen  $E(G) = -0,5$  euro. Le jeu est :
- A. Equitable  
B. Favorable au joueur  
C. Defavorable au joueur  
D. Impossible a determiner
15. [Q15] Prime  $c = 60$  euros, sinistre 1000 euros, probabilite  $1/25$ . Benefice moyen ?
- A. 60 euros  
B. 20 euros  
C. -40 euros  
D. 40 euros

## Cle de correction — reservee au professeur

| Question | Capacite | Reponse exacte |
|----------|----------|----------------|
| Q1       | C1       | B              |
| Q2       | C1       | C              |
| Q3       | C1       | B              |
| Q4       | C2       | B              |
| Q5       | C2       | C              |
| Q6       | C2       | A              |
| Q7       | C3       | B              |
| Q8       | C3       | B              |
| Q9       | C3       | B              |
| Q10      | C4       | B              |
| Q11      | C4       | B              |
| Q12      | C4       | B              |
| Q13      | C5       | B              |
| Q14      | C5       | C              |
| Q15      | C5       | B              |

### Diagnostic des reponses erronees

#### ► Q1

- A — L'eleve divise 1 par la valeur de X au lieu du nombre de faces. *Renvoi : C1, definition.*
- C — L'eleve confond  $P(X=3)$  et  $P(X \leq 3)$ . *Renvoi : C1, loi de probabilite.*
- D — L'eleve confond de et piece. *Renvoi : C1, definition.*

#### ► Q2

- A — Confusion entre somme des probabilites et esperance centree. *Renvoi : C1, propriete.*
- B — Valeur arbitraire. *Renvoi : C1, propriete.*
- D — Confusion entre somme des probabilites et cardinal de  $X(\Omega)$ . *Renvoi : C1, propriete.*

#### ► Q3

- A — L'eleve ne compte qu'une seule issue (PF ou FP) au lieu des deux. *Renvoi : C1, construction loi.*
- C — L'eleve divise par 3 valeurs au lieu de 4 issues. *Renvoi : C1, construction loi.*
- D — L'eleve calcule  $P(X \geq 1)$  au lieu de  $P(X=1)$ . *Renvoi : C1, loi de probabilite.*

#### ► Q4

- A — Confusion esperance et mediane. *Renvoi : C2, esperance.*
- C — Erreur de calcul. *Renvoi : C2, esperance.*
- D — Confusion esperance et valeur maximale. *Renvoi : C2, esperance.*

#### ► Q5

- A — L'eleve met V au carre au lieu de prendre la racine. *Renvoi : C2, ecart type.*
- B — L'eleve confond variance et ecart type. *Renvoi : C2, ecart type.*
- D — L'eleve divise V par 2. *Renvoi : C2, ecart type.*

#### ► Q6

- B — L'eleve calcule  $E(X)+V(X) = 9$ . *Renvoi : C2, Koenig-Huygens.*
- C — L'eleve donne  $[E(X)]^2 = 16$ . *Renvoi : C2, Koenig-Huygens.*
- D — L'eleve calcule  $E(X)*V(X)$ . *Renvoi : C2, Koenig-Huygens.*

#### ► Q7

- A — L'eleve oublie la valeur 0 (echec). *Renvoi : C3, Bernoulli.*
- C — Confusion parametres et valeurs. *Renvoi : C3, Bernoulli.*
- D — Confusion variable discrete et continue. *Renvoi : C3, Bernoulli.*

#### ► Q8

- A — L'eleve calcule  $C(7,2)$  au lieu de  $C(7,3)$ . *Renvoi : C3, coefficients binomiaux.*
- C — L'eleve calcule  $7*6$  sans diviser par  $3!$ . *Renvoi : C3, coefficients binomiaux.*

— D — L'élève donne  $n$  au lieu de  $C(n, k)$ . Renvoi : C3, coefficients binomiaux.

► Q9

- A — L'élève utilise  $p^n$  au lieu de  $(1-p)^n$  pour  $k=0$ . Renvoi : C3, formule binomiale.  
 — C — L'élève pense qu'il est impossible d'avoir 0 succès. Renvoi : C3, formule binomiale.  
 — D — Confusion totale. Renvoi : C3, formule binomiale.

► Q10

- A — L'élève donne  $n$  au lieu de  $np$ . Renvoi : C4,  $E(X)=np$ .  
 — C — L'élève donne  $p$  au lieu de  $np$ . Renvoi : C4,  $E(X)=np$ .  
 — D — L'élève calcule  $n(1-p)$ . Renvoi : C4,  $E(X)=np$ .

► Q11

- A — L'élève calcule  $np$  au lieu de  $np(1-p)$ . Renvoi : C4,  $V(X)=np(1-p)$ .  
 — C — L'élève calcule  $np^2$ . Renvoi : C4,  $V(X)=np(1-p)$ .  
 — D — L'élève calcule  $n(1-p)$ . Renvoi : C4,  $V(X)=np(1-p)$ .

► Q12

- A — L'élève calcule  $V/E = 1-p$  mais donne  $1-p$  au lieu de  $p$ . Renvoi : C4, retrouver  $p$ .  
 — C — Réponse arbitraire. Renvoi : C4, retrouver  $p$ .  
 — D — Erreur de calcul. Renvoi : C4, retrouver  $p$ .

► Q13

- A — Oubli de la mise dans le gain algébrique. Renvoi : C5, gain algébrique.  
 — C — Confusion mise et gain. Renvoi : C5, gain algébrique.  
 — D — Addition mise + gain brut. Renvoi : C5, gain algébrique.

► Q14

- A — Confusion  $E(G)=0$  (équitable) et  $E(G)<0$ . Renvoi : C5, jeu équitable.  
 — B — Signe de  $E(G)$  inverse. Renvoi : C5, interprétation espérance.  
 — D — L'élève pense que l'espérance ne suffit pas. Renvoi : C5, interprétation espérance.

► Q15

- A — L'élève donne la prime sans soustraire l'espérance du sinistre. Renvoi : C5, assurance.  
 — C — L'élève calcule  $c - I$  au lieu de  $c - pI$ . Renvoi : C5, assurance.  
 — D — Erreur de calcul sur  $pI$ . Renvoi : C5, assurance.

Corrigé

## Exercice 1

(8 points) — C1, C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1 pt

### Question 1 — Tableau de loi.

|              |                             |               |               |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 1                           | 3             | 10            |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

Vérification :  $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$ . ✓

### Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{8} + 10 \times \frac{1}{8} = \frac{4+9+10}{8} = \frac{23}{8} = 2,875.$$

En moyenne, le gain par tirage est de 2,875 euros.

### Question 3 — $E(X^2)$ .

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{3}{8} + 100 \times \frac{1}{8} = \frac{4+27+100}{8} = \frac{131}{8}.$$

**Question 4 — Variance et écart type.**

$$V(X) = \frac{131}{8} - \left(\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{131}{8} - \frac{529}{64} = \frac{1048-529}{64} = \frac{519}{64} \approx 8,11.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{519}{64}} \approx 2,85.$$

**Question 5 — Gain algébrique.**

$$E(G) = E(X) - 3 = \frac{23}{8} - 3 = -\frac{1}{8} = -0,125.$$

$E(G) < 0$  : le jeu est défavorable au joueur.

**Exercice 2****(7 points) — C3, C4**

**Question 1.** Chaque tir est une épreuve de Bernoulli (succès = atteindre,  $p = \frac{1}{3}$ ). Les 6 tirs sont indépendants.  $X$  compte le nombre de succès :  $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$ .

**Question 2.**  $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729} \approx 0,088.$

**Question 3.**  $P(X = 2) = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 15 \times \frac{1}{9} \times \frac{16}{81} = \frac{240}{729} = \frac{80}{243} \approx 0,329.$

**Question 4.**  $E(X) = 6 \times \frac{1}{3} = 2.$   $V(X) = 6 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,33.$

**Question 5.**  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{64}{729} = \frac{665}{729} \approx 0,912.$

**Exercice 3****(5 points) — C5**

**Question 1.** Doubles :  $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$ , soit 6 sur 36 :  $P = \frac{1}{6}.$

**Question 2.**  $G = 15 - 3 = 12$  si double  $(\frac{1}{6})$ ,  $G = -3$  sinon  $(\frac{5}{6})$ .

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $g_i$        | -3            | 12            |
| $P(G = g_i)$ | $\frac{5}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

**Question 3.**  $E(G) = 12 \times \frac{1}{6} + (-3) \times \frac{5}{6} = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}.$

$E(G) = -0,5 < 0$  : le jeu est défavorable au joueur.

**Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-A** 55 min**Exercice 1****(8 points)****Capacités C1, C2**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. Le gain associé est : 1 euro si rouge, 3 euros si bleue, 10 euros si verte. Soit  $X$  le gain.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ . (2 pts — calculer)
2. Calculer  $E(X)$ . Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer  $E(X^2)$ . (1 pt — calculer)
4. En déduire  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . (2 pts — calculer)
5. Le joueur paie 3 euros pour jouer. Soit  $G = X - 3$  son gain algébrique. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il favorable ? (1 pt — raisonner)

## Exercice 2

(7 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un tireur atteint sa cible avec une probabilité  $\frac{1}{3}$  à chaque tir. Il effectue 6 tirs indépendants. Soit  $X$  le nombre de cibles atteintes.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$ . (1 pt — raisonner)
2. Calculer  $P(X = 0)$  (aucune cible atteinte). (1 pt — calculer)
3. Calculer  $P(X = 2)$ . (2 pts — calculer)
4. Calculer  $E(X)$  et  $V(X)$  à l'aide des formules du cours. (2 pts — calculer)
5. En déduire  $P(X \geq 1)$ . (1 pt — calculer)

## Exercice 3

(5 points)

Capacité C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on reçoit 15 euros. La mise est de 3 euros.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double. (1 pt — calculer)
2. Définir la variable aléatoire  $G$  (gain algébrique) et dresser son tableau de loi. (2 pts — modéliser)
3. Calculer  $E(G)$ . Le jeu est-il équitable? Favorable? Défavorable? (2 pts — calculer, communiquer)

Corrigé

## Exercice 1

(8 points) — C1, C2

Question 1 — Tableau de loi.

|              |                              |                |                              |
|--------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| $x_i$        | 2                            | 5              | 8                            |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ |

Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{3}{10} + 8 \times \frac{1}{5} = 1 + \frac{3}{2} + \frac{8}{5} = \frac{10+15+16}{10} = \frac{41}{10} = 4,1.$$

En moyenne, on obtient 4,1 points par tirage.

Question 3 — Variance et écart type.

$$E(X^2) = 4 \times \frac{1}{2} + 25 \times \frac{3}{10} + 64 \times \frac{1}{5} = 2 + \frac{15}{2} + \frac{64}{5} = \frac{20+75+128}{10} = \frac{223}{10}.$$

$$V(X) = \frac{223}{10} - \left(\frac{41}{10}\right)^2 = \frac{2230-1681}{100} = \frac{549}{100} = 5,49.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{5,49} \approx 2,34.$$

Question 4.

$$E(Y) = 2E(X) - 3 = 2 \times 4,1 - 3 = 5,2.$$

$$V(Y) = 4V(X) = 4 \times 5,49 = 21,96.$$

## Exercice 2

(7 points) — C3, C4

**Question 1.** Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli ( $p = \frac{1}{4}$ ), les 5 lancers sont indépendants :  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{4})$ .

**Question 2.**  $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{243}{1024} \approx 0,237$ .

**Question 3.**  $P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{64} \times \frac{9}{16} = \frac{90}{1024} = \frac{45}{512} \approx 0,088$ .

**Question 4.**  $E(X) = 5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$ .

$V(X) = 5 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{16} \approx 0,94$ .  $\sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{16}} \approx 0,97$ .

**Question 5.**  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{243}{1024} = \frac{781}{1024} \approx 0,763$ .

## Exercice 3

(5 points) — C5

**Question 1.** Pas de sinistre :  $B = 80$ . Sinistre :  $B = 80 - 2000 = -1920$ .

**Question 2.**

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| $b_i$        | -1920          | 80              |
| $P(B = b_i)$ | $\frac{1}{50}$ | $\frac{49}{50}$ |

**Question 3.**  $E(B) = 80 - 2000 \times \frac{1}{50} = 80 - 40 = 40$  euros.

$E(B) > 0$  : le contrat est rentable pour l'assureur.

**Question 4.** Bénéfice total moyen :  $500 \times 40 = 20\,000$  euros.

## Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-B 55 min

## Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Un sac contient 5 bonbons rouges (2 points chacun), 3 bonbons jaunes (5 points) et 2 bonbons verts (8 points). On tire un bonbon au hasard. Soit  $X$  le nombre de points.

1. Dresser le tableau de loi de  $X$ . (2 pts — calculer)
2. Calculer  $E(X)$ . Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . (3 pts — calculer)
4. On pose  $Y = 2X - 3$ . Calculer  $E(Y)$  et  $V(Y)$ . (1 pt — calculer)

## Exercice 2

(7 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un joueur de basket réussit un lancer franc avec probabilité  $\frac{1}{4}$ . Il effectue 5 lancers indépendants. Soit  $X$  le nombre de lancers réussis.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{4})$ . (1 pt — raisonner)



2. Calculer  $P(X = 0)$ . (1 pt — calculer)
3. Calculer  $P(X = 3)$ . (2 pts — calculer)
4. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ . (2 pts — calculer)
5. Calculer  $P(X \geq 1)$ . (1 pt — calculer)

**Exercice 3****(5 points)****Capacité C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un assureur propose un contrat annuel : prime de 80 euros. En cas de sinistre (probabilité  $\frac{1}{50}$ ), il verse 2 000 euros.

1. Soit  $B$  le bénéfice de l'assureur par contrat. Quelles sont les valeurs de  $B$ ? (1 pt — modéliser)
2. Dresser le tableau de loi de  $B$ . (1 pt — calculer)
3. Calculer  $E(B)$ . Le contrat est-il rentable? (2 pts — calculer, communiquer)
4. Pour 500 contrats, quel bénéfice total moyen l'assureur espère-t-il? (1 pt — calculer)

**Rappel — Probabilités de base**

**Expérience aléatoire** : expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

**Univers**  $\Omega$  : ensemble de toutes les issues possibles.

**Événement** : sous-ensemble de  $\Omega$ . La probabilité d'un événement  $A$  vérifie  $0 \leq P(A) \leq 1$  et  $P(\Omega) = 1$ .

**Équiprobabilité** : si toutes les issues sont également probables,  $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$ .

**Exercice 56**

On lance un dé équilibré à 6 faces.

1. Quel est l'univers  $\Omega$ ?
2. Calculer  $P(\text{obtenir un nombre pair})$ .
3. Calculer  $P(\text{obtenir un nombre supérieur à 4})$ .

**Corrigé**

1.  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . 2. Nombres pairs :  $\{2, 4, 6\}$ , donc  $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ . 3. Supérieurs à 4 :  $\{5, 6\}$ , donc  $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .

**Rappel — Probabilités conditionnelles**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ si } P(B) > 0.$$

**Formule des probabilités totales** : si  $B_1, \dots, B_n$  forment une partition de  $\Omega$  :  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$ .

**Indépendance** :  $A$  et  $B$  sont indépendants si  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ .

**Exercice 57**

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité que la première boule soit rouge.
2. Sachant que la première est rouge, calculer la probabilité que la deuxième soit rouge.

Corrigé

$$1. P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}. \quad 2. P(R_2|R_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

### Rappel — Combinatoire de base

Nombre de façons de choisir  $k$  éléments parmi  $n$  (sans ordre) :  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .

Rappel :  $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$  et  $0! = 1$ .

Exercice 58

- Calculer  $\binom{4}{2}$  et  $\binom{5}{3}$ .
- De combien de façons peut-on choisir 3 élèves parmi 7 ?

Corrigé

$$1. \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6. \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = 10. \quad 2. \binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3!} = \frac{210}{6} = 35.$$

### Rappel — Suites et sommes

Somme des entiers :  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Notation sigma :  $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ .

Somme géométrique :  $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$  si  $q \neq 1$ .

Exercice 59

- Calculer  $\sum_{k=1}^5 k$ .
- Calculer  $\sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k$ .

Corrigé

$$1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \quad 2. 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16+8+4+2+1}{16} = \frac{31}{16}.$$

### Rappel — Puissances

Règles :

- ▶  $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ▶  $(a^m)^n = a^{mn}$
- ▶  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- ▶  $a^0 = 1$  (pour  $a \neq 0$ )

Exercice 60

Calculer :

- $\left(\frac{1}{2}\right)^4$
- $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
- $2^3 \times 2^4$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^0$

## Corrigé

$$1. \frac{1}{16} \cdot 2. \frac{9}{16} \cdot 3. 2^7 = 128. 4. 1.$$

## Exercice 61

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit  $X$  le nombre de points associé : 1 pour un As, 7 pour un 7, 8 pour un 8, 9 pour un 9, 10 pour un 10, Valet, Dame, Roi.

1. Quelles sont les valeurs prises par  $X$ ?
2. Combien de cartes donnent chaque valeur?
3. Dresser le tableau de loi de  $X$ .

## Corrigé

1.  $X \in \{1, 7, 8, 9, 10\}$ . 2. 4 As, 4 sept, 4 huit, 4 neuf, 16 figures/dix. 3.

| $x_i$        | 1                            | 7             | 8             | 9             | 10                            |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| $P(X = x_i)$ | $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$ |

$$\text{Vérification : } 4 \times \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \checkmark$$

## Exercice 62

Soit  $X$  la variable aléatoire de loi :

| $x_i$        | 0             | 1             | 4             |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

1. Calculer  $E(X)$  pas à pas.
2. Calculer  $E(X^2)$ .
3. En déduire  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

## Corrigé

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}. 2. E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 16 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}. 3. V(X) = \frac{9}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}. \sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5.$$

## Exercice 63

On tire 3 fois à pile ou face (pièce équilibrée). Soit  $X$  le nombre de Pile.

1. Vérifier que  $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$ .
2. Calculer  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 2)$  et  $P(X = 3)$  en utilisant la formule  $P(X = k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^3$ .
3. Vérifier que  $\sum P(X = k) = 1$ .

## Corrigé

$$1. 3 \text{ épreuves de Bernoulli indépendantes, } p = \frac{1}{2} : X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2}). 2. P(X = 0) = \frac{1}{8}, P(X = 1) = \frac{3}{8}, P(X = 2) = \frac{3}{8}, P(X = 3) = \frac{1}{8}. 3. \frac{1+3+3+1}{8} = 1. \checkmark$$

## Exercice 64

Soit  $X \sim \mathcal{B}(12, \frac{1}{4})$ .

1. Calculer  $E(X)$  à l'aide de la formule  $np$ .
2. Calculer  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

3. Retrouver  $n$  et  $p$  à partir de  $E(X)$  et  $V(X)$ .

**Corrigé**

1.  $E(X) = 12 \times \frac{1}{4} = 3$ . 2.  $V(X) = 12 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2,25$ .  $\sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5$ . 3.  $1 - p = \frac{9/4}{3} = \frac{3}{4}$ , donc  $p = \frac{1}{4}$ .  $n = \frac{3}{1/4} = 12$ . ✓

**Exercice 65** ♦

Un jeu consiste à tirer une boule dans une urne contenant 5 boules : 2 gagnantes et 3 perdantes. La mise est 1 euro. Si la boule est gagnante, on reçoit 3 euros.

1. Définir la variable aléatoire  $G$  (gain algébrique) et ses valeurs.
2. Dresser le tableau de loi de  $G$ .
3. Calculer  $E(G)$  et conclure.

**Corrigé**

1.  $G = 3 - 1 = 2$  (boule gagnante) ou  $G = 0 - 1 = -1$  (boule perdante). 2.

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $g_i$        | -1            | 2             |
| $P(G = g_i)$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{2}{5}$ |

3.  $E(G) = 2 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{4-3}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$ . Le jeu est favorable au joueur.

**Corrigé**

1.  $X$  prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Le dé est équilibré, donc chaque face a la probabilité  $\frac{1}{6}$ .

|              |               |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

3.  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ . ✓

4.  $P(X \leq 3) = 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ .

$P(X \geq 5) = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ .

**Corrigé**

1.  $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ , chaque issue a probabilité  $\frac{1}{4}$ .
2.  $X(PP) = 2$ ,  $X(PF) = X(FP) = 1$ ,  $X(FF) = 0$ .

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 2             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

3.  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .

**Corrigé**

1.  $X$  prend les valeurs 1, 3 et 5.

2. Il y a 6 boules au total.

|              |                             |                             |               |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| $x_i$        | 1                           | 3                           | 5             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ | $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |

Vérification :  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$ . ✓

3.  $P(X \geq 3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{1}{2}$ .

### Corrigé

1.  $S = 10 : (4, 6), (5, 5), (6, 4)$  soit 3 issues.  $S = 11 : (5, 6), (6, 5)$  soit 2 issues.  $S = 12 : (6, 6)$  soit 1 issue.

2.  $P(X = 1) = P(S \geq 10) = \frac{3+2+1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

$P(X = 0) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ .

3.

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{5}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

### Corrigé

1.  $\Omega = \{PPP, PPF, PFP, FPP, PFF, FPF, FFP, FFF\}$ .

2.  $X(PPP) = 3, X(PPF) = X(PFP) = X(FPP) = 2, X(PFF) = X(FPF) = X(FFP) = 1, X(FFF) = 0$ .

|              |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             | 2             | 3             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

3.  $P(X \leq 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$ .  $P(X \geq 2) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ .

4.  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ . ✓

### Corrigé

1. La somme des probabilités vaut 1 :

$$P(X = 3) = 1 - 0,2 - 0,3 - 0,1 = 0,4.$$

2.  $P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0,2 + 0,3 = 0,5$ .

### Corrigé

1.  $X \in \{0, 1, 2\}$ .

2. Il y a  $\binom{5}{2} = 10$  tirages possibles.

$P(X = 0) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}$ .

$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ .

$P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}$ .

3.

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| $x_i$        | 0              | 1             | 2              |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{3}{10}$ |

$$\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1. \checkmark$$

**Corrigé**

1.  $\{X \leq k\}$  signifie que les deux dés donnent au plus  $k$ . Chaque dé a  $k$  faces favorables sur 6, donc  $P(X \leq k) = \frac{k}{6} \times \frac{k}{6} = \frac{k^2}{36}$ .

$$2. P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k-1) = \frac{k^2}{36} - \frac{(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}.$$

3.

|            |                |                |                |                |                |                 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| $k$        | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6               |
| $P(X = k)$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{7}{36}$ | $\frac{9}{36}$ | $\frac{11}{36}$ |

Vérification :  $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$ , donc  $\sum = 1$ .  $\checkmark$

**Corrigé**

1.

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $x_i$        | 0             | 1             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

2.  $X$  suit la loi de Bernoulli de paramètre  $p = \frac{2}{3}$  :  $X \sim \mathcal{B}(\frac{2}{3})$ .

**Corrigé**

1. Si le numéro sort :  $X = 36 - 1 = 35$  avec  $P = \frac{1}{37}$ .

Si le numéro ne sort pas :  $X = -1$  avec  $P = \frac{36}{37}$ .

2.

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| $x_i$        | -1              | 35             |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{36}{37}$ | $\frac{1}{37}$ |

**Corrigé**

$$1. E(X) = \sum_{k=1}^6 k \times \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

2. En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

**Corrigé**

$$E(X) = 1 \times \frac{3}{6} + 3 \times \frac{2}{6} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{3+6+5}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

En moyenne, on gagne  $\frac{7}{3} \approx 2,33$  euros par tirage.

**Corrigé**

$$1. E(X) = (-2) \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} + 0 + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$2. E(X^2) = 4 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{1}{4} = 1 + 0 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}.$$

$$V(X) = \frac{13}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{13}{4} - \frac{1}{16} = \frac{52-1}{16} = \frac{51}{16}.$$

$$3. \sigma(X) = \sqrt{\frac{51}{16}} = \frac{\sqrt{51}}{4} \approx 1,79.$$

**Corrigé**

$$1. E(X^2) = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$2. V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

$$3. E(Y) = 2E(X) - 1 = 7 - 1 = 6. \quad V(Y) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{35}{12} = \frac{35}{3}.$$

**Corrigé**

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

2.  $E(Y) = 10 \times \frac{1}{2} - 5 = 0$ . Le jeu est équitable si la mise est  $m = 5$  euros (car  $Y = 10 - 5 = 5$  si Pile,  $Y = 0 - 5 = -5$  si Face, et  $E(Y) = 0$ ).

**Corrigé**

$$1. E(X) = 35 \times \frac{1}{37} + (-1) \times \frac{36}{37} = \frac{35-36}{37} = -\frac{1}{37} \approx -0,027.$$

2.  $E(X) < 0$  : le jeu est défavorable au joueur, favorable à la banque.

3. Sur 370 parties : perte moyenne =  $370 \times \frac{1}{37} = 10$  euros.

**Corrigé**

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1.$$

$$E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$V(X) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}. \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71.$$

$$2. X = X_1 + X_2 \text{ avec } X_i \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right), E(X_i) = \frac{1}{2}, V(X_i) = \frac{1}{4}.$$

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{2} = 1. \quad V(X) = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (par indépendance). } \checkmark$$

**Corrigé**

$$1. E(X) = \frac{1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 7 + 5 \times 9 + 6 \times 11}{36} = \frac{1+6+15+28+45+66}{36} = \frac{161}{36} \approx 4,47.$$

$$2. E(X^2) = \frac{1+12+45+112+225+396}{36} = \frac{791}{36}.$$

$$V(X) = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 = \frac{791}{36} - \frac{25921}{1296} = \frac{28476-25921}{1296} = \frac{2555}{1296} \approx 1,97.$$

3.  $E(X) \approx 4,47$  : le maximum est en moyenne plus proche de 4,5, donc légèrement plus proche de 4 que de 5.

**Corrigé**

$$1. E(X) = 5 \times \frac{1}{3} + (-1) \times \frac{2}{3} = \frac{5-2}{3} = 1.$$

2.  $E(X) = 1 > 0$  : le jeu est favorable au joueur. En moyenne, il gagne 1 euro par partie.

**Corrigé**

$$1. E(Y) = 2E(X) + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7.$$

$$2. V(Y) = 2^2 V(X) = 4 \times 2 = 8. \quad \sigma(Y) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83.$$

$$3. E(Z) = -E(X) + 5 = -3 + 5 = 2. \quad V(Z) = (-1)^2 V(X) = 2.$$

**Corrigé**

1.  $\binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$
2.  $\binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = 15.$
3.  $\binom{6}{0} = 1.$
4.  $\binom{6}{6} = 1.$
5.  $\binom{6}{2} = \binom{6}{6-2} = \binom{6}{4} = 15. \checkmark$

**Corrigé**

1. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli ( $p = \frac{1}{2}$ ), les 5 lancers sont indépendants,  $X$  compte le nombre de succès :  $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$ .

2.  $P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$
3.  $P(X = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}.$   $P(X = 5) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}.$

**Corrigé**

1.  $P(X = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}.$
2.  $P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$
3.  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}.$

**Corrigé**

1. Chaque question est une épreuve de Bernoulli ( $p = \frac{1}{4}$ ), les 10 réponses sont indépendantes.  $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$ .

2.  $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{59049}{1048576} \approx 0,056.$
3.  $P(X = 5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = 252 \times \frac{243}{1048576} = \frac{61236}{1048576} \approx 0,058.$
4.  $E(\text{note}) = 2E(X) = 2 \times 10 \times \frac{1}{4} = 5 \text{ sur } 20.$

**Corrigé**

1.

|           |   |   |    |    |   |   |
|-----------|---|---|----|----|---|---|
| $n = 0 :$ |   |   |    |    |   | 1 |
| $n = 1 :$ |   |   | 1  |    | 1 |   |
| $n = 2 :$ | 1 |   |    | 2  |   | 1 |
| $n = 3 :$ | 1 | 3 |    |    | 3 | 1 |
| $n = 4 :$ | 1 | 4 | 6  |    | 4 | 1 |
| $n = 5 :$ | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |

2.  $\binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + 3 = 6 = \binom{4}{2}. \checkmark$

**Corrigé**

1. La production est supposée assez grande pour que les tirages soient indépendants. Chaque pièce est défectueuse avec  $p = 0,05$ . Donc  $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$ .



2.  $P(X = 0) = (0,95)^{10} \approx 0,599$ .

3.  $P(X = 1) = \binom{10}{1}(0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9 \approx 0,315$ .

4.  $P(X \leq 1) \approx 0,599 + 0,315 = 0,914$ . Il y a environ 91,4 % de chances d'avoir au plus une pièce défectueuse dans l'échantillon.

**Corrigé**

1.  $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^8 = \frac{256}{6561} \approx 0,039$ .

$P(X = 1) = 8 \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^7 = \frac{8 \times 128}{6561} = \frac{1024}{6561} \approx 0,156$ .

$P(X = 2) = 28 \times \frac{1}{9} \times \frac{64}{729} = \frac{1792}{6561} \approx 0,273$ .

$P(X = 3) = 56 \times \frac{1}{27} \times \frac{32}{243} = \frac{1792}{6561} \approx 0,273$ .

2.  $P(X \leq 2) = \frac{256+1024+1792}{6561} = \frac{3072}{6561} \approx 0,468$ .

3.  $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0,532$ .

**Corrigé**

1.  $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}$   
 $= \frac{(n-1)! \cdot k + (n-1)! \cdot (n-k)}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$ .

2. Par la formule du binôme de Newton avec  $a = b = 1$  :  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$ .

3. Pour  $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$  :  $\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \frac{2^n}{2^n} = 1$ . ✓

**Corrigé**

1.

|              |     |     |
|--------------|-----|-----|
| $x_i$        | 0   | 1   |
| $P(X = x_i)$ | 0,7 | 0,3 |

2.  $E(X) = 0,3$ .  $V(X) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$ .

**Corrigé**

1.

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $k$        | 0             | 1             | 2             | 3             |
| $P(X = k)$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

2. Diagramme en bâtons : un bâton de hauteur  $\frac{1}{8}$  en  $k = 0$  et  $k = 3$ , de hauteur  $\frac{3}{8}$  en  $k = 1$  et  $k = 2$ .

3.  $E(X) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ .

$np = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ . ✓

**Corrigé**

1.  $E(X) = np = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$ .

2.  $V(X) = np(1-p) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{30}{16} = \frac{15}{8}$ .

$\sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{8}} \approx 1,37$ .

Corrigé

$$E(X) = 20 \times 0,2 = 4. \quad V(X) = 20 \times 0,2 \times 0,8 = 3,2. \quad \sigma(X) = \sqrt{3,2} \approx 1,79.$$

Corrigé

$$1 - p = \frac{V(X)}{E(X)} = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{E(X)}{p} = \frac{6}{0,3} = 20.$$

$$\text{Vérification : } E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark \quad V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark.$$

Corrigé

$$1 - p = \frac{6,4}{8} = 0,8, \text{ donc } p = 0,2.$$

$$n = \frac{8}{0,2} = 40.$$

$$\text{Vérification : } 40 \times 0,2 = 8 \checkmark \quad 40 \times 0,2 \times 0,8 = 6,4 \checkmark.$$

Corrigé

$$1. k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

$$2. E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np(p+1-p)^{n-1} = np.$$

$$3. E(X) = \sum_{k=0}^4 k \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k} \\ = 0 + 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{8}{27} \times 4 \dots$$

$$\text{Par la formule : } E(X) = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \checkmark$$

Corrigé

$$1. X \sim \mathcal{B}(100, \frac{1}{2}).$$

$$2. E(X) = 100 \times \frac{1}{2} = 50.$$

$$3. V(X) = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 25, \text{ donc } \sigma(X) = 5.$$

Corrigé

$$1. E(X) = 50 \times 0,4 = 20. \quad E(Y) = 100 \times 0,2 = 20. \text{ Mêmes espérances.}$$

$$2. V(X) = 50 \times 0,4 \times 0,6 = 12. \quad V(Y) = 100 \times 0,2 \times 0,8 = 16.$$

$$3. \sigma(X) = \sqrt{12} \approx 3,46 \text{ et } \sigma(Y) = 4. X \text{ est plus concentrée } (\sigma \text{ plus petit}).$$

Corrigé

$$1. E[X(X-1)] = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

En utilisant  $k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$ , on obtient :

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{(n-2)-j} = n(n-1)p^2.$$

$$2. E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = n(n-1)p^2 + np.$$

$$3. V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np[(n-1)p + 1 - np] = np(1-p).$$

4.  $V(X) = 5 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{9} \approx 1,11. \checkmark$

Corrigé

1.  $E(X) = np = 1 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} = p. \checkmark$
2.  $V(X) = np(1-p) = 1 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}. \checkmark$

Corrigé

1.  $X \sim \mathcal{B}(50, 0,1).$
2.  $E(X) = 50 \times 0,1 = 5. V(X) = 50 \times 0,1 \times 0,9 = 4,5. \sigma(X) = \sqrt{4,5} \approx 2,12.$
3. En moyenne, on trouve 5 pièces défectueuses.

Corrigé

1.  $G = 7 - 2 = 5$  si 6 (prob.  $\frac{1}{6}$ ),  $G = 0 - 2 = -2$  sinon (prob.  $\frac{5}{6}$ ).

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $g_i$        | -2            | 5             |
| $P(G = g_i)$ | $\frac{5}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

2.  $E(G) = 5 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{5-10}{6} = -\frac{5}{6} \approx -0,83.$

$E(G) < 0$  : le jeu est défavorable au joueur.

Corrigé

1. Pas de sinistre :  $B = 40$  (prob.  $\frac{19}{20}$ ). Sinistre :  $B = 40 - 500 = -460$  (prob.  $\frac{1}{20}$ ).

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| $b_i$        | -460           | 40              |
| $P(B = b_i)$ | $\frac{1}{20}$ | $\frac{19}{20}$ |

2.  $E(B) = 40 - 500 \times \frac{1}{20} = 40 - 25 = 15.$  Le contrat est rentable : l'assureur gagne en moyenne 15 euros par contrat.

Corrigé

1. Doubles :  $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$ , soit 6 sur 36 :  $P = \frac{1}{6}.$
2.  $E(G) = (18 - m) \times \frac{1}{6} + (-m) \times \frac{5}{6} = \frac{18-m-5m}{6} = \frac{18-6m}{6} = 3 - m.$
3.  $E(G) = 0 \Leftrightarrow 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = 3$  euros.

Corrigé

1.  $X \sim \mathcal{B}(5, 0,03).$
2.  $P(\text{accepté}) = P(X = 0) = (0,97)^5 \approx 0,859.$
3.  $P(\text{refusé}) = 1 - (0,97)^5 \approx 0,141$ , soit environ 14,1 %.

Corrigé

1.

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $g_i$        | -2            | 3             |
| $P(G = g_i)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

## ♦ Corrigés

2.  $E(G) = 3 \times \frac{1}{2} + (-2) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ . Jeu favorable ( $E(G) > 0$ ).

3. Gain total moyen :  $100 \times \frac{1}{2} = 50$  euros.

## Corrigé

1.  $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{6})$ .

2.

|               |                   |                  |                  |                 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| $k$           | 0                 | 1                | 2                | 3               |
| $G = 10k - 5$ | -5                | 5                | 15               | 25              |
| $P$           | $\frac{125}{216}$ | $\frac{75}{216}$ | $\frac{15}{216}$ | $\frac{1}{216}$ |

3.  $E(G) = 10E(X) - 5 = 10 \times \frac{1}{2} - 5 = 0$ . Le jeu est équitable.

4.  $V(G) = 100V(X) = 100 \times \frac{5}{12} = \frac{500}{12} = \frac{125}{3} \approx 41,7$ .  $\sigma(G) \approx 6,45$  euros.

## Corrigé

1.  $E(B) = c - 5000 \times \frac{1}{50} = c - 100 \geq 0 \Leftrightarrow c \geq 100$  euros.

2. Bénéfice moyen =  $1000 \times 150 - 5000 \times 1000 \times \frac{1}{50} = 150\,000 - 100\,000 = 50\,000$  euros.

## Corrigé

1.  $G = 8000$  si succès ( $p = 0,6$ ),  $G = -10000$  si échec ( $p = 0,4$ ).

2.  $E(G) = 8000 \times 0,6 + (-10000) \times 0,4 = 4800 - 4000 = 800$  euros. L'investissement est intéressant en moyenne.

3.  $E(G^2) = 64\,000\,000 \times 0,6 + 100\,000\,000 \times 0,4 = 38\,400\,000 + 40\,000\,000 = 78\,400\,000$ .

$V(G) = 78\,400\,000 - 640\,000 = 77\,760\,000$ .  $\sigma(G) \approx 8818$  euros. Le risque est élevé.

4. Avec 5 projets à 2000 euros : gain par projet = 1600 (succès) ou -2000 (échec).  $E = 5 \times 160 = 800$  euros (même espérance). Mais  $\sigma \approx 3946$  euros (divisé par  $\sqrt{5}$  environ) : le risque est réduit par la diversification.

## Corrigé

1. Chaque vaccination est une épreuve de Bernoulli ( $p = 0,9$ ), les 8 sont indépendantes :  $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$ .

2.  $P(X = 8) = (0,9)^8 \approx 0,430$ .

3.  $E(X) = 8 \times 0,9 = 7,2$  personnes protégées en moyenne.

## Corrigé

1.  $P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$ .

2.  $G = 4 - 1 = 3$  si rouge ( $P = \frac{2}{5}$ ),  $G = -1$  si bleue ( $P = \frac{3}{5}$ ).

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| $g_i$        | -1            | 3             |
| $P(G = g_i)$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{2}{5}$ |

3.  $E(G) = 3 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{6-3}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$ . Le jeu est favorable ( $E(G) > 0$ ).

4. Urne A :  $E_A = 3 \times \frac{3}{5} + (-1) \times \frac{2}{5} = \frac{7}{5} = 1,4$ . Urne B :  $E_B = 3 \times \frac{1}{5} + (-1) \times \frac{4}{5} = -\frac{1}{5}$ . Choisir l'urne A.

# Formulaire

## Dérivées des fonctions de référence

| Fonction $f(x)$                | Dérivée $f'(x)$       | Ensemble de dérivabilité |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| $k$ (constante)                | 0                     | $\mathbb{R}$             |
| $x$                            | 1                     | $\mathbb{R}$             |
| $x^2$                          | $2x$                  | $\mathbb{R}$             |
| $x^3$                          | $3x^2$                | $\mathbb{R}$             |
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) | $nx^{n-1}$            | $\mathbb{R}$             |
| $\frac{1}{x}$                  | $-\frac{1}{x^2}$      | $\mathbb{R}^*$           |
| $\sqrt{x}$                     | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0; +\infty[$           |

## Règles de dérivation

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$$

$$(ku)' = ku'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

## Second degré

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$  et  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

$$\text{Sommet : } x_S = -\frac{b}{2a}, \quad f(x_S) = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$\Delta > 0 : \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 0 : \quad x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$$\Delta < 0 : \quad \text{pas de racine réelle}$$

Forme factorisée ( $\Delta > 0$ ) :  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

Forme canonique :  $f(x) = a(x - x_S)^2 + f(x_S)$ .

## Suites arithmétiques et géométriques

|                  | Suite arithmétique               | Suite géométrique                                          |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Définition       | $u_{n+1} = u_n + r$              | $u_{n+1} = q \cdot u_n$                                    |
| Terme général    | $u_n = u_0 + nr$                 | $u_n = u_0 \cdot q^n$                                      |
| Somme des termes | $S = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$ | $S = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$ |

## Fonction exponentielle

$$\begin{aligned}
 e^0 &= 1 & e^{a+b} &= e^a \cdot e^b \\
 e^{-a} &= \frac{1}{e^a} & e^{a-b} &= \frac{e^a}{e^b} \\
 (e^a)^n &= e^{na} & (e^x)' &= e^x \\
 (e^u)' &= u' e^u
 \end{aligned}$$

Pour tout  $x \in \mathbb{R} : e^x > 0$ .

## Trigonométrie — Valeurs remarquables

| $\theta$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos \theta$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin \theta$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

Identité fondamentale :  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .

## Probabilités

**Probabilité conditionnelle :**

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0.$$

**Formule des probabilités totales** (partition  $A_1, \dots, A_n$ ) :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(B).$$

**Indépendance :**  $A$  et  $B$  sont indépendants si et seulement si  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

## Coefficients binomiaux

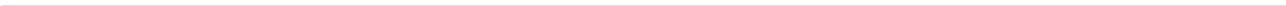
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Formule de Pascal :

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Loi binomiale  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$





# Mémo Python

Ce mémo regroupe les instructions Python utilisées dans les exercices d'algorithmique du manuel.

## Types et opérations de base

```
x = 3          # affectation d'un entier
y = 2.5        # nombre à virgule flottante
s = "texte"    # chaîne de caractères
x + y          # addition
x * y          # multiplication
x ** 2         # puissance ( $x^2$ )
x // 3         # quotient entier
x % 3          # reste de la division euclidienne
```

## Affichage

```
print(x)          # affiche la valeur de x
print("Résultat :", x) # affiche du texte suivi de la valeur
print(f"x vaut {x}")  # f-string (mise en forme)
```

## Structures conditionnelles

```
if condition:
    instruction_1
elif autre_condition:
    instruction_2
else:
    instruction_3
```

## Boucles

```
# Boucle for : répéter un nombre connu de fois
for i in range(n):          # i parcourt 0, 1, ..., n-1
    instruction

for i in range(a, b):       # i parcourt a, a+1, ..., b-1

# Boucle while : répéter tant qu'une condition est vraie
while condition:
    instruction
```

## Fonctions

```
def nom_fonction(parametre_1, parametre_2):
```

```

    """Description de la fonction."""
    resultat = parametre_1 + parametre_2
    return resultat

# Appel
valeur = nom_fonction(3, 5)

```

## Listes

```

L = [1, 4, 9, 16]          # définition d'une liste
L[0]                      # premier élément (indice 0)
len(L)                    # nombre d'éléments
L.append(25)               # ajouter un élément en fin de liste

# Construction par compréhension
carres = [i**2 for i in range(1, 11)]

```

## Modules utilisés dans le manuel

```

import math
math.sqrt(2)              # racine carrée
math.pi                   # valeur de pi
math.exp(1)               # exponentielle
math.log(x)               # logarithme népérien
math.factorial(n)         # factorielle

import random
random.random()           # nombre aléatoire dans [0, 1[
random.randint(a, b)      # entier aléatoire dans [a, b]

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x, y)            # tracer une courbe
plt.scatter(x, y)         # nuage de points
plt.xlabel("x")           # légende axe des abscisses
plt.ylabel("y")           # légende axe des ordonnées
plt.title("Titre")        # titre du graphique
plt.grid()                # afficher la grille
plt.show()                # afficher la figure

```

# Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

## Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 📌 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🔥 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 📧 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.